

The History of Animals

Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι

Aristotle

Greek text

Plato Scroll · plato-scroll.com



Scan to read online, free and offline

plato-scroll.com/s/the-history-of-animals-b/

Τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων τὰ μὲν ἐστὶν ἀσύνθετα, ὅσα διαιρεῖται εἰς ὁμοιομερῆ, οἷον σάρκες εἰς σάρκας, τὰ δὲ

σύνθετα, ὅσα εἰς ἀνομοιομερῆ, οἷον ἡ χεὶρ οὐκ εἰς χεῖρας διαιρεῖται οὐδὲ τὸ πρόσωπον εἰς πρόσωπα. Τῶν δὲ τοιούτων ἔνια οὐ μόνον μέρη ἀλλὰ καὶ μέλη καλεῖται. Τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὅσα τῶν μερῶν ὅλα ὄντα ἕτερα μέρη ἔχει ἐν αὐτοῖς, οἷον

κεφαλὴ καὶ σκέλος καὶ χεὶρ καὶ ὄλος ὁ βραχίων καὶ ὁ θώραξ ταῦτα γὰρ αὐτὰ τ' ἐστὶ μέρη ὅλα, καὶ ἔστιν αὐτῶν ἕτερα μόρια. Πάντα δὲ τὰ ἀνομοιομερῆ σύγκειται ἐκ τῶν ὁμοιομερῶν, οἷον χεὶρ ἐκ σαρκὸς καὶ νεύρων καὶ ὀστέων. Ἔχει δὲ τῶν ζώων ἔνια μὲν πάντα τὰ μόρια ταῦτα ἀλλήλοις, ἔνια δ' ἕτερα. Ταῦτα δὲ τὰ μὲν εἶδει τῶν μορίων ἐστίν, οἷον ἀνθρώπου ῥίς καὶ ὀφθαλμὸς ἀνθρώπου ῥινὶ καὶ ὀφθαλμῷ, καὶ σαρκὶ σὰρξ καὶ ὀστέῳ ὀστοῦν· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἵππου καὶ τῶν ἄλλων ζώων, ὅσα τῷ εἶδει ταῦτα λέγομεν ἑαυτοῖς· ὁμοίως γὰρ ὥσπερ τὸ ὅλον ἔχει πρὸς τὸ ὅλον, καὶ τῶν μορίων ἔχει ἕκαστον πρὸς ἕκαστον. Τὰ δὲ ταῦτα μὲν ἐστὶν, διαφέρει δὲ καθ' ὑπεροχὴν καὶ ἑλλειψιν, ὥσων τὸ γένος ἐστὶ ταυτόν. Λέγω δὲ γένος οἷον ὄρνιθα καὶ ἰχθύν· τούτων γὰρ ἑκάτερον ἔχει διαφορὰν κατὰ τὸ γένος, καὶ ἔστιν εἶδη πλείω ἰχθύων καὶ ὀρνίθων. Διαφέρει

δὲ σχεδὸν τὰ πλείστα τῶν (486b.) μορίων ἐν αὐτοῖς παρὰ τὰς τῶν παθημάτων ἐναντιώσεις, οἷον Χρώματος καὶ σχήματος, τῷ τὰ μὲν μᾶλλον αὐτὰ πεπονθέναι τὰ δ' ἦττον, ἔτι δὲ πλήθει καὶ ὀλιγότητι καὶ μεγέθει καὶ σμικρότητι καὶ ὅλως ὑπεροχῇ καὶ ἑλλείψει. Τὰ μὲν γάρ ἐστι μαλακόσαρκα αὐτῶν τὰ δὲ σκληρόσαρκα, καὶ τὰ μὲν μακρὸν ἔχει τὸ ῥύγχος τὰ δὲ βραχύ, καὶ τὰ μὲν πολύπτερα τὰ δὲ

ὀλιγόπτερά ἐστιν. Οὐ μὴν ἀλλ' ἔνια γε καὶ ἐν τούτοις ἕτερα ἐτέροις μόρια ὑπάρχει, οἷον τὰ μὲν ἔχει πληκτρα τὰ δ' οὐ, καὶ τὰ μὲν λόφον ἔχει τὰ δ' οὐκ ἔχει

Ἄλλ' ὥς εἰπεῖν τὰ πλείστα καὶ ἐξ ὧν μερῶν ὁ πᾶς ὄγκος συνέστηκεν, ἢ ταῦτά ἐστιν ἢ διαφέρει τοῖς τ' ἐναντίοις καὶ καθ' ὑπεροχὴν

καὶ ἔλλειψιν· τὸ γὰρ μάλλον καὶ ἥττον ὑπεροχὴν ἂν τις καὶ ἔλλειψιν
θεΐη. Ἔνια δὲ τῶν ζώων οὔτε εἶδει τὰ μόρια ταῦτα ἔχει οὔτε καθ'
ὑπεροχὴν καὶ ἔλλειψιν, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν, οἷον πέπονθεν ὁστοῦν
πρὸς ἄκανθαν καὶ ὄνυξ πρὸς ὀπλὴν καὶ χεῖρ πρὸς χηλὴν καὶ πρὸς
πτερόν· λεπίς· ὃ γὰρ ἐν ὄρνιθι πτερόν, τοῦτο ἐν τῷ ἰχθύϊ ἐστὶ λεπίς.
Κατὰ μὲν οὖν τὰ μόρια ἃ ἔχουσιν ἕκαστα τῶν ζώων, τοῦτόν τε τὸν
τρόπον ἕτερά

ἐστὶ καὶ ταῦτά, καὶ ἔτι τῇ θέσει τῶν μερῶν· πολλὰ γὰρ τῶν ζώων ἔχει
μὲν ταῦτα μέρη, ἀλλὰ κείμενα οὐχ ὡσαύτως, οἷον μαστοὺς τὰ μὲν ἐν
τῷ στήθει τὰ (487a.) δὲ πρὸς τοῖς μηροῖς. Ἔστι δὲ τῶν

ὁμοιομερῶν τὰ μὲν μαλακὰ καὶ ὑγρά, τὰ δὲ ξηρὰ καὶ στερεὰ, ὑγρά μὲν,
ἢ ὄλως ἢ ἕως ἂν ἦ ἐν τῇ φύσει, οἷον αἷμα, ἰχώρ, πιμελή, στέαρ, μυελός,
γονή, χολή, γάλα ἐν τοῖς ἔχουσιν, σάρξ τε καὶ τὰ τούτοις ἀνάλογον, ἔτι
ἄλλον τρόπον τὰ περιττώματα, οἷον φλέγμα, καὶ τὰ

ὑποστήματα τῆς κοιλίας καὶ κύστεως· ξηρὰ δὲ καὶ στερεὰ οἷον νεῦρον,
δέρμα, φλέψ, θρίξ, ὁστοῦν, χόνδρος, ὄνυξ, κέρας (ὁμώνυμον γὰρ τὸ
μέρος, ὅταν τῷ σχήματι καὶ τὸ ὅλον λέγεται κέρας), ἔτι ὅσα ἀνάλογον
τούτοις. Αἱ δὲ διαφοραὶ τῶν ζώων εἰσὶ κατὰ τε τοὺς βίους καὶ τὰς
πράξεις καὶ τὰ ἦθη καὶ τὰ μόρια, περὶ ὧν τύπῳ μὲν εἵπωμεν πρῶτον,
ὑστερον

δὲ περὶ ἕκαστον γένος ἐπιστήσαντες ἐροῦμεν. Εἰσὶ δὲ διαφοραὶ κατὰ
μὲν τοὺς βίους καὶ τὰ ἦθη καὶ τὰς πράξεις αἱ τοιαίδε, ἢ τὰ μὲν ἔνυδρα
αὐτῶν ἐστὶ τὰ δὲ χερσαῖα, ἔνυδρα δὲ διχῶς, τὰ μὲν ὅτι τὸν βίον καὶ τὴν
τροφὴν ποιεῖται ἐν τῷ ὑγρῷ, καὶ δέχεται τὸ ὑγρὸν καὶ ἀφήσει, τούτου
δὲ στερισκόμενα οὐ δύναται ζῆν, οἷον πολλοῖς συμβαίνει τῶν ἰχθύων·
τὰ δὲ τὴν μὲν τροφήν ποιεῖται καὶ τὴν διατριβὴν ἐν τῷ ὑγρῷ, οὐ μέντοι
δέχεται τὸ ὕδωρ ἀλλὰ τὸν ἀέρα

καὶ γεννᾷ ἔξω. Πολλὰ δ' ἐστὶ τοιαῦτα καὶ πεζά, ὥσπερ ἔνυδρις καὶ

λάταξ καὶ κροκόδειλος, καὶ πτηνά, οἷον αἴθουα καὶ κολυμβίς, καὶ ἄποδα,
οἷον ὕδρος. Ἔνια δὲ τὴν μὲν τροφήν ἐν τῷ ὑγρῷ ποιεῖται καὶ οὐ
δύναται ζῆν ἐκτός, οὐ μέντοι δέχεται οὔτε τὸν ἀέρα οὔτε τὸ ὑγρὸν,

οἶον ἀκαλήφη καὶ τὰ ὄστρεα. Τῶν δ' ἐνύδρων τὰ μὲν ἐστὶ θαλάττια, τὰ δὲ ποτάμια, τὰ δὲ λιμναῖα, τὰ δὲ τελματιαῖα, οἶον

βάτραχος καὶ κορδύλος. Τῶν δὲ χερσαίων τὰ μὲν δέχεται τὸν ἀέρα καὶ ἀφήσιν, ὃ καλεῖται ἀναπνεῖν καὶ ἐκπνεῖν, οἶον ἄνθρωπος καὶ πάντα ὅσα πλεύμονα ἔχει τῶν χερσαίων· τὰ δὲ τὸν ἀέρα μὲν οὐ δέχεται, ζῆ δὲ καὶ τὴν τροφήν ἔχει ἐν τῇ γῇ, οἶον

σφήξ καὶ μέλιττα καὶ τὰ ἄλλα ἔντομα. Καλῶ δ' ἔντομα ὅσα ἔχει κατὰ τὸ σῶμα ἔντομας, ἢ ἐν τοῖς ὑπτίοις ἢ ἐν τούτοις τε καὶ τοῖς πρανέσιν. Καὶ τῶν μὲν χερσαίων (487b.) πολλά, ὥσπερ εἴρηται, ἐκ τοῦ ὑγροῦ τὴν τροφήν πορίζεται τῶν δ' ἐνύδρων

καὶ δεχομένων τὴν θάλατταν οὐδὲν ἐκ τῆς γῆς. Ἐνια δὲ τῶν ζώων τὸ μὲν πρῶτον ζῆ ἐν τῷ ὑγρῷ, ἔπειτα μεταβάλλει εἰς ἄλλην μορφήν καὶ ζῆ ἔξω, οἶον ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς ἀσκαρίδων· γίνεται γὰρ

ἐξ αὐτῶν ὁ οἶστρος. Ἐτι τὰ μὲν ἐστὶ μόνιμα τῶν ζώων, τὰ δὲ μεταβλητικά. Ἐστὶ δὲ τὰ μόνιμα ἐν τῷ

ὑγρῷ· τῶν δὲ χερσαίων οὐδὲν μόνιμον. Ἐν δὲ τῷ ὑγρῷ πολλά τῷ προσπεφυκέναι ζῆ, οἶον γένη ὀστρέων πολλά. Δοκεῖ δὲ καὶ ὁ σπόγγος ἔχειν τινὰ αἴσθησιν· σημεῖον δ' ὅτι χαλεπώτερον ἀποσπᾶται, ἢ μὴ γένηται λαθραίως ἢ κίνησις, ὥς φασιν. Τὰ δὲ καὶ προσφύεται καὶ ἀπολύεται, οἶον ἐστὶ γένος τι

τῆς καλουμένης ἀκαλήφης· τούτων γάρ τινες νύκτωρ ἀπολύομεναι νέμονται. Πολλὰ δ' ἀπολελυμένα μὲν ἐστὶν ἀκίνητα δέ, οἶον ὄστρεα καὶ τὰ καλούμενα ὀλοθοῦρια. Τὰ δὲ νευστικά, οἶον ἰχθύες καὶ τὰ μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα, οἶον κάραβοι. Τὰ δὲ πορευτικά, οἶον τὸ τῶν καρκίνων γένος· τοῦτο γὰρ ἔνυδρον ὃν τὴν φύσιν πορευτικόν ἐστίν

Τῶν δὲ χερσαίων ἐστὶ τὰ μὲν πτηνά, ὥσπερ ὄρνια καὶ

μέλιττα, καὶ ταῦτ' ἄλλον τρόπον ἀλλήλων, τὰ δὲ πεζά. Καὶ τῶν πεζῶν τὰ μὲν πορευτικά, τὰ δ' ἐρπυστικά, τὰ δ' ἰλυσπαστικά. Πτηνὸν δὲ μόνον οὐδὲν ἐστίν, ὥσπερ νευστικὸν μόνον ἰχθύς

καὶ γὰρ τὰ δερμόπτερα πεζεύει, καὶ νυκτερίδι πόδες εἰσί, καὶ τῇ φώκῃ κεκολωβωμένοι πόδες. Καὶ τῶν ὀρνίθων εἰσί τινες κακόποδες, οἱ διὰ τοῦτο καλοῦνται ἄποδες· ἔστι δ' εὐπτερον τοῦτο τὸ

ὀρνίθιον. Σχεδὸν δὲ καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ εὐπτερα μὲν κακόποδα δ' ἐστίν, οἷον χελιδὼν καὶ δρεπανίς· ὁμοιότροπά τε γὰρ καὶ ὁμοιόπτερα πάντα ταῦτα, καὶ τὰς ὄψεις ἐγγὺς ἀλλήλων. Φαίνεται δ' ὁ μὲν ἄπους πᾶσαν ὥραν, ἡ δὲ δρεπανίς ὅταν ὕψι τοῦ θέρους· τότε γὰρ ὁράται καὶ ἀλίσκεται, ὅλως δὲ καὶ σπάνιόν ἐστι τοῦτο τὸ ὄρνεον. Πορευτικά δὲ καὶ νευστικά πολλὰ τῶν ζώων ἐστίν. Εἰσὶ δὲ καὶ αἱ τοιαίδε διαφοραὶ κατὰ τοὺς βίους καὶ τὰς πράξεις. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν

ἐστὶν ἀγελαῖα τὰ δὲ (488a.) μοναδικά, καὶ πεζὰ καὶ πτηνὰ καὶ πλωτά, τὰ δ' ἐπαμφοτερίζει. Καὶ τῶν ἀγελαίων καὶ τῶν μοναδικῶν τὰ μὲν πολιτικά τὰ δὲ σποραδικά ἐστίν. Ἀγελαῖα μὲν

οὖν οἷον ἐν τοῖς πτηνοῖς τὸ τῶν περιστερῶν γένος καὶ γέρανος καὶ κύκνος

γαμψώνυχον δ' οὐδὲν ἀγελαῖον), καὶ τῶν πλωτῶν πολλὰ γένη τῶν ἰχθύων, οἷον οὓς καλοῦσι δρομάδας, θύννοι, πηλαμύδες, ἀμιαί· ὁ δ' ἄνθρωπος ἐπαμφοτερίζει. Πολιτικά δ' ἐστὶν ὧν ἓν τι καὶ κοινὸν γίνεται πάντων τὸ ἔργον· ὅπερ

οὐ πάντα ποιεῖ τὰ ἀγελαῖα. Ἔστι δὲ τοιοῦτον ἄνθρωπος, μέλιττα, σφήξ, μύρμηξ, γέρανος. Καὶ τούτων τὰ μὲν ὑφ' ἡγεμόνα ἐστὶ τὰ δ' ἄναρχα, οἷον γέρανος μὲν καὶ τὸ τῶν μελιττῶν γένος ὑφ' ἡγεμόνα, μύρμηκες δὲ καὶ μυρία ἄλλα ἄναρχα. Καὶ τὰ μὲν ἐπιδημητικά καὶ τῶν ἀγελαίων καὶ τῶν μοναδικῶν, τὰ δ' ἐκτοπιστικά. Καὶ τὰ μὲν σαρκοφάγα, τὰ δὲ καρποφάγα, τὰ δὲ παμφάγα, τὰ δ' ἰδιότροφα, οἷον τὸ τῶν μελιττῶν γένος καὶ τὸ τῶν ἀραχνῶν· τὸ μὲν γὰρ μέλιτι καὶ τισιν ἄλλοις ὀλίγοις τῶν γλυκέων χρῆται τροφῇ

οἱ δ' ἀράχναι ἀπὸ τῆς τῶν μυῶν θήρας ζῶσιν, τὰ δ' ἰχθύσι χρῶνται τροφῇ. Καὶ τὰ μὲν θηρευτικά, τὰ δὲ θησαυριστικά τῆς τροφῆς ἐστὶ, τὰ δ' οὐ. Καὶ τὰ μὲν οἰκητικά τὰ δ' ἄοικα, οἰκητικά μὲν οἷον ἀσπάλαξ, μῦς, μύρμηξ, μέλιττα, ἄοικα δὲ πολλὰ τῶν ἐντόμων καὶ τῶν τετραπόδων

Ἔτι τοῖς τόποις τὰ μὲν τρωγλοδυτικά, οἷον σαύρα, ὄφεις, τὰ δ' ὑπέργεια, οἷον ἵππος, κύων. Καὶ

τὰ μὲν τρηματώδη τὰ δ' ἄτρητα. Καὶ τὰ μὲν νυκτερόβια, οἷον γλαύξ, νυκτερίς, τὰ δ' ἐν τῷ φωτὶ ζῇ. Ἔτι δ' ἡμέρα καὶ

1.2

ἄγρια, καὶ τὰ μὲν αἰί, οἷον ὄνος καὶ ὄρευς αἰὲς ἡμέρα, τὰ δ' ἄγρια, ὥσπερ πάρδαλις καὶ λύκος· τὰ δὲ καὶ ἡμεροῦσθαι δύναται ταχύ, οἷον ἐλέφας. Ἔτι ἄλλον τρόπον· πάντα γὰρ ὅσα ἡμερὰ ἐστὶ γένη, καὶ ἄγριά ἐστίν, οἷον ἵπποι, βόες, ὕες, ἄνθρωποι, πρόβατα, αἶγες, κύνες. Καὶ

τὰ μὲν ψοφητικά, τὰ δ' ἄφωνα, τὰ δὲ φωνήεντα, καὶ τούτων τὰ μὲν διάλεκτον ἔχει τὰ δ' ἀγράμματα, καὶ τὰ μὲν κωτίλα τὰ δὲ σιγηλά, τὰ δ' ὠδικὰ τὰ δ' ἄνωδα πάντων (488b.) δὲ κοινὸν τὸ περὶ τὰς ὀχείας μάλιστα ἄδειν καὶ λαλεῖν. Καὶ τὰ μὲν ἄγροικα, ὥσπερ φάττα, τὰ δ' ὄρεα, ὥσπερ ἔποψ, τὰ δὲ συνανθρωπίζει, οἷον

περιστερά. Καὶ τὰ μὲν ἀφροδισιαστικά, οἷον τὸ τῶν περδίκων καὶ ἀλεκτροόνων γένος, τὰ δ' ἀγνευτικά, οἷον τὸ τῶν κορακοειδῶν ὀρνίθων γένος· ταῦτα γὰρ σπανίως ποιεῖται τὴν ὀχείαν. Καὶ τῶν θαλαττίων τὰ μὲν πελάγια, τὰ δ' αἰγιαλώδη, τὰ δὲ πετραῖα. Ἔτι τὰ μὲν ἀμυντικά τὰ δὲ φυλακτικά· ἔστι δ' ἀμυντικά μὲν ὅσα ἢ ἐπιτίθεται ἢ ἀδικούμενα ἀμύνεται, φυλακτικά δ' ὅσα πρὸς τὸ μὴ παθεῖν τι ἔχει ἐν αὐτοῖς ἀλεωρήν. Διαφέρουσι δὲ καὶ ταῖς τοιαῖσδε διαφοραῖς κατὰ τὸ

1.3

ἦθος. Τὰ μὲν γάρ ἐστι πρᾶα καὶ δύσθυμα καὶ οὐκ ἐνστατικά, οἷον βοῦς, τὰ δὲ θυμώδη καὶ ἐνστατικά καὶ ἀμαθῆ, οἷον ὅς ἄγριος, τὰ δὲ φρόνιμα καὶ δειλά, οἷον ἔλαφος, δασύπους, τὰ δ' ἀνελεύθερα καὶ ἐπίβουλα, οἷον οἱ ὄφεις, τὰ δ' ἐλευθέρια καὶ ἀνδρεῖα καὶ εὐγενῆ, οἷον λέων, τὰ δὲ γενναῖα καὶ ἄγρια καὶ ἐπίβουλα, οἷον λύκος· εὐγενὲς μὲν γάρ ἐστι τὸ ἐξ ἀγαθοῦ

γένους, γενναῖον δὲ τὸ μὴ ἐξιστάμενον ἐκ τῆς αὐτοῦ φύσεως. Καὶ τὰ μὲν πανοῦργα καὶ κακοῦργα, οἷον ἀλώπηξ, τὰ δὲ θυμικά καὶ φιλητικά καὶ θωπευτικά, οἷον κύων

τὰ δὲ πρᾶα καὶ τιθασσευτικά, οἷον ἐλέφας, τὰ δ' αἰσχυνητὰ καὶ φυλακτικά, οἷον χήν, τὰ δὲ φθονερὰ καὶ φιλόκαλα, οἷον ταῶς. Βουλευτικὸν δὲ μόνον ἄνθρωπός ἐστι τῶν ζώων. Καὶ μνήμης μὲν

1.4

καὶ διδαχῆς πολλὰ κοινωνεῖ, ἀναμιμνήσκεσθαι δ' οὐδὲν ἄλλο δύναται πλὴν ἄνθρωπος. Περὶ ἕκαστον δὲ τῶν γενῶν τά τε περὶ τὰ ἥθη καὶ τοὺς βίους ὕστερον λεχθήσεται δι' ἀκριβείας μᾶλλον. Πάντων δ' ἐστὶ τῶν ζώων κοινὰ μόρια, ᾧ δέχεται τὴν τροφήν καὶ εἰς ὃ δέχεται· ταῦτα δ' ἐστὶ ταῦτά καὶ ἕτερα κατὰ τοὺς

εἰρημένους τρόπους, ἢ κατ' εἶδος ἢ καθ' ὑπεροχὴν ἢ κατ' ἀναλογίαν ἢ τῇ θέσει διαφέροντα. Μετὰ δὲ ταῦτα ἄλλα κοινὰ μόρια ἔχει τὰ πλεῖστα τῶν ζώων πρὸς τούτοις, ἢ ἀφίησι τὸ περίττωμα τῆς τροφῆς [καὶ ἢ λαμβάνει]· οὐ (489a.) γὰρ πᾶσιν ὑπάρχει τοῦτο. Καλεῖται δ' ἢ μὲν λαμβάνει

στόμα, εἰς ὃ δὲ δέχεται, κοιλία· τὸ δὲ λοιπὸν πολυώνυμόν ἐστιν. Τοῦ δὲ περιττώματος ὄντος διττοῦ, ὅσα μὲν ἔχει δεκτικὰ μόρια τοῦ ὕγρου περιττώματος, ἔχει καὶ τῆς ξηρᾶς τροφῆς, ὅσα δὲ ταύτης

ἐκείνης οὐ πάντα. Διὸ ὅσα μὲν κύστιν ἔχει, καὶ κοιλίαν ἔχει, ὅσα δὲ κοιλίαν ἔχει, οὐ πάντα κύστιν ἔχει. Ὀνομάζεται γὰρ τὸ μὲν τῆς ὑγρᾶς περιττώσεως δεκτικὸν μόριον κύστις, κοιλία δὲ τὸ τῆς ξηρᾶς. Τῶν δὲ λοιπῶν πολλοῖς ὑπάρχει ταῦτά τε τὰ μόρια καὶ ἔτι ἢ τὸ

1.5

σπέρμα ἀφίᾳσιν· καὶ τούτων ἐν οἷς μὲν ὑπάρχει γένεσις ζώων τὸ μὲν εἰς αὐτὸ ἀφίεν, τὸ δ' εἰς ἕτερον. Καλεῖται δὲ τὸ μὲν εἰς αὐτὸ ἀφίεν θῆλυ, τὸ δ' εἰς τοῦτο ἄρρεν. Ἐν ἐνίοις δ' οὐκ ἔστι τὸ ἄρρεν καὶ θῆλυ· ἢ καὶ τῶν μορίων τῶν πρὸς τὴν δημιουργίαν ταύτην διαφέρει τὸ εἶδος· τὰ μὲν γὰρ ἔχει ὑστέραν, τὰ δὲ τὸ ἀνάλογον. Ὅσα μὲν οὖν ἀναγκαιότατα μόρια τοῖς ζώοις τὰ μὲν πᾶσιν ἔχειν συμβέβηκε, τὰ δὲ τοῖς πλείστοις, ταῦτ' ἐστίν. Πᾶσι δὲ

τοῖς ζώοις αἴσθησις μία ὑπάρχει κοινὴ μόνη ἢ ἀφή, ὥστε καὶ ἐν ᾧ αὕτη μορίῳ γίνεσθαι πέφυκεν, ἀνώνυμόν ἐστιν· τοῖς μὲν γὰρ ταῦτο τοῖς δὲ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. Ἐχει δὲ καὶ ὑγρότητα πᾶν ζῶον, ἥς στερισκόμενον

ἢ φύσει ἢ βίᾳ φθείρεται. Ἔτι ἐν ᾧ γίνεται, τοῦτο ἄλλο. Ἔστι δὲ τοῦτο τοῖς μὲν αἷμα καὶ φλέψ, τοῖς δὲ τὸ ἀνάλογον τούτων

ἔστι δ' ἀτελῇ ταῦτα, οἷον τὸ μὲν ἴς τὸ δ' ἰχώρ. Ἡ μὲν οὖν ἀφῇ ἐν ὁμοιομερεῖ ἐγγίνεται μέρει, οἷον ἐν σαρκὶ ἢ τοιούτῳ τινί, καὶ ὅλως ἐν τοῖς αἱματικοῖς, ὅσα ἔχει αἷμα· τοῖς δ' ἐν τῷ ἀνάλογον, πᾶσι δ' ἐν τοῖς ὁμοιομερέσιν. Αἱ δὲ ποιητικαὶ δυνάμεις ἐν τοῖς ἀνομοιομερέσιν, οἷον ἡ τῆς τροφῆς ἐργασία ἐν στόματι καὶ ἡ τῆς κινήσεως τῆς κατὰ τόπον ἐν ποσὶν ἢ πτέρυξιν ἢ τοῖς ἀνάλογον. Πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν ἔναιμα τυγχάνει ὄντα, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ πάνθ' ὅσα ἢ ἄποδᾶ ἐστι τέλεα ὄντα ἢ δίποδα ἢ τετράποδα, τὰ δ' ἄναιμα, οἷον μέλιττα καὶ σφήξ καὶ τῶν

θαλαττίων σηπία καὶ κάραβος καὶ πάνθ' ὅσα πλείους πόδας ἔχει τεττάρων. Καὶ τὰ μὲν ζωοτόκα τὰ δ' ὠοτόκα τὰ δὲ σκωληκοτόκα, ζωοτόκα μὲν οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος (489b.) καὶ φύκη καὶ τὰ ἄλλα ὅσα ἔχει τρίχας, καὶ τῶν ἐνύδρων τὰ κητώδη, οἷον δελφίς, καὶ τὰ καλούμενα

σελάχη. Τούτων δὲ τὰ μὲν αὐλὸν ἔχει, βράγχια δ' οὐκ ἔχει, οἷον δελφίς καὶ φάλαινα (ἔχει δ' ὁ μὲν δελφίς τὸν αὐλὸν διὰ τοῦ νώτου, ἡ δὲ φάλαινα ἐν τῷ μετώπῳ), τὰ δ' ἀκάλυπτα βράγχια, οἷον τὰ σελάχη, γαλεοὶ τε καὶ βάτοι. Καλεῖται δ' ὠὸν μὲν τῶν κυημάτων τῶν τελείων, ἐξ οὗ γίνεται τὸ γινόμενον ζῶον, ἐκ μορίου τὴν ἀρχήν, τὸ δ' ἄλλο τροφὴ τῷ γινομένῳ ἐστίν· σκώληξ δ' ἐστὶν ἐξ οὗ ὅλου ὅλον γίνεται τὸ ζῶον, διαρθρουμένου καὶ αὐξανομένου τοῦ κυήματος. Τὰ μὲν οὖν ἐν αὐτοῖς ὠοτοκεῖ τῶν ζωοτόκων, οἷον τὰ σελάχη, τὰ δὲ ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος· εἰς δὲ τὸ φανερόν τῶν μὲν τελεωθέντος τοῦ

κυήματος ζῶον ἐξέρχεται, τῶν δ' ὠόν, τῶν δὲ σκώληξ. Τῶν δ' ὠῶν τὰ μὲν ὀστρακόδερμά ἐστι καὶ δίχροα, οἷον τὰ τῶν ὀρνίθων, τὰ δὲ μαλακόδερμα καὶ μονόχροα, οἷον τὰ τῶν σελαχῶν. Καὶ τῶν σκωλήκων οἱ μὲν εὐθύς κινητικοὶ οἱ δ' ἀκίνητοι. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν τοῖς περὶ γενέσεως δι' ἀκριβείας ὕστερον

λεκτέον. Ἔτι δὲ τῶν ζώων τὰ μὲν ἔχει πόδας τὰ δ' ἄποδα, καὶ τῶν ἐχόντων τὰ μὲν δύο πόδας ἔχει, οἷον ἄνθρωπος καὶ ὄρνις μόνα, τὰ δὲ τέτταρας, οἷον σαύρα καὶ κύων, τὰ δὲ πλείους, οἷον σκολόπενδρα καὶ μέλιττα πάντα δ' ἀρτίους ἔχει πόδας. Τῶν δὲ νευστικῶν

ὅσα ἄποδα, τὰ μὲν πτερύγια ἔχει, ὥσπερ ἰχθύς, καὶ τούτων οἱ μὲν τέτταρα πτερύγια, δύο μὲν ἄνω ἐν τοῖς πρᾶνέσι, δύο δὲ κάτω ἐν τοῖς ὑπίοις, οἷον χρύσοφρυς καὶ λάβραξ, τὰ δὲ δύο μόνον, ὅσα προμήκη καὶ λεῖα, οἷον ἔγχελυσ καὶ γόγγρος· τὰ δ' ὅλως οὐκ ἔχει, οἷον σμύραινα καὶ ὅσα ἄλλα χρῆται τῇ θαλάττῃ ὥσπερ οἱ ὄφεις τῇ γῇ, καὶ ἐν τῷ ὑγρῷ ὁμοίως νέουσιν. Τῶν δὲ σελαχῶν ἔνια μὲν οὐκ ἔχει πτερύγια, οἷον τὰ πλατέα καὶ κερκοφόρα, ὥσπερ βάτος καὶ τρυγῶν

ἀλλ' αὐτοῖς νεῖ τοῖς πλατέσιν· βάτραχος δ' ἔχει, καὶ ὅσα τὸ πλάτος μὴ ἔχει ἀπολελεπτυσμένον. Ὅσα δὲ δοκεῖ πόδας ἔχειν, καθάπερ καὶ τὰ μαλάκια

τούτοις νεῖ καὶ τοῖς πτερυγίοις, καὶ θᾶττον ἐπὶ κύτος, οἷον σπηρία καὶ τευθὶς καὶ (490a.) πολύπους· βαδίζει δὲ τούτων οὐδέτερον, ὥσπερ πολύπους. Τὰ δὲ σκληρόδερμα, οἷον κάραβος, τοῖς οὐραίοις νεῖ, τάχιστα δ' ἐπὶ τὴν κέρκον τοῖς ἐν ἐκείνῃ πτερυγίοις· καὶ ὁ κορδύλος τοῖς ποσὶ καὶ τῷ οὐραίῳ· ἔχει δ' ὅμοιον γλάνει τὸ οὐραῖον, ὡς μικρὸν εἰκάσαι μεγάλῳ. Τῶν δὲ πτηνῶν τὰ μὲν πτερωτὰ ἐστίν, οἷον ἀετὸς καὶ ἰέραξ, τὰ δὲ πτιλωτά, οἷον μέλιττα καὶ

μηλολόνη, τὰ δὲ δερμόπτερα, οἷον ἀλώπηξ καὶ νυκτερίς. Πτερωτὰ μὲν οὖν ἐστίν ὅσα ἔναιμα, καὶ δερμόπτερα ὡσαύτως· πτιλωτὰ δ' ὅσα ἄναιμα, οἷον τὰ ἔντομα. Ἔστι δὲ τὰ μὲν πτερωτὰ καὶ δερμόπτερα δίποδα πάντα ἢ ἄποδα· λέγονται γὰρ εἶναί τινες ὄφεις τοιοῦτοι περὶ Αἰθιοπίαν. Τὸ μὲν οὖν πτερωτὸν γένος τῶν ζώων ὄρνις

καλεῖται, τὰ δὲ λοιπὰ δύο ἀνώνυμα ἐνὶ ὀνόματι. Τῶν δὲ πτηνῶν μὲν ἀναίμων δὲ τὰ μὲν κολεόπτερα ἐστίν (ἔχει γὰρ ἐν ἐλύτρῳ τὰ περὰ, οἷον αἱ μηλολόνη καὶ οἱ κύνθαροι), τὰ δ' ἀνέλυτρα, καὶ τούτων τὰ μὲν δίπτερα τὰ δὲ τετράπτερα, τετράπτερα μὲν ὅσα μέγεθος ἔχει ἢ ὅσα ὀπισθόκεντρά ἐστι, δίπτερα δ' ὅσα ἢ μέγεθος μὴ ἔχει ἢ

ἐμπροσθόκεντρά ἐστιν. Τῶν δὲ κολεοπτέρων οὐδὲν ἔχει κέντρον. Τὰ δὲ δίπτερα ἐμπροσθεν ἔχει τὰ κέντρα, οἷον μυῖα καὶ μύωψ καὶ οἷστρος καὶ ἐμπίς. Πάντα δὲ τὰ ἄναιμα ἐλάττω τὰ μεγέθη ἐστὶ τῶν ἐναίμων ζώων· πλὴν ὀλίγα ἐν τῇ θαλάττῃ μείζονα ἄναιμά ἐστιν, οἷον τῶν μαλακίων ἔνια. Μέγιστα δὲ γίνεται ταῦτα τὰ γένη αὐτῶν ἐν τοῖς ἀλεινοτάτοις, καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ μᾶλλον ἢ ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν

τοῖς γλυκέσιν ὕδασιν. Κινεῖται δὲ τὰ κινούμενα πάντα τέτταρσι σημείοις ἢ πλείοσι, τὰ μὲν ἔναιμα τέτταρσι μόνον, οἷον ἄνθρωπος μὲν χερσὶ δυοῖ

1.6

καὶ ποσὶ δυσίν, ὄρνις δὲ πτέρυξι δυοῖ καὶ ποσὶ δυσί, τὰ δὲ τετράποδα καὶ ἰχθύες τὰ μὲν τέτταρσι ποσίν, οἱ δὲ τέτταρσι περυγίοις. Ὅσα δὲ δύο

ἔχει περύγια ἢ ὅλως μή, οἷον ὄφεις, τέτταρσι σημείοις οὐδὲν ἦττον· αἱ γὰρ καμπαὶ τέτταρες, ἢ δύο σὺν τοῖς περυγίοις. Ὅσα δ' ἄναιμα ὄντα πλείους πόδας ἔχει, εἴτε πτηνὰ εἴτε πεζά, σημείοις κινεῖται πλείοσιν, οἷον τὸ καλούμενον ζῶον ἐφήμερον τέτταρσι καὶ (490b.) ποσὶ καὶ περοῖς· τοῦτω γὰρ οὐ μόνον κατὰ τὸν βίον συμβαίνει τὸ ἴδιον, ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει, ἀλλ' ὅτι καὶ πτηνόν

ἐστὶ τετράπουν ὄν. Πάντα δὲ κινεῖται ὁμοίως, τὰ τετράποδα καὶ πολύποδα· κατὰ διάμετρον γὰρ κινεῖται. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα δύο τοὺς ἡγεμόνας ἔχει πόδας, ὁ δὲ καρκίνος μόνος τῶν ζώων τέτταρας. Γένη δὲ μέγιστα τῶν ζώων

εἰς ἃ διήρηται τᾶλλα ζῶα, τὰ δ' ἐστίν, ἐν μὲν ὀρνίθων, ἐν δ' ἰχθύων, ἄλλο δὲ κῆτος. Ταῦτα μὲν οὖν πάντα ἔναιμά ἐστιν. Ἄλλο δὲ γένος ἐστὶ τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων, ὃ καλεῖται ὄστρεον· ἄλλο τὸ τῶν μαλακοστράκων, ἀνώνυμον ἐνὶ ὀνόματι, οἷον κάραβοι καὶ γένη τινα καρκίνων καὶ ἀστακῶν· ἄλλο τὸ τῶν μαλακίων

οἷον τευθίδες τε καὶ τεῦθοι καὶ σπηΐαι· ἕτερον τὸ τῶν ἐντόμων. Ταῦτα δὲ πάντα μὲν ἐστὶν ἄναιμα, ὅσα δὲ πόδας ἔχει, πολύποδα· τῶν δ' ἐντόμων ἔνια καὶ πτηνὰ ἐστίν. Τῶν δὲ λοιπῶν ζώων οὐκέτι τὰ γένη

μεγάλα· οὐ γὰρ περιέχει πολλά εἴδη ἐν εἶδος, ἀλλὰ τὸ μὲν ἐστὶν ἀπλοῦν αὐτὸ οὐκ ἔχον διαφορὰν τὸ

εἶδος, οἷον ἄνθρωπος, τὰ δ' ἔχει μὲν, ἀλλ' ἀνώνυμα τὰ εἴδη. Ἔστι γὰρ τὰ τετράποδα καὶ μὴ πτερωτὰ ἔναιμα μὲν πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν ζωτόκα τὰ δ' ὠτόκα αὐτῶν. Ὅσα μὲν οὖν ζωτόκα, οὐ πάντα τρίχας ἔχει, ὅσα δ' ὠτόκα, φολίδας

ἔστι δ' ἡ φολὶς ὅμοιον χώρᾳ λεπίδος. Ἄπουν δὲ φύσει ἐστὶν ἔναιμον πεζὸν τὸ τῶν ὄφρων γένος· ἔστι δὲ τοῦτο φολιδωτόν. Ἄλλ' οἱ μὲν ἄλλοι ὠτοκοῦσιν ὄφεις, ἡ δ' ἔχιδνα μόνον ζωτοκεῖ. Τὰ μὲν γὰρ ζωτοκοῦντα οὐ πάντα τρίχας ἔχει· καὶ γὰρ τῶν ἰχθύων τινὲς ζωτοκοῦσιν· ὅσα μέντοι ἔχει τρίχας, ἅπαντα ζωτοκεῖ. Τριχῶν γάρ τι εἶδος θετέον καὶ τὰς ἀκανθώδεις τρίχας, οἷας οἱ χερσαῖοι ἔχουσιν ἐχῖνοι καὶ οἱ ὕστριχες· τριχὸς γὰρ χρεῖαν παρέχουσιν, ἀλλ' οὐ ποδῶν, ὥσπερ αἱ τῶν θαλαττίων. Τοῦ δὲ γένους τοῦ τῶν τετραπόδων ζώων καὶ ζωτόκων εἶδη μὲν ἐστὶ πολλά

ἀνώνυμα δέ· ἀλλὰ καθ' ἕκαστον αὐτῶν ὡς εἰπεῖν, ὥσπερ ἄνθρωπος εἴρηται, λέων, ἔλαφος, ἵππος, κύων καὶ τᾶλλα τοῦτον τὸν τρόπον, ἐπεὶ ἐστὶν ἓν τι γένος μόνον (491a.) ἐπὶ τοῖς λοφούροις καλουμένοις, οἷον ἵππῳ καὶ ὄνῳ καὶ ὄρεϊ καὶ γίννῳ [καὶ ἴννῳ] καὶ ταῖς ἐν Συρίᾳ καλουμέναις

ἡμίονοις, αἱ καλοῦνται ἡμίονοι δι' ὁμοιότητα, οὐκ οὔσαι ἀπλῶς τὸ αὐτὸ εἶδος· καὶ γὰρ ὁχεύονται καὶ γεννῶνται ἐξ ἀλλήλων. Διὸ καὶ χωρὶς λαμβάνοντας ἀνάγκη θεωρεῖν ἐκάστου τὴν φύσιν αὐτῶν. Ταῦτα μὲν

οὖν τοῦτον τὸν τρόπον εἴρηται νῦν ὡς ἐν τύπῳ, γεύματος χάριν περὶ ὧν καὶ ὅσα θεωρητέον· δι' ἀκριβείας δ' ὕστερον ἐροῦμεν, ἵνα πρῶτον τὰς ὑπαρχούσας διαφορὰς καὶ τὰ συρβεβηκότα πᾶσι λαμβάνωμεν. Μετὰ δὲ τοῦτο τὰς αἰτίας τούτων πειρατέον εὑρεῖν. Οὕτω γὰρ κατὰ φύσιν ἐστὶ ποιεῖσθαι τὴν μέθοδον, ὑπαρχούσης τῆς ἱστορίας τῆς περὶ ἕκαστον· περὶ ὧν τε γὰρ καὶ ἐξ ὧν εἶναι δεῖ τὴν ἀπόδειξιν, ἐκ τούτων γίνεται φανερόν

Ληπτέον δὲ πρῶτον τὰ μέρη τῶν ζώων ἐξ ὧν συνέστηκεν. Κατὰ γὰρ ταῦτα μάλιστα καὶ πρῶτα διαφέρει καὶ τὰ ὅλα, ἢ τῷ τὰ μὲν ἔχειν τὰ δὲ μὴ ἔχειν, ἢ τῇ θέσει καὶ τῇ τάξει, ἢ καὶ κατὰ τὰς εἰρημένας πρότερον διαφοράς, εἶδει καὶ

ὑπεροχῇ καὶ ἀναλογίᾳ καὶ τῶν παθημάτων ἐναντιότητι. Πρῶτον δὲ τὰ τοῦ ἀνθρώπου μέρη ληπτέον· ὥσπερ γὰρ τὰ νομίσματα πρὸς τὸ αὐτοῖς ἕκαστοι γνωριμώτατον δοκιμάζουσιν, οὕτω δὴ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις· ὁ δ' ἄνθρωπος τῶν ζώων γνωριμώτατον

1.7

ἡμῖν ἐξ ἀνάγκης ἐστίν. Τῇ μὲν οὖν αἰσθήσει οὐκ ἄδηλα τὰ μόρια· ὅμως δ' ἔνεκεν τοῦ μὴ παραλιπεῖν τε τὸ ἐφεξῆς καὶ τοῦ λόγον ἔχειν μετὰ τῆς αἰσθήσεως

λεκτέον τὰ μέρη πρῶτον μὲν τὰ ὀργανικά, εἶτα τὰ ὁμοιομερῆ. Μέγιστα μὲν οὖν ἐστὶ τάδε τῶν μερῶν εἰς ἃ διαιρεῖται τὸ σῶμα τὸ σύνολον, κεφαλή, αὐχίν, θώραξ, βραχίονες δύο, σκέλη δύο (τὸ ἀπ' αὐχένος μέχρι αἰδοίων κύτος, ὃ καλεῖται θώραξ). Κεφαλῆς μὲν οὖν μέρη τὸ μὲν τριχωτὸν κρανίον καλεῖται. Τοῦτου δὲ μέρη τὸ μὲν πρόσθιον βρέγμα, ὑστερογενές (τελευταῖον γὰρ τῶν ἐν τῷ σώματι πηγνυται ὀστέων), τὸ δ' ὀπίσθιον ἰνίον

μέσον δ' ἰνίου καὶ βρέγματος κορυφή. Ὑπὸ μὲν οὖν τὸ βρέγμα ὁ ἐγκέφαλός ἐστιν, τὸ δ' (491b.) ἰνίον κενόν. Ἔστι δὲ τὸ κρανίον ἅπαν ἄραιον ὀστοῦν, στρογγύλον, ἀσάρκῳ δέρματι περιεχόμενον. Ἔχει δὲ ῥαφὰς τῶν μὲν γυναικῶν μίαν κύκλῳ, τῶν δ' ἀνδρῶν τρεῖς εἰς ἓν συναπτούσας ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ· ἥδη δ' ὠμμένη ἐστὶ κεφαλή ἀνδρὸς οὐδεμίαν ἔχουσα ῥαφήν. Τοῦ δὲ κρανίου κορυφή καλεῖται

1.8

τὸ μέσον λίσσωμα τῶν τριχῶν. Τοῦτο δ' ἐνίοις διπλοῦν ἐστίν· γίνονται γὰρ τινες δικόροφοι, οὐ τῷ ὀστέῳ ἀλλὰ τῇ τῶν τριχῶν λισσώσει. Τὸ δ' ὑπὸ τὸ κρανίον ὀνομάζεται πρόσωπον ἐπὶ μόνου τῶν ἄλλων ζώων ἀνθρώπου· ἰχθύος γὰρ καὶ βοὸς οὐ λέγεται πρόσωπον. Προσώπου δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τὸ βρέγμα μεταξὺ τῶν ὀμμάτων μέτωπον. Τοῦτο δ' οἷς μὲν μέγα, βραδυτέροι, οἷς δὲ

1.9

μικρόν, εὐκίνητοι· καὶ οἷς μὲν πλατύ, ἐκστατικοί, οἷς δὲ περιφερές, θυμικοί. Ὑπὸ δὲ τῷ μετώπῳ ὀφρύες διφυεῖς ὧν αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλακοῦ ἥθους σημεῖον, αἱ δὲ πρὸς τὴν ῥίνα τὴν καμπυλότητ' ἔχουσαι στρυφνοῦ, αἱ δὲ

πρὸς τοὺς κροτάφους μωκοῦ καὶ εἴρωνος, αἱ δὲ κατεσπασμέναι φθόνου. Ὑφ' αἷς ὀφθαλμοί. Οὗτοι κατὰ φύσιν δύο. Τούτων μέρη ἑκατέρου βλέφαρον τὸ ἄνω καὶ κάτω. Τούτου τρίχες αἱ ἔσχαται βλεφαρίδες. Τὸ δ' ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ, τὸ μὲν ὑγρόν, ᾧ βλέπει, κόρη, τὸ δὲ περὶ τοῦτο μέλαν, τὸ δ' ἐκτὸς τούτου λευκόν. Κοινὸν δὲ τῆς βλεφαρίδος μέρος τῆς ἄνω καὶ κάτω κανθοὶ δύο, ὁ μὲν πρὸς τῇ ῥινί, ὁ δὲ πρὸς τοῖς κροτάφοις· οἳ ἂν μὲν ὥσι μακροί, κακοηθείας σημεῖον, ἂν δ' οἷον οἱ ἰκτίνες κρεῶδες ἔχωσι τὸ πρὸς τῷ μυκτῆρι, πονηρίας. Τὰ μὲν οὖν

ἄλλα γένη πάντα τῶν ζώων πλην τῶν ὀστρακοδέρμων καὶ εἴ τι ἄλλο ἀτελές, ἔχει ὀφθαλμούς· τὰ δὲ ζωοτόκα πάντα πλην ἀσπάλακος. Τοῦτον δὲ τρόπον μὲν τιν' ἔχειν ἂν θεῖη τις, ὅλως δ' οὐκ ἔχειν. Ὅλως μὲν γὰρ οὐθ' ὀρᾷ οὐτ' ἔχει εἰς τὸ φανερόν δήλους ὀφθαλμούς· ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ δέρματος ἔχει τὴν τε χώραν τῶν ὀμμάτων καὶ τῶν ὀφθαλμῶν τὰ μέλανα κατὰ τὸν τόπον καὶ τὴν χώραν τὴν φύσει τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑπάρχουσαν ἐν τῷ ἐκτός, ὡς ἐν τῇ γενέσει πηρουμένων καὶ ἐπιφυομένου τοῦ δέρματος. Ὀφθαλμοῦ (492a.) δὲ τὸ μὲν λευκὸν ὁμοιον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πᾶσιν, τὸ δὲ

1.10

καλούμενον μέλαν διαφέρει· τοῖς μὲν γάρ ἐστι μέλαν, τοῖς δὲ σφόδρα γλαυκόν, τοῖς δὲ χαροπόν, ἐνίοις δὲ αἰγυπόν· τοῦτο ἥθους βελτίστου σημεῖον καὶ πρὸς ὀξύτητα ὀψεως κράτιστον. Μόνον δ' ἢ μάλιστα τῶν ζώων ἄνθρωπος πολύχρους τὰ ὄμματα ἐστίν· τῶν δ' ἄλλων ἐν εἶδος· ἵπποι δὲ γίνονται γλαυκοὶ ἐνιοί. Τῶν δ' ὀφθαλμῶν οἱ μὲν μεγάλοι, οἱ δὲ μικροί, οἱ δὲ μέσοι· οἱ μέσοι βέλτιστοι. Καὶ ἢ

ἐκτὸς σφόδρα ἢ ἐντὸς ἢ μέσως· τούτων οἱ ἐντὸς μάλιστα ὀξυωπέστατοι ἐπὶ παντός ζώου, τὸ δὲ μέσον ἥθους βελτίστου σημεῖον. Καὶ ἢ

σκαρδαμυκτικοὶ ἢ ἀτενεῖς ἢ μέσοι· βελτίστου δ' ἦθους οἱ μέσοι, ἐκείνων δ' ὁ μὲν ἀναιδής ὁ δ' ἀβέβαιος. Ἔτι δὲ κεφαλῆς μόριον, δι' οὗ ἀκούει, ἄπνουν, τὸ οὗς· Ἀλκμαίων γὰρ οὐκ ἀληθῆ λέγει, φάμενος ἀναπνεῖν τὰς αἷγας κατὰ τὰ ὦτα. Ὡτὸς δὲ μέρος τὸ μὲν ἀνώνυμον, τὸ δὲ λοβός. Ὅλον δ' ἐκ χόνδρου καὶ σαρκὸς σύγκειται. Εἴσω δὲ τὴν μὲν φύσιν ἔχει οἶον

1.11

οἱ στρόμβοι, τὸ δ' ἔσχατον ὁστοῦν ὅμοιον τῷ ὠτί, εἰς ὃ ὥσπερ ἀγγεῖον ἔσχατον ἀφικνεῖται ὁ ψόφος. Τοῦτο δ' εἰς μὲν τὸν ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει πόρον, εἰς δὲ τὸν τοῦ στόματος οὐρανόν· καὶ ἐκ τοῦ ἐγκεφάλου φλέψ τείνει εἰς αὐτό. Περαινοῦσι δὲ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸν ἐγκέφαλον, καὶ κεῖται ἐπὶ φλεβίου ἐκάτερος. Ἀκίνητον δὲ τὸ οὗς ἄνθρωπος ἔχει μόνος τῶν ἐχόντων τοῦτο τὸ μόριον. Τῶν γὰρ ἐχόντων ἀκοὴν τὰ μὲν ἔχει ὦτα, τὰ δ' οὐκ ἔχει, ἀλλὰ τὸν πόρον φανερόν, οἶον ὅσα πτερωτὰ ἢ φολιδωτὰ. Ὅσα δὲ ζωτοκεῖ, ἔξω φώκης καὶ δελφίνος καὶ τῶν ἄλλων ὅσα οὕτω κητώδη, πάντα ἔχει ὦτα· ζωτοκεῖ γὰρ καὶ τὰ σελάχη· ἀλλὰ μόνον ἄνθρωπος οὐ κινεῖ. Ἡ μὲν οὖν φώκη πόρους ἔχει φανεροὺς ἢ ἀκούει· ὁ δὲ δελφίς ἀκούει μὲν, οὐκ ἔχει δ' ὦτα. Τὰ δ' ἄλλα κινεῖ πάντα. Κεῖται δὲ τὰ ὦτα ἐπὶ τῆς αὐτῆς περιφερείας τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ οὐχ ὥσπερ ἐνίοις τῶν

τετραπόδων ἄνωθεν. Ὡτων δὲ τὰ μὲν ψιλὰ, τὰ δὲ δασέα, τὰ δὲ μέσα· βέλτιστα δὲ τὰ μέσα πρὸς ἀκοήν, ἦθος δ' οὐδὲν σημαίνει. Καὶ ἡ μεγάλη ἢ μικρὰ ἢ μέσα, ἢ ἐπανεστηκότα (492b.) σφόδρα ἢ οὐδὲν ἢ μέσον· τὰ δὲ μέσα βελτίστου ἦθους σημεῖον, τὰ δὲ μεγάλα καὶ ἐπανεστηκότα μωρολογίας καὶ ἀδολεσχίας. Τὸ δὲ μεταξὺ ὀφθαλμοῦ καὶ ὠτὸς καὶ κορυφῆς καλεῖται κρόταφος. Ἔτι προσώπου μέρος τὸ μὲν ὄν τῷ πνεύματι πόρος ῥίς· καὶ γὰρ ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ ταύτη, καὶ ὁ πταρμός διὰ ταύτης γίνεται, πνεύματος ἀθρόου ἔξοδος, σημεῖον οἰωνιστικὸν καὶ ἱερὸν μόνον τῶν πνευμάτων. Ἄμα δ' ἡ ἀνάπνευσις καὶ ἔκπνευσις γίνεται εἰς τὸ στήθος, καὶ ἀδύνατον χωρὶς τοῖς μυκτῆρσιν ἀναπνεῦσαι ἢ ἐκπνεῦσαι, διὰ τὸ ἐκ τοῦ στήθους εἶναι τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἐκπνοὴν κατὰ τὸν γαργαρεῶνα, καὶ μὴ ἐκ τῆς κεφαλῆς τινι μέρει· ἐνδέχεται δὲ καὶ μὴ χρώμενον ταύτῃ ζῆν. Ἡ δ' ὁσφρησις γίνεται διὰ τούτου τοῦ

μέρους· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ αἰσθησις ὁσμῆς. Εὐκίνητος δ' ὁ μυκτήρ, καὶ οὐχ ὥσπερ τὸ οὖς ἀκίνητον κατ' ἰδίαν. Μέρος δ' αὐτοῦ τὸ μὲν διάφραγμα χόνδρος, τὸ δ' ὀχέτευμα κενόν· ἔστι γὰρ ὁ μυκτήρ διχότομος. Τοῖς δ' ἐλέφασιν ὁ μυκτήρ γίνεται μακρὸς καὶ ἰσχυρός, καὶ χρῆται αὐτῷ ὥσπερ χειρί· προσάγεται τε γὰρ καὶ λαμβάνει τούτῳ καὶ εἰς τὸ στόμα προσφέρεται τὴν τροφήν, καὶ τὴν ὑγρὰν καὶ τὴν ξηράν, μόνον τῶν ζώων. Ἔτι δὲ σιαγόνες δύο· τούτων τὸ πρόσθιον γένειον, τὸ δ' ὀπίσθιον γένυς. Κινεῖ δὲ πάντα τὰ ζῶα τὴν κάτωθεν γένυν, πλὴν τοῦ ποταμίου κροκοδείλου· οὗτος δὲ τὴν ἄνω μόνον. Μετὰ δὲ τὴν ῥίνα χεῖλη δύο, σὰρξ εὐκίνητος. Τὸ δ

ἐντὸς στόμα σιαγόνων καὶ χειλῶν. Τούτου μέρη τὸ μὲν ὑπερῶα τὸ δὲ φάρυγξ. Τὸ δ' αἰσθητικὸν χυμοῦ γλῶττα· ἡ δ' αἰσθησις ἐν τῷ ἄκρῳ· ἐὰν δέ <τι> ἐπὶ τὸ πλατὺ ἐπιτεθῇ, ἦττον. Αἰσθάνεται δὲ καὶ ὦν ἡ ἄλλη σὰρξ πάντων, οἷον σκληροῦ θερμοῦ καὶ ψυχροῦ καθ' ὅτιοῦν μέρος, ὥσπερ καὶ χυμοῦ. Αὕτη δ' ἡ πλατεῖα ἢ στενὴ ἢ μέση· ἡ μέση δὲ βελτίστη καὶ σαφεστάτη. Καὶ ἡ λευμμένη ἢ καταδεδεμένη, ὥσπερ τοῖς ψελλοῖς καὶ τοῖς τραυλοῖς. Ἔστι δ' ἡ γλῶττα σὰρξ μανὴ καὶ σομφή. Ταύτης τι μέρος ἐπιγλωττίς. Καὶ τὸ μὲν διφυῆς τοῦ

στόματος παρίσθμιον, τὸ δὲ πολυφυῆς οὖλον· σάρκινα δὲ ταῦτα. Ἐντὸς δ' ὀδόντες ὀστέиноι. Εἴσω δ' ἄλλο μόριον σταφυλοφόρον, κίων ἐπίφλεβος· ὃς ἐὰν ἐξυγρυνθεῖς φλεγμὴν

σταφυλὴ καλεῖται καὶ πνίγει. Αὐχὴν δὲ τὸ μεταξὺ προσώπου καὶ θώρακος. Καὶ τούτου τὸ μὲν πρόσθιον μέρος λάρυγξ, [τὸ δ' ὀπίσθιον στόμαχος

Τούτου δὲ τὸ μὲν χονδρῶδες καὶ πρόσθιον, δι' οὗ ἡ φωνὴ καὶ ἡ ἀναπνοή, ἀρτηρία· τὸ δὲ σαρκῶδες στόμαχος, ἐντὸς πρὸ τῆς ράχεως. Τὸ δ' ὀπίσθιον αὐχένος μέρος ἐπωμῖς. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μόρια μέχρι τοῦ θώρακος. Θώρακος δὲ μέρη τὰ μὲν πρόσθια τὰ δ' ὀπίσθια. Πρῶτον μὲν μετὰ τὸν αὐχένα ἐν τοῖς προσθίοις στήθος διφυῆς μαστοῖς. Τούτων ἡ θηλὴ διφυής, δι' ἧς τοῖς θήλεσι τὸ γάλα διηθεῖται· ὁ δὲ μαστὸς μανός. Ἐγγίνεται δὲ καὶ τοῖς ἄρρεσι γάλα· ἀλλὰ πυκνὴ ἡ σὰρξ τοῖς ἄρρεσι, ταῖς δὲ γυναιξὶ σομφὴ καὶ πόρων μεστή. Μετὰ δὲ τὸν θώρακα ἐν τοῖς

προσθίοις γαστήρ, καὶ ταύτης ρίζα ὀμφαλός· ὑπόρριζον δὲ τὸ μὲν διφυῆς λαγών, τὸ

δὲ μονοφυῆς τὸ μὲν ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν ἦτρον (τούτου δὲ τὸ ἔσχατον ἐπίσιον), τὸ δ' ὑπὲρ τὸν ὀμφαλὸν ὑποχόνδριον, τὸ δὲ κοινὸν ὑποχονδρίου καὶ λαγόνος χολάς. Τῶν δ' ὅπισθεν

διάζωμα μὲν ἡ ὀσφύς (ὅθεν καὶ τοῦνομ' ἔχει· δοκεῖ γὰρ εἶναι ἰσοφυές), τοῦ δὲ διεξοδικοῦ τὸ μὲν οἶον ἐφέδρανον γλουτός, τὸ δ' ἐν ᾧ στρέφεται ὁ μηρός, κοτυληδών. Τοῦ δὲ θήλεος ἴδιον μέρος

1.12

ὑστέρα, καὶ τοῦ ἄρρενος αἰδοῖον, ἔξωθεν ἐπὶ τῷ τέλει τοῦ θώρακος, διμερές, τὸ μὲν ἄκρον σαρκῶδες καὶ ἀεὶ λεῖον <καὶ> ὡς εἰπεῖν ἴσον, ὃ καλεῖται βάλανος, τὸ δὲ περὶ αὐτὴν ἀνώνυμον δέρμα, ὃ ἐὰν διακοπῇ, οὐ συμφύεται, οὐδὲ γνάθος οὐδὲ βλεφαρίς. Κοινὸν δὲ τούτου καὶ τῆς βαλάνου ἀκροποσθία. Τὸ δὲ λοιπὸν

μέρος χονδρῶδες, εὐαυξές, καὶ ἐξέρχεται καὶ εἰσέρχεται

ἐναντίως ἢ τοῖς λοφούροις. Τοῦ δ' αἰδοίου ὑποκάτω ὄρχεις δύο. Τὸ δὲ πέριξ δέρμα, ὃ καλεῖται ὄσχεος. Οἱ δ' ὄρχεις οὔτε ταῦτ' ὀσφὶ καὶ οὔτε πόρρω σαρκός· ὃν (493b.) τρόπον δ' ἔχουσιν, ὕστερον δι' ἀκριβείας λεχθήσεται καθόλου περὶ πάντων τῶν τοιούτων μορίων. Τὸ δὲ τῆς γυναικὸς αἰδοῖον ἐξ ἐναντίας τῷ τῶν ἄρρένων κοῖλον γὰρ τὸ ὑπὸ τὴν

1.13

ἦβην καὶ οὐχ ὥσπερ τὸ τοῦ ἄρρενος ἐξεστηκός. Καὶ οὐρήθρα ἔξω τῶν ὑστερῶν, δίοδος τῷ σπέρματι τοῦ ἄρρενος. Τοῦ δ' ὕγρου περιττώματος ἀμφοῖν ἔξοδος. Κοινὸν δὲ μέρος αὐχένος καὶ στήθους σφαγὴ, πλευρᾶς δὲ καὶ βραχίονος καὶ ὤμου μασχάλη, μηροῦ δὲ καὶ ἦτρου βουβών. Μηροῦ δὲ καὶ

γλουτοῦ τὸ ἐντὸς περینهον, μηροῦ δὲ καὶ γλουτοῦ τὸ ἔξω ὑπογλουτίς. Θώρακος δὲ περὶ μὲν τῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, τοῦ δὲ στήθους τὸ ὀπισθεν νῶτος. Νώτου δὲ μέρη ὠμοπλάται δύο καὶ ῥάχισ, ὑποκάτωθεν δὲ κατὰ τὴν γαστέρα ὀσφύς. Κοινὸν

δὲ τοῦ ἄνω καὶ κάτω τοῦ θώρακος πλευραί, ἐκατέρωθεν ὀκτώ· περὶ γὰρ Λιγύων τῶν καλουμένων ἐπταπλεύρων οὐδενός πω ἀξιοπίστου ἀκηκόαμεν. Ἔχει δ' ὁ ἄνθρωπος καὶ τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω, καὶ τὰ ἔμπροσθεν καὶ τὰ ὀπίσθια, καὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερά. Τὰ μὲν οὖν δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ ὅμοια σχεδὸν ἐν τοῖς μέρεσι καὶ ταῦτά πάντα, πλὴν ἀσθενέστερα τὰ ἀριστερά· τὰ δ' ὀπίσθια τοῖς προσθίοις ἀνόμοια, καὶ τὰ κάτω τοῖς ἄνω, πλὴν ὧδε ὅμοια, τὰ κάτω τοῦ ἥτρου οἶον τὸ πρόσωπον εὐσαρκία καὶ ἀσαρκία, καὶ τὰ σκέλη πρὸς τοὺς βραχίονας ἀντίκειται· καὶ οἷς βραχεῖς οἱ ἀγκῶνες, καὶ οἱ μηροὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ οἷς οἱ πόδες μικροί, καὶ αἱ χεῖρες. Κώλων δὲ τὸ μὲν διφυῆς βραχίων· βραχίονος δὲ ὤμος

ἀγκῶν, ὠλέκρανον, πῆχυς, χεῖρ· χειρὸς δὲ θέναρ, δάκτυλοι πέντε· δακτύλου δὲ τὸ μὲν καμπτικὸν κόνδυλος, τὸ δ' ἄκαμπτον

1.14

φάλαγξ. Δάκτυλος δ' ὁ μὲν μέγας μονοκόνδυλος, οἱ δ' ἄλλοι δικόνδυλοι. Ἡ δὲ κάμψις καὶ τῷ βραχίονι καὶ τῷ δακτύλῳ εἴσω πᾶσιν· κάμπτεται δ' ὁ βραχίων κατὰ τὸ ὠλέκρανον. Χειρὸς δὲ τὸ μὲν ἐντὸς θέναρ, σαρκῶδες καὶ διηρημένον ἄρθροις, τοῖς μὲν μακροβίοις ἐνὶ ἡ (494a.) δυσὶ δι

ὄλου, τοῖς δὲ βραχυβίοις δυσὶ καὶ οὐ δι' ὄλου. Ἄρθρον δὲ χειρὸς καὶ βραχίονος καρπός. Τὸ δ' ἔξω τῆς χειρὸς νευρῶδες καὶ ἀνώνυμον. Κώλων δὲ διμερὲς ἄλλο σκέλος. Σκέλους δὲ τὸ μὲν ἀμφικέφαλον μηρός, τὸ δὲ πλανησίεδρον μύλη

τὸ δὲ διόστεον κνήμη, καὶ ταύτης τὸ μὲν πρόσθιον ἀντικνήμιον, τὸ δ' ὀπίσθιον

1.15

γαστροκνημία, σὰρξ νευρώδης καὶ φλεβώδης, τοῖς μὲν ἀνεσπασμένη ἄνω πρὸς τὴν ἰγνύν, ὅσοι μεγάλα τὰ ἰσχία ἔχουσι, τοῖς δ' ἐναντίως κατεσπασμένη τὸ δ' ἔσχατον ἀντικνημίου σφυρόν, διφυῆς ἐν ἐκατέρῳ τῷ σκέλει. Τὸ δὲ πολυόστεον τοῦ σκέλους πούς. Τούτου

δὲ τὸ μὲν ὀπίσθιον μέρος πτέρνα, τὸ δ' ἐμπρόσθιον τοῦ ποδὸς τὸ μὲν ἐσχισμένον δάκτυλοι πέντε, τὸ δὲ σαρκῶδες κάτωθεν στῆθος, τὸ δ'

ἄνωθεν ἐν τοῖς πρανεσὶ νευρῶδες καὶ ἀνώνυμον. Δακτύλου δὲ τὸ μὲν ὄνυξ, τὸ δὲ καμπή· πάντων δ' ὁ ὄνυξ ἐπ' ἄκρῳ· μονόκαμπτοι δὲ πάντες οἱ κάτω δάκτυλοι. Τοῦ δὲ ποδὸς ὅσοις τὸ ἐντὸς παχὺ καὶ μὴ κοῖλον, ἀλλὰ βαίνουσιν ὅλῳ, πανοῦργοι. Κοινὸν δὲ μηροῦ καὶ κνήμης γόνυ καμπή. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μέρη κοινὰ καὶ θήλεος καὶ ἄρρενος. Ἡ δὲ θέσις τῶν μερῶν πρὸς τὸ ἄνω καὶ κάτω καὶ πρόσθιον καὶ ὀπίσθιον καὶ δεξιὸν

καὶ ἀριστερὸν ὡς ἔχει, φανερά μὲν ἂν εἶναι δόξειε τὰ ἔξωθεν κατὰ τὴν αἴσθησιν, οὐ μὴν ἀλλὰ διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν λεκτέον δι' ἣν περ καὶ τὰ πρότερον εἰρήκαμεν, ἵνα περαίνηται τὸ ἐφεξῆς, καὶ καταριθμουμένων ὅπως ἦττον λανθάνῃ τὰ μὴ τὸν αὐτὸν ἔχοντα τρόπον ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ζώων καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων. Μάλιστα δ' ἔχει διωρισμένα πρὸς τοὺς κατὰ φύσιν τόπους τὰ ἄνω καὶ κάτω ἄνθρωπος τῶν ἄλλων ζώων· τὰ τε γὰρ ἄνω καὶ κάτω πρὸς τὰ τοῦ παντὸς ἄνω καὶ κάτω τέτακται. Τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια καὶ τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ κατὰ φύσιν ἔχει. Τῶν δ' ἄλλων ζώων τὰ μὲν οὐκ ἔχει, τὰ δ' ἔχει μὲν συγκεχυμένα δ' ἔχει μᾶλλον. Ἡ μὲν οὖν κεφαλὴ πᾶσιν ἄνω πρὸς τὸ σῶμα τὸ

ἐαυτῶν· ὁ δ' ἄνθρωπος μόνος, ὥσπερ εἴρηται, πρὸς τὸ τοῦ ὅλου τελειωθείς (494b.) ἔχει τοῦτο τὸ μόριον. Μετὰ δὲ τὴν κεφαλὴν ἐστὶν ὁ αὐχὴν, εἴτα στῆθος καὶ νῶτος, τὸ μὲν ἐκ τοῦ πρόσθεν τὸ δ' ἐκ τοῦ ὀπισθεν. Καὶ ἐχόμενα τούτων γαστήρ καὶ ὀσφυς καὶ αἰδοῖον καὶ ἰσχίον, εἴτα μηρὸς καὶ κνήμη, τελευταῖον δὲ πόδες. Εἰς τὸ πρόσθεν δὲ καὶ τὰ σκέλη τὴν κάμψιν ἔχει, ἐφ' ὃ καὶ ἡ πορεία, καὶ τῶν ποδῶν τὸ κινητικώτερον μέρος καὶ ἡ κάμψις· ἡ δὲ πτέρνα ἐκ τοῦ ὀπισθεν· τῶν δὲ σφυρῶν ἐκάτερον κατὰ τὸ οὖς. Ἐκ δὲ τῶν πλαγίων τῶν δεξιῶν καὶ τῶν ἀριστερῶν οἱ βραχίονες, τὴν κάμψιν ἔχοντες εἰς τὸ ἐντός, ὥστε τὰ κυρτὰ τῶν σκελῶν καὶ τῶν βραχιόνων πρὸς ἄλληλα εἶναι ἐπ' ἀνθρώπου μάλιστα. Τὰς δ' αἰσθήσεις καὶ τὰ αἰσθητήρια, ὀφθαλμοὺς καὶ μυκτῆρας καὶ γλῶτταν, ἐπὶ ταῦτ' οὐ καὶ εἰς τὸ πρόσθιον ἔχει· τὴν δ' ἀκοὴν καὶ τὸ αἰσθητήριον αὐτῆς, τὰ ὦτα, ἐκ τοῦ πλαγίου μὲν, ἐπὶ τῆς αὐτῆς δὲ περιφερείας τοῖς ὄμμασιν. Τὰ δ' ὄμματα ἐλάχιστον κατὰ μέγεθος διέστηκεν ἀνθρώπῳ τῶν ζώων

ἔχει δ' ἀκριβεστάτην ἄνθρωπος τῶν αἰσθήσεων τὴν ἀφήν, δευτέραν δὲ τὴν γεῦσιν· ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις λείπεται πολλῶν. Τὰ μὲν οὖν μόρια τὰ πρὸς τὴν ἔξω ἐπιφάνειαν τοῦτον τέτακται τὸν τρόπον, καὶ καθάπερ ἐλέχθη, διωνόμασταί τε μάλιστα καὶ γνῶριμα διὰ τὴν συνήθειάν ἐστιν· τὰ δ' ἐντὸς τοῦναντίον. Ἄγνωστα γάρ ἐστι μάλιστα τὰ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε δεῖ πρὸς τὰ τῶν ἄλλων μόρια ζώων ἀνάγοντας σκοπεῖν, οἷς ἔχει παραπλησίαν τὴν φύσιν. Πρῶτον μὲν οὖν τῆς κεφαλῆς κεῖται τὴν θέσιν ἐν τῷ πρόσθεν ἔχων ὁ ἐγκέφαλος. Ὅμοιως

δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις, ὅσα ἔχει τοῦτο τὸ μόριον· ἔχει δ' ἅπαντα ὅσα ἔχει αἶμα, καὶ ἔτι τὰ μαλάκια· κατὰ μέγεθος δ' ὁμοίως ἔχει ἄνθρωπος πλεῖστον ἐγκέφαλον καὶ ὑγρότατον. Ὑμένες δ' αὐτὸν δύο περιέχουσιν, ὁ μὲν περὶ τὸ ὁστοῦν ἰσχυρότερος, ὁ δὲ περὶ αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον ἡττων ἐκείνου. Διφυῆς δ' ἐν πᾶσιν ἐστιν ὁ ἐγκέφαλος. Καὶ ἐπὶ τούτου ἡ καλουμένη παρεγκεφαλὶς ἔσχατον, ἑτέραν ἔχουσα τὴν μορφήν καὶ κατὰ τὴν ἀφήν καὶ κατὰ τὴν ὄψιν. Τὸ δ' ὀπισθεν τῆς κεφαλῆς κενὸν καὶ κοῖλον πᾶσιν, ὡς ἐκάστοις (495a.) ὑπάρχει

μεγέθους. Ἐνια μὲν γὰρ μεγάλην ἔχει τὴν κεφαλὴν, τὸ δ' ὑποκείμενον τοῦ προσώπου μόριον ἔλαττον, ὅσα στρογγυλοπρόσωπα· τὰ δὲ τὴν μὲν κεφαλὴν μικράν, τὰς δὲ σιαγόνας μακράς, οἷον τὸ τῶν λοφούρων

γένος πᾶν. Ἄναιμος δ' ὁ ἐγκέφαλος ἅπασι, καὶ οὐδεμίαν ἔχων ἐν αὐτῷ φλέβα, καὶ θιγγανόμενος κατὰ φύσιν ψυχρός. ἔχει δ' ἐν τῷ μέσῳ ὁ τῶν πλείστων [πᾶς] κοῖλόν τι μικρόν. Ἡ δὲ περὶ αὐτὸν μῆνιγξ φλεβώδης· ἔστι δ' ὑμὴν δερματικὸς ἡ μῆνιγξ ὁ περιέχων τὸν ἐγκέφαλον. Ὑπὲρ δὲ τοῦ ἐγκεφάλου λεπτότατον ὁστοῦν καὶ ἀσθενέστατον τῆς κεφαλῆς ἐστιν, ὃ

καλεῖται βρέγμα. Φέρουσι δ' ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τρεῖς πόροι εἰς τὸν ἐγκέφαλον, ὁ μὲν μέγιστος καὶ ὁ μέσος εἰς τὴν παρεγκεφαλίδα, ὁ δ' ἐλάχιστος εἰς αὐτὸν τὸν ἐγκέφαλον· ἐλάχιστος δ' ἐστὶν ὁ πρὸς τῷ μυκτῆρι μάλιστα. Οἱ μὲν οὖν μέγιστοι παράλληλοί εἰσι καὶ οὐ συμπίπτουσιν, οἱ δὲ

μέσοι συμπίπτουσι (δῆλον δὲ τοῦτο μάλιστα ἐπὶ τῶν ἰχθύων)· καὶ γὰρ ἐγγύτερον οὗτοι τοῦ ἐγκεφάλου ἢ οἱ μεγάλοι· οἱ δ' ἐλάχιστοι πλεϊστόν τε ἀπῆρτηνται ἀλλήλων καὶ οὐ

1.16

συμπίπτουσιν. Ἐντὸς δὲ τοῦ αὐχένος ὃ τ' οἰσοφάγος καλούμενός ἐστιν, ἔχων τὴν ἐπωνυμίαν ἀπὸ τοῦ μήκους καὶ τῆς στενότητος, καὶ ἡ ἀρτηρία. Πρότερον δὲ τῇ θέσει ἡ ἀρτηρία κεῖται τοῦ οἰσοφάγου ἐν πᾶσι τοῖς ἔχουσιν αὐτήν· ἔχει δὲ ταύτην πάντα ὅσαπερ πλεύμονα ἔχει. Ἔστι δ' ἡ μὲν ἀρτηρία χονδρώδης τὴν φύσιν καὶ ὀλίγαιμος, πολλοῖς λεπτοῖς φλεβίοις περιεχομένη, κεῖται

δ' ἐπὶ μὲν τὰ ἄνω πρὸς τὸ στόμα κατὰ τὴν ἐκ τῶν μυκτῆρων σύντρησιν εἰς τὸ στόμα, ἥ καὶ ὅταν πίνοντες ἀνασπάσωσί τι τοῦ ποτοῦ, χωρεῖ ἐκ τοῦ στόματος διὰ τῶν μυκτῆρων ἔξω. Μεταξὺ δ' ἔχει τῶν τρήσεων τὴν ἐπιγλωττίδα καλουμένην, ἐπιπτύσσεσθαι δυναμένην ἐπὶ τὸ τῆς ἀρτηρίας τρήμα τὸ εἰς τὸ στόμα τείνον. Ταύτη δὲ τὸ πέρας συνήρτηται τῆς γλώττης. Ἐπὶ δὲ θάτερα καθήκει εἰς τὸ μεταξὺ τοῦ πλεύμονος, εἴτ' ἀπὸ τούτου σχίζεται εἰς ἐκάτερον τῶν μερῶν τοῦ πλεύμονος. Θέλει γὰρ εἶναι

διμερὲς ὁ πλεύμων ἐν ἅπασι τοῖς ἔχουσιν αὐτόν· ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ζωοτόκοις οὐχ ὁμοίως ἢ διάστασις φανερά, ἥκιστα (495b.) δ' ἐν ἀνθρώπῳ. Ἔστι δ' οὐ πολυσχιδὴς ὁ τοῦ ἀνθρώπου, ὥσπερ ἐνίων ζωοτόκων, οὐδὲ λεῖος, ἀλλ' ἔχει ἀνωμαλίαν. Ἐν δὲ τοῖς ὠτοτόκοις, οἷον ὄρνισι καὶ τῶν

τετραπόδων ὅσα ὠτοτόκα, πολὺ τὸ μέρος ἐκάτερον ἀπ' ἀλλήλων ἔσχισται, ὥστε δοκεῖν δύο ἔχειν πλεύμονας· καὶ ἀπὸ μιᾶς δύο ἐστὶ μόρια τῆς ἀρτηρίας, εἰς ἐκάτερον τὸ μέρος τείνοντα τοῦ πλεύμονος. Συνήρτηται δὲ καὶ τῇ μεγάλῃ φλεβί καὶ τῇ ἀορτῇ καλουμένη. Φυσωμένης δὲ τῆς ἀρτηρίας διαδίδωσιν εἰς τὰ κοῖλα μέρη τοῦ

πλεύμονος τὸ πνεῦμα. Ταῦτα δὲ διαφύσεις ἔχει χονδρώδεις εἰς ὅξυ συνηκούσας· ἐκ δὲ τῶν διαφύσεων τρήματα διὰ παντός ἐστὶ τοῦ πλεύμονος, αἱ ἐκ μειζόνων εἰς ἐλάττω διαδιδόμενα. Συνήρτηται δὲ καὶ ἡ καρδιά τῇ ἀρτηρίᾳ πιμελώδεσι καὶ χονδρώδεσι καὶ ἰνώδεσι

δεσμοῖς· ἥ δὲ συνήρτηται, κοῖλόν ἐστιν. Φυσσωμένης δὲ τῆς ἀρτηρίας ἐν ἐνίοις μὲν οὐ κατὰδηλον ποιεῖ, ἐν δὲ τοῖς

μείζοσι τῶν ζώων δηλονότι εἰσέρχεται τὸ πνεῦμα εἰς αὐτήν. Ἡ μὲν οὖν ἀρτηρία τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, καὶ δέχεται μόνον τὸ πνεῦμα καὶ ἀφήσιν, ἄλλο δ' οὐδὲν οὔτε ξηρὸν οὔθ' ὑγρόν, ἢ πόνον παρέχει, ἕως ἂν ἐκβήξῃ τὸ κατελθόν. Ὁ δὲ στόμαχος ἥρτηται μὲν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ στόματος, ἐχόμενος τῆς ἀρτηρίας, συνεχῆς ὦν πρὸς τε τὴν ράχιν καὶ τὴν ἀρτηρίαν ὑμενώδεσι δεσμοῖς, τελευτᾷ δὲ διὰ τοῦ διαζώματος εἰς τὴν κοιλίαν, σαρκοειδῆς ὦν τὴν φύσιν, καὶ τάσιν ἔχων καὶ ἐπὶ μῆκος καὶ ἐπὶ πλάτος. Ἡ δὲ κοιλία ἢ τοῦ ἀνθρώπου ὁμοία τῇ κυνεῖα ἐστίν· οὐ πολλῶ γὰρ τοῦ ἐντέρου μείζων, ἀλλ' εἰκοῦα οἰονεῖ ἐντέρω τινὶ εὖρος ἔχοντι· εἴτα ἔντερον ἀπλοῦν, εἰλιγμένον, ἐπεικῶς πλατύ. Ἡ δὲ κάτω κοιλία ὁμοία τῇ υἱείᾳ πλατεῖα τε γάρ ἐστι, καὶ τὸ ἀπὸ ταύτης πρὸς τὴν ἔδραν παχὺ καὶ βραχύ. Τὸ δ' ἐπίπλοον ἀπὸ μέσης τῆς κοιλίας ἥρτηται, ἔστι δὲ τὴν φύσιν ὑμὴν πιμελώδης, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς μονοκοιλίοις καὶ ἀμφώδουσιν. Ὑπὲρ δὲ τῶν ἐντέρων τὸ μεσεντερίον ἐστίν· ὑμενώδες δ' ἐστὶ καὶ τοῦτο καὶ πλατύ, καὶ πῖον γίνεται. Ἐξήρτηται δ' ἐκ τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ἀορτῆς, καὶ δι' αὐτοῦ φλέβες πολλαὶ καὶ πυκναί

κατατείνουσαι πρὸς τὴν τῶν ἐντέρων θέσιν, ἄνωθεν ἀρξάμεναι μέχρι κάτω. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὸν στόμαχον καὶ τὴν ἀρτηρίαν οὕτως ἔχει, καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν. Ἡ δὲ καρδία ἔχει μὲν τρεῖς κοιλίας, κεῖται δ' ἄνωτέρω τοῦ πλεύμονος κατὰ τὴν σχίσιν τῆς ἀρτηρίας, ἔχει δ' ὑμένα πιμελώδη καὶ παχύν, ἥ προσπέφυκε τῇ φλεβὶ τῇ μεγάλῃ καὶ τῇ ἀορτῇ. Κεῖται δ' ἐπὶ τῇ ἀορτῇ κατὰ τὰ ὀξέα. Κεῖται δὲ τὰ ὀξέα κατὰ τὸ στήθος ὁμοίως ἀπάντων τῶν ζώων, ὅσα ἔχει στήθος. Πᾶσι δ' ὁμοίως καὶ τοῖς ἔχουσι καὶ τοῖς μὴ ἔχουσι τοῦτο τὸ μόριον εἰς τὸ πρόσθεν ἔχει ἢ καρδία τὸ ὀξύ· λάθοι δ' ἂν πολλάκις διὰ τὸ μεταπίπτειν διαιρουμένων. Τὸ δὲ κυρτὸν αὐτῆς ἐστὶν ἄνω. Ἐχει δὲ τὸ ὀξύ σαρκῶδες ἐπὶ πολὺ καὶ πυκνόν, καὶ ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς νεῦρα ἔνεστιν. Κεῖται δὲ τὴν θέσιν ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις κατὰ μέσον τὸ στήθος, ὅσα ἔχει στήθος, τοῖς δ' ἀνθρώποις ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μᾶλλον, μικρὸν τῆς διαιρέσεως τῶν

μαστῶν ἐγκλίνουσα εἰς τὸν ἀριστερὸν μαστὸν ἐν τῷ ἄνω μέρει τοῦ στήθους

Καὶ οὔτε μεγάλη, τό θ' ὅλον αὐτῆς εἶδος οὐ πρόμηκές ἐστίν ἀλλὰ στρογγυλώτερον· πλὴν τὸ ἄκρον εἰς ὃξὺ συνῆκται. Ἔχει δὲ κοιλίας τρεῖς, ὥσπερ εἴρηται, μεγίστην μὲν τὴν ἐν τοῖς δεξιοῖς, ἐλαχίστην δὲ τὴν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, μέσην δὲ μεγέθει

τὴν ἀνὰ μέσον· καὶ εἰσιν εἰς τὸν πλεύμονα τετρημέναι πᾶσαι. [Ἀμφοτέρας δ' ἔχει τὰς δύο μικράς, καὶ τὸν πλεύμονα τετρημένας πάσας]. Κατάδηλον δὲ κατὰ μίαν τῶν κοιλιῶν. Κάτωθεν δ' ἐκ τῆς προσφύσεως κατὰ μὲν τὴν μεγίστην κοιλίαν ἐξήρτηται τῇ μεγάλῃ φλεβί, πρὸς ἣν καὶ τὸ μεσεντέριον ἐστὶ, κατὰ δὲ τὴν μέσην τῇ ἄορτῃ. Φέρουσι δὲ καὶ εἰς τὸν πλεύμονα πόροι ἀπὸ τῆς καρδίας, καὶ σχίζονται τὸν αὐτὸν τρόπον ὥνπερ ἡ ἀρτηρία

κατὰ πάντα τὸν πλεύμονα παρακολουθοῦντες τοῖς ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας. Ἐπάνω δ' εἰσὶν οἱ ἀπὸ τῆς καρδίας· πόρος δ' οὐδεὶς ἐστὶ κοινός, ἀλλὰ διὰ τὴν σύναψιν δέχονται τὸ πνεῦμα καὶ τῇ καρδίᾳ διαπέμπουσιν· φέρει γὰρ ὁ μὲν εἰς τὸ

δεξιὸν κοῖλον τῶν πόρων, ὁ δ' εἰς τὸ ἀριστερόν. Περὶ δὲ τῆς

1.17

φλεβὸς τῆς μεγάλης καὶ τῆς ἄορτῆς κατ' αὐτὰς κοινῇ περὶ ἀμφοτέρων ἐροῦμεν ὕστερον. Αἷμα (496b.) δὲ πλεῖστον μὲν ὁ πλεύμων ἔχει τῶν ἐν τοῖς ζῳοῖς μορίων τοῖς ἔχουσί τε πλεύμονα καὶ ζωοτοκοῦσιν ἐν αὐτοῖς τε καὶ ἐκτός· ἅπας μὲν γὰρ ἐστὶ σομφός, παρ' ἐκάστην δὲ τὴν σύριγγα πόροι Φέρουσι τῆς μεγάλης Φλεβός. Ἄλλ' οἱ νομίζοντες εἶναι κενὸν διηπάτηνται, θεωροῦντες τοὺς ἐξηρημένους ἐκ τῶν διαιρουμένων τῶν ζώων, ὧν εὐθὺς ἐξελήλυθε τὸ αἷμα ἀθρόον. Τῶν δ' ἄλλων σπλάγχνων ἡ καρδία μόνον ἔχει αἷμα. Καὶ ὁ μὲν πλεύμων οὐκ ἐν αὐτῷ ἀλλ' ἐν ταῖς φλεψίν, ἡ δὲ καρδία ἐν αὐτῇ· ἐν ἐκάστη γὰρ ἔχει αἷμα τῶν κοιλιῶν, λεπτότατον δ' ἐστὶ τὸ ἐν τῇ μέσῃ. Ὑπὸ δὲ τὸν πλεύμονά ἐστὶ τὸ διάζωμα τὸ τοῦ θώρακος, αἱ καλούμεναι φρένες, πρὸς μὲν τὰ πλευρὰ καὶ τὰ ὑποχόνδρια καὶ τὴν ράχιν

συνηρημέναι, ἐν μέσῳ δ' ἔχει τὰ λεπτὰ καὶ ὑμενώδη. Ἔχει δὲ δι' αὐτοῦ καὶ φλέβας τεταμένας· εἰσὶ δ' αἱ τοῦ ἀνθρώπου φρένες παχεῖαι ὡς κατὰ λόγον τοῦ σώματος. Ὑπὸ δὲ τὸ διάζωμα ἐν μὲν τοῖς δεξιόις κεῖται τὸ ἥπαρ, ἐν δὲ τοῖς ἀριστεροῖς ὁ σπλήν, ὁμοίως ἐν ἅπασιν τοῖς ἔχουσι ταῦτα τὰ μόρια κατὰ φύσιν καὶ μὴ τερατωδῶς· ἥδη γὰρ ὥπται μετηλλαχότα τὴν τάξιν ἔν τισιν τῶν τετραπόδων. Συνήρηται δὲ τῇ κοιλίᾳ κατὰ τὸ ἐπίπλοον. Τὴν δ' ὄψιν ἐστὶν ὁ τοῦ ἀνθρώπου σπλήν στενὸς καὶ μακρὸς, ὅμοιος τῷ ὑείῳ. Τὸ δ' ἥπαρ ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ

ἐν τοῖς πλείστοις ἔχει χολήν, ἐπ' ἐνίοις δ' οὐκ ἔπεστιν. Στρογγύλον δ' ἐστὶ τὸ τοῦ ἀνθρώπου ἥπαρ καὶ ὅμοιον τῷ βοεῖῳ. Συμβαίνει δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς ἱερείοις, οἷον ἐν μὲν τόπῳ τινὶ τῆς ἐν Εὐβοίᾳ Χαλκιδικῆς οὐκ ἔχει τὰ πρόβατα χολήν, ἐν δὲ Νάξῳ πάντα σχεδὸν τὰ τετράποδα τοσαύτην ὥστ' ἐκπλήττεσθαι τοὺς θύοντας τῶν ξένων, οἰομένους

αὐτῶν ἴδιον εἶναι τὸ σημεῖον, ἀλλ' οὐ φύσιν αὐτῶν εἶναι ταύτην. Προσέφυκε δὲ τῇ μεγάλῃ φλεβὶ τὸ ἥπαρ, τῇ δ' ἀορτῇ οὐ κοινωνεῖ· διὰ γὰρ τοῦ ἥπατος διέχει ἢ ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς φλέψ, ἣ αἱ καλούμεναι πύλαι εἰσὶ τοῦ ἥπατος. Συνήρηται δὲ καὶ ὁ σπλήν τῇ μεγάλῃ φλεβὶ μόνον· τείνει γὰρ ἀπ' αὐτῆς φλέψ εἰς τὸν σπλήνα. Μετὰ δὲ ταῦτα οἱ νεφροὶ πρὸς αὐτῇ τῇ ῥάχει κεῖνται, ὅμοιοι τὴν φύσιν ὄντες τοῖς βοεῖοις. (497a.) Ἀνώτερος δ' ὁ δεξιός ἐστιν ἐν πᾶσιν τοῖς ζώοις τοῖς ἔχουσι νεφρούς· καὶ ἐλάττω δὲ πιμελὴν ἔχει τοῦ

ἀριστεροῦ καὶ αὐχμηρότερος ὁ δεξιός. Ἐν πᾶσιν δ' ἔχει ὁμοίως τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦτο. Φέρουσι δ' εἰς αὐτοὺς πόροι ἕκ τε τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ἀορτῆς, πλὴν οὐκ εἰς τὸ κοῖλον. Ἔχουσι γὰρ οἱ νεφροὶ ἐν μέσῳ

κοῖλον, οἱ μὲν μείζον οἱ δ' ἔλαττον, πλὴν οἱ τῆς φώκης· οὗτοι δ' ὅμοιοι τοῖς βοεῖοις ὄντες στερεώτατοι πάντων εἰσίν. Οἱ δὲ πόροι οἱ τείνοντες εἰς αὐτοὺς εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκονται τῶν νεφρῶν· σημεῖον δ' ὅτι οὐ περαίνουσι τὸ μὴ ἔχειν αἷμα

μηδὲ πηγνυσθαι ἐν αὐτοῖς. Ἔχουσι δὲ κοιλίαν, ὥσπερ εἴρηται, μικράν. Ἐκ δὲ τοῦ κοίλου τῶν νεφρῶν φέρουσιν εἰς τὴν κύστιν πόροι δύο

νεανικοί, καὶ ἄλλοι ἐκ τῆς ἁορτῆς ἰσχυροὶ καὶ συνεχεῖς. Ἐκ μέσου δὲ τῶν νεφρῶν ἑκατέρου φλέψ κοίλη καὶ νευρώδης ἐξήρτηται, τείνουσα παρ' αὐτὴν τὴν

ῥάχιν διὰ τῶν στενῶν· εἴτα εἰς ἑκάτερον τὸ ἰσχίον ἀφανίζονται, καὶ πάλιν δῆλαι γίνονται τεταμέναι πρὸς τὸ ἰσχίον. Αὗται δ' αἱ ἀποτομαὶ τῶν φλεβίων εἰς τὴν κύστιν καθήκουσιν. Τελευταία γὰρ ἡ κύστις κεῖται, τὴν μὲν ἐξάρτησιν ἔχουσα τοῖς ἀπὸ τῶν νεφρῶν τεταμένοις πόροις παρὰ τὸν καυλὸν τὸν ἐπὶ τὴν οὐρήθραν τείνοντα, καὶ σχεδὸν πάντῃ κύκλῳ λεπτοῖς καὶ ἰνώδεσιν ὑμένιους ἐστὶ προσειλημμένη, παραπλησίους οὖσι τρόπον τινὰ τῷ διαζώματι τοῦ θώρακος. Ἔστι δ' ἡ τοῦ ἀνθρώπου κύστις ἐπιεικῶς ἔχουσα μέγεθος. Πρὸς δὲ τὸν καυλὸν τὸν τῆς κύστεως συνήρτηται τὸ αἰδοῖον, τὸ μὲν ἐξωτάτῳ τρημμα συνερρωγὸς εἰς ταῦτό, μικρὸν δ' ὑποκάτω. Τὸ μὲν οὖν εἰς

τοὺς ὄρχεις φέρει τῶν τρημάτων, τὸ δ' εἰς τὴν κύστιν, νευρῶδες καὶ χονδρῶδες ὄν. Τοῦτον δ' ἐξήρτηνται οἱ ὄρχεις τοῖς ἄρρεσι, περὶ ὧν ἐν τοῖς κοινῇ λεγομένοις διορισθήσεται πῶς ἔχουσιν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τῷ θήλει πάντα πέφυκεν· διαφέρει γὰρ οὐδενὶ τῶν

ἔσω πλὴν ταῖς ὑστέραις, ὧν ἡ μὲν ὄψις θεωρεῖσθω ἐκ τῆς διαγραφῆς τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς, ἡ δὲ θέσις ἐστὶν ἐπὶ τοῖς ἐντέροις· ἐπὶ δὲ τῆς ὑστέρας ἡ κύστις. Λεκτέον δὲ καὶ περὶ ὑστερῶν κοινῇ πασῶν ἐν τοῖς ἐπομένοις· οὔτε γὰρ ὅμοιαι πᾶσιν οὔθ' ὁμοίως ἔχουσιν. (497b.) Τὰ μὲν οὖν μόρια καὶ τὰ ἐντὸς καὶ τὰ

ἐκτὸς τοῦ ἀνθρώπου ταῦτα καὶ τοιαῦτα, καὶ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τῶν δ' ἄλλων ζώων τὰ μόρια τὰ μὲν κοινὰ πάντων ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, τὰ δὲ γενῶν τινων. Ταῦτα δὲ καὶ ἕτερα ἐστὶν ἀλλήλων τὸν ἤδη πολλάκις εἰρημένον τρόπον. Σχεδὸν γὰρ ὅσα γ' ἐστὶ γένει ἕτερα τῶν ζώων, καὶ τὰ πλεῖστα τῶν μερῶν ἔχει ἕτερα τῷ εἶδει, καὶ τὰ μὲν κατ' ἀναλογίαν ἀδιάφορα μόνον, τῷ γένει δ' ἕτερα, τὰ δὲ τῷ γένει μὲν ταῦτα τῷ εἶδει δ' ἕτερα· πολλὰ δὲ τοῖς μὲν ὑπάρχει, τοῖς δ' οὐχ ὑπάρχει. Τὰ μὲν οὖν τετράποδα καὶ ζωοτόκα κεφαλὴν μὲν ἔχει καὶ αὐχένα καὶ τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ μόρια ἅπαντα, διαφέρει δὲ τὰς μορφὰς τῶν μορίων ἕκαστον. Καὶ ὁ γε λέων τὸ τοῦ αὐχένος ἔχει ἔν ὅστουν,

σφονδύλους δ' οὐκ ἔχει· τὰ δ' ἐντὸς ἀνοιχθεῖς ὅμοια πάντ' ἔχει κυνί. Ἔχει δὲ τὰ τετράποδα ζῶα καὶ ζωοτόκα ἀντὶ τῶν βραχιόνων σκέλη πρόσθια, πάντα μὲν τὰ τετράποδα, μάλιστα δ' ἀνάλογα ταῖς χερσὶ τὰ πολυσχιδῇ αὐτῶν· χρῆται γὰρ πρὸς πολλὰ ὡς χερσίν. Καὶ τὰ ἀριστερὰ δ' ἦττον ἔχει ἀπολελυμένα τῶν ἀνθρώπων, πλην ἐλέφαντος. Οὗτος δὲ τὰ τε περὶ τοὺς δακτύλους ἀδιαρθρωτότερα ἔχει τῶν ποδῶν, καὶ τὰ πρόσθια σκέλη πολλῶ μείζω. Ἔστι δὲ πενταδάκτυλον, καὶ πρὸς τοῖς ὀπισθίοις σκέλεσι σφυρὰ ἔχει βραχέα. Ἔχει δὲ μυκτῆρα τοιοῦτον καὶ

τηλικοῦτον ὥστε ἀντὶ χειρῶν ἔχειν αὐτόν· πίνει γὰρ καὶ ἐσθίει ὀρέγων τούτῳ εἰς τὸ στόμα, καὶ τῷ ἐλεφαντιστῇ ἀνορέγει ἄνω. Τούτῳ καὶ δένδρα ἀνασπᾷ, καὶ διὰ τοῦ ὕδατος βαδίζων τούτῳ ἀναφυσᾷ. Τῷ δ' ἄκρῳ ἐγκλίνει, οὐ κάμπτεται δέ· χονδρῶδες γὰρ ἔχει. Μόνον δὲ καὶ ἀμφιδέξιον γίνεται τῶν ἄλλων ζώων ἄνθρωπος. Τῷ δὲ στήθει

τῷ τοῦ ἀνθρώπου πάντα τὰ ζῶα ἀνάλογον ἔχει τοῦτο τὸ μόριον, ἀλλ' οὐχ ὅμοιον· ὁ μὲν γὰρ πλατὺ τὸ στήθος, τὰ δ' ἄλλα στενόν. Μαστοὺς δ' οὐκ ἔχει οὐδὲν ἐν τῷ πρόσθεν ἀλλ' ἢ ἄνθρωπος· ὁ δ' ἐλέφας ἔχει (498a.) μὲν μαστοὺς δύο, ἀλλ' οὐκ ἐν τῷ στήθει ἀλλὰ πρὸς τῷ στήθει. Τὰς δὲ κάμψεις τῶν κώλων καὶ τῶν ἔμπροσθεν καὶ τῶν ὀπισθεν ὑπεναντίας ἔχουσι καὶ ἑαυταῖς καὶ ταῖς τοῦ ἀνθρώπου καμπαῖς, πλην ἐλέφαντος. Τοῖς

μὲν γὰρ ζωοτόκοις τῶν τετραπόδων κάμπτεται τὰ μὲν πρόσθια εἰς τὸ πρόσθεν τὰ δ' ὀπίσθια

2.1

εἰς τοῦπισθεν, καὶ ἔχουσι τὰ κοῖλα τῆς περιφερείας πρὸς ἄλληλα ἀντεστραμμένα· ὁ δ' ἐλέφας οὐχ ὥσπερ ἔλεγόν τινες, ἀλλὰ συγκαθίζει καὶ κάμπτει τὰ σκέλη, πλην οὐ δύναται διὰ τὸ βάρος ἐπ' ἀμφοτέρα ἅμα, ἀλλ' ἀνακλίνεται ἢ ἐπὶ τὰ εὐώνυμα ἢ ἐπὶ τὰ δεξιά, καὶ καθεύδει ἐν τούτῳ τῷ σχήματι, κάμπτει δὲ τὰ ὀπίσθια σκέλη ὥσπερ ἄνθρωπος. Τοῖς ὠοτόκοις δέ, ὥσπερ κροκοδείλῳ καὶ σαύρᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιοῦτοις ἅπασιν, ἀμφοτέρα τὰ σκέλη καὶ τὰ πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια εἰς τὸ πρόσθεν κάμπτεται

μικρὸν εἰς τὸ πλάγιον παρεγκλίνοντα. Ὅμοίως δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πολυπόσιν· πλὴν τὰ μετὰ τῶν ἐσχάτων αἰεὶ ἐπαμφοτερίζει καὶ τὴν κάμψιν ἔχει εἰς τὸ πλάγιον μᾶλλον. Ὁ δ' ἄνθρωπος ἄμφω τὰς καμπὰς τῶν κώλων ἐπὶ ταὐτὸ ἔχει καὶ ἐξ ἐναντίας· τοὺς μὲν γὰρ βραχίονας

εἰς τοῦπισθεν κάμπτει, πλὴν μικρὸν βεβλαίσωται ἐπὶ τὰ πλάγια τὰ ἐντός, τὰ δὲ σκέλη εἰς τοῦμπροσθεν. Εἰς δὲ τὸ ὀπισθεν τὰ τε πρόσθια καὶ τὰ ὀπίσθια οὐδὲν κάμπτει τῶν ζώων. Ἐναντίως δὲ τοῖς ἀγκῶσι καὶ τοῖς προσθίοις σκέλεσιν ἢ τῶν ὤμων ἔχει καμπὴ πᾶσι, καὶ τῶν

ὀπισθεν γονάτων ἢ τῶν ἰσχύων, ὥστ' ἐπεὶ ὁ ἄνθρωπος τοῖς ἄλλοις ἐναντίως κάμπτει, καὶ οἱ ταῦτ' ἔχοντες ἐναντίως. Παραπλησίους δὲ τὰς καμπὰς ἔχει καὶ ὁ ὄρνις τοῖς τετράποσι ζώοις· δίπους γὰρ ὦν τὰ μὲν σκέλη εἰς τὸ ὀπισθεν κάμπτει, ἀντὶ δὲ βραχιόνων καὶ σκελῶν τῶν ἔμπροσθεν πτέρυγας ἔχει, ὦν ἡ κάμψις ἐστὶν εἰς τὸ πρόσθεν. Ἡ δὲ φώκη ὥσπερ πεπηρωμένον τετράπουον ἐστίν· εὐθὺς γὰρ ἔχει μετὰ τὴν ὠμοπλάτην τοὺς πόδας ὁμοίους χερσίν, ὥσπερ καὶ οἱ τῆς ἄρκτου πενταδάκτυλοι γὰρ εἰσι, καὶ ἕκαστος τῶν (498b.) δακτύλων καμπὰς ἔχει τρεῖς καὶ ὄνυχας οὐ μέγαν· οἱ δ' ὀπίσθιοι πόδες πενταδάκτυλοι μὲν εἰσι, καὶ τὰς καμπὰς καὶ τοὺς ὄνυχας ὁμοίους ἔχουσι

τοῖς προσθίοις, τῷ δὲ σχήματι παραπλήσιοι ταῖς τῶν

ἰχθύων οὐραῖς εἰσιν. Αἱ δὲ κινήσεις τῶν ζώων τῶν μὲν τετραπόδων καὶ πολυπόδων κατὰ διάμετρόν εἰσι, καὶ ἐστᾶσιν οὕτως· ἡ δ' ἀρχὴ ἀπὸ τῶν δεξιῶν πᾶσιν. Κατὰ σκέλος δὲ βαδίζουσιν ὃ τε λέων καὶ αἱ κάμηλοι ἀμφοτέραι, αἶ τε Βακτριαναὶ

καὶ αἱ Ἀράβιαι. Τὸ δὲ κατὰ σκέλος ἐστὶν ὅτε οὐ προβαίνει τῷ ἀριστερῷ τὸ δεξιόν, ἀλλ' ἐπακολουθεῖ. Ἔχουσι δὲ τὰ τετράποδα ζῷα, ὅσα μὲν ὁ ἄνθρωπος μόρια ἔχει ἐν τῷ πρόσθεν, κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις, τὰ δ' ὀπίσθια ἐν τοῖς πρηνέσιν. Ἔτι δὲ τὰ πλεῖστα κέρκον ἔχει· καὶ γὰρ ἡ φώκη μικρὰν ἔχει, ὁμοίαν τῇ τοῦ ἐλάφου. Περὶ

δὲ τῶν πιθηκοειδῶν ζώων ὕστερον διορισθήσεται. Πάντα δ' ὅσα τετράποδα καὶ ζωοτόκα, δασέα ὥς εἰπεῖν ἐστὶ, καὶ οὐχ ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος ὀλιγότριχον καὶ μικρότριχον πλὴν τῆς κεφαλῆς, τὴν δὲ

κεφαλὴν δασύτατον τῶν ζώων. Ἔτι δὲ τῶν μὲν ἄλλων ζώων τῶν ἐχόντων τρίχας τὰ πρηνῆ δασύτερα, τὰ δ

ὑπτια ἢ λεῖα πάμπαν ἢ ἥττον δασέα· ὁ δ' ἄνθρωπος τοῦναντίον. Καὶ βλεφαρίδας ὁ μὲν ἄνθρωπος ἐπ' ἄμφω ἔχει, καὶ ἐν μασχάλαις ἔχει τρίχας καὶ ἐπὶ τῆς ἥβης· τῶν δ' ἄλλων οὐδὲν οὔτε τούτων οὐδέτερον οὔτε τὴν κάτω βλεφαρίδα, ἀλλὰ κάτωθεν τοῦ βλεφάρου ἐνίοις μαναὶ τρίχες πεφύκασιν. Αὐτῶν δὲ τῶν τετραπόδων καὶ τρίχας ἐχόντων τῶν μὲν ἅπαν τὸ σῶμα δασύ, καθάπερ ὕδρ καὶ ἄρκτου καὶ κυνός· τὰ δὲ δασύτερα τὸν αὐχένα ὁμοίως πάντη, οἷον ὅσα χαίτην ἔχει, ὥσπερ λέων· τὰ δ' ἐπὶ τῷ πρηνεὶ τοῦ αὐχένος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῆς ἀκρωμίας, οἷον ὅσα λοφιὰν ἔχει, ὥσπερ ἵππος καὶ ὄρεὺς καὶ τῶν ἀγρίων καὶ κερατοφόρων βόνασος. Ἔχει δὲ καὶ ὁ ἱππέλαφος καλούμενος ἐπὶ τῇ ἀκρωμίᾳ χαίτην καὶ τὸ θηρίον τὸ πάρδιον ὀνομαζόμενον· ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς ἐπὶ τὴν ἀκρωμίαν λεπτὴν ἐκάτερον· ἰδίᾳ δ' ὁ ἱππέλαφος πώγωνα (499a.) ἔχει κατὰ τὸν

λάρυγγα. Ἔστι δ' ἀμφοτέρα κερατοφόρα καὶ διχαλά· ἡ δὲ θήλεια ἱππέλαφος οὐκ ἔχει κέρατα. Τὸ δὲ μέγεθός ἐστι τούτου τοῦ ζώου ἐλάφω προσημφερές. Γίνονται δ

οἱ ἱππέλαφοι ἐν Ἀραχώταις, οὐπὲρ καὶ οἱ βόες οἱ ἄγριοι. Διαφέρουσι δ' οἱ ἄγριοι τῶν ἡμέρων ὅσον περ οἱ ὕες οἱ ἄγριοι πρὸς τοὺς ἡμέρους· μέλανές τε γὰρ εἰσὶ καὶ ἰσχυροὶ τῷ εἶδει καὶ ἐπίγρυποι, τὰ δὲ κέρατα ἐξυπτιάζοντα ἔχουσι μᾶλλον· τὰ δὲ τῶν ἱππελάφων κέρατα παραπλήσια τοῖς τῆς δορκάδος εἰσίν. Ὁ δ' ἐλέφας ἥκιστα δασύς ἐστι τῶν τετραπόδων

Ἀκολουθοῦσι δὲ κατὰ τὸ σῶμα καὶ αἱ κέρκοι δασύτητι καὶ ψιλότητι, ὅσων αἱ κέρκοι μέγεθος ἔχουσιν· ἔνια γὰρ μικρὰν ἔχει πάμπαν. Αἱ δὲ κάμηλοι ἴδιον ἔχουσι παρὰ τᾶλλα τετράποδα τὸν καλούμενον ὕβον ἐπὶ τῷ νώτῳ. Διαφέρουσι δ' αἱ Βάκτριαι τῶν Ἀραβίων· αἱ μὲν γὰρ δύο ἔχουσιν ὕβους, αἱ δ' ἓνα μόνον, ἄλλον δ' ἔχουσιν ὕβον τοιοῦτον οἷον ἄνω ἐν τοῖς κάτω, ἐφ' οὗ

ὅταν κατακλιθῇ εἰς γόνατα, ἐστήρικται τὸ ἄλλο σῶμα. Θηλὰς μὲν οὖν ἔχει τέτταρας ἢ κάμηλος ὥσπερ βοῦς, καὶ κέρκον ὁμοίαν ὄνῳ, τὸ δ' αἰδοῖον ὅπισθεν. Καὶ γόνυ δ' ἔχει ἐν ἐκάστω τῷ σκέλει ἓν, καὶ τὰς καμπὰς οὐ πλείους, ὥσπερ λέγουσί τινες, ἀλλὰ φαίνεται διὰ τὴν ὑπόστασιν τῆς κοιλίας. Καὶ

ἀστράγαλον ὁμοιον μὲν βοῖ, ἰσχνὸν δὲ καὶ μικρὸν ὡς κατὰ τὸ μέγεθος. Ἔστι δὲ διχαλὸν καὶ οὐκ ἄμφωδον, διχαλὸν δ' ὤδε. Ἐκ μὲν τοῦ ὀπισθεν μικρὸν ἔσχισται μέχρι τῆς δευτέρας καμπῆς τῶν δακτύλων· τὰ δ' ἔμπροσθεν ἔσχισται μικρόν, ὅσον ἄχρι τῆς πρώτης καμπῆς τῶν δακτύλων ἐπ' ἄκρῳ, τέτταρα καὶ ἔστι τι

καὶ διὰ μέσου τῶν σχισμάτων, ὥσπερ τοῖς χησίν. Ὁ δὲ πούς ἐστι κάτωθεν σαρκώδης, ὥσπερ καὶ οἱ τῶν ἄρκτων· διὸ καὶ τὰς εἰς πόλεμον ἰούσας ὑποδοῦσι καρβατίνας, ὅταν ἀλγήσωσιν. Πάντα δὲ τὰ τετράποδα ὁστώδη τὰ σκέλη ἔχει καὶ νευρώδη καὶ ἄσαρκα· ὅλως δὲ καὶ τὰλλα ζῶα ἅπαντα, (499b.) ὅσα ἔχει πόδας, ἐκτὸς ἀνθρώπου. Ἔτι δ' ἀνίσχια· καὶ γὰρ οἱ ὄρνιθες ἔτι μᾶλλον τοῦτο πεπόνθασιν. Ὁ δ' ἄνθρωπος τοῦναντίον· σαρκώδη γὰρ ἔχει σχεδὸν μάλιστα τοῦ σώματος τὰ ἰσχία καὶ τοὺς μηροὺς καὶ τὰς κνήμας· αἱ γὰρ καλούμεναι γαστροκνημῖαι ἐν ταῖς κνήμαις εἰσὶ σαρκώδεις. Τῶν δὲ τετραπόδων

καὶ ἐναίμων καὶ ζωοτόκων τὰ μὲν ἐστι πολυσχιδῆ, ὥσπερ αἱ τοῦ ἀνθρώπου χεῖρες καὶ οἱ πόδες (πολυδάκτυλα γὰρ ἔνιά ἐστιν, οἷον λέων, κύων, πάρδαλις), τὰ δὲ δισχιδῆ, καὶ ἀντὶ τῶν ὀνύχων χηλὰς ἔχει, ὥσπερ πρόβατον καὶ αἶξ καὶ ἔλαφος καὶ ἵππος ὁ ποτάμιος· τὰ δ' ἀσχιδῆ, οἷον τὰ μώνυχα, ὥσπερ ἵππος καὶ ὄρεύς. Τὸ δὲ τῶν ὤων γένος ἐπαμφοτερίζει· εἰσὶ γὰρ καὶ ἐν Ἰλλυριοῖς καὶ ἐν Παιονίᾳ καὶ ἄλλοθι μώνυχες ὕες. Τὰ μὲν οὖν διχαλὰ δύο ἔχει σχίσεις ὅπισθεν· τοῖς δὲ μώνυξι τοῦτ' ἐστὶ συνεχές. Ἔστι δὲ καὶ τὰ μὲν κερατοφόρα τῶν ζώων τὰ δ' ἄκερα. Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν ἐχόντων κέρατα διχαλὰ

κατὰ φύσιν ἐστίν, οἷον βοῦς καὶ ἔλαφος καὶ αἶξ· μώνυχον δὲ καὶ δίκερων οὐδὲν ὥπται. Μονοκέρατα δὲ καὶ μώνυχα ὀλίγα, οἷον ὁ

Ἰνδικὸς ὄνος. Μονόκερων δὲ καὶ διχαλὸν ὄρυξ. Καὶ ἀστράγαλον δ' ὁ Ἰνδικὸς ὄνος ἔχει τῶν μωνύχων μόνον· ἡ γὰρ

ῥ, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον, ἐπαμφοτερίζει, διὸ καὶ οὐ καλλιαστράγαλόν ἐστιν. Τῶν δὲ διχαλῶν πολλὰ ἔχει ἀστράγαλον. Πολυσχιδὲς δ' οὐδὲν ὥπται τοιοῦτον ἔχον ἀστράγαλον, ὥσπερ οὐδ' ἄνθρωπος, ἀλλ' ἡ μὲν λυγξ ὅμοιον ἡμιαστραγαλίῳ, ὁ δὲ λέων, οἷόν περ πλάττουσι, λαβυρινθώδη. Πάντα δὲ τὰ ἔχοντα ἀστραγάλους ἐν τοῖς ὀπισθεν ἔχει σκέλεσιν. Ἔχει δ' ὀρθὸν τὸν ἀστράγαλον ἐν τῇ καμπῇ, τὸ μὲν πρηνὲς ἔξω, τὸ δ' ὕπτιον εἴσω, καὶ τὰ μὲν κῶα ἐντὸς ἐστραμμένα πρὸς ἄλληλα, τὰ δὲ χῖα καλούμενα ἔξω, καὶ τὰς κεραίας ἄνω. Ἡ μὲν οὖν θέσις τῶν ἀστραγάλων τοῖς ἔχουσι πᾶσι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Διχαλὰ δ' ἅμα καὶ χαίτην ἔχοντα καὶ κέρατα δύο κεκαμμένα εἰς αὐτὰ ἐστίν (500a.) ἔνια τῶν ζώων, οἷον ὁ βόνασος, ὃς γίνεται περὶ τὴν Παιονίαν καὶ τὴν Μαιδικήν. Πάντα δ' ὅσα κερατοφόρα, τετράποδά ἐστιν, εἰ μὴ τι κατὰ μεταφορὰν λέγεται ἔχειν κέρας καὶ λόγου χάριν, ὥσπερ τοὺς περὶ Θήβας ὄφεις οἱ Αἰγύπτιοί φασιν, ἔχοντας ἐπανάστασιν ὅσον προφάσεως χάριν. Τῶν δ' ἐχόντων κέρας δι' ὅλου μὲν ἔχει

στερεὸν μόνον ἔλαφος, τὰ δ' ἄλλα κοῖλα μέχρι τινός, τὸ δ' ἔσχατον στερεόν. Τὸ μὲν οὖν κοῖλον ἐκ τοῦ δέρματος πέφυκε μᾶλλον· ὃ δὲ περὶ τοῦτο περιήρμωσται τὸ στερεὸν ἐκ τῶν ὀστέων, οἷον τὰ κέρατα τῶν βοῶν. Ἀποβάλλει δὲ τὰ κέρατα μόνον ἔλαφος κατ' ἔτος, ἀρξάμενος ἀπὸ διετοῦς, καὶ πάλιν φύει· τὰ δ' ἄλλα συνεχῶς ἔχει, ἐὰν μὴ τι βία πηρωθῇ. Ἔτι δὲ περὶ τε τοὺς μαστοὺς ὑπεναντίως

ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις ὑπάρχει πρὸς αὐτὰ τε καὶ πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ περὶ τὰ ὄργανα τὰ χρήσιμα πρὸς τὴν ὀχείαν. Τὰ μὲν γὰρ ἔμπροσθεν ἔχει τοὺς μαστοὺς ἐν τῷ στήθει ἢ πρὸς τῷ στήθει, καὶ δύο μαστοὺς καὶ δύο θηλάς, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἐλέφας, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Καὶ γὰρ ὁ ἐλέφας ἔχει τοὺς μαστοὺς δύο περὶ τὰς μασχάλας· ἔχει δ' ἡ θήλεια τοὺς μαστοὺς μικροὺς παντελῶς καὶ οὐ κατὰ λόγον τοῦ σώματος, ὥστ' ἐκ τοῦ πλαγίου μὴ πάνυ ὀρᾶν· ἔχουσι δὲ καὶ οἱ ἄρρενες μαστούς, ὥσπερ αἱ θήλειαι, μικροὺς παντελῶς. Ἡ δ' ἄρκτος τέτταρας

Τὰ δὲ δύο μὲν μαστοὺς ἔχει, ἐν τοῖς μηροῖς δ' ἔχει, καὶ τὰς θηλάς δύο, ὥσπερ πρόβατον· τὰ δὲ τέτταρας θηλάς, ὥσπερ βοῦς. Τὰ δ' οὐτ' ἐν τῷ στήθει ἔχει τοὺς μαστοὺς οὐτ' ἐν τοῖς μηροῖς, ἀλλ' ἐν τῇ γαστρὶ, οἷον κύων καὶ ὕς, καὶ πολλοὺς, οὐ πάντας δ' ἴσους. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα πλείους ἔχει, ἢ δὲ πάρδαλις

τέτταρας ἐν τῇ γαστρὶ, ἢ δὲ λέαινα δύο ἐν τῇ γαστρὶ. Ἔχει δὲ καὶ ἡ κάμηλος μαστοὺς δύο καὶ θηλάς τέτταρας, ὥσπερ ὁ βοῦς. Τῶν δὲ μωνύχων τὰ ἄρρενα οὐκ ἔχουσι μαστούς, πλην ὅσα εἰκόασι τῇ μητρὶ, ὅπερ συμβαίνει ἐπὶ τῶν ἵππων. Τὰ δ' αἰδοῖα τῶν μὲν ἀρρένων τὰ μὲν ἔξω ἔχει, οἷον ἄνθρωπος καὶ ἵππος καὶ ἄλλα πολλά, τὰ δ' ἐντός, (500b.) ὥσπερ δελφίς· καὶ τῶν ἔξω δ' ἐχόντων τὰ μὲν εἰς τὸ πρόσθεν, ὥσπερ καὶ τὰ εἰρημένα, καὶ τούτων τὰ μὲν ἀπολελυμένα καὶ τὸ αἰδοῖον καὶ τοὺς ὄρχεις, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ πρὸς τῇ γαστρὶ καὶ τοὺς ὄρχεις καὶ τὸ αἰδοῖον, καὶ τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ' ἥττον ἀπολελυμένα· οὐ γὰρ ὡσαύτως ἀπολέλυται κάρπῳ καὶ ἵππῳ τοῦτο τὸ μόριον. Ἔχει δὲ καὶ ὁ ἐλέφας τὸ αἰδοῖον ὅμοιον μὲν ἵππῳ, μικρὸν δὲ καὶ οὐκ

ἀνὰ λόγον τοῦ σώματος, τοὺς δ' ὄρχεις οὐκ ἔξω φανερούς, ἀλλ' ἐντός περὶ τοὺς νεφρούς· διὸ καὶ ἐν τῇ ὀχείᾳ ἀπαλλάττεται ταχέως. Ἡ δὲ θήλεια τὸ αἰδοῖον ἔχει ἐν τῷ τόπῳ οὗ τὰ οὐθατα τῶν προβάτων ἐστίν· ὅταν δ' ὀργᾷ ὀχεύεσθαι, ἀνασπᾷ ἄνω καὶ ἐκτρέπει πρὸς τὸν ἔξω τόπον, ὥστε ῥαδίαν εἶναι τῷ ἄρρενι τὴν ὀχείαν· ἀνέρρωγε δ' ἐπιεικῶς ἐπὶ πολὺ τὸ αἰδοῖον. Τοῖς μὲν οὖν πλείστοις αὐτῶν τὰ αἰδοῖα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ἔνια δ' ὀπισθοθητικά

ἐστίν, οἷον λυγξ καὶ λέων καὶ κάμηλος καὶ δασύπους. Τὰ μὲν οὖν ἄρρενα ὑπεναντίως ἔχει ἀλλήλοις, καθάπερ εἴρηται, τὰ δὲ θήλεα πάντα ὀπισθοθητικά ἐστίν· καὶ γὰρ ὁ θήλυς ἐλέφας ἔχει τὰ αἰδοῖα ὑπὸ τοῖς μηροῖς, καθάπερ καὶ τᾶλλα. Τῶν δ' αἰδοίων διαφορά πολλή ἐστίν. Τὰ μὲν γὰρ ἔχει χονδρῶδες τὸ αἰδοῖον καὶ σαρκῶδες, ὥσπερ ἄνθρωπος· τὸ μὲν οὖν σαρκῶδες οὐκ ἐμφυσᾶται, τὸ δὲ χονδρῶδες ἔχει αὐξησιν. Τὰ δὲ νευρώδη, οἷον καμήλου καὶ ἐλάφου, τὰ δ' ὀστώδη, ὥσπερ

άλωπεκος καὶ λύκου καὶ ἱκτιδος καὶ γαλῆς· καὶ γὰρ ἡ γαλῆ ὅσοτον ἔχει τὸ αἰδοῖον. Πρὸς δὲ τούτοις ὁ μὲν ἄνθρωπος τελειωθείς τὰ ἄνω ἔχει

ἐλάττω τῶν κάτωθεν, τὰ δ' ἄλλα ζῶα, ὅσα ἔναιμα, τούναντίον. Λέγομεν δ' ἄνω τὸ ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι τοῦ μορίου ἧ ἢ τοῦ περιττώματός ἐστιν ἔξοδος, κάτω δὲ τὸ ἀπὸ τούτου λοιπόν. Τοῖς μὲν οὖν ἔχουσι πόδας τὸ ὀπίσθιον ἐστὶ σκέλος τὸ κάτωθεν μέρος πρὸς τὸ μέγεθος, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσιν οὐραὶ καὶ κέρκοι καὶ τὰ τοιαῦτα. Τελειούμενα μὲν οὖν τοιαῦτ' ἐστίν, ἐν δὲ τῇ αὐξήσει διαφέρει· ὁ μὲν γὰρ ἄνθρωπος μείζω τὰ ἄνω ἔχει νέος ὢν ἢ τὰ κάτω, αὐξανόμενος δὲ μεταβάλλει (501a.) τούναντίον (διὸ καὶ μόνον οὐ τὴν αὐτὴν κίνησιν ποιεῖται τῆς πορείας νέος ὢν καὶ τελειωθείς, ἀλλὰ τὸ πρῶτον παιδίον ὃν ἔρπει τετραποδίζον), τὰ δ' ἄνα λόγον ἀποδίδωσι τὴν αὐξήσιν, οἷον κύων. Ἔνια δὲ τὸ πρῶτον ἐλάττω τὰ ἄνω, τὰ δὲ κάτω μείζω ἔχει, αὐξανόμενα δὲ τὰ ἄνω γίνεται μείζω, ὥσπερ τὰ λοφοῦρα· τούτων γὰρ οὐδὲν γίνεται μείζον ὕστερον τὸ ἀπὸ τῆς ὀπλῆς μέχρι τοῦ ἰσχίου. Ἔστι δὲ καὶ περὶ τοὺς ὀδόντας πολλὴ διαφορὰ τοῖς ἄλλοις

ζώοις καὶ πρὸς αὐτὰ καὶ πρὸς ἄνθρωπον. Ἐχει μὲν γὰρ πάντα ὀδόντας ὅσα τετράποδα καὶ ἔναιμα καὶ ζωοτόκα, ἀλλὰ πρῶτον τὰ μὲν ἐστὶν ἀμφώδοντα, τὰ δ' οὐκ ἀμφώδοντα. Ὅσα μὲν γὰρ ἐστὶ κερατοφόρα, οὐκ ἀμφώδοντα· οὐ γὰρ ἔχει τοὺς προσθίους ὀδόντας ἐπὶ τῆς ἄνω σιαγόνος. Ἔστι δ' ἔνια οὐκ ἀμφώδοντα καὶ ἀκέρατα, οἷον κάμηλος. Καὶ τὰ μὲν χαυλιόδοντας ἔχει, ὥσπερ οἱ ἄρρενες ὕες, τὰ δ' οὐκ ἔχει. Ἐτι δὲ τὰ μὲν ἐστὶ

καρχαρόδοντα αὐτῶν, οἷον λέων καὶ πάρδαλις καὶ κύων, τὰ δ' ἀνεπάλλακτα, οἷον ἵππος καὶ βοῦς· καρχαρόδοντα γὰρ ἐστὶν ὅσα ἐπαλλάττει τοὺς ὀδόντας τοὺς ὀξεῖς. Ἄμα δὲ χαυλιόδοντα καὶ κέρας οὐδὲν ἔχει ζῶον, οὐδὲ καρχαρόδουν καὶ τούτων θάτερον. Τὰ δὲ πλεῖστα τοὺς προσθίους ἔχει ὀξεῖς, τοὺς δ' ἐντὸς πλατεῖς. Ἡ δὲ φώκη καρχαρόδουν ἐστὶ πᾶσι τοῖς ὀδοῦσιν, ὥς ἐπαλλάττουσα τῷ γένει τῶν ἰχθύων· οἱ γὰρ ἰχθύες πάντες σχεδὸν καρχαρόδοντές

εἰσιν. Διστοίχους δ' ὀδόντας οὐδὲν ἔχει τούτων τῶν γενῶν. Ἔστι δέ τι, εἰ δεῖ πιστεῦσαι Κτησίᾳ· ἐκεῖνος γὰρ τὸ ἐν Ἰνδοῖς θηρίον, ᾧ ὄνομα εἶναι μαρτιχόραν, τοῦτ' ἔχειν ἐπ' ἀμφοτέρᾳ φησι τριστοίχους τοὺς ὀδόντας·

εἶναι δὲ μέγεθος μὲν ἡλίκον λέοντα καὶ δασὺ ὁμοίως, καὶ πόδας ἔχειν ὁμοίους, πρόσωπον

δὲ καὶ ὦτα ἀνθρωποειδές, τὸ δ' ὄμμα γλαυκόν, τὸ δὲ χρῶμα κινναβάρινον, τὴν δὲ κέρκον ὁμοίαν τῇ τοῦ σκορπίου τοῦ χερσαίου, ἐν ἧ κέντρον ἔχειν καὶ τὰς ἀποφυάδας ἀπακοντίζειν, φθέγγεσθαι δ' ὅμοιον φωνῇ ἅμα σύριγγος καὶ σάλπιγγος, ταχὺ δὲ θεῖν οὐχ ἥττον τῶν (501b.) ἐλάφων, καὶ εἶναι ἄγριον καὶ ἀνθρωποφάγον. Ἄνθρωπος μὲν οὖν βάλλει τοὺς ὀδόντας, βάλλει

δὲ καὶ ἄλλα τῶν ζώων, οἷον ἵππος καὶ ὄρευς καὶ ὄνος. Βάλλει δ' ἄνθρωπος τοὺς προσθίους, τοὺς δὲ γομφίους οὐδὲν βάλλει τῶν ζώων. Ὅτι δ' ὅλως οὐδένα βάλλει τῶν ὀδόντων. Περὶ δὲ τῶν κυνῶν ἀμφισβητεῖται, καὶ οἱ μὲν ὅλως οὐκ οἶονται βάλλειν οὐδένα αὐτοῦς, οἱ δὲ τοὺς κυνόδοντας μόνον ὥπται δ' ὅτι βάλλει καθάπερ καὶ ἄνθρωπος, ἀλλὰ λανθάνει διὰ τὸ

μὴ βάλλειν πρότερον πρὶν ὑποφυῶσιν ἐντὸς ἴσοι. Ὅμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀγρίων εἰκὸς συμβαίνειν, ἐπεὶ λέγονταί γε τοὺς κυνόδοντας μόνον βάλλειν. Τοὺς δὲ κύνας διαγινώσκουσι τοὺς νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους ἐκ τῶν ὀδόντων· οἱ μὲν γὰρ νέοι λευκοὺς ἔχουσι καὶ ὀξεῖς τοὺς ὀδόντας, οἱ δὲ πρεσβύτεροι μέλανας καὶ ἀμβλεῖς. Ἐναντίως δὲ πρὸς τὰλλα ζῶα καὶ ἐπὶ τῶν ἵππων συμβαίνει· τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ζῶα πρεσβύτερα γινόμενα μελαντέρους ἔχει τοὺς ὀδόντας, ὁ δ' ἵππος λευκοτέρους. Ὅριζουσι δὲ τοὺς τε ὀξεῖς καὶ τοὺς πλατεῖς οἱ καλούμενοι κυνόδοντες, ἀμφοτέρων μετέχοντες τῆς μορφῆς· κάτωθεν μὲν γὰρ πλατεῖς, ἄνωθεν δ' εἰσὶν ὀξεῖς. Ἐχουσι δὲ πλείους οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν ὀδόντας καὶ ἐν

ἀνθρώποις καὶ ἐπὶ προβάτων καὶ αἰγῶν καὶ ὑῶν· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων οὐ τεθεώρηται πῶς. Ὅσοι δὲ πλείους ἔχουσι, μακροβιώτεροι ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ εἰσιν, οἱ δ' ἐλάττους καὶ ἀραιόδοντες ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ βραχυβιώτεροι. Φύονται δ' οἱ τελευταῖοι τοῖς ἀνθρώποις γόμφιοι, οὓς καλοῦσι κραντήρας, περὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξίν. Ἦδη δέ τισι γυναιξὶ καὶ ὀγδοήκοντα ἔτων οὕσαις ἔφυσαν γόμφιοι ἐν τοῖς ἐσχάτοις, πόνον παρασχόντες ἐν τῇ ἀνατολῇ, καὶ ἀνδράσιν ὡσαύτως·

τοῦτο δὲ συμβαίνει ὅσοις ἂν μὴ ἐν τῇ ἡλικίᾳ ἀνατείλωσιν οἱ κραντήρες. Ὁ δ' ἐλέφας ὀδόντας μὲν ἔχει τέτταρας ἐφ' ἐκάτερα, οἷς κατεργάζεται τὴν τροφήν (λεαίνει δ' ὥσπερ κρίμνα), χωρὶς δὲ τούτων ἄλλους δύο τοὺς μεγάλους. Ὁ μὲν οὖν ἄρρην τούτους ἔχει μεγάλους τε καὶ ἀνασίμους, ἡ δὲ θήλεια μικροὺς καὶ ἐξ (502a.) ἐναντίας τοῖς ἄρρεσιν· κάτω γὰρ οἱ ὀδόντες βλέπουσιν. Ἔχει δ' ὁ ἐλέφας εὐθύς γενόμενος ὀδόντας, τοὺς μέντοι μεγάλους ἀδήλους τὸ πρῶτον. Γλῶτταν δ' ἔχει

μικράν τε σφόδρα καὶ ἐντός, ὥστε ἔργον ἐστὶν ἰδεῖν. Ἐχουσι δὲ τὰ ζῶα καὶ τὰ μεγέθη διαφέροντα τοῦ στόματος. Τῶν μὲν γὰρ ἐστὶ τὰ στόματα ἀνερρωγότα, ὥσπερ κυνὸς καὶ λέοντος καὶ πάντων τῶν καρχαροδόκτων, τὰ δὲ μικρόστομα, ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ μεταξύ, οἷον τὸ τῶν ὕων γένος. Ὁ δ' ἵππος ὁ ποτάμιος ὁ ἐν Αἰγύπτῳ χαίτην μὲν ἔχει ὥσπερ ἵππος, διχαλὸν δ' ἐστὶν ὥσπερ βοῦς, τὴν δ' ὄψιν σιμός. Ἔχει δὲ καὶ ἀστράγαλον ὥσπερ τὰ διχαλά, καὶ χαυλιόδοντας ὑποφαινομένους, κέρκον δ' ὕος, φωνὴν δ' ἵππου· μέγεθος δ' ἐστὶν ἡλίκον ὄνος. Τοῦ δὲ δέρματος τὸ πάχος ὥστε δόρατα ποιεῖσθαι ἐξ αὐτοῦ. Τὰ δ' ἐντός ἔχει ὅμοια ἵππῳ καὶ ὄνῳ. Ἐνία δὲ τ

ῶν ζώων ἐπαμφοτερίζει τὴν φύσιν τῷ τ' ἀνθρώπῳ καὶ τοῖς τετράποσιν, οἷον πίθηκοι καὶ κῆβοι καὶ κυνοκέφαλοι. Ἔστι δ' ὁ μὲν κῆβος πίθηκος ἔχων οὐράν. Καὶ οἱ κυνοκέφαλοι δὲ

2.2

τὴν αὐτὴν ἔχουσι μορφήν τοῖς πιθήκοις, πλὴν μείζονές τ' εἰσὶ καὶ ἰσχυρότεροι καὶ τὰ πρόσωπα ἔχοντες κυνοειδέστερα, ἔτι δ' ἀγριώτερά τε τὰ ἦθη καὶ τοὺς ὀδόντας ἔχουσι κυνοειδεστέρους καὶ ἰσχυροτέρους. Οἱ δὲ πίθηκοι δασεῖς μὲν εἰσὶ τὰ πρᾶνῃ ὥς ὄντες τετράποδες, καὶ τὰ ὕπτια δ' ὡσαύτως ὥς ὄντες ἀνθρωποειδεῖς (τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἐναντίως ἔχει καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον)· πλὴν ἢ τε θρῖξ παχεῖα, καὶ δασεῖς ἐπ' ἀμφοτέρα σφόδρα εἰσὶν οἱ πίθηκοι. Τὸ δὲ πρόσωπον ἔχει πολλὰς ὁμοιότητας τῷ τοῦ ἀνθρώπου· καὶ γὰρ μυκτῆρας καὶ ὦτα

2.3

παραπλήσια ἔχει, καὶ ὀδόντας ὥσπερ ὁ ἄνθρωπος, καὶ τοὺς προσθίους καὶ τοὺς γομφίους. Ἔτι δὲ βλεφαρίδας τῶν ἄλλων τετραπόδων ἐπὶ θάτερα οὐκ ἐχόντων

οὗτος ἔχει μὲν λεπτὰς δὲ σφόδρα, καὶ μᾶλλον τὰς κάτω, καὶ μικρὰς πάμπαν· τὰ γὰρ ἄλλα τετράποδα ταύτας οὐκ ἔχει. Ἔτι δ' ἐν τῷ στήθει δύο

θηλὰς μαστῶν μικρῶν. Ἔχει δὲ καὶ βραχίονας ὥσπερ ἄνθρωπος, πλὴν (502b.) δασεῖς· καὶ κάμπτει καὶ τούτους καὶ τὰ σκέλη ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰς περιφερείας πρὸς ἀλλήλας ἀμφοτέρων τῶν κώλων. Πρὸς δὲ τούτοις χεῖρας καὶ δακτύλους καὶ ὄνυχας ὁμοίους

2.4

ἀνθρώπῳ, πλὴν πάντα ταῦτα ἐπὶ τὸ θηριωδέστερον. Ἰδίους δὲ τοὺς πόδας· εἰσὶ γὰρ οἷον χεῖρες μεγάλαι, καὶ οἱ δάκτυλοι ὥσπερ οἱ τῶν χειρῶν, ὁ μέσος μακρότατος, καὶ τὸ κάτω τοῦ ποδὸς χειρὶ ὅμοιον, πλὴν ἐπιμηκέστερον τοῦ τῆς χειρός, ἐπὶ τὰ ἔσχατα τεῖνον, καθάπερ θέναρ· τοῦτο δ' ἐπ' ἄκρου σκληρότερον, κακῶς καὶ ἀμυδρῶς μιμούμενον πτέρνην. Κέχρηται δὲ τοῖς ποσὶν ἐπ' ἄμφω

2.5

καὶ ὡς χερσὶ καὶ ὡς ποσί, καὶ συγκάμπτει ὥσπερ χεῖρας. Ἔχει δὲ τὸν ἀγκῶνα καὶ τὸν μηρὸν βραχεῖς ὡς πρὸς τὸν βραχίονα καὶ τὴν κνήμην. Ὀμφαλὸν δ' ἐξέχοντα μὲν οὐκ ἔχει, σκληρὸν δέ τι κατὰ τὸν τόπον τοῦ ὀμφαλοῦ. Τὰ δ' ἄνω τοῦ κάτω πολὺ μείζονα ἔχει, ὥσπερ τὰ τετράποδα· σχεδὸν γὰρ ὡς πέντε πρὸς τρία ἐστίν. Καὶ διὰ τε ταῦτα καὶ διὰ τὸ τοὺς πόδας ἔχειν ὁμοίους χερσὶ καὶ ὥσπερανει

2.6

συγκειμένους ἐκ χειρὸς καὶ ποδός (ἐκ μὲν ποδός κατὰ τὸ τῆς πτέρνης ἔσχατον, ἐκ δὲ χειρὸς τᾶλλα μέρη

2.7

καὶ γὰρ οἱ δάκτυλοι ἔχουσι τὸ καλούμενον θέναρ), διατελεῖ δὲ τὸν πλεῖω χρόνον τετράπουν ὃν μᾶλλον ἢ ὀρθόν· καὶ οὗτ' ἰσχία ἔχει ὡς τετράπουν ὃν οὔτε κέρκον ὡς δίπουν, πλὴν μικρὰν τὸ ὅλον, ὅσον σημείου χάριν. Ἔχει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον ἢ θήλεια ὅμοιον

γυναικί, ὁ δ' ἄρρην κυνωδέστερον ἢ ὁ ἄνθρωπος. Οἱ δὲ κῆβοι, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἔχουσι κέρκον. Τὰ δ' ἐντὸς διαιρεθέντα ὅμοια ἔχουσιν ἀνθρώπῳ πάντα τὰ τοιαῦτα. Τὰ μὲν οὖν τῶν εἰς τὸ ἐκτὸς ζωοτοκούντων μόρια τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὰ δὲ τετράποδα μὲν ὠτόκα δὲ καὶ ἔναιμα

2.8

οὐδὲν δὲ ὠτοκεῖ χερσαῖον καὶ ἔναιμον μὴ τετράπουν ὃν ἢ ἄπουν) κεφαλὴν μὲν ἔχει καὶ αὐχένα καὶ νῶτον καὶ τὰ πρηνῇ καὶ τὰ ὑπτία τοῦ σώματος, ἔτι δὲ σκέλη πρόσθια καὶ ὀπίσθια καὶ τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει, ὥσπερ τὰ ζωτόκα τῶν τετραπόδων, καὶ κέρκον τὰ μὲν

πλεῖστα μείζω, ὀλίγα δ' ἐλάττω. Πάντα δὲ πολυδάκτυλα καὶ πολυσχιδῇ ἐστὶ τὰ τοιαῦτα. Πρὸς δὲ τούτοις τὰ αἰσθητήρια καὶ γλῶτταν (503a.) πάντα, πλὴν ὁ ἐν Αἰγύπτῳ κροκόδειλος. Οὗτος δὲ παραπλησίως τῶν ἰχθύων τισὶν ὅλως μὲν γὰρ οἱ ἰχθύες ἀκανθώδη καὶ οὐκ ἀπολελυμένην ἔχουσι τὴν γλῶτταν, ἔνιοι δὲ πάμπαν λείον καὶ ἀδιάρθρωτον τὸν τόπον μὴ ἐγκλίναντι σφόδρα τὸ χεῖλος. Ὡτα δ' οὐκ ἔχουσιν ἀλλὰ τὸν πόρον τῆς ἀκοῆς μόνον πάντα τὰ τοιαῦτα· οὐδὲ μαστούς, οὐδ' αἰδοῖον, οὐδ' ὄρχεις ἔξω φανεροὺς ἀλλ' ἐντός, οὐδὲ τρίχας, ἀλλὰ πάντ' ἐστὶ φολιδωτά. Ἔτι δὲ καρχαρόδοντα πάντα. Οἱ δὲ κροκόδειλοι οἱ ποτάμιοι ἔχουσιν

ὀφθαλμοὺς μὲν ὕος, ὀδόντας δὲ μεγάλους καὶ χαυλιόδοντας καὶ ὄνυχας ἰσχυροὺς καὶ δέρμα ἄρρηκτον φολιδωτόν· βλέπουσι δ' ἐν μὲν τῷ ὕδατι φαύλως, ἔξω δ' ὀξύτατον. Τὴν μὲν οὖν ἡμέραν ἐν τῇ γῇ τὸ πλεῖστον διατρίβει, τὴν δὲ νύκτα ἐν τῷ ὕδατι· ἀλεινότερον γάρ ἐστὶ τῆς αἰθρίας. Ὁ δὲ χαμαιλέων ὅλον μὲν τοῦ σώματος ἔχει τὸ σχῆμα σαυροειδές, τὰ δὲ πλευρὰ κάτω καθήκει συνάπτοντα πρὸς τὸ ὑπογάστριον, καθάπερ τοῖς ἰχθύσι, καὶ ἡ ῥάχις ἐπανέστηκεν ὁμοίως τῇ τῶν ἰχθύων. Τὸ δὲ πρόσωπον ὁμοιότατον τῷ τοῦ χοιροπιθήκου. Κέρκον δ' ἔχει μακρὰν σφόδρα, εἰς λεπτὸν καθήκουσαν καὶ συνελιττομένην ἐπὶ πολὺ, καθάπερ ἱμάντα. Μετεωρότερος δ' ἐστὶ τῇ ἀπὸ τῆς γῆς ἀποστάσει τῶν σαύρων, τὰς δὲ καμπὰς τῶν σκελῶν καθάπερ οἱ σαῦροι ἔχει. Τῶν δὲ ποδῶν ἕκαστος αὐτοῦ διχῇ διήρηται εἰς

μέρη θέσιν ὁμοίαν πρὸς αὐτὰ ἔχοντα οἶανπερ ὁ μέγας ἡμῶν δάκτυλος πρὸς τὸ λοιπὸν τῆς χειρὸς ἀντίθεσιν ἔχει. Ἐπὶ βραχὺ δὲ καὶ τούτων τῶν μερῶν ἕκαστον διήρηται εἰς τινας δακτύλους, τῶν μὲν ἔμπροσθεν ποδῶν τὰ μὲν πρὸς αὐτὸν τρίχα, τὰ δ' ἐκτὸς δίχα, τῶν δ' ὀπισθίων τὰ μὲν πρὸς αὐτὸν δίχα, τὰ δ' ἐκτὸς τρίχα. Ἐχει δὲ καὶ ὀνύχια ἐπὶ τούτων ὅμοια τοῖς τῶν γαμψωνύχων. Τραχὺ δ' ἔχει ὅλον τὸ σῶμα, καθάπερ ὁ κροκόδειλος. Ὀφθαλμοὺς δ' ἔχει ἐν κοίλῳ τε κειμένους καὶ μεγάλους σφόδρα καὶ στρογγύλους καὶ δέρματι ὁμοίῳ τῷ τοῦ λοιποῦ σώματος περιεχομένους. Κατὰ μέσους δ' αὐτοὺς διαλέλειπται μικρὰ τῇ ὄψει χώρα, δι' ἧς ὀρᾷ· οὐδέποτε δὲ τῷ δέρματι ἐπικαλύπτει τοῦτο. Στρέφει δὲ (503b.) τὸν

2.9

ὀφθαλμὸν κύκλῳ τὴν ὄψιν ἐπὶ πάντας τοὺς τόπους μεταβάλλει, καὶ οὕτως ὀρᾷ ὃ βούλεται. Τῆς δὲ χροιάς ἡ μεταβολὴ ἐμφυσσωμένῳ αὐτῷ γίνεται· ἔχει δὲ καὶ μέλαιναν ταύτην, οὐ πόρρω τῆς τῶν κροκοδείλων, καὶ ὠχρὰν καθάπερ οἱ

2.10

σαῦροι, μέλανι ὥσπερ τὰ παρδάλια διαπεποικιλμένην. Γίνεται δὲ καθ' ἅπαν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἡ τοιαύτη μεταβολή· καὶ γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ συμμεταβάλλουσιν ὁμοίως τῷ λοιπῷ σώματι καὶ ἡ κέρκος. Ἡ δὲ κίνησις αὐτοῦ νωθῆς ἰσχυρῶς ἐστὶ, καθάπερ ἡ τῶν χελωνῶν. Καὶ ἀποθνήσκων τε ὠχρὸς γίνεται, καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ ἡ χροιά τοιαύτη ἐστίν. Τὰ δὲ περὶ τὸν στόμαχον καὶ τὴν ἀρτηρίαν ὁμοίως ἔχει τοῖς σαύροις κείμενα. Σάρκα δ' οὐδαμοῦ ἔχει πλὴν πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ταῖς σιαγόσιν ὀλίγα σαρκία

καὶ περὶ ἄκραν τὴν τῆς κέρκου πρόσφυσιν. Καὶ αἷμα δ' ἔχει περὶ τε τὴν καρδίαν μόνον καὶ τὰ ὅμματα καὶ τὸν ἄνω τῆς καρδίας τόπον, καὶ ὅσα ἀπὸ τούτων φλέβια ἀποτείνει· ἔστι δὲ καὶ ἐν τούτοις βραχὺ παντελῶς. Κεῖται δὲ καὶ ὁ ἐγκέφαλος ἀνώτερον

μὲν ὀλίγῳ τῶν ὀφθαλμῶν, συνεχῆς δὲ τούτοις. Περιαιρεθέντος δὲ τοῦ ἔξωθεν δέρματος τῶν ὀφθαλμῶν περιέχει τι διαλάμπον διὰ τούτων, οἷον κρίκος χαλκοῦς λεπτός. Καθ' ἅπαν δ' αὐτοῦ τὸ σῶμα σχεδὸν

διατείνουσιν ὑμένες πολλοὶ καὶ ἰσχυροὶ καὶ πολὺ ὑπερβάλλοντες τῶν περὶ

τὰ λοιπὰ ὑπαρχόντων. Ἐνεργεῖ δὲ καὶ τῷ πνεύματι ἀνατετμημένος ὅλος ἐπὶ πολὺν χρόνον, βραχείας ἰσχυρῶς ἔτι κινήσεως ἐν αὐτῷ περὶ τὴν καρδίαν οὔσης, καὶ συνάγει διαφερόντως μὲν τὰ περὶ τὰ πλευρά, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ σώματος. Σπλήνα δ' οὐδαμοῦ ἔχει φανερόν. Φωλεύει δὲ καθάπερ οἱ σαῦροι

2.11

Ὅμοίως δ' ἔνια μόρια καὶ οἱ ὄρνιθες τοῖς εἰρημένοις ἔχουσι ζώοις· καὶ γὰρ κεφαλὴν καὶ αὐχένα πάντ' ἔχει καὶ νῶτον καὶ τὰ ὕπτια τοῦ σώματος καὶ τὸ ἀνάλογον τῷ στήθει· σκέλη δὲ δύο καθάπερ ἄνθρωπος μάλιστα τῶν ζώων· πλήν κάμπτει εἰς τοῦπισθεν ὁμοίως τοῖς τετράποσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Χεῖρας δ' οὐδὲ πόδας προσθίους ἔχει, ἀλλὰ πτέρυγας ἴδιον πρὸς τὰ ἄλλα ζῶα. Ἔτι δὲ τὸ ἰσχίον ὅμοιον (504a.) μὲρ ὑπερβαλὸν καὶ προσπεφυκὸς μέχρι ὑπὸ μέσσην τὴν γαστέρα, ὥστε δοκεῖν διαιρούμενον μὲρ εἶναι, τὸν δὲ μὲρ μεταξὺ τῆς κνήμης, ἕτερον τι μέρος. Μεγίστους δὲ τοὺς μὲρ ἔχει τὰ γαμψώνυχα τῶν ὀρνίθων, καὶ τὸ στήθος ἰσχυρότερον τῶν ἄλλων. Πολυώνυχον δ' εἰσὶ πάντες οἱ ὄρνιθες, ἔτι δὲ πολυσχιδεῖς τρόπον τινὰ πάντες· τῶν μὲν γὰρ πλείστων διήρηται οἱ δάκτυλοι, τὰ δὲ πλωτὰ στεγανόποδά ἐστι, διηρθρωμένους δ' ἔχει καὶ χωριστοὺς <τοὺς> δακτύλους. Εἰσὶ δ' ὅσοι αὐτῶν μετεωρίζονται πάντες τετραδάκτυλοι· τρεῖς μὲν γὰρ εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἓνα δ' εἰς τὸ ὀπίσθεν κείμενον ἔχουσιν οἱ πλείστοι ἀντὶ πτέρνης· ὀλίγοι δὲ τινες δύο μὲν ἔμπροσθεν δύο δ' ὀπίσθεν, οἷον ἡ καλουμένη ἰγυξ. Αὕτη δ' ἐστὶ μικρῷ μὲν μείζων σπίζης, τὸ δ' εἶδος ποικίλον, ἴδια δ' ἔχει τὰ τε περὶ τοὺς δακτύλους καὶ τὴν γλῶτταν ὁμοίαν τοῖς ὄφειν· ἔχει γὰρ ἐπὶ μῆκος ἑκτασιν καὶ ἐπὶ τέτταρας δακτύλους, καὶ πάλιν συστέλλεται εἰς ἑαυτήν. Ἔτι δὲ περιστρέφει τὸν τράχηλον εἰς τοῦπίσω τοῦ λοιποῦ σώματος ἡρεμοῦντος, καθάπερ οἱ ὄφεις. Ὀνυχας δ' ἔχει μεγάλους μὲν ὁμοίως μέντοι πεφυκὸτας τοῖς τῶν κολοίων· τῇ δὲ φωνῇ τρίζει. Στόμα δ' οἱ ὄρνιθες ἔχουσι μὲν ἴδιον δέ· οὔτε γὰρ χεῖλη οὔτ' ὀδόντας ἔχουσιν, ἀλλὰ ῥύγχος, οὔτ' ὦτα οὔτε μυκτῆρας, ἀλλὰ τοὺς πόρους τούτων τῶν

αἰσθήσεων, τῶν μὲν μυκτῆρων ἐν τῷ ῥύγχει, τῆς δ' ἀκοῆς ἐν τῇ κεφαλῇ. Ὁφθαλμοὺς δὲ πάντες καθάπερ καὶ τᾶλλα ζῶα δύο, ἄνευ βλεφαρίδων. Μύουσιν δ' οἱ βαρεῖς τῷ κάτω βλεφάρῳ, σκαρδαμύττουσι δ' ἐκ τοῦ κανθοῦ δέρματι ἐπιόντι πάντες, οἱ δὲ γλαυκῶδεις τῶν ὀρνίθων καὶ τῷ ἄνω βλεφάρῳ. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιοῦσι καὶ τὰ φολιδωτά, οἷον οἱ σαῦροι καὶ τᾶλλα τὰ ὁμοιογενῇ τούτοις τῶν ζώων· μύουσιν γὰρ τῇ κάτω βλεφαρίδι πάντες, οὐ μέντοι σκαρδαμύττουσί γε ὥσπερ οἱ ὄρνιθες. Ἔτι δ' οὔτε φολίδας οὔτε τρίχας ἔχουσιν, ἀλλὰ περὰ τὰ δὲ περὰ ἔχει καυλὸν ἅπαντα. Καὶ οὐρὰν μὲν οὐκ ἔχουσιν, ὀρροπύγιον δέ, οἱ μὲν μακροσκελεῖς καὶ στεγανόποδες βραχύ, οἱ δ' ἐναντίοι μέγα. Καὶ οὔτοι μὲν πρὸς τῇ γαστρὶ τοὺς πόδας ἔχοντες πέτονται, οἱ δὲ μικρορροπύγιοι ἐκτεταμένους

2.12

Καὶ γλῶτταν ἅπαντες, ταύτην δ' ἀνομοίαν· οἱ (504b.) μὲν γὰρ μακρὰν οἱ δὲ βραχεῖαν. Μάλιστα δὲ τῶν ζώων μετὰ τὸν ἄνθρωπον γράμματα φθέγγεται ἔνια τῶν ὀρνίθων γένη τοιαῦτα δ' ἐστὶ τὰ πλατύγλωττα αὐτῶν μάλιστα. Τὴν ἀλλὰ συνάγει καὶ διοίγει τὸν πόρον ὥστε μηδὲν κατιέναι τῶν ἐχόντων βάρος ἐπὶ τὸν πλευμόνα. Γένη δ' ἔνια τῶν ὀρνίθων ἔχει καὶ πληκτρα· γαμψώνυχον δ' ἅμα καὶ πληκτρον ἔχον οὐδέν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν γαμψώνυχα τῶν πτητικῶν, τὰ δὲ πληκτροφόρα τῶν βαρέων. Ἔτι δ' ἔνια τῶν ὀρνέων λόφον ἔχουσι, τὰ μὲν αὐτῶν τῶν περῶν ἐπανεστηκότα, ὁ δ' ἀλεκτρυὼν μόνος ἴδιον· οὔτε γὰρ σὰρξ ἐστὶν οὔτε πόρρω σαρκὸς τὴν φύσιν. Τῶν δ' ἐνύδρων ζώων τὸ τῶν ἰχθύων γένος ἐν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀφώρισται, πολλὰς περιέχον ιδέας. Κεφαλὴν μὲν γὰρ ἔχει καὶ τὰ πρηνῇ καὶ τὰ ὕπτια, ἐν ᾧ τόπῳ ἡ γαστήρ καὶ τὰ σπλάγχχνα· καὶ ὀπίσθιον οὐραῖον συνεχὲς ἔχει καὶ ἄσχιστον· τοῦτο δ' οὐ πᾶσιν ὅμοιον. Αὐχένα δ' οὐδεὶς ἔχει ἰχθύς, οὐδὲ κῶλον οὐδέν, οὐδ' ὄρχεις ὅλως, οὔτ' ἐντὸς οὔτ' ἐκτός, οὐδὲ μαστούς. Τοῦτο μὲν οὖν ὅλως οὐδ' ἄλλο οὐδέν τῶν μὴ ζωοτοκούντων, οὐδὲ τὰ ζωοτοκοῦντα

πάντα, ἀλλ' ὅσα εὐθύς ἐν αὐτοῖς ζωοτοκεῖ καὶ μὴ ῥωτοκεῖ πρῶτον. Καὶ γὰρ ὁ δελφίς ζωοτοκεῖ, διὸ ἔχει μαστούς δύο, οὐκ ἄνω δ' ἀλλὰ πλησίον τῶν ἄρθρων. Ἔχει δ' οὐχ ὥσπερ τὰ τετράποδα ἐπιφανεῖς θηλάς, ἀλλ'

οἷον ῥύακας δύο, ἐκατέρωθεν ἐκ τῶν πλαγίων ἓνα, ἐξ ὧν τὸ γάλα ρεῖ· καὶ θηλάζεται ὑπὸ τῶν τέκνων παρακολουθούντων· καὶ τοῦτο ὥπται ἤδη ὑπὸ τινων φανερώς. Οἱ δ' ἰχθύες, ὥσπερ εἴρηται

οὔτε μαστοὺς ἔχουσιν οὔτ' αἰδοίων πόρον ἐκτὸς οὐδένα φανερόν. Ἴδιον δ' ἔχουσι τό τε τῶν βραγχίων, ἧ τὸ ὕδωρ ἀφ' ἑαυτῶν δεξάμενοι κατὰ τὸ στόμα, καὶ τὰ περυγία, οἱ μὲν πλείστοι τέτταρα, οἱ δὲ προμήκεις δύο, οἷον ἔγχελυς, δύο ὄντα πρὸς τὰ βράγχια. Ὁμοίως δὲ καὶ κεστρεῖς, οἷον ἐν Σιφαῖς οἱ ἐν τῇ λίμνῃ, δύο, καὶ ἡ καλουμένη ταινία ὡσαύτως. Ἔνια δὲ τῶν προμήκων οὐδὲ περυγία ἔχει, οἷον σμύραινα, οὐδὲ τὰ βράγχια διηρθρωμένα ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἰχθύσιν. Αὐτῶν δὲ τῶν ἐχόντων βράγχια τὰ μὲν (505a.) ἔχει ἐπικάλυμμα τοῖς βραγχίοις, τὰ δὲ σελάχη πάντα ἀκάλυπτα. Καὶ τὰ μὲν ἔχοντα καλύμματα πάντα ἐκ πλαγίου ἔχει τὰ βράγχια, τῶν δὲ σελαχῶν τὰ μὲν πλατέα κάτω ἐν τοῖς ὑπτίοις, οἷον νάρκη καὶ βάτος, τὰ δὲ προμήκη ἐν τοῖς πλαγίοις, οἷον πάντα τὰ γαλεώδη. Ὁ δὲ βάτραχος ἐκ πλαγίου μὲν ἔχει, καλυπτόμενα δ' οὐκ ἀκανθῶδει καλύμματι ὥσπερ οἱ μὴ σελαχῶδεις, ἀλλὰ δερματώδει. Ἔτι δὲ τῶν ἐχόντων βράγχια τῶν μὲν ἀπλᾶ ἐστὶ τὰ βράγχια, τῶν δὲ διπλᾶ· τὸ δ' ἔσχατον πρὸς τὸ σῶμα πάντων ἀπλοῦν. Καὶ πάλιν τὰ μὲν ὀλίγα βράγχια ἔχει, τὰ δὲ πλεῖστοις βραγχίων ἴσα δ' ἐφ' ἐκάτερα πάντες. Ἐχει δ' ὁ ἐλάχιστος ἔχων ἐν ἐφ' ἐκάτερα βράγχιον, διπλοῦν δὲ τοῦτο, οἷον κάπρος· οἱ δὲ δύο ἐφ' ἐκάτερα, τὸ μὲν ἀπλοῦν τὸ δὲ διπλοῦν, οἷον γόγγρος καὶ σκάρος· οἱ δὲ τέτταρα ἐφ' ἐκάτερα ἀπλᾶ, οἷον ἔλλοψ, συναγρίς, σμύραινα, ἔγχελυς· οἱ δὲ τέτταρα μὲν δίστοιχα δὲ πλὴν τοῦ ἐσχάτου, οἷον κίχλη καὶ

πέρκη καὶ γλάνις καὶ κυπρίνος. Ἐχουσι δὲ καὶ οἱ γαλεώδεις διπλᾶ πάντες, καὶ πέντ' ἐφ' ἐκάτερα· ὁ δὲ ξιφίας ὀκτὼ διπλᾶ. Περὶ μὲν οὖν πλήθους βραγχίων ἐν τοῖς ἰχθύσι τοῦτον ἔχει

τὸν τρόπον. Ἔτι δὲ πρὸς τᾶλλα ζῶα οἱ ἰχθύες διαφέρουσι πρὸς τῇ διαφορᾷ τῇ περὶ τὰ βράγχια· οὔτε γὰρ ὥσπερ τῶν πεζῶν ὅσα ζωοτόκα ἔχει τρίχας, οὔθ' ὥσπερ ἔνια τῶν ὠοτοκούντων τετραπόδων φολίδας, οὔθ' ὡς τῶν

ὀρνέων γένος πτερωτόν, ἀλλ' οἱ μὲν πλεῖστοι αὐτῶν λεπιδωτοὶ εἰσιν, ὀλίγοι δέ τινες τραχεῖς

ἐλάχιστον δ' ἐστὶ πλῆθος αὐτῶν τὸ λεῖον. τῶν μὲν οὖν σελαχῶν τὰ μὲν τραχεὰ ἐστὶ τὰ δὲ λεῖα, γόγγρος δὲ καὶ ἔγχελυς καὶ θύννος τῶν λείων. Καρχαρόδοντες δὲ πάντες οἱ ἰχθύες ἔξω τοῦ σκάρου· καὶ πάντες ἔχουσιν ὀξεῖς τοὺς ὀδόντας καὶ πολυστοίχους, καὶ ἔνιοι ἐν τῇ γλώττῃ. Καὶ γλώτταν σκληρὰν καὶ ἀκανθώδη ἔχουσι, καὶ προσπεφυκυῖαν οὕτως ὥστ' ἐνίοτε μὴ δοκεῖν ἔχειν. Τὸ δὲ στόμα οἱ μὲν ἀνερρωγός, ὥσπερ ἔνια τῶν ζωοτοκούντων καὶ τετραπόδων. τῶν δ' αἰσθητηρίων τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ἔχουσι φανερόν οὔτ' αὐτὸ οὔτε τοὺς πόρους, οὔτ' ἀκοῆς οὔτ' ὁσφρήσεως· ὀφθαλμοὺς δὲ πάντες ἔχουσιν ἄνευ βλεφάρων, οὐ (505b.) σκληρόφθαλμοι ὄντες. Ἐναιμον μὲν οὖν ἐστὶν ἅπαν τὸ τῶν ἰχθύων γένος, εἰσὶ δ' αὐτῶν οἱ μὲν ὠοτόκοι οἱ δὲ ζωοτόκοι, οἱ μὲν λεπιδωτοὶ πάντες ὠοτόκοι, τὰ δὲ σελάχη

πάντα ζωοτόκα πλὴν βατράχου. Λοιπὸν δὲ τῶν ἐναίμων ζώων τὸ τῶν ὄφειων γένος. Ἔστι δὲ κοινὸν ἀμφοῖν· τὸ μὲν γὰρ πλεῖστον αὐτῶν χερσαῖόν ἐστιν, ὀλίγον δὲ τὸ τῶν ἐνύδρων ἐν τοῖς ποτίμοις ὕδασι διατελεῖ. Εἰσὶ δὲ καὶ θαλάττιοι ὄφεις, παραπλήσιοι τὴν μορφήν τοῖς χερσαίοις τᾶλλα· πλὴν τὴν κεφαλὴν ἔχουσι γογγροειδεστέραν. Γένη δὲ πολλὰ τῶν θαλαττίων ὄφειων ἐστὶ, καὶ χροὰν ἔχουσι παντοδαπὴν· οὐ γίνονται δ' οὔτοι ἐν τοῖς σφόδρα βαθέσιν. Ἀποδες δ' εἰσὶν οἱ ὄφεις ὥσπερ τὸ τῶν ἰχθύων γένος. Εἰσὶ δὲ καὶ σκολόπενδραι

θαλάττιαι, παραπλήσιοι τὸ εἶδος ταῖς χερσαίαις, τὸ δὲ μέγεθος μικρῷ ἐλάττους· γίνονται δὲ περὶ τοὺς πετρώδεις τόπους. τὴν δὲ χροιάν εἰσιν ἐρυθρότεραι καὶ πολύποδες μᾶλλον καὶ λεπτοσκελέστεραι τῶν χερσαίων. οὐ γίνονται δ' οὐδ' αὗται, ὥσπερ οὐδ' οἱ ὄφεις, ἐν τοῖς βαθέσι σφόδρα. Ἔστι δ' ἰχθυῖδιόν τι τῶν πετράϊων, ὃ καλοῦσιν οἱ τινες ἐχενήϊδα, καὶ χρῶνται τινες αὐτῷ πρὸς

δίκα καὶ φίλτρα· ἔστι δ' ἄβρωτον· τοῦτο δ' ἔνιοι φασὶν ἔχειν πόδας οὐκ ἔχον, ἀλλὰ φαίνεται διὰ τὸ τὰς πτέρυγας

ὁμοίας ἔχειν ποσίν. Τὰ μὲν οὖν ἔξω μόρια, καὶ πόσα καὶ ποῖα τῶν ἐναίμων ζώων, καὶ τίνας ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφοράς, εἴρηται. Τὰ δ' ἐντὸς πῶς ἔχει, λεκτέον ἐν τοῖς ἐναίμοις ζώοις πρῶτον· τούτῳ γὰρ διαφέρει τὰ μέγιστα γένη πρὸς τὰ λοιπὰ τῶν ἄλλων ζώων, τῷ τὰ μὲν ἔναιμα τὰ δ' ἄναιμα εἶναι. Ἔστι δὲ ταῦτα ἀνθρωπός τε καὶ τὰ ζωτόκα τῶν τετραπόδων, ἔτι δὲ καὶ τὰ ὠτόκα τῶν τετραπόδων καὶ ὄρνις καὶ ἰχθὺς καὶ κῆτος, καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνώνυμόν ἐστι διὰ τὸ μὴ εἶναι γένος ἀλλ' ἀπλοῦν τὸ εἶδος ἐπὶ τῶν καθ' ἕκαστον, οἷον ὄφιν καὶ κροκόδειλος. Ὅσα μὲν οὖν ἐστι τετράποδα καὶ ζωτόκα, στόμαχον μὲν καὶ ἀρτηρίαν πάντ' ἔχει, καὶ κείμενα τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνθρώποις· ὁμοίως δὲ καὶ ὅσα ὠτοκεῖ

τῶν τετραπόδων, καὶ ἐν τοῖς ὄρνεσιν· ἀλλὰ τοῖς (506a.) εἶδеси τῶν μορίων τούτων διαφέρουσιν. Ὅλως δὲ πάντα ὅσα τὸν ἀέρα δεχόμενα ἀναπνεῖ καὶ ἐκπνεῖ, πάντ' ἔχει πλεύμονα καὶ ἀρτηρίαν καὶ στόμαχον, καὶ τὴν θέσιν τοῦ στομάχου καὶ τῆς ἀρτηρίας ὁμοίως, ἀλλ' οὐχ ὅμοια, τὸν δὲ πλεύμονα οὐθ' ὅμοιον οὔτε τῇ θέσει ὁμοίως ἔχοντα. Ἔτι δὲ καρδίαν ἅπαντ' ἔχει ὅσα αἷμα ἔχει, καὶ τὸ διάζωμα, ὃ καλοῦνται φρένες· ἀλλ' ἐν τοῖς μικροῖς διὰ

λεπτότητα καὶ σμικρότητα οὐ φαίνεται ὁμοίως, πλὴν ἐν τῇ καρδίᾳ. Ἴδιον δ' ἐστὶν ἐπὶ τῶν βοῶν· ἔστι γάρ τι γένος βοῶν, ἀλλ' οὐ πάντες, ὃ ἔχει ἐν τῇ καρδίᾳ ὁστοῦν. Ἐχει δὲ καὶ ἡ τῶν ἵππων καρδία ὁστοῦν. Πλεύμονα δ' οὐ πάντα, οἷον ἰχθὺς οὐκ ἔχει, οὐδ' εἴ τι ἄλλο τῶν ζώων ἔχει βράγχια. Καὶ

ἡπαρ ἅπαντ' ἔχει ὅσαπερ αἷμα. Σπλῆνα δὲ τὰ πλείστα ἔχει ὅσαπερ καὶ αἷμα. Τὰ δὲ πολλὰ τῶν μὴ ζωτόκων ἀλλ' ὠτόκων μικρὸν ἔχει τὸν σπλῆνα οὕτως ὥστε λανθάνειν ὀλίγου τὴν αἰσθησιν, ἔν τε τοῖς ὄρνεσι τοῖς πλείστοις, οἷον ἐν περιστερᾷ καὶ ἰκτίνῳ καὶ ἰέρακι καὶ γλαυκί· ὃ δ' αἰγοκέφαλος ὅλως οὐκ ἔχει. Καὶ ἐπὶ τῶν ὠτόκων δὲ

καὶ τετραπόδων τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχει· μικρὸν γὰρ πάμπαν ἔχουσι καὶ ταῦτα, οἷον χελώνη, ἐμύς, φρύνη, σαῦρος, κροκόδειλος, βάτραχος. Χολὴν δὲ τῶν ζώων τὰ μὲν ἔχει τὰ δ' οὐκ ἔχει ἐπὶ

τῷ ἥπατι. Τῶν μὲν ζωοτόκων καὶ τετραπόδων ἔλαφος οὐκ ἔχει οὐδὲ πρόξ, ἔτι δ' ἵππος, ὀρεὺς, ὄνος, φώκη καὶ τῶν ὤων ἔνιοι. Τῶν δ' ἐλάφων αἱ ἀχαΐναι καλούμεναι δοκοῦσιν ἔχειν ἐν τῇ κέρκῃ χολήν· ἔστι δ' ὁ λέγουσι τὸ μὲν χρῶμα ὅμοιον χολῇ, οὐ μέντοι ὅλον ὑγρὸν οὕτως, ἀλλ' ὅμοιον τῷ τοῦ σπληνὸς τὰ ἐντός. Σκώληκας μέντοι πάντες ἔχουσιν ἐν τῇ κεφαλῇ ζῶντας· ἐγγίνονται δ' ὑποκάτω τοῦ ὑπογλωττίου ἐν τῷ κοίλῳ καὶ περὶ τὸν σφόνδυλον, ἧ ἡ κεφαλὴ προσπέφυκε, τὸ μέγεθος οὐκ ἐλάττους

ὄντες τῶν μεγίστων εὐλῶν· ἐγγίνονται δ' ἀθρόοι καὶ συνεχεῖς, τὸν ἀριθμὸν δ' εἰσὶ μάλιστα περὶ εἴκοσι. Χολὴν μὲν οὖν οὐκ ἔχουσιν οἱ ἔλαφοι, ὥσπερ εἴρηται· τὸ δ' ἔντερον αὐτῶν ἐστὶ πικρὸν οὕτως ὥστε μὴδὲ τοὺς κύνας ἐθέλιν ἐσθίειν, ἂν μὴ (506b.) σφόδρα πίῳν ἧ ὁ ἔλαφος. Ἔχει δὲ καὶ ὁ ἐλέφας τὸ ἥπαρ ἄχολον μὲν, τεμνομένου μέντοι περὶ τὸν

τόπον οὗ τοῖς ἔχουσιν ἐπιφύεται ἡ χολή, ῥεῖ ὑγρότης χολώδης ἡ πλείων ἢ ἐλάττων. Τῶν δὲ δεχομένων τὴν θάλατταν καὶ ἐχόντων πλεύμονα δελφίς οὐκ ἔχει χολήν. Οἱ δ' ὄρνιθες καὶ οἱ ἰχθύες πάντες ἔχουσι, καὶ τὰ ῥοτόκα καὶ τετράποδα, καὶ ὡς ἐπίπαν εἰπεῖν ἢ πλείῳ ἢ ἐλάττω· ἀλλ' οἱ μὲν πρὸς τῷ ἥπατι τῶν ἰχθύων, οἷον οἷ τε

γαλεῶδεις καὶ γλάνις καὶ ῥίνη καὶ λειόβατος καὶ νάρκη καὶ τῶν μακρῶν ἔγχελυς καὶ βελόνη καὶ ζύγαινα. Ἔχει δὲ

2.15

καὶ ὁ καλλιόνυμος ἐπὶ τῷ ἥπατι, ὅσπερ ἔχει μεγίστην τῶν ἰχθύων ὡς κατὰ μέγεθος. Οἱ δὲ πρὸς τοῖς ἐντέροις ἔχουσιν, ἀποτεταμένην ἀπὸ τοῦ ἥπατος πόροις ἐνίοις πάνυ λεπτοῖς. Ἡ μὲν οὖν ἀμία παρὰ τὸ ἔντερον παρατεταμένην ἰσομήκη ἔχει, πολλάκις δὲ καὶ ἐπαναδίπλωμα· οἱ δ' ἄλλοι πρὸς τοῖς ἐντέροις, οἱ μὲν πορρώτερον οἱ δ' ἐγγύτερον, οἷον βάτραχος, ἔλοψ, συναγρία, σμύραινα, ξιφίας. Πολλάκις δὲ καὶ τὸ αὐτὸ γένος ἐπ' ἀμφοτέρα φαίνεται ἔχον, οἷον

γόγγροι οἱ μὲν πρὸς τῷ ἥπατι, οἱ δὲ κάτω ἀπηρτημένην. Ὅμοίως δ' ἔχει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων· ἔνιοι γὰρ πρὸς τῇ κοιλίᾳ ἔχουσιν, οἱ δὲ πρὸς τοῖς ἐντέροις τὴν χολήν, οἷον περιστερὰ, κόραξ, ὄρνυξ, χελιδών,

στρουθός. Ἐνιοι δ' ἅμα πρὸς τῷ ἥπατι ἔχουσι καὶ πρὸς τῇ κοιλίᾳ, οἷον αἰγοκέφαλος, οἱ δ' ἅμα πρὸς τῷ ἥπατι καὶ τοῖς ἐντέροις, οἷον ἰέραξ καὶ ἰκτῖνος. Νεφροὺς δὲ καὶ κύστιν τὰ μὲν ζωοτόκα τῶν τετραπόδων πάντ' ἔχει· ὅσα δ' ὤτοκεῖ, τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ἔχει, οἷον οὐτ' ὄρνις οὐτ' ἰχθύς, τῶν δὲ τετραπόδων μόνη χελώνη ἢ θαλαττία μέγεθος κατὰ λόγον τῶν ἄλλων μορίων. Ὅμοιους δ' ἔχει

τοὺς νεφροὺς ἢ θαλαττία χελώνη τοῖς βοείοις· ἔστι δ' ὁ τοῦ βοὸς οἷον ἐκ πολλῶν μικρῶν εἰς συγκεείμενος. Ἐχει δὲ καὶ ὁ βόνασος τὰ ἐντὸς ἅπαντα ὅμοια βοῖ. Τῇ δὲ θέσει, ὅσα ἔχει ταῦτα τὰ μόρια, ὁμοίως

κείμενα ἔχει, τὴν τε καρδίαν περὶ τὸ μέσον, πλὴν ἐν (507a.) ἀνθρώπῳ· οὗτος δ' ἐν τῷ ἀριστερῷ μᾶλλον μέρει, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον. Ἐχει δὲ καὶ τὸ ὀξύ ἢ καρδιά πάντων εἰς τὸ πρόσθεν· πλὴν ἐπὶ τῶν ἰχθύων οὐκ ἂν δόξειεν· οὐ γὰρ πρὸς τὸ στήθος ἔχει τὸ ὀξύ, ἀλλὰ πρὸς τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στόμα. Ἀνήρτηται δ' αὐτῶν τὸ ἄκρον ἢ συνάπτει τὰ βράγχια ἀλλήλοις τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερά. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι πόροι τεταμένοι ἐξ αὐτῆς εἰς ἕκαστον τῶν βραγχίων, μείζους μὲν τοῖς μεΐζουσιν, ἐλάττους δὲ τοῖς ἐλάττοσιν· ὁ δ' ἐπ' ἄκρας τῆς καρδίας τοῖς μεγάλοις αὐτῶν σφόδρα παχὺς αὐλός ἐστι καὶ λευκός. Στόμαχον δ' ὀλίγοι ἔχουσι τῶν ἰχθύων, οἷον γόγγρος

καὶ ἔγχελυς, καὶ οὔτοι μικρόν. Καὶ τὸ ἥπαρ τοῖς ἔχουσι τοῖς μὲν ἀσχιδῆς ἔχουσιν ἐστὶν ἐν τοῖς δεξιοῖς ὅλον, τοῖς δ' ἐσχισμένον ἀπ' ἀρχῆς τὸ μεΐζον ἐν τοῖς δεξιοῖς. Ἐνίοις γὰρ ἐκάτερον τὸ μόριον ἀπήρτηται καὶ οὐ συμπέφυκεν ἢ ἀρχή, οἷον τῶν τ' ἰχθύων τοῖς γαλεώδεσι, καὶ δασυπόδων τι γένος ἐστὶ καὶ ἄλλοθι καὶ περὶ τὴν λίμνην τὴν

Βόλβην ἐν τῇ καλουμένῃ Συκίνῃ, οὓς ἂν τις δόξειε δύο ἥπατα ἔχειν διὰ τὸ πόρρω τοὺς πόρους συνάπτειν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ τῶν ὀρνίθων πλεύμονος. Καὶ ὁ σπλὴν δ' ἐστὶ πᾶσιν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς κατὰ φύσιν, καὶ οἱ νεφροὶ τοῖς ἔχουσι κείμενοι τὸν αὐτὸν τρόπον· ἥδη δὲ διανοιχθέν τι τῶν τετραπόδων ὥφθη ἔχον τὸν

σπλῆνα μὲν ἐν τοῖς δεξιοῖς, τὸ δ' ἥπαρ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς· ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα ὡς τέρατα κρίνεται. Τείνει δ' ἢ μὲν ἀρτηρία πᾶσιν εἰς τὸν

πλεύμονα (ὃν δὲ τρόπον, ὕστερον ἐροῦμεν), ὁ δὲ στόμαχος εἰς τὴν κοιλίαν διὰ τοῦ διαζώματος, ὅσα ἔχει στόμαχον· οἱ γὰρ ἰχθύες, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οἱ πλεῖστοι οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' εὐθὺς πρὸς τὸ στόμα συνάπτει ἡ κοιλία, διὸ πολλάκις ἐνίοις τῶν μεγάλων διώκουσι τοὺς ἐλάττους προπίπτει ἡ κοιλία εἰς τὸ στόμα. Ἐχει δὲ κοιλίαν πάντα μὲν τὰ εἰρημένα, καὶ κειμένην ὁμοίως (κεῖται γὰρ ὑπὸ τὸ διάζωμα εὐθύς), καὶ τὸ ἔντερον ἐχόμενον καὶ τελευτῶν πρὸς τὴν ἔξοδον τῆς τροφῆς καὶ τὸν καλούμενον ἄρχον. Ἀνομοίας δ' ἔχουσι τὰς κοιλίας. Πρῶτον μὲν γὰρ τῶν τετραπόδων καὶ ζωοτόκων ὅσα μὴ ἔστιν ἀμφώδοντα τῶν κερατοφόρων, τέτταρας ἔχει τοὺς τοιούτους πόρους· ἃ δὲ καὶ λέγεται μηρυκάειν. Διήκει γὰρ ὁ μὲν στόμαχος ἀπὸ τοῦ στόματος ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ κάτω παρὰ (507b.) τὸν πλεύμονα, ἀπὸ τοῦ διαζώματος ἐπὶ τὴν κοιλίαν τὴν μεγάλην· αὕτη δ' ἐστὶ τὰ ἔσω τραχεῖα καὶ διειλημμένη. Συνήρηται δ' αὐτῇ πλησίον τῆς τοῦ στομάχου προσβολῆς ὁ καλούμενος κεκρύφαλος ἀπὸ τῆς ὀψεως· ἔστι γὰρ τὰ μὲν ἔξωθεν ὅμοιοι τῇ κοιλίᾳ, τὰ δ' ἐντὸς ὅμοιοι τοῖς πλεκτοῖς κεκρυφάλοις· μεγέθει δὲ πολὺ ἐλάττων ἐστὶν ὁ κεκρύφαλος τῆς κοιλίας. Τούτου δ' ἔχεται ὁ ἐχῖνος, τὰ ἐντὸς ὦν τραχὺς καὶ πλακώδης, τὸ δὲ μέγεθος παραπλήσιος τῷ κεκρυφάλῳ. Μετὰ δὲ τοῦτον τὸ καλούμενον ἡνυστρὸν ἐστὶ, τῷ μὲν μεγέθει τοῦ ἐχίνου μεῖζον, τὸ δὲ σχῆμα προμηκέστερον· ἔχει δ' ἐντὸς πλάκας πολλὰς καὶ μεγάλας καὶ λεῖας. Ἀπὸ δὲ τούτου τὸ ἔντερον ἤδη

2.16

Τὰ μὲν οὖν κερατοφόρα καὶ μὴ ἀμφώδοντα τοιαύτην ἔχει τὴν κοιλίαν, διαφέρει δὲ πρὸς ἄλληλα τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς μεγέθεσι τούτων τε καὶ τῷ τὸν στόμαχον εἰς μέσσην ἢ πλαγίαν τείνειν τὴν κοιλίαν. Τὰ δ' ἀμφώδοντα μίαν ἔχει κοιλίαν, οἷον ἄνθρωπος, ὕς, κύων, ἄρκτος, λέων, λύκος. Ἐχει δὲ καὶ ὁ θῶς πάντα τὰ ἐντὸς ὅμοια λύκῳ. Πάντα μὲν οὖν ἔχει μίαν κοιλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ ἔντερον· ἀλλὰ τὰ μὲν ἔχει μεῖζον τὴν κοιλίαν, ὥσπερ ὕς καὶ ἄρκτος (καὶ

2.17

ἢ γε τῆς ὑὸς ὀλίγας ἔχει λεῖας πλάκας), τὰ δὲ πολὺ ἐλάττω καὶ οὐ πολλῶ μεῖζον τοῦ ἐντέρου, καθάπερ λέων καὶ κύων καὶ ἄνθρωπος. Καὶ

τῶν ἄλλων δὲ τὰ εἶδη διέστηκε πρὸς τὰς τούτων κοιλίας· τὰ μὲν γὰρ ὅμοιαν ἔχει τὰ δὲ κυνί, καὶ τὰ μείζω καὶ τὰ ἐλάττω τῶν ζώων ὡσαύτως. Διαφορὰ δὲ καὶ ἐν τούτοις κατὰ τὰ μεγέθη καὶ τὰ σχήματα καὶ πάχη καὶ λεπτότητας ὑπάρχει τὰς τῆς κοιλίας, καὶ κατὰ τὴν τοῦ στομάχου τῇ θέσει σύντρησιν. Διαφέρει δὲ καὶ ἡ τῶν ἐντέρων φύσις ἐκατέρους τῶν εἰρημένων ζώων, τοῖς τε μὴ ἀμφώδουσι καὶ τοῖς ἀμφώδουσι, τῷ μεγέθει καὶ πάχει καὶ ταῖς ἐπαναδιπλώσεσιν. Πάντα δὲ μείζω τὰ τῶν μὴ ἀμφωδόντων ἐστίν· καὶ γὰρ αὐτὰ πάντα μείζω· μικρὰ μὲν γὰρ ὀλίγα, πάμπαν δὲ μικρὸν οὐδέν ἐστι

κερατοφόρον. Ἔχουσι δ' ἔνια καὶ ἀποφυάδας τῶν ἐντέρων, εὐθυέντερον δ' οὐδέν ἐστι μὴ ἀμφώδουν. Ὁ δ' ἐλέφας ἔντερον ἔχει συμφύσεις ἔχον, ὥστε φαίνεσθαι τέτταρας κοιλίας ἔχειν. Ἐν τούτῳ καὶ ἡ τροφή ἐγγίνεται, χωρὶς δ' οὐκ ἔχει ἀγγεῖον. Καὶ τὰ σπλάγχνα ἔχει παραπλήσια τοῖς (508a.) ὑείοις, πλὴν τὸ μὲν ἦπαρ τετραπλάσιον τοῦ βοείου καὶ τᾶλλα, τὸν δὲ σπλήνα ἐλάττω ἢ κατὰ λόγον. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει τὰ περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὴν τῶν ἐντέρων φύσιν καὶ τοῖς

τετράποσι μὲν τῶν ζώων ὠτόκοις δέ, οἷον χελώνη χερσαία καὶ χελώνη θαλαττία καὶ σαύρα καὶ τοῖς κροκοδείλοις ἀμφοῖν καὶ πᾶσιν ὅλως τοῖς τοιούτοις· ἀπλὴν τε γὰρ ἔχουσι καὶ μίαν τὴν κοιλίαν, καὶ τὰ μὲν ὅμοιαν τῇ ὑείᾳ, τὰ δὲ τῇ τοῦ κυνός. Τὸ δὲ τῶν ὄφρων γένος ὁμοίον

ἐστὶ καὶ ἔχει παραπλήσια σχεδὸν πάντα τῶν πεζῶν καὶ ὠτόκων τοῖς σαύροις, εἴ τις μῆκος ἀποδοὺς αὐτοῖς ἀφέλοι τοὺς πόδας. Φολιδωτόν τε γὰρ ἐστὶ, καὶ τὰ πρηνῇ καὶ τὰ ὕπτια παραπλήσια τούτοις ἔχει· πλὴν ὄρχεις οὐκ ἔχει, ἀλλ' ὥσπερ ἰχθὺς δύο πόρους εἰς ἓν συνάπτοντας καὶ τὴν ὑστέραν μακρὰν καὶ δικρόαν. Τὰ δ' ἄλλα τὰ ἐντὸς τὰ αὐτὰ

τοῖς σαύροις, πλὴν ἅπαντα διὰ τὴν στενότητα καὶ τὸ μῆκος στενὰ καὶ μακρὰ τὰ σπλάγχνα, ὥστε καὶ λανθάνειν διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν σχημάτων· τὴν τε γὰρ ἀρτηρίαν ἔχει σφόδρα μακρὰν, ἔτι δὲ μακρότερον τὸν στόμαχον. Ἀρχὴ δὲ τῆς ἀρτηρίας πρὸς αὐτῷ ἐστὶ τῷ στόματι, ὥστε δοκεῖν ὑπὸ ταύτην εἶναι τὴν γλώτταν. Προέχειν δὲ δοκεῖ τῆς γλώττης ἡ ἀρτηρία διὰ τὸ συσπᾶσθαι τὴν γλώτταν καὶ μὴ μένειν ὥσπερ τοῖς ἄλλοις. Ἔστι δ' ἡ γλώττα λεπτὴ καὶ μακρὰ καὶ μέλαινα, καὶ

ἐξέρχεται μέχρι πόρρω. Ἴδιον δὲ παρὰ τὰς τῶν ἄλλων γλώττας ἔχουσι καὶ οἱ ὄφεις καὶ οἱ σαῦροι τὸ δικρόαν αὐτῶν εἶναι τὴν γλώτταν ἄκραν, πολὺ δὲ μάλιστα οἱ ὄφεις· τὰ γὰρ ἄκρα αὐτῶν ἐστὶ λεπτὰ ὥσπερ τρίχες. Ἐχει δὲ καὶ ἡ φώκη ἐσχισμένην τὴν γλώτταν. Τὴν δὲ κοιλίαν ὁ ὄφις ἔχει οἶον ἔντερον εὐρυχωρέστερον, ὁμοίαν τῇ τοῦ κυνός· εἴτα τὸ ἔντερον μακρὸν καὶ λεπτὸν καὶ μέχρι τοῦ τέλους ἔν. Ἐπὶ δὲ τοῦ φάρυγγος ἡ καρδία, μικρὰ δὲ καὶ νεφροειδής· διὸ δόξειεν ἂν ἐνίστε οὐ πρὸς τὸ στήθος ἔχειν τὸ ὄξύ. Εἴθ' ὁ πλεύμων ἀπλοῦς, ἰνώδει πόρῳ διηρθρωμένος καὶ μακρὸς σφόδρα καὶ πολὺ ἀπηρητημένος τῆς καρδίας. Καὶ τὸ ἥπαρ

μακρὸν καὶ ἀπλοῦν, σπλήνα δὲ μικρὸν καὶ στρογγύλον, ὥσπερ καὶ οἱ σαῦροι. Χολὴν δ' ἔχει ὁμοίως τοῖς (508b.) ἰχθύσιν· οἱ μὲν γὰρ ὕδροι πρὸς τῷ ἥπατι ἔχουσιν, οἱ δ' ἄλλοι πρὸς τοῖς ἐντέροις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Καρχαρόδοντες δὲ πάντες εἰσὶν. Πλευρὰς δ' ἔχουσιν ἴσας ταῖς ἐν τῷ μῆνι ἡμέραις· τριάκοντα γὰρ ἔχουσιν. Λέγουσι δὲ τινες συμβαίνειν περὶ τοὺς ὄφεις τὸ αὐτὸ ὅπερ καὶ περὶ τοὺς νεοττοῦς

τῶν χελιδόνων· ἂν γὰρ τις ἐκκεντήσῃ τὰ ὄμματα τῶν ὄφεων, φασὶ φύεσθαι πάλιν. Καὶ αἱ κέρκοι δὲ ἀποτεμνόμεναι τῶν τε σαύρων καὶ τῶν ὄφεων φύονται. Ὡσαύτως δὲ καὶ τοῖς ἰχθύσιν ἔχει τὰ περὶ τὰ ἔντερα καὶ τὴν κοιλίαν· μίαν γὰρ καὶ ἀπλὴν ἔχουσι, διαφέρουσιν τοῖς σχήμασιν. Ἐνιοὶ γὰρ πάμπαν ἐντεροειδῆ ἔχουσιν, οἶον ὃν καλοῦσι σκάρων, ὃς δὴ καὶ δοκεῖ μόνος ἰχθύς μηρυκάζειν. Καὶ τὸ τοῦ ἐντέρου δὲ μέγεθος ἀπλοῦν, καὶ ἀναδίπλωσιν ἔχει, ὃ ἀναλύεται εἰς ἔν. Ἴδιον δὲ τῶν ἰχθύων ἐστὶ καὶ τῶν ὀρνίθων τῶν πλείστων τὸ ἔχειν ἀποφυάδας· ἀλλ' οἱ μὲν ὀρνιθες κάτωθεν καὶ ὀλίγας, οἱ δ' ἰχθύες ἄνωθεν

περὶ τὴν κοιλίαν, καὶ ἔνιοι πολλὰς, οἶον κωβιός, γαλεός, πέρκη, σκορπίος, κίθαρος, τρίγλη, σπάρος· ὁ δὲ κεστρεὺς ἐπὶ μὲν θάτερα τῆς κοιλίας πολλὰς, ἐπὶ δὲ

θάτερα μίαν. Ἐνιοὶ δ' ἔχουσι μὲν ὀλίγας δέ, οἶον ἥπατος, γλαῦκος· ἔχει δὲ καὶ ὁ χρύσοφρυς ὀλίγας. Διαφέρουσι δὲ καὶ αὐτοὶ αὐτῶν, οἶον χρύσοφρυς ἔχει ὁ μὲν πλείους ὁ δ' ἐλάττους. Εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ὄλως οὐκ

ἔχουσιν, οἷον οἱ πλεῖστοι τῶν σελαχωδῶν· τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὀλίγας, οἱ δὲ καὶ πάνυ πολλάς. Πάντες δὲ

παρ' αὐτὴν ἔχουσι τὴν κοιλίαν τὰς ἀποφυάδας οἱ ἰχθύες. Οἱ δ' ὄρνιθες ἔχουσι καὶ πρὸς ἀλλήλους καὶ πρὸς τᾶλλα ζῶα περὶ τὰ ἐντὸς μέρη διαφοράν. Οἱ μὲν γὰρ ἔχουσι πρὸ τῆς κοιλίας πρόλοβον, οἷον ἀλεκτρυόνων, φάττα, περιστερὰ, πέρδιξ· ἔστι δ' ὁ πρόλοβος δέρμα κοῖλον καὶ μέγα, ἐν ᾧ ἡ τροφὴ πρώτη εἰσιούσα

ἄπεπτός ἐστιν. Ἔστι δ' αὐτόθι μὲν ἀπὸ τοῦ στομάχου στενότερος, ἔπειτα εὐρύτερος, ἥ δὲ καθήκει πάλιν πρὸς τὴν κοιλίαν, λεπτότερος. Τὴν δὲ κοιλίαν σαρκώδη καὶ στιφρὰν οἱ πλεῖστοι ἔχουσι, καὶ ἔσωθεν δέρμα ἰσχυρὸν καὶ ἀφαιρούμενον ἀπὸ τοῦ σαρκώδους. Οἱ δὲ πρόλοβον μὲν

οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' ἀντὶ τούτου τὸν στόμαχον εὐρὺν καὶ πλατύν, ἢ δι' ὅλου ἢ τὸ πρὸς τὴν κοιλίαν τείνον, οἷον (509a.) κολιοῖς καὶ κόραξ καὶ κορώνη. Ἐχει δὲ καὶ ὁ ὄρτυξ τοῦ στομάχου τὸ πλατὺ κάτω, καὶ ὁ αἰγοκέφαλος μικρὸν εὐρύτερον τὸ κάτω καὶ ἡ γλαύξ. Νῆττα δὲ καὶ χὴν καὶ λάρος καὶ καταρράκτης καὶ ὥτις τὸν στόμαχον εὐρὺν καὶ πλατύν ὅλον, καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ὀρνίθων ὁμοίως. Ἐνιοὶ δὲ τῆς κοιλίας αὐτῆς τι ἔχουσιν ὅμοιον προλόβῳ, οἷον ἡ κεγχρηΐς. Ἔστι δ' ἃ οὐκ ἔχει οὔτε τὸν στόμαχον οὔτε τὸν πρόλοβον εὐρύν, ἀλλὰ τὴν κοιλίαν μακράν, ὅσα μικρὰ τῶν ὀρνίθων, οἷον χελιδὼν καὶ στρουθός. Ὀλίγοι δ' οὔτε τὸν πρόλοβον ἔχουσιν οὔτε τὸν στόμαχον εὐρύν, ἀλλὰ σφόδρα μακρόν, ὅσοι τὸν αὐχένα μακρὸν ἔχουσιν, οἷον πορφυρίων· σχεδὸν δ' οὔτοι καὶ τὸ περίττωμα ὑγρότερον τῶν ἄλλων προΐενται πάντες. Ὁ δ' ὄρτυξ ἰδίως ἔχει ταῦτα πρὸς τοὺς ἄλλους· ἔχει γὰρ καὶ πρόλοβον καὶ πρὸ τῆς γαστρὸς τὸν στόμαχον εὐρύν καὶ πλάτος ἔχοντα· διέχει δ' ὁ πρόλοβος τοῦ πρὸ τῆς γαστρὸς στομάχου συχνὸν ὥς κατὰ μέγεθος. Ἔχουσι δὲ καὶ λεπτόν τὸ ἐντέρον οἱ πλεῖστοι καὶ ἀπλοῦν ἀναλυόμενον. Τὰς δ' ἀποφυάδας ἔχουσιν οἱ ὄρνιθες, καθάπερ εἴρηται, ὀλίγας, καὶ οὐκ ἄνωθεν ὥσπερ

οἱ ἰχθύες, ἀλλὰ κάτωθεν κατὰ τὴν τοῦ ἐντέρου τελευτήν. Ἔχουσι δ' οὐ πάντες ἀλλ' οἱ πλεῖστοι, οἷον ἀλεκτρυόνων, πέρδιξ, νῆττα, νυκτικόραξ,

λόκαλος, ασκάλαφος, χήν, κύκνος, ωτίς, γλαύξ. Ἔχουσι δὲ καὶ τῶν μικρῶν τινές, ἀλλὰ μικρὰ πάμπαν, οἷον στρουθός. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων μορίων τῶν ἐντὸς εἴρηται, καὶ πόσα καὶ ποῖ' ἄττα, καὶ τίνας ἔχει πρὸς ἄλληλα διαφοράς· λοιπὸν δὲ περὶ τῶν εἰς τὴν γένεσιν συντελούντων μορίων εἰπεῖν. Ταῦτα γὰρ τοῖς μὲν θήλεσι πᾶσιν ἐντὸς ἐστὶ, τὰ δὲ τῶν ἀρρένων διαφορὰς ἔχει πλείους. Τὰ μὲν γὰρ ὅλως τῶν ἐναίμων ζώων οὐκ ἔχει ὄρχεις, τὰ δ' ἔχει μὲν ἐντὸς δ' ἔχει, καὶ τῶν ἐντὸς ἐχόντων τὰ μὲν πρὸς τῇ ὀσφύϊ ἔχει περὶ τὸν τῶν

νεφρῶν τόπον, τὰ δὲ πρὸς τῇ γαστρί, τὰ δ' ἐκτός. Καὶ τὸ αἰδοῖον τούτων τοῖς μὲν συνήρηται πρὸς τὴν (509b.) γαστέρα, τοῖς δ' ἀφεῖται καθάπερ καὶ οἱ ὄρχεις· πρὸς δὲ τὴν γαστέρα συνήρηται ἄλλως τοῖς τ

ἐμπροσθητικοῖς καὶ τοῖς ὀπισθητικοῖς. Τῶν μὲν οὖν ἰχθύων οὐδεὶς ὄρχεις ἔχει, οὐδ' εἴ τι ἄλλο ἔχει βράγχια, οὐδὲ τὸ τῶν ὄφρων γένος ἅπαν, οὐδ' ὅλως ἅπουν οὐδέν, ὅσα μὴ ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς. Οἱ δ' ὄρνιθες ἔχουσι μὲν ὄρχεις, ἔχουσι δ' ἐντὸς πρὸς τῇ ὀσφύϊ. Καὶ τῶν τετραπόδων ὅσα ὠοτοκεῖ, τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον, οἷον σαύρα καὶ χελώνη καὶ κροκόδειλος

καὶ τῶν ζωοτόκων ἐχῖνος. Τὰ δὲ τῶν ἐντὸς ἐχόντων πρὸς τῇ γαστρί ἔχει, οἷον τῶν ἀπόδων μὲν δελφίς, τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ζωοτόκων ἐλέφας· τὰ δ' ἄλλα φανεροὺς ἔχει. Ἡ δ' ἐξάρτησις ἢ πρὸς τὴν κοιλίαν καὶ τὸν τόπον τὸν συνεχῇ τίνα διαφορὰν ἔχει, πρότερον εἴρηται· τοῖς μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ὀπισθεν συνεχεῖς καὶ οὐκ ἀπηρτημένοι εἰσίν, οἷον τῷ γένει τῷ τῶν ὕων, τοῖς δ' ἀπηρτημένοι, καθάπερ τοῖς ἀνθρώποις. Οἱ μὲν οὖν ἰχθύες ὄρχεις μὲν οὐκ ἔχουσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οὐδ' οἱ ὄφεις· πόρους δὲ δύο ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ ὑποζώματος ἡρτημένους ἐφ' ἐκάτερα τῆς ῥάχεως, συνάπτοντας εἰς ἓνα πόρον ἄνωθεν τῆς τοῦ περιττώματος ἐξόδου· τὸ δ' ἄνωθεν λέγομεν τὸ πρὸς τὴν ἄκανθαν. Οὗτοι δὲ γίνονται περὶ τὴν ὥραν τῆς ὀχέας θοροῦ πλήρεις, καὶ θλιβομένων ἐξέρχεται τὸ σπέρμα

λευκόν. Αὐτοὶ δὲ πρὸς αὐτοὺς ἦν ἔχουσι διαφορὰν, ἕκ τε τῶν ἀνατομῶν δεῖ θεωρεῖν καὶ ὕστερον λεχθήσεται ἐν τοῖς περὶ ἕκαστον αὐτῶν ιδίοις ἀκριβέστερον. Ὅσα δ' ὠοτοκεῖ ἢ δίποδα ὄντα ἢ

τετράποδα, πάντ' ἔχει ὄρχεις πρὸς τῇ ὀσφύϊ κάτωθεν τοῦ διαζώματος, τὰ μὲν λευκοτέρους τὰ δ' ὠχροτέρους, λεπτοῖς ἀμπαν φλεβίοις περιεχομένους. Καὶ ἀφ' ἑκατέρου τείνει πόρος συνάπτων εἰς ἓν, καθάπερ καὶ τοῖς ἰχθύσιν, ὑπὲρ τῆς τοῦ περιττώματος ἐξόδου. Τοῦτο δ' ἐστὶν αἰδοῖον, ὃ τοῖς μὲν μικροῖς ἄδηλον, ἐν δὲ τοῖς μεῖζουσιν, οἷον ἐν χηνί καὶ τοῖς τηλικούτοις, φανερώτερον γίνεται, ὅταν ἡ ὀχεῖα πρόσφατος ᾖ. Οἱ δὲ πόροι καὶ τοῖς ἰχθύσι καὶ τούτοις προσπεφύκασιν πρὸς τῇ ὀσφύϊ ὑποκάτω τῆς κοιλίας καὶ τῶν ἐντέρων, μεταξὺ τῆς μεγάλης φλεβός, ἀφ' ἧς τείνουσι πόροι εἰς ἑκάτερον τῶν ὄρχεων. Ὡσπερ δὲ τοῖς ἰχθύσι περὶ μὲν τὴν ὥραν (510a.) τῆς ὀχεῖας θορός τε φαίνεται ἐνὼν καὶ οἱ πόροι σφόδρα δῆλοι, ὅταν δὲ παρέλθῃ ἡ ὥρα, ἄδηλοι καὶ οἱ πόροι ἐνίοτε, οὕτω καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ ὄρχεις· πρὶν μὲν ὀχεύειν, οἱ μὲν μικροὺς οἱ δὲ ἀμπαν ἀδήλους ἔχουσιν, ὅταν δ' ὀχεύωσι, σφόδρα μεγάλους ἴσχουσιν. Ἐπιδηλότατα δὲ τοῦτο συμβαίνει ταῖς φάτταις καὶ τοῖς πέρδιξιν, ὥστ' ἐνιοὶ οἴονται οὐδ' ἔχειν τοῦ χειμῶνος ὄρχεις αὐτά. Τῶν δ' ἐν τῷ ἔμπροσθεν ἐχόντων τοὺς ὄρχεις οἱ μὲν ἐντὸς ἔχουσι πρὸς τῇ γαστρί, καθάπερ δελφίς, οἱ δ' ἐκτὸς ἐν τῷ φανερῷ πρὸς τῷ τέλει τῆς γαστρούς. Τούτοις δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον, διαφέρουσι δ' ὅτι οἱ μὲν αὐτῶν ἔχουσι καθ' αὐτοὺς τοὺς ὄρχεις, οἱ δ' ἐν τῇ καλουμένῃ ὀσχέᾳ, ὅσοι ἔξωθεν

Αὐτοὶ δ' οἱ ὄρχεις ἐν πᾶσι τοῖς πεζοῖς καὶ ζωοτόκοις τόνδ' ἔχουσι τὸν τρόπον. Τείνουσιν ἐκ τῆς ἀορτῆς πόροι φλεβικοὶ μέχρι τῆς κεφαλῆς ἑκατέρου τοῦ ὄρχεως, καὶ ἄλλοι ἀπὸ τῶν νεφρῶν δύο· εἰσὶ δ' οὗτοι μὲν αἱματώδεις, οἱ δ' ἐκ τῆς ἀορτῆς ἀναιμοί. Ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς πρὸς αὐτῷ τῷ ὄρχει πόρος ἐστὶ πυκνότερος ἐκείνου καὶ νευρωδέστερος, ὃς ἀνακάμπει πάλιν ἐν ἑκατέρῳ τῷ ὄρχει πρὸς τὴν κεφαλὴν τοῦ ὄρχεως· ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς ἑκατέρας πάλιν εἰς ταὐτὸ συνάπτουσιν εἰς

3.1

τὸ πρόσθεν ἐπὶ τὸ αἰδοῖον. Οἱ δ' ἐπανακάμπτοντες πόροι καὶ προσκαθήμενοι τοῖς ὄρχεσιν ὑμένι περιειλημμένοι εἰσὶ τῷ αὐτῷ, ὥστε δοκεῖν ἓνα εἶναι πόρον, ἂν μὴ διέλη τὸν ὑμένα τις. Ὁ μὲν οὖν προσκαθήμενος πόρος ἔτι αἱματώδης ἔχει τὸ

ὕγρόν, ἦττον μέντοι τῶν ἄνω τῶν ἐκ τῆς ἀορτῆς· ἐν δὲ τοῖς ἐπανακάμπουσιν εἰς τὸν καυλὸν τὸν ἐν τῷ αἰδοίῳ λευκὴ ἐστὶν ἡ ὑγρότης. Φέρει δὲ καὶ ἀπὸ τῆς κύστεως πόρος, καὶ συνάπτει ἄνωθεν εἰς τὸν καυλόν· περὶ τοῦτον δ' οἷον κέλυσός ἐστι τὸ καλούμενον αἰδοῖον. Θεωρεῖσθω δὲ τὰ εἰρημένα ταῦτα ἐκ τῆς ὑπογραφῆς τῆσδε. Τῶν πόρων ἀρχὴ τῶν ἀπὸ τῆς ἀορτῆς, ἐφ' οἷς Α· κεφαλαὶ τῶν ὄρχεων καὶ οἱ καθήκοντες πόροι, ἐφ' οἷς ΚΚ· οἱ ἀπὸ τούτων πρὸς τῷ ὄρχει προσκαθήμενοι, ἐφ' οἷς τὰ ΩΩ· οἱ δ' ἀνακάμπτοντες, ἐν

οἷς ἡ ὑγρότης ἡ λευκὴ, ἐφ' οἷς τὰ ΒΒ· αἰδοῖον Δ, κύστις Ε, ὄρχεις δ' ἐν οἷς τὰ ΨΨ. Ἀποτεμνομένων δ' ἡ (510b.) ἀφαιρουμένων τῶν ὄρχεων αὐτῶν ἀνασπῶνται οἱ πόροι ἄνω. Διαφθείρουσι δ' οἱ μὲν ἔτι νέων ὄντων τρίψει, οἱ δὲ καὶ ὕστερον ἐκτέμνοντες· συνέβη δ' ἡδὲ ταῦρον ἐκτμηθέντα καὶ εὐθύς ἐπιβάντα ὀχεῦσαι καὶ γεννῆσαι. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς ὄρχεις τοῖς ζώοις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Αἱ δ' ὑστέραι τῶν ἐχόντων ὑστέρας ζώων οὔτε τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχουσιν οὔθ' ὅμοιαι πάντων εἰσίν, ἀλλὰ διαφέρουσι καὶ τῶν ζωοτοκούντων πρὸς ἄλληλα καὶ τῶν ὠτοκούντων. Δίκροαι μὲν οὖν εἰσὶν ἀπάντων τῶν

πρὸς τοῖς ἄρθροις ἐχόντων τὰς ὑστέρας, καὶ τὸ μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς δεξιῶις μέρεσι, τὸ δ' ἕτερον ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐστίν· ἡ δ' ἀρχὴ μία καὶ τὸ στόμα ἓν, οἷον καυλὸς σαρκώδης σφόδρα καὶ χονδρώδης τοῖς πλείστοις καὶ μεγίστοις. Καλεῖται δὲ

τούτων τὸ μὲν ὑστέρα καὶ δελφύς (ὄθεν καὶ ἀδελφούς προσαγορεύουσι), μήτρα δ' ὁ καυλὸς καὶ τὸ στόμα τῆς ὑστέρας. Ὅσα μὲν οὖν ἐστὶ ζωοτόκα καὶ δίποδα καὶ τετράποδα, τούτων μὲν ἡ ὑστέρα πάντων ἐστὶ κάτω τοῦ ὑποζώματος, οἷον ἀνθρώπων καὶ κυνὶ καὶ ὑἱ καὶ ἵππῳ καὶ βοῖ· καὶ τοῖς κερατοφόροις ὁμοίως ταῦτα γ' ἔχει πᾶσιν. Ἐπ' ἄκρων δ' αἱ ὑστέραι τῶν καλουμένων κερατίων εἰλιγμὸν ἔχουσιν αἱ τῶν πλείστων. Τῶν δ' ὠτοκούντων εἰς τοῦμφανές οὐχ ὁμοίως ἀπάντων ἔχουσιν, ἀλλ' αἱ μὲν τῶν ὀρνίθων πρὸς τῷ ὑποζώματι, αἱ δὲ τῶν ἰχθύων κάτω καθάπερ αἱ τῶν ζωοτοκούντων

διπόδων καὶ τετραπόδων, πλὴν λεπταὶ καὶ ὑμενώδεις καὶ μακραί, ὥστ' ἐν τοῖς σφόδρα μικροῖς τῶν ἰχθύων δοκεῖν ἐκατέραν ῥὸν εἶναι ἓν, ὥς

δύο ἐχόντων ὡς τῶν ἰχθύων τούτων, ὅσων λέγεται τὸ ὦδὸν εἶναι ψαθυρόν· ἔστι γὰρ οὐχ ἓν ἀλλὰ πολλά, διόπερ διαχεῖται εἰς πολλά. Ἡ δὲ τῶν ὀρνίθων ὑστέρα κάτωθεν μὲν ἔχει τὸν καυλὸν σαρκώδη καὶ στιφρόν, τὰ δὲ πρὸς τῷ ὑποζώματι ὑμενώδη καὶ λεπτὰ πάμπαν, ὥστε δόξαι ἂν ἔξω τῆς ὑστέρας εἶναι τὰ ὡά. Ἐν μὲν οὖν τοῖς μείζοσι τῶν ὀρνίθων δηλὸς ἐστὶν ὁ ὑμὴν μᾶλλον, καὶ φυσώμενος διὰ

τοῦ καυλοῦ αἵρεται καὶ κολποῦται· ἐν δὲ τοῖς μικροῖς ἀδηλότερα πάντα ταῦτα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει ἡ ὑστέρα καὶ ἐν τοῖς τετράποσι μὲν τῶν ζώων ὠτοκόις δέ, οἷον χελώνη καὶ σαύρα καὶ βατράχοις καὶ τοῖς ἄλλοις (511a.) τοῖς τοιούτοις· ὁ μὲν γὰρ καυλὸς κάτωθεν εἰς καὶ σαρκωδέστερος, ἡ δὲ σχίσις καὶ τὰ ὡὰ ἄνω πρὸς τῷ ὑποζώματι. Ὅσα δὲ τῶν ἀπόδων εἰς τὸ φανερόν μὲν ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς δ' ὠτοκεῖ, οἷον οἱ τε γαλεοὶ καὶ τᾶλλα τὰ καλούμενα σελάχη (καλεῖται δὲ σέλαχος ὁ ἂν ἄπουν ὄν καὶ βράγχια ἔχον ζωοτόκον ἦ), τούτων δὲ δικρόα μὲν ἡ ὑστέρα, ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς τὸ ὑπόζωμα τείνει, καθάπερ καὶ τῶν ὀρνίθων. Ἔτι δὲ διὰ μέσου τῶν δικρῶν κάτωθεν ἀρξαμένη

μέχρι πρὸς τὸ ὑπόζωμα τείνει, καὶ τὰ ὡὰ ἐνταῦθα γίνεται καὶ ἄνω ἐπ' ἀρχῇ τοῦ ὑποζώματος· εἴτα προελθόντα εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ζῶα γίνεται ἐκ τῶν ὦων. Αὐτῶν δὲ τούτων πρὸς ἄλληλά τε καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἰχθύς ἡ διαφορὰ τῶν ὑστερῶν ἀκριβέστερον ἂν θεωρηθεῖ τοῖς σχήμασιν ἐκ τῶν ἀνατομῶν. Ἐχει δὲ καὶ τὸ τῶν ὄφρων γένος πρὸς τε ταῦτα καὶ πρὸς ἄλληλα διαφοράν. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα γένη τῶν ὄφρων ὠτοκεῖ πάντα

ὁ δ' ἔχις ζωοτοκεῖ μόνον, ὠτοκῆσας ἐν αὐτῷ πρῶτον· διὸ παραπλησίως ἔχει τὰ περὶ τὴν ὑστέραν τοῖς σελάχεσιν. Ἡ δὲ τῶν ὄφρων ὑστέρα μακρά, καθάπερ τὸ σῶμα, τείνει κάτωθεν ἀρξαμένη ἀφ' ἐνὸς πόρου συνεχῆς, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ἀκάνθης, οἷον πόρος ἐκάτερος ὢν, μέχρι πρὸς τὸ ὑπόζωμα, ἐν ᾗ τὰ ὡὰ κατὰ στοῖχον ἐγγίνεται, καὶ ἐκτίκει οὐ καθ' ἓν ἀλλὰ συνεχές. Ἐχει δὲ τὴν ὑστέραν, ὅσα μὲν ζωοτοκεῖ καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ εἰς τοῦμφανές, ἄνωθεν τῆς κοιλίας, ὅσα δ' ὠτοκεῖ, πάντα κάτωθεν πρὸς τῇ ὀσφυί. Ὅσα δ' εἰς τὸ φανερόν μὲν ζωοτοκεῖ ἐν αὐτοῖς δ' ὠτοκεῖ, ἐπαμφοτερίζει· τὸ μὲν γὰρ κάτωθεν

πρὸς τὴν ὁσφὺν αὐτῆς μέρος ἐστίν, ἐν ᾧ τὰ ὠά, τὸ δὲ περὶ τὴν ἔξοδον ἐπάνω τῶν ἐντέρων. Ἔτι δὲ διαφορὰ καὶ ἦδε πρὸς ἀλλήλας ἐστὶ τῶν ὑστερῶν. Τὰ μὲν γὰρ κερατοφόρα καὶ μὴ ἀμφώδοντα ἔχει κοτυληδόνας ἐν τῇ ὑστέρα, ὅταν ἔχη τὸ ἔμβρυον, καὶ τῶν ἀμφωδόντων οἷον δασύπους καὶ μῦς καὶ νυκτερίς· τὰ δ' ἄλλα τὰ ἀμφώδοντα καὶ ζωοτόκα καὶ ὑπόποδα πάντα λείαν ἔχει τὴν ὑστέραν, καὶ ἡ τῶν ἐμβρύων ἐξάρτησις ἐξ αὐτῆς ἐστὶ τῆς ὑστέρας, ἀλλ' οὐκ ἐκ κοτυληδόνης. Τὰ μὲν οὖν

ἀνομοιομερῇ ἐν τοῖς ζώοις μέρη τοῦτον ἔχει (511b.) τὸν τρόπον, καὶ τὰ ἐκτὸς καὶ τὰ ἐντός. Τῶν δ' ὁμοιομερῶν κοινότατον μὲν ἐστὶ τὸ αἷμα πᾶσι τοῖς ἐναίμοις ζώοις καὶ τὸ μόριον ἐν ᾧ πέφυκεν ἐγγίνεσθαι (τοῦτο δὲ καλεῖται φλέψ), ἔπειτα δὲ τὸ ἀνάλογον τούτοις, ἰχὼρ καὶ ἴνες, καὶ ὁ μάλιστα δὴ ἐστὶ τὸ σῶμα τῶν ζώων, ἡ σὰρξ καὶ τὸ τούτῳ ἀνάλογον ἐν ἐκάστῳ

μόριον, ἔτι ὅστοῦν καὶ τὸ ἀνάλογον τούτῳ, οἷον ἄκανθα καὶ χόνδρος· ἔτι δὲ δέρμα, ὑμήν, νεῦρα, τρίχες, ὄνυχες, καὶ τὰ ὁμολογούμενα τούτοις· πρὸς δὲ τούτοις πιμελή, στέαρ καὶ τὰ περιττώματα· ταῦτα δ' ἐστὶ κόπρος, φλέγμα, χολὴ ξανθὴ καὶ μέλαινα. Ἐπεὶ δ' ἀρχὴ ἔοικεν ἡ τοῦ αἵματος φύσις καὶ ἡ τῶν

φλεβῶν, πρῶτον περὶ τούτων λεκτέον, ἄλλως τ

ἐπειδὴ καὶ τῶν πρότερον εἰρηκότων τινὲς οὐ καλῶς λέγουσιν. Αἴτιον δὲ τῆς ἀγνοίας τὸ δυσθεώρητον αὐτῶν. Ἐν μὲν γὰρ τοῖς τεθνεῶσι τῶν ζώων ἄδηλος ἡ φύσις τῶν κυριωτάτων φλεβῶν διὰ τὸ συμπίπτειν εὐθὺς ἐξιόντος τοῦ αἵματος μάλιστα ταύτας (ἐκ τούτων γὰρ ἐκχεῖται ἄθρόον ὥσπερ ἐξ ἀγγείου· καθ' αὐτὸ γὰρ οὐδὲν ἔχει αἷμα, πλὴν ὀλίγον ἐν τῇ καρδίᾳ, ἀλλὰ πᾶν ἐστὶν ἐν ταῖς φλεψίν). Ἐν δὲ τοῖς ζῶσιν ἀδύνατόν ἐστι θεάσασθαι πῶς ἔχουσιν· ἐντὸς γὰρ ἡ φύσις αὐτῶν. Ὡσθ' οἱ μὲν ἐν τεθνεῶσι καὶ διηρημένοις τοῖς ζώοις θεωροῦντες τὰς μεγίστας ἀρχὰς οὐκ ἐθεώρουν, οἱ δ' ἐν τοῖς λελεπτυσμένοις σφόδρα ἀνθρώποις ἐκ τῶν τότε ἔξωθεν φαινομένων τὰς ἀρχὰς τῶν φλεβῶν διώρισαν. Συνέννεσις μὲν ὁ Κύπριος ἱατρὸς τόνδε τὸν τρόπον λέγει. Αἱ φλέβες αἱ παχεῖαι ὧδε πεφύκασιν, ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ

παρὰ τὴν ὄσφυν διὰ τοῦ νώτου παρὰ τὸν πλεύμονα ὑπὸ τοὺς μαστούς, ἡ μὲν ἐκ τοῦ δεξιῦ εἰς τὰ ἀριστερά, ἡ δ' ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ εἰς τὸ δεξιόν, ἡ μὲν ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ διὰ τοῦ ἥπατος εἰς τὸν νεφρὸν καὶ εἰς τὸν ὄρχιν, ἡ δ' ἐκ τοῦ δεξιῦ εἰς τὸν σπλῆνα καὶ νεφρὸν καὶ ὄρχιν, ἐντεῦθεν δ' εἰς τὸ αἰδοῖον. Διογένης δ' ὁ Ἀπολλωνιάτης τάδε λέγει. Αἱ φλέβες ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ὧδ' ἔχουσιν. Εἰσὶ δύο μέγιστα· αὗται τείνουσι διὰ τῆς κοιλίας παρὰ τὴν νωτιαίαν ἄκανθαν, ἡ μὲν ἐπὶ δεξιᾷ ἡ δ' ἐπ' ἀριστερᾷ, εἰς τὰ σκέλη ἐκάτερα παρ' ἑαυτῇ, καὶ ἄνω εἰς τὴν κεφαλὴν παρὰ

τὰς κλεῖδας διὰ τῶν σφαγῶν. Ἀπὸ δὲ τούτων καθ' (512a.) ἅπαν τὸ σῶμα φλέβες διατείνουσιν, ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὰ δεξιὰ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς τὰ ἀριστερά, μέγιστα μὲν δύο εἰς τὴν καρδίαν περὶ αὐτὴν τὴν νωτιαίαν ἄκανθαν, ἕτεροι δ' ὀλίγον ἀνωτέρω διὰ τῶν στηθῶν ὑπὸ τὴν μασχάλην εἰς ἐκτέραν τὴν χεῖρα τὴν παρ

ἑαυτῇ καὶ καλεῖται ἡ μὲν σπληνίτις, ἡ δ' ἥπατιτις. Σχίζεται δ' αὐτῶν ἄκρα ἐκάτερα, ἡ μὲν ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον, ἡ δ' ἐπὶ τὸν ταρσόν· ἀπὸ δὲ τούτων λεπταὶ καὶ πολυόζοι ἐπὶ τὴν ἄλλην χεῖρα καὶ δακτύλους. Ἑτεροι δὲ λεπτότεροι ἀπὸ τῶν πρώτων φλεβῶν τείνουσιν, ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς εἰς τὸ ἥπαρ, ἀπὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς εἰς τὸν σπλῆνα καὶ τοὺς νεφρούς. Αἱ δ' εἰς τὰ σκέλη τείνουσαι σχίζονται κατὰ τὴν πρόσφυσιν, καὶ διὰ παντὸς τοῦ μηροῦ τείνουσιν. Ἡ δὲ μέγιστη αὐτῶν ὀπισθεν τείνει τοῦ μηροῦ, καὶ ἐκφαίνεται παχεῖα· ἑτέρα δ' εἴσω τοῦ μηροῦ, μικρὸν ἥττον παχεῖα ἐκείνης. Ἐπεὶ παρὰ τὸ γόνυ τείνουσιν εἰς τὴν κνήμην τε καὶ τὸν πόδα. Καὶ καθάπερ αἱ εἰς τὰς χεῖρας, καὶ ἐπὶ τὸν ταρσόν τοῦ ποδὸς καθήκουσι, καὶ ἐντεῦθεν ἐπὶ τοὺς δακτύλους διατείνουσιν. Σχίζονται δὲ καὶ ἐπὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὸ πλευρὸν πολλαὶ ἀπ' αὐτῶν καὶ λεπταὶ φλέβες. Αἱ δ' εἰς τὴν κεφαλὴν τείνουσαι

διὰ τῶν σφαγῶν φαίνονται ἐν τῷ αὐχένι μεγάλαι· ἀφ' ἐκατέρας δ' αὐτῶν, ἧ τελευτᾷ, σχίζονται εἰς τὴν κεφαλὴν πολλαί, αἱ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερά, αἱ δ' ἐκ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ δεξιὰ· τελευτῶσι δὲ παρὰ τὸ οὖς ἐκάτεροι. Ἔστι δ' ἑτέρα φλεψὶς ἐν τῷ τραχήλῳ παρὰ τὴν μεγάλην ἐκατέρωθεν, ἐλάττων ἐκείνης ὀλίγον, εἰς ἣν αἱ πλεῖστοι ἐκ

τῆς κεφαλῆς συνέχουσιν αὐτῆς· καὶ αὗται τείνουσι διὰ τῶν σφαγῶν εἴσω, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἑκατέρας ὑπὸ τὴν ὠμοπλάτην τείνουσι καὶ εἰς τὰς χεῖρας. Καὶ φαίνονται παρὰ τε τὴν σπληνίτιν καὶ τὴν ἥπατίτιν ἕτεραι ὀλίγον ἐλάττους, ἃς ἀποσχάζουσιν, ὅταν τι ὑπὸ τὸ δέρμα λυπῇ· ἂν δέ τι περὶ τὴν κοιλίαν, τὴν ἥπατίτιν καὶ τὴν σπληνίτιν. Τείνουσι δὲ καὶ ὑπὸ τοὺς μαστοὺς ἀπὸ (512b.) τούτων ἕτεραι. Ἑτεραι δ' εἰσὶν αἱ ἀπὸ ἑκατέρας τείνουσαι διὰ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ εἰς τοὺς ὄρχεις, λεπταί. Ἑτεραι δ' ὑπὸ τὸ δέρμα καὶ διὰ τῆς σαρκὸς τείνουσιν εἰς τοὺς νεφρούς, καὶ τελευτῶσιν εἰς τοὺς ὄρχεις τοῖς ἀνδράσι, ταῖς δὲ γυναιξὶν εἰς τὰς

ὕστερας. Αἱ δὲ φλέβες αἱ μὲν πρῶται ἐκ τῆς κοιλίας εὐρύτεραί εἰσιν, ἔπειτα λεπτότεραι γίνονται, ἕως ἂν μεταβάλῃσιν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἐκ τούτων εἰς τὰ δεξιά· αὗται δὲ σπερματίδες καλοῦνται. Τὸ δ' αἷμα τὸ μὲν παχύτατον ὑπὸ τῶν σαρκῶν ἐγγίνεται· ὑπερβάλλον δ' εἰς τοὺς τόπους τούτους λεπτὸν καὶ θερμὸν καὶ ἀφρώδες γίνεται. Σύνενσεις μὲν οὖν καὶ Διογένης οὕτως εἰρήκασιν, Πόλυβος δ' ὧδε

Τὰ δὲ τῶν φλεβῶν τέτταρα ζεύγη ἐστίν, ἓν μὲν ἀπὸ τοῦ ἐξόπισθεν τῆς κεφαλῆς διὰ τοῦ αὐχένος ἔξωθεν παρὰ τὴν ράχιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν μέχρι τῶν ἰσχίων

3.2

εἰς τὰ σκέλη, ἔπειτα διὰ τῶν κνημῶν ἐκ τῶν σφυρῶν εἷς τ' ἔξω καὶ εἰς τοὺς πόδας· διὸ καὶ τὰς φλεβοτομίας ποιοῦνται τῶν περὶ τὸν νῶτον ἀλγημάτων καὶ ἰσχίον ἀπὸ τῶν ἰγνύων καὶ τῶν σφυρῶν ἔξωθεν. Ἑτεραι δὲ φλέβες ἐκ τῆς κεφαλῆς παρὰ τὰ ὦτα διὰ τοῦ αὐχένος, αἱ καλοῦνται σφαγίτιδες, ἔνδοθεν παρὰ τὴν ράχιν ἑκατέραι φέρουσαι παρὰ τὰς ψύας εἰς τοὺς ὄρχεις καὶ εἰς τοὺς μηρούς, καὶ διὰ τῶν ἰγνύων τοῦ ἔνδοθεν μορίου καὶ διὰ τῶν κνημῶν ἐπὶ τὰ σφυρὰ τὰ εἴσω καὶ τοὺς πόδας· διὸ καὶ τὰς φλεβοτομίας ποιοῦνται τῶν περὶ τὰς ψύας καὶ τοὺς ὄρχεις ἀλγημάτων ἀπὸ τῶν ἰγνύων καὶ τῶν σφυρῶν <εἴσωθεν>. Τὸ δὲ τρίτον ζεῦγος ἐκ τῶν κροτάφων διὰ τοῦ αὐχένος ὑπὸ τὰς ὠμοπλάτας εἰς τὸν πλεύμονα ἀφικνοῦνται, αἱ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν εἰς τὰ ἀριστερὰ ὑπὸ τὸν μαστὸν καὶ εἰς τὸν σπληνὰ τε καὶ εἰς τὸν νεφρόν, αἱ δ' ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὸν δεξιὸν ἐκ τοῦ πλεύμονος ὑπὸ τὸν μαστὸν καὶ ἥπαρ

καὶ εἰς τὸν νεφρόν· ἄμφω δὲ τελευτῶσιν εἰς τὸν ἀρχόν. Αἱ δὲ τέταρται ἀπὸ τοῦ ἔμπροσθεν τῆς κεφαλῆς καὶ (513a.) τῶν ὀφθαλμῶν ὑπὸ τὸν αὐχένα καὶ τὰς κλεῖδας· ἐντεῦθεν δὲ τείνουσι διὰ τῶν βραχιόνων ἄνωθεν εἰς τὰς καμπάς, εἴτα διὰ τῶν πήχεων ἐπὶ τοὺς καρπούς καὶ τὰς συγκαμπάς, καὶ διὰ τῶν βραχιόνων τοῦ κάτωθεν μορίου εἰς τὰς μασχάλας, καὶ ἐπὶ ἰτ;τὸ> τῶν πλευρῶν ἄνωθεν, ἕως ἢ μὲν ἐπὶ τὸν σπλῆνα ἢ δ' ἐπὶ τὸ ἥπαρ ἀφίκεται· εἴθ' ὑπὲρ τῆς γαστρὸς εἰς τὸ αἰδοῖον ἄμφω τελευτῶσιν. Τὰ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἄλλων εἰρημμένα σχεδὸν ταῦτ' ἐστίν· εἰσὶ δὲ καὶ τῶν περὶ φύσιν οἱ τοιαύτην μὲν οὐκ ἐπραγματεύθησαν ἀκριβολογίαν περὶ

τὰς φλέβας, πάντες δ' ὁμοίως τὴν ἀρχὴν αὐτῶν ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ἐγκεφάλου ποιοῦσι, λέγοντες οὐ καλῶς. Χαλεπῆς δ' οὔσης, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, τῆς θεωρίας ἐν μόνοις τοῖς ἀποπεπνιγμένοις τῶν ζώων προλεπτυνθεῖσιν ἔστιν ἱκανῶς καταμαθεῖν, εἴ τι περὶ τῶν τοιούτων ἐπιμελές. Ἔχει δὲ

τοῦτον τὸν τρόπον ἢ τῶν φλεβῶν φύσις. Δύο φλέβες εἰσὶν ἐν τῷ θώρακι κατὰ τὴν ῥάχιν ἐντός, ἔστι δὲ κειμένη αὐτῶν ἢ μὲν μείζων ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ἢ δ' ἐλάττων ὀπισθεν ταύτης, καὶ ἢ μὲν μείζων ἐν τοῖς δεξιῷς μᾶλλον, ἢ δ' ἐλάττων ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ἢν καλοῦσιν τινες ἁορτὴν ἐκ τοῦ τεθεᾶσθαι καὶ ἐν τοῖς τεθνεῶσι τὸ νευρῶδες αὐτῆς μόριον. Αὗται δ' ἔχουσι τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τῆς καρδίας· διὰ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων σπλάγχνων, ἢ τυγχάνουσι τείνουσαι, ὅλα δι' αὐτῶν διέρχονται σωζόμεναι καὶ οὔσαι φλέβες, ἢ δὲ καρδία ὥσπερ μόριον αὐτῶν ἐστι, καὶ μᾶλλον τῆς ἐμπροσθίας καὶ μείζονος, διὰ τὸ ἄνω μὲν καὶ κάτω τὰς φλέβας εἶναι ταύτας, ἐν μέσῳ δ' αὐτῶν τὴν καρδίαν. Ἔχουσι δ' αἱ καρδίαὶ πᾶσαι μὲν κοιλίας ἐν αὐταῖς, ἀλλ' αἱ μὲν τῶν σφόδρα μικρῶν ζώων μόλις φανεράν τὴν μεγίστην ἔχουσι, τὰ δὲ μέσα τῷ μεγέθει τῶν ζώων καὶ τὴν ἑτέραν, τὰ δὲ μέγιστα τὰς τρεῖς. Ἔστι δὲ τῆς καρδίας τὸ ὀξὺ ἐχούσης εἰς τὸ πρόσθεν, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἢ μεγίστη μὲν κοιλία ἐν τοῖς δεξιῷς καὶ ἀνωτάτω αὐτῆς, ἢ δ' ἐλαχίστη ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, ἢ δὲ μέση μεγέθει τούτων ἐν τῷ μέσῳ ἀμφοῖν· ἀμφοτέραι δὲ πολλῶ ἐλάττους εἰσὶ τῆς μεγίστης. Συντέτρηνται μέντοι πᾶσαι αὗται πρὸς τὸν πλεύμονα, ἀλλ' ἄδηλοι διὰ σμικρότητα τῶν (513b.) πόρων

πλὴν μιᾶς. Ἡ μὲν οὖν μεγάλη φλέψ ἐκ τῆς μεγίστης ἤρτηται κοίλιας τῆς ἄνω καὶ ἐν τοῖς δεξιοῖς, εἴτα διὰ τοῦ κοίλου τοῦ μέσου τείνεται πάλιν φλέψ

ὥς οὔσης τῆς κοιλίας μορίου τῆς φλεβὸς ἐν ᾧ λιμνάζει τὸ αἷμα. Ἡ δ' ἄορτὴ ἀπὸ τῆς μέσης· πλὴν οὐχ οὕτως ἀλλὰ κατὰ στενωτέραν σύριγγα πολλῷ κοινωνεῖ. Καὶ ἡ μὲν φλέψ διὰ τῆς καρδίας, εἰς δὲ τὴν ἄορτὴν ἀπὸ τῆς καρδίας τείνει. Καὶ ἔστιν ἡ μὲν μεγάλη φλέψ ὑμενώδης καὶ δερματώδης, ἡ δ' ἄορτὴ στενωτέρα μὲν ταύτης, σφόδρα δὲ νευρώδης· καὶ ἀποτεينوμένη πόρρω πρὸς τε τὴν κεφαλὴν καὶ πρὸς τὰ κάτω μόρια στενὴ τε γίνεται καὶ νευρώδης πάμπαν. Τείνει δὲ πρῶτον μὲν ἄνω ἀπὸ τῆς καρδίας τῆς μεγάλης φλεβὸς μόριον πρὸς τὸν πλεύμονα καὶ τὴν σύναψιν τῆς ἄορτῆς, ἄσχιτος καὶ μεγάλη οὔσα φλέψ. Σχίζεται δ' ἀπ' αὐτῆς μόρια δύο, τὸ μὲν ἐπὶ τὸν πλεύμονα, τὸ δ' ἐπὶ τὴν ράχιν καὶ τὸν ὕστατον τοῦ τραχήλου σφόνδυλον. Ἡ μὲν οὖν ἐπὶ τὸν πλεύμονα τείνουσα φλέψ εἰς διμερῇ ὄντ' αὐτὸν διχῇ σχίζεται πρῶτον, εἴτα παρ' ἐκάστην σύριγγα καὶ ἕκαστον τρῆμα τείνει, μείζων μὲν παρὰ τὰ μείζω

ἐλάττων δὲ παρὰ τὰ ἐλάττω, οὕτως ὥστε μηδὲν εἶναι μόριον λαβεῖν ἐν ᾧ οὐ τρῆμά τ' ἔνεστι καὶ φλέβιον· τὰ γὰρ τελευταῖα τῷ μεγέθει ἄδηλα διὰ τὴν μικρότητά ἐστιν, ἀλλὰ πᾶς ὁ πλεύμων φαίνεται μεστός ὢν αἵματος. Ἐπάνω δ' οἱ ἀπὸ τῆς φλεβὸς εἰσι πόροι τῶν ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας συρίγγων τεινουσῶν. Ἡ δ' ἐπὶ τὸν σφόνδυλον τοῦ τραχήλου τείνουσα φλέψ καὶ τὴν ράχιν πάλιν παρὰ τὴν ράχιν τείνει· ἦν καὶ μῆρος ἐν τοῖς

ἔπεσιν εἶρηκε ποιήσας “ἀπὸ δὲ φλέβα πᾶσαν ἔκερσεν, ἥ τ' ἀνὰ νῶτα θέουσα διαμπερὲς αὐχέν' ἰκάνει”. Ἀπὸ δὲ ταύτης τείνουσι

3.3

παρὰ τε τὴν πλευρὰν ἐκάστην φλέβια καὶ πρὸς ἕκαστον τὸν σφόνδυλον, κατὰ

δὲ τὸν ὑπὲρ τῶν νεφρῶν σφόνδυλον σχίζεται διχῇ. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ μόρια ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς τοῦτον ἔσχισται τὸν τρόπον· ὑπεράνω δὲ τούτων ἀπὸ τῆς ἐκ τῆς καρδίας τεταμένης πάλιν ἡ ὅλη σχίζεται εἰς δύο τόπους. Αἱ μὲν γὰρ φέρουσιν εἰς τὰ πλάγια καὶ τὰς κλείδας, κᾶπειτα διὰ τῶν μασχαλῶν τοῖς μὲν ἀνθρώποις εἰς τοὺς βραχίονας, τοῖς δὲ

τετράποσιν εἰς (514a.) τὰ πρόσθια σκέλη τείνουσι, τοῖς δ' ὄρνισιν εἰς τὰς πτέρυγας, τοῖς δ' ἰχθύσιν εἰς τὰ περυγία τὰ πρηνῇ. Αἱ δ' ἀρχαὶ τούτων τῶν φλεβῶν, ἧ σχίζονται τὸ πρῶτον, καλοῦνται σφαγίτιδες· ἧ δὲ σχίζονται εἰς τὸν αὐχένα [ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβός], παρὰ τὴν ἀρτηρίαν τείνουσι τὴν τοῦ πλευμόνος· ὧν ἐπιλαμβανομένων ἐνίστε ἔξωθεν ἄνευ πνιγμοῦ καταπίπτουσιν οἱ ἄνθρωποι μετ' ἀναισθησίας, τὰ βλέφαρα συμβεβληκότες. Οὕτω δὲ τείνουσαι, καὶ μεταξὺ λαμβάνουσαι τὴν ἀρτηρίαν, φέρουσι μέχρι τῶν ὧτων, ἧ συμβάλλουσιν αἱ γένυες τῇ κεφαλῇ. Πάλιν δ' ἐντεῦθεν εἰς τέτταρας σχίζονται φλέβας, ὧν μία μὲν ἐπανακάμψασα καταβαίνει διὰ τοῦ τραχήλου καὶ τοῦ ὤμου, καὶ συμβάλλει τῇ πρότερον ἀποσχίσει τῆς φλεβός κατὰ τὴν τοῦ βραχίονος καμπήν, τὸ δ' ἕτερον μόριον εἰς τὴν χεῖρα τελευτᾷ καὶ τοὺς δακτύλους· μία δ' ἑτέρα ἀφ' ἐκατέρου τοῦ τόπου τοῦ περὶ τὰ ὦτα ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον τείνει, καὶ σχίζεται εἰς πολλὰ καὶ λεπτὰ φλέβια εἰς τὴν καλουμένην μήνιγγα τὴν περὶ τὸν ἐγκέφαλον. Αὐτὸς δ' ὁ ἐγκέφαλος ἄναιμος πάντων ἐστί, καὶ οὔτε μικρὸν οὔτε μέγα φλέβιον τελευτᾷ εἰς αὐτόν. Τῶν δὲ λοιπῶν τῶν ἀπὸ

τῆς φλεβός ταύτης σχισθεισῶν φλεβῶν αἱ μὲν τὴν κεφαλὴν κύκλῳ περιλαμβάνουσιν, αἱ δ' εἰς τὰ αἰσθητήρια ἀποτελεωσὶ καὶ τοὺς ὀδόντας λεπτοῖς πάμπαν φλεβίοις. Τὸν δ' αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ τῆς ἐλάττονος φλεβός, καλουμένης δ' ἀορτῆς, ἔσχισται μέρη, συμπαρακολουθοῦντα τοῖς τῆς μεγάλης

πλὴν ἐλάττους οἱ πόροι καὶ τὰ φλέβια πολλῶ ἐλάττω ταύτης ἐστὶ τῶν τῆς μεγάλης φλεβός. Τὰ μὲν οὖν ἄνωθεν τῆς καρδίας τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον αἱ φλέβες· τὸ δ' ὑποκάτω τῆς καρδίας μέρος τῆς μεγάλης φλεβός τείνει μετέωρον διὰ τοῦ

ὑποζώματος, συνέχεται δὲ καὶ πρὸς τὴν ἀορτὴν καὶ πρὸς τὴν ράχιν πόροις ὑμενώδεσι καὶ χαλαροῖς. Τείνει δ' ἀπ' αὐτῆς μία μὲν διὰ τοῦ ἥπατος φλέψ, βραχεῖα μὲν πλατεῖα δέ, ἀφ' ἧς πολλαὶ καὶ λεπταὶ εἰς τὸ ἥπαρ ἀποτείνουσιν ἀφανίζονται. Δύο δ' ἀπὸ τῆς διὰ τοῦ ἥπατος φλεβός ἀποσχίσεις εἰσὶν, ὧν ἡ μὲν εἰς τὸ ὑπόζωμα τελευτᾷ καὶ τὰς καλουμένας φρένας, ἡ δὲ πάλιν ἐπανελθοῦσα διὰ τῆς μασχάλης εἰς τὸν (514b.)

βραχίονα τὸν δεξιὸν συμβάλλει ταῖς ἑτέραις φλεψὶ κατὰ τὴν ἐντὸς καμπήν· διὸ ἀποσχαζόντων τῶν ἱατρῶν ταύτην ἀπολύονταί τινων πόνων περὶ τὸ ἥπαρ. Ἐκ δὲ τῶν ἀριστερῶν αὐτῆς μικρὰ μὲν παχεῖα δὲ φλεψὶ τείνει εἰς τὸν σπλῆνα, καὶ ἀφανίζεται τὰ ἀπ' αὐτῆς φλέβια εἰς τοῦτον. Ἅτερον δὲ μέρος ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀποσχισθὲν τὸν

αὐτὸν τρόπον ἀναβαίνει ἐπὶ τὸν ἀριστερὸν βραχίονα· πλὴν ἐκείνη μὲν ἡ διὰ τοῦ ἥπατός ἐστιν, αὕτη δ' ἑτέρα τῆς εἰς τὸν σπλῆνα τεινούσης. Ἔτι δ' ἄλλαι ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀποσχίζονται, ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ἐπίπλοον, ἡ δ' ἐπὶ τὸ καλούμενον πάγκρεας. Ἀπὸ δὲ ταύτης πολλαὶ φλέβες διὰ τοῦ μεσεντερίου τείνουσιν. Πᾶσαι δ' αὗται εἰς μίαν φλέβα μεγάλην τελευτῶσιν, παρὰ πᾶν τὸ ἔντερον καὶ τὴν κοιλίαν μέχρι τοῦ στομάχου τεταμένην. Καὶ περὶ ταῦτα τὰ μόρια πολλὰ ἀπ' αὐτῶν σχίζονται φλέβες. Μέχρι μὲν οὖν τῶν νεφρῶν μία οὖσα ἑκατέρα τείνει, καὶ ἡ ᾠορτὴ καὶ ἡ μεγάλη φλεψὶ ἐνταῦθα δὲ πρὸς τε τὴν ῥάχιν μᾶλλον προσπεφύκασιν, καὶ σχίζονται εἰς δύο ὥσπερ εἰ λάμβδα

ἑκάτερα, καὶ γίνεται εἰς τοῦπισθεν μᾶλλον ἡ μεγάλη φλεψὶ τῆς ᾠορτῆς. Προσπέφυκε δ' ἡ ᾠορτὴ μάλιστα τῇ ῥάχει περὶ τὴν καρδίαν· ἡ δὲ πρόσφυσις ἐστὶ φλεβίοις νευρώδεσι καὶ μικροῖς. Ἔστι δ' ἡ ᾠορτὴ ἀπὸ μὲν τῆς καρδίας ἀγομένη εὖ μάλα κοίλη, προῖοῦσα δ' ἐστὶ στενωτέρα καὶ νευρωδεστέρα. Τείνουσι δὲ καὶ ἀπὸ τῆς ᾠορτῆς εἰς τὸ μεσεντέριον φλέβες ὥσπερ αἰ ἀπὸ τῆς μεγάλης φλεβὸς

πλὴν πολλῶν λειπόμεναι τῷ μεγέθει· στεναὶ γάρ εἰσι καὶ ἰνώδεις· λεπτοῖς γὰρ καὶ ποικίλοις καὶ ἰνώδεσι τελευτῶσι φλεβίοις. Εἰς δὲ τὸ ἥπαρ καὶ τὸν σπλῆνα οὐδεμία τείνει ἀπὸ τῆς ᾠορτῆς φλεψὶ. Αἱ δὲ σχίσεις ἑκατέρας τῆς φλεβὸς τείνουσιν εἰς τὸ ἰσχίον

ἑκάτερον, καὶ καθάπτουσιν εἰς τὸ ὅστουν ἀμφοτέραι. Φέρουσι δὲ καὶ εἰς τοὺς νεφροὺς ἀπὸ τε τῆς μεγάλης φλεβὸς καὶ τῆς ᾠορτῆς φλέβες· πλὴν οὐκ εἰς τὸ κοῖλον ἀλλ' εἰς τὸ σῶμα καταναλίσκονται τῶν νεφρῶν. Ἀπὸ μὲν οὖν τῆς ᾠορτῆς ἄλλοι δύο πόροι φέρουσιν εἰς τὴν

κύστιν, ἰσχυροὶ καὶ συνεχεῖς, καὶ ἄλλοι ἐκ τοῦ κοίλου τῶν νεφρῶν, οὐδὲν κοινωνοῦντες τῇ μεγάλῃ φλεβί. Ἐκ μέσου δὲ τῶν νεφρῶν ἑκατέρου φλέψ κοίλῃ καὶ νευρώδης ἐξήρτηται, τείνουσα παρ' αὐτὴν τὴν ῥάχιν διὰ (515a.) τῶν στενῶν· εἴτα εἰς ἑκάτερον τὸ ἰσχίον ἀφανίζεται ἑκάτερα πρῶτον, ἔπειτα δὴλαι γίνονται πάλιν διατεταμέναι πρὸς τὸ ἰσχίον. Καθάπτουσι δὲ πρὸς τὴν

κύστιν καὶ τὸ αἰδοῖον τὰ πέρατα αὐτῶν ἐν τοῖς ἄρρεσιν, ἐν δὲ τοῖς θήλεσι πρὸς τὰς ὑστέρας. Τείνει δ' ἀπὸ μὲν τῆς μεγάλης φλεβὸς οὐδεμία εἰς τὰς ὑστέρας, ἀπὸ δὲ τῆς ἀορτῆς πολλὰ καὶ πυκναί

Τείνουσι δ' ἀπὸ τῆς ἀορτῆς καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἀπὸ τῶν σχιζομένων καὶ ἄλλαι, αἱ μὲν ἐπὶ τοὺς βουβῶνας πρῶτον μεγάλαι καὶ κοῖλαι, ἔπειτα

διὰ τῶν σκελῶν τελευτῶσιν εἰς τοὺς πόδας καὶ τοὺς δακτύλους· καὶ πάλιν ἔτεροι διὰ τῶν βουβῶνων καὶ τῶν μηρῶν φέρουσιν ἐναλλάξ, ἡ μὲν ἐκ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ δεξιὰ, ἡ

δ' εἰς τὰ ἀριστερὰ ἐκ τῶν δεξιῶν· καὶ συνάπτουσι περὶ τὰς ἰγνύας ταῖς ἐτέραις φλεψίν. Ὅν μὲν οὖν τρόπον ἔχουσιν αἱ φλέβες καὶ πόθεν ἤρτηνται τὰς ἀρχάς, φανερόν ἐκ τούτων. Ἐχει δ' ἐν ἅπασιν μὲν τοῖς ἐναίμοις ζώοις οὕτω τὰ περὶ τὰς ἀρχάς καὶ τὰς μεγίστας φλέβας (τὸ γὰρ ἄλλο πλῆθος τῶν φλεβῶν οὐχ ὡσαύτως ἔχει πᾶσιν· οὐδὲ γὰρ τὰ μέρη τὸν αὐτὸν τρόπον ἔχουσιν, οὐδὲ ταῦτα πάντα ἔχουσιν), οὐ μὴν οὐδ' ὁμοίως ἐν ἅπασιν ἐστὶ φανερόν, ἀλλὰ μάλιστα ἐν τοῖς μάλιστα πολυαίμοις καὶ μεγίστοις. Ἐν γὰρ τοῖς μικροῖς καὶ μὴ πολυαίμοις ἢ διὰ φύσιν ἢ διὰ πύοτητα τοῦ σώματος οὐχ ὁμοίως ἐστὶ καταμαθεῖν· τῶν μὲν γὰρ οἱ πόροι συγκεχυμένοι καθάπερ ὀχετοὶ τινες ὑπὸ πολλῆς ἰλῦος εἰσίν, οἱ δ' ὀλίγας καὶ ταύτας ἵνας ἀντὶ φλεβῶν ἔχουσιν. Ἡ δὲ μεγάλη φλέψ ἐν πᾶσι μάλιστα διάδηλος, καὶ τοῖς μικροῖς. Τὰ δὲ νεῦρα τοῖς ζώοις ἔχει τόνδε τὸν τρόπον. Ἡ μὲν ἀρχὴ καὶ τούτων ἐστὶν ἀπὸ τῆς καρδίας· καὶ

γὰρ ἐν αὐτῇ ἡ καρδία ἔχει νεῦρα ἐν τῇ μεγίστῃ κοιλίᾳ, καὶ ἡ καλουμένη ἀορτὴ νευρώδης ἐστὶ φλέψ, τὰ μὲν τελευταῖα καὶ παντελῶς αὐτῆς·

ἄκοιλα γάρ ἐστι, καὶ τάσιν ἔχει τοιαύτην οἴαν περ τὰ νεῦρα, ἧ τελευταῖα πρὸς τὰς καμπὰς τῶν ὀστέων. Οὐ μὴν ἀλλ' οὐκ ἔστι συνεχῆς ἡ τῶν νεύρων φύσις ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς, ὥσπερ αἱ φλέβες. Αἱ μὲν γὰρ φλέβες, ὥσπερ ἐν τοῖς γραφομένοις κανάβοις, τὸ τοῦ σώματος ἔχουσι σχῆμα παντὸς (515b.) οὕτως

3.4

ὥστ' ἐν τοῖς σφόδρα λελεπτυσμένοις πάντα τὸν ὄγκον φαίνεσθαι πλήρη φλεβίων (γίνεται γὰρ ὁ αὐτὸς τόπος λεπτῶν μὲν ὄντων φλέβια, παχυνθέντων δὲ σάρκες), τὰ δὲ νεῦρα διεσπασμένα περὶ τὰ ἄρθρα καὶ τὰς τῶν ὀστέων ἐστι κάμψεις. Εἰ δ' ἦν συνεχῆς ἡ φύσις αὐτῶν, ἐν τοῖς λελεπτυσμένοις ἂν καταφανῆς

ἐγίνετο ἡ συνέχεια πάντων. Μέγιστα δὲ μέρη τῶν νεύρων τό τε περὶ τὸ μόριον τὸ τῆς ἄλσεως κύριον (καλεῖται δὲ τοῦτο ἰγνύα), καὶ ἕτερον νεῦρον διπτυχές, ὁ τένων, καὶ τὰ πρὸς τὴν ἰσχὺν βοηθητικά, ἐπίτονός τε καὶ ὠμιαία. Τὰ δ' ἀνώνυμα περὶ τὴν τῶν ὀστέων ἐστι κάμψιν· πάντα γὰρ τὰ ὀστᾶ, ὅσα ἀπτόμενα πρὸς ἄλληλα σύγκεινται, συνδέδενται νεύροις, καὶ περὶ πάντα ἐστὶ τὰ ὀστᾶ πλήθος νεύρων. Πλὴν ἐν τῇ κεφαλῇ οὐκ ἔστιν οὐδέν, ἀλλ' αἱ ῥαφαὶ αὐταὶ τῶν ὀστέων συνέχουσιν αὐτήν. Ἔστι δ' ἡ τοῦ νεύρου φύσις σχιστὴ κατὰ μῆκος, κατὰ δὲ πλάτος ἄσχιστος καὶ τάσιν ἔχουσα πολλήν. Ὑγρότης δὲ περὶ αὐτὰ μυξώδης γίνεται, λευκὴ καὶ κολλώδης, ἧ τρέφεται καὶ ἐξ ἧς γινόμενα φαίνεται. Ἡ μὲν οὖν φλὲψ δύναται πυροῦσθαι, νεῦρον δὲ πᾶν φθείρεται πυρωθέν· κἂν διακοπῇ, οὐ συμφύεται πάλιν. Οὐ λαμβάνει δ' οὐδὲ νάρκη, ὅπου μὴ νεῦρόν ἐστι τοῦ σώματος. Πλεῖστα δ' ἐστὶ νεῦρα περὶ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας καὶ πλευρὰς καὶ ὠμοπλάτας καὶ περὶ τὸν αὐχένα καὶ τοὺς βραχίονας. Ἐχει δὲ νεῦρα πάντα ὅσα ἔχει αἷμα· ἀλλ' ἐν οἷς μὴ εἰσι καμπαὶ ἀλλ' ἄποδα καὶ ἄχειρά ἐστι, λεπτὰ καὶ ἄδηλα· διὸ τῶν ἰχθύων μάλιστα ἐστὶ δῆλα πρὸς τοῖς πτερυγίοις. Αἱ δ' ἱνές εἰσι μεταξὺ νεύρου καὶ φλεβός. Ἐνιαὶ δ' αὐτῶν ἔχουσιν ὑγρότητα τὴν τοῦ ἰχῶρος, καὶ διέχουσιν ἀπὸ τε τῶν νεύρων

πρὸς τὰς φλέβας καὶ ἀπ' ἐκείνων πρὸς τὰ νεῦρα. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλο γένος ἰνῶν, ὃ γίνεται μὲν ἐν αἵματι, οὐκ ἐν ἅπαντος δὲ ζώου αἵματι· ὧν

ἐξαιρουμένων ἐκ τοῦ αἵματος οὐ πηγνυται τὸ αἷμα, ἐὰν δὲ μὴ ἐξαιρεθῶσι, πηγνυται. Ἐν μὲν οὖν τῷ τῶν πλείστων αἵματι ζῶων ἔννεισιν, ἐν δὲ τῷ τῆς ἐλάφου καὶ προκοῦς καὶ βουβαλίδος καὶ ἄλλων τινῶν οὐκ ἔννεισιν ἴνες· διὸ καὶ οὐ πηγνυται αὐτῶν τὸ αἷμα ὁμοίως τοῖς (516a). ἄλλοις, ἀλλὰ τὸ μὲν τῶν ἐλάφων παραπλησίως τῷ τῶν δασυπόδων (ἔστι δ' ἀμφοτέρων αὐτῶν ἡ πῆξις οὐ στιφρά, καθάπερ ἡ τῶν ἄλλων, ἀλλὰ πλαδῶσα, καθάπερ ἡ τοῦ γάλακτος, ἃν τις εἰς αὐτὸ τὸ πῆγμα μὴ ἐμβάλη), τὸ δὲ τῆς βουβαλίδος πηγνυται μᾶλλον· παραπλησίως γὰρ συνίσταται ἢ μικρῷ ἥττον

τοῦ τῶν προβάτων. Περὶ μὲν οὖν φλεβὸς καὶ νεύρου καὶ ἰνὸς

τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὰ δ' ὅσα τοῖς ζώοις ἀφ' ἑνὸς πάντα συνηρτημένα ἐστὶ καὶ συνεχῇ ἀλλήλοις ὥσπερ αἱ φλέβες· αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ οὐδέν ἐστιν ὅστοῦν. Ἀρχὴ δ' ἡ ῥάχις ἐστὶν ἐν πᾶσι τοῖς ἔχουσιν ὅσα. Σύγκειται δ' ἡ ῥάχις ἐκ σφονδύλων, τείνει δ' ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι πρὸς τὰ ἰσχία. Οἱ μὲν οὖν σφόνδυλοι πάντες τετρημένοι εἰσίν, ἄνω δὲ τὸ τῆς κεφαλῆς ὅστοῦν συνεχές ἐστι τοῖς ἐσχάτοις σφονδύλοις, ὃ καλεῖται κρανίον. Τούτου δὲ τὸ πριονωτὸν μέρος ῥαφή. Ἔστι δ' οὐ πᾶσιν ὁμοίως ἔχον τοῦτο τοῖς ζώοις· τὰ μὲν γὰρ ἔχει μονόστεον τὸ κρανίον, ὥσπερ κύων, τὰ δὲ συγκείμενον, ὥσπερ ἄνθρωπος, καὶ τούτου τὸ μὲν θῆλυ κύκλω ἔχει τὴν ῥαφήν, τὸ δ' ἄρρεν τρεῖς ῥαφὰς ἄνωθεν συναπτούσας, τριγωνοειδεῖς· ἥδη δ' ὥφθη καὶ ἀνδρὸς κεφαλὴ οὐκ ἔχουσα ῥαφὰς. Σύγκειται δ' ἡ κεφαλὴ οὐκ ἐκ τεττάρων

ὀστέων, ἀλλ' ἐξ ἑξῆς ἐστὶ δὲ δύο τούτων περὶ τὰ ὦτα, μικρὰ πρὸς τὰ λοιπά. Ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς αἱ σιαγόνες τείνουσιν ὅσα. Κινεῖται δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ζώοις ἅπασιν ἡ κάτωθεν σιαγών· ὁ δὲ κροκόδειλος ὁ ποτάμιος μόνος τῶν ζώων κινεῖ τὴν σιαγόναν τὴν ἄνωθεν. Ἐν δὲ ταῖς σιαγόναις ἔνεστι τὸ τῶν ὀδόντων γένος, ὅστοῦν τῇ μὲν ἄτρητον

τῇ δὲ τρητόν, καὶ ἀδύνατον γλύφεσθαι τῶν ὀστέων μόνον. Ἀπὸ δὲ τῆς ῥάχεως, ἥπερ

περόνη ἐστὶ, καὶ αἱ κλεῖδες καὶ αἱ πλευραὶ. Ἔστι δὲ καὶ τὸ στῆθος ἐπὶ πλευραῖς κείμενον· ἀλλ' αὗται μὲν συνάπτουσιν, αἱ δ' ἄλλαι ἀσύναπτοι·

οὐδὲν γὰρ ἔχει ζῶον ὅσπουν περὶ τὴν κοιλίαν. Ἔτι δὲ τὰ τ' ἐν τοῖς ὤμοις ὅστᾱ, καὶ αἱ καλούμεναι ὠμοπλάται, καὶ τὰ τῶν βραχιόνων ἐχόμενα, καὶ τούτων τὰ ἐν ταῖς χερσίν. Ὅσα δ' ἔχει σκέλη πρόσθια, καὶ ἐν τούτοις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον. Κάτω δ' ἢ περαίνει, μετὰ τὸ ἰσχίον ἢ κοτυληδῶν ἐστὶ καὶ τὰ τῶν σκελῶν ἥδη ὅστᾱ, τὰ τ' ἐν τοῖς μηροῖς καὶ κνήμαις, οἱ (516b.) καλοῦνται κωλῆνες, ὧν μέρος τὰ σφυρά, καὶ τούτων τὰ καλούμενα πληκτρα ἐν τοῖς ἔχουσι σφυρόν· καὶ τούτοις συνεχῇ τὰ ἐν τοῖς ποσίν. Ὅσα μὲν οὖν τῶν ἐναίμων καὶ πεζῶν ζωτόκα ἐστίν, οὐ πολὺ διαφέρει τὰ ὅστᾱ, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν μόνον σκληρότητι καὶ μαλακότητι καὶ μεγέθει. Ἔτι δὲ τὰ μὲν ἔχει μυελὸν τὰ δ' οὐκ ἔχει τῶν ἐν τῷ αὐτῷ ζῳῷ ὅστων. Ἐνια δὲ ζῶα οὐδ' ἂν ἔχειν

3.5

δόξειεν ὅλως μυελὸν ἐν τοῖς ὅστοις, οἷον λέων, διὰ τὸ πάμπαν ἔχειν μικρὸν καὶ λεπτὸν καὶ ἐν ὀλίγοις· ἔχει δὲ καὶ ἐν τοῖς μηροῖς καὶ βραχίουσιν. Στερεὰ δὲ πάντων μάλιστα ὁ λέων ἔχει τὰ ὅστᾱ· οὕτω γὰρ ἐστὶ σκληρὰ ὥστε συντριβομένων ὥσπερ ἐκ λίθων ἐκλάμπειν πῦρ. Ἔχει δὲ καὶ ὁ δελφὶς ὅστᾱ, ἀλλ' οὐκ ἄκανθαν. Τὰ δὲ τῶν ἄλλων ζῳῶν τῶν ἐναίμων τὰ μὲν μικρὸν παραλλάττει, οἷον τὰ τῶν ὀρνίθων, τὰ δὲ τῷ ἀνάλογόν ἐστι

ταυτά, οἷον ἐν τοῖς ἰχθύσι· τούτων γὰρ τὰ μὲν ζωτοκοῦντα χονδράκανθά ἐστίν, οἷον τὰ καλούμενα σελάχη, τὰ δ' ὠτοκοῦντα ἄκανθαν ἔχει, ἢ ἐστὶν ὥσπερ ἐν τοῖς τετράποσιν ἢ ῥάχισ. Ἴδιον δ' ἐν τοῖς ἰχθύσιν, ὅτι ἐν ἐνίοις εἰσὶ κατὰ τὴν σάρκα κεχωρισμένα ἀκάνθια λεπτὰ. Ὅμοίως δὲ καὶ ὁ ὄφης ἔχει τοῖς ἰχθύσιν· ἀκανθώδης γὰρ ἢ ῥάχισ αὐτοῦ ἐστίν. Τὰ δὲ τῶν τετραπόδων μὲν ὠτοκοῦντων δὲ τῶν μὲν μειζόνων

ὅστωδέστερά ἐστι, τῶν δ' ἐλαττόνων ἀκανθώδεστερα. Πάντα δὲ τὰ ζῶα ὅσα ἔναιμά ἐστίν, ἔχει ῥάχιν ἢ ὀστώδη ἢ ἀκανθώδη· τὰ δ' ἄλλα μόρια τῶν ὀστών ἐν ἐνίοις μὲν ἐστίν, ἐν ἐνίοις δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὡς ὑπάρχει τοῦ ἔχειν τὰ μόρια, οὕτω καὶ τοῦ ἔχειν τὰ ἐν τούτοις ὅστᾱ. Ὅσα γὰρ μὴ ἔχει σκέλη καὶ βραχίονας, οὐδὲ κωλῆνας ἔχει, οὐδ' ὅσα ταυτά μὲν ἔχει μόρια, μὴ ὅμοια δέ· καὶ γὰρ ἐν τούτοις ἢ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον διαφέρει

ἢ τῷ ἀνάλογον. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν ὀστέων φύσιν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον τοῖς ζώοις. Ἔστι δὲ καὶ ὁ χόνδρος τῆς αὐτῆς φύσεως τοῖς ὀστοῖς, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον

διαφέρει καὶ ἥττον. Καὶ ὥσπερ οὐδ' ὀστοῦν οὐδ' ὁ χόνδρος αὐξάνεται, ἂν ἀποκοπῇ. Εἰσὶ δ' ἐν μὲν τοῖς χερσαίοις καὶ ζωοτόκοις τῶν ἐναίμων ἄτρητοι οἱ χόνδροι, καὶ οὐ γίνεται ἐν αὐτοῖς ὥσπερ ἐν τοῖς ὀστοῖς μυελός· ἐν δὲ τοῖς σελάχεσιν (ταῦτα γὰρ ἐστὶ (517a.) χονδράκανθα) ἔνεστιν αὐτῶν ἐν τοῖς πλατέσι τὸ κατὰ τὴν ράχιν ἀνάλογον τοῖς ὀστοῖς χονδρῶδες, ἐν οἷς ὑπάρχει ὑγρότης μυελώδης. Τῶν δὲ ζωοτοκούντων καὶ πεζῶν περὶ τε τὰ ὦτα χόνδροι εἰσὶ καὶ

τοὺς μυκτῆρας καὶ ἔνια ἀκρωτήρια τῶν ὀστέων. Ἔτι δ' ἐστὶν ἄλλα γένη μορίων, οὔτε τὴν αὐτὴν ἔχοντα φύσιν τούτοις

οὔτε πόρρω τούτων, οἷον ὄνυχές τε καὶ ὀπλὰ καὶ χηλαὶ καὶ κέρατα, καὶ ἔτι παρὰ ταῦτα ῥύγχος, οἷον ἔχουσιν οἱ ὄρνιθες, ἐν οἷς ὑπάρχει ταῦτα τὰ μόρια τῶν ζώων. Ταῦτα μὲν γὰρ καὶ καμπτὰ καὶ σχιστά, ὀστοῦν δ' οὐδὲν καμπτὸν οὐδὲ σχιστόν, ἀλλὰ θραυστόν. Καὶ τὰ χρώματα

3.6

τῶν κεράτων καὶ ὀνύχων καὶ χηλῆς καὶ ὀπλῆς κατὰ τὴν τοῦ δέρματος καὶ τὴν τῶν τριχῶν ἀκολουθεῖ χροάν. Τῶν τε γὰρ μελανοδερμάτων μέλανα τὰ κέρατα καὶ αἱ ὀπλὰ καὶ αἱ χηλαί, ὅσα χηλὰς ἔχει, καὶ τῶν λευκῶν λευκά, μεταξὺ δὲ τὰ τῶν ἀνὰ μέσον. Ἔχει δὲ καὶ περὶ τοὺς ὄνυχας τὸν αὐτὸν τρόπον. Οἱ δ' ὀδόντες κατὰ τὴν τῶν ὀστέων εἰσι φύσιν. Διόπερ τῶν μελάνων ἀνθρώπων, ὥσπερ Αἰθιοπῶν καὶ τῶν τοιούτων, οἱ μὲν ὀδόντες λευκοὶ καὶ τὰ ὀστᾶ, οἱ δ' ὄνυχες μέλανες, ὥσπερ καὶ τὸ πᾶν δέρμα. Τῶν δὲ κεράτων τὰ μὲν πλεῖστα κοιλὰ ἐστὶν ἀπὸ τῆς προσφύσεως περὶ τὸ ἐντὸς ἐκπεφυκὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀστοῦν, ἐπ' ἄκρου δ' ἔχει τὸ στερεόν, καὶ ἔστιν ἀπλᾶ· τὰ δὲ τῶν ἐλάφων μόνα δι' ὅλου στερεὰ καὶ πολυσχιδῇ. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων τῶν ἐχόντων κέρας οὐδὲν ἀποβάλλει τὰ κέρατα, ἔλαφος δὲ μόνος καθ' ἕκαστον ἔτος, ἐὰν μὴ ἐκτμηθῇ περὶ δὲ τῶν ἐκτετμημένων ἐν τοῖς ὕστερον λεχθήσεται. Τὰ δὲ κέρατα προσέφυκε μᾶλλον τῷ δέρματι ἢ τῷ ὀστέῳ· διὸ καὶ ἐν Φρυγίᾳ εἰσὶ βόες καὶ ἄλλοθι οἱ κιννοῦσι τὰ κέρατα ὥσπερ τὰ ὦτα. Τῶν δ'

έχόντων ὄνυχας (ἔχει δ' ὄνυχας ἅπαντα ὅσαπερ δακτύλους, δακτύλους δ' ὅσα πόδας, πλὴν ἐλέφας

3.7

οὗτος δὲ καὶ δακτύλους ἀσχίστους καὶ ἡρέμα διηρθρωμένους καὶ ὄνυχας ὅλως οὐκ ἔχει) τῶν δ' ἐχόντων τὰ μὲν ἐστὶν εὐθυώνυχα, (517b.) ὥσπερ ἄνθρωπος, τὰ δὲ γαμψώνυχα, ὥσπερ καὶ τῶν πεζῶν λέων καὶ τῶν πτηνῶν ἀετός. Περὶ δὲ τριχῶν καὶ τῶν ἀνάλογον καὶ δέρματος τόνδ' ἔχει τὸν τρόπον. Τρίχας μὲν ἔχει τῶν ζώων ὅσα πεζὰ καὶ ζωτόκα, φολίδας δ' ὅσα πεζὰ καὶ ῥοτόκα, λεπίδας δ' ἰχθύες μόνοι, ὅσοι ῥοτοκοῦσι τὸ ψαθυρὸν ῥόν· τῶν γὰρ μακρῶν γόγγρος μὲν οὐ τοιοῦτον ἔχει ῥόν

οὐδ' ἡ μύραινα, ἔγχελος δ' ὅλως οὐκ ἔχει. Τὰ δὲ πάχη τῶν τριχῶν καὶ αἱ λεπτότητες καὶ τὰ μεγέθη διαφέρουσι κατὰ τοὺς τόπους, ἐν οἷς ἂν ὦσι τῶν μερῶν, καὶ ὅποιον ἂν ᾖ τὸ δέρμα· ὥς γὰρ ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς παχυτέροις δέρμασι σκληρότεραι αἱ τρίχες καὶ παχύτεραι, πλείους δὲ καὶ μακρότεραι ἐν τοῖς κοιλοτέροις καὶ ὑγροτέροις, ἄνπερ ὁ τόπος ᾗ τοιοῦτος οἷος ἔχειν τρίχας. Ὅμοίως δὲ καὶ περὶ τῶν λεπιδωτῶν ἔχει καὶ τῶν φολιδωτῶν. Ὅσα μὲν οὖν μαλακὰς ἔχει τὰς τρίχας, εὐβοσίᾳ χρώμενα σκληροτέρας ἴσχει, ὅσα δὲ σκληράς, μαλακωτέρας καὶ ἐλάττους. Διαφέρουσι δὲ καὶ κατὰ τοὺς τόπους τοὺς θερμότερους καὶ ψυχροτέρους, οἷον αἱ τῶν ἀνθρώπων τρίχες ἐν μὲν τοῖς θερμοῖς σκληραί, ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς μαλακαί. Εἰσὶ δ' αἱ μὲν εὐθεῖαι μαλακαί, αἱ δὲ κεκαμμέναι

σκληραί. Ἡ δὲ φύσις τῆς τριχὸς ἐστὶ σχιστή. Τῷ μᾶλλον δὲ καὶ ἦττον διαφέρουσι πρὸς ἀλλήλας. Ἐνταῦθα δὲ τῇ σκληρότητι μεταβαίνουσαι κατὰ μικρὸν οὐκέτι θριξὶν εἰκόσιν ἀλλ' ἀκάνθαις, οἷον αἱ τῶν ἐρίων τῶν χερσαίων, παραπλησίως τοῖς ὄνυξιν· καὶ γὰρ τὸ τῶν ἀνύχων γένος ἐν ἐνίοις τῶν ζώων οὐδὲν διαφέρει τὴν σκληρότητα τῶν ὀστέων. Δέρμα δὲ πάντων λεπτότατον ἄνθρωπος ἔχει κατὰ

λόγον τοῦ μεγέθους. Ἐνεστί δ' ἐν τοῖς δέρμασι πᾶσι γλισχρότης μυζώδης, ἐν μὲν τοῖς ἐλάττων ἐν δὲ τοῖς πλείων, οἷον ἐν τοῖς τῶν βοῶν, ἐξ ἧς ποιοῦσι τὴν κόλλαν· ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ἐξ ἰχθύων ποιοῦσι

κόλλαν. Ἀναίσθητον δὲ τὸ δέρμα τεμνόμενόν ἐστι καθ' αὐτό· μάλιστα δὲ τοιοῦτον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ

διὰ τὸ τὸ μεταξὺ ἀσαρκότατον εἶναι πρὸς τὸ ὀστοῦν. Ὅπου δ' (518a.) ἂν ἦ καθ' αὐτὸ δέρμα, ἂν διακοπῇ, οὐ συμφύεται, οἷον γνάθου τὸ λεπτόν καὶ ἀκροποσθία καὶ βλεφαρίς. Τῶν συνεχῶν δ' ἐστὶ τὸ δέρμα ἐν ἅπασι τοῖς ζώοις, καὶ ταύτῃ διαλείπει ἢ καὶ οἱ κατὰ φύσιν πόροι ἐξικμάζονται, καὶ κατὰ τὸ στόμα καὶ ὄνυχας. Δέρμα μὲν οὖν ἅπαντ' ἔχει τὰ ἔναιμα ζῶα, τρίχας δ' οὐ πάντα, ἀλλ' ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Μεταβάλλουσι δὲ τὰς χροὰς γηρασκόντων καὶ λευκαίνονται ἐν ἀνθρώπῳ τοῖς δ' ἄλλοις γίνεται μὲν, οὐκ ἐπιδήλως δὲ σφόδρα, πλὴν ἐν ἵππῳ. Λευκαίνεται δὲ καὶ ἀπ' ἄκρας ἢ θρίξ. Αἱ δὲ πλεῖσται εὐθύς φύονται λευκαὶ τῶν πολιῶν. Ἦναι καὶ δῆλον ὅτι οὐχ αὐτότης ἐστὶν ἡ

πολιότης, ὥσπερ τινές φασιν· οὐδὲν γὰρ φύεται εὐθύς αὔον. Ἐν δὲ τῷ ἐξανθήματι ὃ καλεῖται λεύκη, πᾶσαι πολιαὶ γίνονται· ἤδη δέ τισι κάμνουσι μὲν πολιαὶ ἐγένοντο, ὑγιασθεῖσι δὲ ἀπορρυσσῶν μέλαιναί ἀνεφύησαν. Γίνονται τε μᾶλλον πολιαὶ σκεπαζομένων τῶν τριχῶν ἢ διαπνεομένων. Πρῶτον δὲ πολιοῦνται οἱ κρόταφοι τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρόσθια πρότερα τῶν ὀπισθεν· τελευταῖον δ' ἡ ἦβη. Εἰσὶ δὲ τῶν τριχῶν αἱ μὲν συγγενεῖς, αἱ δ' ὕστερον κατὰ τὰς ἡλικίας γινόμεναι ἐν ἀνθρώπῳ μόνῳ τῶν ζώων, συγγενεῖς μὲν αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ ταῖς βλεφαρίσι καὶ ταῖς ὀφρύσιν, ὕστερογενεῖς δ' αἱ ἐπὶ τῆς ἦβης πρῶτον, ἔπειτα δ' αἱ ἐπὶ τῆς μασχάλης, τρίται

δ' αἱ ἐπὶ τοῦ γενείου· ἴσοι γὰρ οἱ τόποι εἰσὶν ἐν οἷς αἱ τρίχες ἐγγίνονται αἷ τε συγγενεῖς καὶ αἱ ὕστερογενεῖς. Λεῖπουσι δὲ καὶ ῥέουσι κατὰ τὴν ἡλικίαν αἱ ἐκ τῆς κεφαλῆς καὶ μάλιστα καὶ πρῶται. Τούτων δ' αἱ ἔμπροσθεν μόναι· τὰ γὰρ ὀπισθεν οὐδεὶς γίνεται φαλακρός. Ἡ μὲν οὖν κατὰ κορυφὴν λειότης φαλακρότης καλεῖται, ἡ δὲ κατὰ τὰς ὀφρύς ἀναφαλανθίασις· οὐδέτερον δὲ τούτων συμβαίνει οὐδενὶ πρὶν ἢ ἀφροδισιάζειν ἄρξῃται. Οὐ γίνεται δ' οὔτε παῖς φαλακρός οὔτε γυνὴ οὔθ' οἱ ἐκτετμημένοι· ἀλλ' ἐὰν μὲν ἐκτεμηθῇ πρὸ ἥβης, οὐ φύονται αἱ ὕστερογενεῖς

ἐὰν δ' ὕστερον, αὐταὶ μόναι ἐκρέουσι, πλὴν τῆς ἥβης. Γυνὴ δὲ τὰς ἐπὶ τῷ γενεῖω οὐ φύει τρίχας· πλὴν ἐνίαις γίνονται ὀλίγαι, ὅταν τὰ καταμήνια στῶσι, καὶ οἷον ἐν Καρίᾳ ταῖς ἱερείαις, ὃ δοκεῖ συμβαίνειν (518b.) σημεῖον τῶν μελλόντων. Αἱ δ' ἄλλαι γίνονται μὲν, ἐλάττους δέ. Γίνονται δὲ καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἐκ γενετῆς ἐνδεεῖς τῶν ὑστερογενῶν τριχῶν ἅμα καὶ ἄγονοι, ὅσοι περ ἂν καὶ ἥβης στερηθῶσιν. Αἱ μὲν οὖν ἄλλαι τρίχες αὐξάνονται κατὰ λόγον ἢ πλεον ἢ ἔλαττον, μάλιστα μὲν αἱ ἐν τῇ κεφαλῇ, εἴτα πώγωνι, καὶ οἱ λεπτότριχοι μάλιστα. Δασύνονται δὲ τισι καὶ αἱ ὀφρύες

3.9

γινομένοις πρεσβυτέροις, οὕτως ὥστ' ἀποκεῖρεσθαι, διὰ τὸ ἐπὶ συμφύσει ὁστῶν κείσθαι, ἃ γηρασκόντων διυστάμενα διῷσι πλείω ὑγρότητα. Αἱ δ' ἐν ταῖς βλεφαρίσιν οὐκ αὐξάνονται, ῥέουσι δέ, ὅταν ἀφροδισιάζειν ἄρξωνται, καὶ μᾶλλον τοῖς μᾶλλον ἀφροδισιαστικοῖς· πολιοῦνται δὲ βραδύτατα αὐταί. Ἐκτιλλόμεναι δ' αἱ τρίχες

μέχρι τῆς ἀκμῆς ἀναφύονται, εἴτα οὐκέτι. Ἔχει δὲ πᾶσα θρῖξ ὑγρότητα πρὸς τῇ ρίζῃ γλίσχραν, καὶ ἔλκει εὐθύς ἐκτιλθεῖσα τὰ κοῦφα θιγγάνουσα. Ὅσα δὲ ποικίλα τῶν ζώων κατὰ τὰς τρίχας, τούτοις καὶ ἐν τῷ δέρματι προϋπάρχει ἡ ποικιλία καὶ ἐν τῷ τῆς γλώττης δέρματι. Περὶ δὲ τὸ γένειον τοῖς μὲν συμβαίνει τὴν ὑπὴνῃ καὶ τὸ γένειον δασὺ ἔχειν, τοῖς δὲ ταῦτα μὲν λεῖα τὰς σιαγόνας

δὲ δασείας· ἥττον δὲ γίνονται φαλακροὶ οἱ μαδιγένειοι. Αὖξονται δ' αἱ τρίχες ἔν τε νόσοις τισίν, οἷον ἐν ταῖς φθίσεσι μᾶλλον, καὶ ἐν γήρᾳ καὶ τεθνεώτων, καὶ σκληρότεροι γίνονται ἀντὶ μαλακῶν· τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα συμβαίνει καὶ περὶ τοὺς ὄνυχας. Ῥέουσι δὲ μᾶλλον αἱ τρίχες τοῖς ἀφροδισιαστικοῖς αἱ συγγενεῖς αἱ δ' ὑστερογενεῖς γίνονται θάττον. Οἱ δ' ἰξίαν ἔχοντες ἥττον φαλακροῦνται, κἂν ὄντες φαλακροὶ λάβωσιν, ἔνιοι δασύνονται. Οὐκ αὐξάνεται δὲ θρῖξ ἀποτμηθεῖσα, ἀλλὰ κάτωθεν ἀναφυομένη γίνεται μεΐζων. Καὶ αἱ λεπίδες δὲ τοῖς ἰχθύσι σκληρότεροι γίνονται καὶ παχύτεροι

τοῖς δὲ λεπτυνομένοις καὶ τοῖς γηράσκουσι σκληρότεροι. Καὶ τῶν τετραπόδων δὲ γινομένων πρεσβυτέρων τῶν μὲν αἱ τρίχες τῶν δὲ τὰ

ἔρια βαθύτερα μὲν γίνεται, ἐλάττω δὲ τῷ πλήθει· καὶ τῶν μὲν αἰὶ ὀπλαὶ τῶν δ' αἰὶ χηλαὶ γίνονται γηρασκόντων μερίζουσ, καὶ τὰ ῥύγχη τῶν ὀρνίθων. Αὐξάνονται δὲ καὶ αἰὶ χηλαί, ὥσπερ καὶ οἱ ὄνυχες

3.10

Περὶ δὲ τὰ πτερωτὰ τῶν (519a.) ζώων, οἷον τοὺς ὀρνίθας, κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας οὐδὲν μεταβάλλει, πλὴν γέρανος· αὕτη δ' οὕσα τεφρὰ μελάντερα γηράσκουσα τὰ πτερὰ ἴσχει· διὰ δὲ τὰ πάθη τὰ γινόμενα κατὰ τὰς ὥρας, οἷον ὅταν ψύχη γίνηται μᾶλλον, ἐνίοτε γίνεται τῶν μονοχρόων ἐκ μελάνων τε καὶ μελαντέρων λευκά, οἷον κόραξ τε καὶ στρουθὸς

καὶ χελιδόνες· ἐκ δὲ τῶν λευκῶν γενῶν οὐκ ὥπται εἰς μέλαν μεταβάλλον. Καὶ κατὰ τὰς ὥρας δ' οἱ πολλοὶ τῶν ὀρνίθων μεταβάλλουσι τὰς χροάς, ὥστε λαθεῖν ἂν τὸν μὴ συνήθη. Μεταβάλλουσι δὲ τινὰ τῶν ζώων τὰς χροάς τῶν τριχῶν κατὰ τὰς τῶν ὑδάτων μεταβολάς· ἔνθα μὲν γὰρ λευκὰ γίνονται, ἔνθα δὲ μέλανα ταυτά. Καὶ περὶ τὰς ὀχείας δ' εἰσὶν ὕδατα πολλαχοῦ τοιαῦτα, ἃ πίνοντα καὶ ὀχεύσαντα μετὰ τὴν πόσιν τὰ πρόβατα μέλανας γεννῶσι τοὺς ἄρνας, οἷον καὶ ἐν τῇ Χαλκιδικῇ τῇ ἐπὶ τῆς Θράκης ἐν τῇ Ἀσσυρίτιδι ἐποίει ὁ καλούμενος ποταμὸς Ψυχρός. Καὶ ἐν τῇ Ἀντανδρίᾳ δὲ δύο ποταμοὶ εἰσιν, ὧν ὁ μὲν λευκὰ ὁ δὲ μέλανα ποιεῖ τὰ πρόβατα. Δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Σκάμανδρος ποταμὸς ξανθὰ τὰ πρόβατα ποιεῖν· διὸ καὶ τὸν Ὅμηρόν φασιν ἀντὶ Σκαμάνδρου Ξάνθον προσαγορεύειν

3.11

αὐτόν. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα οὐτ' ἐντὸς ἔχει τρίχας, τῶν τ' ἀκρωτηρίων ἐν τοῖς πρηνέσιν ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς ὑπτίοις· ὁ δὲ δασύπους μόνος καὶ ἐντὸς ἔχει τῶν γνάθων τρίχας καὶ ὑπὸ τοῖς ποσίν. Ἔτι δὲ καὶ ὁ μῦς τὸ κῆτος ὀδόντας μὲν ἐν τῷ στόματι οὐκ ἔχει, τρίχας δ' ὁμοίας ὑεῖαις

Αἰ μὲν οὖν τρίχες αὐξάνονται ἀποτμηθεῖσαι κάτωθεν, ἄνωθεν δ' οὐ· τὰ δὲ πτερὰ οὐτ' ἄνωθεν οὔτε κάτωθεν, ἀλλ' ἐκπύπτει. Οὐκ ἀναφύεται δὲ ἐκτιλθὲν οὔτε τῶν μελιττῶν τὸ πτερόν οὐθ' ὅσα ἄλλα ἔχει ἄσχιτον τὸ πτερόν· οὐδὲ τὸ κέντρον, ὅταν ἀποβάλλῃ ἢ μέλιττα, ἀλλὰ θνήσκει. Εἰσὶ δὲ καὶ ὑμένες ἐν τοῖς ζώοις ἅπασιν τοῖς ἐναίμοις. Ὅμοιος δ' ἐστὶν ὁ

ὕμην δέρματι πυκνῷ καὶ λεπτῷ, ἔστι δὲ τὸ γένος ἕτερον· οὔτε γάρ ἐστι σχιστὸν οὔτε τατόν. Περὶ ἕκαστον δὲ τῶν ὁστῶν καὶ περὶ ἕκαστον τῶν σπλάγχνων ὁ ὕμην ἐστι καὶ ἐν τοῖς μείζοσι καὶ ἐν τοῖς ἐλάττοσι ζώοις· ἀλλ' (519b.) ἄδηλοι ἐν τοῖς ἐλάττοσι διὰ τὸ πάμπαν εἶναι λεπτοὶ καὶ μικροί. Μέγιστοι δὲ τῶν ὑμένων εἰσὶν οἱ τε περὶ τὸν ἐγκέφαλον δύο, ὧν ὁ περὶ τὸ ὀστοῦν

ἰσχυρότερος καὶ παχύτερος τοῦ περὶ τὸν ἐγκέφαλον, ἔπειθ' ὁ περὶ τὴν καρδίαν ὕμην. Διακοπεῖς δ' οὐ συμφύεται ψιλὸς ὕμην, ψιλούμενά τε τὰ ὁστᾶ τῶν ὑμένων σφακελίζει. Ἔστι δὲ καὶ τὸ ἐπίπλοον ὕμην. Ἔχει δ' ἐπίπλοον ἅπαντα τὰ ἔναιμα· ἀλλὰ τοῖς μὲν πῖον τοῖς δ' ἀπίμελόν ἐστιν. Ἔχει δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ἐξάρτησιν ἐν τοῖς ζωοτόκοις καὶ ἀμφώδουσιν ἐκ μέσης τῆς κοιλίας, ἥ ἐστιν οἶον ῥαφή τις αὐτῆς· καὶ τοῖς μὴ ἀμφώδουσι δ' ἐκ τῆς μεγάλης κοιλίας ὡσαύτως. Ἔστι δὲ καὶ ἡ κύστις ὑμενοειδὴς μὲν, ἄλλο δὲ γένος ὑμένος

ἔχει γὰρ τάσιν· ἔχει δὲ κύστιν οὐ πάντα, ἀλλὰ τὰ μὲν ζωοτόκα πάντα, τῶν δ' ὠοτόκων ἡ χελώνη μόνον. Διακοπεῖσα δ' οὐδ' ἡ κύστις συμφύεται ἀλλ' ἢ παρ' αὐτὴν τὴν ἀρχὴν τοῦ οὐρητῆρος, εἰ μὴ τι πάμπαν σπάνιον· γέγονε γάρ τι ἤδη τοιοῦτον. Θεθνεώτων μὲν οὖν οὐδὲν διήσιν ὑγρόν, ἐν δὲ τοῖς ζώοις καὶ ξηρὰς συστάσεις, ἐξ ὧν οἱ λίθοι γίνονται τοῖς κάμνουσιν. Ἐνίοις δ' ἤδη καὶ τοιαῦτα συνέστη ἐν τῇ κύστει ὥστε μηδὲν δοκεῖν διαφέρειν κογχυλίων

Περὶ μὲν οὖν φλεβὸς καὶ νεύρου καὶ δέρματος, καὶ περὶ ἰνῶν καὶ ὑμένων, ἔτι δὲ καὶ περὶ τριχῶν καὶ ὀνύχων καὶ χηλῆς καὶ ὀπλῆς καὶ κεράτων καὶ ὀδόντων καὶ ῥύγχους καὶ χόνδρου καὶ ὁστῶν καὶ τῶν ἀνάλογον τούτοις τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Σὰρξ δὲ καὶ τὸ παραπλησίαν ἔχον τὴν φύσιν τῇ σαρκὶ ἐν τοῖς ἐναίμοις ἐν πᾶσιν ἐστι μεταξὺ τοῦ δέρματος καὶ τοῦ ὁστοῦ καὶ τῶν ἀνάλογον τοῖς ὁστοῖς· ὥς γὰρ ἡ ἄκανθα ἔχει πρὸς τὸ ὀστοῦν, οὕτω καὶ τὸ σαρκῶδες πρὸς τὰς σάρκας ἔχει τῶν ἐχόντων ὁστᾶ καὶ ἄκανθαν. Ἔστι δὲ διαιρετὴ ἡ σὰρξ πάντη, καὶ οὐχ ὥσπερ τὰ νεῦρα καὶ αἱ φλέβες ἐπὶ μῆκος μόνον. Λεπτυνομένων μὲν οὖν τῶν ζώων ἀφανίζονται, καὶ γίνονται φλέβια καὶ ἴνες· εὐβοσία δὲ πλείονι χρωμένων πιμελὴ ἀντὶ σαρκῶν. Εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν ἔχουσι

(520a.) τὰς σάρκας πολλὰς αἱ φλέβες ἐλάττους καὶ τὸ αἷμα ἐρυθρότερον καὶ τὰ σπλάγχνα καὶ κοιλία μικρά· τοῖς δὲ τὰς φλέβας ἔχουσι μεγάλας καὶ τὸ αἷμα μελάντερον καὶ σπλάγχνα μεγάλα καὶ κοιλία μεγάλη, αἱ δὲ σάρκες ἐλάττους. Γίνονται δὲ κατὰ

σάρκα πίονα τὰ τὰς κοιλίας ἔχοντα μικράς. Πιμελή δὲ καὶ στέαρ διαφέρουσιν ἀλλήλων. Τὸ μὲν γὰρ στέαρ ἐστὶ θραυστὸν πάντη καὶ πήγνυται ψυχόμενον, ἡ δὲ πιμελή χυτὸν καὶ ἄπηκτον· καὶ οἱ μὲν ζωμοὶ οἱ τῶν πόνων οὐ πήγνυνται, οἷον ἵππου καὶ ὕος, οἱ δὲ τῶν στέαρ ἐχόντων πήγνυνται, οἷον προβάτου καὶ αἰγός. Διαφέρουσι δὲ καὶ τοῖς τόποις· ἡ μὲν γὰρ πιμελή γίνεται μεταξὺ δέρματος καὶ σαρκός, στέαρ δ' οὐ γίνεται ἀλλ' ἢ ἐπὶ τέλει τῶν

σαρκῶν. Γίνεται δὲ καὶ τὸ ἐπίπλοον τοῖς μὲν πιμελώδεσι πιμελώδες, τοῖς δὲ στεατώδεσι στεατώδες. Ἔχει δὲ τὰ μὲν ἀμφώδοντα πιμελήν, τὰ δὲ μὴ ἀμφώδοντα στέαρ. Τῶν δὲ σπλάγχνων τὸ ἥπαρ ἐν ἐνίοις τῶν ζώων γίνεται πιμελώδες, οἷον τῶν ἰχθύων ἐν τοῖς σελάχεσιν· ποιοῦσι γὰρ ἔλαιον ἀπ' αὐτῶν, ὃ γίνεται τηκομένων· αὐτὰ δὲ τὰ σελάχη ἐστὶν ἀπιμελώτατα καὶ κατὰ σάρκα καὶ κατὰ κοιλίαν κεχωρισμένη πιμελή. Ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἰχθύων στέαρ πιμελώδες, καὶ οὐ πήγνυται. Πάντα δὲ τὰ ζῶα τὰ μὲν κατὰ σάρκα ἐστὶ πίονα τὰ δ' ἀφωρισμένως. Ὅσα δὲ μὴ ἔχει κεχωρισμένην

τὴν πύοτητα, ἥττον ἐστὶ πίονα κατὰ κοιλίαν καὶ ἐπίπλοον, οἷον ἔγχελυς· ὀλίγον γὰρ στέαρ ἔχουσι περὶ τὸ ἐπίπλοον. Τὰ δὲ πλεῖστα γίνεται πίονα κατὰ τὴν γαστέρα, καὶ μάλιστα τὰ μὴ ἐν κινήσει ὄντα τῶν ζώων. Οἱ

δ' ἐγκέφαλοι τῶν μὲν πιμελωδῶν λιπαροί, οἷον ὕος, τῶν δὲ στεατωδῶν αὐχμηροί. Τῶν δὲ σπλάγχνων περὶ τοὺς νεφροὺς

μάλιστα πίονα γίνεται τὰ ζῶα· ἔστι δ' αἰεὶ ὁ δεξιὸς ἀπιμελώτερος, κἂν σφόδρα πίονες ᾖσιν, ἐλλείπει τι αἰεὶ κατὰ τὸ μέσον. Περίνεφρα δὲ γίνεται τὰ στεατώδη μᾶλλον, καὶ μάλιστα τῶν ζώων

πρόβατον· τοῦτο γὰρ ἀποθνήσκει τῶν νεφρῶν πάντη καλυφθέντων. Γίνεται δὲ περίνεφρα δι' (520b.) εὐβοσίαν, οἷον τῆς Σικελίας περὶ

Λεοντίνους διὸ καὶ ἐξελαύνουσιν ὁψὲ τὰ πρόβατα τῆς ἡμέρας, ὅπως ἐλάττω λάβωσι τὴν

τροφὴν. Πάντων δὲ τῶν ζώων κοινόν ἐστι τὸ περὶ τὴν κόρην ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς· ἔχουσι γὰρ τοῦτο τὸ μόριον στεατῶδες πάντα ὅσα ἔχουσι τὸ τοιοῦτον μόριον ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ μὴ εἰσι σκληρόφθαλμα. Ἔστι δ' ἄγονώτερα πάντα τὰ πιμελώδη καὶ ἄρρενα καὶ θήλεα. Πιαινέται

δὲ πάντα πρεσβύτερα μᾶλλον ἢ νεώτερα ὄντα, μάλιστα δ' ὅταν καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ μῆκος ἔχη τοῦ μεγέθους καὶ εἰς βάθος αὐξάνηται. Περὶ δ' αἵματος ὥδε ἔχει· τοῦτο γὰρ πᾶσιν ἀναγκαιότατον καὶ κοινότατον τοῖς ἐναίμοις, καὶ οὐκ ἐπίκτητον, ἀλλ' ὑπάρχει πᾶσι τοῖς μὴ φθειρομένοις. Πᾶν δ' αἷμά ἐστιν ἐν ἀγγείῳ, ἐν ταῖς καλουμέναις φλεψίν, ἐν ἄλλῳ δ' οὐδενὶ πλην ἐν τῇ καρδίᾳ μόνον. Οὐκ ἔχει δ

3.12

αἴσθησιν τὸ αἷμα ἀπτομένων ἐν οὐδενὶ τῶν ζώων, ὥσπερ οὐδ' ἡ περιττώσις ἢ τῆς κοιλίας· οὐδὲ δὴ ὁ ἐγκέφαλος οὐδ' ὁ μυελὸς οὐκ ἔχει αἴσθησιν ἀπτομένων. Ὅπου δ' ἂν τις διέλῃ τὴν σάρκα, γίνεται αἷμα ἐν ζῶντι, ἂν μὴ διεφθαρμένη ἢ σὰρξ ᾗ. Ἔστι δὲ τὴν φύσιν τὸ αἷμα τόν τε χυμὸν ἔχον γλυκύν, ἐὰν περ ὑγιὲς ᾗ, καὶ τὸ χρῶμα ἐρυθρόν· τὸ δὲ χειρόν ἢ φύσει ἢ νόσῳ μελάντερον. Καὶ οὔτε λίαν παχὺ οὔτε λίαν λεπτὸν τὸ βέλτιστον, ἐὰν μὴ χειρόν ἢ διὰ φύσιν ἢ διὰ νόσον. Καὶ ἐν μὲν τῷ ζῳῷ ὑγρὸν καὶ θερμὸν αἶν, ἐξιδὼν δὲ ἔξω πηγνύται πάντων πλην ἐλάφου καὶ προκὸς καὶ εἴ τι ἄλλο τοιαύτην ἔχει τὴν φύσιν· τὸ δ' ἄλλο αἷμα πηγνύται, ἐὰν μὴ ἐξαιρεθῶσιν αἱ ἴνες. Τάχιστα δὲ πηγνύται τὸ τοῦ ταύρου αἷμα πάντων. Ἔστι δὲ τῶν ἐναίμων ταῦτα πολυαιμότερα ἅ καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ ἔξω ζωοτοκεῖ τῶν ἐναίμων μὲν φωτοκούντων δέ. Τὰ δ' εὖ ἔχοντα ἢ φύσει ἢ τῷ ὑγιαίνειν οὔτε πολὺ λίαν ἔχει, ὥσπερ τὰ πεπωκότα πόμα πρόσφατον, οὗτ' ὀλίγον, ὥσπερ τὰ πίονα λίαν· τὰ γὰρ πίονα καθαρὸν μὲν ἔχει ὀλίγον δὲ τὸ αἷμα, καὶ γίνεται πότερα γινόμενα ἀναιμότερα· ἀναιμον γὰρ τὸ πῖον. Καὶ (521a.) τὸ μὲν πῖον ἄσηπτον, τὸ δ' αἷμα καὶ τὰ ἔναιμα τάχιστα σήπεται, καὶ τούτων τὰ περὶ τὰ ὀστά. Ἐχει δὲ λεπτότατον μὲν αἷμα καὶ καθαρώτατον ἄνθρωπος, παχύτατον δὲ καὶ μελάντατον τῶν ζωοτόκων ταῦρος καὶ ὄνος, Καὶ ἐν

τοῖς κάτω δὲ μορίοις ἢ ἐν τοῖς ἄνω παχύτερον τὸ αἷμα γίνεται καὶ μελάντερον. Σφύζει δὲ τὸ αἷμα

ἐν ταῖς φλεψὶν ἅπασιν πάντῃ ἅμα τοῖς ζώοις, καὶ ἔστι τῶν ὑγρῶν μόνον καθ' ἅπαν τε τὸ σῶμα τοῖς ζώοις καὶ ἀεὶ, ἕως ἂν ζῇ, τὸ αἷμα μόνον. Πρῶτον δὲ γίνεται τὸ αἷμα

ἐν τῇ καρδίᾳ τοῖς ζώοις, καὶ πρὶν ὅλον διηρθρῶσθαι τὸ σῶμα. Στερισκομένου δ' αὐτοῦ καὶ ἀφιεμένου ἕξω πλείονος μὲν ἐκθνήσκουσι, πολλοῦ δ' ἄγαν ἀποθνήσκουσιν. Ἐξυγραιομένου δὲ λίαν νοσοῦσιν· γίνεται γὰρ ἰχωροειδές, καὶ διορροῦται οὕτως ὥστε ἤδη τινὲς ἴδισαν αἱματώδη ἰδρῶτα. Καὶ ἐξιὸν ἐνίοις

3.13

οὐ πηγνυται παντελῶς ἢ διωρισμένως καὶ χωρὶς. Τοῖς δὲ καθεύδουσιν ἐν τοῖς ἐκτὸς μέρεσιν ἔλλαττον γίνεται τὸ αἷμα, ὥστε καὶ κεντουμένων μὴ ρεῖν ὁμοίως. Γίνεται δὲ πεττόμενον ἐξ ἰχώρος μὲν αἷμα, ἐξ αἵματος δὲ πιμελή· νενοσηκός δ' αἵματος αἱμορροῖς ἢ τ' ἐν ταῖς ῥίσι καὶ ἡ περὶ τὴν ἔδραν, καὶ ἰξία. Σηπόμενον δὲ γίνεται τὸ αἷμα ἐν τῷ σώματι πύον, ἐκ δὲ τοῦ πύου πῶρος. Τὸ δὲ τῶν θηλειῶν πρὸς τὸ τῶν ἀρρένων διαφέρει· παχύτερόν τε γὰρ καὶ μελάντερόν ἐστιν ὁμοίως ἐχόντων πρὸς ὑγίειαν καὶ ἡλικίαν ἐν τοῖς θήλεσιν, καὶ ἐπιπολῆς μὲν ἔλλαττον ἐν τοῖς θήλεσιν, ἐντὸς δὲ πολυαιμότερον. Μάλιστα δὲ καὶ τῶν θηλέων ζώων γυνή

3.14

πολύαιμον, καὶ τὰ καλούμενα καταμήνια γίνεται πλεῖστα τῶν ζώων ταῖς γυναιξίν. Νενοσηκὸς δὲ τοῦτο τὸ αἷμα καλεῖται ροῦς. Τῶν δ' ἀνδρῶν τῶν νοσηματικῶν ἥττον μετέχουσιν αἱ γυναῖκες· ὀλίγαις δὲ γίνεται ἰξία καὶ αἱμορροῖς καὶ ἐκ ῥινῶν ῥύσις· ἂν δέ τι συμβαίνει τούτων, τὰ καταμήνια χεῖρω γίνεται. Διαφέρει δὲ καὶ κατὰ τὰς ἡλικίας πλήθει καὶ εἶδει τὸ αἷμα· ἐν μὲν γὰρ

3.15

τοῖς πάμπαν νέοις ἰχωροειδές ἐστι καὶ πλέον, ἐν δὲ τοῖς γέρουσι παχὺ καὶ μέλαν καὶ ὀλίγον, ἐν ἀκμάζουσιν δὲ μέσως· καὶ πηγνυται (521b.) ταχὺ τὸ τῶν γερόντων, καὶ ἐν τῷ σώματι ἢ ἐπιπολῆς· τοῖς δὲ νέοις οὐ

γίνεται τοῦτο. Ἰχώρ δ' ἐστὶν ἄπεπτον αἷμα, ἢ τῷ μήπω πεπέφθαι ἢ τῷ διωρρῶσθαι. Περὶ δὲ μυελοῦ καὶ γὰρ τοῦτο ἐν τῶν ὑγρῶν ἐνίοις τῶν ἐναίμων ὑπάρχει ζώων. Πάντα δ' ὅσα φύσει ὑπάρχει ὑγρὰ ἐν τῷ σώματι, ἐν ἀγγείοις ὑπάρχει, ὥσπερ καὶ αἷμα ἐν φλεψὶ καὶ μυελὸς ἐν ὅστοις, τὰ δ' ἐν ὑμενώδεσι, καὶ δέρμασι καὶ κοιλίσαις. Γίνεται δ' ἐν μὲν τοῖς νέοις αἱματώδης πάμπαν ὁ μυελός, πρεσβυτέρων δὲ γενομένων ἐν μὲν τοῖς πιμελώδεσι πιμελώδης, ἐν δὲ

τοῖς στεατώδεσι στεατώδης. Οὐ πάντα δ' ἔχει τὰ ὅσα μυελόν, ἀλλὰ τὰ κοῖλα, καὶ τούτων ἐνίοις οὐκ ἔνεστιν· τὰ γὰρ τοῦ λέοντος ὅσα τὰ μὲν οὐκ ἔχει πάμπαν, τὰ δ' ἔχει μικρόν, διόπερ

3.16

ἐνιοι οὗ φασιν ὅλως ἔχειν μυελόν τοὺς λέοντας, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Καὶ ἐν τοῖς ὑείοις δ' ὅστοις ἐλάττων ἐστίν, ἐνίοις δ' αὐτῶν πάμπαν οὐκ ἔνεστιν. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ὑγρὰ σχεδὸν ἀεὶ σύμφυτα τοῖς ζώοις ἐστίν, ὑστερογενῇ δὲ γάλα τε καὶ γονή. Τούτων δὲ τὸ μὲν ἀποκεκριμένον ἅπασιν

ὅταν ἐνῇ, ἐστὶ τὸ γάλα· ἡ δὲ γονή οὐ πᾶσιν ἀλλ' ἐνίοις οἱ καλούμενοι θοροὶ οἷον τοῖς ἰχθύσιν. Ἔχει δέ, ὅσα ἔχει τὸ γάλα, ἐν τοῖς μαστοῖς. Μαστοὺς δ' ἔχει ὅσα ζωοτοκεῖ καὶ ἐν αὐτοῖς καὶ ἔξω, οἷον ὅσα τε τρίχας ἔχει, ὥσπερ ἄνθρωπος καὶ ἵππος, καὶ τὰ κήτη, οἷον δελφίς καὶ φώκαινα καὶ φάλαινα· καὶ γὰρ ταῦτα μαστοὺς ἔχει καὶ γάλα. Ὅσα δ' ἔξω ζωοτοκεῖ μόνον ἢ ὠτοκεῖ, οὐκ ἔχει οὔτε μαστοὺς οὔτε γάλα, οἷον ἰχθύς καὶ ὄρνις. Πᾶν δὲ γάλα ἔχει ἰχώρα ὑδατώδη, ὃ καλεῖται ὀρρός, καὶ σωματῶδες, ὃ καλεῖται

3.17

τυρός· ἔχει δὲ πλείω τυρὸν τὸ παχύτερον τῶν γαλάκτων. Τὸ μὲν οὖν τῶν μὴ ἀμφωδόντων γάλα πηγνυται (διὸ καὶ τυρεύεται τῶν ἡμέρων), τῶν δ' ἀμφωδόντων οὐ πηγνυται, ὥσπερ οὐδ' ἡ πιμελή, καὶ ἔστι λεπτὸν καὶ γλυκύ. Ἔστι δὲ λεπτότατον μὲν γάλα καμήλου, δεύτερον δ' ἵππου, τρίτον δ' ὄνου· παχύτατον δὲ τὸ βόειον. Ὑπὸ μὲν οὖν τοῦ ψυχροῦ οὐ πηγνυται τὸ γάλα, ἀλλὰ διορροῦται (522a.) μᾶλλον· ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς πηγνυται καὶ παχύνεται. Οὐ γίνεται δὲ γάλα, πρὶν ἢ ἐγκυον γένηται,

οὐδενὶ τῶν ζώων ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ. Ὅταν δ' ἔγκυον ᾗ, γίνεται μὲν, ἄχρηστον δὲ τὸ πρῶτον καὶ ὕστερον. Μὴ ἐγκύοις δ' οὐσαις ὀλίγον μὲν ἀπ' ἐδεσμάτων τινῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ

καὶ βδαλλομέναις ἤδη πρεσβυτέραις προῆλθε, καὶ τοσοῦτον ἤδη τισὶν ὥστ' ἐκτιτθεῖσαι παιδίον. Καὶ οἱ περὶ τὴν Οἴτην δέ, ὅσαι ἂν μὴ ὑπομένωσι τὴν ὀχείαν τῶν αἰγῶν, λαμβάνοντες κνίδην τρίβουσι τὰ οὔθατα βίᾳ διὰ τὸ ἀλγεινὸν εἶναι· τὸ μὲν οὖν πρῶτον αἵματῶδες ἀμέλγονται, εἴθ' ὑπόπουον, τὸ δὲ τελευταῖον γάλα ἤδη οὐδὲν ἔλαττον τῶν ὀχευομένων. Τῶν δ' ἄρρενων ἔν τε τοῖς ἄλλοις ζώοις καὶ ἐν ἀνθρώπῳ ἐν οὐδενὶ μὲν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεται γάλα, ὅμως δὲ γίνεται ἔν τισιν, ἐπεὶ καὶ ἐν Λήμνῳ αἴξ ἐκ τῶν μαστῶν, οὓς ἔχει δύο ὁ ἄρρην παρὰ

τὸ αἰδοῖον, γάλα ἡμέλγετο τοσοῦτον ὥστε γίνεσθαι τροφαλίδα, καὶ πάλιν ὀχεύσαντος τῷ ἐκ τούτου γενομένῳ συνέβαινε ταυτόν. Ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα ὡς σημεῖα ὑπολαμβάνουσιν, ἐπεὶ καὶ τῷ ἐν Λήμνῳ ἀνεῖλεν ὁ θεὸς μαντευομένῳ ἐπὶ κτήσιν ἔσσεσθαι κτημάτων. Ἐν δὲ τοῖς ἀνδράσι μεθ' ἥβην ἐνίοις ἐκθλίβεται ὀλίγον· βδαλλομένοις δὲ καὶ πολὺ ἤδη τισὶ προῆλθεν. Ὑπάρχει δ' ἐν τῷ γάλακτι λιπαρότης, ἥ καὶ ἐν τοῖς πεπηγόσι γίνεται ἐλαιώδης. Εἰς δὲ τὸ προβάτειον ἐν Σικελίᾳ, καὶ ὅπου πλεῖον, αἴγειον μὴ γνύουσιν. Πήγνυται δὲ μάλιστα οὐ μόνον τὸ τυρὸν ἔχον πλεῖστον, ἀλλὰ καὶ τὸ αὐχμηρότερον ἔχον. Τὰ μὲν οὖν πλεόν ἔχει γάλα ἢ ὅσον εἰς τὴν ἐκτροφήν τῶν τέκνων, καὶ χρήσιμον εἰς

3.18

τύρευσιν καὶ ἀπόθεσιν, μάλιστα μὲν τὸ προβάτειον καὶ τὸ αἴγειον, ἔπειτα τὸ βόειον· τὸ δ' ἵππειον καὶ ὄνειον μίγνυται εἰς τὸν Φρύγιον τυρόν

Ἔστι δὲ τυρὸς πλείων ἐν τῷ βοεῖῳ ἢ ἐν τῷ αἰγεῖῳ· γίνεσθαι γάρ φασι οἱ νομεῖς ἐκ μὲν ἀμφορέως αἰγείου γάλακτος τροφαλίδας ὀβολιαίας μιᾶς δεούσης εἴκοσιν, ἐκ δὲ βοείου τριάκοντα. Τὰ δ' ὅσον τοῖς τέκνοις ἱκανόν

3.19

πλήθος δ' οὐδὲν οὔτε χρήσιμον εἰς τύρευσιν, οἷον πάντα τὰ πλείους ἔχοντα (522b.) μαστοὺς δυοῖν· οὐδενὸς γὰρ τούτων οὔτε πληθὸς ἐστὶ γάλακτος οὔτε τυρεύεται τὸ γάλα. Πήγνυσι δὲ τὸ γάλα ὁπὸς τε συκῆς καὶ πυετίας. Ὁ μὲν οὖν ὁπὸς εἰς ἔριον ἐξοπισθεῖς, ὅταν ἐκπλυθῇ πάλιν τὸ ἔριον εἰς γάλα ὀλίγον· τοῦτο γὰρ κεραννύμενον πήγνυσιν. Ἡ δὲ πυετία γάλα ἐστίν· τῶν γὰρ ἔτι θηλαζόντων γίνεται ἐν τῇ κοιλίᾳ. Ἔστιν οὖν ἡ πυετία γάλα ἔχον ἐν ἑαυτῷ πῦρ ὃ ἐκ τῆς τοῦ ζώου θερμότητος πεττομένου τοῦ γάλακτος γίνεται. Ἔχει δὲ πυετίαν τὰ μὲν μηρυκάζοντα πάντα, τῶν δ' ἀμφωδόντων δασύπους. Βελτίων δ' ἐστὶν ἡ πυετία ὅσῳ ἂν ἢ παλαιότερα· συμφέρει γὰρ πρὸς τὰς διαρροίας ἡ τοιαύτη μάλιστα καὶ ἡ τοῦ δασύποδος ἀρίστη δὲ πυετία νεβροῦ. Διαφέρει δὲ τῷ πλέον ἱμᾶσθαι γάλα ἢ ἔλαττον τῶν ἐχόντων γάλα ζώων κατὰ τε τὰ μεγέθη τῶν σωμάτων καὶ τὰς τῶν ἐδεσμάτων διαφοράς, οἷον ἐν Φάσει μὲν ἐστὶ βοῖδια μικρὰ ὧν ἕκαστον βδάλλεται γάλα πολὺ, αἱ δ' Ἡπειρωτικαὶ βόες αἱ μεγάλαι βδάλλονται

ἐκάστη ἀμφορέα καὶ τούτου τὸ ἥμισυ κατὰ τοὺς δύο μαστοὺς· ὁ δὲ βδάλλων ὀρθὸς ἕστηκεν, μικρὸν ἐπικύπτων, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἂν ἐφικνεῖσθαι καθήμενος. Γίνεται δ' ἔξω ὄνου καὶ τᾶλλα μεγάλα ἐν τῇ Ἡπείρῳ τετράποδα, μέγιστοι δ' οἱ βόες καὶ οἱ κύνες. Νομῆς δὲ δέονται τὰ μεγάλα πλείονος· ἀλλ' ἔχει πολλὴν ἡ χώρα τοιαύτην εὐβοσίαν, καὶ καθ' ἐκάστην ὥραν ἐπιτηδεῖους τόπους. Μέγιστοι δ' οἱ τε βόες εἰσὶ καὶ τὰ πρόβατα τὰ καλούμενα Πυρρικά, τὴν ἐπωνυμίαν ἔχοντα ταύτην ἀπὸ Πύρρου τοῦ

βασιλέως. Τῆς δὲ τροφῆς ἡ μὲν σβέννυσι τὸ γάλα, οἷον ἡ Μηδικὴ πόα, καὶ μάλιστα τοῖς μηρυκάζουσιν· ποιεῖ δὲ πολὺ ἕτερα, οἷον κύτισος καὶ ὄροβοι, πλὴν κύτισος μὲν ὁ ἀνθρώπων οὐ συμφέρει (πίμπρῃσι γάρ), οἱ δ' ὄροβοι ταῖς κούσαις οὐ συμφέρουσι (τίκτουσι γὰρ χαλεπώτερον). Ὅλως δὲ τὰ φαγεῖν δυνάμενα τῶν

τετραπόδων, ὥσπερ καὶ πρὸς τὴν κύσιν συμφέρει, καὶ βδάλλεται πολὺ τροφήν ἔχοντα. Ποιεῖ δὲ γάλα καὶ τῶν φυσσωδῶν ἔνια προσφερόμενα, οἷον καὶ κυάμων πλήθος ὃ καὶ αἰγὶ καὶ βοῖ (523a.) καὶ χιμαίρα· ποιεῖ γὰρ καθιέναι τὸ οὔθαρ. Σημεῖον δὲ τοῦ γάλα πλεῖον ἱμῆσεσθαι, ὅταν

πρὸ τοῦ τόκου τὸ οὔθαρ βλέπη κάτω. Γίνεται δὲ πολὺν χρόνον γάλα πᾶσι τοῖς ἔχουσιν, ἂν ἀνόχευτα διατελῇ καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχωσι, μάλιστα δὲ τῶν τετραπόδων πρόβατον· ἀμέλγεται γὰρ μῆνας ὀκτώ. Ὅλως δὲ τὰ μηρυκάζοντα γάλα πολὺ καὶ χρήσιμον εἰς τυρείαν ἀμέλγεται. Περὶ δὲ Τορώνην αἱ βόες ὀλίγας ἡμέρας πρὸ τοῦ τόκου διαλείπουσι, τὸν δ' ἄλλον χρόνον πάντα ἔχουσι γάλα. Τῶν δὲ γυναικῶν τὸ πελιώτερον γάλα βέλτιον τοῦ λευκοῦ τοῖς τιτθευομένοις καὶ αἱ μέλαιναι τῶν λευκῶν ὑγιεινότερον ἔχουσιν. Τροφιμώτατον μὲν οὖν τὸ πλεῖστον ἔχον τυρόν, ὑγιεινότερον δὲ τοῖς παιδίοις τὸ ἔλαττον. Σπέρμα δὲ προΐενται πάντα τὰ ἔχοντα αἷμα. Τί δὲ συμβάλλεται εἰς τὴν γένεσιν καὶ πῶς, ἐν ἄλλοις λεχθήσεται. Πλεῖστον δὲ κατὰ τὸ σῶμα ἄνθρωπος προΐεται. Ἔστι δὲ τῶν μὲν ἐχόντων τρίχας γλίσχρον, τῶν δ' ἄλλων ζώων οὐκ

ἔχει γλίσχρότητα. Λευκὸν δὲ πάντων· ἀλλ' Ἡρόδοτος διέψευσται γράψας τοὺς Αἰθίοπας προΐεσθαι μέλαιναν τὴν γονήν. Τὸ δὲ σπέρμα ἐξέρχεται μὲν λευκὸν καὶ παχύ, ἂν ᾗ ὑγιαῖνον, θύραζε δ' ἔλθον λεπτὸν γίνεται καὶ μέλαν. Ἐν δὲ τοῖς πάγοις οὐ πήγνυται, ἀλλὰ γίνεται πάμπαν λεπτὸν καὶ ὕδατῶδες καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ πάχος· ὑπὸ δὲ τοῦ θερμοῦ πήγνυται καὶ παχύνεται. Καὶ ὅταν ἐξίῃ χρονίσαν ἐν τῇ ὑστέρᾳ, παχύτερον ἐξέρχεται, ἐνίστε δὲ ξηρὸν καὶ συνεστραμμένον. Καὶ τὸ μὲν γόνιμον ἐν τῷ ὕδατι χωρεῖ κάτω, τὸ δ' ἄγονον

διαχεῖται. Ψευδὲς δ' ἐστὶ καὶ ὁ Κτησίας γέγραφε περὶ τῆς γονῆς τῶν ἐλεφάντων. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐναίμων ζώων, ὅσα τε κοινὰ ἔχουσι μέρη

καὶ ὅσα ἴδια ἕκαστον γένος, καὶ τῶν ἀνομοιομερῶν καὶ τῶν ὁμοιομερῶν, καὶ ὅσα ἐκτὸς καὶ ὅσα ἐντὸς, εἴρηται (523b.) πρότερον· περὶ δὲ τῶν ἀναίμων νῦν λεκτέον. Ἔστι δὲ γένη ταῦτα πλείω, ἐν μὲν τὸ τῶν καλουμένων μαλακίων· ταῦτα δ' ἐστὶν ὅσα ἄναιμα ὄντα ἐκτὸς ἔχει τὸ σαρκῶδες, ἐντὸς δ' εἴ τι ἔχει στερεόν, καθάπερ καὶ τὰ ἔναιμα τῶν ζώων, οἷον τὸ τῶν σηπιῶν γένος. Ἐν δὲ τὸ τῶν μαλακοστράκων

ταῦτα δ' ἐστὶν ὅσων ἐκτὸς τὸ στερεόν, ἐντὸς δὲ τὸ μαλακὸν καὶ σαρκῶδες· τὸ δὲ σκληρὸν αὐτῶν ἐστὶν οὐ θραυστὸν ἀλλὰ θλαστὸν, οἷόν ἐστι τό τε τῶν καράβων γένος καὶ τὸ τῶν καρκίνων. Ἔτι δὲ τὰ ὀστρακόδερμα· τοιαῦτα

δ' ἐστὶν ὧν ἐντὸς μὲν τὸ σαρκῶδες, ἐκτὸς δὲ τὸ στερεόν, θραυστὸν ὃν καὶ κατακτόν, ἀλλ' οὐ θλαστὸν· τοιοῦτον δὲ τὸ τῶν κοχλιῶν γένος καὶ τὸ τῶν ὀστρέων ἐστίν. Τέταρτον δὲ τὸ τῶν ἐντόμων, ὃ πολλὰ καὶ ἀνόμοια περιεῖληφεν εἶδη ζώων. Ἔστι δ' ἔντομα ὅσα κατὰ τοῦνομά ἐστὶν ἐντομὰς ἔχοντα ἢ ἐν τοῖς ὑπτίοις ἢ ἐν τοῖς πρανεσίν ἢ ἐν ἀμφοῖν, καὶ οὔτε ὀστῶδες ἔχει ἐν κεχωρισμένον οὔτε σαρκῶδες, ἀλλὰ μέσον ἀμφοῖν· τὸ σῶμα γὰρ ὁμοίως καὶ ἔσω καὶ ἔξω σκληρὸν ἐστὶν αὐτῶν. Ἔστι δ' ἔντομα καὶ ἄπτερα

οἷον ἴουλος καὶ σκολόπενδρα, καὶ περωτά, οἷον μέλιττα καὶ μηλολόνη καὶ σφήξ· καὶ ταῦτ' οὗ γένος αὐτῶν ἐστὶ καὶ περωτὸν καὶ ἄπτερον, οἷον μύρμηκας εἰσι καὶ περωτοὶ καὶ ἄπτεροι, καὶ αἱ καλούμεναι πυγολαμπίδες. Τῶν μὲν οὖν μαλακίων καλουμένων τὰ μὲν ἔξω μόρια τὰ δ

ἐστίν, ἐν μὲν οἱ ὀνομαζόμενοι πόδες, δεύτερον δὲ τούτων ἐχομένη ἡ κεφαλὴ, τρίτον δὲ τὸ κύτος, ὃ περιέχει τάντός, καὶ καλοῦσιν αὐτὸ κεφαλὴν τινες, οὐκ ὀρθῶς καλοῦντες· ἔτι δὲ περυγία κύκλῳ περὶ τὸ κύτος. Συμβαίνει δ' ἐν πᾶσι τοῖς μαλακίοις μεταξὺ τῶν ποδῶν καὶ τῆς γαστρὸς εἶναι τὴν κεφαλὴν. Πόδας μὲν οὖν ὅκτ' ἔχει, καὶ τούτους

δικοτύλους πάντα, πλὴν ἐνὸς γένους πολυπόδων. Ἰδίᾳ δ' ἔχουσιν αἱ τε σηπία καὶ αἱ τευθίδες καὶ οἱ τεῦθοι δύο προβοσκίδας μακράς, ἐπ' ἅκρων τραχύτητα ἐχούσας δικοτύλον, αἷς προσάγονται τε καὶ λαμβάνουσιν εἰς τὸ στόμα τὴν τροφήν, καὶ ὅταν χειμῶν ᾖ, βαλλόμεναι πρὸς τινὰ πέτραν ὥσπερ ἀγκύρας ἀποσαλεύουσιν. (524a.) Τοῖς δ' ὥσπερ περυγίοις, οἷς ἔχουσι περὶ τὸ κύτος, νέουσιν. Ἐπὶ δὲ τῶν ποδῶν αἱ κοτυληδόνες ἅπασιν εἰσίν. Ὁ μὲν οὖν πολύπους καὶ ὥς ποσὶ καὶ ὥς χερσὶ χρῆται ταῖς πλεκτάναις. Προσάγεται δὲ ταῖς δυοῖς ταῖς ὑπὲρ τοῦ στόματος· τῇ δ' ἐσχάτῃ τῶν πλεκτανῶν, ἣ ἐστὶν ὀξυτάτῃ τε καὶ μόνῃ

παράλευκος αὐτῶν καὶ ἐξ ἄκρου δικρόα (ἔστι δ' αὕτη ἐπὶ τῇ ῥάχει· καλεῖται δὲ ῥάχis τὸ λεῖον, οὗ πρόσω αἱ κοτυληδόνες εἰσίν), ταύτη δὴ τῇ πλεκτάνῃ χρῆται ἐν ταῖς ὀχεύαις. Πρὸ τοῦ κύτους δ' ὑπὲρ τῶν πλεκτανῶν ἔχουσι κοῖλον αὐλόν, ᾧ τὴν θάλατταν ἀφίᾳσι δεξάμενοι τῷ κύτει, ὅταν τι τῷ στόματι λαμβάνωσιν. Μεταβάλλει δὲ τοῦτον ὅτε μὲν εἰς τὰ δεξιὰ ὅτε δ' εἰς τὰ ἀριστερά· ἀφίησι δὲ καὶ τὸν θολόν

ταύτη. Νεῖ δὲ πλάγιος, ἐπὶ τὴν καλουμένην κεφαλὴν, ἐκτείνων τοὺς πόδας· οὕτω δὲ νέοντι συμβαίνει προορᾶν μὲν εἰς τὸ πρόσθεν (ἐπάνω γάρ εἰσιν οἱ ὀφθαλμοί), τὸ δὲ στόμα ἔχει ὀπισθεν. Τὴν δὲ κεφαλὴν, ἕως ἂν ζῇ, σκληρὰν ἔχει καθάπερ ἐμπεφυσημένην. Ἄπτεται δὲ καὶ κατέχει ταῖς πλεκτάναις

ὑπτίαις, καὶ ὁ μεταξὺ τῶν ποδῶν ὕμην διατέταται πᾶς· ἐὰν δ' εἰς τὴν ἄμμον ἐμπέσῃ, οὐκέτι δύναται κατέχειν. Ἔχουσι δὲ διαφορὰν οἱ τε πολυπόδες καὶ τὰ εἰρημένα τῶν μαλακίων· τῶν μὲν γὰρ πολυπόδων τὸ μὲν κύτος μικρόν, οἱ δὲ πόδες μακροί εἰσι, τῶν δὲ τὸ μὲν κύτος μέγα, οἱ δὲ πόδες βραχεῖς, ὥστε μὴ πορεύεσθαι ἐπ' αὐτοῖς. Αὐτῶν δὲ πρὸς αὐτά, τὸ μὲν μακρότερόν ἐστιν ἢ τευθίς, ἢ δὲ σηπία πλατύτερον. Τῶν δὲ τευθίδων οἱ τεῦθοι καλούμενοι ἐπὶ πολὺ μείζους· γίνονται γὰρ καὶ πέντε πήχεων τὸ μέγεθος. Γίνονται δὲ καὶ σηπία ἔναι διπήχεις, καὶ πολυπόδων πλεκτάναι τηλικαῦται καὶ μείζους ἔτι τὸ μέγεθος. Ἔστι δὲ τὸ γένος ὀλίγον τῶν τεύθων. Διαφέρει δὲ τὸ σχῆμα τῶν τευθίδων ὁ τεῦθος

πλατύτερον γὰρ ἐστὶ τὸ ὄξυ τῶν τεύθων, ἔτι δὲ τὸ κύκλω πτερύγιον περὶ ἅπαν ἐστὶ τὸ κύτος· τῇ δὲ τευθίδι ἐλλείπει. Ἔστι δὲ πελάγιον, ὥσπερ καὶ ἡ τευθίς. Μετὰ δὲ τοὺς πόδας ἡ κεφαλὴ ἐστὶν (524b.) ἀπάντων ἐν μέσῳ τῶν ποδῶν τῶν

καλουμένων πλεκτανῶν. Ταύτης δὲ τὸ μὲν ἐστὶ στόμα, ἐν ᾧ ἔννεισι δύο ὀδόντες· ὑπὲρ δὲ τούτων ὀφθαλμοὶ μεγάλοι δύο, ὧν τὸ μεταξὺ μικρὸς χόνδρος ἔχων ἐγκέφαλον μικρόν. Ἐν δὲ τῷ στόματί ἐστὶ μικρὸν σαρκῶδες· γλῶτταν δ' οὐκ ἔχει αὐτῶν οὐδέν, ἀλλὰ τούτῳ χρῆται ἀντὶ γλῶττης. Μετὰ δὲ τοῦτο ἔξωθεν μὲν ἔστιν ἰδεῖν τὸ φαινόμενον κύτος. Ἔστι δ' αὐτοῦ ἡ σὰρξ σχιστή, οὐκ εἰς εὐθὺ μέντοι ἀλλὰ κύκλω· δέρμα δ'

ἔχουσι πάντα τὰ μαλάκια περὶ ταύτην. Μετὰ δὲ τὸ στόμα ἔχουσιν οἰσοφάγον μακρὸν καὶ στενόν, ἐχόμενον δὲ τούτου πρόλοβον μέγαν καὶ περιφερῇ ὀρنيθώδη. Τούτου δ' ἔχεται ἡ κοιλία οἶον ἡνυστρον· τὸ δὲ σχῆμα ὅμοιον τῇ ἐν τοῖς κήρυξιν ἐλίκη. Ἀπὸ δὲ ταύτης ἄνω πάλιν φέρει πρὸς

τὸ στόμα ἔντερον λεπτὸν· παχύτερον δ' ἐστὶ τοῦ στομάχου τὸ ἔντερον. Σπλάγχνον δ' οὐδὲν ἔχει τῶν μαλακίων, ἀλλ' ἦν καλοῦσι μύτιν, καὶ ἐπὶ ταύτῃ θολόν. Τοῦτον δὲ πλεῖστον αὐτῶν καὶ μέγιστον ἡ σηπία ἔχει· ἀφίησι μὲν οὖν ἅπαντα, ὅταν φοβηθῇ, μάλιστα δ' ἡ σηπία. Ἡ

3.21

μὲν οὖν μύτις κεῖται ὑπὸ τὸ στόμα, καὶ διὰ ταύτης τείνει ὁ στόμαχος· ἡ δὲ τὸ ἔντερον ἀνατείνει, κάτωθεν ὁ θολός, καὶ τῷ αὐτῷ ὑμένι περιεχόμενον ἔχει τὸν πόρον τῷ ἐντέρῳ, καὶ ἀφίησι κατὰ ταυτόν τόν τε θολόν καὶ τὸ περίττωμα· ἔχουσι δὲ καὶ τριχώδη ἄττα ἐν τῷ σώματι. Τῇ μὲν οὖν σηπιά καὶ τῇ τευθίδι καὶ τῷ τεύθῳ ἐντός

ἐστὶ τὰ στερεὰ ἐν τῷ πρανεῖ τοῦ σώματος, ἃ καλοῦσι τὸ μὲν σήπιον, τὸ δὲ ξίφος. Διαφέρει δέ· τὸ μὲν γὰρ σήπιον ἰσχυρόν καὶ πλατὺ ἐστὶ, μεταξὺ ἀκάνθης καὶ ὀστοῦ, ἔχον ἐν αὐτῷ ψαθυρότητα σομφήν, τὸ δὲ τῶν τευθίδων λεπτὸν καὶ χονδρωδέστερον. Τῷ δὲ σχήματι διαφέρουσιν ἀλλήλων ὥσπερ καὶ τὰ κύτη. Οἱ δὲ πολύποδες οὐκ ἔχουσιν εἶσω στερεὸν τοιοῦτον οὐδέν, ἀλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν χονδρῶδες, ὃ γίνεται, ἐάν τις αὐτῶν παλαιωθῇ, σκληρόν. Τὰ δὲ θήλεα τῶν ἄρρένων διαφέρουσιν· οἱ μὲν γὰρ ἄρρενες ἔχουσι πόρον ὑπὸ τὸν στόμαχον, ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου τείνοντα πρὸς τὸ κάτω τοῦ κύτους· ἐστὶ δὲ πρὸς ὃ τείνει, ὅμοιον μαστῶ· (525a.) ἐν δὲ ταῖς θηλείαις δύο τε ταῦτ' ἐστὶ καὶ ἄνω. Ἀμφοτέροις δ' ὑπὸ ταῦτα ἐρυθρὰ ἄττα σωματῖα πρόσσεστιν. Τὸ δ' ὦρον ὁ μὲν πολύπους ἐν καὶ

ἀνώμαλον ἔξωθεν καὶ μέγα ἴσχει· ἔσω δὲ τὸ ὑγρόν, ὁμόχρουν ἅπαν καὶ λεῖον, χρῶμα δὲ λευκόν· τὸ δὲ πλῆθος τοῦ ὥου τοσοῦτον ὥστε πληροῦν ἀγγεῖον μεῖζον τῆς τοῦ πολύποδος κεφαλῆς. Ἡ δὲ σηπία δύο τε τὰ κύτη καὶ πολλὰ ὦα ἐν τούτοις, χαλάζαις ὅμοια λευκαῖς. Ἐκαστα δὲ τούτων ὡς κεῖται τῶν μορίων, θεωρεῖσθω ἐκ τῆς ἐν ταῖς ἀνατομαῖς

διαγραφῆς. Πάντα δὲ τὰ ἄρρενα ταῦτα τῶν θηλειῶν διαφέρει, καὶ μάλιστα ἡ σηπία τὰ τε γὰρ πρηνῇ τοῦ κύτους, ὄντα μελάντερα τῶν ὑπτίων, τραχύτερα τ' ἔχει ὁ ἄρρην τῆς θηλείας, καὶ διαποίκιλα ῥάβδοις, καὶ τὸ ὀρροπύγιον ὀξύτερον. Ἔστι δὲ γένη πλείω πολυπόδων, ἐν μὲν τὸ μάλιστ' ἐπιπολάζον καὶ μέγιστον αὐτῶν (εἰσὶ δὲ πολὺ

μείζους οἱ πρόσγειοι τῶν πελαγίων), ἔτι δ' ἄλλοι μικροί, ποικίλοι, οἱ οὐκ ἐσθίονται. Ἄλλα τε δύο, ἥ τε καλουμένη ἐλεδώνη, μήκει τε διαφέρουσα τῷ τῶν ποδῶν καὶ τῷ μονοκότυλον εἶναι μόνην τῶν μαλακίων (τὰ γὰρ ἄλλα πάντα δικότυλά ἐστι), καὶ ἦν καλοῦσιν οἱ μὲν βολίταιναν οἱ δ' ὄζολιν. Ἔτι δ' ἄλλοι δύο ἐν ὀστρείοις, ὃ τε καλούμενος ὑπὸ τινων ναυτίλος καὶ ποντίλος, ὑπ' ἐνίων δ' ὦδον πολύποδος· τὸ δ' ὄστρακον αὐτοῦ ἐστὶν οἶον κτεῖς κοῖλος καὶ οὐ συμφυῆς. Οὗτος νέμεται πολλάκις παρὰ τὴν γῆν, εἴθ' ὑπὸ τῶν κυμάτων ἐκκλύζεται εἰς τὸ ξηρόν

3.22

καὶ περιπεσόντος τοῦ ὀστρέου ἀλίσκεται καὶ ἐν τῇ γῇ ἀποθνήσκει. Εἰσὶ δ' οὔτοι μικροί, τὸ εἶδος ὅμοιοι ταῖς βολιταίναις. Καὶ ἄλλος ἐν ὀστράκῳ οἶον κοχλίας, ὃς οὐκ ἐξέρχεται ἐκ τοῦ ὀστράκου, ἀλλ' ἔνεστιν ὥσπερ ὁ κοχλίας, καὶ ἔξω ἐνίοτε τὰς πλεκτάνας προτείνει. Περὶ μὲν οὖν τῶν μαλακίων εἴρηται. Τῶν δὲ μαλακοστράκων ἐν μὲν ἐστὶ γένος τὸ τῶν

καράβων, καὶ τούτῳ παραπλήσιον ἕτερον τὸ τῶν καλουμένων ἀστακῶν· οὔτοι δὲ διαφέρουσι τῶν καράβων τῷ ἔχειν χηλὰς καὶ ἄλλας τινὰς διαφορὰς οὐ πολλὰς. Ἐν δὲ τὸ τῶν καρίδων, καὶ ἄλλο τὸ τῶν καρκίνων. Γένη δὲ πλείω τῶν (525b.) καρίδων ἐστὶ καὶ τῶν καρκίνων, τῶν μὲν καρίδων αἱ τε κυφαὶ καὶ αἱ κράγγονες καὶ τὸ μικρὸν γένος (αὗται γὰρ οὐ γίνονται μείζους), τῶν δὲ καρκίνων παντοδαπώτερον τὸ γένος καὶ οὐκ εὐαρίθμητον. Μέγιστον μὲν οὖν ἐστὶν ἃς καλοῦσι μαίας, δεύτερον δ' οἱ τε πάγουροι καὶ οἱ

4.1

Ἑρακλεωτικοὶ καρκίνοι, ἔτι δ' οἱ ποτάμιοι· οἱ δ' ἄλλοι ἐλάττους καὶ ἄνωνυμώτεροι. Περὶ δὲ τὴν Φοινίκην γίνονται ἐν τῷ αἰγιαλῷ οὓς

καλοῦσιν ἵππους διὰ τὸ οὕτω ταχέως θεῖν ὥστε μὴ ῥάδιον εἶναι καταλαβεῖν· ἀνοιχθέντες δὲ κενοὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν

νομήν. Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον γένος μικρὸν μὲν ὥσπερ οἱ καρκῖνοι, τὸ δ' εἶδος ὅμοιον τοῖς ἀστακοῖς. Πάντα μὲν οὖν ταῦτα, καθάπερ εἴρηται πρότερον, τὸ μὲν στερεὸν καὶ ὀστρακῶδες ἐκτὸς ἔχει ἐν τῇ χώρᾳ τῇ τοῦ δέρματος, τὸ δὲ σαρκῶδες ἐντός, τὰ

δ' ἐν τοῖς ὑπτίοις πλακωδέστερα, εἰς ἃ καὶ ἐκτίκτουσιν αἱ θήλειαι. Πόδας δ' οἱ μὲν κάραβοι ἐφ' ἐκάτερα ἔχουσι πέντε σὺν ταῖς ἐσχάταις χηλαῖς· ὁμοίως δὲ καὶ οἱ καρκῖνοι δέκα τοὺς πάντας σὺν ταῖς χηλαῖς. Τῶν δὲ καρίδων αἱ

μὲν κυφαὶ πέντε μὲν ἐφ' ἐκάτερα ἔχουσιν, ὁξεῖς τοὺς πρὸς τῇ κεφαλῇ, ἄλλους δὲ πέντε ἐφ' ἐκάτερα κατὰ τὴν γαστέρα, τὰ ἄκρα ἔχοντας πλατέα· πλάκας δ' ἐν ὑπτίοις οὐκ ἔχουσι, τὰ δ' ἐν τοῖς πρηνέσιν ὅμοια τοῖς καράβοις

Ἡ δὲ κραγγὼν ἀνάπαλιν· τοὺς πρώτους γὰρ ἔχει τέτταρας ἐφ' ἐκάτερα, εἴτ' ἄλλους ἐχομένους λεπτοὺς τρεῖς ἐφ' ἐκάτερα, τὸ δὲ λοιπὸν πλεῖον μόριον τοῦ σώματος ἄπουν ἐστίν. Κάμπτονται δ' οἱ μὲν πόδες πάντων εἰς τὸ πλάγιον, ὥσπερ καὶ τῶν ἐντόμων, αἱ δὲ χηλαί, ὅσα ἔχει χηλάς, εἰς τὸ ἐντός. Ἐχει δ' ὁ κάραβος καὶ κέρκον, πτερύγια δὲ πέντε· καὶ ἡ καρὶς ἡ κυφὴ τὴν οὐρὰν καὶ πτερύγια τέτταρα. Ἐχει δὲ καὶ ἡ κραγγὼν πτερύγια ἐφ' ἐκάτερα ἐν τῇ οὐρᾷ· τὸ δὲ μέσον αὐτῶν ἀμφοτέραι ἀκανθῶδες, πλὴν αὕτη μὲν πλατὺ, ἡ δὲ κυφὴ

ὀξύ. Ὁ δὲ καρκῖνος μόνος τῶν τοιούτων ἀνορροπύγιον· καὶ τὸ σῶμα τὸ μὲν τῶν καρίδων καὶ τῶν καράβων πρόμηκες, τὸ δὲ τῶν καρκίνων στρογγύλον. Διαφέρει δ' ὁ κάραβος ὁ ἄρρην τῆς θηλείας· τῆς μὲν γὰρ θηλείας ὁ πρῶτος (526a.) πὺς δίκρους ἐστί, τοῦ δ' ἄρρενος μῶνυξ, καὶ τὰ πτερύγια τὰ ἐν τῷ ὑπίῳ ἡ μὲν θήλεια μεγάλη ἔχει καὶ ἐπαλλάττοντα πρὸς τῷ τραχήλῳ, ὁ δ' ἄρρην ἐλάττω καὶ οὐκ ἐπαλλάττοντα· ἔτι τοῦ μὲν ἄρρενος ἐν τοῖς τελευταίοις ποσὶ μεγάλα καὶ ὀξέα ἐστὶν ὥσπερ πληκτρα, τῆς δὲ θηλείας ταῦτα μικρὰ καὶ λεῖα. Ὅμοίως δ' ἔχουσιν ἀμφοτέρα κεραΐας δύο πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μεγάλας

καὶ τραχείας, καὶ ἄλλα κεράτια μικρὰ ὑποκάτω λεῖα. Τὰ δ' ὄμματα πάντων τούτων ἐστὶ σκληρόφθαλμα, καὶ κινεῖται καὶ ἐκτὸς καὶ ἐντὸς καὶ εἰς τὸ πλάγιον· ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς καρκίνοις τοῖς πλείστοις, καὶ ἔτι μᾶλλον. Ὁ δ' ἄστακός τὸ μὲν ὅλον ὑπόλευκον ἔχει τὸ χρῶμα, μέλανι δὲ διαπεπασμένον

Ἔχει δὲ τοὺς μὲν ὑποκάτω πόδας τοὺς ἄχρι τῶν μεγάλων ὀκτώ, μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς μεγάλους πολλῶ μείζους καὶ ἐξ ἄκρου πλατυτέρους ἢ ὁ κάραβος, ἄνωμάλους δ' αὐτούς· ὁ μὲν γὰρ δεξιὸς τὸ πλατὺ τὸ ἔσχατον πρόμηκες ἔχει καὶ λεπτόν, ὁ δ' ἀριστερὸς παχὺ καὶ στρογγύλον. Ἐξ ἄκρου δ' ἑκάτερος ἐσχισμένος ὥσπερ σιαγὼν ὀδόντας ἔχων καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, πλὴν ὁ μὲν δεξιὸς μικροὺς ἅπαντας καὶ

καρχαρόδοντας, ὁ δ' ἀριστερὸς ἐξ ἄκρου μὲν καρχαρόδοντας, τοὺς δ' ἐντὸς ὥσπερ γομφίους, ἐκ μὲν τοῦ κάτω μέρους τέτταρας καὶ συνεχεῖς, ἄνωθεν δὲ τρεῖς καὶ οὐ συνεχεῖς. Κινοῦσι δὲ τὸ ἄνω μέρος ἀμφοτέρω, καὶ προσπιέζουσι πρὸς τὸ κάτω βλαιοὶ δ' ἀμφοτέρω τῇ θέσει

καθάπερ πρὸς τὸ λαβεῖν καὶ πιέσαι πεφυκότες. Ἐπάνω δὲ τῶν μεγάλων ἄλλοι δύο δασεῖς, μικρὸν ὑποκάτω τοῦ στόματος, καὶ ὑποκάτω τούτων τὰ βραγχιώδη τὰ περὶ τὸ στόμα, δασέα καὶ πολλὰ. Ταῦτα δ' αἰεὶ διατελεῖ κινῶν· κάμπτει δὲ καὶ προσάγεται τοὺς δύο πόδας πρὸς τὸ στόμα τοὺς δασεῖς. Ἔχουσι δὲ καὶ παραφυάδας λεπτὰς οἱ πρὸς τῷ στόματι πόδες. Ὀδόντας δ' ἔχει δύο καθάπερ ὁ κάραβος, ἐπάνω δὲ τούτων τὰ κέρατα

μακρά, βραχύτερα δὲ καὶ λεπτότερα πολὺ ἢ ὁ κάραβος, καὶ ἄλλα τέτταρα τὴν μὲν μορφήν ὅμοια τούτοις, βραχύτερα δὲ καὶ (526b.) λεπτότερα. Τούτων δ' ἐπάνω τοὺς ὀφθαλμοὺς μικροὺς καὶ βραχεῖς, οὐχ ὥσπερ ὁ κάραβος μεγάλους. Τὸ δ' ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν ὀξὺ καὶ τραχύ, καθαπερεὶ μέτωπον, μείζον ἢ ὁ κάραβος. Ὅλως δὲ τὸ μὲν πρόσωπον ὀξύτερον, τὸν δὲ θώρακα εὐρύτερον ἔχει πολὺ τοῦ καράβου, καὶ τὸ ὅλον σῶμα σαρκωδέστερον καὶ μαλακώτερον. Τῶν δ' ὀκτὼ ποδῶν οἱ μὲν τέτταρες ἐξ ἄκρου δίκροοί εἰσιν, οἱ δὲ τέτταρες οὐ. Τὰ δὲ περὶ τὸν τράχηλον καλούμενον διήρηται μὲν ἕξωθεν πενταχῇ, καὶ ἕκτον ἐστὶ τὸ πλατὺ τὸ ἔσχατον, πέντε πλάκας ἔχον· τὰ δ' ἐντός, εἰς ἃ προεντίκτουσιν αἱ θήλεια, δασέα τέτταρα. Καθ' ἕκαστον δὲ τῶν

εἰρημένων πρὸς τὰ ἔξω ἄκανθαν ἔχει βραχεῖαν καὶ ὀρθήν. Τὸ δ' ὅλον σῶμα καὶ τὰ περὶ τὸν θώρακα λεῖα, οὐχ ὥσπερ ὁ κάραβος τραχύς· ἀλλ' ἐν τοῖς μεγάλοις ποσὶ τὰ ἔξωθεν ἀκάνθας ἔχει μείζους. Τῆς δὲ θηλείας πρὸς τὸν ἄρρενα οὐδεμία διαφορὰ φαίνεται· καὶ γὰρ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλειαν ὁποτέραν ἂν τύχη τῶν χηλῶν ἔχουσι μείζω, ἴσας μέντοι ἀμφοτέρας οὐδέτερος οὐδέποτε. Τὴν δὲ θάλατταν δέχονται μὲν παρὰ τὸ στόμα πάντα τὰ τοιαῦτα, ἀφιασι δ' ἐπιλαμβάνοντα μικρὸν τούτου μόριον οἱ καρκῖνοι, οἱ δὲ κάραβοι παρὰ τὰ βραγχιοειδῆ ἔχουσι δὲ τὰ βραγχιοειδῆ πολλὰ οἱ κάραβοι. Κοινὸν δὲ πάντων τούτων ἐστὶν ὀδόντας τε πάντ' ἔχει δύο (καὶ γὰρ οἱ κάραβοι τοὺς πρῶτους δύο ἔχουσι) καὶ ἐν τῷ στόματι σαρκωδέστερον ἀντὶ γλώττης, εἴτα κοιλίαν τοῦ στόματος ἐχομένην εὐθύς, πλὴν οἱ κάραβοι μικρὸν στόμαχον πρὸ τῆς κοιλίας, εἴτ' ἐκ ταύτης ἔντερον

εὐθύ. Τελευτᾷ δὲ τοῦτο τοῖς μὲν караβοειδέσι καὶ καρίσι κατ' εὐθυωρίαν πρὸς τὴν οὐράν, ἥ τὸ περίττωμα ἀφιασι καὶ τὰ ψὰ ἐκτίκτουσιν, τοῖς δὲ καρκῖνοις, ἥ τὸ ἐπίπτωμα ἔχουσι, κατὰ μέσον τὸ ἐπίπτωμα, ἥ τὰ ψὰ ἐκτίκτουσιν (ἐκτὸς δὲ καὶ οὗτοι). Ἔτι τὰ θήλεα αὐτῶν παρὰ τὸ ἔντερον τὴν τῶν ψῶν χώραν ἔχουσιν. Καὶ τὴν καλουμένην δὲ μύτιν ἢ μήκωνα πλείω ἢ ἐλάττω πάντ' ἔχει ταῦτα. Τὰς δ' ἰδίας ἥδη διαφορὰς καθ' ἕκαστον δεῖ (527a.) θεωρεῖν. Οἱ μὲν οὖν κάραβοι, ὥσπερ εἴρηται, δύο ἔχουσιν ὀδόντας μεγάλους καὶ κοίλους, ἐν οἷς ἔνεστι χυμὸς ὅμοιος τῇ μύτιδι, μεταξὺ δὲ τῶν ὀδόντων

σαρκίον γλωττοειδές. Ἀπὸ δὲ τοῦ στόματος ἔχει οἰσοφάγον βραχὺν καὶ κοιλίαν τούτου ἐχομένην ὑμενώδη, ἥς πρὸς τῷ στόματι ὀδόντες εἰσὶ τρεῖς, οἱ μὲν δύο κατ' ἀλλήλους, ὁ δ' εἷς ὑποκάτω. Τῆς δὲ κοιλίας ἐκ τοῦ πλαγίου ἔντερον ἀπλοῦν καὶ ἰσοπαχὲς δι' ὅλου μέχρι πρὸς τὴν ἔξοδον τοῦ περιττώματος. Ταῦτα μὲν οὖν πάντα ἔχουσι καὶ οἱ κάραβοι καὶ αἱ καρίδες καὶ οἱ καρκῖνοι· καὶ γὰρ ὀδόντας δύο ἔχουσιν οἱ καρκῖνοι. Ἔτι δ' οἱ γε κάραβοι πόρον ἔχουσιν ἀπὸ τοῦ στήθους ἡρτημένον μέχρι πρὸς τὴν ἔξοδον τοῦ περιττώματος· οὗτος δ' ἐστὶ τῇ μὲν

θηλείᾳ ὑστερικός, τῷ δ' ἄρρενι θορικός. Ἔστι δ' ὁ πόρος οὗτος πρὸς τῷ κοίλῳ τῆς σαρκός, ὥστε μεταξὺ εἶναι τὴν σάρκα· τὸ μὲν γὰρ ἔντερον

πρὸς τῷ κυρτῷ ἐστίν, ὁ δὲ πόρος πρὸς τῷ κοίλῳ, ὁμοίως ἔχοντα ταῦτα ὥσπερ τοῖς τετράποσιν. Διαφέρει δ' οὐδὲν ὁ τοῦ ἄρρενος ἢ τῆς θηλείας· ἀμφοτέρω γὰρ εἰσι λεπτοὶ καὶ λευκοὶ καὶ ὑγρότητα ἔχοντες ἐν αὐτοῖς ὠχράν, ἔτι δ' ἡρτημένοι ἀμφοτέρω ἐκ τοῦ στήθους. Ἔχουσι δ' οὕτω τὸ ῥόν καὶ αἱ καρίδες καὶ τὰς ἐλίκας. Ἰδίᾳ δ' ἔχει ὁ ἄρρην πρὸς τὴν θήλειαν ἐν τῇ σαρκὶ κατὰ τὸ στήθος δύο λεύκ' ἄττα καθ' αὐτά, ὅμοια τὸ χρῶμα καὶ τὴν σύστασιν ταῖς τῆς σηπίας προβοσκίσιν· εἰλιγμένα δ' ἐστὶ ταῦτα ὥσπερ ἡ

τοῦ κήρυκος μήκων. Ἡ δ' ἀρχὴ τούτων ἐστὶν ἀπὸ τῶν κοτυληδόνων, αἶ εἰσιν ὑποκάτω τῶν ἐσχάτων ποδῶν. Ἔχει δὲ καὶ ἐν τούτῳ σάρκα ἐρυθρὰν καὶ αἱματώδη τὴν χροάν, τῇ δ' ἀφῇ γλίσχραν καὶ οὐχ ὁμοίαν τῇ σαρκί. Ἀπὸ δὲ τοῦ περὶ τὰ στήθη κηρυκώδους

ἄλλος ἐστὶν ἐλιγμός, ὥσπερ ἀρπεδόνη τὸ πάχος· ὧν ὑποκάτω δύο ἄττα ψαθυρά ἐστὶ προσηρτημένα τῷ ἐντέρῳ θορικά. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ ἄρρην ἔχει· ἡ δὲ θήλεια ῥά ἔχει τὸ χρῶμα ἐρυθρά, ὧν ἡ πρόσφυσις ἐστὶ πρὸς τῇ κοιλίᾳ καὶ τοῦ ἐντέρου ἐκατέρωθι μέχρι εἰς τὸ σαρκῶδες, ὑμένι λεπτῷ περιεχόμενα. Τὰ μὲν οὖν μόρια ὅσα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἔχουσι, ταῦτά ἐστιν. (527b.) Συμβέβηκε δὲ τῶν μὲν ἐναίμων τὰ ἐντὸς μόρια ὀνόματα ἔχειν

πάντα γὰρ σπλάγχνα ἔχει τὰ ἔσωθεν· τῶν δ' ἀναίμων οὐδέν, ἀλλὰ κοινὸν τούτοις καὶ ἐκείνοις πᾶσι κοιλία καὶ στόμαχος καὶ ἔντερον. Οἱ δὲ καρκῖνοι, περὶ μὲν τῶν χηλῶν καὶ τῶν ποδῶν, ὅτι ἔχουσι καὶ πῶς ἔχουσιν, εἴρηται πρότερον· ὥς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ πάντες τὴν δεξιὰν ἔχουσι μείζω χηλὴν καὶ ἰσχυροτέραν. Εἴρηται δὲ πρότερον καὶ περὶ ὀφθαλμῶν, ὅτι εἰς τὸ πλάγιον βλέπουσιν οἱ πλεῖστοι. Τὸ δὲ κύτος τοῦ σώματος ἔν ἐστιν ἀδιόριστον, ἔτι δὲ κεφαλὴ, καὶ εἴ τι ἄλλο μόριον. Ἔχουσι δ' ὀφθαλμοὺς οἱ μὲν ἐκ τοῦ πλαγίου ἄνω ὑπὸ τὸ πρηνὲς εὐθύς πολὺ διεστῶτας, ἔνιοι δ' ἐν μέσῳ καὶ ἐγγὺς ἀλλήλων, οἷον οἱ Ἡρακλεωτικοὶ

καὶ αἱ μαῖαι

Ἵποκάτω δὲ τὸ στόμα τῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ἐν αὐτῷ ὀδόντας δύο ὥσπερ ὁ κάραβος, πλὴν οὐ στρογγύλοι οὗτοι ἀλλὰ μακροί. Καὶ ἐπὶ τούτων ἐπικαλύμματά ἐστι δύο, ὧν μεταξύ ἐστὶν οἷά περ ὁ κάραβος ἔχει πρὸς τοῖς ὀδοῦσιν. Δέχεται μὲν οὖν τὸ ὕδωρ παρὰ τὸ στόμα, ἀπωθὼν τοῖς ἐπικαλύμμασιν, ἀφίησι δὲ

κατὰ τοὺς ἄνω πόρους τοῦ στόματος, ἐπιλαμβάνων τοῖς ἐπικαλύμμασιν, ἧ εἰσῆλθεν· οὗτοι δ' εἰσὶν εὐθύς ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμούς· καὶ ὅταν δέξηται τὸ

ὕδωρ, ἐπιλαμβάνει τὸ στόμα τοῖς ἐπικαλύμμασιν ἀμφοτέροις, ἔπειθ' οὕτως ἀποπυτίζει τὴν θάλατταν. Ἐχόμενος δὲ τῶν ὀδόντων ὁ στόμαχος βραχὺς πάμπαν, ὥστε δοκεῖν εὐθύς εἶναι μετὰ τὸ στόμα τὴν κοιλίαν. Καὶ κοιλία τούτου ἐχομένη δικρόα, ἥς ἐκ μέσης μὲν τὸ ἔντερόν ἐστιν ἀπλοῦν καὶ λεπτόν· τελευτᾷ δὲ τὸ ἔντερον ὑπὸ τὸ ἐπικάλυμμα τὸ ἕξω, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Ἐχει δὲ τὰ μεταξύ τῶν ἐπικαλυμμάτων, οἷά περ ὁ κάραβος, πρὸς τοῖς ὀδοῦσιν. Ἐν δὲ τῷ κύτει ἔσω χυμός ἐστιν ὠχρός, καὶ μικρ' ἄττα προμήκη λευκά, καὶ ἄλλα πυρρὰ διαπεπασμένα. Διαφέρει δ' ὁ ἄρρην τῆς θηλείας τῷ τε μεγέθει καὶ τῷ πλάτει καὶ τῷ ἐπικαλύμματι· μείζον γὰρ τοῦτο ἔχει ἢ θήλεια, καὶ πλέον ἀφεσθηκὸς καὶ συνηρεφέστερον, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν καράβων. Τὰ μὲν οὖν τῶν

μαλακοστράκων μόρια τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὰ δ' ὀστρακόδερμα τῶν ζώων, οἷον οἱ τε κοχλῖαι (528a.) καὶ οἱ κόχλοι καὶ πάντα τὰ καλούμενα ὀστρεα, ἔτι δὲ τὸ τῶν ἐχίνων γένος, τὸ μὲν σαρκῶδες, ὅσα σάρκας ἔχει, ὁμοίως ἔχει τοῖς μαλακοστράκοις (ἐντὸς γὰρ ἔχει), τὸ δ' ὀστρακὸν ἐκτός, ἐντὸς δ' οὐδὲν σκληρόν. Αὐτὰ δὲ πρὸς αὐτὰ διαφορὰς ἔχει πολλὰς καὶ κατὰ τὰ ὀστρακα καὶ κατὰ τὴν σάρκα τὴν ἐντὸς. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν οὐκ ἔχει σάρκα οὐδεμίαν, οἷον ἐχῖνος, τὰ δ' ἔχει μὲν, ἐντὸς δ' ἔχει τὴν σάρκα ἀφανῆ πᾶσαν πλὴν τῆς κεφαλῆς, οἷον οἱ τε χερσαῖοι κοχλῖαι καὶ τὰ καλούμενα ὑπὸ τινων κοκάλια καὶ τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ αἶ τε πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες καὶ ὁ κόχλος καὶ τᾶλλα τὰ στρομβώδη. Τῶν δ' ἄλλων τὰ μὲν ἐστὶ δίθυρα τὰ δὲ μονόθυρα· λέγω δὲ δίθυρα τὰ δυσὶν ὀστράκοις περιεχόμενα, μονόθυρα δὲ τὰ ἐνί· τὸ δὲ σαρκῶδες ἐπιπολῆς,

οἶον ἢ λεπάς. Τῶν δὲ διθύρων τὰ μὲν ἐστὶν ἀναπτυκτά, οἶον οἱ τε κτένες καὶ οἱ μύες· ἅπαντα γὰρ τὰ τοιαῦτα τῇ μὲν συμπέφυκε τῇ δὲ διαλέλνται, ὥστε συγκλείεσθαι καὶ ἀνοίγεσθαι. Τὰ δὲ δίθυρα μὲν ἐστὶν, ὁμοίως δὲ συγκέκλεισται ἐπ' ἀμφοτέρω, οἶον οἱ

σωλήνες. Ἔστι δ' ἅ ὅλα περιέχεται τῷ ὀστράκῳ καὶ οὐδὲν τῆς σαρκὸς ἔχει εἰς τὸ ἔξω γυμνόν, οἶον τὰ καλούμενα τήθυα. Ἔτι δ' αὐτῶν τῶν ὀστράκων διαφοραὶ πρὸς ἄλληλά εἰσιν. Τὰ μὲν γὰρ ἐστὶ λειόστρακα, ὥσπερ σωλὴν καὶ μύες καὶ κόγχαι ἔναι αἱ καλούμεναι ὑπὸ τινων γάλακες, τὰ δὲ τραχύστρακα, οἶον τὰ λιμνόστρεα καὶ πίννα καὶ γένη κόγχων ἔνια καὶ κήρυκες· καὶ τούτων τὰ μὲν ῥαβδωτά ἐστὶν, οἶον κτεῖς καὶ κόγχων τι γένος, τὰ δ' ἄρραβδωτα, οἶον αἱ τε πίνναι καὶ κόγχων τι γένος. Καὶ πάχει δὲ καὶ λεπτότητι τῶν ὀστράκων διαφέρουσιν, ὅλων τε τῶν ὀστράκων καὶ κατὰ μέρος, οἶον περὶ τὰ χεῖλη· τὰ μὲν γὰρ λεπτοχειλῇ ἐστὶν

οἶον οἱ μύες, τὰ δὲ παχυχειλῇ, οἶον τὰ λιμνόστρεα. Ἔτι τὰ μὲν κινητικὰ αὐτῶν ἐστὶν, οἶον ὁ κτεῖς (ἔνιοι γὰρ καὶ πέτεσθαι λέγουσι τοὺς κτένας, ἐπεὶ καὶ ἐκ τοῦ ὀργάνου ὧ θηρεύονται ἐξάλλονται πολλάκις), τὰ δ' ἀκίνητά ἐστὶν ἐκ τῆς προσφυῆς, οἶον ἢ πίννα. Τὰ δὲ (528b.) στρομβώδη πάντα κινεῖται καὶ ἔρπει νέμεται δ' ἀπολυομένη καὶ ἡ λεπάς. Κοινὸν δὲ καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων τῶν σκληροστράκων τὸ λεῖον εἶναι ἐντὸς τὸ ὄστρακον. Τὸ δὲ σαρκῶδες τοῖς μὲν μονοθύροις καὶ διθύροις προσπέφυκε τοῖς ὀστράκοις, ὥστε βίᾳ ἀποσπᾶσθαι, τοῖς δὲ στρομβώδεσιν ἀπολέλνται μᾶλλον. Ἴδιον δὲ τούτοις κατὰ τὸ ὄστρακον ὑπάρχει πᾶσι τὸ ἐλίκην ἔχειν τὸ ὄστρακον τὸ ἔσχατον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς. Ἔτι δ' ἐπίπτυγμα πάντ' ἔχει ἐκ γενετῆς. Ἔστι δὲ πάντα τὰ στρομβώδη τῶν ὀστρακοδέρμων δεξιὰ, καὶ κινεῖται οὐκ ἐπὶ τὴν ἐλίκην ἀλλ' ἐπὶ τὸ καταντικρὺ. Τὰ μὲν οὖν ἔξωθεν μόρια τούτων τῶν ζώων τοιαύτας ἔχει τὰς διαφοράς· τῶν δ' ἐντὸς τρόπον μὲν τινα παραπλήσιος ἢ φύσις ἐστὶ πάντων, καὶ μάλιστα τῶν στρομβωδῶν (μεγέθει γὰρ ἀλλήλων διαφέρει καὶ τοῖς καθ' ὑπεροχὴν πάθεσιν), οὐ πολὺ δὲ διαφέρει οὐδὲ τὰ μονόθυρα καὶ δίθυρα, συγκλειστὰ δέ· διαφορὰν γὰρ ἔχει πρὸς ἄλληλα μὲν μικράν, πρὸς δὲ τὰ ἀκίνητα πλείω. Τοῦτο δ' ἔσται φανερόν ἐκ τῶν ὕστερον μᾶλλον. Ἡ δὲ φύσις τῶν στρομβοειδῶν ἀπάντων ὁμοίως ἔχει,

διαφέρει δ' ὥσπερ εἴρηται, καθ' ὑπεροχὴν (τὰ μὲν γὰρ μείζω μόρια καὶ ἐνδηλότερα ἔχει αὐτῶν, τὰ δ' ἐλάττω τούναντίον), ἔτι δὲ σκληρότητι καὶ μαλακότητι καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιούτοις πάθεισιν. Ἔχει γὰρ πάντα τὴν μὲν ἐξωτάτω ἐν τῷ στόματι τοῦ ὀστράκου σάρκα στιφράν, τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ' ἥττον. Ἐκ μέσου δὲ τούτου ἡ κεφαλὴ καὶ κεράτια δύο· ταῦτα δ' ἐν μὲν τοῖς μείζοσι μεγάλα, ἐν δὲ τοῖς ἐλάττοσι πάνπαν μικρά ἐστίν. Ἡ δὲ κεφαλὴ ἐξέρχεται πᾶσι τὸν αὐτὸν τρόπον· κἄν τι φοβηθῇ, συσπᾶται πάλιν εἰς τὸ ἐντός. Ἔχει δὲ στόμα καὶ ὀδόντας ἔνια, οἷον ὁ κοχλίας, ὀξεῖς καὶ μικροὺς καὶ λεπτούς. Ἔχουσι δὲ καὶ προβοσκίδας, ὥσπερ καὶ αἱ μυῖαι· τοῦτο δ' ἐστὶ γλωττοειδές. Ἔχουσι δὲ καὶ οἱ κήρυκες τοῦτο καὶ αἱ πορφύραι στιφρόν, καὶ ὥσπερ οἱ μύωπες καὶ οἱ οἷστροι τὰ δέρματα διατρυπῶσι τῶν τετραπόδων, ἔτι τὴν ἰσχὺν τοῦτ' ἔστι σφοδρότερον· τῶν γὰρ δελεάτων τὰ ὄστρακα διατρυπῶσιν. (529a.) Τοῦ δὲ στόματος ἔχεται εὐθύς ἡ κοιλία. Ὁμοία δ' ἐστὶν ἡ κοιλία προλόβῳ ὄρνιθος ἢ τῶν κόχλων. Κάτω δ' ἔχει δύο λευκά

στιφρά, ὅμοια μαστοῖς, οἷα ἐγγίνεται καὶ ἐν ταῖς σηπιάις, πλὴν στιφρὰ ταῦτα μᾶλλον. Ἀπὸ δὲ τῆς κοιλίας στόμαχος ἀπλοῦς μακρὸς μέχρι τῆς μήκωνος, ἢ ἐστὶν ἐν τῷ πυθμένι. Ταῦτα μὲν οὖν δῆλα καὶ ἐπὶ τῶν

πορφυρῶν καὶ τῶν κηρύκων ἐστὶν ἐν τῇ ἐλίκῃ τοῦ ὀστράκου. Τοῦ δὲ στομάχου τὸ ἐχόμενόν ἐστιν ἔντερον· συνεχές δ' ὅ τε στόμαχος καὶ τὸ ἔντερον, καὶ ἅπαν ἀπλοῦν μέχρι τῆς ἐξόδου. Ἡ δ' ἀρχὴ τοῦ ἐντέρου περὶ τὴν ἐλίκην τῆς μήκωνος, καὶ ταύτῃ ἐστὶν εὐρύτερον (ἔστι γὰρ ἡ μήκων οἶονεὶ περίττωμα πᾶσι τοῖς ὀστρακηροῖς τὸ πολὺ αὐτῆς), εἴτ' ἐπικάμψαν ἄνω φέρεται πάλιν πρὸς τὸ σαρκῶδες, καὶ ἡ τελευταία τοῦ ἐντέρου παρὰ τὴν κεφαλὴν ἐστίν, ἥ ἀφίᾳσι τὸ περίττωμα, πᾶσιν ὁμοίως τοῖς στρομβώδεσι καὶ τοῖς χερσαίοις καὶ τοῖς θαλαττίοις. Παρύφανται δ' ἀπὸ τῆς κοιλίας τῷ στομάχῳ ἐν τοῖς μεγάλοις κόχλοις συνεχόμενος ὑμένιῳ μακρὸς πόρος καὶ λευκός, ὅμοιος τὴν χροάν τοῖς ἄνω μαστοειδέσιν· ἔχει δ' ἐντομὰς ὥσπερ τὸ ἐν τῷ καράβῳ ὥόν, πλὴν τὴν χροάν τὸ μὲν

λευκόν, ἐκεῖνο δ' ἐρυθρόν. Ἔχει δ' οὐδεμίαν

ἔξοδον τοῦτο οὐδὲ πόρον, ἀλλ' ἐν ὑμένι ἐστὶ λεπτῶ, κοιλότητα ἔχον ἐν ἑαυτῷ στενήν. Ἀπὸ δὲ τοῦ ἐντέρου κάτω παρατείνει μέλανα καὶ τραχέα συνεχῇ, οἷα καὶ ἐν ταῖς χελώναις, πλήν ἤττον μέλανα. Ἔχουσι δὲ καὶ οἱ θαλάττιοι κόχλοι ταῦτα καὶ τὰ λευκά, πλήν ἐλάττω οἱ ἐλάττους. Τὰ δὲ μονόθυρα καὶ δίθυρα τῇ μὲν ὁμοίως ἔχει τούτοις τῇ δ' ἐτέρως. Κεφαλὴν μὲν γὰρ καὶ κεράτια καὶ στόμα ἔχουσι καὶ τὸ γλωττοειδές· ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ἐλάττοσι διὰ μικρότητα αὐτῶν

ἄδηλα, τὰ δὲ καὶ ἐν τεθνεῶσιν ἢ μὴ κινουμένοις οὐ δῆλα. Τὴν δὲ μήκωνα πάντα ἔχει, ἀλλ' οὐκ ἐν

τῷ αὐτῷ οὐδ' ἴσην οὐδ' ὁμοίως φανεράν, ἀλλ' αἱ μὲν λεπάδες κάτω ἐν τῷ βάθει, τὰ δὲ δίθυρα ἐν τῷ γιγγλυμῶδει. Καὶ τὰ τριχώδη πᾶσιν ὑπάρχει κύκλῳ (529b.) τούτοις, οἷον καὶ τοῖς κτεσίν. Καὶ τὸ λεγόμενον ῥὸν τοῖς ἔχουσιν, ὅταν ἔχωσιν, ἐν τῷ ἐπὶ θάτερα κύκλῳ τῆς περιφερείας ἐστίν, ὥσπερ καὶ τὸ λευκὸν τοῖς κόχλοις· καὶ γὰρ ἐκείνοις τοῦτο ὅμοιον ὑπάρχει. Ἀλλὰ πάντα τὰ τοιαῦτα μόρια, ὥσπερ εἴρηται, ἐν μὲν τοῖς μεγάλοις δῆλὰ ἐστίν, ἐν δὲ τοῖς μικροῖς ἢ οὐδὲν ἢ μόλις. Διὸ μάλιστα ἐν τοῖς μεγάλοις κτεσὶ φανερά ἐστίν· οὗτοι δ' εἰσὶν οἱ τὴν

ἐτέραν θυρίδα πλατεῖαν ἔχοντες, οἷον ἐπίθεμα. Ἡ δὲ τοῦ περιττώματος ἔξοδος τοῖς μὲν ἄλλοις ἐστὶν ἐκ πλαγίου· ἔστι γὰρ πόρος ἢ πορεύεται ἔξω· ἢ γὰρ μήκων, ὥσπερ εἴρηται, περίττωμά ἐστι πᾶσιν ἐν ὑμένι. Τὸ δὲ καλούμενον ῥὸν οὐκ ἔχει πόρον ἐν οὐδενί, ἀλλ' αὐτῆς τῆς σαρκὸς ἐπανοιδεῖ· ἔστι δ' οὐκ ἐπὶ ταῦτο τῷ ἐντέρῳ, ἀλλὰ τὸ μὲν ῥὸν ἐν τοῖς δεξιοῖς, τὸ δ' ἔντερον ἐν τοῖς ἀριστεροῖς. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις τοιαύτη ἡ ἔξοδος τῆς περιττώσεως, τῇ δ' ἀγρία λεπάδι, ἣν τινες καλοῦσι θαλάττιον οὖς, ὑποκάτω τοῦ ὀστράκου ἢ περίττωσις ἐξέρχεται· τετρύπηται γὰρ τὸ ὄστρακον. Φανερά δὲ καὶ ἡ κοιλία μετὰ τὸ στόμα οὔσα ἐν ταύτῃ καὶ τὰ ῥοειδῇ. Πάντα δὲ ταῦτα τίνα τρόπον τῇ θέσει ἔχει, ἐκ τῶν ἀνατομῶν θεωρεῖσθω. Τὸ δὲ καλούμενον καρκίνιον

τρόπον μὲν τίνα κοινόν ἐστι τῶν τε

μαλακοστράκων καὶ τῶν ὀστρακοδέρμων. Αὐτὸ μὲν γὰρ τὴν φύσιν ὅμοιον τοῖς καραβοειδέσι, καὶ γίνεται αὐτὸ καθ' αὐτό, τῷ δ' εἰσδύεσθαι καὶ ζῆν ἐν ὀστράκῳ ὅμοιον τοῖς ὀστρακοδέρμοις, ὥστε διὰ ταῦτα ἔοικεν ἐπαμφοτερίζειν. Τὴν δὲ μορφήν

ὥς μὲν ἀπλῶς εἰπεῖν ὅμοιόν ἐστι τοῖς ἀράχναις, πλὴν τὸ κάτω τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ θώρακος μεῖζον ἔχει ἐκείνου. Ἔχει δὲ κεράτια δύο λεπτὰ πυρρά, καὶ ὀφθαλμοὺς ὑποκάτω τούτων δύο μακροὺς, οὐκ εἰσδυομένους οὐδὲ κατακλινομένους ὥσπερ οἱ τῶν καρκίνων ἀλλ' ὀρθοὺς, ὑποκάτω δὲ τούτων τὸ στόμα καὶ περὶ αὐτὸ καθαπερεὶ τριχώδη ἄττα πλείω, τούτων δ' ἐχομένους δύο πόδας δικρόους, οἷς προσάγεται, καὶ ἄλλους ἑφ' ἑκάτερα δύο, καὶ τρίτον μικρόν. Τὸ δὲ κάτω τοῦ (530a.) θώρακος μαλακὸν ἅπαν ἐστὶ καὶ διοιγόμενον ὡχρὸν ἔνδοθεν. Ἀπὸ δὲ τοῦ στόματος πόρος εἷς ἄχρι τῆς κοιλίας· τῆς δὲ περιπτώσεως οὐ δῆλος ὁ πόρος. Οἱ δὲ πόδες καὶ ὁ θώραξ σκληρὰ μὲν, ἦττον δ' ἢ τῶν καρκίνων. Πρόσφυσιν δ' οὐκ ἔχει πρὸς τὰ ὀστρακα ὥσπερ αἱ πορφύραι καὶ οἱ κήρυκες, ἀλλ' εὐαπόλυτόν ἐστιν. Προμηκέστερα δ' ἐστὶ τὰ ἐν τοῖς στρόμβοις τῶν ἐν τοῖς νηρείταις. Ἔτερον δὲ γένος ἐστὶ τὸ τῶν νηρειῶν, τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιον, τῶν δὲ δικρῶν ποδῶν τὸν μὲν δεξιὸν ἔχει μικρὸν τὸν δ' ἀριστερὸν μέγαν, καὶ ποιεῖται τὴν βάδισιν μᾶλλον ἐπὶ τούτῳ. Λαμβάνεται δὲ καὶ ἐν ταῖς κόγχαις τοιοῦτον, ὃν ἐστὶν ἢ πρόσφυσις παραπλησία, καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις. Τοῦτον δὲ καλοῦσι κύλλαρρον. Ὁ δὲ νηρείτης τὸ μὲν ὀστρακὸν ἔχει λεῖον καὶ μέγα καὶ στρογγύλον, τὴν δὲ μορφήν παραπλησίαν τοῖς κήρυξι, πλὴν οὐχ ὥσπερ ἐκεῖνοι τὴν μήκωνα μέλαιναν ἀλλ' ἐρυθράν· προσπέφυκε δὲ νεανικῶς κατὰ τὸ μέσον. Ἐν μὲν οὖν ταῖς εὐδαίαις ἀπολυόμενα νέμεται ταῦτα, πνευμάτων δ' ὄντων τὰ μὲν καρκίνια ἡσυχάζει πρὸς τοῖς λίθοις, οἱ δὲ νηρεῖται προσέχονται καθάπερ αἱ λεπάδες· ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ αἰμορροῖδες καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος. Προσφύονται δὲ ταῖς πέτραις, ὅταν ἀποκλίνωσι τὸ ἐπικάλυμμα· τοῦτο γὰρ ἔοικεν εἶναι ὥσπερ εἰς πῶμα· ὃ γὰρ τοῖς διθύροις ἄμφω

τοῦτο τοῖς στρομβώδεσι τὸ ἕτερον μέρος. Τὸ δ' ἐντὸς

σαρκῶδες ἐστὶ καὶ ἐν τούτῳ τὸ στόμα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἔχει ταῖς αἰμορροῖσι καὶ ταῖς πορφύραις καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις. Ὅσα δ' ἔχει μείζω τὸν ἀριστερὸν πόδα, ταῦτα ἐν μὲν τοῖς στρόμβοις οὐκ ἐγγίνεται, ἐν δὲ τοῖς νηρείταις ἐγγίνεται. Εἰσὶ δὲ τινες κόχλοι οἱ ἔχουσιν ἐν ἑαυτοῖς ὅμοια ζῶα τοῖς ἀστακοῖς τοῖς μικροῖς, οἱ γίνονται καὶ ἐν τοῖς ποταμοῖς· διαφέρουσι δ' αὐτῶν τῷ μαλακὸν ἔχειν τὸ ἔσω τοῦ ὀστράκου. Τὴν δ' ἰδέαν οἱοῖ εἶσιν, ἐκ τῶν ἀνατομῶν θεωρεῖσθωσαν. Οἱ δ' ἐχῖνοι τὸ μὲν σαρκῶδες οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' ἴδιον αὐτῶν τοῦτ' ἔστιν· ἐστέρηνται γὰρ πάντες, καὶ οὐκ ἔχουσι σάρκα ἐντὸς οὐδεμίαν· τὰ δὲ μέλανα πάντες. Ἔστι δὲ γένη πλείω (530b.) τῶν ἐχίνων, ἐν μὲν τὸ ἐσθιόμενον· τοῦτο δ' ἐστὶν ἐν ᾧ τὰ καλούμενα ῥά μεγάλα ἐγγίνεται καὶ ἐδώδιμα, ὁμοίως ἐν μείζοσι καὶ ἐλάττοσιν· καὶ γὰρ εὐθύς ἔτι μικροὶ ὄντες ἔχουσι ταῦτα. Ἀλλὰ δὲ δύο γένη τό τε τῶν σπατάγγων καὶ τὸ τῶν καλουμένων βρύσσω· γίνονται δ' οὗτοι πελάγιοι καὶ σπάνιοι. Ἐτι αἱ ἐχίνομητραι καλούμεναι, μεγέθει πάντων μέγισται. Πρὸς δὲ τούτοις ἄλλο γένος μεγέθει μὲν μικρόν, ἀκάνθας δὲ μεγάλας ἔχει καὶ σκληράς, γίνεται δ' ἐκ τῆς θαλάττης ἐν πολλαῖς ὀργυιαῖς, ᾧ χρῶνται πρὸς τὰς

στραγγουρίας τινές. Περὶ δὲ Τορώνην εἰσὶν ἐχῖνοι λευκοὶ θαλάττιοι καὶ τὰ ὄστρακα καὶ τὰς ἀκάνθας καὶ τὰ ῥά, μείζους δὲ τῶν ἄλλων εἰς μῆκος· ἢ δ' ἄκανθα οὐ μεγάλη οὐδ' ἰσχυρὰ ἀλλὰ μαλακωτέρα, τὰ δὲ μέλανα τὰ ἀπὸ τοῦ στόματος πλείω, καὶ πρὸς μὲν τὸν ἔξω πόρον συνάπτοντα πρὸς ἑαυτὰ δὲ ἀσύναπτα· τούτοις δ' ὥσπερ διειλημμένος ἐστίν. Κινουῦνται δὲ μάλιστα καὶ πλειστάκις οἱ ἐδώδιμοι αὐτῶν· καὶ σημεῖον δ' <ὅτι> αἰεὶ τι ἔχουσιν ἐπὶ ταῖς ἀκάνθαις. Ἐχουσι μὲν οὖν ἅπαντες ῥά, ἀλλ' ἔνιοι ἀμπαν μικρὰ καὶ οὐκ ἐδώδιμα. Συμβαίνει δὲ τὴν μὲν λεγομένην κεφαλὴν καὶ τὸ στόμα τὸν ἐχῖνον κάτω ἔχειν, ἢ δ' ἀφίησι τὸ περίττωμα, ἄνω. Ταῦτό δὲ τοῦτο συμβέβηκε τοῖς τε στρομβώδεσι πᾶσι καὶ ταῖς λεπάσιν· ἢ γὰρ νομὴ ἐκ τῶν κάτωθεν, ὥστε τὸ μὲν στόμα πρὸς τῇ νομῇ, τὸ δὲ περίττωμα ἄνω πρὸς τοῖς πρανεσί τοῦ ὀστράκου. Ἐχει δ' ὁ ἐχῖνος ὀδόντας πέντε κοίλους ἔνδοθεν, ἐν μέσῳ δὲ τούτων σῶμα σαρκῶδες ἀντὶ γλώττης. Τούτου δ' ἔχεται ὁ στόμαχος, εἴτα ἡ κοιλία εἰς πέντε μέρη διηρημένη, πλήρης περιττώματος· συνέχουσι δὲ πάντες οἱ κόλποι αὐτῆς εἰς ἐν πρὸς τὴν

ἔξοδον τῆς περιττώσεως, ἥ τετρύπηται τὸ ὄστρακον. Ὑπὸ δὲ τὴν κοιλίαν ἐν ἄλλῳ ὑμένι τὰ καλούμενα ὡς ἔστιν, ἴσα τὸν ἀριθμὸν ὄντα ἐν ἅπασιν (πέντε γάρ ἐστι τὸ πλῆθος) καὶ περιττά. Ἄνω δὲ τὰ μέλανα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν ὀδόντων ἤρτηται, ἃ ἔστι πικρὰ καὶ οὐκ ἐδώδιμα. Ἐν πολλοῖς δὲ τῶν ζώων τὸ τοιοῦτόν ἐστιν ἢ τὸ ἀνάλογον· καὶ γὰρ ἐν ταῖς χελώναις καὶ φρύναις καὶ βατράχοις καὶ ἐν (531a.) τοῖς στρομβώδεσι καὶ τοῖς μαλακίοις· ἀλλὰ τῷ χρώματι διαφέρει, καὶ ἄβρωτά ἐστιν ἐν πᾶσι τὰ τοιαῦτα ἢ πάμπαν ἢ μᾶλλον. Κατὰ μὲν οὖν τὴν ἀρχὴν καὶ τελευτὴν συνεχὲς τοῦ

ἐχίνου τὸ στόμα ἐστί, κατὰ δὲ τὴν ἐπιφάνειαν οὐ συνεχὲς ἀλλ' ὅμοιον λαμπτήρι μὴ ἔχοντι τὸ κύκλῳ δέρμα. Ταῖς δ' ἀκάνθαις χρῆται ὁ ἐχίνος ὡς ποσίν· ταύταις γὰρ ἐπηρειδόμενος καὶ κινούμενος μεταβάλλει τὸν τόπον. Τὰ δὲ καλούμενα τήθυα τούτων πάντων ἔχει τὴν φύσιν περιττοτάτην. Κέκρυπται γὰρ αὐτῶν μόνων τὸ σῶμα ἐν τῷ ὀστράκῳ πᾶν, τὸ δ' ὄστρακόν ἐστι μεταξὺ δέρματος καὶ ὀστράκου, διὸ καὶ

τέμνεται ὥσπερ βύρσα σκληρά. Προσπέφυκε μὲν οὖν ταῖς πέτραις τῷ ὀστρακῷδε, δύο δ' ἔχει πόρους ἀπέχοντας ἀπ' ἀλλήλων, πάμπαν μικροὺς καὶ οὐ ῥαδίους ἰδεῖν, ἧ ἀφήσι καὶ δέχεται τὸ ὑγρὸν· περίττωμα γὰρ οὐδὲν ἔχει φανερόν, ὥσπερ τῶν ἄλλων ὀστρέων τὰ μὲν ὥσπερ ἐχίνος, τὰ δὲ τὴν καλουμένην μήκωνα. Ἀνοιχθέντα δ' ἔσωθεν πρῶτον μὲν ὑμένα ἔχει νευρώδη περὶ τὸ ὀστρακῷδες· ἐν δὲ τούτῳ αὐτό ἐστι τὸ σαρκῷδες τοῦ τηθίου, οὐδενὶ ὅμοιον τῶν ἄλλων· αὕτη μέντοι ἡ σὰρξ πᾶσα ὁμοία. Προσπέφυκε δὲ τοῦτο κατὰ δύο τρόπους τῷ ὑμένι καὶ τῷ δέρματι ἐκ τοῦ πλαγίου· καὶ ἡ προσπέφυκε, ταύτη ἐστὶ στενότερον ἐφ' ἐκάτερα, οἷς τείνει πρὸς τοὺς πόρους τοὺς ἔξω διὰ τοῦ ὀστράκου φέροντας, ἧ ἀφήσι καὶ δέχεται τὴν τροφήν καὶ τὸ ὑγρὸν, ὡς ἂν εἰ τὸ μὲν στόμα εἴη, τὸ

δὲ τῇ περιττώσει ἔξοδος· καὶ ἔστιν αὐτῶν τὸ μὲν παχύτερον τὸ δὲ λεπτότερον. Ἔσω δὲ κοῖλον ἐφ' ἐκάτερα, καὶ διείργει μικρόν τι συνεχὲς· ἐν θατέρῳ δὲ τῶν κοίλων ἡ ὑγρότης ἐγγίνεται. Ἄλλο δ' οὐδὲν ἔχει μόριον οὔτε ὀργανικὸν οὔτε αἰσθητήριον οὔτε, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον ἐν τοῖς ἄλλοις, τὸ περιττωματικόν. Χρῶμα δὲ τοῦ τηθίου

ἐστὶ τὸ μὲν ὠχρὸν τὸ δ' ἐρυθρόν. Ἔστι δὲ καὶ τὸ τῶν ἀκαληφῶν γένος ἴδιον· προσπέφυκε μὲν γὰρ ταῖς πέτραις ὥσπερ ἔνια τῶν ὀστρακοδέρμων, ἀπολύεται δ' ἐνίοτε. Οὐκ ἔχει δ' ὀστρακον, ἀλλὰ σαρκῶδες (531b.) τὸ σῶμα πᾶν ἐστὶν αὐτῆς. Αἰσθάνεται δὲ καὶ συναρπάζει προσφερομένης τῆς χειρὸς καὶ προσέχεται, καθάπερ ὁ πολύπους ταῖς πλεκτάναις, οὕτως ὥστε τὴν σάρκα ἐπανοιδεῖν. Ἐχει δὲ τὸ στόμα

ἐν μέσῳ, καὶ ζῇ ἀπὸ τῆς πέτρας ὥσπερ ἀπ' ὀστρέου. Κἄν τι προσπέσῃ τῶν μικρῶν ἰχθυδίων, ἀντέχεται ὥσπερ τῆς χειρός· οὕτω κἄν τι προσπέσῃ αὐτῇ ἐδώδιμον, κατεσθίει. Καὶ ἀπολύεται δὲ γένος τι αὐτῶν, ὃ ἐάν τι προσπέσῃ κατεσθίει καὶ ἐχίνους καὶ κτένας. Περιττώμα δὲ παντελῶς οὐδὲν φαίνεται ἔχουσα, ἀλλ' ὁμοία κατὰ τοῦτο τοῖς φυτοῖς ἐστίν. Γένη δὲ τῶν ἀκαληφῶν ἐστὶ δύο, αἱ μὲν ἐλάττους καὶ ἐδώδιμοι μᾶλλον, αἱ δὲ μεγάλαι καὶ σκληραί, οἷαι γίνονται καὶ περὶ Χαλκίδα. Τοῦ μὲν οὖν χειμῶνος τὴν σάρκα στιφρὰν ἔχουσι (διὸ καὶ θηρεύονται καὶ ἐδώδιμοί εἰσι), τοῦ δὲ θέρους ἀπόλλυνται· γίνονται γὰρ μαδαραί, καὶ ἐάν τις θίγῃ, διασπῶνται ταχέως καὶ ὅλοι ἀφαιρεῖσθαι οὐ δύνανται, πονοῦσαί τε ταῖς ἀλέαις εἰς τὰς πέτρας εἰσδύονται μᾶλλον. Περὶ μὲν οὖν τῶν μαλακίων καὶ τῶν μαλακοστράκων καὶ τῶν

ὀστρακοδέρμων, ὅσα τ' ἔχουσιν μέρη ἐκτὸς καὶ ὅσα ἐντός, εἴρηται. Περὶ δὲ τῶν ἐντόμων λεκτέον τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἔστι δὲ τοῦτο τὸ γένος πολλὰ εἶδη ἔχον ἐν ἑαυτῷ, καὶ ἐνίοις πρὸς ἄλληλα συγγενικοῖς οὖσιν οὐκ ἐπέζευκται κοινὸν ὄνομα οὐδέν, οἷον ἐπὶ μελίττῃ καὶ ἀνθρήνῃ καὶ σφηκὶ καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις

καὶ πάλιν ὅσα τὸ πτερόν ἔχει ἐν κολεῷ, οἷον μηλολόνη καὶ κάραβος καὶ κανθαρίς καὶ ὅσα τοιαῦτα ἄλλα. Πάντων μὲν οὖν κοινὰ μέρη ἐστὶ τρία, κεφαλὴ τε καὶ τὸ περὶ τὴν κοιλίαν κύτος καὶ τρίτον τὸ μεταξὺ τούτων, οἷον τοῖς ἄλλοις τὸ στήθος καὶ τὸ νῶτόν ἐστιν. Τοῦτο δὲ τοῖς μὲν πολλοῖς ἐν ἐστίν· ὅσα δὲ μακρὰ καὶ πολύποδα, σχεδὸν ἴσα ταῖς ἐντομαῖς ἔχει τὰ μεταξύ. Πάντα δ' ἔχει διαιρούμενα ζῶν τὰ ἔντομα, πλὴν ὅσα ἢ λίαν κατέψυκται ἢ διὰ μικρότητα ταχὺ καταψύχεται, ἐπεὶ καὶ οἱ σφηκες διαιρεθέντες ζῶσιν. Μετὰ μὲν οὖν τοῦ μέσου καὶ ἡ

κεφαλή καὶ ἡ (532a.) κοιλία ζῆ, ἄνευ δὲ τούτου ἡ κεφαλή οὐ ζῆ. Ὅσα δὲ μακρὰ καὶ πολυπόδα ἔστι, πολὺν χρόνον ζῆ διαιρούμενα, καὶ κινεῖται τὸ ἀποτμηθὲν ἐπ' ἀμφοτέρω τὰ ἔσχατα καὶ γὰρ ἐπὶ τὴν τομὴν πορεύεται καὶ ἐπὶ τὴν οὐράν, οἷον ἡ καλουμένη σκολόπενδρα. Ἐχει δ' ὀφθαλμοὺς μὲν ἅπαντα, ἄλλο δ' αἰσθητήριον οὐδὲν φανερόν, πλὴν ἔνια οἷον γλῶτταν (ἦν καὶ τὰ ὀστρακόδερμα ἔχει πάντα), ἧ καὶ γεύεται καὶ εἰς αὐτὸ τὴν τροφήν ἀνασπᾷ. Τοῦτο δὲ τοῖς μὲν μαλακόν ἐστι, τοῖς δ' ἔχει ἰσχὺν πολλήν, ὥσπερ ταῖς πορφύραις. Καὶ οἱ μύωπες δὲ καὶ οἱ οἰστροὶ ἰσχυρόν τοῦτ' ἔχουσι, καὶ τᾶλλα σχεδὸν τὰ πλείστα ἐν πᾶσι γὰρ τοῖς μὴ ὀπισθοκέντροις τοῦτο ὥσπερ ὄπλον ἔχει ἕκαστον. Ὅσα δ' ἔχει τοῦτο, ὀδόντας οὐκ ἔχει, ἔξω ὀλίγων τινῶν, ἐπεὶ καὶ αἱ μυῖαι τούτῳ θιγγάνουσαι αἱματίζουσι καὶ οἱ κώνωπες τούτῳ κεντοῦσιν. Ἐχουσι δ' ἔνια τῶν ἐντόμων καὶ κέντρα. Τὸ δὲ κέντρον τὰ μὲν ἔχει ἐν αὐτοῖς, οἷον αἱ μέλιτται καὶ οἱ σφήκες, τὰ δ' ἐκτός, οἷον σκορπίος· καὶ μόνον δὲ τοῦτο τῶν ἐντόμων μακρόκεντρόν ἐστιν. Ἔτι δὲ χηλὰς ἔχει τοῦτό τε καὶ τὸ ἐν τοῖς βιβλίοις γινόμενον σκορπιῶδες. Τὰ δὲ πτηνὰ αὐτῶν πρὸς τοῖς ἄλλοις μορίοις καὶ πτερὰ ἔχει. Ἔστι δὲ τὰ μὲν δίπτερα αὐτῶν, ὥσπερ αἱ μυῖαι, τὰ δὲ τετράπτερα, ὥσπερ αἱ μέλιτται· οὐθὲν δ' ἐστὶν ὀπισθοκέντρον δίπτερον μόνον. Ἔτι δὲ τὰ μὲν ἔχει τῶν πτηνῶν ἔλυτρον τοῖς πτεροῖς, ὥσπερ ἡ μελολόνη, τὰ δ' ἀνέλυτρα ἐστὶν

ὥσπερ ἡ μέλιττα· ἀνορροπύγιος δ' ἡ πτήσις αὐτῶν ἀπάντων ἐστί, καὶ τὸ πτερὸν οὐκ ἔχει καυλὸν οὐδὲ σχίσιν. Ἔτι κεραίας πρὸ τῶν ὀμμάτων ἔχει ἔνια, οἷον αἱ τε ψυχαὶ καὶ οἱ κάραβοι. Ὅσα δὲ πηδητικὰ αὐτῶν ἐστὶ, τούτων τὰ μὲν ἔχει τὰ ὀπισθεν σκέλη μείζω, τὰ δὲ πηδάλια καμπτόμενα εἰς τοῦπισθεν ὥσπερ τὰ τῶν τετραπόδων σκέλη. Πάντα δ' ἔχει τὰ πρηνῆ πρὸς τὰ ὑπτία διάφορα, ὥσπερ καὶ τᾶλλα ζῶα. Ἡ δὲ τοῦ σώματος σὰρξ οὐτ' ὀστρακώδης ἐστὶν οὐθ' οἷον τὸ ἐντὸς τῶν ὀστρακωδῶν, οὔτε σαρκώδης, ἀλλὰ μεταξύ. Διὸ καὶ οὐτ' ἄκανθαν ἔχουσιν οὐτ' (532b.) ὀστοῦν οὐθ' οἷον σῆπιον οὔτε κύκλῳ ὀστρακον· αὐτὸ γὰρ αὐτὸ τὸ σῶμα διὰ τὴν σκληρότητα σώζει, καὶ οὐ προσδεῖται ἐτέρου ἐρείσματος. Δέρμα δ' ἔχουσι μὲν, ἅμπαν δὲ τοῦτο λεπτόν. Τὰ μὲν οὖν ἔξωθεν αὐτῶν μόρια ταῦτα καὶ τοιαῦτ' ἐστίν, ἐντὸς δ' εὐθὺς μετὰ τὸ στόμα ἔντερον τοῖς μὲν πλείστοις εὐθὺ καὶ ἀπλοῦν μέχρι τῆς ἐξόδου ἐστίν,

ὀλίγοις δ' ἔλιγμὸν ἔχει. Σπλάγχχνον δ' οὐδὲν ἔχει τῶν τοιούτων οὐδὲ πιμελὴν, ὥσπερ οὐδ' ἄλλο τῶν ἀναίμων οὐδέν. Ἔνια δ' ἔχει καὶ κοιλίαν, καὶ ἀπὸ ταύτης τὸ λοιπὸν ἔντερον ἢ ἀπλοῦν ἢ εἰλιγμένον, ὥσπερ αἱ ἀκρίδες. Ὁ δὲ τέττιξ μόνον τῶν τοιούτων καὶ τῶν ἄλλων ζῶων στόμα

οὐκ ἔχει, ἀλλ' οἷον τοῖς ὀπισθοκέντροις τὸ γλωττοειδές, τοῦτο μακρὸν καὶ συμφυές καὶ ἀδιάσχιστον, δι' οὗ τῇ δρόσῳ τρέφεται μόνον· ἐν δὲ τῇ κοιλίᾳ οὐκ ἴσχει περίττωμα. Ἔστι δ' αὐτῶν πλείω εἶδη, καὶ διαφέρουσι μεγέθει τε καὶ μικρότητι καὶ τῷ τοὺς μὲν καλουμένους ἀχέτας ὑπὸ τὸ διάζωμα διηρησθαι καὶ ἔχειν ὑμένα φανερόν, τὰ δὲ τεττιγόνια μὴ ἔχειν. Ἔστι δ' ἔνια ζῶα περιττὰ καὶ ἐν

τῇ θαλάττῃ, ἃ διὰ τὸ σπάνια εἶναι οὐκ ἔστι θεῖναι εἰς γένος. Ἦδη γάρ φασί τινες τῶν ἐμπειρικῶν ἀλιέων [οἱ μὲν] ἑωρακέναι ἐν τῇ θαλάττῃ ὅμοια δοκίοις, μέλανα, στρογγύλα τε καὶ ἰσοπαχῇ ἕτερα δὲ καὶ ἀσπίσιν ὅμοια, τὸ μὲν χρῶμα ἐρυθρά, πτερύγια δ' ἔχοντα πυκνά· καὶ ἄλλα ὅμοια αἰδοίῳ ἀνδρὸς τό τ' εἶδος καὶ τὸ μέγεθος, πλὴν ἀντὶ τῶν ὀρχεων πτερύγια ἔχειν δύο, καὶ λαβέσθαι ποτὲ τοῦ πολυαγκίστρου τῷ ἄκρῳ. Τὰ μὲν οὖν μέρη τῶν ζῶων ἀπάντων τά τ' ἐκτὸς καὶ τὰ ἐντὸς περὶ ἕκαστον γένος καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Περὶ δὲ τῶν αἰσθήσεων νῦν λεκτέον· οὐ γὰρ ὁμοίως ἀπᾶσιν ὑπάρχουσιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν πᾶσαι τοῖς δ' ἐλάττους εἰσίν. Εἰσὶ

δ' αἱ πλεῖσται, καὶ παρ' ἃς οὐδεμία φαίνεται ἴδιος ἐτέρα, πέντε τὸν ἀριθμόν, ὄψις, ἀκοή, ὄσφρησις, γεῦσις, ἀφή. Ἄνθρωπος μὲν οὖν καὶ τὰ ζωτόκα καὶ πεζά, (533a.) πρὸς δὲ τούτοις καὶ ὅσα ἔναιμα καὶ ψωτόκα, πάντα φαίνεται ἔχοντα ταύτας πάσας, πλὴν εἴ τι πεπῆρωται γένος ἔν, οἷον τὸ τῶν ἀσπαλάκων. Τοῦτο γὰρ ὄψιν οὐκ

4.5

ἔχει· ὀφθαλμοὺς γὰρ ἐν μὲν τῷ φανερῷ οὐκ ἔχει, ἀφαιρεθέντος δὲ τοῦ δέρματος ὄντος παχέος ἀπὸ τῆς κεφαλῆς κατὰ τὴν χώραν τὴν ἔξω τῶν ὀμμάτων ἔσωθέν εἰσιν οἱ ὀφθαλμοὶ διεφθαρμένοι, πάντ' ἔχοντες ταῦτα τὰ μέρη τοῖς ἀληθινοῖς· ἔχουσι γὰρ τό τε μέλαν καὶ τὸ ἐντὸς τοῦ μέλανος, τὴν καλουμένην κόρην, καὶ τὸ κύκλω πῖον, ἐλάττω μέντοι

ταῦτα πάντα τῶν φανερῶν ὀφθαλμῶν. Εἰς δὲ τὸ ἕξωθεν οὐδὲν σημαίνει τούτων διὰ τὸ τοῦ δέρματος πάχος, ὡς ἐν τῇ γενέσει πηρουμένης τῆς φύσεως· εἰσὶ γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου, ἧ συνάπτει τῷ μυελῷ, δύο πόροι νευρώδεις καὶ ἰσχυροὶ παρ' αὐτὰς τείνοντες τὰς ἕδρας τῶν ὀφθαλμῶν, τελευτῶντες δ' εἰς τοὺς ἄνω χαυλιόδοντας. Τὰ δ' ἄλλα καὶ τῶν χρωμάτων αἴσθησιν ἔχει καὶ τῶν ψόφων, ἔτι δ' ὁσμῆς καὶ χυμῶν. Τὴν δὲ πέμπτην αἴσθησιν τὴν ἀφὴν καλουμένην καὶ τᾶλλα πάντ' ἔχει ζῷα. Ἐν μὲν οὖν ἐνίοις [καὶ] τὰ αἰσθητήρια φανερώτατά ἐστι, τὰ μὲν τῶν ὁμμάτων καὶ μᾶλλον. Διωρισμένον γὰρ ἔχει τὸν τόπον τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὸν τῆς ἀκοῆς· ἔνια μὲν γὰρ ὧτα ἔχει, ἔνια δὲ τοὺς πόρους φανερούς. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ὁσφρήσεως· τὰ μὲν γὰρ ἔχει μυκτῆρας, τὰ δὲ τοὺς πόρους τῆς ὁσφρήσεως, οἷον τὸ τῶν ὀρνίθων γένος. Ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τῶν χυμῶν αἰσθητήριον, τὴν γλῶτταν. Ἐν δὲ τοῖς ἐνύδροις, καλουμένοις

δ' ἰχθύσι, τὸ μὲν τῶν χυμῶν αἰσθητήριον, τὴν γλῶτταν, ἔχουσι μὲν, ἔχουσι δ' ἀμυδρῶς· ὁστώδη γὰρ καὶ οὐκ ἀπολελυμένην ἔχουσιν. Ἀλλ' ἐνίοις τῶν ἰχθύων ὁ οὐρανός ἐστι σαρκώδης, οἷον τῶν ποταμίων ἐν τοῖς κυπρίνοις, ὥστε τοῖς μὴ σκοπομένοις ἀκριβῶς δοκεῖν ταύτην εἶναι γλῶτταν. Ὅτι δ' αἰσθάνονται γευόμενα, φανερόν· ἰδίους τε γὰρ πολλὰ χαίρει χυμοῖς, καὶ τὸ τῆς ἀμίας λαμβάνουσι μάλιστα δέλεαρ καὶ τὸ τῶν πόνων ἰχθύων, ὡς χαίροντες ἐν τῇ γεύσει καὶ ἐδωδῇ τοῖς τοιούτοις δελέασιν. Τῆς δ' ἀκοῆς καὶ τῆς (533b.) ὁσφρήσεως οὐδὲν ἔχουσι φανερόν αἰσθητήριον· ἃ γὰρ ἂν τισιν εἶναι δόξειε κατὰ τοὺς τόπους τῶν μυκτῆρων, οὐδὲν περαίνει πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, ἀλλὰ τὰ μὲν τυφλά, τὰ δὲ φέρει μέχρι τῶν βραγχίων. Ὅτι δὲ καὶ ἀκούουσι καὶ ὁσφραίνονται, φανερόν· τούς τε γὰρ ψόφους φεύγοντα φαίνεται τοὺς μεγάλους, οἷον τὰς εἰρεσίας τῶν τριήρων, ὥστε λαμβάνεσθαι ῥαδίως ἐν ταῖς θαλάμαις· καὶ γὰρ ἂν μικρὸς ἦ ὁ ἕξω ψόφος, ὅμως τοῖς ἐν τῷ ὑγρῷ τὴν ἀκοὴν ἔχουσι χαλεπὸς καὶ μέγας καὶ βαρὺς φαίνεται πᾶσιν. Ὁ συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας· ὅταν γὰρ ἀθρόως περικυκλώσωσι τοῖς μονοζύλοις, ψοφοῦντες ἐξ αὐτῶν ἐν τῇ θαλάττῃ ἀθρόους ποιοῦσιν ἐξοκέλλειν φεύγοντας εἰς τὴν γῆν, καὶ λαμβάνουσιν ὑπὸ τοῦ ψόφου καρηβαροῦντας. Καίτοι οὐδ' οἱ δελφῖνες τῆς ἀκοῆς

φανερὸν οὐδὲν ἔχουσιν αἰσθητήριον. Ἔτι δ' ἐν ταῖς θήραις τῶν ἰχθύων ὅτι μάλιστα εὐλαβοῦνται ψόφον ποιεῖν ἢ κώπης ἢ δικτύων οἱ περὶ

4.6

τὴν θήραν ταύτην ὄντες· ἀλλ' ὅταν κατανοήσωσιν ἓν τινι τόπῳ πολλοὺς ἀθρόους ὄντας, ἐκ τοσούτου τόπου τεκμαιρόμενοι τὰ δίκτυα καθιᾶσιν, ὅπως μήτε κώπης μήτε τῆς ῥύμης τῆς ἀλιάδος ἀφίκηται πρὸς τὸν τόπον ἐκεῖνον ὁ ψόφος· παραγγέλλουσί τε πᾶσι τοῖς ναύταις ὅτι μάλιστα σιγῇ πλεῖν, μέχρι περ ἂν κυκλώσωσιν. Ἐνίοτε δ' ὅταν βούλωνται συνδραμεῖν, ταῦτόν ποιοῦσιν ὅπερ ἐπὶ τῆς τῶν δελφίνων θήρας· ψοφοῦσι γὰρ λίθοις, ἵνα φοβηθέντες συνθέωσιν εἰς ταῦτό καὶ τοῖς δικτύοις οὕτω περιβάλλωνται. Καὶ πρὶν μὲν συγκλεῖσθαι, καθάπερ εἴρηται, κωλύουσι ψοφεῖν, ὅταν δὲ κυκλώσωσι, κελεύουσιν ἤδη βοᾶν καὶ ψοφεῖν· τὸν γὰρ ψόφον καὶ τὸν θόρυβον ἀκούοντες ἐμπίπτουσι διὰ τὸν φόβον. Ἔτι δ' ὅταν ἴδωσιν οἱ ἀλιεῖς ἐκ πάνυ πολλοῦ νεμομένους ἀθρόους πολλοὺς ἐν ταῖς γαλήναις καὶ εὐδαίαις ἐπιπολάζοντας, καὶ βουληθῶσιν ἰδεῖν τὰ μεγέθη καὶ τί τὸ γένος αὐτῶν, ἂν μὲν ἀψοφητὶ προσπλεύσωσι, λανθάνουσι καὶ καταλαμβάνουσιν ἐπιπολάζοντας ἔτι, ἐὰν δέ τις τύχῃ ψοφήσας πρότερον, φανεροὶ εἰσὶ φεύγοντες. Ἔτι δ' ἐν τοῖς (534a.) ποταμοῖς εἰσὶν ἰχθύδια ἅττα ἃ καλοῦσιν οἱ κάπτοι· ταῦτα θηρεύουσιν οἱ κάπτοι διὰ τὸ ὑπὸ ταῖς πέτραις ὑποδεδυκέναι κόπτοντες τὰς πέτρας λίθοις· τὰ δ' ἐκπίπτει παραφερόμενα ὥς ἀκούοντα καὶ κεραιβοῦντα ὑπὸ τοῦ ψόφου. Ὅτι μὲν οὖν ἀκούουσιν, ἐκ τῶν τοιούτων ἐστὶ φανερόν· εἰσὶ δὲ τινες οἳ φασὶ καὶ μάλιστα ὀξυγκόους εἶναι τῶν ζώων τοὺς ἰχθύς, ἐκ τοῦ διατρίβοντα περὶ τὴν θάλατταν ἐντυγχάνειν τοιούτοις πολλοῖς. Μάλιστα δὲ τῶν ἰχθύων εἰσὶν ὀξυγκόοι κεστρεύς

λάβραξ, σάλπη, χρομὶς, καὶ ὅσοι ἄλλοι τοιοῦτοι τῶν ἰχθύων· οἱ δ' ἄλλοι τούτων ἦττον, διὸ μᾶλλον πρὸς τῷ ἑδάφει τῆς θαλάττης ποιοῦνται τὰς διαγωγὰς. Ὁμοίως δὲ καὶ περὶ ὁσφρήσεως. Τοῦ τε γὰρ μὴ προσφάτου δελέατος οὐκ ἐθέλουσιν ἅπτεσθαι οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων, τοῖς τε δελέασιν οὐ τοῖς αὐτοῖς ἀλίσκονται πάντες ἀλλ' ἰδίους, διαγινώσκοντες τῷ ὁσφραίνεσθαι· ἔνια γὰρ δελεάζεται τοῖς δυσώδεσιν, ὥσπερ ἡ σάλπη τῇ κόπρῳ. Ἔτι δὲ πολλοὶ τῶν ἰχθύων διατρίβουσιν ἐν σπηλαίοις, οὓς

ἐπειδὴν βούλωνται προκαλέσασθαι εἰς τὴν θήραν οἱ ἀλιεῖς, τὸ στόμα τοῦ σπηλαίου περιαλείφουσι ταριχηραῖς ὀσμαῖς, πρὸς ἃς ἐξέρχονται ταχέως. Ἀλίσκεται δὲ καὶ ἡ ἔγχελυς τοῦτον τὸν τρόπον· τιθέασι γὰρ τῶν ταριχηρῶν τι κεραμίων, ἐνθέντες εἰς τὸ στόμα τοῦ

κεραμίου τὸν καλούμενον ἡθμόν. Καὶ ὅλως δὲ πρὸς τὰ κνισώδη φέρονται πάντες θᾶπτον. Καὶ τῶν σπηγιῶν δὲ τὰ σαρκία σταθεύσαντες ἔνεκα τῆς ὀσμῆς δελεάζουσι τούτοις· προσέρχονται γὰρ μᾶλλον. Τοὺς δὲ πολύπους φασὶν ὀπτήσαντες εἰς τοὺς κύρτους ἐντιθέναι οὐδενὸς ἄλλου χάριν ἢ τῆς κνίσσης. Ἔτι δ' οἱ ῥυάδες ἰχθύες, ὅταν ἐκχυθῇ τὸ πλῦμα τῶν ἰχθύων, ἢ τῆς ἀντλίας ἐκχυθείσης, φεύγουσιν ὡς ὄσφραινόμενοι

τῆς ὀσμῆς αὐτῶν. Καὶ τοῦ αὐτῶν δὴ αἵματος (534b.) τάχιστα ὄσφραινεσθαι

4.7

φασὶν αὐτούς· δῆλον δὲ ποιοῦσι φεύγοντες καὶ ἐκτοπίζοντες μακράν, ὅταν αἷμα γένηται ἰχθύων. Καὶ ὅλως δ' ἐὰν μὲν σαπρῶ τις δελέατι δελεάσῃ τὸν κύρτον, οὐκ ἐθέλουσιν εἰσδύνειν οὐδὲ πλησιάζειν, ἐὰν δὲ νεαρῶ δελέατι καὶ κεκνισωμένῳ, εὐθύς φερόμενοι πόρρωθεν εἰσδύνουσιν. Μάλιστα δὲ φανερόν ἐστι περὶ τῶν εἰρημένων ἐπὶ τῶν δελφίνων· οὗτοι γὰρ τῆς ἀκοῆς

αἰσθητήριον μὲν οὐδὲν ἔχουσι φανερόν, ἀλίσκονται δὲ διὰ τὸ καρηβαρεῖν ὑπὸ τοῦ ψόφου, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Οὐδὲ δὲ τῆς ὄσφρησεως αἰσθητήριον οὐδὲν ἔχει φανερόν, ὄσφραίνεται δ' ὀξέως. Ὅτι μὲν οὖν πάσας τὰς αἰσθήσεις ἔχει ταῦτα τὰ ζῶα, φανερόν· τὰ δὲ λοιπὰ γένη τῶν ζώων ἐστὶ μὲν

τέτταρα διηρημένα εἰς γένη, ἃ περιέχει τὸ πλῆθος τῶν λοιπῶν ζώων, τὰ τε μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ ὀστρακόδερμα καὶ ἔτι τὰ ἔντομα. Τούτων δὲ τὰ μὲν μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα καὶ τὰ ἔντομα ἔχει πάσας τὰς αἰσθήσεις· καὶ γὰρ ὄψιν ἔχει καὶ ὄσφρησιν καὶ γεῦσιν. Τὰ τε γὰρ ἔντομα ὄντα πόρρω συναισθάνεται, καὶ τὰ περωτὰ καὶ τὰ ἅπτερα, οἷον αἱ μέλιτται καὶ οἱ κνίπες τοῦ μέλιτος· ἐκ πολλοῦ γὰρ αἰσθάνονται ὡς τῇ ὀσμῇ γινώσκοντα. Καὶ ὑπὸ τῆς τοῦ θείου ὀσμῆς

πολλά ἀπόλλυται. Ἔτι δ' οἱ μύρμηκες ὑπ' ὀριγάνου καὶ θείου περιπαττομένων λείων

ἐκλείπουσι τὰς μυρμηκίας, καὶ ἐλαφείου κέρατος θυμιωμένου τὰ πλεῖστα φεύγει τῶν τοιούτων· μάλιστα δὲ φεύγουσι θυμιωμένου τοῦ στύρακος. Ἔτι δ' αἱ σηπία καὶ οἱ πολύποδες καὶ οἱ κάραβοι τοῖς δελέασιν ἀλίσκονται· καὶ οἳ γε πολύποδες οὕτω μὲν προσέχονται ὥστε μὴ ἀποσπᾶσθαι ἀλλ' ὑπομένειν τεμνόμενοι· ἐὰν δέ τις κόνυζαν προσενέγκῃ, ἀφίσθιν εὐθέως ὁσμώνενοι. Ὅμοιως δὲ καὶ περὶ (535a.) γεύσεως· τὴν τε γὰρ τροφὴν ἑτέραν διώκουσι, καὶ οὐ τοῖς αὐτοῖς πάντα χαίρει χυμοῖς, οἷον ἡ μέλιττα πρὸς οὐδὲν προσιζάνει σαπρὸν ἀλλὰ πρὸς τὰ γλυκέα, ὁ δὲ κώνωψ πρὸς οὐδὲν γλυκὺ ἀλλὰ πρὸς τὰ ὀξέα. Τὸ δὲ τῇ ἀφῇ

αἰσθάνεσθαι, ὥσπερ καὶ πρότερον εἴρηται, πᾶσιν ὑπάρχει τοῖς ζώοις. Τὰ δ' ὁστρακόδερμα ὄσφρησιν μὲν καὶ γεῦσιν ἔχει, φανερόν δ' ἐκ τῶν δελεασμῶν, οἷον ἐπὶ τῆς πορφύρας· αὕτη γὰρ δελεάζεται τοῖς σαπροῖς, καὶ προσέρχεται πρὸς τὸ τοιοῦτον δέλεαρ ὡς αἰσθησιν ἔχουσα πόρρωθεν. Καὶ τῶν

χυμῶν δ' ὅτι αἰσθησιν ἔχει, φανερόν ἐκ τῶν αὐτῶν· πρὸς ἃ γὰρ διὰ τὰς ὁσμάς προσέρχεται κρίναντα, τούτων χαίρει καὶ τοῖς χυμοῖς ἕκαστα. Ἔτι δ' ὅσα ἔχει στόμα, χαίρει καὶ λυπεῖται τῇ τῶν χυμῶν ἄψει. Περὶ δ' ὄψεως καὶ ἀκοῆς βέβαιον μὲν οὐδὲν ἐστὶν οὐδὲ λίαν φανερόν, δοκοῦσι δ' οἳ τε σωλήνες, ἄν τις ψοφήσῃ, καταδύεσθαι, καὶ φεύγειν κατωτέρω, ὅταν αἰσθῶνται τὸ σιδήριον προσίόν (ὑπερέχει γὰρ αὐτῶν μικρόν, τὸ δ' ἄλλο ὥσπερ ἐν θαλάμῃ ἐστίν), καὶ οἱ

κτένες, ἐὰν τις προσφέρῃ τὸν δάκτυλον, χάσκουσι καὶ συμμύουσιν ὡς ὀρώντες. Καὶ τοὺς νηρείτας δ' οἱ θηρεύοντες οὐ κατὰ πνεῦμα προσιόντες θηρεύουσιν, ὅταν θηρεύσωσιν αὐτοὺς εἰς τὸ δέλεαρ, οὐδὲ φθεγγόμενοι ἀλλὰ σιωπῶντες ὡς ὁσφραινομένων καὶ ἀκουόντων· ἐὰν δὲ φθέγγωνται, φασὶν ὑποφεύγειν αὐτούς. Ἠκιστα δὲ τὴν ὄσφρησιν τῶν ὁστρακοδόρμων φαίνεται ἔχειν τῶν μὲν πορευτικῶν ἐχῖνος, τῶν δ' ἀκινήτων τήθυα καὶ βάλανοι. Περὶ μὲν οὖν τῶν αἰσθητηρίων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον τοῖς ζώοις πᾶσιν, περὶ δὲ φωνῆς τῶν ζώων ὧδ' ἔχει.

Φωνή καὶ ψόφος ἕτερόν ἐστι, καὶ τρίτον διάλεκτος. Φωνεῖ μὲν οὖν οὐδενὶ τῶν ἄλλων μορίων οὐδὲν πλὴν τῷ φάρυγγι· διὸ ὅσα μὴ ἔχει πλεύμονα, οὐδὲ φθέγγεται· διάλεκτος δ' ἡ

τῆς φωνῆς ἐστὶ τῇ γλῶττι διάρθρωσις. Τὰ μὲν οὖν φωνήεντα ἢ φωνὴ καὶ ὁ λάρυγξ ἀφήσιν, τὰ δ' ἄφωνα ἢ (535b.) γλῶττα καὶ τὰ χεῖλη· ἐξ ὧν ἡ διάλεκτός ἐστιν. Διὸ ὅσα γλῶτταν μὴ ἔχει ἢ μὴ ἀπολελυμένην, οὐ διαλέγεται. Ψοφεῖν δ' ἐστὶ καὶ ἄλλοις μορίοις. Τὰ μὲν οὖν ἔντομα οὔτε φωνεῖ οὔτε διαλέγεται, ψοφεῖ δὲ τῷ ἔσω πνεύματι, οὐ τῷ θύραζε· οὐδὲν γὰρ

ἀναπνεῖ αὐτῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν βομβεῖ, οἶον μέλιττα καὶ τὰ πτηνὰ αὐτῶν, τὰ δ' ἄδειν λέγεται, οἶον οἱ τέττιγες. Πάντα δὲ ταῦτα ψοφεῖ τῷ ὑμένι τῷ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, ὅσων διήρηται, οἶον τῶν τεττίγων τι γένος τῇ τρίψει τοῦ πνεύματος. Καὶ αἱ μυῖαι δὲ καὶ αἱ μέλιττα καὶ τὰλλα πάντα, τῇ πτῆσει αἶροντα καὶ συστέλλοντα· ὁ γὰρ ψόφος τριψίς τοῦ ἔσω πνεύματος ἐστίν. Αἱ δ' ἀκρίδες τοῖς πηδαλίοις τρίβουσαι ποιοῦσι τὸν ψόφον. Οὐδὲ δὴ τῶν μαλακίων οὐδὲν οὔτε φθέγγεται οὔτε ψοφεῖ οὐδένα φυσικὸν ψόφον, οὐδὲ τῶν μαλακοστράκων. Οἱ δ' ἰχθύες ἄφωνοι μὲν εἰσιν (οὔτε γὰρ πλεύμονα

οὔτ' ἀρτηρίαν καὶ φάρυγγα ἔχουσι), ψόφους δὲ τινὰς ἀφιασι καὶ τριγμούς οὓς λέγουσι φωνεῖν, οἶον λύρα καὶ χρομῖς (οὔτοι γὰρ ἀφιασιν ὥσπερ γρυλισμόν) καὶ ὁ κάπρος ὁ ἐν τῷ Ἀχελώῳ, ἔτι δὲ χαλκὶς καὶ κόκκυξ· ἡ μὲν γὰρ ψοφεῖ οἶον συριγμόν, ὁ δὲ παραπλήσιον τῷ κόκκυγι ψόφον, ὅθεν καὶ τοῦνομα ἔχει. Πάντα δὲ ταῦτα τὴν δοκοῦσαν φωνὴν ἀφιασι, τὰ μὲν τῇ τρίψει τῶν βραγχίων (ἀκανθώδεις γὰρ οἱ τόποι), τὰ δὲ τοῖς ἐντὸς τοῖς περὶ τὴν κοιλίαν· πνεῦμα γὰρ ἔχει τούτων ἕκαστον, ὃ προστρίβοντα καὶ κινουντα ποιεῖ τοὺς

ψόφους. Καὶ τῶν σελαχῶν δ' ἔνια δοκεῖ τρίζειν. Ἀλλὰ ταῦτα φωνεῖν μὲν οὐκ

4.8

ὀρθῶς ἔχει φάναι, ψοφεῖν δέ. Καὶ γὰρ οἱ κτένες ὅταν φέρωνται ἀπεριδόμενοι τῷ ὑγρῷ, ὃ καλοῦσι πέτεσθαι, ροιζοῦσι, καὶ αἱ χελιδόνες αἱ θαλάττιαι ὁμοίως· καὶ γὰρ αὗται πέτονται μετέωροι, οὐχ ἀπτόμεναι

τῆς θαλάττης· τὰ γὰρ πετερυγία ἔχουσι πλατέα καὶ μακρά. Ὡσπερ οὖν τῶν ὀρνίθων πετομένων

ὁ γινόμενος ταῖς πτέρυξι ψόφος οὐ φωνή ἐστίν, οὕτως οὐδὲ τῶν τοιούτων οὐδενός. Ἀφίησι δὲ καὶ ὁ δελφίς τριγμὸν καὶ μῦζει, (536a.) ὅταν ἐξέλθῃ, ἐν τῷ ἀέρι, οὐχ ὁμοίως δὲ τοῖς εἰρημένοις· ἔστι γὰρ τούτῳ φωνή· ἔχει γὰρ καὶ πλεύμονα καὶ ἀρτηρίαν, ἀλλὰ τὴν γλῶτταν οὐκ ἀπολελυμένην οὐδὲ χεῖλην ὥστε ἄρθρον τι τῆς φωνῆς ποιεῖν. Τῶν δ' ἐχόντων γλῶτταν καὶ πλεύμονα ὅσα μὲν ὥτοκα ἐστὶ καὶ τετράποδα, ἀφίησι μὲν φωνήν, ἀσθενῇ δέ, καὶ τὰ μὲν συριγμόν, ὥσπερ οἱ ὄφεις, τὰ δὲ λεπτήν καὶ ἀσθενῇ φωνήν, τὰ δὲ σιγμὸν μικρόν, ὥσπερ αἱ χελῶναι. Ὁ δὲ βάτραχος ἰδίαν ἔχει τὴν γλῶτταν· τὸ μὲν γὰρ ἔμπροσθεν προσπέφυκεν ἰχθυωδῶς, ὃ τοῖς ἄλλοις ἀπολέλυται, τὸ δὲ πρὸς τὸν φάρυγγα ἀπολέλυται καὶ πέπτυκται, ὥς τὴν ἰδίαν ἀφίησι φωνήν. Καὶ τὴν ὀλολυγὸνα δὲ τὴν γινομένην ἐν τῷ ὕδατι οἱ βάτραχοι οἱ ἄρρενες ποιοῦσιν, ὅταν ἀνακαλῶνται τὰς θηλείας πρὸς τὴν ὀχέϊαν· εἰσὶ γὰρ ἐκάστοις τῶν ζώων ἴδιαι φωναὶ πρὸς τὴν ὁμιλίαν καὶ τὸν πλησιασμόν, οἷον καὶ τράγοις καὶ ὑσὶ καὶ προβάτοις. Ποιεῖ δὲ τὴν ὀλολυγὸνα, ὅταν ἰσοχειλῇ τὴν

κάτω σιαγὸνα ποιήσας ἐπὶ τῷ ὕδατι περιτείνῃ τὴν ἄνω. Δοκεῖ δὲ διαλαμπουσῶν τῶν σιαγόνων ἐκ τῆς ἐπιτάσεως ὥσπερ λύχνοι φαίνεσθαι οἱ ὀφθαλμοί· ἡ γὰρ ὀχέϊα τὰ πολλὰ γίνεται νύκτωρ. Τὸ δὲ τῶν ὀρνίθων γένος ἀφίησι φωνήν· καὶ μάλιστα ἔχει διάλεκτον ὅσοις ὑπάρχει ἡ γλῶττα πλατεῖα, καὶ ὅσα ἔχουσι τὴν γλῶτταν αὐτῶν λεπτήν. Ἐνια μὲν οὖν τὴν αὐτὴν ἀφίησι φωνήν τὰ τε θήλεα καὶ τὰ ἄρρενα, ἔνια δ' ἐτέραν. Πολύφωνα δ' ἐστὶ καὶ λαλίστερα τὰ ἐλάττω τῶν μεγάλων· καὶ μάλιστα περὶ τὴν ὀχέϊαν ἕκαστον γίνεται τῶν ὀρνέων τοιοῦτον. Καὶ τὰ μὲν μαχόμενα φθέγγεται, οἷον ὄρτυξ, τὰ δὲ πρὸ τοῦ μάχεσθαι προκαλούμενα <οἷον πέρδικες>, ἢ νικῶντα, οἷον ἀλεκτρούνες

Ἄδουσι δ' ἔνια μὲν ὁμοίως τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσιν, οἷον καὶ ἀηδῶν ἄδει καὶ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλεια, πλὴν ἡ θήλεια παύεται ὅταν ἐπωάξῃ καὶ τὰ νεόττια ἔχη· ἐνίων δὲ τὰ ἄρρενα μᾶλλον, οἷον ἀλεκτρούνες καὶ ὄρτυγες, αἱ δὲ θήλειαι οὐκ ἄδουσιν. Τὰ δὲ ζωτόκα καὶ τετράποδα ζῶα

ἄλλο (536b.) ἄλλην φωνὴν ἀφίησι, διάλεκτον δ' οὐδὲν ἔχει, ἀλλ' ἴδιον τοῦτ' ἀνθρώπου ἐστίν· ὅσα μὲν γὰρ διάλεκτον ἔχει, καὶ φωνὴν ἔχει, ὅσα δὲ φωνήν, οὐ πάντα διάλεκτον. Ὅσοι δὲ γίνονται κωφοὶ ἐκ γενετῆς, πάντες καὶ ἐνεοὶ γίνονται φωνὴν μὲν οὖν ἀφιασι, διάλεκτον δ' οὐδεμίαν. Τὰ δὲ παιδία ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων μορίων οὐκ ἐγκρατῆ ἐστίν, οὕτως οὐδὲ τῆς γλώττης τὸ πρῶτον, καὶ ἔστιν ἀτελής, καὶ ἀπολύεται ὀψιαίτερον, ὥστε ψελλίζουσι καὶ τραυλίζουσι τὰ πολλά

Διαφέρουσι δὲ κατὰ τοὺς τόπους καὶ αἱ φωναὶ καὶ αἱ διάλεκτοι. Ἡ μὲν οὖν φωνὴ ὀξύτητι καὶ βαρύτητι μάλιστα ἐπίδηλος, τὸ δ' εἶδος οὐδὲν διαφέρει τῶν αὐτῶν γενῶν· ἡ δ' ἐν τοῖς ἄρθροις, ἦν ἂν τις ὥσπερ διάλεκτον εἴπειεν, καὶ τῶν ἄλλων ζώων διαφέρει καὶ τῶν ἐν ταύτῳ γένει ζώων κατὰ τοὺς τόπους, οἷον τῶν περδίκων οἱ μὲν κακκαβίζουσιν οἱ δὲ τρίζουσιν. Καὶ τῶν μικρῶν ὀρνιθίων ἔνια οὐ τὴν αὐτὴν φωνὴν ἀφίησι ἐν τῷ ἄδειν τοῖς γεννήσασιν, ἂν ἀπότροφα γένωνται καὶ ἄλλων ἀκούσωσιν ὀρνιθίων ἁδόντων. Ἦδη δ' ὥπται καὶ ἀηδῶν νεοττὸν προδιδάσκουσα, ὥς οὐχ ὁμοίας φύσει τῆς διαλέκτου οὔσης καὶ τῆς φωνῆς, ἀλλ' ἐνδεχόμενον πλάττεσθαι. Καὶ οἱ ἄνθρωποι φωνὴν μὲν τὴν αὐτὴν ἀφιασι, διάλεκτον δ' οὐ τὴν αὐτήν. Ὁ δ' ἐλέφας φωνεῖ ἄνευ μὲν τοῦ μυκτῆρος αὐτῷ τῷ στόματι πνευματῶδες ὥσπερ ὅταν ἄνθρωπος ἐκπνέῃ καὶ αἰάζῃ, μετὰ δὲ τοῦ μυκτῆρος ὁμοιον σάλπιγγι τετραχυσμένη. Περὶ δ' ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως τῶν ζώων, ὅτι μὲν ὅσα πεζὰ καὶ ἔναιμα πάντα καθεύδει καὶ ἐγρήγορεν, φανερόν ποιοῦσι κατὰ τὴν αἴσθησιν. Πάντα γὰρ ὅσα ἔχει βλεφαρίδας, μόντα ποιεῖται τὸν ὕπνον. Ἐτι δ' ἐνυπνιάζειν φαίνονται οὐ μόνον ἄνθρωποι, ἀλλὰ καὶ ἵπποι καὶ κύνες καὶ βόες, ἔτι δὲ πρόβατα καὶ αἶγες καὶ πᾶν τὸ τῶν ζωοτόκων καὶ τετραπόδων γένος δηλοῦσι δ' οἱ κύνες τῷ ὕλαγμῳ. Περὶ δὲ τῶν φωτοκούντων τοῦτο μὲν ἄδηλον, ὅτι δὲ καθεύδουσι, φανερόν. Ὅμοιως δὲ καὶ τὰ ἔνυδρα, οἷον οἱ τ' ἰχθύες καὶ τὰ (537a.) μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα, κάραβοι τε καὶ τὰ τοιαῦτα. Βραχύπνα μὲν οὖν ἐστί

πάντα ταῦτα, φαίνεται δὲ καθεύδοντα. Σημεῖον δὲ κατὰ μὲν τὰ ὄμματα οὐκ ἔστι λαβεῖν (οὐδὲν γὰρ ἔχει βλέφαρα αὐτῶν), ἀλλὰ ταῖς ἀτρεμίαις. Ἀλίσκονται γὰρ οἱ ἰχθύες, εἰ μὴ διὰ τοὺς φθεῖρας καὶ τοὺς

καλουμένους ψύλλους, κἄν ὥστε τῇ χειρὶ λαμβάνειν ῥαδίως· νῦν δ', ἂν χρονίζωσιν, οὗτοι τῆς νυκτὸς κατεσθίουσι προσπίπτοντες, πολλοὶ τὸ πλῆθος ὄντες. Γίνονται δ' ἐν τῷ βυθῷ τῆς θαλάττης, καὶ τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὥστε καὶ τὸ δέλεαρ, ὅ τι ἂν ἰχθύος ᾖ, ἐὰν χρονίση ἐπὶ τῆς γῆς, κατεσθίουσιν· καὶ ἀνέλκουσι πολλάκις οἱ ἀλιεῖς περὶ τὸ δέλεαρ ὥσπερ σφαῖραν συνεχομένων αὐτῶν. Ἄλλ' ἐκ τῶν τοιῶνδε μᾶλλον ἔστι τεκμήρασθαι

ὅτι καθεύδουσιν· πολλάκις γὰρ ἔστιν ἐπιπεσόντα τοῖς ἰχθύσι λαθεῖν οὕτως ὥστε καὶ τῇ χειρὶ λαβεῖν ἢ πατάξαντα λαθεῖν· ὑπὸ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον ἡρεμοῦσι σφόδρα, καὶ κινουσιν οὐδὲν πλὴν ἡρέμα τὸ οὐραῖον. Δῆλον δὲ γίνεται ὅτι καθεύδει καὶ ταῖς φοραῖς, ἂν τι κινήθῃ ἡσυχάζοντων αὐτῶν· φέρεται γὰρ ὥσπερ ἐξ ὕπνου ὄντα. Ἔτι δ' ἐν ταῖς πυρραῖς ἀλίσκονται διὰ τὸ καθεύδειν. Πολλάκις δὲ καὶ οἱ θυννοσκόποι περιβάλλοντα καθεύδοντας· δῆλον δ' ἐκ τοῦ ἡσυχάζοντα καὶ τὰ λευκὰ ὑποφαίνοντας ἀλίσκεσθαι. Καθεύδουσι δὲ τῆς νυκτὸς μᾶλλον ἢ τῆς ἡμέρας οὕτως ὥστε βαλλόντων μὴ κινεῖσθαι. Τὰ δὲ πλεῖστα καθεύδουσι τῆς γῆς ἢ τῆς ἄμμου ἢ λίθου τινὸς ἐχόμενοι ἐν τῷ βυθῷ, ἢ ἀποκρύψαντες ὑπὸ πέτρων ἢ θῖνα ἑαυτούς, οἱ δὲ πλατεῖς ἐν τῇ ἄμμῳ· γινώσκονται δὲ τῇ σχηματίζει τῆς ἄμμου, καὶ λαμβάνονται τυπτόμενοι τοῖς τριώδουσιν. Λαμβάνονται δὲ καὶ λάβραξ καὶ χρύσοφρυς καὶ κεστρεὺς καὶ ὅσοι τοιοῦτοι τριώδοντι ἡμέρας πολλάκις διὰ τὸ καθεύδειν· εἰ δὲ μή, οὐδὲν δοκεῖ τῶν τοιούτων ληφθῆναι ἂν τριώδοντι. Τὰ δὲ σελάχη οὕτω καθεύδει ἐνίοτε ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι τῇ χειρὶ. Δελφίς δὲ καὶ (537b.) φάλαινα, καὶ ὅσα αὐλὸν ἔχει, ὑπερέχοντα τὸν αὐλὸν καθεύδει τῆς θαλάττης, δι' οὗ ἀναπνέουσιν ἡρέμα κινουντες τὰς πτέρυγας· καὶ δελφινὸς γε καὶ ῥέγχοντος ἤδη ἡκρόανταί τινες. Καθεύδει δὲ καὶ τὰ μαλάκια τὸν αὐτὸν τρόπον ὥνπερ οἱ ἰχθύες· ὁμοίως δὲ καὶ τὰ μαλακόστρακα τούτοις. Καὶ τὰ ἔντομα δὲ τῶν ζώων ὅτι τυγχάνει ὕπνου, διὰ τοιούτων σημείων ἐστὶ φανερόν· ἡσυχάζουσί τε γὰρ καὶ ἀκίνητοί τινες ἐπιδήλως. Μάλιστα δ' ἐπὶ τῶν μελιττῶν τοῦτο δῆλον· ἡρεμοῦσι γὰρ καὶ παύονται βομβοῦσαι τῆς νυκτός. Δῆλον δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν ποσὶ μάλιστα τῶν τοιούτων· οὐ γὰρ μόνον διὰ τὸ μὴ ὀξὺ βλέπειν

ήσυχάζουσι τῆς νυκτός (ἅπαντα γὰρ ἀμυδρῶς βλέπει τὰ σκληρόφθαλμα), ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν λύχνων ήσυχάζοντα φαίνονται οὐδὲν ἦττον. Ἐνυπνιάζει δὲ τῶν ζῴων μάλιστα ἄνθρωπος. Καὶ νέοις μὲν οὔσι καὶ παιδίοις ἔτι ἀμπαν οὐ γίνεται ἐνύπνιον, ἀλλ' ἄρχεται τοῖς πλείστοις περὶ τέτταρα ἔτη ἢ πέντε· ἥδη δὲ γεγόνασι καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες οἱ ὅλως οὐδὲν πώποτε ἐνύπνιον εἶδον. Συνέβη δὲ τισι τῶν τοιούτων προΐούσης τῆς ἡλικίας ἰδεῖν ἐνύπνιον, καὶ μετὰ ταῦτα γενέσθαι περὶ τὸ σῶμα μεταβολὴν τοῖς μὲν εἰς θάνατον τοῖς δ' εἰς ἀρρωστίαν. Περὶ μὲν οὖν αἰσθήσεως καὶ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὸ δ' ἄρρεν καὶ θῆλυ τοῖς μὲν ὑπάρχει τῶν ζῴων, τοῖς δ' οὐχ ὑπάρχει, ἀλλὰ καθ' ὁμοιότητά τινα καὶ τίκτειν λέγονται καὶ κύειν. Ἔστι δ' οὐδὲν ἄρρεν καὶ θῆλυ ἐν τοῖς μονίμοις, οὐδ' ὅλως ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις. Ἐν δὲ τοῖς μαλακίοις καὶ τοῖς μαλακοστράκοις ἔστι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, καὶ ἐν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐν τοῖς δίποσι καὶ τετράποσι καὶ πᾶσιν ὅσα ἐκ συνδυασμοῦ τίκτει ζῶον ἢ ῥὸν ἢ σκῶληκα. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις γένεσιν ἀπλῶς ἢ ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν, οἷον ἐν μὲν τοῖς τετράποσι πᾶσιν ἔστι τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, ἐν δὲ τοῖς ὀστρακοδέρμοις οὐκ ἔστιν, ἀλλ' ὥσπερ ἐν φυτοῖς τὰ (538a.) μὲν εὐφορά ἐστι τὰ δ' ἄλλ' ἀφορα, οὕτω καὶ ἐν τούτοις. Ἐν δὲ τοῖς ἐντόμοις καὶ τοῖς ἰχθύσιν ἐστὶ τὰ μὲν ὅλως οὐκ ἔχοντα ταύτην τὴν διαφορὰν ἐπ' οὐδέτερον, οἷον ἔγχελος οὗτ' ἄρρεν ἐστὶν οὔτε θῆλυ, οὐδὲ γεννᾷ ἐξ αὐτῆς οὐδὲν, ἀλλ' οἱ μὲν φάσκοντες ὅτι τριχώδη καὶ ἐλμινθώδη προσπεφυκότε' ἔχουσαί ποτέ τινες φαίνονται, οὐ προσθεωρήσαντες τὸ ποῦ ἔχουσιν ἀσκέπτως λέγουσιν. Οὔτε γὰρ ζωτοκεῖ ἄνευ ῥοτοκίας οὐδὲν τῶν τοιούτων, ῥὸν δ' οὐδεμία πώποτε

ῥπται ἔχουσα· ὅσα τε ζωτοκεῖ, ἐν τῇ ὑστέρα ἔχει καὶ προσπεφυκότεα, ἀλλ' οὐκ ἐν τῇ γαστρί· ἐπέττετο γὰρ ἂν ὥσπερ ἡ τροφή. Ἦν δὲ λέγουσι διαφορὰν ἄρρενος ἐγγέλους καὶ θηλείας τῷ τὸν μὲν μεῖζω κεφαλὴν ἔχειν καὶ μακροτέραν, τὴν δὲ θήλειαν μικρὰν καὶ σιμοτέραν, οὐ τοῦ θήλεος ἢ ἄρρενος λέγουσιν, ἀλλὰ τοῦ γένους. Εἰσὶ δὲ τινες ἰχθύες οἱ καλοῦνται ἐπιτραγίαι, γίνονται δὲ τοιοῦτοι τῶν ποταμίων κυπρίνος καὶ βάλαγγρος· οὐκ ἔχουσι δ' οἱ τοιοῦτοι οὔτε ῥὸν οὔτε θορὸν οὐδέποτε, ἀλλ' ὅσοι στερεοὶ εἰσι καὶ πίνονες, ἔντερον μικρὸν ἔχουσι, καὶ δοκοῦσιν

ἄριστοι οὗτοι εἶναι. Ἔτι δ' ἔνια, καθάπερ ἐν τοῖς ὀστρακοδέρμοις καὶ φυτοῖς τὸ μὲν τίκτον ἐστὶ καὶ γεννῶν, τὸ δ' ὀχεῦον οὐκ ἔστιν, οὕτως ἐν τοῖς ἰχθύσι τὸ τῶν ψηττῶν γένος καὶ τὸ τῶν ἐρυθρίνων καὶ αἱ χάνναι· πάντα γὰρ τὰ τοιαῦτα ὧς φαίνεται ἔχοντα

Ἐν μὲν οὖν τοῖς πεζοῖς καὶ ἐναίμοις τῶν ζώων ὅσα μὴ ὥτοκεῖ, τὰ πλεῖστα

4.9

μείζω καὶ μακροβιώτερα τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν ἐστὶ, πλὴν ἡμίονος, τούτων δ' αἱ θήλειαι μακροβιώτεραι καὶ μείζους· ἐν δὲ τοῖς ὥτοκόις καὶ τοῖς σκωληκοτόκοις, οἷον ἔν τε τοῖς ἰχθύσι καὶ ἐπὶ τῶν ἐντόμων, μείζω τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἐστίν, οἷον ὄφεις καὶ φαλάγγια καὶ ἀσκαλαβῶται καὶ βάτραχοι. Καὶ ἐπὶ τῶν ἰχθύων δ' ὡσαύτως, οἷον τὰ τε σελάχη τὰ μικρὰ καὶ τῶν ἀγελαίων τὰ πλεῖστα, τὰ δὲ πετράϊα πάντα. Ὅτι δὲ μακροβιώτεροι τῶν (538b.) ἰχθύων αἱ θήλεις τῶν ἀρρένων, δῆλον ἐκ τοῦ παλαιότερα ἀλίσκεσθαι τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἄνω καὶ πρόσθια πάντων τῶν ζώων τὰ ἄρρενα κρείττω καὶ ἰσχυρότερα καὶ

εὐοπλότερα, τὰ δ' ὡς ἂν ὀπίσθια καὶ κάτω λεχθέντα τῶν θηλέων. Τοῦτο δὲ καὶ ἐπ' ἀνθρώπων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν πεζῶν καὶ ζωοτόκων πάντων ἔχει τὸν αὐτὸν τρόπον. Καὶ ἀνευρότερον δὲ καὶ ἀναρθρότερον τὸ θῆλυ μᾶλλον, καὶ λεπτοτριχώτερον, ὅσα τρίχας ἔχει· τὰ δὲ μὴ τρίχας ἔχοντα κατὰ τὸ ἀνάλογον. Καὶ ὑγροσαρκότερα δὲ τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων καὶ γονυκροτώτερα, καὶ αἱ κνήμαι λεπτότεραι· τοὺς δὲ πόδας γλαφυρωτέρους, ὅσα τὰ μόρια ταῦτ' ἔχει τῶν ζώων. Καὶ περὶ φωνῆς δέ, πάντα τὰ θήλεα λεπτοφωνότερα καὶ ὀξυφωνότερα, πλὴν βοός, ὅσα ἔχει φωνήν· οἱ δὲ βόες βαρύτερον φθέγγονται αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων. Τὰ δὲ πρὸς ἀλκίην ἐν τῇ φύσει ὑπάρχοντα μόρια, οἷον ὀδόντες καὶ χαυλιόδοντες καὶ κέρατα καὶ πληκτρα καὶ

ὅσα ἄλλα τοιαῦτα μόρια, ἐν ἐνίοις μὲν γένεσιν ὅλως τὰ μὲν ἄρρενα ἔχει τὰ δὲ θήλεα οὐκ ἔχει, οἷον κέρατα ἔλαφος θήλεια οὐκ ἔχει καὶ τῶν ὀρνίθων τῶν πληκτρα ἐχόντων ἐνίων αἱ θήλειαι ὅλως πληκτρα οὐκ ἔχουσιν· ὁμοίως δὲ καὶ χαυλιόδοντας αἱ θήλειαι οὐκ ἔχουσι τῶν ὤων.

Ἐν ἐνίοις δ' ὑπάρχει μὲν ἀμφοῖν, ἀλλὰ κρείττω καὶ μᾶλλον τοῖς ἄρρεσιν, οἷον τὰ κέρατα τῶν ταύρων ἰσχυρότερα τῶν θηλειῶν βοῶν. Ὅσα μὲν οὖν ἔχουσι μόρια τὰ ζῶα πάντα καὶ τῶν ἐντὸς καὶ τῶν ἐκτός, ἔτι δὲ περὶ τε τῶν αἰσθήσεων καὶ φωνῆς καὶ ὕπνου, καὶ ποῖα θήλεα καὶ ποῖα ἄρρενα, πρότερον (539a.) εἴρηται περὶ ἀπάντων· περὶ δὲ τῶν γενέσεων αὐτῶν λοιπὸν διελθεῖν, καὶ πρῶτον περὶ τῶν πρώτων. Εἰσὶ δὲ πολλὰ καὶ πολλὴν ἔχουσαι ποικιλίαν, καὶ τῇ μὲν

ἀνόμοιοι, τῇ δὲ τρόπον τινὰ προσεοίκασιν ἀλλήλαις. Ἐπεὶ δὲ διήρηται τὰ γένη πρότερον, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ νῦν πειρατέον ποιεῖσθαι τὴν θεωρίαν· πλὴν τότε μὲν τὴν ἀρχὴν ἐποιούμεθα σκοποῦντες περὶ τῶν μερῶν ἀπ' ἀνθρώπου, νῦν δὲ περὶ τούτου τελευταῖον λεκτέον διὰ τὸ πλείστην ἔχειν πραγματείαν. Πρῶτον δ' ἀρκτέον ἀπὸ τῶν ὀστρακοδέρμων, μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν μαλακοστράκων, καὶ τὰ ἄλλα δὴ τοῦτον τὸν τρόπον

ἐφεξῆς· ἔστι δὲ τὰ τε μαλάκια καὶ τὰ ἔντομα, καὶ μετὰ ταῦτα τὸ τῶν ἰχθύων γένος, τὸ τε ζωτόκον καὶ τὸ ῥωτόκον αὐτῶν, εἴτα τὸ τῶν ὀρνίθων μετὰ δὲ ταῦτα περὶ τῶν πεζῶν λεκτέον, ὅσα τ' ῥωτόκα καὶ ὅσα ζωτόκα. Ζωτόκα δ' ἔστι τῶν τετραπόδων ἔνια, καὶ ἄνθρωπος τῶν διπόδων μόνον. Κοινὸν μὲν οὖν συμβέβηκε καὶ ἐπὶ τῶν ζώων, ὥσπερ

καὶ ἐπὶ τῶν φυτῶν· τὰ μὲν γὰρ ἀπὸ σπέρματος ἐτέρων φυτῶν, τὰ δ' αὐτόματα γίνεται, συστάσης τινὸς τοιαύτης ἀρχῆς, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐκ τῆς γῆς λαμβάνει τὴν τροφήν, τὰ δ' ἐν ἐτέροις ἐγγίνεται φυτοῖς, ὥσπερ εἴρηται ἐν τῇ θεωρίᾳ τῇ περὶ φυτῶν. Οὕτω καὶ τῶν ζώων τὰ μὲν ἀπὸ ζώων γίνεται κατὰ συγγένειαν τῆς μορφῆς, τὰ δ' αὐτόματα καὶ οὐκ ἀπὸ συγγενῶν, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐκ γῆς σηπομένης καὶ φυτῶν, ὥσπερ πολλὰ συμβαίνει τῶν ἐντόμων, τὰ δ' ἐν τοῖς ζώοις αὐτοῖς ἐκ τῶν τοῖς μορίοις περιττωμάτων. Τῶν δὲ τὴν γένεσιν ἐχόντων ἀπὸ συγγενῶν ζώων ἐν οἷς μὲν αὐτῶν ἔστι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, ἐκ συνδυασμοῦ γίνονται· ἐν δὲ τῷ τῶν ἰχθύων γένει ἔνια γίνεται οὗτ' ἄρρενα οὕτε θήλεα, τῷ γένει μὲν ὄντα ἐτέροις τῶν ἰχθύων τὰ αὐτά, τῷ εἶδει δ' ἕτερα, ἔνια δὲ καὶ ἀμύπαν ἴδια. Τὰ δὲ θήλεα μὲν ἔστιν, ἄρρενα δ' οὐ· ἐξ

ὧν γίνεται ὥσπερ ἐν τοῖς ὄρνισι τὰ ὑπηνέμια. Τὰ μὲν οὖν τῶν ὀρνίθων ἄγωνα πάντα ἐστὶ ταῦτα (μέχρι γὰρ τοῦ ᾧ ὄν γεννηῖσθαι δύναται ἢ φύσις αὐτῶν ἐπιτελεῖν), ἂν μὴ τις (539b.) αὐτοῖς συμβῇ τρόπος ἄλλος τῆς κοινωνίας πρὸς τοὺς ἄρρενας· περὶ ὧν ἀκριβέστερον ἔσται δῆλον ἐν τοῖς ὑστερον. Τῶν δ' ἰχθύων ἐνίοις, ὅταν αὐτόματα γεννήσωσιν ὡά, συμβαίνει ἐκ τούτων καὶ ζῶα γίνεσθαι, πλὴν τῶν μὲν καθ' αὐτά, τῶν δ' οὐκ ἄνευ ἄρρενος· ὃν δὲ τρόπον, καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς ἐχομένοις ἔσται φανερόν· σχεδὸν γὰρ παραπλήσια συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. Ὅσα δ' ἀπὸ ταυτομάτου γίνεται ἐν ζώοις ἢ γῇ ἢ φυτοῖς ἢ τοῖς τούτων μορίοις, ἔχουσι δὲ τὸ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ, ἐκ τούτων συνδυαζομένων γίνεται μὲν τι, οὐ ταὐτὸ δ' ἐξ οὐδενὸς ἀλλ' ἀτελέες, οἷον ἔκ τε τῶν φθειρῶν ὀχευομένων αἱ καλούμεναι κονίδες καὶ

ἐκ τῶν μυιῶν σκώληκες καὶ ἐκ τῶν ψυλλῶν σκώληκες ῥοειδεῖς, ἐξ ὧν οὔτε τὰ γεννήσαντα γίνεται οὔτε ἄλλο οὐδὲν ζῶον, ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα μόνον. Πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῆς ὀχείας λεκτέον, ὅσα ὀχεύεται, εἴτα μετὰ ταῦτα περὶ τῶν ἄλλων ἐφεξῆς, τὰ τε καθ' ἕκαστα καὶ τὰ κοινῇ συμβαίνοντα περὶ αὐτῶν. Ὀχεύεται μὲν οὖν ταῦτα τῶν ζώων ἐν οἷς ὑπάρχει τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, εἰσὶ δ' αἱ ὀχεῖαι οὐθ' ὅμοιοι πᾶσιν οὐθ' ὁμοίως ἔχουσαι. Τὰ μὲν γὰρ ζωοτόκα καὶ πεζὰ τῶν ἐναίμων ἔχει μὲν ὄργανα πάντα τὰ ἄρρενα πρὸς τὴν

πράξιν τὴν γεννητικὴν, οὐ μὴν ὁμοίως γε πάντα πλησιάζουσιν, ἀλλὰ τὰ μὲν ὀπισθοθητικά συνιόντα πυγηδόν, οἷον λέοντες τε καὶ δασύποδες καὶ λύγκες· τῶν δὲ δασυπόδων καὶ πολλακίς ἢ θήλεια προτέρα ἀναβαίνει ἐπὶ τὸν ἄρρενα. Τῶν δ' ἄλλων τῶν μὲν πλείστων ὁ αὐτὸς τρόπος· τὸν ἐνδεχόμενον γὰρ ποιοῦνται συνδυασμὸν τὰ τε πλείστα τῶν τετραπόδων, ἐπιβαίνοντος ἐπὶ τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ τὸ τῶν ὀρνίθων ἅπαν γένος οὕτω τε καὶ μοναχῶς. Εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τινες καὶ περὶ τοὺς ὄρνιθας· τὰ μὲν γὰρ συγκαθείσης τῆς θηλείας ἐπὶ τὴν γῆν ἐπιβαίνει τὸ ἄρρεν, ὥσπερ αἱ ὠτίδες καὶ οἱ ἀλεκτρυόνες, τὰ δ' οὐ συγκαθείσης τῆς θηλείας, οἷον αἱ γέρανοι· ἐν τούτοις γὰρ ὁ ἄρρην ἐπιπηδῶν ὀχεύει τὴν θήλειαν, καὶ συγγίνεται ὥσπερ καὶ τὰ στρουθία ὀξέως. Τῶν δὲ τετραπόδων αἱ ἄρκτοι (540a.) παρακεκλιμένα τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ

τάλλα ἐπὶ τῶν ποδῶν ποιούμενα τὴν ὀχεῖαν, πρὸς τὰ πρηνῆ τῶν θηλειῶν τὰ ὕπτια τῶν ἄρρένων· οἱ δὲ χερσαῖοι ἐχῖνοι ὀρθοὶ τὰ ὕπτια πρὸς ἄλληλα ἔχοντες. Τῶν δὲ ζωοτόκων καὶ μέγεθος ἐχόντων

4.10

οὔτε τοὺς ἄρρενας ἐλάφους αἱ θήλειαι ὑπομένουσιν, εἰ μὴ ὀλιγάκις, οὔτε τοὺς ταύρους αἱ βόες διὰ τὴν τοῦ αἰδοίου συντονίαν, ἀλλ' ὑπάγοντα τὰ θήλεα δέχονται τὴν γονήν· καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἐλάφων ὥπται τοῦτο συμβαῖνον, τῶν γε τιθασσῶν. Λύκος δ' ὀχεύει καὶ ὀχεύεται τὸν αὐτὸν τρόπον ὄνπερ καὶ κύων. Οἱ δ' αἴλουροι οὐκ ὀπισθεν συνίοντες, ἀλλ' ὁ μὲν ὀρθός, ἡ δὲ θήλεια ὑποτίθησιν αὐτήν· εἰσὶ δὲ τὴν φύσιν αἱ θήλειαι ἀφροδισιαστικάι, καὶ προσάγονται τοὺς ἄρρενας εἰς τὰς ὀχεῖας, καὶ συνοῦσαι κράζουσιν. Αἱ δὲ κάμηλοι ὀχεύονται τῆς θηλείας καθημένης· περιβεβηκῶς δ' ὁ ἄρρην ὀχεύει, οὐκ ἀντίπτυγος, ἀλλὰ καθάπερ καὶ τὰ ἄλλα τετράποδα· καὶ διημερεύει τὸ μὲν ὀχεῦον τὸ δ' ὀχεύομενον. Ἀποχωροῦσι δ' εἰς ἐρημίαν, ὅταν ποιῶνται τὴν ὀχεῖαν, καὶ οὐκ ἔστι πλησιάσαι ἀλλ' ἢ τῷ βόσκοντι. Τὸ δ' αἰδοῖον

ἔχει ὁ κάμηλος νεῦρον οὕτως ὥστε καὶ νευρὰν ποιοῦνται ἐκ τούτου τοῖς τόξοις. Οἱ δ' ἐλέφαντες ὀχεύονται μὲν ἐν ταῖς ἐρημίαις, μάλιστα δὲ περὶ τοὺς ποταμούς καὶ οὗ διατρίβειν εἰώθασιν· ὀχεύεται δ' ἡ μὲν θήλεια συγκαθιέῖσα καὶ διαβαίνουσα, ὁ δ' ἄρρην ἐπαναβαίνων ὀχεύει. Ὄχεύεται δὲ καὶ ἡ φώκη καθάπερ τὰ ὀπισθορητικά τῶν ζώων, καὶ συνέχονται ἐν τῇ ὀχεῖᾳ πολὺν χρόνον, ὥσπερ αἱ κύνες· ἔχουσι δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον οἱ ἄρρενες μέγα. Τ

ὄν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν πεζῶν τὰ τετράποδα καὶ ὠοτόκα ποιεῖται τὴν ὀχεῖαν. Τὰ μὲν γὰρ ἐπιβαίνοντα καθάπερ τὰ ζωοτόκα, οἷον χελῶνη καὶ ἡ θαλαττία καὶ ἡ χερσαία. Ἔχουσι δὲ τι εἰς ὃ οἱ πόροι συνάπτουσιν καὶ ᾧ ἐν τῇ ὀχεῖᾳ πλησιάζουσιν, οἷον φρῦναι καὶ βάτραχοι καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος. Τὰ δ' ἄποδα καὶ μακρὰ τῶν ζώων, οἷον ὄφεις τε καὶ (540b.) σμύραιναι, περιπλεκόμεναι τοῖς ὑπτίοις πρὸς τὰ ὕπτια. Οὕτω δὲ σφόδρα οἱ γ' ὄφεις περιελίττονται ἀλλήλοις, ὥστε δοκεῖν ἐνὸς ὀφews δικεφάλου τὸ σῶμα εἶναι ἅπαν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὸ τῶν σαύρων γένος· ὁμοίᾳ γὰρ περιπλοκῇ ποιοῦνται τὴν ὀχεῖαν. Οἱ δ' ἰχθύες

ἅπαντες, ἔξω τῶν πλατέων σελαχῶν, παραπίπτοντες τὰ ὕπτια πρὸς τὰ ὕπτια ποιοῦνται τὸν συνδυασμόν. Τὰ δὲ πλατέα καὶ κερκοφόρα, οἷον βάτος καὶ τρυγῶν καὶ τὰ τοιαῦτα, οὐ μόνον παραπίπτοντα ἀλλὰ καὶ ἐπιβαίνοντα τοῖς ὑπτίοις ἐπὶ τὰ πρηνῇ τῶν θηλειῶν, ὅσοις μὴ ἐμποδίζει τὸ οὐραῖον δεινὸν ἔχον πάχος. Αἱ δὲ ρῖναι, καὶ ὅσοις τῶν τοιούτων πολὺ τὸ οὐραῖον, παρατριβόμενα μόνον ὀχεύεται τὰ ὕπτια πρὸς τὰ ὕπτια. Εἰσὶ δὲ τινες οἱ ἑωρακέναι φασὶ καὶ συνεχόμενα τῶν σελαχῶν ἔνια ὀπισθεν, ὥσπερ τοὺς κύνας. Ἔστι δ' ἐν πᾶσι τοῖς σελαχῶδεσι μεῖζον τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος· σχεδὸν δὲ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἰχθύσι τὰ θήλεα μεῖζω τῶν ἀρρένων. Σελάχη δ' ἐστὶ τὰ τ' εἰρημένα καὶ βοῦς καὶ λάμια καὶ ἀετὸς καὶ νάρκη καὶ βάτραχος καὶ πάντα τὰ γαλεῶδη. Τὰ μὲν οὖν σελάχη πάντα τεθεώρηται ὑπὸ πολλῶν τούτους ποιούμενα τοὺς τρόπους τὴν ὀχεΐαν· χρονιωτέρα γὰρ ἢ συμπλοκὴ πάντων τῶν ζωοτόκων ἐστὶν ἢ τῶν ὠτοτόκων. Καὶ δελφῖνες δὲ καὶ πάντα τὰ κητώδη τὸν αὐτὸν τρόπον· παραπίπτοντα γὰρ ὀχεύει παρὰ τὸ

θῆλυ τὸ ἄρρεν, καὶ χρόνον οὕτ' ὀλίγον οὔτε λίαν πολύν. Διαφέρουσι δ' ἔνιοι τῶν σελαχῶδων ἰχθύων οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν τῷ τοὺς μὲν ἔχειν ἀποκρεμώμενα ἄττα δύο περὶ τὴν ἔξοδον τῆς περιττώσεως, τὰς δὲ θηλείας ταῦτα μὴ ἔχειν, οἷον ἐν τοῖς γαλεῶδεσιν· ἐπὶ γὰρ τούτων ὑπάρχει πάντων τὸ εἰρημένον. Ὅρχεις μὲν οὖν οὕτ' ἰχθύες οὕτ' ἄλλο τῶν ἀπόδων ἔχει οὐδέν, πόρους δὲ δύο καὶ οἱ ὄφεις καὶ οἱ ἰχθύες οἱ ἄρρενες ἔχουσιν, οἱ γίνονται θοροῦ πλήρεις περὶ τὴν τῆς

ὀχεΐας ὥραν, καὶ προΐενται ὑγρότητα γαλακτώδη πάντες. Οὗτοι δ' οἱ πόροι εἰς ἓν νάπτουσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ὄρνισιν· οἱ γὰρ ὄρνιθες ἐντὸς ἔχουσι τοὺς (541a.) ὄρχεις, καὶ τὰ ἄλλα πάντα ὅσα ὠτοκεῖ πόδας ἔχοντα. Τοῦτο δὴ συμπεραίνει καὶ ἐπεκτείνεται εἰς τὴν τοῦ θήλεος χώραν καὶ ὑποδοχὴν. Ἔστι δὲ τοῖς μὲν ζωοτόκοις καὶ πεζοῖς ὁ αὐτὸς

πόρος τοῦ τε σπέρματος καὶ τῆς τοῦ ὑγροῦ περιττώσεως ἔξωθεν

4.11

ἔσωθεν δ' ἕτερος πόρος, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον ἐν τῇ διαφορᾷ τῇ τῶν μορίων. Τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι κύστιν ὁ αὐτὸς καὶ τῆς ξηρᾶς περιττώσεως πόρος ἔξωθεν· ἔσωθεν δὲ σύνεγγυς ἀλλήλων. Ὀμοίως δὲ

ταῦτα ἔχει τοῖς θήλεσιν αὐτῶν καὶ τοῖς ἄρρεσιν· οὐ γὰρ ἔχουσι κύστιν πλην ἐπὶ χελώνης, τούτων δ' ἡ θήλεια ἓνα πόρον ἔχει, καίτοι κύστιν ἔχουσα· αἱ χελῶναι δὲ τῶν ὠοτόκων εἰσίν. Ἡ δὲ τῶν ὠοτόκων ἰχθύων ὀχεῖα ἥττον γίνεται κατάδηλος· διόπερ οἱ πλείστοι νομίζουσι πληροῦσθαι τὰ θήλεα τὸν τῶν ἀρρένων ἀνακάπτοντα θορόν. Τοῦτο γὰρ πολλάκις ὁράται γινόμενον· περὶ μὲν γὰρ τὴν τῆς ὀχεῖας ὥραν αἱ θήλειαι τοῖς ἄρρεσιν ἐπόμεναι τοῦτο δρῶσι, καὶ κόπτουσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα τοῖς στόμασιν

οἱ δὲ θάττον προΐενται καὶ μάλλον· κατὰ δὲ τὸν τόκον οἱ ἄρρενες τοῖς θήλεσι, καὶ ἀποτικτουσῶν δ' ἀνακάπτουσι τὰ ὦα· ἐκ δὲ τῶν παραλειπομένων γίνονται οἱ ἰχθύες. Περὶ δὲ τὴν Φοινίκην καὶ θήραν ποιοῦνται δι' ἀλλήλων· ἄρρενας μὲν γὰρ ὑπάγοντες κεστρέας τὰς θηλείας περιβάλλονται συνάγοντες, θηλείας δὲ τοὺς ἄρρενας. Τοῦτο μὲν οὖν διὰ τὸ πολλάκις ὁρᾶσθαι τὴν δόξαν ἐποίησε τῆς ὀχεῖας ταύτην, ποιεῖ δέ τι τοιοῦτον καὶ τὰ τετράποδα τῶν ζώων· περὶ γὰρ τὴν ὥραν τῆς ὀχεῖας ἀπορραίνουσι καὶ τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα, καὶ τῶν αἰδοίων ὁσμῶνται ἀλλήλων. Αἱ δὲ πέρδικες ἂν κατ' ἄνεμον στῶσιν αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων, ἔγκυοι γίνονται· πολλάκις δὲ καὶ τῆς φωνῆς <ἀκούουσαι>, ἐὰν ὀργῶσαι τύχωσι, καὶ ὑπερπετομένων ἐκ τοῦ καταπνεῦσαι τὸν ἄρρενα χάσκει

δὲ καὶ ἡ θήλεια καὶ ὁ ἄρρην, καὶ τὴν γλῶτταν ἔξω ἔχουσι περὶ τὴν τῆς ὀχεῖας ποίησιν. Ἡ δ' ἀληθινὴ σύνοδος τῶν ὠοτόκων ἰχθύων ὀλιγάκις ὁράται διὰ τὸ ταχέως ἀπολύεσθαι παραπεσόντας, ἐπεὶ ὥπται ἡ ὀχεῖα καὶ ἐπὶ τούτων γινομένη τὸν εἰρημένον τρόπον. (541b.) Τὰ δὲ μαλάκια

οἶον πολύποδες καὶ σηπία καὶ τευθίδες, τὸν αὐτὸν τρόπον πάντα πλησιάζουσιν ἀλλήλοις· κατὰ τὸ στόμα γὰρ συμπλέκονται, τὰς πλεκτάνας πρὸς τὰς πλεκτάνας συναρμόττοντες. Ὁ μὲν οὖν πολύπους ὅταν

τὴν λεγομένην κεφαλὴν ἐρείσῃ πρὸς τὴν γῆν καὶ διαπετάσῃ τὰς πλεκτάνας, ἄτερος ἐφαρμόττει ἐπὶ τὸ πέτασμα τῶν πλεκτανῶν, καὶ συνεχεῖς ποιοῦνται τὰς κοτυληδόνας πρὸς ἀλλήλας. Φασὶ δέ τινες καὶ τὸν ἄρρενα ἔχειν αἰδοιωδές τι ἐν μιᾷ τῶν πλεκτανῶν, ἐν ἧ δύο αἱ

μέγισται κοτυληδόνες εἰσίν· εἶναι δὲ τὸ τοιοῦτον ὥσπερ νευρῶδες, μέχρι εἰς μέσην τὴν πλεκτάνην προσπεφυκὸς ἅπαν, ἧ ἐσπιφράναι εἰς τὸν μυκτῆρα τῆς θηλείας. Αἱ δὲ σηπίαί καὶ αἱ τευθίδες νέουσιν ἅμα συμπεπλεγμέναι, τὰ στόματα καὶ τὰς πλεκτάνας ἐφαρμόττουσαι καταντικρὺ ἀλλήλαις, νέουσαι ἐναντίως· ἐναρμόττουσι δὲ καὶ τὸν καλούμενον μυκτῆρα εἰς τὸν μυκτῆρα. Τὴν δὲ νεῦσιν ἢ μὲν ἐπὶ τὸ ὀπισθεν, ἢ δ' ἐπὶ τὸ στόμα ποιεῖται. Ἐκτίκτει δὲ κατὰ τὸν φυσητῆρα καλούμενον, καθ' ὃν ἔνιοι καὶ ὀχεύεσθαί φασιν αὐτάς. Τὰ δὲ μαλακόστρακα ὀχεύεται, οἷον κάραβοι καὶ ἀστακοὶ καὶ καρίδες καὶ τὰ τοιαῦτα, ὥσπερ καὶ τὰ ὀπισθοιρητικά τῶν τετραπόδων, ὅταν ὁ μὲν ὑπτιάν ὁ δ' ἐπὶ ταύτης ποιήσῃ τὴν κέρκον. Ὀχεύεται δὲ τοῦ ἕαρος ἀρχομένου πρὸς τῇ γῇ (ἤδη γὰρ ὥπται ἡ ὀχεία πάντων τῶν τοιούτων), ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ὅταν τὰ σῦκα ἄρχηται πεπαίνεσθαι. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ οἱ ἀστακοὶ καὶ αἱ καρίδες ὀχεύονται. Οἱ δὲ καρκῖνοι κατὰ τὰ πρόσθια ἀλλήλων συνδουάζονται, τὰ ἐπικαλύμματα τὰ πτυχώδη πρὸς ἀλλήλα συμβάλλοντες. Πρῶτον δ' ὁ καρκίνος ἀναβαίνει ὁ ἐλάττων ἐκ τοῦ ὀπισθεν· ὅταν δ' ἀναβῇ οὗτος, ὁ μεῖζων πλάγιος ἐπιστρέφει. Ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲν ἢ θήλεια τοῦ ἄρρενος διαφέρει· τὸ δ' ἐπικάλυμμα μεῖζόν ἐστὶ τὸ τῆς θηλείας καὶ μᾶλλον ἀφεστηκὸς καὶ συνηρεφέστερον, εἰς ὃ ἐκτίκτουσι καὶ ἧ τὸ περίττωμα ἐξέρχεται. Μόριον δ' οὐδὲν προίεται θάτερον εἰς θάτερον. Τὰ δ' ἔντομα συνέρχεται μὲν ὀπισθεν, εἴτ' ἐπιβαίνει (542a.) τὸ ἔλαττον ἐπὶ τὸ μεῖζον· τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ ἄρρεν. Ἐναφίησι δὲ τὸν πόρον κάτωθεν τὸ θῆλυ εἰς τὸ ἄρρεν τὸ ἐπάνω

5.1

ἀλλ' οὐ τὸ ἄρρεν εἰς τὸ θῆλυ, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Καὶ τοῦτο τὸ μόριον ἐπὶ μὲν ἐνίων καὶ φαίνεται μεῖζον ὃν ἢ κατὰ λόγον τοῦ ὅλου σώματος, καὶ πάνυ μικρῶν ὄντων, ἐπ' ἐνίων δ' ἦττον. Τοῦτο δ' ἐστὶ φανερόν, ἂν τις διαιρῇ τὰς

ὀχευομένας μυίας. Ἀπολύονται δ' ἀπ' ἀλλήλων μόλις· πολὺν γὰρ χρόνον ὁ συνδυασμός ἐστὶ τῶν τοιούτων. Δῆλον δ' ἐπὶ τῶν ἐν ποσίν, οἷον μυιῶν τε καὶ κανθαρίδων. Πάντα δὲ τὸν τρόπον τοῦτον ὀχεύεται, αἶ τε μυῖαι καὶ αἱ κανθαρίδες καὶ αἱ σπονδύλαι καὶ τὰ φαλάγγια, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτόν ἐστι τῶν ὀχευομένων. Ποιοῦνται δὲ τὰ φαλάγγια τὴν

ὀχείαν τόνδε τὸν τρόπον, ὅσα γε ὑφαίνει ἀράχνια· ὅταν ἡ θήλεια σπάσῃ τῶν ἀποτεταμένων ἀραχνίων ἀπὸ τοῦ μέσου, πάλιν ὁ ἄρρην ἀντισπᾶ· τοῦτο δὲ ποιήσαντα πολλάκις οὕτω συνέρχεται καὶ συμπλέκεται ἀντίπυγα· διὰ γὰρ τὴν περιφέρειαν τῆς κοιλίας οὗτος ἀρμόττει ὁ συνδυασμὸς αὐτοῖς. Ἡ μὲν οὖν ὀχεία τῶν ζώων τοῦτον γίνεται τὸν τρόπον πάντων, ὥραι δὲ καὶ ἡλικίαι τῆς ὀχείας ἐκάστοις

εἰσὶ διωρισμένοι τῶν ζώων. Βούλεται μὲν οὖν ἡ φύσις τῶν πλείστων περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ποιεῖσθαι τὴν ὁμιλίαν ταύτην, ὅταν ἐκ τοῦ χειμῶνος μεταβάλλῃ πρὸς τὸ θέρος· αὕτη δ' ἐστὶν ἡ τοῦ ἔαρος ὥρα, ἐν ἧ τὰ πλεῖστα καὶ πτηνὰ καὶ πεζὰ καὶ πλωτὰ ὁρμᾷ πρὸς τὸν συνδυασμόν. Ποιεῖται δ' ἔνια τὴν ὀχείαν καὶ τὸν τόκον καὶ μετοπώρου καὶ χειμῶνος, οἷον τῶν τ' ἐνύδρων γένη ἄττα καὶ τῶν πτηνῶν· ἄνθρωπος δὲ μάλιστα πᾶσαν ὥραν, καὶ τῶν συνανθρωπευομένων ζώων πολλὰ διὰ τὴν ἀλέαν καὶ εὐτροφίαν, ὅσων καὶ αἱ κυήσεις ὀλιγοχρόνιοι εἰσιν, οἷον ὑὸς καὶ κυνός, καὶ τῶν πτηνῶν ὅσα πλεονάκις ποιοῦνται τοὺς τόκους. Πολλὰ δὲ καὶ πρὸς τὰς ἐκτροφὰς τῶν τέκνων

στοχαζόμενα ποιεῖται τὸν συνδυασμόν ἐν τῇ ἀπαρτιζούσῃ ὥρᾳ. Ὅργᾳ δὲ πρὸς τὴν ὁμιλίαν τῶν ἀνθρώπων τὸ μὲν (542b.) ἄρρεν ἐν τῷ χειμῶνι μᾶλλον, τὸ δὲ θῆλυ ἐν τῷ θέρει. Τὸ δὲ τῶν ὀρνίθων γένος, ὥσπερ εἴρηται, τὸ πλεῖστον περὶ τὸ ἔαρ ποιεῖται καὶ ἀρχομένου τοῦ θέρους τὴν ὀχείαν καὶ τοὺς τόκους, πλὴν ἀλκυόνος. Ἡ δ' ἀλκυὼν τίκτει περὶ τροπὰς τὰς χειμερινάς. Διὸ καὶ καλοῦνται, ὅταν εὐδιεῖναι γένωνται αἱ τροπαί, ἀλκυονίδες ἡμέραι ἐπτὰ μὲν πρὸ τροπῶν, ἐπτὰ δὲ μετὰ τροπὰς, καθάπερ καὶ Σιμωνίδης ἐποίησεν ὡς ὁπότεν χειμέριον κατὰ μῆνα πινύσκη Ζεὺς ἡματα τεσσαρακαίδεκα, λαθάνεμόν τέ μιν ὥραν καλέουσιν ἐπιχθόνιοι, ἱερὰν παιδοτρόφον ποικίλας ἀλκυόνος. Γίνονται δ' εὐδιεῖναί, ὅταν συμβῇ νοτίους γίνεσθαι τὰς τροπὰς, τῆς Πλειάδος βορείου γενομένης. Λέγεται δ' ἐν ἐπτὰ μὲν ἡμέραις ποιεῖσθαι τὴν νεοττιάν, ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς ἐπτὰ ἡμέραις τίκτειν καὶ ἐκτρέφειν τὰ νεόττια. Περὶ μὲν οὖν τοὺς ἐνταῦθα τόπους οὐκ αἰεὶ συμβαίνει γίνεσθαι ἀλκυονίδας ἡμέρας περὶ τὰς τροπὰς, ἐν δὲ τῷ Σικελικῷ πελάγει σχεδὸν αἰεὶ. Τίκτει δ' ἡ ἀλκυὼν περὶ πέντε ὥα. Ἡ δ' αἴθυια καὶ οἱ λάροι τίκτουσι μὲν ἐν ταῖς περὶ θάλατταν πέτραις, τὸ δὲ πλῆθος δύο ἢ τρία· ἀλλ' ὁ μὲν

λάρος τοῦ θέρους, ἡ δ' αἴθυια ἀρχομένου τοῦ ἔαρος εὐθύς ἐκ τροπῶν, καὶ ἐπικαθεύδει ὥσπερ αἱ ἄλλαι ὄρνιθες. Οὐδέτερον δὲ φωλεῖ τούτων τῶν ὀρνέων. Πάντων δὲ σπανιώτατον ἰδεῖν ἀλκυόνα ἐστίν· σχεδὸν γὰρ περὶ Πλειάδος δύσιν καὶ τροπὰς ὁρᾶται μόνον, καὶ ἐν τοῖς ὑφόρμοις ὅσον περιπταμένη περὶ τὸ

πλοῖον ἀφανίζεται εὐθύς, διὸ καὶ Στησίχορος τοῦτον τὸν τρόπον ἐμνήσθη περὶ αὐτῆς. Τίττει δὲ καὶ ἡ ἀηδὼν τοῦ θέρους ἀρχομένου, τίττει δὲ πέντε καὶ ἕξ ὥα· φωλεῖ δ' ἀπὸ τοῦ

5.2

μετοπώρου μέχρι τοῦ ἔαρος. Τὰ δ' ἔντομα καὶ τοῦ χειμῶνος ὀχεύεται καὶ γίνεται, ὅταν εὐημερίαι γένωνται καὶ νότια, ὅσα μὴ φωλεῖ αὐτῶν, οἷον μυῖαι καὶ μύρμηκες. Τίττει δ' ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὰ πολλὰ τῶν ἀγρίων, ὅσα μὴ ἐπικυΐσκειται ὥσπερ δασύπους. Ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ἰχθύων οἱ πλεῖστοι ἅπαξ, οἷον οἱ (543a.) χυτοί (καλοῦνται δὲ χυτοὶ οἱ τῷ δικτύῳ περιεχόμενοι), θύννος, πηλαμύς, κεστρεύς, χαλκίδες, κολίαι, χρομῖς, ψῆττα καὶ τὰ τοιαῦτα, πλὴν ὁ λάβραξ

οὗτος δὲ δις τούτων μόνος, γίνεται δ' ὁ τόκος αὐτῷ ὁ ὕστερος ἀσθενέστερος. Καὶ ὁ τριχίας δὲ καὶ τὰ πετραῖα δις, ἡ δὲ τρίγλη μόνη τρίς. Τεκμαίρονται δ' ἐκ τοῦ γόνου· τρίς γὰρ φαίνεται ὁ γόνος περὶ τινος τόπους. Ὁ δὲ σκορπίος τίττει δις. Τίττει δὲ καὶ ὁ σαργὸς δις, ἔαρος καὶ μετοπώρου· ἡ δὲ σάλπη τοῦ μετοπώρου ἅπαξ. Ἡ δὲ θυννὶς ἅπαξ τίττει, ἀλλὰ διὰ τὸ τὰ μὲν πρῶτα τὰ δ' ὄψια προῖεσθαι δις δοκεῖ τίττειν· ἔστι δ' ὁ μὲν πρῶτος τόκος περὶ τὸν Ποσειδεῶνα πρὸ τροπῶν, ὁ δ' ὕστερος τοῦ ἔαρος. Διαφέρει δ' ὁ θύννος ὁ ἄρρην τοῦ θήλεος, ὅτι ἡ μὲν ἔχει ὁ δ' οὐκ ἔχει ὑπὸ τῇ γαστρὶ πτερύγιον, ὃ καλοῦσιν ἀφαρέα. Τῶν δὲ σελαχῶν ἡ ῥίνη μόνη τίττει δις· τίττει γὰρ καὶ ἀρχομένου τοῦ φθινοπώρου καὶ περὶ Πλειάδος δύσιν, εὐημερεῖ δ' ἐν τῷ φθινοπώρῳ μᾶλλον

ὁ δ' εἰς τόκος γίνεται περὶ ἐπτὰ ἢ ὀκτώ. Δοκοῦσι δ' ἔνιοι τῶν γαλεῶν, οἷον ὁ ἀστερίας, δις τοῦ μηνὸς τίττειν· τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅτι οὐχ ἅμα πάντα λαμβάνει τελέωσιν τὰ ὥα. Ἐνια δὲ τίττει πᾶσαν ὥραν, οἷον ἡ σμύραϊνα. Τίττει δ' αὕτη ὥα πολλὰ, καὶ ἐκ μικροῦ ταχεῖαν τὴν αὐξησιν

λαμβάνουσι τὰ γενόμενα, ὥσπερ καὶ τὰ τοῦ ἵππου· καὶ γὰρ ταῦτα ἐξ ἐλαχίστου μέγιστα γίνεται τάχιστα, πλὴν ἢ μὲν σμύραινα πᾶσαν ὥραν τίκτει, ὁ δ' ἵππουρος ἕαρος. Διαφέρει δ' ὁ σμῦρος καὶ ἡ σμύραινα· ἢ μὲν γὰρ σμύραινα ποικίλον καὶ ἀσθενέστερον, ὁ δὲ σμῦρος ὁμόχρους καὶ ἰσχυρός, καὶ τὸ χρῶμα ἔχει ὅμοιον τῇ πίτυϊ, καὶ ὀδόντας ἔχει καὶ ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν. Φασὶ δ' ὥσπερ καὶ τᾶλλα, τὸν μὲν ἄρρενα τὴν δὲ θήλειαν εἶναι. Ἐξέρχονται δὲ ταῦτα εἰς τὸ ξηρόν, καὶ λαμβάνονται πολλάκις. Συμβαίνει μὲν οὖν σχεδὸν πᾶσι ταχεῖαν γίνεσθαι τὴν αὔξησιν τοῖς ἰχθύσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ κορακίνῳ τῶν μικρῶν· τίκτει δὲ (543b.) πρὸς τῇ γῇ καὶ τοῖς βρυώδεσι καὶ δασέσιν. Ταχὺ δὲ καὶ ὁ ὀρφῶς ἐκ μικροῦ γίνεται μέγας. Αἱ δὲ πηλαμύδες καὶ οἱ θύννοι τίκτουσιν ἐν τῷ Πόντῳ, ἄλλοθι δ' οὐ· κεστρεῖς δὲ καὶ χρυσόφρυες καὶ λάβρακες μάλιστα οὗ ἂν ποταμοὶ ῥέωσιν· οἱ δ' ὄρκυνες καὶ σκορπίδες καὶ ἄλλα πολλὰ γένη ἐν τῷ πελάγει. Τίκτουσι δ' οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων ἐν μῆσι τρισί, Μουνυχιῶνι, Θαργηλιῶνι, Σκιρροφοριῶνι· μετοπώρου δ' ὀλίγοι, οἷον σάλπη καὶ σαργὸς καὶ ὄσα

5.3

ἄλλα τοιαῦτα μικρὸν πρὸ ἰσημερίας τῆς φθινοπωρινῆς, καὶ νάρκη καὶ ῥίνη. Τίκτει δ' ἔνια καὶ χειμῶνος καὶ θέρους, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον, οἷον χειμῶνος μὲν λάβραξ, κεστρεύς, βελόνη, θέρους δὲ περὶ τὸν Ἑκατομβαιῶνα θυννίς, περὶ τροπὰς θερινάς· τίκτει δὲ θυλακοειδές, ἐν ᾧ πολλὰ ἐγγίνεται καὶ μικρὰ ὥα. Καὶ οἱ ῥυάδες τοῦ θέρους

5.4

τίκτουσιν. Ἄρχονται δὲ κύειν τῶν κεστρέων οἱ μὲν χελῶνες τοῦ Ποσειδεῶνος καὶ ὁ σαργὸς καὶ ὁ σμύζων καλούμενος καὶ ὁ κέφαλος· κύουσι δὲ τριάκοντα ἡμέρας. Ἐνιοὶ δὲ τῶν κεστρέων οὐ γίνονται ἐκ συνδυασμοῦ, ἀλλὰ φύονται ἐκ τῆς ἰλύος καὶ τῆς ἄμμου. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ

5.5

πολὺ τοῦ ἕαρος τὰ πλεῖστα κυῖσκειται, οὐ μὴν ἀλλά, καθάπερ εἴρηται, καὶ θέρους ἔνια καὶ φθινοπώρου καὶ χειμῶνος· ἀλλ' οὐθ' ἅπασιν ὁμοίως τοῦτο συμβαίνει οὐθ' ἀπλῶς οὔτε καθ' ἕκαστον γένος, ὥσπερ τοῖς πλείστοις τοῦ ἕαρος· οὐδὲ δὴ κύουσι πολλὰ κυήματα ὁμοίως ἐν τοῖς

ἄλλοις χρόνοις. Ὅλως δὲ δεῖ μὴ λεληθέναι ὅτι, ὥσπερ καὶ τῶν φυομένων καὶ τῶν ζῶων τῶν τετραπόδων πολλὴν αἱ χῶραι ποιοῦσι διαφορὰν οὐ μόνον πρὸς τὴν ἄλλην τοῦ σώματος εὐημερίαν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ πλεονάκις ὀχεύεσθαι καὶ γεννᾶν, οὕτω καὶ περὶ τοὺς ἰχθύς πολλὴν ποιοῦσι τὴν διαφορὰν αὐτοὶ οἱ τόποι οὐ μόνον κατὰ μέγεθος καὶ εὐτροφίαν ἀλλὰ καὶ κατὰ τοὺς τόκους καὶ τὰς ὀχείας, τοῦ ἔνθα μὲν πλεονάκις ἔνθα δ' ἐλαττονάκις γεννᾶν τὰ αὐτά. (544a.) Τίττει δὲ καὶ τὰ μαλάκια τοῦ ἕαρος, καὶ ἐν τοῖς πρώτοις τίττει τῶν θαλαττίων ἡ σηπία. Τίττει δὲ πᾶσαν ὥραν, ἀποτίττει δ' ἐν ἡμέραις πέντε καὶ δέκα. Ὅταν δὲ τέκη τὰ ῥά, ὁ ἄρρην παρακολουθῶν

καταφυσᾷ τὸν θορόν, καὶ γίνεται στιφρά. Βαδίζουσι δὲ κατὰ ζυγὰ ἔστι δ' ὁ ἄρρην τῆς θηλείας ποικιλώτερος καὶ μελάντερος τὸν νῶτον. Ὁ δὲ πολὺπους ὀχεύεται τοῦ

χειμῶνος, τίττει δὲ τοῦ ἕαρος, ὅτε καὶ φωλεῖ περὶ δύο μῆνας. Τίττει δὲ τὸ ῥὸν καθάπερ βοστρύχιον, ὅμοιον τῷ τῆς λεύκης καρπῷ. Ἔστι δὲ πολύγονον τὸ ζῶον· ἐκ γὰρ τοῦ ἀποτικτομένου ἄπειρον γίνεται τὸ πλήθος. Διαφέρει δ' ὁ ἄρρην τῆς θηλείας τῷ τε τὴν κεφαλὴν

ἔχειν προμηκεστέραν καὶ τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἀλίων αἰδοῖον ἐν τῇ πλεκτάνῃ λευκόν. Ἐπιάζει δέ, ὅταν τέκη διὸ καὶ χεῖριστοι γίνονται οὐ γὰρ νέμονται κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον. Γίνονται δὲ καὶ αἱ πορφύραι περὶ τὸ ἕαρ, καὶ οἱ κήρυκες λήγοντος τοῦ χειμῶνος. Καὶ ὅλως τὰ ὀστρακόδερμα ἐν τε τῷ ἕαρι φαίνεται τὰ καλούμενα ῥά ἔχοντα καὶ ἐν τῷ μετοπώρῳ, πλὴν τῶν ἐχίνων τῶν ἐδωδίμων· οὗτοι δὲ μάλιστα μὲν ἐν

ταύταις ταῖς ὥραις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αἰεὶ ἔχουσι, καὶ μάλιστα ταῖς πανσελήνοις καὶ ταῖς ἀλεειναῖς ἡμέραις, πλὴν τῶν ἐν τῷ εὐρίπῳ τῶν Πυρραίων· ἐκεῖνοι δ' ἀμείνους τοῦ χειμῶνος. Εἰσὶ δὲ μικροὶ μὲν, πλήρεις δὲ τῶν ῥῶν. Κύντες δὲ φαίνονται καὶ οἱ κοχλίας πάντες ὁμοίως τὴν αὐτὴν ὥραν. Τῶν δ' ὀρνέων τὰ μὲν ἄγρια, ὥσπερ εἴρηται, ἅπαξ ὀχεύεται καὶ τίττει τὰ πλεῖστα, χελιδῶν δὲ δις τίττει καὶ κόττυφος. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα τοῦ κοττύφου ὑπὸ χειμῶνος ἀπόλλυται

(πρωϊαίτατα γὰρ τίκτει τῶν ὀρνέων ἀπάντων), τὸν δ' ὕστερον τόκον εἰς τέλος ἐκτρέφει

Ὅσα δ' ἡ ἡμερα ἡ ἡμεροῦσθαι δύναται, ταῦτα δὲ πλεονάκις, οἷον αἱ περιστεραὶ καθ' ἅπαν τὸ θέρος, καὶ τὸ τῶν ἀλεκτορίδων γένος· ὀχεύουσι γὰρ οἱ ἄρρενες καὶ ὀχεύονται αἱ θήλειαι τῶν ἀλεκτορίδων καὶ τίκτουσιν αἶψα, πλὴν τῶν ἐν χειμῶνι τροπικῶν ἡμερῶν. Τῶν (544b.) δὲ περιστρωιδῶν πλείω τυγχάνει ὄντα γένη· ἔστι γὰρ ἕτερον περιστρωὰ καὶ πελειάς. Ἐλάττων μὲν οὖν ἡ πελειάς, τιθασσὸν δὲ γίνεται μᾶλλον ἡ περιστρωά· ἡ δὲ πελειάς καὶ μέλαν καὶ μικρὸν καὶ ἐρυθρόπουν καὶ τραχύπουν, διὸ καὶ οὐδεὶς τρέφει. Μέγιστον μὲν οὖν τῶν τοιούτων ἡ φάττα ἐστί, δεύτερον δ' ἡ οἰνάς· αὕτη δὲ μικρῶ μείζων ἐστί τῆς περιστρωᾶς· ἐλάχιστον δὲ τῶν τοιούτων ἡ τρυγών. Τίκτουσι δ' αἱ περιστεραὶ πᾶσαν ὥραν καὶ ἐκτρέφουσιν, ἂν τόπον ἔχωσιν ἀλεινὸν καὶ τὰ ἐπιτήδεια· εἰ δὲ μή, τοῦ θέρους μόνον. Τὰ δ' ἔκγονα τοῦ ἕαρος βέλτιστα καὶ τοῦ φθινοπώρου· τὰ

δὲ τοῦ θέρους καὶ ἐν ταῖς θερμημερίαις χεῖριστα. Διαφέρουσι δὲ καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν τὰ ζῶα πρὸς τὴν ὀχείαν. Πρῶτον μὲν οὖν οὐχ ἅμα τοῖς πολλοῖς ἄρχεται τε τὸ σπέρμα ἐκκρίνεσθαι καὶ γεννᾶν δύναται, ἀλλ' ὕστερον· τὸ γὰρ τῶν νέων ἐν πᾶσι τοῖς ζῴοις τὸ μὲν πρῶτον ἄγονον, γονίμων δ' ὄντων ἀσθενέστερα καὶ ἐλάττω τὰ ἔκγονα. Τοῦτο δὲ μάλιστα δῆλον ἐπὶ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ζωοτόκων τετραπόδων καὶ ἐπὶ τῶν ὀρνίθων· τῶν μὲν γὰρ τὰ ἔκγονα ἐλάττω, τῶν δὲ τὰ ὤα. Αἱ δ' ἡλικίαι τοῖς ὀχεύουσιν αὐτοῖς μὲν πρὸς αὐτὰ τοῖς γένεσι τοῖς πλείστοις σχεδὸν κατὰ τὸν αὐτὸν γίνονται χρόνον

ἐὰν μή τι προτερῆ διὰ τι τερατῶδες πάθος ἢ διὰ βλάβην τῆς φύσεως. Τοῖς μὲν οὖν ἀνθρώποις ἐπισημαίνει κατὰ τε τὴν τῆς φωνῆς μεταβολὴν καὶ τῶν αἰδοίων οὐ μόνον μεγέθει ἀλλὰ καὶ εἶδει, καὶ ἐπὶ τῶν μαστῶν

5.6

ὡσαύτως, μάλιστα δὲ τῇ τριχώσει τῆς ἡβης. Ἀρχεται δὲ φέρειν τὸ σπέρμα περὶ τὰ δις ἑπτὰ ἔτη, γεννητικὸς δὲ περὶ τὰ τρις ἑπτὰ. Τοῖς δ' ἄλλοις ζῴοις ἡβὴ μὲν οὐ γίνεται (τὰ μὲν γὰρ ὅλως οὐκ ἔχει τρίχας, τὰ

δ' οὐκ ἔχει ἐν τοῖς ὑπτίοις, ἢ ἐλάττους τῶν ἐν τοῖς πρανεσίην), ἡ δὲ φωνὴ μεταβάλλουσα ἐν ἐνίοις ἐπίδηλός ἐστιν· τοῖς δ' ἕτερα

τοῦ σώματος μόρια ἐπισημαίνει τὴν τ' ἀρχὴν τοῦ σπέρματος ἔχειν καὶ τοῦ τὸ γόνιμον ἥδη. Τὴν δὲ φωνὴν ὅλως ἔχει τὸ θῆλυ ἐν τοῖς πλείστοις ὁξυτέραν, καὶ τὰ νεώτερα τῶν (545a.) πρεσβυτέρων, ἐπεὶ καὶ οἱ ἔλαφοι οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν φθέγγονται βαρύτερον

Φθέγγονται δ' οἱ μὲν ἄρρενες, ὅταν ἡ ὥρα τῆς ὀχείας ᾗ, αἱ δὲ θήλειαι, ὅταν φοβηθῶσιν. Ἔστι δ' ἡ μὲν τῆς θηλείας φωνὴ βραχεῖα, ἡ δὲ τοῦ ἄρρενος ἔχει μῆκος. Καὶ ἡ τῶν κυνῶν δὲ γηρασκόντων γίνεται βαρυτέρα φωνή. Καὶ τῶν ἵππων δὲ διαφέρουσιν αἱ φωναί· εὐθύς μὲν γὰρ γενόμεναι ἀφιασι φωνὴν λεπτὴν καὶ μικρὰν αἱ θήλειαι, οἱ δ' ἄρρενες μικρὰν μὲν, μεῖζω μέντοι γε καὶ βαρυτέραν

5.7

τῆς θηλείας· τοῦ δὲ χρόνου προϊόντος μεῖζονα· διετὴς δ' ἐπειδὴν γένηται καὶ τῆς ὀχείας ἄρξῃται, φωνὴν ἀφήσιν ὁ μὲν ἄρρην μεγάλην καὶ βαρεῖαν, ἡ δὲ θήλεια μεῖζω καὶ λαμπρότεραν ἢ τέως, ἄχρι ἐτῶν εἴκοσιν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ· μετὰ μέντοι τὸν χρόνον τοῦτον ἀσθενεστέραν ἀφιασι καὶ οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ, καθάπερ εἵπομεν, διαφέρει ἡ φωνὴ τῶν

ἄρρένων καὶ τῶν θηλειῶν ἐν τῷ βαρύτερον φθέγγεσθαι τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν, ὅσων ἐστὶν ἀπότασις τῆς φωνῆς· οὐ μὴν ἐν πᾶσί γε τοῖς ζώοις, ἀλλ' ἐνίοις τούναντίον, οἷον ἐπὶ τῶν βοῶν· ἐπὶ γὰρ τούτων τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος βαρύτερον φθέγγεται, καὶ οἱ μόσχοι τῶν τελείων. Διὸ καὶ τὰς φωνὰς τὰ ἐκτεμνόμενα μεταβάλλουσιν ἐναντίως· εἰς τὸ θῆλυ γὰρ μεταβάλλουσι τὰ ἐκτεμνόμενα. Οἱ δὲ χρόνοι τῆς ὀχείας κατὰ τὴν ἡλικίαν ἔχουσιν ὥδε τοῖς ζώοις. Πρόβατον μὲν καὶ αἶξ αὐτοετὲς ὀχεύεται

5.8

καὶ κύει, μᾶλλον δ' ἡ αἶξ· καὶ οἱ ἄρρενες δ' ὀχεύουσιν ὡσαύτως. Τὰ δ' ἔκγονα τῶν ἄρρένων διαφέρει ἐπὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων· οἱ γὰρ ἄρρενες βελτίους γίνονται τῷ ὕστερον ἔτει, ὅταν γηράσκωσιν. Ὑς δ' ὀχεύεται μὲν καὶ ὀχεύει πρῶτον ὀκτάμηνος, τίκει δ' ἡ θήλεια μὲν

ένιαυσία (οὕτω γὰρ συμβαίνει ὁ χρόνος τῆς κυήσεως). Ὁ δ' ἄρρην γεννᾷ μὲν ὀκτάμηνος, φαῦλα μέντοι πρὶν γενέσθαι ένιαύσιος. Οὐ πανταχοῦ δέ, ὥσπερ εἴρηται, ὁμοίως συμβαίνουσιν αἱ ἡλικίαι· ένιαχοῦ μὲν (545b.) γὰρ αἱ ὕες ὀχεύονται μὲν καὶ ὀχεύουσι τετράμηνοι, ὥστε δὲ γεννᾶν καὶ ἐκτρέφειν ἐξάμηνοι, ένιαχοῦ δ' οἱ κάπροι δεκάμηνοι ἄρχονται ὀχεύειν, ἀγαθοὶ δὲ μέχρι ἐπὶ τριετές. Κύων δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ὀχεύεται ένιαυσία καὶ ὀχεύει ένιαύσιος, ένίστε δὲ συμβαίνει ταῦτα καὶ ὀκταμήνοισ· μᾶλλον δὲ τοῦτο γίνεται ἐπὶ τῶν ἁρρένων ἢ τῶν θηλειῶν. Κύει δ' ἐξήκοντα καὶ μίαν ἢ καὶ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας τὸ μακρότατον· ἔλαττον δ' οὐ φέρει τῶν ἐξήκονθ' ἡμερῶν, ἀλλ' ἂν τι καὶ γένηται, οὐκ ἐκτρέφεται εἰς τέλος. Τεκοῦσα δὲ πάλιν ὀχεύεται ἕκτω μηνί, καὶ οὐ πρότερον. Ἴππος δ' ὀχεύειν ἄρχεται διετῆς καὶ ὀχεύεσθαι, ὥστε καὶ γεννᾶν· τὰ μέντοι ἔκγονα τὰ κατὰ τοῦτους

τοὺς χρόνους ἐλάττω καὶ ἀσθενικώτερα. Ὡς δ' ἐπὶ τὸ πλεῖστον τριετῆς ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. Καὶ ἐπιδίδωσι δ' αἰεὶ ἐπὶ τὸ βελτίω τὰ ἔκγονα γεννᾶν μέχρι ἐτῶν

εἴκοσιν. Ὀχεύει δ' ὁ ἵππος ὁ ἄρρην μέχρι ἐτῶν τριάκοντα καὶ τριῶν, ἢ δὲ θήλεια ὀχεύεται μέχρι τετταράκοντα ἐτῶν, ὥστε συμβαίνει σχεδὸν διὰ βίου γίνεσθαι τὴν ὀχείαν· ζῆ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὁ μὲν ἄρρην περὶ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη, ἢ δὲ θήλεια πλείω τῶν τετταράκοντα· ἤδη δὲ τις ἐβίωσεν ἵππος ἔτη ἐβδομήκοντα καὶ πέντε. Ὄνος δὲ τριακοντάμηνος ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. Οὐ μέντοι γεννῶσί γ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀλλ' ἢ τριετῆς ἢ τριετῆς καὶ ἐξάμηνος. Ἥδη δὲ καὶ ένιαυσία ἐκύησεν ὥστε καὶ ἐκτραφῆναι. Καὶ βοῦς ένιαυσία ἔτεκεν ὥστε καὶ ἐκτραφῆναι· καὶ τὸ μέγεθος ἠϋζήτη ὅσον ἔμελλε, καὶ οὐκέτι. Αἱ μὲν οὖν ἀρχαὶ τοῖς ζῴοις τοῦτοις τῆς γεννήσεως τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. Γεννᾷ δ' ἄνθρωπος μὲν τὸ ἔσχατον

μέχρι ἐβδομήκοντα ἐτῶν ὁ ἄρρην, γυνὴ δὲ μέχρι πεντήκοντα. Ἀλλὰ τοῦτο μὲν σπάνιον· ὀλίγοις γὰρ γεννᾶται

ἐν ταύταις ταῖς ἡλικίαις τέκνα· ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖς μὲν πέντε καὶ ἐξήκοντα ὅρος, ταῖς δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα. Πρόβατον δὲ τίκτει μέχρι ἐτῶν ὀκτώ, ἐὰν δὲ θεραπεύηται καλῶς, καὶ μέχρι ἔνδεκα

σχεδὸν δὲ διὰ βίου (546a.) συμβαίνει ὀχεύειν καὶ ὀχεύεσθαι ἀμφοτέροις. Οἱ δὲ τράγοι πίονες ὄντες ἦττον γόνιμοί εἰσιν (ἀφ' ὧν καὶ τὰς

ἀμπέλους, ὅταν μὴ φέρωσι, τραγᾶν καλοῦσιν), ἀλλὰ παρισχαινόμενοι δύνανται ὀχεύοντες γεννᾶν. Ὀχεύουσι δ' οἱ κριοὶ τὰς πρεσβυτάτας πρῶτον, τὰς δὲ νέας οὐ διώκουσιν. Τίκτουσι δ', ὥσπερ εἴρηται ἐν τοῖς πρότερον, αἱ νέαι ἐλάττω τὰ ἔκγονα τῶν πρεσβυτέρων. Κάπρος δ' ἀγαθὸς μὲν ὀχεύειν μέχρι ἐπὶ τριετές, τῶν δὲ πρεσβυτέρων χεῖρω τὰ ἔκγονα οὐ γὰρ ἔτι

5.9

γίνεται αὐτῷ ἐπίδοσις οὐδὲ ρώμη. Ὀχεύειν δ' εἴωθε χορτασθεὶς καὶ μὴ προβιβάσας ἄλλην· εἰ δὲ μὴ, ὀλιγοχροنيωτέρα ἢ ὀχεία γίνεται καὶ μικρότερα τὰ ἔκγονα. Τίκει δ' ἐλάχιστα μὲν ὕς, ὅταν ἦ πρωτοτόκος· δευτεροτόκος δ' οὖσα ἀκμάζει· γηράσκουσα δὲ τίκει μὲν ὁμοίως

ὀχεύεται δὲ βραδύτερον· ὅταν δὲ πεντεκαιδεκαετείς ᾧσιν, οὐκέτι γεννῶσιν ἀλλὰ γραῖαι γίνονται. Ἐὰν δ' εὐτραφὴς ἦ, θᾶττον ὁρμᾷ πρὸς τὰς ὀχείας καὶ νέαι καὶ γηράσκουσαι ἔγκυος δ' οὖσα ἐὰν παιήνται σφόδρα, ἔλαττον ἴσχει τὸ γάλα μετὰ τὸν τόκον. Τὰ δ' ἔκγονα κατὰ μὲν τὴν ἡλικίαν βέλτιστα <ᾗ> ἐν ἀκμῇ, κατὰ δὲ τὰς ὥρας, ὅσα τοῦ χειμῶνος ἀρχομένου γίνεται

χεῖριστα δὲ τὰ θερινά· καὶ γὰρ μικρὰ καὶ λεπτὰ καὶ ὑγρά. Ὁ δ' ἄρρην, ἐὰν μὲν εὐτραφὴς ἦ, πᾶσαν ὥραν ὀχεύειν δύναται, καὶ μεθ' ἡμέραν καὶ νύκτωρ· εἰ δὲ μὴ, μάλιστα τό γ' ἔωθεν· καὶ γηράσκων ἦττον αἰεῖ, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Πολλάκις δ' οἱ ἀδύνατοι ἢ διὰ τὴν ἡλικίαν

ἢ δι' ἀσθένειαν, οὐ δυνάμενοι ταχέως ὀχεύειν, κατακλινομένης τῆς θηλείας διὰ τὸ κάμνειν τῇ στάσει συγκατακλιθέντες πλησιάζουσιν. Κυῖσκειται δὲ μάλιστα ἡ ὕς, ἐπειδὰν θυῶσα καταβάλλῃ τὰ ὦτα· εἰ δὲ μὴ, ἀναθυᾷ πάλιν. Αἱ δὲ κύνες ὀχεύονται οὐ διὰ βίου ἀλλὰ μέχρι τινὸς ἀκμῆς ὥς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ μέχρι ἐτῶν δώδεκα αἱ τ' ὀχεῖται συμβαίνουσι καὶ αἱ κυήσεις αὐτῶν· οὐ μὴν ἀλλ' ἤδη τισὶ καὶ ὀκτωκαίδεκα ἔτη γεγονόσι καὶ εἴκοσι συνέβη καὶ θηλείαις ὀχευθῆναι καὶ ἄρρεσι γεννῆσαι. Ἀφαιρεῖται δὲ καὶ τὸ γῆρας ὥστε μὴ γεννᾶν μηδὲ

τίκτειν, καθάπερ καὶ (546b.) ἐπὶ τῶν ἄλλων. Ἡ δὲ κάμηλός ἐστι μὲν ὀπισθοθηρτικόν, καὶ ὀχεύεται ὥσπερ εἴρηται πρότερον· τῆς δ' ὀχεΐας ὁ χρόνος ἐν τῇ Ἀραβίᾳ κατὰ τὸν Μαιμακτηριῶνα μῆνα. Κύει δὲ δώδεκα μῆνας, τίκτει δ' ἕν· ἔστι γὰρ μονοτόκον. Ἀρχεται δὲ τῆς ὀχεΐας ἡ θήλεια τριετῆς οὖσα καὶ ὁ ἄρρην τριετῆς ὦν· μετὰ δὲ τὸν τόκον ἐν ἔτος διαλιποῦσα ὀχεύεται ἡ θήλεια. Ὁ δ' ἐλέφας ἄρχεται μὲν βαίνεισθαι ὁ μὲν νεώτατος δέκ' ἐτῶν, ὁ δὲ πρεσβύτατος πεντεκαίδεκα

5.10

ὁ δ' ἄρρην βαίνει πεντέτης ὦν ἢ ἐξέτης. Χρόνος δὲ τῆς ὀχεΐας τὸ ἔαρ. Πάλιν δὲ βαίνει μετὰ τὴν ὀχεΐαν διὰ τρίτου ἔτους· ὃν δ' ἂν ἐγκύμονα ποιήσῃ, τούτου πάλιν οὐχ ἄπτεται. Κύει δ' ἔτη δύο, τίκτει δ' ἕν· ἔστι γὰρ μονοτόκον· τὸ δ' ἔμβρυον γίνεται ὅσον μόσχος δίμηνος ἢ τρίμηνος. Περὶ μὲν οὖν τῆς ὀχεΐας τῶν ζώων τῶν ὀχευομένων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Περὶ

δὲ τῆς γενέσεως καὶ τῶν ὀχευομένων καὶ τῶν ἀνοχεύτων λεκτέον, καὶ πρῶτον περὶ τῶν ὀστρακοδέρμων· τοῦτο γάρ ἐστιν ἀνόχευτον μόνον ὥς εἰπεῖν ὅλον τὸ γένος. Αἱ μὲν οὖν πορφύραι τοῦ ἔαρος συναθροιζόμεναι εἰς ταῦτό ποιοῦσι τὴν καλουμένην μελίκηραν. Τοῦτο δ' ἐστὶν οἶον κηρίον, πλὴν οὐχ οὕτω γλαφυρόν, ἀλλ' ὥσπερ ἂν εἰ ἐκ λευριῶν ἐρεβίνθων λευκῶν πολλὰ συμπαγείῃ. Οὐκ ἔχει δ' ἀνεωγμένον πόρον οὐδὲν τούτων, οὐδὲ γίνονται ἐκ τούτων αἱ πορφύραι, ἀλλὰ φύονται καὶ αὐταὶ καὶ τᾶλλα τὰ ὀστρακόδερμα ἐξ ἰλύος καὶ συσσήψεως. Τοῦτο δὲ συμβαίνει ὥσπερ ἀποκάθαρμα καὶ ταύταις καὶ τοῖς κήρυξιν· κηριάζουσι γὰρ καὶ οἱ κήρυκες. Γίνονται μὲν οὖν καὶ τὰ κηριάζοντα τῶν ὀστρακοδέρμων τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄλλοις ὀστρακοδέρμοις, οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ὅταν προϋπάρχη τὰ ὁμοιογενῆ· ἀφίᾳσι γὰρ ἀρχόμενα κηριάζειν γλισχρότητα μυξώδη, ἐξ ἧς τὰ λευριώδη συνίσταται. Ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα διαχεῖται, ἀφίησι δ' ὁ εἶχεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ γίνεται ἐν τῇ γῇ συστάντα πορφύρια μικρά, ἃ ἔχουσαι ἀλίσκονται αἱ πορφύραι ἐφ' αὐτῶν, ἔνια δ' οὕτω διηκριβωμένα (547a.) τὴν μορφήν. Ἐὰν δὲ πρὶν ἐκτεκεῖν ἀλῶσιν, ἐνίστε ἐν ταῖς φορμίσις οὐχ

5.11

ὅπου ἔτυχεν ἐκτίκτουσιν, ἀλλ' εἰς ταῦτό ἰοῦσαι, ὥσπερ καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ, καὶ διὰ τὴν στενοχωρίαν γίνονται οἷονεὶ βότρυς. Εἰσὶ δὲ τῶν πορφυρῶν γένη πλείω, καὶ ἔναι μὲν μεγάλοι, οἷον αἱ περὶ τὸ Σίγειον καὶ Λεκτόν, αἱ δὲ μικραί, οἷον ἐν τῷ Εὐρίπῳ καὶ περὶ τὴν Καρίαν, καὶ αἱ μὲν ἐν τοῖς κόλποις μεγάλοι καὶ τραχεῖαι, καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν αἱ μὲν πλεῖσται μέλαν ἔχουσιν, ἔναι δ' ἐρυθρὸν καὶ μικρόν. Γίνονται δ' ἔναι τῶν μεγάλων καὶ μναῖαι· αἱ δ' ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς καὶ περὶ τὰς ἀκτὰς τὸ μὲν μέγεθος γίνονται μικραί, τὸ δ' ἄνθος ἐρυθρὸν ἔχουσιν. Ἔτι δ' ἐν μὲν τοῖς προσβορείοις μέλαιναι

ἐν δὲ τοῖς νοτίοις ἐρυθραὶ ὥς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἶπεῖν. Ἀλίσκονται δὲ τοῦ ἕαρος, ὅταν κηριάζωσιν· ὑπὸ κύνα δ' οὐχ ἀλίσκονται· οὐ γὰρ νέμονται, ἀλλὰ κρύπτουσιν ἑαυτὰς καὶ φωλοῦσιν. Τὸ δ' ἄνθος ἔχουσιν ἀνὰ μέσον τῆς μήκωνος καὶ τοῦ τραχήλου· τούτων δ' ἐστὶν ἡ σύμφυσις πυκνή, τὸ

δὲ χρῶμα ἰδεῖν ὥσπερ ὑμὴν λευκός, ὃν ἀφαιροῦσιν· θλιβόμενος δὲ βάπτει καὶ ἀνθίζει τὴν χεῖρα. Διατείνει δ' αὐτὴν οἷον φλέψ· τοῦτο δὲ δοκεῖ εἶναι τὸ ἄνθος. Ἡ δ' ἄλλη φύσις οἷον στυπηρία. Ὅταν δὲ κηριάζωσιν αἱ πορφύραι, τότε χεῖριστον ἔχουσι τὸ ἄνθος. Τὰς μὲν οὖν μικρὰς μετὰ τῶν ὀστράκων κόπτουσιν· οὐ γὰρ ῥάδιον ἀφελεῖν· τῶν δὲ μειζόνων περιελόντες τὸ ὀστρακὸν ἀφαιροῦσι τὸ ἄνθος. Διὸ καὶ χωρίζεται ὁ τράχηλος καὶ ἡ μήκων· μεταξὺ γὰρ τούτων τὸ ἄνθος, ἐπάνω τῆς καλουμένης κοιλίας· ἀφαιρεθέντος οὖν ἀνάγκη διηρῆσθαι. Σπουδάζουσι δὲ ζώσας κόπτειν· ἐὰν γὰρ πρότερον ἀποθάνῃ, συνεξεμεῖ τὸ ἄνθος· διὸ καὶ φυλάττουσιν ἐν τοῖς κύρτοις, ἕως ἂν ἀθροίσωσι καὶ σχολάσωσιν. Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι πρὸς τοῖς δελέασιν οὐ

5.12

καθίεσαν οὐδὲ προσήπτον τοὺς κύρτους, ὥστε συνέβαινεν ἀνεσπασμένην ἤδη πολλάκις ἀποπίπτειν· οἱ δὲ νῦν προσάπτουσιν, ὅπως ἐὰν ἀποπέσῃ, μὴ ἀπολλύηται. Μάλιστα δ' ἀποπίπτει, ἐὰν πλήρης ᾖ· κενῆς δ' οὐσης καὶ ἀποσπάσαι χαλεπόν. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ (547b.) συμβαίνοντα ἴδια περὶ τὰς πορφύρας ἐστίν. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γίνονται ταῖς πορφύραις καὶ οἱ

κήρυκες, καὶ τὴν αὐτὴν ὥραν. Ἔχουσι δὲ καὶ τὰ ἐπικαλύμματα κατὰ ταῦτ' ἀμφοτέρω, καὶ τᾶλλα τὰ στρομβώδη, ἐκ γενετῆς ἅπαντα νέμονται δ' ἐξείροντα τὴν καλουμένην γλώτταν ὑπὸ τὸ κάλυμμα. Τὸ δὲ μέγεθος τῆς γλώττης ἔχει ἡ πορφύρα μεῖζον δακτύλου, ὃ νέμεται καὶ διατρύχῃ τὰ κογχύλια καὶ τὸ αὐτῆς ὄστρακον. Ἔστι δὲ καὶ ἡ πορφύρα καὶ ὁ κήρυξ ἀμφοτέρω μακρόβιοι· ζῆ γὰρ ἡ πορφύρα περὶ ἑπτὰ ἔξ, καὶ καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν φανερά ἐστιν ἡ αὔξησις τοῖς διαστήμασι τοῖς ἐν τῷ ὄστράκῳ τῆς ἑλικος

Κηριάζουσι δὲ καὶ οἱ μύες. Τὰ δὲ λιμνόστρεα καλούμενα, ὅπου ἂν βόρβορος ᾖ, ἐνταῦθα συνίσταται πρῶτον αὐτῶν ἡ ἀρχή. Αἱ δὲ κόγχαι καὶ αἱ χῆμαι καὶ οἱ σωλῆνες καὶ οἱ κτένες ἐν τοῖς ἀμμώδεσι λαμβάνουσι τὴν σύστασιν. Αἱ δὲ πίνναι ὀρθαὶ φύονται ἐκ τοῦ βυσσοῦ ἐν τοῖς ἀμμώδεσι καὶ βορβορώδεσιν. Ἔχουσι δ' ἐν αὐταῖς πιννοφύλακα, αἱ μὲν καρίδιον αἱ δὲ καρκίνιον· οὗ στερισκόμεναι διαφθεύονται θᾶττον. Ὅλως δὲ πάντα τὰ ὄστρακώδη γίνεται ἐν τῇ ἰλύϊ καὶ αὐτόματα, κατὰ τὴν διαφορὰν τῆς ἰλὺος ἕτερα, ἐν μὲν τῇ βορβορώδει τὰ ὄστρεα, ἐν δὲ τῇ ἀμμώδει

κόγχαι καὶ τὰ εἰρημένα, περὶ δὲ τὰς σήραγγας τῶν πετριδίων τήθηα καὶ

5.13

βάλανοι καὶ τὰ ἐπιπολάζοντα, οἷον αἱ λεπάδες καὶ οἱ νηρεῖται. Ἄπαντα μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα τὴν αὔξησιν ἔχει ταχεῖαν, μάλιστα δ' αἶ τε πορφύραι καὶ οἱ κτένες· ταῦτα γὰρ ἐν ἐνιαυτῷ γίνεται τέλεια. Ἐμφύονται δ' ἐν ἐνίοις τῶν ὄστρακοδέρμων καρκίνοι λευκοί, τὸ μέγεθος μικροὶ πάνπαν

πλεῖστοι μὲν ἐν τοῖς μυσὶ τοῖς πυελώδεσιν, ἔπειτα καὶ ἐν ταῖς πίνναις οἱ καλούμενοι πιννοτῆραι. Γίνονται δὲ καὶ ἐν τοῖς κτεσὶ καὶ ἐν τοῖς λιμνοστρείοις· αὔξησιν δ' ἐπίδηλον οὐδεμίαν οὗτοι λαμβάνουσιν. Φασὶ δ' αὐτοὺς οἱ ἀλιεῖς ἅμα συγγίνεσθαι γινομένοις. Ἀφανίζονται

δέ τινα χρόνον ἐν τῇ ἄμμῳ καὶ οἱ κτένες, ὥσπερ καὶ αἱ πορφύραι. Φύεται μὲν οὖν τὰ ὄστρεα καθάπερ εἴρηται, φύεται δὲ τὰ μὲν αὐτῶν (548a.) ἐν τοῖς τενάγεσι, τὰ δ' ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς, τὰ δ' ἐν τοῖς πηλώδεσι τόποις, ἕνια δ' ἐν τοῖς σκληροῖς καὶ τραχέσι, τὰ δ' ἐν τοῖς ἀμμώδεσιν.

Καὶ τὰ μὲν μεταβάλλει τοὺς τόπους, τὰ δ' οὐ. Τῶν δὲ μὴ μεταβαλλόντων αἱ μὲν πίνναι ἐρρίζωνται, οἱ δὲ σωλῆνες καὶ αἱ κόγχαι ἀρρίζωτοι διαμένουσιν· ὅταν δ' ἀνασπασθῶσιν, οὐκέτι δύνανται ζῆν. Ὁ δὲ καλούμενος ἀστὴρ οὕτω θερμὸς ἐστὶ τὴν φύσιν, ὥσθ' ὅ τι ἂν λάβῃ, παραχρῆμα ἐξαιρούμενον δίεφθον εἶναι. Φασὶ δὲ καὶ σίνος μέγιστον εἶναι τοῦτο ἐν τῷ εὐρίπῳ τῷ τῶν Πυρραίων. Τὴν δὲ μορφὴν ὁμοίον ἐστὶ τοῖς γραφομένοις. Γίνονται δὲ καὶ οἱ κανοῦμενοι πνεύμονες

5.14

αὐτόματοι. Ὡς δ' οἱ γραφεῖς ὁστρέω χρῶνται, πάχει τε πολὺ ὑπερβάλλει, καὶ ἔξωθεν τοῦ ὁστράκου

τὸ ἄνθος ἐπιγίνεται· εἰσὶ δὲ τὰ τοιαῦτα μάλιστα περὶ τοὺς τόπους τοὺς περὶ Καρίαν. Τὸ δὲ καρκίνιον γίνεται μὲν τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἰλύος, εἴτ' εἰς τὰ κενὰ τῶν ὁστράκων εἰσδύεται, καὶ αὐξανόμενον μετεισδύνει πάλιν εἰς ἄλλο μεῖζον ὄστρακον, οἷον εἷς τε τὸ τοῦ νηρείου καὶ τὸ τοῦ στρόμβου καὶ τὸ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, πολλάκις δ' εἰς τοὺς κήρυκας τοὺς μικροῦς. Ὅταν δ' εἰσδύσῃ, συμπεριφέρει

τοῦτο καὶ ἐν τούτῳ τρέφεται πάλιν· καὶ αὐξανόμενον πάλιν εἰς ἄλλο μετεισδύνει μεῖζον. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον γίνονται τοῖς ὁστρακοδέρμοις καὶ τὰ μὴ ἔχοντα ὄστρακον

οἷον αἶ τε κνίδαι καὶ οἱ σπόγγοι, ἐν ταῖς σήραγξι τῶν πετρῶν. Ἔστι δὲ τῶν κνιδῶν δύο γένη· αἱ μὲν οὖν ἐν τοῖς κοίλοις οὐκ ἀπολύονται τῶν πετρῶν, αἱ δ' ἐπὶ τοῖς λείοις καὶ πλαταμώδεσιν ἀπολύονται μεταχωροῦσιν. Καὶ αἱ λεπάδες δ' ἀπολύονται καὶ μεταχωροῦσιν. Τῶν δὲ σπόγγων ἐν ταῖς θαλάμαις γίνονται πινοφύλακες

Ἔπεστι δ' οἷον ἀράχνιον ἐπὶ τῶν θαλαμῶν, ὃ διοίγοντες καὶ συνάγοντες θηρεύουσι τὰ ἰχθύδια τὰ μικρά, πρὸς μὲν τὸ εἰσελθεῖν διοίγοντες αὐτά, ὅταν δ' εἰσέλθῃ, συνάγοντες. Ἔστι δὲ τῶν σπόγγων τρία γένη, ὁ μὲν μανός, ὁ δὲ πυκνός, (548b.) τρίτος δ' ὃν καλοῦσιν Ἀχίλλειον λεπτότατος καὶ πυκνότατος καὶ ἰσχυρότατος· ὃν ὑπὸ τὰ κράνη καὶ τὰς κνημίδας ὑποτιθέασι, καὶ ἦττον ἢ πληγὴ ψοφεῖ. Σπανιώτατος δὲ γίνεται οὗτος. Τῶν δὲ πυκνῶν οἱ σκληροὶ σφόδρα καὶ

τραχεῖς τράγοι καλοῦνται. Φύονται δ' ἢ πρὸς πέτρᾳ πάντες ἢ ἐν ταῖς θισί, τρέφονται δ' ἐν τῇ ἰλύϊ. Σημεῖον δέ· ὅταν γὰρ ληφθῶσι, φαίνονται μεστοὶ ἰλύος· ὅπερ συμβαίνει

καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς φυομένοις ἀπὸ τῆς προσφύσεως οὔσα ἡ τροφή. Ἀσθενέστεροι δ' εἰσὶν οἱ πυκνοὶ τῶν μανῶν διὰ τὸ τὴν πρόσφυσιν εἶναι κατ' ἔλαττον. Ἔχει δὲ καὶ αἴσθησιν, ὡς φασίν. Σημεῖον δέ· ἐὰν γὰρ μέλλοντος ἀποσπᾶν αἰσθηται, συνάγει ἑαυτὸν καὶ χαλεπὸν ἀφελεῖν ἐστίν. Ταῦτό δὲ τοῦτο ποιεῖ καὶ ὅταν ἡ πνεῦμα πολὺ καὶ κλύδων, πρὸς τὸ μὴ ἀποπίπτειν. Εἰσὶ δὲ τινες οἱ περὶ τούτου ἀμφισβητοῦσιν, ὥσπερ οἱ ἐν Τορώνῃ. Τρέφει δ' ἐν ἑαυτῷ ζῶα, ἔλμινθάς τε

καὶ ἔτερ' ἄττα, ἃ κατεσθίει, ὅταν ἀποσπασθῇ, τὰ ἰχθύδια τὰ πετραῖα, καὶ τὰς ρίζας τὰς ὑπολοίπους· ἐὰν δ' ἀπορραγῇ, φύεται πάλιν ἐκ τοῦ καταλοίπου καὶ ἀναπληροῦται. Μέγιστοι μὲν οὖν γίνονται οἱ μανοί, καὶ πλεῖστοι περὶ τὴν Λυκίαν, μαλακώτατοι δ' οἱ πυκνοί· οἱ γὰρ Ἀχίλλειοι στιφρότεροι τούτων εἰσίν. Ὅλως δ' οἱ ἐν τοῖς βαθέσι καὶ εὐδαινειῶς μαλακώτατοί εἰσιν· τὸ γὰρ πνεῦμα καὶ ὁ χειμὼν σκληρύνει, καθάπερ καὶ τᾶλλα τὰ φυόμενα, καὶ ἀφαιρεῖται τὴν αὔξησιν· διὸ καὶ οἱ

ἐν Ἑλλησπόντῳ τραχεῖς εἰσὶ καὶ πυκνοί, καὶ ὅλως οἱ τ' ἐπέκεινα Μαλέας καὶ οἱ ἐντὸς διαφέρουσι μαλακότητι καὶ σκληρότητι. Δεῖ δὲ μὴδ' ἀλέαν εἶναι σφόδρα· σήπεται γάρ, ὥσπερ τὰ φυόμενα. Διὸ οἱ πρὸς ταῖς ἀκταῖς εἰσὶ κάλλιστοι, ἂν ὣσιν ἀγχιβαθεῖς· εὖ γὰρ κέκρानται πρὸς ἄμφω διὰ τὸ βάθος. Ἀπλυτοὶ δ' ὄντες καὶ ζῶντες ἰδεῖν μὲν εἰσὶ μέλανες. Ἡ δὲ πρόσφυσίς ἐστιν οὔτε καθ' ἐν οὔτε κατὰ πᾶν μεταξὺ γάρ εἰσὶ πόροι κενοί. Περιτέταται δ' ὥσπερ ὕμην περὶ τὰ κάτω· κατὰ (549a.) πλεῖω δ' ἐστὶν ἡ πρόσφυσις. Ἀνωθεν δ' οἱ μὲν ἄλλοι πόροι συγκεκλεισμένοι, φανεροὶ δ' εἰσὶ τέτταρες ἢ πέντε· διό φασιν ἔνιοι τούτους εἶναι καθ' οὓς δέχεται τὴν τροφήν. Ἔστι δ' ἄλλο γένος ὃ καλοῦσιν ἀπλυσίας διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πλύνεσθαι· τοῦτο δὲ τοὺς μὲν μεγάλους πόρους ἔχει, τὸ δ' ἄλλο πυκνὸν ἐστὶ πᾶν· διατμηθὲν δὲ πυκνότερόν ἐστι καὶ γλισχρότερον τοῦ σπόγγου, καὶ τὸ σύνολον πνευμονῶδες. Ὁμολογεῖται δὲ μάλιστα παρὰ πάντων τοῦτο τὸ γένος αἰσθησιν ἔχειν καὶ πολυχρόνιον εἶναι. Διάδηλοι δ' εἰσὶν ἐν τῇ θαλάττῃ

πρὸς τοὺς σπόγγους τῷ τοὺς σπόγγους μὲν εἶναι λευκοὺς ἐφιζούσης τῆς ἰλύος, τούτους δ' αἰεὶ μέλανας. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς σπόγγους καὶ τὴν τῶν ὀστρακοδέρμων γένεσιν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τῶν δὲ μαλακοστράκων οἱ κάραβοι μετὰ τὴν ὀχείαν κύουσι καὶ ἴσχουσι τὰ ῥὰ περὶ τρεῖς μῆνας, Σκιρροφοριῶνα καὶ Ἑκατομβαιῶνα καὶ Μεταγεινιῶνα· μετὰ δὲ ταῦτα προεκτίκτουσιν ὑπὸ τὴν κοιλίαν εἰς τὰς πτύχας, καὶ αὐξάνεται αὐτῶν τὰ ῥὰ ὥσπερ οἱ σκώληκες. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν μαλακίων ἐστὶ καὶ τῶν ἰχθύων, ὅσοι ὥτοκοῦσιν· αὐξάνεται γὰρ πάντων τὸ ῥόν. Τὸ μὲν οὖν ῥόν γίνεται ψαθυρὸν τῶν καράβων, διηρημένον εἰς ὀκτὼ μοίρας. Καθ' ἕκαστον γὰρ τῶν ἐπικαλυμμάτων τῶν ἐκ τοῦ πλαγίου πεφυκότων ἐστὶ χονδρῶδές τι πρὸς ὃ περιφύεται, καὶ τὸ ὅλον γίνεται ὥσπερ βότρυς· σχίζεται γὰρ ἕκαστον εἰς πλείω τῶν χονδρωδῶν. Ταῦτα δὲ διαστέλλοντι μὲν γίνεται φανερά, προσβλέποντι δὲ συνεστηκός τι φαίνεται· καὶ γίνεται δὲ μέγιστα οὐ τὰ πρὸς τῷ πόρῳ ἀλλὰ τὰ κατὰ μέσον, ἐλάχιστα δὲ τὰ ἔσχατα. Τὸ δὲ μέγεθος τῶν ῥῶν τῶν μικρῶν ἐστὶν ἡλίκον κεγχραμῖς. Οὐκ ἔστι δ' εὐθύς ἐχόμενα τοῦ πόρου, ἀλλὰ κατὰ μέσον· ἐκατέρωθεν γὰρ ἀπὸ τῆς κέρκου καὶ ἀπὸ τοῦ θώρακος δύο διαστήματα ἐπέχει μάλιστα· οὕτω γὰρ καὶ τὰ ἐπικαλύμματα πέφυκεν. Αὐτὰ μὲν οὖν

τὰ ἐκ τοῦ πλαγίου οὐ δύναται συμπεριλαμβάνειν, τοῦ δ' ἄκρου προσεπιτεθέντος καλύπτει πάντα, καὶ γίνεται τοῦτ' αὐτοῖς οἷον πῶμα. Ἦοικε (549b.) δὲ τὰ ῥὰ τίκτουσα προσάγειν πρὸς τὰ χονδρῶδη τῷ πλάτει τῆς κέρκου προσαναπτυττομένης

καὶ προσπείσασα εὐθύς καὶ κεκαμμένη ἀποτίκτειν. Τὰ δὲ χονδρῶδη κατὰ τοὺς καιροὺς τούτους αὐξάνεται καὶ δεκτικὰ γίνεται τῶν ῥῶν· πρὸς τὰ χονδρῶδη γὰρ ἀποτίκτουσι, καθάπερ αἱ σηπῖαι πρὸς τὰ κλήματα καὶ τὸν φορυτόν. Ἀποτίκτει μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον, συμπέψασα δ' ἐνταῦθα μάλιστα ἐν εἴκοσιν ἡμέραις ἀποβάλλει συνεστηκός καὶ ἄθροον, ὥσπερ φαίνεται καὶ

ἐκτός· εἴτ' ἐκ τούτων γίνονται οἱ κάραβοι ἐν ἡμέραις μάλιστα πεντεκαίδεκα, καὶ λαμβάνονται πολλάκις ἐλάττους ἢ δακτυλῖοι. Προεκτίκτει μὲν οὖν

πρὸ ἀρκτούρου, μετὰ δ' ἀρκτουῖρον ἀποβάλλει τὰ ῥά. Τῶν δὲ κυφῶν καρίδων ἡ κύησίς ἐστι περὶ τέτταρας μῆνας. Γίνονται δ' οἱ μὲν κάραβοι ἐν τοῖς τραχέσι καὶ πετρώδεσιν, οἱ δ' ἀστακοὶ ἐν τοῖς λείοις· ἐν δὲ τοῖς πηλώδεσιν οὐδέτεροι· διὸ καὶ ἐν Ἑλλησπόντῳ μὲν καὶ περὶ θάσον ἀστακοὶ γίνονται, περὶ δὲ τὸ Σίγειον καὶ τὸν Ἄθων κάραβοι. Διασημαίνονται δὲ τοὺς τόπους οἱ ἀλιεῖς τοὺς τε τραχεῖς καὶ τοὺς πηλώδεις ταῖς τ' ἀκταῖς καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς τοιοῦτοις σημείοις, ὅταν βούλωνται ἐν τῷ πελάγει ποιεῖσθαι τὴν θήραν. Γίνονται δ' ἐν μὲν τῷ χειμῶνι καὶ τῷ ἔαρι πρὸς τῇ γῇ μᾶλλον, τοῦ δὲ θέρους ἐν τῷ πελάγει, διώκοντα ὅτε μὲν τὴν ἀλέαν ὅτε δὲ τὸ ψῦχος. Τοῖς δὲ χρόνοις παραπλησίως καὶ αἱ καλούμεναι ἄρκτοι τίκτουσι τοῖς καράβοις· διὸ καὶ τοῦ χειμῶνος καὶ πρὶν ἐκτεκεῖν τοῦ ἔαρος ἄρισταί εἰσιν, ὅταν δ' ἐκτέκωσι, χεῖρισταί. Ἐκδύνουσι δὲ τὸ κέλυφος τοῦ ἔαρος, ὥσπερ οἱ ὄφεις τὸ καλούμενον γῆρας, καὶ εὐθὺς γενόμενοι καὶ ὕστερον καὶ οἱ καρκῖνοι καὶ οἱ κάραβοι. Εἰσὶ δ' οἱ κάραβοι μακρόβιοι πάντες. Τὰ δὲ μαλάκια ἐκ τοῦ συνδυασμοῦ καὶ τῆς ὀχείας ῥὸν ἴσχει λευκόν· τοῦτο δὲ γίνεται τῷ χρόνῳ, ὥσπερ τὰ τῶν σκληροδέρμων, ψαθυρόν. Καὶ ἀποτίκει ὁ μὲν πολυπούς εἰς τὰς θαλάμας ἢ εἰς κεράμιον ἢ τι ἄλλο κοῖλον ὅμοιον βοστρυχίοις οἰνάνθης καὶ λεύκης καρπῷ, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Ἐκκρεμάννυνται δὲ περὶ τὴν θαλάμην τὰ ῥά, ὅταν (550a.) ἐκτέκη. Τὸ δὲ πλῆθος ἔχει τοσαῦτα ῥά ὥστ' ἐξαιρεθέντων ἐμπίπλαται

ἀγγεῖον πολλῷ μείζον τῆς κεφαλῆς, ἐν ᾗ ἔχει τὰ ῥά. Τὰ μὲν οὖν τῶν πολυπόδων μεθ' ἡμέρας μάλιστα πεντήκοντα γίνεται ἐκ τῶν ἀπορραγέντων πολυπόδια, καὶ ἐξέρπει, ὥσπερ τὰ φαλάγγια, πολλὰ τὸ πλῆθος ὧν ἡ μὲν καθ' ἕκαστα φύσις τῶν μελῶν οὕτω διάδηλος, ἡ δ' ὅλη μορφή φανερά. Διὰ δὲ τὴν μικρότητα καὶ τὴν ἀσθένειαν φθείρεται τὸ πλῆθος αὐτῶν. Ἦδη δ' ὥπται καὶ οὕτω πάμπαν μικρὰ ὥστ' ἀδιάρθρωτα μὲν

εἶναι, ἀπτομένων δὲ κινεῖσθαι. Αἱ δὲ σηπία ἀποτίκτουσι, καὶ γίνεται ὅμοια μύρτοις μεγάλοις καὶ μέλασιν· καὶ ἀλλήλων ἐχόμενά ἐστιν, οἷον βότρυς τὸ πᾶν, περιπεπλεγμένα τινὶ ἐνί, καὶ οὐκ εὐαπόσπαστα ἀλλήλων. Ἐπαφίησι γὰρ ὁ ἄρρην ὑγρότητά τινα μυζώδη ὃ τὴν

γλισχρότητα παρέχει. Καὶ αὐξάνεται δὲ ταῦτα τὰ ῥά, καὶ εὐθὺς μὲν ἐστὶ λευκά, ὅταν δ' ἀφῇ τὸν θορόν, καὶ

μείζω καὶ μέλανα. Ὅταν δὲ σηπίδιον γένηται, ὅλον ἐκ τοῦ λευκοῦ γενόμενον ἔσω, τούτου περιρραγέντος ἐξέρχεται. Γίνεται δ' ὅταν πρῶτον ἀπορράνη ἢ θήλεια, οἶονεὶ χάλαζα ἐκ γὰρ τούτου τὸ σηπίδιον φύεται ἐπὶ κεφαλὴν, ὥσπερ οἱ ὄρνιθες κατὰ τὴν κοιλίαν προσηρτημένοι. Ποία δὲ τίς ἐστὶν ἢ πρόσφυσις ἢ ὁμφαλώδης, οὐπω ὥπται, πλὴν ὅτι αὐξανομένου τοῦ σηπιδίου αἰεὶ ἔλαττον γίνεται τὸ λευκόν, καὶ τέλος, ὥσπερ τὸ ὠχρόν τοῖς ὄρνισι, τούτοις τὸ λευκὸν ἀφανίζεται. Μέγιστοι

5.15

δὲ φαίνονται πρῶτον, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις

καὶ ἐν τούτοις οἱ ὀφθαλμοί. Ὡὸν ἐφ' οὗ τὸ Α, ὀφθαλμοὶ ἐφ' ὧν τὸ ΒΓ, τὸ σηπίδιον αὐτὸ ἐφ' οὗ Δ. Κύει δὲ τοῦ ἕαρος, ἀποτίκτει δ' ἐν ἡμέραις πεντεκαίδεκα

ὅταν δ' ἀποτέκη τὰ ῥά, γίνεται ἐν ἄλλαις πεντεκαίδεκα ἡμέραις οἶον

ράγες βότρυος, ὧν περιρραγέντων ἐκδύεται ἔσωθεν τὰ σηπίδια. Ἐὰν δὲ τις περισχίση πρότερον ἤδη τετελειωμένων, προΐενται κόπρον τὰ σηπίδια, καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλει ἐρυθρότερον γινόμενον ἐκ λευκοῦ διὰ τὸν φόβον. Τὰ μὲν οὖν μαλακόστρακα αὐτὰ (550b.) ὑφ' αὐτὰ θέμενα τὰ ῥά ἐπῳάζει, ὁ δὲ πολὺπους καὶ ἡ σηπία καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα ἐκτεκόντα, οὗ ἂν τὰ κυήματα αὐτῶν ᾗ, μάλιστα μὲν ἡ σηπία· πολλάκις γὰρ ὑπερφαίνεται πρὸς τῇ γῇ τὸ κύτος αὐτῆς. Ὁ δὲ πολὺπους ὁ θῆλυς ὅτε μὲν ἐπὶ τοῖς ῥοῖς ὅτε δ' ἐπὶ τῷ στόματι προκάθεται τῆς θαλάμης, τὴν πλεκτάνην ἐπέχων. Ἡ δὲ σηπία πρὸς τὴν γῆν ἐκτίκτει περὶ τὰ φυκία καὶ τὰ καλαμῶδη, κἄν τι ᾗ τοιοῦτον ἐκβεβλημένον, οἶον ὕλη <ἦ> κλήματα ἢ λίθοι· καὶ οἱ ἀλιεῖς δὲ κλήματα τιθέασιν ἐπίτηδες· καὶ πρὸς ταῦτα ἐκτίκτει μακρὸν καὶ συνεχὲς ἐκ τῶν ῥῶν, οἶον τὸ τῶν βοστρύχων. Ἀποτίκτει δὲ καὶ ἀπορραίνει ἐξ ἀναγωγῆς, ὡς μετὰ πόνου γινομένης τῆς προέσεως. Αἱ δὲ τευθίδες πελάγαι ἀποτίκτουςιν· τὸ δ' ῥόν, ὥσπερ ἡ σηπία, ἀποτίκτει συνεχές. Ἔστι δὲ καὶ ὁ τεῦθος καὶ ἡ σηπία βραχύβιον· οὐ γὰρ διετίζουσιν, εἰ μὴ τινες ὀλίγαι αὐτῶν· ὁμοίως

δὲ καὶ οἱ πολὺποδες. Γίνεται δ' ἐξ ἑνὸς ὥοῦ ἐν σηπίδιον· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν τευθίδων ἔχει. Διαφέρει δ' ἡ ἄρρην τευθὶς τῆς θηλείας· ἔχει γὰρ ἡ θήλεια, ἐάν τις

διαστείλας θεωρήσῃ τὴν κόμην εἴσω, ἐρυθρὰ δύο οἶον μαστούς, ὁ δ' ἄρρην οὐκ ἔχει. Ἡ δὲ σηπία τοῦτο τ' ἔχει διάφορον, καὶ ὅτι ποικιλώτερός ἐστιν ὁ ἄρρην τῆς θηλείας, καθάπερ εἴρηται πρότερον. Τὰ δ' ἔντομα τῶν ζώων ὅτι μὲν ἐλάττω ἐστὶ τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν καὶ ἐπιβαίνει ἄνωθεν, καὶ πῶς ποιεῖται τὴν ὀχεῖαν, καὶ ὅτι διαλύεται μόλις, εἴρηται πρότερον· ὅταν δ' ὀχευθῇ, ταχέως ποιεῖται τὰ πλεῖστα τὸν τόκον. Τίκει δὲ πάντα ὅσα ὀχεύεται σκώληκας πλὴν γένος τι ψυχῶν· αὗται δὲ σκληρόν, ὅμοιον κνήκου σπέρματι, ἔσω δὲ χύμα. Ἐκ δὲ τῶν σκωλήκων οὐκ ἐκ μέρους τινὸς γίνεται τὸ ζῶον, ὥσπερ ἐκ τῶν ὥων, ἀλλ' ὅλον αὐξάνεται καὶ διαρθρούμενον γίνεται τὸ ζῶον. Γίνεται δ' αὐτῶν τὰ μὲν ἐκ ζώων τῶν συγγενῶν, οἶον φαλάγγιά τε καὶ ἀράχνια ἐκ φαλαγγίων καὶ ἀραχνίων, καὶ ἀττέλαβοι καὶ ἀκρίδες καὶ τέττιγες· τὰ δ' (551a.) οὐκ ἐκ ζώων ἀλλ' αὐτόματα, τὰ μὲν ἐκ τῆς δρόσου τῆς ἐπὶ τοῖς φύλλοις πιπτούσης, κατὰ φύσιν μὲν ἐν τῷ ἔαρι, πολλάκις δὲ καὶ τοῦ χειμῶνος, ὅταν εὐδία καὶ νοτιά γένηται πλείω χρόνον· τὰ δ' ἐν βορβόρῳ καὶ κόπρῳ σηπομένοις, τὰ δ' ἐν ξύλοις, τὰ μὲν φυτῶν, τὰ δ' ἐν αὐοῖς ἤδη, τὰ δ' ἐν θριξὶ ζώων, τὰ δ' ἐν σαρκὶ τῶν ζώων, τὰ δ' ἐν τοῖς περιττώμασι, καὶ τούτων τὰ μὲν ἐκκεχωρισμένων, τὰ δ' ἔτι ὄντων ἐν τοῖς ζώοις, οἶον αἱ καλούμεναι ἔλμινθες. Ἔστι δ' αὐτῶν γένη τρία, ἢ τε ὀνομαζομένη πλατεῖα, καὶ αἱ στρογγύλαι, καὶ τρίται αἱ ἀσκαρίδες. Ἐκ μὲν οὖν τούτων ἕτερον οὐδὲν γίνεται· ἡ δὲ πλατεῖα προσπέφυκὲ τε μόνη τῷ ἐντέρῳ καὶ ἀποτίκει οἶον σικίου σπέρμα, ᾧ γινώσκουσι σημείῳ οἱ ἱατροὶ τοὺς ἔχοντας αὐτήν. Γίνονται δ' αἱ μὲν καλούμεναι ψυχαὶ ἐκ τῶν καμπῶν, αἱ γίνονται ἐπὶ τῶν φύλλων τῶν χλωρῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ῥαφάνου, ἣν καλοῦσιν τινες κράμβην, πρῶτον μὲν ἔλαττον κέγχρου, εἴτα μικροὶ σκώληκες αὐξανόμενοι, ἔπειτα ἐν τρισὶν ἡμέραις κάμπαι μικραὶ· μετὰ δὲ ταῦτα αὐξηθεῖσαι ἀκίνητίζουσι, καὶ μεταβάλλουσι τὴν μορφήν, καὶ καλοῦνται χρυσαλλίδες, καὶ σκληρόν ἔχουσι τὸ κέλυφος, ἀπτομένου δὲ κινεῖνται. Προσέχονται δὲ πόροις

ἀραχνιώδεσιν οὔτε στόμα ἔχουσαι οὔτ' ἄλλο τῶν μορίων διάδηλον οὐδέν. Χρόνου δ' οὐ πολλοῦ

διελθόντος περιρρήγνυται τὸ κέλυφος, καὶ ἐκπέτεται ἐξ αὐτῶν περωτὰ ζῶα, ἃς καλοῦμεν ψυχάς. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον, ὅταν ὥσι κάμπαι, τρέφονται καὶ περίττωμα ἀφιαῖσιν· ὅταν δὲ γένωνται χρυσαλλίδες, οὐδενὸς οὔτε γεύονται οὔτε προΐενται περίττωμα. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τᾶλλα ὅσα γίνεται ἐκ σκωλήκων, καὶ ὅσοι ἐκ συνδυασμοῦ γίνονται ζώων σκώληκες, καὶ ὅσοι ἄνευ ὀχείας. Καὶ γὰρ οἱ τῶν μελιττῶν καὶ ἀνθρηνῶν καὶ σφηκῶν ὅταν μὲν νέοι σκώληκες ὥσι, (551b.) τρέφονται τε καὶ κόπρον ἔχοντες φαίνονται· ὅταν δ' ἐκ τῶν σκωλήκων εἰς τὴν διατύπωσιν ἔλθωσι

καλοῦνται μὲν νύμφαι τότε, οὐ λαμβάνουσι δὲ τρυφὴν οὐδὲ κόπρον ἔτ' ἔχουσιν, ἀλλὰ περιειργμένοι ἀκινήτίζουσιν ἕως ἂν αὐξηθῶσιν· τότε δ' ἐξέρχονται διακόψαντες ᾧ καταλήλειπται ὁ κύτταρος. Γίνονται δὲ καὶ τὰ ὑπερα καὶ τὰ πηνία ἐκ τινων τοιούτων ἄλλων, αἱ κυμαίνουσι τῇ πορείᾳ καὶ προβᾶσαι τῷ ἐτέρῳ κάμψασαι ἐπιβαίνουσιν· ἕκαστον δὲ τῶν γινομένων τὸ οἰκεῖον χρῶμα λαμβάνει ἀπὸ τῆς κάμπης. Ἐκ δὲ τινος σκώληκος μέγαλου, ὃς ἔχει οἶον

κέρατα καὶ διαφέρει τῶν ἄλλων, γίνεται πρῶτον μὲν μεταβάλλοντος τοῦ σκώληκος κάμπη, ἔπειτα βομβυλῖς, ἐκ δὲ τούτου νεκύδαλος· ἐν ἑξ δὲ μηνσὶ μεταβάλλει ταύτας τὰς μορφὰς πάσας. Ἐκ δὲ τούτου τοῦ ζώου καὶ τὰ βομβύκια ἀναλύουσι τῶν γυναικῶν τινὲς ἀναπηνιζόμεναι, κᾶπειτα ὑφαίνουσιν· πρώτη δὲ λέγεται ὑφῆναι ἐν Κῶ Παμφίλῃ Πλάτεω θυγάτηρ. Ἐκ δὲ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς ξύλοις τοῖς αὐοῖς οἱ καράμβιοι γίνονται τὸν αὐτὸν τρόπον· πρῶτον μὲν ἀκινήτισάντων τῶν σκωλήκων, εἴτα περιρραγέντος τοῦ κελύφους ἐξέρχονται οἱ καράμβιοι. Ἐκ δὲ τῶν κραμβῶν ... γίνονται αἱ πραιοκουρίδες· ἴσχουσι δὲ πτερὰ καὶ αὐταῖ. Ἐκ δὲ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς πλατέων ζωδαρίων τῶν ἐπιθεόντων οἱ οἰστροι· διὸ καὶ οἱ πλεῖστοι περὶ τὰ ὕδατα γίνονται οὗ τὰ τοιαῦτα ζῶά ἐστιν. Ἐκ δὲ μελαινῶν τινων καὶ δασειῶν οὐ μεγάλων καμπῶν πρῶτον γίνονται πυγολαμπίδες, οὐχ αἱ πετόμεναι· αὗται δὲ πάλιν μεταβάλλουσι, καὶ γίνονται περωτὰ ζῶα ἐξ αὐτῶν, οἱ καλούμενοι

βόστρυχοι. Αἱ δ' ἐμπίδες γίνονται ἐκ τῶν ἀσκαρίδων. Αἱ δ' ἀσκαρίδες γίνονται ἔν τε τῇ ἰλύϊ τῶν φρεάτων καὶ ὅπου ἂν σύρρευσις γένηται ὕδατος γεώδη ἔχουσα ὑπόστασιν. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον

αὕτῃ ἢ ἰλὺς σηπομένη χρῶμα λαμβάνει λευκόν, εἴτα (552a.) μέλαν, τελευτῶσα δ' αἱματῶδες· ὅταν δὲ τοιαύτη γένηται, φύεται ἐξ αὐτῆς ὥσπερ τὰ φυκία μικρὰ σφόδρα καὶ ἐρυθρά· ταῦτα δὲ χρόνον μὲν τινα κινεῖται προσπεφυκῶτα, ἔπειτ' ἀπορραγέντα φέρεται κατὰ τὸ ὕδωρ, αἱ καλούμεναι ἀσκαρίδες. Μεθ' ἡμέρας δ' ὀλίγας ἴστανται ὀρθαί ἐπὶ τοῦ ὕδατος ἀκίνητιζουσαι καὶ σκληραί, κάππειτα περιρραγέντος τοῦ κελύφους ἢ ἐμπὶς

ἄνω ἐπικάθηται, ἕως ἂν ἥλιος ἢ πνεῦμα κινήσῃ· τότε δ' ἤδη πέτεται. Πᾶσι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις σκώληξι καὶ τοῖς ζώοις τοῖς ἐκ τῶν σκωλήκων περιρρηγνυμένοις ἡ ἀρχὴ γίνεται τῆς γενέσεως ὑφ' ἡλίου ἢ ὑπὸ πνεύματος. Μᾶλλον δὲ καὶ θᾶττον γίνονται αἱ ἀσκαρίδες ἐν τοῖς ἔχουσι παντοδαπὴν ὑπόστασιν, οἷον ἐν μαγειρείοις τε γίνεται καὶ ἐν

5.16

τοῖς ἔργοις· σήπεται γὰρ τὰ τοιαῦτα θᾶττον. Καὶ μετοπώρου δὲ γίνονται μᾶλλον· τότε γὰρ τὸ ὑγρὸν συμβαίνει εἶναι ἔλαττον. Οἱ δὲ

κρότῳνες γίνονται ἐκ τῆς ἀγρώστεως, αἱ δὲ μηολόνθαι ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς βολίτοις καὶ τῶν ὀνίδων. Οἱ δὲ κάνθαροι ἦν κυλίουσι κόπρον, ἐν ταύτῃ φωλοῦσί τε τὸν χειμῶνα καὶ ἐντίκτουσι σκωλήκια, ἐξ ὧν γίνονται κάνθαροι. Γίνονται δὲ καὶ ἐκ τῶν

σκωλήκων τῶν ἐν τοῖς ὀσπρίοις πτερωτὰ ζῶα ὁμοίως τοῖς εἰρημένοις. Αἱ δὲ μυῖαι ἐκ τῶν σκωλήκων τῶν ἐν τῇ κόπρῳ τῇ χωριζομένῃ κατὰ μέρος· διὸ καὶ οἱ περὶ ταύτην τὴν ἐργασίαν ὄντες μηχανῶνται χωρίζειν τὴν ἄλλην τὴν μεμιγμένην

καὶ λέγουσι τότε κατειργάσθαι τὴν κόπρον. Ἡ δ' ἀρχὴ τῶν σκωληκίων μικρά· πρῶτον μὲν γὰρ καὶ ἐνταῦθα ἐρυθραίνεται καὶ ἐξ ἀκίνησιας λαμβάνει κίνησιν οἷον πεφυκῶτα· εἴτα σκωλήκιον ἀποβαίνει ἀκίνητον· εἴτα κινήθὲν ὕστερον γίνεται ἀκίνητον πάλιν· ἐκ δὲ τούτου μυῖα

ἀποτελεῖται, καὶ κινεῖται πνεύματος ἢ ἡλίου γενομένου. Οἱ δὲ μύωπες γίνονται ἐκ τῶν ζύλων. Αἱ

δ' ὀρσοδάκναι ἐκ τῶν σκωληκίων μεταβαλλόντων· τὰ δὲ σκωλήκια ταῦτα γίνεται ἐν τοῖς καυλοῖς τῆς κράμβης. Αἱ (552b.) δὲ κανθαρίδες ἐκ τῶν πρὸς ταῖς συκαῖς καμπῶν καὶ ταῖς ἀπίοις καὶ ταῖς πεύκαις (πρὸς πᾶσι γὰρ τούτοις γίνονται σκώληκες) καὶ ἐκ τῶν ἐν τῇ κυνακάνθῃ ὀρμῶσι δὲ καὶ πρὸς τὰ δυσώδη διὰ τὸ ἐκ τοιαύτης γεγενέσθαι ὕλης. Οἱ δὲ κώνωπες ἐκ σκωλήκων οἱ γίνονται

ἐκ τῆς περὶ τὸ ὄξος ἰλύος· καὶ γὰρ ἐν τοῖς δοκοῦσιν ἀσηπτοτάτοις εἶναι ἐγγίνονται ζῶα, οἷον ἐν χιόνι τῇ παλαιᾷ. Γίνεται δ' ἡ παλαιὰ ἐρυθροτέρα, διὸ καὶ οἱ σκώληκες τοιοῦτοι καὶ δασεῖς· οἱ δ' ἐκ τῆς ἐν Μηδία χιόνος μεγάλοι καὶ λευκοί· δυσκίνητοι δὲ πάντες. Ἐν δὲ Κύπρῳ, οὗ ἡ χαλκίτις λίθος καίεται, ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας ἐμβαλλόντων, ἐνταῦθα γίνεται θηρία ἐν τῷ πυρί, τῶν μεγάλων μυῶν

μικρόν τι μείζονα, ὑπόπτερα, ἃ διὰ τοῦ πυρὸς πηδᾷ καὶ βαδίζει. Ἀποθνήσκουσι δὲ καὶ οἱ σκώληκες καὶ ταῦτα χωριζόμενα τὰ μὲν τοῦ πυρός, οἱ δὲ τῆς χιόνος. Ὅτι δ' ἐνδέχεται καὶ μὴ καίεσθαι συστάσεις τινὰς ζώων, ἡ σαλαμάνδρα ποιεῖ

φανερὸν· αὕτη γάρ, ὡς φασί, διὰ τοῦ πυρὸς βαδίζουσα κατασβέννυσι τὸ πῦρ. Περὶ δὲ τὸν Ὑπανιν ποταμὸν τὸν περὶ Βόσπορον τὸν Κιμμέριον ὑπὸ τροπὰς θερινὰς καταφέρονται ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ οἷον θύλακοι μείζονες ῥαγῶν, ἐξ ὧν ῥηγνυμένων ἐξέρχεται ζῶον περωτὸν τετράπουν· ζῆ δὲ καὶ πέτεται μέχρι δείλης, καταφερομένου δὲ τοῦ ἡλίου ἀπομαραινεται, καὶ ἅμα δυομένου ἀποθνήσκει βιώσαν ἡμέραν μίαν, διὸ καὶ καλεῖται ἐφήμερον. Τὰ πλεῖστα δὲ τῶν γινομένων ἐκ τε καμπῶν καὶ σκωλήκων ὑπὸ ἀραχνίων κατέχεται τὸ πρῶτον. Ταῦτα μὲν οὖν γίνεται τοῦτον τὸν τρόπον. Οἱ δὲ σφῆκες οἱ ἰχνεύμονες καλούμενοι (εἰσὶ δ' ἐλάττους τῶν ἐτέρων) τὰ φαλάγγια ἀποκτείναντες φέρουσι πρὸς τειχίον ἢ τι τοιοῦτον τρώγλην ἔχον, καὶ πηλῷ προσκαταλείψαντες ἐντίκτουσιν ἐνταῦθα, καὶ γίνονται ἐξ αὐτῶν οἱ σφῆκες οἱ ἰχνεύμονες. Ἐνια δὲ τῶν κολεοπτέρων καὶ μικρῶν καὶ ἀνωνύμων

ζώων τοῦ πληοῦ τρώγλας ποιοῦνται (553a.) μικράς ἢ πρὸς τάφοις ἢ τειχίοις, καὶ ἐνταῦθα τὰ σκωλήκια ἐντίκτουσιν. Ὁ δὲ χρόνος τῆς γενέσεως ἀπὸ μὲν τῆς ἀρχῆς μέχρι τοῦ τέλους σχεδὸν τοῖς πλείστοις ἐπτάσι μετρεῖται τρισὶν ἢ τέτταρσιν. Τοῖς μὲν οὖν σκώληξι καὶ τοῖς σκωληκοειδέσι τοῖς πλείστοις τρεῖς γίνονται ἐπτάδες, τοῖς δ' ὠτοκοῦσι τέτταρες ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Τούτων δ' ἀπὸ μὲν τῆς ὀχείας ἐν ταῖς ἐπτά ἡ σύστασις

γίνεται, ἐν δὲ ταῖς λοιπαῖς τρισὶν ἐπώαζουσι καὶ ἐκλέπουσιν ὅσα γόνω τίκεται, οἷον ὑπ' ἀράχνου ἢ ἄλλου τινὸς τοιούτου. Αἱ δὲ μεταβολαὶ γίνονται τοῖς πλείστοις κατὰ τριήμερον ἢ τετραήμερον, ὥσπερ καὶ αἱ τῶν νόσων συμβαίνουσι κρίσεις. Τῶν μὲν οὖν ἐντόμων οὗτος ὁ τρόπος ἐστὶ τῆς γενέσεως· φθείρονται δ' ἐρρικνωμένων τῶν μορίων, ὥσπερ γῆρα τὰ μείζω τῶν ζώων· ὅσα δὲ πτερωτά, καὶ τῶν πτερῶν συσπωμένων περὶ τὸ μετόπωρον· οἱ δὲ μύωπες καὶ τῶν ὀμμάτων ἐξυδρωπιώντων. Περὶ δὲ τὴν γένεσιν τὴν τῶν μελιττῶν οὐ τὸν αὐτὸν τρόπον

πάντες ὑπολαμβάνουσιν. Οἱ μὲν γάρ φασιν οὐ τίκειν οὐδ

5.17

ὀχεύεσθαι τὰς μελίττας, ἀλλὰ φέρειν τὸν γόνον, καὶ φέρειν οἱ μὲν ἀπὸ τοῦ ἄνθους τοῦ καλλύντρου, οἱ δ' ἀπὸ τοῦ ἄνθους τοῦ καλάμου, ἄλλοι δ' ἀπὸ τοῦ ἄνθους τῆς ἐλαίας καὶ σημεῖον λέγουσιν ὅτι, ἂν ἐλαιῶν φορὰ γένηται, τότε καὶ ἐσμοὶ ἀφίενται πλεῖστοι. Οἱ δὲ φασιν τὸν μὲν τῶν κηφήνων γόνον αὐτὰς φέρειν ἀπὸ τινος ὕλης

τῶν προειρημένων, τὸν δὲ τῶν μελιττῶν τίκειν τοὺς ἡγεμόνας. Τῶν δ' ἡγεμόνων ἐστὶ γένη δύο, ὁ μὲν βελτίων πυρρός, ὁ δ' ἕτερος μέλας καὶ ποικιλώτερος, τὸ δὲ μέγεθος διπλάσιος τῆς χρηστῆς μελίττης· τὸ δὲ κάτω τοῦ διαζώματος ἔχουσιν ἡμιόλιον μάλιστα τῷ μήκει, καὶ καλοῦνται ὑπὸ τινων μητέρες ὡς γεννῶντες. Σημεῖον δὲ λέγουσιν ὅτι ὁ μὲν τῶν κηφήνων ἐγγίνεται γόνος κἂν μὴ ἐνῇ ἡγεμών, ὁ δὲ τῶν μελιττῶν οὐκ ἐγγίνεται. Οἱ δὲ φασιν ὀχεύεσθαι, καὶ εἶναι ἄρρενας μὲν (553b.) τοὺς κηφήνας, θηλείας δὲ τὰς μελίττας. Ἔστι δὲ τῶν μὲν ἄλλων ἡ γένεσις ἐν τοῖς κοίλοις τοῦ κηρίου, οἱ δὲ γ' ἡγεμόνες γίνονται κάτω

πρὸς τῷ κηρίῳ, ἀποκρεμάμενοι χωρίς, ἕξ ἢ ἑπτὰ, ἐναντίως τῷ ἄλλῳ γόνῳ πεφυκότες. Κέντρον δ' αἱ μὲν μέλιται ἔχουσιν, οἱ δὲ κηφῆνες οὐκ ἔχουσιν· οἱ δὲ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνες ἔχουσι μὲν κέντρον, ἀλλ' οὐ τύπτουσι, διὸ ἔνιοι οὐκ οἶονται ἔχειν αὐτούς. Εἰσὶ δὲ γένη τῶν μελιττῶν, ἡ μὲν ἀρίστη μικρὰ καὶ στοργγύλη καὶ ποικίλη, ἄλλη δὲ μακρά, ὁμοία τῇ ἀνθρήνῃ, τρίτος δ' ὁ φῶρ καλούμενος (οὗτος δ' ἐστὶ μέλας καὶ πλατυγάστρῳ), τέταρτος δ' ὁ κηφήν, μεγέθει μὲν μέγιστος ἀπάντων, ἄκεντρος δὲ καὶ νωθρός· διὸ καὶ πλέκουσί τινες

περὶ τὰ σμήνη ὥστε τὰς μὲν μελίττας εἰσδύεσθαι, τοὺς δὲ κηφῆνας μὴ διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς μερίζους. Ἡγεμόνων δὲ γένη δύο ἐστίν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Εἰσὶ δὲ πλείους ἐν ἐκάστῳ σμήνῃ ἡγεμόνες, καὶ οὐχ εἷς μόνος· ἀπόλλυται δὲ τὸ σμήνος, ἂν τε ἡγεμόνες μὴ ἱκανοὶ ἐνῶσιν (οὐχ οὕτω διὰ τὸ ἀναρχοὶ εἶναι, ἀλλ' ὡς φασίν, ὅτι συμβάλλονται εἰς τὴν γένεσιν τὴν τῶν μελιττῶν) ἂν τε πολλοὶ ὧσιν οἱ ἡγεμόνες· διασπῶσι γάρ. Ὅταν μὲν οὖν ἕαρ

ῥῆσιον γένηται, καὶ ὅταν αὐχοὶ καὶ ἐρυσίβη, ἐλάττων γίνεται ὁ γόνος· ἀλλ' αὐχοῦ μὲν ὄντος μέλι ἐργάζονται μᾶλλον, ἐπομβρίας δὲ γόνον, διὸ καὶ ἅμα συμβαίνει ἐλαίων φορὰ καὶ ἐσμῶν. Ἐργάζονται δὲ πρῶτον μὲν τὸ κηρίον, εἴτα τὸν γόνον ἐναφιασιν, ὥς μὲν ἔνιοι λέγουσιν, ἐκ τοῦ στόματος, ὅσοι φέρειν φασὶν ἄλλοθεν, εἴθ' οὕτω τὸ μέλι τροφήν τὴν μὲν τοῦ θέρους τὴν δὲ τοῦ μετοπώρου· ἄμεινον δ' ἐστὶ τὸ μετοπωρινὸν μέλι. Γίνεται δὲ κηρίον μὲν ἐξ ἀνθέων, κήρῳσιν δὲ φέρουσιν ἀπὸ τοῦ δακρύου τῶν δένδρων, μέλι δὲ τὸ πίπτον ἐκ τοῦ

ἀέρος, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς τῶν ἄστρων ἐπιτολαῖς, καὶ ὅταν κατασκήψῃ ἡ Ἥρις· ὅλως δ' οὐ γίνεται μέλι πρὸ Πλειάδος ἐπιτολῆς. Τὸ μὲν οὖν κηρίον ποιεῖ, ὥσπερ εἴρηται, ἐκ τῶν ἀνθέων

τὸ δὲ μέλι ὅτι οὐ (554a.) ποιεῖ, ἀλλὰ φέρει τὸ πίπτον, σημεῖον ἐν μιᾷ γὰρ ἢ δυσὶν ἡμέραις πλήρη εὐρίσκουσι τὰ σμήνη οἱ μελιττουργοὶ μέλιτος. Ἔτι δὲ τοῦ μετοπώρου ἄνθη μὲν γίνεται, μέλι

5.18

δ' οὐ, ὅταν ἀφαιρεθῇ. Ἀφρημένον οὖν ἤδη τοῦ γενομένου μέλιτος, καὶ τροφῆς ἢ οὐκ ἐνούσης ἔτι ἢ σπανίας, ἐνεγίνετο ἂν, εἴπερ ἐποίουν ἐκ

τῶν ἀνθέων. Συνίσταται δὲ τὸ μέλι πεττόμενον· ἐξ ἀρχῆς γὰρ οἶον ὕδωρ γίνεται, καὶ ἐφ' ἡμέρας μὲν τινὰς ὑγρόν ἐστι (διὸ κὰν ἀφαιρεθῇ ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις, οὐκ ἔχει πάχος), ἐν εἴκοσι δὲ μάλιστα συνίσταται. Δῆλον δ' ἐστὶν εὐθέως τὸ ἀπὸ τοῦ χυμοῦ διαφέρει γὰρ τῇ γλυκύτητι καὶ τῷ πάχει. Φέρει δ' ἀπὸ πάντων ἡ μέλιττα ὅσα ἐν κάλυκι ἀνθεῖ, καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων δ' ὅσα ἂν γλυκύτητα ἔχῃ, οὐδένα βλάπτουσα καρπὸν· τοὺς δὲ χυμοὺς τούτων τῷ ὁμοίῳ τῇ γλώττῃ ἀναλαμβάνουσα κομίζει. Βλίσσεται δὲ τὰ σμήνη, ὅταν ἐρίνεον σῦκον φανῇ· σχάδονας δ' ἀρίστας ποιοῦσιν, ὅταν μέλι ἐργάζωνται. Φέρει δὲ κηρὸν μὲν καὶ ἐριθάκην περὶ τοῖς σκέλεσι, τὸ δὲ μέλι ἐμεῖ εἰς τὸν κύτταρον. Τὸν δὲ γόνον ὅταν ἀφῇ, ἐπώαζι ὥσπερ ὄρνις. Ἐν δὲ τῷ κηρίῳ τὸ σκωλήκιον μικρὸν μὲν ὃν κεῖται πλάγιον, ὕστερον δ' ἀνίσταται αὐτὸ ὑφ' ἑαυτοῦ καὶ τρέφεται, πρὸς δὲ τῷ κηρίῳ ἔχεται ὥστε καὶ ἀντειληφθαι. Ὁ δὲ γόνος ἐστὶ τῶν μελιττῶν καὶ τῶν κηφήνων λευκός, ἐξ οὗ τὰ σκωλήκια γίνεται· αὐξάνόμενα δὲ γίνονται μέλιτται καὶ κηφήνες. Ὁ δὲ τῶν

βασιλέων γόνος τὴν χροάν γίνεται ὑπόπυρρος, τὴν δὲ λεπτότητά ἐστιν οἶον μέλι παχύ· τὸν δ' ὄγκον εὐθέως ἔχει παραπλήσιον τῷ γινομένῳ ἐξ αὐτοῦ. Σκώληξ δ' οὐ γίνεται πρότερον ἐκ τούτου, ἀλλ' εὐθέως ἡ μέλιττα, ὡς φασίν. Ὅταν δὲ τέκη ἐν τῷ κηρίῳ, μέλι ἐκ τοῦ ἀπαντικρὺ γίνεται. Φύει δ' ἡ σχάδων πόδας καὶ πτερὰ, ὅταν καταλειφθῇ· ὅταν δὲ λάβῃ τέλος, τὸν ὑμένα (554b.) περιρρήξας ἐκπέταται. Κόπρον δὲ προΐεται, ἕως ἂν ἡ σκωλήκιον, ὕστερον δ' οὐκέτι, πλὴν ἂν μὴ ἐξέλθῃ, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. Ἐὰν δέ τις ἀφέλῃ τὰς κεφαλὰς τῆς σχάδονος πρὶν πτερὰ ἔχειν, ἐξεσθίουσιν αὐταὶ αἱ μέλιτται· καὶ κηφήνος πτερὸν ἂν ἀποκνίσας ἀφῇ τις, τῶν λοιπῶν αὐταὶ τὰ πτερὰ ἀπεσθίουσιν. Βίος δὲ τῶν μελιττῶν ἔτη ἕξ· ἔνια δ' ἑπτὰ ζῶσιν

Σμηγὼς δ' ἂν διαμείνῃ ἔτη ἑννέα ἢ δέκα, εὖ δοκεῖ διαγεγενῆσθαι. Ἐν δὲ τῷ Πόντῳ εἰσὶ τινες μέλιτται λευκαὶ σφόδρα, αἱ τὸ μέλι ποιοῦσι δις τοῦ μηνός. Αἱ δ' ἐν Θεμισκύρᾳ περὶ τὸν Θερμῳδοντα ποταμὸν ἐν τῇ γῇ καὶ ἐν τοῖς σμήνεσι ποιοῦσι κηρία οὐκ ἔχοντα κηρὸν πολὺν ἀλλὰ πάνυ σμικρόν, μέλι δὲ παχύ· τὸ δὲ κηρίον λεῖον καὶ ὁμαλόν ἐστιν. Οὐκ αἰεὶ δὲ τοῦτο ποιοῦσιν

ἀλλὰ τοῦ χειμῶνος· ὁ γὰρ κιττὸς πολὺς ἐν τῷ Πόντῳ ἐστίν, ἀνθεὶ δὲ ταύτην τὴν ὥραν, ἀφ' οὗ φέρουσι τὸ μέλι. Κατάγεται δὲ καὶ εἰς Ἀμισὸν μέλι ἄνωθεν λευκὸν καὶ παχὺ σφόδρα, ὃ ποιοῦσιν αἱ μέλιτται ἄνευ κηρίων πρὸς τοῖς δένδρεσιν· γίνεται δὲ καὶ ἄλλοθι τοιοῦτον ἐν τῷ Πόντῳ. Εἰσὶ δὲ καὶ μέλιτται αἱ ποιοῦσι κηρία τριπλᾶ ἐν τῇ γῇ· ταῦτα δὲ μέλι μὲν ἴσχει, σκώληκας δ' οὐκ ἴσχει. Ἔστι δ' οὔτε τὰ κηρία πάντα

τοιαῦτα, οὔτε πᾶσαι αἱ μέλιτται τοιαῦτα ποιοῦσιν. Αἱ δ' ἀνθρῆναι καὶ οἱ σφηκες ποιοῦσι κηρία τῷ γόνῳ, ὅταν μὲν μὴ ἔχωσιν ἡγεμόνα ἀλλ' ἀποπλανηθῶσι καὶ μὴ εὐρίσκωσιν, αἱ μὲν ἀνθρῆναι ἐπὶ μετεώρου τινός, οἱ δὲ σφηκες ἐν τρώγλαις, ὅταν δ' ἔχωσιν ἡγεμόνα, ὑπὸ γῆν. Ἐξάγωνα μὲν οὖν πάντα ἐστὶ τὰ κηρία αὐτῶν, ὥσπερ καὶ τὰ τῶν μελιττῶν, σύγκειται δ' οὐκ ἐκ κηροῦ ἀλλ' ἐκ φλοιώδους καὶ

ἀραχνιώδους ὕλης τὸ κηρίον· γλαφυρώτερον δὲ πολλῶν τὸ τῶν ἀνθρηνῶν ἐστὶν ἢ τὸ τῶν σφηκῶν κηρίον. Ἐναφιαῖσι δὲ γόνον, ὥσπερ αἱ

μέλιτται, ὅσον σταλαγμὸν εἰς τὸ πλάγιον (555a.) τοῦ κυττάρου, καὶ ἔχεται

πρὸς τῷ τοίχῳ. Οὐχ ἅμα δὲ πᾶσι τοῖς κυττάροις ἔνεστι γόνος, ἀλλ' ἐνίοις μὲν ἤδη μεγάλα ἔνεστιν ὥστε καὶ πέτεσθαι, ἐνίοις δὲ νύμφαι, ἐν τοῖς δὲ σκώληκες ἔτι. Κόπρος δὲ μόνον περὶ τοῖς σκώληξιν, ὥσπερ καὶ ταῖς μελίτταις. Καὶ ἔστ' ἂν νύμφαι

5.19

ῶσιν, ἀκινήτιζουσι καὶ ἐπαλήλιπται ὁ κύτταρος. Καταντικρὺ δ' ἐν τῷ κυττάρῳ τοῦ γόνου ὅσον σταλαγμὸς μέλιτος ἐγγίνεται ἐν τοῖς τῆς ἀνθρήνης κηρίοις. Γίνονται δ' αἱ σχάδονες οὐκ ἐν τῷ ἔαρι τούτων, ἀλλ' ἐν τῷ μετοπώρῳ· τὴν δ' αὖξιν ἐπίδηλον λαμβάνουσι

μάλιστα ἐν ταῖς πανσελήνοις. Ἔχεται δὲ καὶ ὁ γόνος καὶ οἱ σκώληκες οὐ κάτωθεν τοῦ κυττάρου, ἀλλ' ἐκ τοῦ πλαγίου. Ἐνια δὲ τῶν βομβυλιοειδῶν πρὸς λίθῳ ἢ τοιούτῳ τινὶ ποιοῦσι πῆλινον ὀξύ, ὥσπερ σιάλῳ καταλείφοντα· τοῦτο δὲ σφόδρα καὶ παχὺ καὶ σκληρόν· λόγχῃ γὰρ μόλις διαιροῦσιν. Ἐναυῆθα δὲ τίκτουσι, καὶ

γίνεται σκωλήκια λευκὰ ἐν ὑμένι μέλανι. Χωρὶς δὲ τοῦ ὑμένος ἐν τῷ πληρῷ ἐγγίνεται κηρός· οὗτος δ' ὁ κηρὸς πολὺ ἐστὶν ὡχρότερος τοῦ τῶν μελιττῶν. Ὀχεύονται δὲ καὶ οἱ μύρμηκες καὶ τίκτουσι σκωλήκια, ἃ οὐ προσπέφυκεν οὐδενί· αὐξανόμενα δὲ ταῦτα ἐκ μικρῶν καὶ στρογγύλων τὸ πρῶτον μακρὰ γίνεται καὶ διαρθροῦται· ἡ δὲ γένεσις ἐστὶ τούτοις τοῦ ἕαρος. Τίκτουσι δὲ καὶ οἱ σκορπίοι οἱ χερσαῖοι σκωλήκια ῥοειδῇ πολλά, καὶ ἐπώάζουσιν. Ὅταν δὲ τελειωθῇ, ἐκβάλλονται, ὥσπερ οἱ ἀράχνη, καὶ ἀπόλλυνται ὑπὸ τῶν τέκνων· πολλάκις γὰρ γίνονται περὶ ἔνδεκα τὸν ἀριθμόν. Τὰ δ' ἀράχνη ὀχεύεται μὲν πάντα τὸν εἰρημένον τρόπον, γεννᾷ δὲ σκωλήκια μικρὰ πρῶτον· ὅλα γὰρ μεταβάλλοντα γίνεται ἀράχνη, καὶ οὐκ ἐκ μέρους, ἐπεὶ στρογγύλα ἐστὶ κατ' ἀρχάς· ὅταν δὲ τέκη, ἐπώαζει τε καὶ ἐν (555b.) τρισὶν ἡμέραις διαρθροῦται. Τίκει δὲ πάντα μὲν ἐν ἀραχνίῳ, ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν λεπτῷ καὶ μικρῷ, τὰ δ' ἐν παχεῖ, καὶ τὰ μὲν ὅλως ἐν κύτει στρογγύλῳ, τὰ

δὲ μέχρι τινὸς περιέχεται ὑπὸ τοῦ ἀραχνίου. Οὐχ ἅμα δὲ πάντα <τὰ> ἀράχνη, γίνεται πηδᾷ δ' εὐθύς καὶ ἀφήσιν ἀράχνην. Ὁ δὲ χυμὸς ὁμοῖος ἐν τοῖς σκώληξι θλιβομένοις καὶ ἐν αὐτοῖς νέοις οὔσι, παχὺς καὶ λευκός. Αἱ δὲ λειμῶναι ἀράχνη προαποτίκτουσιν εἰς ἀράχνην, οὗ τὸ μὲν ἥμισυ πρὸς αὐταῖς ἐστὶ, τὸ δ' ἥμισυ ἕξω· καὶ ἐν τούτῳ ἐπώάζουσαι ζωοποιοῦσιν. Τὰ δὲ φαλάγγια τίκει εἰς γύργαθον πλεξάμενα παχύν, ἐφ' ᾗ ἐπώάζουσιν. Τίκτουσι δ' αἱ μὲν γλαφυραὶ ἐλάττω τὸ πλῆθος, τὰ δὲ φαλάγγια πολὺ τὸ πλῆθος· καὶ αὐξηθέντα περιέχει κύκλῳ τὸ φαλάγγιον, καὶ ἀποκτείνει τὴν τεκοῦσαν ἐκβάλλοντα, πολλάκις δὲ καὶ τὸν ἄρρενα, ἐὰν λάβωσιν· συνεπώαζει γὰρ τῇ θηλείᾳ. Ἐνίστε δὲ

τὸ πλῆθος γίνονται καὶ τριακόσια περὶ ἐν φαλάγγιον. Ἐκ δὲ μικρῶν τέλειοι οἱ ἀράχνη γίνονται περὶ τὰς ἐπάδας τὰς τέτταρας. Αἱ δ' ἀκρίδες ὀχεύονται μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον τοῖς ἄλλοις ἐντόμοις, ἐπιβαίνοντος τοῦ ἐλάττονος ἐπὶ τὸ μεῖζον (τὸ γὰρ ἄρρεν ἑλαττόν ἐστι), τίκτουσι δ' εἰς τὴν γῆν καταπήξασαι τὸν πρὸς τῇ κέρκῳ καυλόν, ὃν οἱ ἄρρενες οὐκ ἔχουσιν. Ἀθρόα δὲ τίκτουσι καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥστε εἶναι καθαπερεὶ κηρίον. Εἴθ' ὅταν τέκωσιν, ἐνταῦθα γίνονται σκώληκες ῥοειδεῖς, οἱ περιλαμβάνονται ὑπὸ τινος γῆς λεπτῆς ὥσπερ ὑμένος ἐκ ταύτης δ' ἐκπέττονται. Γίνεται δὲ μαλακὰ τὰ κυήματα οὕτως

ὥστ' ἂν τις ἄψηται συνθλίβεσθαι. Ταῦτα δ' οὐκ ἐπιπολῆς ἀλλὰ μικρὸν ὑπὸ γῆς ἐστίν. Ὅταν δ' ἐκπεφθῶσιν, ἐκδύνουσιν ἐκ τοῦ γεοειδοῦς τοῦ περιέχοντος ἀκρίδες μικραὶ καὶ μέλαιναι· εἴτα περιρρήγνυται αὐταῖς τὸ δέρμα καὶ γίνονται εὐθὺς μείζους. Τίττουσι δὲ λήγοντος τοῦ θέρους, (556a.) καὶ τεκοῦσαι ἀποθνήσκουσιν· ἅμα γὰρ τικτούσαις σκώληκες ἐγγίνονται περὶ τὸν τράχηλον. Καὶ οἱ ἄρρενες δ' ἀποθνήσκουσι περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον. Ἐκδύνουσι δ' ἐκ τῆς γῆς τοῦ ἔαρος. Οὐ γίνονται δ' ἀκρίδες οὐτ' ἐν τῇ ὀρεινῇ οὐτ' ἐν τῇ λυπρᾷ, ἀλλ' ἐν τῇ πεδιάδι καὶ κατερρωγυῖα· ἐν ταῖς ῥωγμαῖς γὰρ ἐκτίκτουσιν. Διαμένει δὲ τὰ ῥὰ τὸν χειμῶνα ἐν τῇ γῇ· ἅμα δὲ τῷ θέρει γίνονται ἐκ τῶν περυσινῶν κυημάτων ἀκρίδες. Ὅμοίως δὲ τίττουσι καὶ οἱ

ἀττέλαβοι, καὶ τεκόντες ἀποθνήσκουσιν. Φθείρεται δ' αὐτῶν τὰ ῥὰ ὑπὸ τῶν μετοπωρινῶν ὑδάτων, ὅταν πολλὰ γένηται· ἂν δ' αὐχμὸς συμβῇ, τότε γίνονται μᾶλλον πολλοὶ οἱ ἀττέλαβοι διὰ τὸ μὴ φθείρεσθαι ὁμοίως, ἐπεὶ ἄτακτός γε δοκεῖ ἡ φθορὰ αὐτῶν, καὶ γίνεσθαι ὅπως ἂν τύχη. Τῶν δὲ τεττίγων γένη μὲν ἐστὶ δύο, οἱ μὲν μικροί, οἱ πρῶτοι φαίνονται καὶ τελευταῖοι ἀπόλλυνται, οἱ δὲ μεγάλοι, [οἱ ἄδοντες] οἳ καὶ ὕστερον γίνονται καὶ πρότερον ἀπόλλυνται

Ὅμοίως δ' ἐν τε τοῖς μικροῖς καὶ τοῖς μεγάλοις οἱ μὲν διηρημένοι εἰσὶ τὸ ὑπόζωμα, οἱ ἄδοντες, οἱ δ' ἀδιαίρετοι, οἱ οὐκ ἄδοντες. Καλοῦσι δὲ τοὺς μὲν μεγάλους καὶ ἄδοντας ἀχέτας, τοὺς δὲ μικροὺς τεττιγόνια· ἄδουσι δὲ μικρὸν καὶ τούτων οἱ διηρημένοι. Οὐ γίνονται δὲ τέττιγες ὅπου μὴ δένδρα ἐστίν· διὸ καὶ ἐν Κυρήνῃ οὐ γίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, περὶ δὲ τὴν πόλιν πολλοί, μάλιστα δ' οὗ ἐλαΐαι· οὐ γὰρ γίνονται παλίνσκιοι. Ἐν γὰρ τοῖς ψυχροῖς οὐ γίνονται τέττιγες, διὸ οὐδ' ἐν τοῖς συσκόις ἄλσεσιν. Ὁχεύονται δ' ὁμοίως οἱ μεγάλοι ἀλλήλοις καὶ

οἱ μικροί, ὕπτιοι συνδουζόμενοι πρὸς ἀλλήλους· ἐναφίησι δ' ὁ ἄρρην εἰς τὴν θήλειαν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα

ἐντομα. Ἔχει δὲ καὶ ἡ θήλεια αἰδοῖον ἐσχισμένον· θήλεια δ' ἐστὶν εἰς ἣν ἀφίησιν ὁ ἄρρην. Τίττουσι δ' ἐν τοῖς ἀργοῖς, τρυπῶντες ᾧ ἔχουσιν

ὀπισθεν ὀξεῖ, καθάπερ καὶ οἱ (556b.) ἀττέλαβοι· καὶ γὰρ οἱ ἀττέλαβοι τίκτουσιν ἐν τοῖς ἀργοῖς, διὸ πολλοὶ ἐν τῇ Κυρηναίᾳ γίνονται

Ἐντίκτουσι δὲ καὶ ἐν τοῖς καλάμοις ἐν οἷς ἰστάσι τὰς ἀμπέλους, διατρυπῶντες τοὺς καλάμους, καὶ ἐν τοῖς τῆς σκίλλης καυλοῖς. Ταῦτα δὲ τὰ κυήματα καταρρεῖ εἰς τὴν γῆν. Γίνονται δὲ πολλοὶ ὅταν ἐπομβρία γένηται. Ὁ δὲ σκώληξ αὐξηθεὶς ἐν τῇ γῇ γίνεται τεττιγομήτρα· καὶ εἰσὶ τότε ἥδιστοι, πρὶν περιρραγῆναι τὸ κέλυφος. Ὅταν δ' ἡ ὥρα ἔλθῃ

περὶ τροπᾶς, ἐξέρχονται νύκτωρ, καὶ εὐθὺς ῥήγνυταί τε τὸ κέλυφος καὶ γίνονται τέττιγες ἐκ τῆς τεττιγομήτρας, καὶ γίνονται μέλανεσ καὶ σκληρότεροι εὐθὺς καὶ μεΐζους, καὶ ἄδουσιν. Εἰσὶ δ' ἄρρενες μὲν οἱ ἄδοντες ἐν ἀμφοτέροις τοῖς γένεσι, θήλεις δ' οἱ ἕτεροι. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἡδίουσιν οἱ ἄρρενες, μετὰ δὲ τὴν ὀχείαν αἱ θήλεια· ἔχουσι γὰρ ὦα λευκά. Ἀναπετόμενοι δ' ὅταν σοβήσῃ τις, ἀφιασὶν ὕγρον οἶον ὕδωρ, ὃ λέγουσιν οἱ γεωργοὶ ὡς κατορροῦντων καὶ ἐχόντων περίττωμα καὶ τρεφομένων τῇ δρόσῳ. Ἐὰν δέ τις κινῶν τὸν δάκτυλον προσήῃ ἀπ' ἄκρου ἐπικάμπων τε καὶ ἐπεκτείνων πάλιν, μᾶλλον ὑπομένουσιν ἢ ἐὰν εὐθὺς ἐκτείνας, καὶ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὸν δάκτυλον· διὰ τὸ ἀμυδρῶς γὰρ ὄραν ὡς ἐπὶ φύλλον ἀναβαίνουσι κινούμενον. Τῶν δ' ἐντόμων ὅσα σαρκοφάγα μὲν μή ἐστι, ζῆ δὲ χυμοῖς σαρκὸς ζωσῆς, οἶον οἷ τε φθειρες καὶ αἱ ψύλλαι καὶ κόρεις, ἐκ μὲν τῆς ὀχείας πάντα γεννᾷ τὰς καλουμένας κόνιδας, ἐκ δὲ τούτων

ἕτερον οὐδὲν γίνεται πάλιν. Αὐτῶν δὲ γίνονται τούτων αἱ μὲν ψύλλαι ἐξ ἐλαχίστης σηπεδόνης (ὅπου γὰρ ἂν κόπρος ξηρὰ γένηται, ἐνταῦθα συνίστανται), αἱ δὲ κόρεις ἐκ τῆς ἱκμάδος τῆς ἀπὸ τῶν ζώων συνισταμένης ἐκτός, οἱ δὲ φθειρες ἐκ τῶν σαρκῶν. Γίνονται δ' ὅταν μέλλωσιν, οἶον ἰονθοὶ μικροί, οὐκ ἔχοντες πύον· τούτους ἂν τις κεντήσῃ, ἐξέρχονται φθειρες. Ἐνίοις δὲ τοῦτο συμβαίνει τῶν ἀνθρώπων (557a.) νόσημα, ὅταν ὑγρασία πολλὴ ἐν τῷ σώματι ᾗ καὶ διεφθάρῃσιν τινες ἤδη τοῦτον τὸν τρόπον, ὥσπερ Ἀλκμάνᾳ τέ φασι τὸν ποιητὴν καὶ Φερεκύδην τὸν Σύριον. Καὶ ἐν νόσοις δὲ τισὶ γίνεται πλῆθος φθειρῶν. Ἔστι δὲ γένος φθειρῶν οἱ καλοῦνται ἄγριοι, καὶ σκληρότεροι τῶν ἐν τοῖς πολλοῖς γινομένων· εἰσὶ δ' οὗτοι καὶ

δυσσφαίρετοι ἀπὸ τοῦ χρωτός. Παισὶ μὲν οὖν οὕσιν αἱ κεφαλαὶ γίνονται φθειρώδεις

τοῖς δ' ἀνδράσιν ἦττον. Γίνονται δὲ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν ἀνδρῶν μᾶλλον φθειρώδεις. Ὅσοις δ' ἂν ἐγγίνωνται ἐν τῇ κεφαλῇ, ἦττον πονοῦσι τὰς κεφαλὰς. Ἐγγίνονται δὲ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐν πολλοῖς φθεῖρες. Καὶ γὰρ οἱ ὄρνιθες ἔχουσι, καὶ οἱ καλούμενοι φασιανοὶ ἐὰν μὴ κονιῶνται, διαφθείρονται ὑπὸ τῶν φθειρῶν. Καὶ τῶν ἄλλων δ' ὅσα πτερὰ ἔχει ἔχοντα καυλόν

καὶ τῶν ἐχόντων τρίχας. Πλὴν ὄνος οὐκ ἔχει οὔτε φθεῖρας οὔτε κρότωνα. Οἱ δὲ βόες ἔχουσιν ἄμφω τὰ δὲ

πρόβατα καὶ <αἱ> αἴγες κρότωνα, φθεῖρας δ' οὐκ ἔχουσιν· καὶ αἱ ὕες φθεῖρας μεγάλους καὶ σκληροὺς. Ἐν δὲ τοῖς

5.20

κυσὶν οἱ καλούμενοι γίνονται κυνοραῖσταί. Πάντες δ' οἱ φθεῖρες ἐν τοῖς ἔχουσιν ἐξ αὐτῶν γίνονται τῶν ζώων. Γίνονται δ' οἱ φθεῖρες μᾶλλον ὅταν μεταβάλλωσι τὰ ὕδατα οἷς λούονται, ὅσα ἔχει τῶν λουομένων φθεῖρας. Ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ γίνονται μὲν ἐν τοῖς ἰχθύσι φθεῖρες, οὗτοι δ' οὐκ ἐξ αὐτῶν τῶν ἰχθύων ἀλλ' ἐκ τῆς ἰλύος· εἰσὶ δὲ τὰς ὄψεις ὅμοιοι τοῖς ὄνοις τοῖς πολύποσι, πλὴν

τὴν οὐρὰν ἔχουσι πλατεῖαν. Ἐν δ' εἰδός ἐστι τῶν φθειρῶν τῶν θαλαττίων, καὶ γίνονται πανταχοῦ, μάλιστα δὲ περὶ τὰς τρίγλας. Πάντα δὲ πολypoδα ταῦτ' ἐστὶ καὶ ἄναιμα καὶ ἔντομα. Ὁ δὲ τῶν θύννων οἷστρος γίνεται μὲν περὶ τὰ πτερύγια, ἔστι δ' ὅμοιος τοῖς σκορπίοις, καὶ τὸ μέγεθος ἡλίκος ἀράχνης. Ἐν δὲ τῇ θαλάττῃ τῇ ἀπὸ Κυρήνης πρὸς Αἴγυπτον ἔστι περὶ τὸν δελφῖνα ἰχθύς ὃν καλοῦσι φθεῖρα· ὃς γίνεται πάντων πτότατος διὰ τὸ ἀπολαύειν τροφῆς ἀφθόνου θηρεύοντος τοῦ δελφίνος. (557b.) Γίνεται δὲ καὶ ἄλλα ζωδάρια, ὥσπερ ἐλέχθη καὶ πρότερον, τὰ μὲν ἐν

ἐρίοις καὶ ὅσα ἐξ ἐρίων ἐστίν, οἷον οἱ σῆτες, οἱ ἐμφύονται μᾶλλον ὅταν κονιορτώδη τὰ ἔρια ᾗ, μάλιστα δὲ γίνονται

ἂν ἀράχνης συγκατακλεισθῇ· ἐκπίνων γάρ, ἂν τι ἐνῇ ὑγρόν, ξηραίνει. Γίνεται δὲ

5.21

καὶ ἐν χιτῶνι ὁ σκώληξ οὗτος. Καὶ ἐπὶ κηρίῳ δὲ γίνεται παλαιουμένῳ, ὥσπερ ἐν ξύλῳ ζῶον, ὃ δὴ δοκεῖ ἐλάχιστον εἶναι τῶν ζώων πάντων καὶ καλεῖται ἀκαρί, λευκὸν καὶ μικρόν. Καὶ ἐν τοῖς βιβλίοις ἄλλα γίνεται, τὰ μὲν ὅμοια τοῖς ἐν τοῖς ἱματίοις, τὰ δὲ τοῖς σκορπίοις ἄνευ τῆς οὐρᾶς, μικρὰ ἀάμπαν· καὶ ὅλως ἐν πᾶσιν ὡς εἰπεῖν, ἐν τε τοῖς ξηροῖς ὑγραινομένοις καὶ ἐν τοῖς ὑγροῖς ξηραινομένοις, ὅσα ἔχει αὐτῶν ζωήν. Ἔστι δὲ τι σκωλήκιον ὃ καλεῖται ξυλοφθόρον, οὐδενὸς ἦττον ἄτοπον τῶν ζώων. Ἡ μὲν γὰρ κεφαλὴ ἕξω τοῦ

κελύφους προέρχεται ποικίλη, καὶ οἱ πόδες ἐπ' ἄκρου, ὥσπερ τοῖς ἄλλοις σκώληξιν, ἐν χιτῶνι δὲ τὸ ἄλλο σῶμα ἀραχνιώδει, καὶ περὶ αὐτὸ κάρφη, ὥστε δοκεῖν προσέχεσθαι βαδίζοντι· ταῦτα δὲ σύμφυτα τῷ χιτῶνι ἐστίν· ὥσπερ κοιλία τὸ ὄστρακον, οὕτω τὸ ἅπαν τῷ σκώληκι, καὶ οὐκ ἀποπίπτει ἀλλ' ἀποσπᾶται ὥσπερ προσπεφυκότα· καὶ ἂν τις τὸν χιτῶνα περιέλη, ἀποθνήσκει καὶ γίνεται ὁμοίως ἀχρεῖος ὥσπερ ὁ κοιλίας περιαιρεθέντος τοῦ ὄστράκου. Χρόνου δὲ προϊόντος γίνεται καὶ οὗτος ὁ σκώληξ χρυσαλλίς ὥσπερ αἱ κάμπαι

καὶ ζῇ ἀκίνητιζων· ὃ τι δ' ἐξ αὐτοῦ γίνεται τῶν περωτῶν ζώων, οὕτω συνῶπται. Τὰ δ' ἐρίνεα τὰ ἐν τοῖς ἐρίνεοις ἔχουσι τοὺς καλουμένους ψῆνας. Γίνεται δὲ τοῦτο πρῶτον σκωλήκιον, εἴτα περιρραγέντος τοῦ δέρματος

ἐκπέτεται τοῦτο ἐγκαταλιπὼν ὁ ψῆν, καὶ εἰσδύεται εἰς τὰ τῶν συκῶν ἐρίνεα, καὶ διὰ στιγμάτων ποιεῖ μὴ ἀποπίπτειν τὰ ἐρίνεα· διὸ περιάπτουσί τε τὰ ἐρίνεα πρὸς τὰς συκάς οἱ γεωργοί, καὶ

5.22

φυτεύουσι πλησίον ταῖς συκαῖς ἐρίνεους. Τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ἐναίμων καὶ ὠοτόκων αἱ μὲν (558a.) γενέσεις εἰσὶ τοῦ ἔαρος, ὀχεύεται δ' οὐ πάντα τὴν αὐτὴν ὥραν, ἀλλὰ τὰ μὲν ἔαρος τὰ δὲ θέρους τὰ δὲ περὶ τὸ μετόπωρον, ὡς ἐκάστοις πρὸς τὴν γένεσιν τῶν ἐκγόνων ἢ ἐπιούσα

ώρα συμφέρει. Ἡ μὲν οὖν χελώνη τίκτει ὡὰ σκληρόδερμα καὶ δίχροα ὥσπερ τὰ τῶν ὀρνίθων, τεκοῦσα δὲ κατορύττει

καὶ τὸ ἄνω ποιεῖ ἐπίκροτον· ὅταν δὲ τοῦτο ποιήσῃ, φοιτῶσα ἐπωάζει ἄνωθεν· ἐκλέπεται δὲ τὰ ὡὰ τῷ ὑστέρω ἔτει. Ἡ δ' ἐμὺς ἐξιούσα ἐκ τοῦ ὕδατος τίκτει, ὀρύξασα βόθυνον πιθώδη, καὶ ἐντεκοῦσα καταλείπει· ἐάσασα δ' ἡμέρας ἐλάττους ἢ τριάκοντα ἀνορύττει καὶ ἐκλέπει ταχύ, καὶ ἀπάγει τοὺς νεοττοὺς εὐθὺς εἰς τὸ ὕδωρ. Τίκτουσι δὲ καὶ αἱ θαλάττια χελῶναι ἐν τῇ γῇ ὡὰ ὅμοια

τοῖς ὄρνισι τοῖς ἡμέροις, καὶ κατορύξασαι ἐπωάζουσι τὰς νύκτας. Τίκτουσι δὲ πολὺ πλῆθος ὥων· καὶ γὰρ εἰς ἑκατὸν τίκτουσιν ὡὰ. Τίκτουσι δὲ καὶ σαῦροι καὶ κροκόδειλοι οἱ χερσαῖοι καὶ οἱ ποτάμιοι εἰς τὴν γῆν. Ἐκλέπεται δὲ τὰ τῶν σαύρων αὐτόματα ἐν τῇ γῇ· οὐ γὰρ διετίζει

ὁ σαῦρος· λέγεται γὰρ ἔκμηνος εἶναι βίος σαύρας. Ὁ δὲ ποτάμιος κροκόδειλος τίκτει μὲν ὡὰ πολλά, τὰ πλεῖστα περὶ ἐξήκοντα, λευκὰ τὴν χροάν, καὶ ἐπικάθηται δ' ἡμέρας ἐξήκοντα (καὶ γὰρ καὶ βιοῖ χρόνον πολύν), ἐξ ἐλαχίστων δ' ὥων ζῶον μέγιστον γίνεται ἐκ

τούτων· τὸ μὲν γὰρ ὥον οὐ μεῖζόν ἐστι χηνείου, καὶ ὁ νεοττὸς τούτου κατὰ λόγον, αὐξανόμενος δὲ γίνεται καὶ ἑπτακαίδεκα πήχεων. Λέγουσι δὲ τινες ὅτι καὶ αὐξάνεται ἕως ἂν ζῇ. Τῶν δ' ὄφρων ὁ μὲν ἔχισ ζωοτοκεῖ ἔξω, ἐν αὐτῷ πρῶτον ὠοτοκήσας· τὸ δ' ὥον, ὥσπερ τῶν ἰχθύων, μονόχρουν ἐστὶ καὶ μαλακόδερμον. Ὁ δὲ νεοττὸς ἄνω ἐπιγίνεται, καὶ οὐ περιέχει φλοιὸς ὀστρακώδης, ὥσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ἰχθύων. Τίκτει δὲ μικρὰ ἐχίδια ἐν ὑμέσιν, οἱ περιρρήγνυνται τριταῖοι· ἐνίστε δὲ καὶ τὰ ἔσω διαφαγόντα αὐτὰ ἐξέρχεται. Τίκτει δ' ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ καθ' ἓν, τίκτει δὲ πλεῖω ἢ εἴκοσιν. (558b.) Οἱ δ' ἄλλοι ὄφεις ὠοτοκοῦσιν ἔξω, τὰ δ' ὡὰ ἀλλήλοις συνεχῇ ἐστὶν ὥσπερ αἱ τῶν γυναικῶν ὑποδερίδες· ὅταν δὲ τέκη εἰς τὴν γῆν, ἐπωάζει. Ἐκλέπεται δὲ καὶ ταῦτα τῷ ὑστέρω ἔτει. Αἱ μὲν οὖν τῶν ὄφρων καὶ τῶν ἐντόμων γενέσεις, ἔτι δὲ τῶν τετραπόδων καὶ ὠοτόκων, τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. Οἱ δ' ὄρνιθες ὠοτοκοῦσι μὲν ἅπαντες, ἢ δ' ὥρα τῆς ὀχείας καὶ οἱ τόκοι οὐ πᾶσιν ὁμοίως ἔχουσιν. Τὰ

μὲν γὰρ καὶ ὀχεύεται καὶ τίκτει κατὰ πάντα τὸν χρόνον ὡς εἰπεῖν, οἶον ἄλεκτορις καὶ περιστερὰ, ἡ μὲν ἄλεκτορις ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ἔξω δύο μηνῶν τῶν ἐν τῷ χειμῶνι τροπικῶν. Πληθὸς δὲ τίκτουςιν ἔνιαι καὶ τῶν γενναίων

πρὸ ἐψωασμοῦ καὶ ἐξήκοντα· καίτοι ἦττον πολυτόκοι αἱ γενναῖαι τῶν ἀγεννῶν εἰσιν. Αἱ δ' Ἀδριαναὶ ἄλεκτορίδες εἰσὶ μὲν μικραὶ τὸ μέγεθος, τίκτουςι δ' ἂν' ἐκάστην ἡμέραν· εἰσὶ δὲ χαλεπαί, καὶ κτείνουσι τοὺς νεοττοὺς πολλάκις· χρώματα δὲ παντοδαπὰ ἔχουσιν. Τίκτουςι δὲ καὶ οἰκογενεῖς ἔνιαι δις τῆς ἡμέρας· ἤδη δέ τινες λίαν πολυτοκήσασαι ἀπέθανον διὰ ταχέων. Αἱ μὲν οὖν

ἄλεκτορίδες τίκτουςιν, ὥσπερ εἴρηται, συνεχῶς· περιστερὰ δὲ καὶ φάττα καὶ τρυγῶν καὶ οἰνὰς διτοκοῦσι μὲν, ἀλλ' αἱ περιστερὰ καὶ δεκάκις τοῦ ἐνιαυτοῦ τίκτουςιν. Οἱ δὲ πλεῖστοι τῶν ὀρνίθων τίκτουςι τὴν ἑαρινὴν ὥραν, καὶ εἰσιν οἱ μὲν πολύγονοι αὐτῶν, πολύγονοι δὲ διχῶς, οἱ μὲν τῷ πολλάκις, ὥσπερ αἱ περιστερὰ, οἱ δὲ τῷ πολλά, ὥσπερ αἱ ἄλεκτορίδες. Τὰ δὲ γαμψώνυχα πάντα ὀλιγόγονά ἐστιν, ἔξω κεγχρίδος· αὕτη δὲ πλεῖστα τίκτει τῶν γαμψωνύχων. Ὡπται μὲν οὖν καὶ τέτταρα ἤδη, τίκτει δὲ καὶ πλείω. Τίκτουςι δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἐν νεοττιαῖς, τὰ δὲ μὴ πτητικὰ ἐν νεοττιαῖς οὐδαμῶς, οἶον οἱ τε (559a.) πέρδικες καὶ οἱ ὄρτυγες, ἀλλ' ἐν τῇ γῇ, ἐπηλυγαζόμενα ὕλην. Ὡσαύτως δὲ καὶ κόρυδος καὶ τέτριξ. Ταῦτα μὲν οὖν ὑπηνέμους ποιεῖται τὰς νεοττεύσεις· ὃν δ' οἱ Βοιωτοὶ καλοῦσιν εἴροπα, εἰς τὰς ὁπὰς ἐν τῇ γῇ καταδυόμενος νεοττεύει μόνος. Αἱ δὲ κίχλαι νεοττιὰν μὲν

ποιοῦνται ὥσπερ αἱ χελιδόνες ἐκ πηλοῦ ἐπὶ τοῖς ὑψηλοῖς τῶν δένδρων, ἐφεξῆς δὲ ποιοῦσιν ἀλλήλαις καὶ ἐχομένας, ὥστ' εἶναι διὰ τὴν

συνέχειαν ὥσπερ ὄρμαθὸν νεοττιῶν. Ὁ δ' ἔποψ μόνος οὐ ποιεῖται νεοττιὰν τῶν καθ' ἑαυτὰ νεοττευόντων, ἀλλ' εἰσδυόμενος εἰς τὰ στελέχη ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῶν τίκτει, οὐδὲν συμφορούμενος. Ὁ δὲ κόραξ καὶ ἐν οἰκίᾳ νεοττεύει καὶ ἐν πέτραις. Ἡ δὲ τέτριξ, ἣν καλοῦσιν Ἀθηναῖοι οὔραγα, οὗτ' ἐπὶ τῆς γῆς νεοττεύει οὗτ' ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς χαμαιζήλοις φυτοῖς. Τὸ δ' ὦδὸν ἀπάντων ὁμοίως τῶν

ὀρνίθων σκληρόδερμόν ἐστιν, ἐὰν γόνῳ γένηται καὶ μὴ διαφθορῇ (ἔνια γὰρ μαλακὰ τίκτουσιν αἱ ἀλεκτορίδες), καὶ δίχροα τὰ ὡὰ τῶν ὀρνίθων, ἐκτὸς μὲν τὸ λευκόν, ἐντὸς δὲ τὸ ὠχρόν. Διαφέρουσι δὲ καὶ τὰ τῶν περὶ ποταμοὺς καὶ λίμνας γινομένων

ὀρνέων πρὸς τὰ τῶν ξηροβατικῶν· πολλαπλάσιον γὰρ ἔχει τὰ τῶν ἐνύδρων κατὰ λόγον τὸ ὠχρόν πρὸς τὸ λευκόν. Καὶ τὰ χρώματα δὲ τῶν ὤων διαφέρει κατὰ τὰ γένη τῶν ὀρνίθων· τῶν μὲν γὰρ

5.23

λευκὰ ἐστὶ τὰ ὡὰ, οἷον περιστεραῖς καὶ πέρδικος, τῶν δ' ὠχρά, οἷον τῶν περὶ τὰς λίμνας, τῶν δὲ κατεστιγμένα, οἷον τὰ τῶν μελεαγρίδων καὶ φασιανῶν· τὰ δὲ τῆς κεγχρίδος ἐρυθρά ἐστὶν ὥσπερ μίλτος. Ἐχει δὲ τὸ ὦον διαφορὰν· τῇ μὲν γὰρ ὀξὺ τῇ δὲ πλατύτερόν ἐστιν· ἐξιόντος δ' ἡγεῖται τὸ πλατύ. Ἔστι δὲ τὰ μὲν μακρὰ καὶ ὀξέα τῶν ὤων θήλεια, τὰ δὲ στρογγύλα καὶ περιφέρειαν ἔχοντα κατὰ τὸ ὀξὺ ἄρρενα. Ἐκλέπεται μὲν οὖν ἐπαυζόντων τῶν ὀρνίθων, (559b.) οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτόματα ἐν τῇ γῇ ὥσπερ ἐν Αἰγύπτῳ, κατορυττόντων εἰς τὴν κόπρον· καὶ ἐν Συρακούσαις δὲ φιλοπότης τις ὑποτιθέμενος ὑπὸ τὴν ψίαθον εἰς τὴν γῆν τοσοῦτον ἔπινεν, ὥς φασί, χρόνον συνεχῶς, ἕως ἐκλέποι τὰ ὡὰ. Ἦδη δὲ καὶ κείμενα ἐν ἀγγείοις ἀλεινοῖς ἐξεπέφθη καὶ ἐξῆλθεν αὐτόματα. Ἡ μὲν οὖν γονὴ πάντων τῶν ὀρνίθων λευκή, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ζώων· ὅταν δ' ὀχευθῇ, ἄνω πρὸς τὸ ὑπόζωμα λαμβάνει ἡ θήλεια. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον λευκὸν καὶ μικρὸν φαίνεται, ἔπειτα ἐρυθρὸν καὶ αἱματῶδες, αὐξανόμενον δ' ὠχρόν καὶ ξανθὸν ἅπαν· ὅταν δ' ἡδη γίνηται ἀδρότερον, διακρίνεται, καὶ ἔσω μὲν τὸ ὠχρόν ἔξω δὲ τὸ λευκὸν περιίσταται. Ὅταν δὲ τελειωθῇ, ἀπολύεται τε καὶ

5.24

ἐξέρχεται οὕτω τῷ καιρῷ ἐκ τοῦ μαλακὸν εἶναι μεταβάλλον ἐπὶ τὸ σκληρόν, ὥστ' ἐξέρχεται μὲν οὕτω πεπηγός, ἐξελθὼν δ' εὐθὺς πήγνυται καὶ γίνεται σκληρόν, ἂν μὴ ἐξίῃ νενοσηκός. Ἐφάνη δ' ἡδη, οἷον ἐν τινὶ καιρῷ γίνεται τὸ ὦον (ἅπαν γὰρ ὠχρόν ὁμοίως ἐστίν, ὥσπερ ὕστερον ὁ νεοττός), τοιαῦτα καὶ ἐν ἀλεκτρονίῳ διαιρουμένῳ ὑπὸ τὸ ὑπόζωμα, οὐπερ αἱ θήλειαι ἔχουσι τὰ ὡὰ, τὸ μὲν εἶδος ὠχρά ὅλα, τὸ δὲ μέγεθος ἡλίκᾳ

5.25

ῥά ἃ ἐν τέρατος λόγῳ τιθέασιν. Οἱ δὲ λέγοντες ὅτι ὑπολείμματα ἐστὶ τὰ ὑπηνέμια τῶν ἔμπροσθεν ἐξ ὀχείας γενομένων, οὐκ ἀληθῆ λέγουσιν· ὥπται γὰρ ἱκανῶς ἤδη ἀνόχευτοι νεοττίδες ἀλεκτορίδων

5.26

καὶ χηνῶν τίκτουσαι ὑπηνέμια. Τὰ δ' ῥά τὰ ὑπηνέμια ἐλάττω μὲν τῷ μεγέθει γίνεται καὶ ἥττον ἡδέα καὶ ὑγρότερα τῶν γονίμων, πλήθει δὲ πλείω· ὑποτιθεμένων δὲ τῇ ὄρνιθι οὐδὲν παχύνεται τὸ ὑγρόν, ἀλλὰ τό τ' ὥχρὸν

5.27

διαμένει καὶ τὸ λευκὸν ὅμοια ὄντα. Γίνεται δ' ὑπηνέμια πολλῶν, οἷον ἀλεκτορίδος, πέρδικος, περιστερᾶς, ταῶνος, χηνός, χηναλώπεκος. Ἐκλέπεται δ' ἐπωαζουσῶν ἐν τῷ θέρει θᾶπτον ἢ ἐν τῷ χειμῶνι· ἐν (560a.) ὀκτωκαίδεκα γὰρ ἡμέραις αἱ ἀλεκτορίδες ἐν τῷ θέρει ἐκλέπουσιν, ἐν δὲ τῷ

χειμῶνι ἐνίοτ' ἐν πέντε καὶ εἴκοσιν. Διαφέρουσι μέντοι καὶ ὄρνιθες ὀρνίθων τῷ ἐπωαστικώτεροι εἶναι ἔτεροι ἐτέρων. Ἐὰν δὲ βροντήσῃ ἐπωαζούσης, διαφθείρεται τὰ ῥά. Τὰ δὲ καλούμενα ὑπὸ τινων κυνόσουρα καὶ οὔρια γίνεται τοῦ θέρους μᾶλλον. Ζεφύρια δὲ καλεῖται τὰ ὑπηνέμια ὑπὸ τινων, ὅτι ὑπὸ τὴν ἑαρινὴν ὥραν φαίνονται δεχόμενα τὰ πνεύματα αἱ ὄρνιθες· τοιοῦτον δὲ ποιοῦσι καὶ τῇ χειρὶ πως ψηλαφώμενα. Γίνεται δὲ τὰ ὑπηνέμια γόνιμα καὶ

τὰ ἐξ ὀχείας ἤδη ἐνυπάρχοντα μεταβάλλει τὸ γένος εἰς ἄλλο γένος, ἐὰν πρὶν μεταβαλεῖν ἐκ τοῦ ὥχρου εἰς τὸ λευκὸν ὀχεύηται ἢ τὰ ὑπηνέμια ἔχουσα ἢ τὰ γόνω εἰλημμένα ἐξ ἐτέρου ὄρνιθος· καὶ γίνεται τὰ μὲν ὑπηνέμια γόνιμα, τὰ δὲ προϋπάρχοντα κατὰ τὸν ὕστερον ὀχεύοντα ὄρνιθα. Ἐὰν δ' ἤδη μεταβαλλόντων εἰς τὸ λευκόν, οὐδὲν μεταβάλλει οὔτε τὰ ὑπηνέμια ὥστε γίνεσθαι γόνιμα, οὔτε τὰ γόνω κυούμενα ὥστε μεταβαλεῖν εἰς τὸ τοῦ ὀχεύοντος γένος. Καὶ ἐὰν ὑπαρχόντων δὲ μικρῶν διαλείπῃ ἢ ὀχεία, οὐδὲν ἐπαυξάνεται τὰ προϋπάρχοντα· ἐὰν δὲ πάλιν ὀχεύηται, ταχεῖα γίνεται ἢ ἐπίδοσις εἰς τὸ μέγεθος. Ἐχει δὲ φύσιν τοῦ ὡοῦ τὸ

5.28

ὥχρὸν καὶ τὸ λευκὸν ἐναντίαν οὐ μόνον τῷ χρώματι ἀλλὰ καὶ τῇ δυνάμει· τὸ μὲν γὰρ ὥχρὸν ὑπὸ τοῦ ψύχους πήγνυται, τὸ δὲ λευκὸν οὐ πήγνυται ἀλλ' ὑγραίνεται μᾶλλον· ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς τὸ μὲν λευκὸν πήγνυται, τὸ δ' ὥχρὸν οὐ πήγνυται ἀλλὰ μαλακὸν διατελεῖ, ἂν μὴ κατακαυθῇ, καὶ μᾶλλον ἐψόμενον ἢ πυρούμενον συνίσταται καὶ ξηραίνεται. Ἐκάτερον δὲ χωρὶς ὑμένι διείληπται ἀπ' ἀλλήλων. Αἱ δὲ πρὸς τῇ ἀρχῇ τοῦ ὥχροῦ χάλαζαι οὐδὲν συμβάλλονται πρὸς τὴν γένεσιν, ὥσπερ τινὲς ὑπολαμβάνουσιν· εἰσὶ δὲ δύο, ἡ μὲν κάτωθεν ἡ δ' ἄνωθεν. Συμβαίνει δὲ περὶ τὸ ὥχρὸν καὶ τὸ λευκὸν καὶ <τόδε> ὅταν ἐξαίρεθέντα συνεράσῃ (560b.) τις πλείω τοιαῦτα εἰς κύστιν καὶ ἔψη μαλακῶς καὶ μὴ συντόνῳ τῷ πυρί, τὸ ὥχρὸν εἰς τὸ μέσον συνέρχεται πᾶν, κύκλῳ δὲ τὸ λευκὸν περιστάται. Τῶν δ' ἀλεκτορίδων αἱ νεοττίδες πρῶτον

τίκτουσιν εὐθὺς ἀρχομένου τοῦ ἥαρος, καὶ πλείω τίκτουσιν ἢ αἱ πρεσβύτεραι· ἐλάττω δὲ τῷ μεγέθει τὰ ἐκ τῶν νεωτέρων. Ὅλως δ' ἐὰν μὴ ἐπώζωσιν αἱ ὄρνιθες, διαφθείρονται καὶ κάμνουσιν. Ὁχευθεῖσαι δ' αἱ μὲν ὄρνιθες φρίττουσί τε καὶ ἀποσεύονται καὶ πολλάκις κάρφος περιβάλλονται (ποιοῦσι δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ τεκοῦσαι ἐνίοτε) αἱ δὲ περισσότεραι ἐφέλκουσι τὸ ὀρροπύγιον, οἱ δὲ χῆνες κατακολυμῶσιν. Αἱ δὲ κυήσεις καὶ αἱ τῶν ὑπηνεμίων ὥων συλλήψεις ταχεῖαι γίνονται ταῖς πλείσταις τῶν

5.29

ὀρνίθων, οἷον καὶ τῇ πέρδικι, ὅταν ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν· ἐὰν γὰρ κατὰ πνεῦμα στῇ τοῦ ἄρρενος, κυΐσκεται καὶ εὐθὺς ἄχρηστος γίνεται πρὸς τὰς θήρας· ὁσφρησιν γὰρ δοκεῖ ἔχειν ἐπίδηλον ὁ πέρδιξ. Ἡ δὲ τοῦ ῥοῦ γένεσις μετὰ τὴν ὀχείαν καὶ ἐκ τοῦ ῥοῦ πάλιν συμπεττομένου ἢ τοῦ νεοττοῦ γένεσις οὐκ ἐν

5.30

ἴσοις χρόνοις συμβαίνει πᾶσιν, ἀλλὰ διαφέρει κατὰ τὰ μεγέθη τῶν γεννώντων. Συνίσταται δὲ τὸ τῆς ἀλεκτορίδος ῥὸν μετὰ τὴν ὀχείαν καὶ τελειοῦται ἐν δέχ' ἡμέραις ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ· καὶ τῆς περισσότερᾳς δ' ἐν μικρῷ ἐλάττονι. Δύνανται δ' αἱ περισσότεραι καὶ ἤδη τοῦ ῥοῦ ἐν ὠδίῳ

ὄντος κατέχειν· ἂν γάρ τι ἐνοχληθῇ ὑπό τινος ἢ περὶ τὴν νεοττείαν ἢ περὶ ἐκτίλθῃ ἢ ἄλλο τι πονήσῃ καὶ δυσαρεστήσῃ, κατέχει καὶ οὐ τίκτει μελλήσασα. Ἰδία δὲ

περὶ τὰς περιστεράς συμβαίνει καὶ τάδε περὶ τὴν ὀχείαν. Κυνοῦσί τε γὰρ ἀλλήλας, ὅταν μέλλῃ ἀναβαίνειν ὁ ἄρρην, ἢ οὐκ ἂν ὀχεύσειεν· ὁ μὲν πρεσβύτερος τὸ πρῶτον, ὕστερον μέντοι ἀναβαίνει καὶ μὴ κύσας· οἱ δὲ νεώτεροι αἰεὶ τοῦτο ποιήσαντες ὀχεύουσιν. Τοῦτό [τε] δὴ ἴδιον ποιοῦσι. Καὶ ἔτι αἱ θήλειαι ἀλλήλαις ἀναβαίνουσιν, ὅταν ἄρρην μὴ παρῇ, κύσασαι ὥσπερ

οἱ ἄρρενες· καὶ οὐδὲν προϊέμεναι (561a.) εἰς ἀλλήλας τίκτουσιν ὡς πλείω ἢ τὰ γόνυ γινόμενα, ἐξ ὧν οὐ γίνεται νεοττὸς οὐδεὶς, ἀλλ' ὑπηνέμια πάντα τὰ τοιαυτά ἐστίν. Ἡ δὲ γένεσις ἐκ τοῦ ὥου τοῖς ὄρνισι συμβαίνει

μὲν τὸν αὐτὸν τρόπον πᾶσιν, οἱ δὲ χρόνοι διαφέρουσι τῆς τελειώσεως, καθάπερ εἴρηται. Ταῖς μὲν οὖν ἀλεκτορίσι τριῶν ἡμερῶν καὶ νυκτῶν παρελθουσῶν ἐπισημαίνει τὸ πρῶτον, ταῖς δὲ μεΐζουσιν αὐτῶν ὄρνισιν ἐν πλείονι χρόνῳ, ταῖς δ' ἐλάττωσιν ἐν ἐλάττω. Γίνεται δ' ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἤδη τό τ' ὥχρον ἄνω προσεληλυθὸς πρὸς τὸ ὄξύ, ἥπερ ἐστὶν ἡ ἀρχὴ τε τοῦ ὥου καὶ ἐκλέπεται τὸ ὥον, καὶ ὅσον στιγμὴ αἱματίνη ἐν τῷ λευκῷ ἢ καρδίᾳ. Τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον πηδᾷ καὶ κινεῖται ὥσπερ ἔμψυχον, καὶ ἀπ' αὐτοῦ δύο πόροι φλεβικοὶ ἕναιμοι ἐλισσόμενοι φέρουσιν ἀύξανόμενου εἰς ἑκάτερον τῶν χιτώνων τῶν περιεχόντων. Καὶ ὑμὴν δ' αἱματικὰς ἵνας ἔχων ἤδη περιέχει τὸ λέκιθον κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἀπὸ τῶν πόρων τῶν φλεβικῶν. Ὀλίγον δ' ὕστερον καὶ τὸ σῶμα ἤδη ἀποκρίνεται, μικρὸν τὸ πρῶτον ἀμπαν καὶ λευκόν. Δήλη δ' ἡ κεφαλὴ, καὶ ταύτης οἱ ὀφθαλμοὶ μάλιστ' ἐμπεφυσμένοι καὶ τοῦτο μέχρι πόρρω διατελεῖ· ὅψε γάρ

ποτε μικροὶ γίνονται καὶ συμπίπτουσιν. Τοῦ δὲ σώματος τὸ κάτω μέρος οὐδὲν φαίνεται μόνον πρὸς τὸ ἄνω τὸ πρῶτον. Τῶν δὲ πόρων τῶν ἐκ τῆς καρδίας τεινόντων ὁ μὲν φέρει εἰς τὸ

κύκλω περιέχον χόριον, ὁ δ' εἰς τὸ ὥχρον ὥσπερ ὀμφαλὸς ὦν. Ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ τοῦ νεοττοῦ ἐστὶν ἐκ τοῦ λευκοῦ, ἡ δὲ τροφή διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἐκ τοῦ ὥχροῦ. Δεκαταίου δ' ἤδη ὄντος ὁ νεοττὸς ὅλος διάδηλος καὶ τὰ μέρη πάντα. Ἔχει δ' ἔτι τὴν κεφαλὴν μείζω τοῦ ἄλλου σώματος, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς

5.31

τῆς κεφαλῆς, οὐκ ἔχοντάς πω ὄψιν. Γίνονται δ' οἱ ὀφθαλμοὶ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἐξαιρόμενοι μείζους κυάμων καὶ μέλανες· ἀφαιρουμένου δὲ τοῦ δέρματος ὑγρόν

ἔνεστι λευκὸν καὶ ψυχρόν, σφόδρα στίλβον πρὸς τὴν αὐγὴν, στερεὸν δ' οὐδέν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰ (561b.) ὄμματα καὶ τὴν κεφαλὴν τοῦτον διάκειται τὸν τρόπον. Ἔχει δ' ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καὶ τὰ σπλάγχνα ἤδη φανερά καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν καὶ τὴν

τῶν ἐντέρων φύσιν, καὶ αἱ φλέβες αἱ ἀπὸ τῆς καρδίας φαινόμεναι τείνειν πρὸς τῷ ὀμφαλῷ ἤδη γίνονται. Ἀπὸ δὲ τοῦ ὀμφαλοῦ τέταται φλὲψ ἡ μὲν πρὸς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα τὸ ὥχρον (τὸ δ' ὥχρον ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ὑγρὸν ἤδη ἐστὶ καὶ πλεῖον ἢ τὸ κατὰ φύσιν), ἡ δ' ἑτέρα εἰς τὸν ὑμένα τὸν περιέχοντα ὅλον τὸν θ' ὑμένα ἐν ᾧ ὁ νεοττός, καὶ τὸν τοῦ ὥχροῦ ὑμένα καὶ τὸ μεταξὺ τούτων ὑγρόν. Αὐξανομένου γὰρ τοῦ νεοττοῦ

κατὰ μικρὸν τοῦ ὥχροῦ τὸ μὲν ἄνω γίνεται τὸ δὲ κάτω, ἐν μέσῳ δὲ τὸ λευκὸν ὑγρόν· τοῦ δὲ κάτω ὥχροῦ τὸ λευκὸν κάτωθεν, ὥσπερ τὸ πρῶτον ὑπῆρχεν. Δεκαταίου δ' ὄντος τὸ λευκὸν ἔσχατον γίνεται, ὀλίγον ἤδη ὃν καὶ γλίσχρον καὶ παχὺ καὶ ὑπωχρον. Τέτακται γὰρ τῇ θέσει ἕκαστα τόνδε τὸν τρόπον. Πρῶτος μὲν καὶ ἔσχατος πρὸς τὸ ὄστρακον ὁ τοῦ ῥοῦ ὑμῆν, οὐχ ὁ τοῦ ὀστράκου, ἀλλ' <ὁ> ὑπ' ἐκείνων. Ἐν δὲ τούτῳ λευκὸν ἔνεστιν ὑγρόν, εἴτα ὁ νεοττός, καὶ περὶ αὐτὸν ὑμῆν χωρίζων, ὅπως μὴ ἐν ὑγρῷ ὁ νεοττὸς ᾗ ὑπὸ δὲ τὸν νεοττὸν τὸ ὥχρον, εἰς ὃ τῶν φλεβῶν ἔφερεν ἡ ἑτέρα, ἡ δ' ἑτέρα εἰς τὸ περιέχον λευκόν. Τὸ δὲ πᾶν

περιέχει ὑμῆν μεθ' ὑγρότητος ἰχωροειδοῦς. Εἴτ' ἄλλος ὑμῆν περὶ αὐτὸ ἤδη τὸ ἔμβρυον, ὥσπερ εἴρηται, χωρίζων πρὸς τὸ ὑγρόν. Ὑποκάτω δὲ

τούτου τὸ ὥχρον ἐν ἐτέρῳ ὑμένι περιειλημμένον, εἰς ὃ τείνει ὀμφαλὸς ὁ ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς φέρων, ὥστε μὴ εἶναι τὸ ἔμβρυον ἐν μηδετέρᾳ τῶν ὑγροτήτων. Περὶ δὲ τὴν εἰκοστὴν ἤδη

φθέγγεται τε κινούμενος ἔσωθεν, ἐάν τις κινῇ διελὼν, καὶ ἤδη δασὺς γίνεται, ὅταν ὑπὲρ τὰς εἴκοσιν ἡ ἐκκόλαψις γίνηται τῶν ῥῶν. Ἔχει δὲ τὴν κεφαλὴν ὑπὲρ τοῦ δεξιοῦ σκέλους ἐπὶ τῇ λαγόνι, τὴν δὲ πτέρυγα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς· καὶ φανερὸς κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ὃ τε χοριοειδὴς ὑμὴν

ὁ μετὰ τὸν τοῦ ὀστράκου ὑμένα (562a.) τὸν ἔσχατον, εἰς ὃν ἔτεινεν ὁ ἕτερος τῶν ὀμφαλῶν (καὶ ὁ νεοττός ἐν τούτῳ δὴ γίνεται τότε ὅλος), καὶ ὁ ἕτερος ὑμὴν χοριοειδὴς ὢν, ὁ περὶ τὸ ὥχρον εἰς ὃ ἔτεινεν ὁ ἕτερος ὀμφαλός· ἄμφω δ' ἦσθιν ἀπὸ τε τῆς καρδίας καὶ τῆς φλεβὸς τῆς μεγάλης. Ἐν δὲ τούτῳ τῷ

5.32

χρόνῳ ὁ μὲν πρὸς τὸ ἔξω χόριον ὀμφαλὸς τείνων ἀπολύεται τοῦ ζώου συμπεπτωκώς, ὁ δ' εἰς τὸ ὥχρον φέρων συνήρτηται τοῦ νεοττοῦ πρὸς τὸ ἔντερον τὸ λεπτόν, καὶ ἔσω τοῦ ὥχρου πολὺ ἤδη γίνεται ἐν τῷ νεοττῷ, καὶ ὑπόστημα ἐν τῇ κοιλίᾳ ὥχρον. Καὶ περίττωμα δ' ἀφίησι περὶ τὸν χρόνον τοῦτον πρὸς τὸ ἔξω χόριον, καὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ ἔχει λευκὸν δὲ καὶ τὸ ἔξω περίττωμα, καὶ

ἔσω τι ἐγγίνεται λευκόν. Τέλος δὲ τὸ ὥχρον αἰεὶ ἔλλαττον γινόμενον καὶ προῖον ἀναλίσκεται πάμπαν καὶ ἐμπεριλαμβάνεται ἐν τῷ νεοττῷ, ὥστ' ἤδη ἐκκεκολαμμένου δεκαταίου, ἂν τις ἀνασχίσῃ, ἔτι πρὸς τῷ ἐντέρῳ μικρόν τι τοῦ ὥχρου λείπεται, ἀπὸ δὲ τοῦ ὀμφαλοῦ ἀπολέλυται, καὶ οὐδὲν γίνεται μετὰξὺ ἀλλ' ἀνήλωται πᾶν. Περὶ δὲ τὸν χρόνον τὸν πρότερον ῥηθέντα καθεύδει μὲν ὁ νεοττός, ἐγείρεται δὲ καὶ ἀναβλέπει κινούμενος καὶ

φθέγγεται· καὶ ἡ καρδία ἅμα τῷ ὀμφαλῷ ἀναφυσᾷ ὡς ἀναπνέοντος. Ἡ μὲν οὖν γένεσις ἐκ τοῦ ῥοῦ τοῖς ὄρνισι τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τίκτουσι δ' αἱ ὄρνιθες ἕνια ἄγονα τῶν ῥῶν καὶ [τὰ] ἐξ ὀχείας γινόμενα, καὶ ἐπωαζουσῶν οὐδὲν γίνεται ἔκγονον· τεθεώρηται δὲ τοῦτο μάλιστα ἐπὶ τῶν περιστερῶν. Τὰ δὲ δίδυμα τῶν ῥῶν δύο ἔχει λεκίθους, ὧν τὰ

μὲν διείργει τοῦ μὴ εἰς ἄλληλα συγκεχύσθαι τὰ ὠχρὰ τοῦ λευκοῦ λεπτὴ διάφυσις, τὰ δ' οὐκ ἔχει ταύτην τὴν διάφυσιν, ἀλλὰ συμψάουσιν. Εἰσὶ δ' ἔνιαι ἀλεκτορίδες αἱ πάντα δίδυμα τίκτουσιν, καὶ ἤδη ἐπὶ τούτων ὥπται τὸ περὶ τὴν λέκιθον συμβαῖνον· ὀκτωκαίδεκα γάρ τις τεκοῦσα ἐξέλεψε δίδυμα, πλὴν ὅσα οὖρια ἐγένετο. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα γόνιμα (πλὴν ὅτι τὸ μὲν μεῖζον (562b.) τὸ δ' ἔλαττον γίνεται τῶν διδύμων), τὸ δὲ τελευταῖον τερατῶδες. Τίκτουσι δὲ

πάντα μὲν τὰ περιστεροειδῆ δύο, οἷον φάττα καὶ τρυγῶν, ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, τὰ δὲ πλεῖστα τρία [τρυγῶν καὶ φάττα]. Τίττει δ' ἡ μὲν περιστερά, ὥσπερ εἴρηται, πᾶσαν ὥραν, τρυγῶν δὲ καὶ φάττα ἐν τῷ ἔαρι, οὐ πλεονάκις ἢ δῖς· τίττει δὲ τὰ δεύτερα, ὅταν τὰ πρότερον γεννηθέντα διαφθαρῇ· πολλὰ γὰρ διαφθείρουσιν αὐτὰ τῶν ὀρνίθων. Τίττει μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται

5.33

καὶ τρία ποτέ· ἀλλ' ἐξάγει οὐδέποτε δυοῖν πλεόν νεοττοῖν, ἐνίοτε δὲ καὶ ἓνα μόνον· τὸ δ' ὑπολειπόμενον τῶν ὦων αἰὶ οὖριόν ἐστιν. Τῶν δὲ πλείστων ὀρνέων οὐδὲν αὐτοετὲς γεννᾷ. Ἄπαντες δ' οἱ ὀρνιθες, ἐπειδὴν ἅπαξ ἄρξωνται τίττειν, διὰ τέλους ὥς εἰπεῖν ἔχουσιν ὦά, ἀλλ

ἐν ἐνίοις διὰ μικρότητα οὐ ῥάδιον ἰδεῖν. Ἡ δὲ περιστερά ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄρρεν καὶ θῆλυ, καὶ τούτων ὥς τὸ πολὺ πρότερον τὸ ἄρρεν τίττει καὶ τεκοῦσα μίαν ἡμέραν διαλείπει εἴτα πάλιν τίττει θάτερον. Ἐπῳάζει δὲ καὶ ὁ ἄρρην ἐν τῷ μέρει τῆς ἡμέρας, τὴν δὲ νύκτα ἢ θήλεια. Ἐκπέττεται τε καὶ ἐκλέπεται ἐντὸς εἴκοσιν ἡμερῶν τὸ γενόμενον πρότερον τῶν ὦων· τιτρώσκει δὲ τὸ ὦον τῇ προτεραίᾳ ἢ ἐκλέπει. Καὶ συνθερμαίνουσι τοὺς νεοττοὺς ἀμφοτέρω ἐπὶ τινὰ χρόνον τὸν αὐτόν γε τρόπον ὄνπερ καὶ τὰ ὦά. Χαλεπωτέρα δ' ἡ θήλειά ἐστι περὶ τὴν τεκνοτροφίαν τοῦ ἄρρενος, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ζῶα μετὰ τὸν τόκον. Τίκτουσι δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ

καὶ δεκάκις, ἥδη δὲ τινες καὶ ἐνδεκάκις, αἱ δ' ἐν Αἰγύπτῳ καὶ δωδεκάκις. Ὅχευεῖ δὲ καὶ ὀχεύεται ἡ περιστερά ἐντὸς ἐνιαυτοῦ· καὶ γὰρ ἔκμηνος ὀχεύει καὶ ὀχεύεται. Τὰς δὲ φάττας καὶ τὰς τρυγόνας ἔνιοί φασιν ὀχεύεσθαι καὶ γεννᾶν καὶ τρίμηνα ὄντα, σημείον ποιούμενοι τὴν

πολυπλήθειαν αὐτῶν. Ἐγκυα δὲ γίνεται δέκα καὶ τέτταρας ἡμέρας, καὶ ἐπῳάζει ἄλλας τοσαύτας· ἐν ἐτέραις δὲ δέκα καὶ τέτταρσι πτεροῦνται οὕτως ὥστε (563a.) μὴ ῥαδίως καταλαμβάνεσθαι. Βιοῖ δὲ φάττα, ὡς φασί, καὶ τετταράκοντα ἔτη καὶ αἱ πέρδικες δὲ πλείω ἢ ἔτη ἐκκαίδεκα. Τίττει δὲ ἡ περιστερὰ ἀπνεοττεύουσα πάλιν ἐν τριάκονθ' ἡμέραις. Ὁ δὲ γυψ νεοττεύει μὲν ἐπὶ πέτραις ἀπροσβάτοις· διό

5.34

σπάνιον ἰδεῖν νεοττιὰν γυπὸς καὶ νεοττούς. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἡρόδωρος ὁ Βρύσωνος τοῦ σοφιστοῦ πατήρ φησιν εἶναι τοὺς γυπας ἀφ' ἐτέρας γῆς, ἀδήλου ἡμῖν, τοῦτό τε λέγων τὸ σημεῖον, ὅτι οὐδεὶς ἐώρακε γυπὸς νεοττιάν, καὶ ὅτι πολλοὶ ἐξαίφνης φαίνονται ἀκολουθοῦντες τοῖς στρατεύμασιν. Τὸ δ' ἐστὶ χαλεπὸν μὲν ἰδεῖν, ὥπται δ' ὅμως. Τίττους δὲ δύο ὡς οἱ γυπες. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ὅσα σαρκοφάγα οὐκ ὥπται πλεονάκεις ἢ ἄπαξ τίττοντα, ἡ δὲ χελιδὼν δις νεοττεύει μόνον τῶν σαρκοφάγων· τῶν δὲ νεοττῶν ἄν τις ἔτι νέων ὄντων τῆς χελιδόνος τὰ ὄμματα ἐκκεντήσῃ, γίνονται ὑγιεῖς καὶ βλέπουσιν ὕστερον. Ὁ δ' αἰετὸς ὡς μὲν τίττει τρία, ἐκλέπει δὲ τούτων

6.1

τὰ δύο, ὥσπερ ἐστὶ καὶ ἐν τοῖς Μουσαίου λεγομένοις ἔπεσιν, “ὅς τρία μὲν τίττει, δύο δ' ἐκλέπει, ἔν δ' ἀλεγίζει”. Ὡς μὲν οὖν τὰ πολλὰ οὕτω συμβαίνει, ἤδη δὲ καὶ τρεῖς νεοττοὶ ὠμμένοι εἰσίν. Ἐκβάλλει δ' αὐξανομένων τὸν ἕτερον τῶν νεοττῶν ἀχθόμενος τῇ ἐδωδῇ. Ἀμα δὲ καὶ λέγεται ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἄπαστος γίνεσθαι, ὅπως μὴ ἀρπάζῃ τοὺς τῶν θηρίων σκύμνους· οἳ τε οὖν ὄνυχες αὐτοῦ διαστρέφονται ὀλίγας ἡμέρας, καὶ τὰ πτερὰ λευκαίνεται, ὥστε καὶ τοῖς τέκνοις τότε γίνονται χαλεποί. Τὸν δ' ἐκβληθέντα δέχεται καὶ ἐκτρέφει ἡ φήνη. Ἐπῳάζει δὲ περὶ τριάκονθ' ἡμέρας. Καὶ τῶν ἄλλων δὲ τοῖς μεγάλοις ὁ χρόνος τοσοῦτός ἐστι τῆς ἐπῳάσεως, οἷον χηνὶ καὶ ὠτίδι· τοῖς δὲ μέσοις περὶ εἴκοσιν, οἷον ἰκτίνῳ καὶ ἰέρακι. Τίττει δ' ὁ ἰκτίνος τὰ μὲν πλεῖστα δύο, ἐνίοτε δὲ καὶ τρεῖς ἐξάγει νεοττούς· ὁ δ' αἰγώλιος καλούμενος ἔστιν ὅτε καὶ τέτταρας. Τίττει δὲ καὶ ὁ (563b.) κόραξ οὐ μόνον δύο, ὥσπερ φασὶ τινες, ἀλλὰ καὶ πλείω· ἐπῳάζει δὲ περὶ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ ἐκβάλλει τοὺς νεοττούς ὁ κόραξ. Ποιεῖ δὲ καὶ ἄλλα τῶν

ὀρνέων τὸ αὐτὸ τοῦτο· πολλάκις γάρ, ὅσα πλείω τίκτει, ἕνα ἐκβάλλουσιν. Οὐ πάντα δὲ τὰ τῶν αἰετῶν γένη ὅμοια περὶ τὰ τέκνα, ἀλλ' ὁ πύγαργος χαλεπός, οἱ δὲ μέλανες εὐτεκνοὶ περὶ τὴν τροφήν εἰσιν, ἐπεὶ πάντες γ' ὥς εἶπεῖν οἱ γαμψώνυχες, ὅταν θάττον

οἱ νεοττοὶ δύνωνται πέτεσθαι, ἐκβάλλουσι τύπτοντες ἐκ τῆς νεοττιαῖς. Καὶ τῶν ἄλλων δέ, ὥσπερ εἴρηται, σχεδὸν οἱ πλείστοι τοῦτο δρῶσι καὶ θρέψαντες οὐδεμίαν ἐπιμέλειαν ποιοῦνται τὸ λοιπόν, πλήν κορώνης· αὕτη δ' ἐπὶ τινα χρόνον ἐπιμελεῖται· καὶ γὰρ ἥδη πετομένων σιτίζει παραπετομένη. Ὁ δὲ κόκκυξ λέγεται μὲν ὑπὸ τινων

ὥς μεταβάλλει ἐξ ἱέρακος, διὰ τὸ ἀφανίζεσθαι τὸν ἱέρακα, περὶ τοῦτον τὸν χρόνον, ᾧ ὁμοίός ἐστιν· σχεδὸν δὲ καὶ τοὺς ἄλλους ἱέρακας οὐκ ἔστιν ἰδεῖν, ὅταν θάττον φθέγγηται ὁ κόκκυξ, πλήν ὀλίγας ἡμέρας. Ὁ δὲ κόκκυξ φαίνεται ἐπ' ὀλίγον χρόνον τοῦ θέρους, τὸν δὲ χειμῶνα ἀφανίζεται. Ἔστι δ' ὁ μὲν ἱέραξ γαμψώνυχος, ὁ δὲ κόκκυξ οὐ γαμψώνυχος. Ἔτι δ' οὐδὲ τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ἔοικεν ἱέρακι, ἀλλ' ἄμφω ταῦτα περιστερᾷ μᾶλλον· ἀλλ' ἢ κατὰ τὸ

6.2

χρῶμα μόνον προσέοικεν ἱέρακι, πλήν τοῦ μὲν ἱέρακος τὰ ποικίλα οἶον γραμμαῖ εἰσι, τοῦ δὲ κόκκυγος οἶον στιγμαί. Τὸ μέντοι μέγεθος καὶ ἡ πτήσις παραπλησία τῷ ἐλαχίστῳ τῶν ἱεράκων, ὃς κατὰ τὸν χρόνον

τοῦτον ἀφανής ἐστιν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ὄν φαίνεται ὁ κόκκυξ, ἐπεὶ ἥδη γ' ὠμμένοι εἰσὶν ἄμφω. Καὶ κατεσθιόμενος δ' ὥπται κόκκυξ ὑπὸ ἱέρακος· καίτοι οὐδὲν ποιεῖ τοῦτο τῶν ὁμογενῶν ὀρνέων. Νεοττοὺς δὲ κόκκυγος λέγουσιν ὥς οὐδεὶς ἐώρακεν· ὁ δὲ τίκτει μὲν, ἀλλ' οὐ ποιησάμενος νεοττιάν, ἀλλ' ἐνίστε μὲν ἐν τῇ τῶν ἐλαττόνων ὀρνίθων ἐντίκτει καταφαγὼν τὰ ῥὰ τὰ ἐκείνων, μάλιστα δ' ἐν ταῖς τῶν φαβῶν νεοττιαῖς

καταφαγὼν καὶ τὰ τούτων ῥά. Τίκτει δ' ὀλιγάκις μὲν δύο, τὰ δὲ πλείστα ἕν. Ἐντίκτει δὲ καὶ τῇ τῆς ὑπολαΐδος νεοττιαῖ· ἡ δ' ἐκπέττει καὶ ἐκτρέφει. Γίνεται δὲ πίων καὶ ἡδύκρεως κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν μάλιστα. Γίνονται δὲ καὶ τῶν ἱεράκων οἱ νεοττοὶ ἡδύκρεω σφόδρα καὶ πίνες. Νεοττεύει δὲ γένος τι αὐτῶν πόρρω καὶ ἐν ἀποτόμοις πέτραις.

Ἐπωάζει δὲ τὰ πολλὰ τῶν ὀρνέων, ὥσπερ εἴρηται περὶ τῶν περιστερῶν, διαδεχόμενα τὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι, τὰ δὲ τοσοῦτον χρόνον ὅσον ἀπολείπει τὸ θῆλυ τροφήν αὐτῷ ποριζόμενον. Τῶν δὲ χηνῶν αἱ θήλειαι ἐπωάζουσι μόναι, καὶ διαμένουσι

διὰ παντὸς ἐφεδρεύουσαι, ὅτανπερ ἄρξωνται τοῦτο ποιεῖν. Πρὸς δὲ τόποις ἐλώδεσί τε καὶ πόαν ἔχουσι πάντων τῶν λιμναίων ὀρνίθων αἱ νεοττιαὶ γίνονται διόπερ καὶ ἡσυχίαν ἔχοντες ἐπὶ τῶν ῥῶν δύνανται τροφήν τινα αὐτοῖς πορίζεσθαι καὶ μὴ παντάπασιν ἄσιτοι εἶναι. Ἐπωάζουσι δὲ καὶ τῶν κορωνῶν αἱ θήλειαι μόναι, καὶ διατελοῦσιν ἐπ' αὐτῶν οὔσαι διὰ παντός· τρέφουσι δ' αὐτὰς οἱ ἄρρενες κομίζοντες τὴν τροφήν αὐταῖς καὶ σιτίζοντες. Τῶν δὲ φαβῶν ἡ μὲν θήλεια ἀπὸ δείλης ἀρξαμένη τὴν τε νύχθ' ὅλην ἐπωάζει καὶ ἕως ἀκρατίσματος ὥρας, ὃ δ' ἄρρην τὸ λοιπὸν τοῦ χρόνου. Οἱ δὲ πέρδικες δύο ποιοῦνται τῶν ῥῶν σηκούς, καὶ ἐφ' ᾧ μὲν ἡ θήλεια ἐπὶ δὲ θατέρῳ ὁ ἄρρην ἐπωάζει, καὶ ἐκλέψας ἐκτρέφει ἐκάτερος ἐκάτερα· καὶ τοὺς νεοττοὺς ὅταν πρῶτον ἐξάγῃ, ὀχεύει αὐτούς. Ὁ δὲ ταῶς ζῆ μὲν περὶ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη, γεννᾷ δὲ τριετὴς μάλιστα, ἐν οἷς καὶ τὴν ποικιλίαν τῶν πτερῶν ἀπολαμβάνει· ἐκλέπει δ' ἐν τριάκονθ' ἡμέραις ἢ μικρῷ πλείοσιν. Ἀπαξ δὲ τοῦ

ἔτους μόνον τίκτει· τίκτει δ' ῥὰ δώδεκα ἢ μικρῷ ἐλάττω· τίκτει δὲ διαλείπων δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας καὶ οὐκ ἐφεξῆς· αἱ δὲ πρωτοτόκοι μάλιστα περὶ ὀκτῶ ῥὰ. Τίκτουσι δ' οἱ ταῶ καὶ ὑπηνέμια. Ὅχεύονται δὲ περὶ τὸ ἕαρ· γίνεται δὲ καὶ ὁ τόκος εὐθέως μετὰ τὴν ὀχείαν. Πτερορρυεῖ (564b.) δ' ἅμα τοῖς πρώτοις τῶν δένδρων καὶ ἄρχεται αὐθις ἀπολαμβάνειν τὴν πτέρωσιν ἅμα τῇ τούτων βλαστήσει. Ἀλεκτορίδι δ' ὑποτιθέασιν αὐτῶν τὰ ῥὰ ἐπωάζειν οἱ τρέφοντες διὰ τὸ τὸν ἄρρενα τῆς θηλείας τοῦτο δρώσης ἐπιπετόμενον συντρίβειν· διὰ ταύτην δὲ τὴν αἰτίαν καὶ τῶν ἀγρίων ἔνιοι ὀρνίθων ἀποδιδράσκοντες τοὺς ἄρρενας τίκτουσι καὶ ἐπωάζουσιν. Ὑποτίθεται δὲ τῇ ὀρνιθὶ μάλιστα δύο ῥὰ· τοσαῦτα γὰρ μόνα δύνανται ἐπωάζουσα ἐξάγειν. Ἐπιμελοῦνται δ' ὅπως μὴ καταβαίνουσα διαλίπῃ τὸν ἐπωασμόν, παρατιθέντες τροφήν. Οἱ δ' ὀρνιθες περὶ τὴν ὀχείαν τοὺς ὄρχεις μείζους ἰσχοῦσιν [ἐπιδήλως], οἱ μὲν μᾶλλον ὀχευτικοὶ καὶ μᾶλλον ἐπιδήλως, οἷον ἀλεκτρούνες καὶ

πέρδικες, οἱ δὲ μὴ συνεχῶς, ἦττον. Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν ὀρνίθων κυήσεως καὶ γενέσεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἱ δ' ἰχθύες ὅτι μὲν οὐ πάντες ὠοτοκοῦσιν, εἴρηται πρότερον. Τὰ μὲν γὰρ σελάχη ζωοτοκεῖ, τὸ δὲ τῶν ἄλλων γένος ἰχθύων ὠοτοκεῖ. Ζωοτοκεῖ δὲ τὰ σελάχη πρότερον ὠοτοκήσαντα ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκτρέφουσιν ἐν αὐτοῖς, πλὴν βατράχου. Ἐχουσι δὲ καὶ τὰς ὑστέρας, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄνω ἐλέχθη, διαφόρους οἱ ἰχθύες· τὰ μὲν γὰρ ὠοτοκοῦντα δικρόας ἔχει καὶ κάτω, τὰ δὲ σελάχη ὀρνιθοδεστέρας. Διαφέρει δὲ τῆς τῶν ὀρνίθων ὑστέρας, ὅτι οὐ πρὸς τῷ ὑποζώματι ἐνίοις συνίσταται τὰ ὠά, ἀλλὰ μεταξὺ κατὰ τὴν ῥάχιν, ἐκεῖθεν δ' αὐξανόμενα μεταβαίνει. Τὸ δ' ὦν γίνεται πάντων τῶν ἰχθύων οὐ δίχρων ἀλλὰ μονόχρων, λευκότερον δ' ἢ ὠχρότερον, καὶ πρότερον καὶ

ὅταν ἐνῇ ὁ νεοττός. Διαφέρει δ' ἡ γένεσις ἢ ἐκ τοῦ ὠοῦ τοῦ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀρνίθων, ἧ οὐκ ἔχει τὸν ἕτερον ὀμφαλὸν τείνοντα πρὸς τὸν ὑμένα τὸν ὑπὸ τὸ ὄστρακον· τὸν δ' εἰς τὸ ὠχρὸν τοῖς ὄρνισι τείνοντα πόρον, τοῦτον ἔχει τοῖν δυοῖν μόνον. Ἡ δ' ἄλλη γένεσις ἥδη πᾶσα ἢ αὐτὴ ἢ ἐκ τοῦ ὠοῦ τῶν τ' ὀρνίθων καὶ τῶν ἰχθύων· ἐπ' ἄκρῳ τε γὰρ τούτου γίνεται, καὶ αἱ φλέβες ὁμοίως τείνουσιν ἐκ τῆς καρδίας πρῶτον, καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ τὰ ὄμματα καὶ (565a.) τὰ ἄνω μέγιστα γίνεται τὸ πρῶτον· ὁμοίως δ' αὐξανομένου ἀεὶ ἔλαττον γίνεται τὸ ὦν, καὶ τέλος ἀφανίζεται καὶ εἰσδύεται ἔσω, καθάπερ ἐν τοῖς ὄρνισιν ὁ νεοττός καλούμενος. Προσπέφυκε δὲ καὶ ὁ ὀμφαλὸς μικρὸν κατώτερον τοῦ στόματος τῆς γαστροῦς. Ἔστι δὲ νέοις μὲν οὖσιν ὁ ὀμφαλὸς μακρός, αὐξανόμενοις δ' ἐλάττων, καὶ τέλος μικρός

ἕως ἂν εἰσέλθῃ, καθάπερ ἐλέχθη ἐπὶ τῶν ὀρνίθων. Περιέχεται δὲ τὸ ἔμβρυον καὶ τὸ ὦν ὑμένι κοινῷ· ὑπὸ δὲ τοῦτον ἄλλος ἐστὶν ὑμὴν, ὃς περιέχει ἰδίᾳ τὸ ἔμβρυον· μεταξὺ δὲ τῶν ὑμένων ἔνεστιν ὑγρότης. Καὶ ἡ τροφὴ δ' ὁμοία γίνεται τοῖς ἰχθυοῖς ἐν τῇ κοιλίᾳ ὥσπερ τοῖς τῶν ὀρνίθων νεοττοῖς, ἢ μὲν λευκὴ ἢ δ' ὠχρά. Τὸ μὲν οὖν σχῆμα τῆς ὑστέρας ὡς ἔχει, ἐκ τῶν ἀνατομῶν θεωρεῖσθω· διαφορὰ δ' ἐστὶν αὐτοῖς πρὸς αὐτούς, οἷον τοῖς γαλεώδεσι καὶ πρὸς αὐτοὺς καὶ πρὸς τὰ πλατέα. Ἐνίοις μὲν γὰρ ἐν τῷ μέσῳ τῆς ὑστέρας περὶ τὴν ῥάχιν προσπέφυκε τὰ

ψά, ὥσπερ εἴρηται, οἷον τοῖς σκυλίοις· αὐξανόμενα δὲ περιέρχεται. Οὕσης δὲ δικρόας τῆς ὑστέρας καὶ προσπεφυκυίας

πρὸς τῷ ὑποζώματι, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων, περιέρχεται εἰς ἑκάτερον τὸ μέρος. Ἔχει δ' ἡ ὑστέρα καὶ αὕτη καὶ ἡ τῶν ἄλλων τῶν γαλεοειδῶν μικρὸν προελθόντι ἀπὸ τοῦ ὑποζώματος οἷον μαστοὺς λευκοὺς, οἱ κυημάτων μὴ ἐνόντων οὐκ ἐγγίνονται. Τὰ μὲν σκύλια καὶ αἱ βατίδες ἴσχουσι τὰ ὀστρακώδη, ἐν οἷς ἐγγίνεται ψώδης ὑγρότης· τὸ δὲ σχῆμα τοῦ ὀστράκου ὅμοιον ταῖς τῶν αὐλῶν γλώτταις, καὶ πόροι τριχώδεις ἐγγίνονται τοῖς ὀστράκοις. Τοῖς μὲν οὖν σκυλίοις, οὓς καλοῦσί τινες νεβρίας γαλεοὺς, ὅταν περιρραγῇ καὶ ἐκπέσῃ τὸ ὀστρακον, γίνονται οἱ νεοττοί· ταῖς δὲ βατίσιν, ὅταν ἐκτέκωσι, τοῦ ὀστράκου περιρραγέντος ἐξέρχεται ὁ νεοττός. Ὁ δ' ἀκανθίας γαλεὸς πρὸς τῷ ὑποζώματι ἔχει τὰ ψά ἄνωθεν τῶν μαστῶν· ὅταν δὲ καταβῇ τὸ ψόν, ἐπὶ τούτῳ ἀπολελυμένῳ γίνεται ὁ νεοττός. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον (565b.) συμβαίνει ἡ γένεσις καὶ ἐπὶ τῶν ἄλωπέκων. Οἱ δὲ καλούμενοι λεῖτοι τῶν γαλεῶν τὰ μὲν ψά ἴσχουσι μεταξὺ τῶν ὑστερῶν ὁμοίως τοῖς σκυλίοις, περιιόντα δὲ ταῦτα εἰς ἑκατέραν τὴν δικρόαν τῆς ὑστέρας καταβαίνει, καὶ τὰ ζῶα γίνεται τὸν ὁμφαλὸν ἔχοντα πρὸς τῇ ὑστέρᾳ, ὥστε ἀναλίσκομένων τῶν ψῶν ὁμοίως δοκεῖν ἔχειν τὸ ἔμβρυον τοῖς τετράποσιν. Προσπέφυκε δὲ μακρὸς ὢν ὁ ὁμφαλὸς τῆς μὲν ὑστέρας πρὸς τῷ

6.3

κάτω μέρει, ὥσπερ ἐκ κοτυληδόνης ἕκαστος ἡρτημένος, τοῦ δ' ἐμβρύου κατὰ τὸ μέσον, ἥ τὸ ἥπαρ. Ἡ δὲ τροφή ἀνατεμνομένου, κἂν μηκέτ' ἔχη τὸ ψόν, ψώδης. Χόριον δὲ καὶ ὑμένες ἴδιοι περὶ ἕκαστον γίνονται τῶν ἐμβρύων, καθάπερ ἐπὶ τῶν τετραπόδων. Ἔχει δὲ τὰ ἔμβρυα τὴν κεφαλὴν νέα μὲν ὄντα ἄνω, ἀδρυνόμενα δὲ καὶ τέλεα ὄντα κάτω. Ἐγγίνεται δὲ καὶ ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἄρρενα καὶ ἐν τῇ δεξιᾷ θήλεα, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ ἅμα θήλεα καὶ ἄρρενα. Καὶ τὰ ἔμβρυα διαιρούμενα, ὁμοίως ὥσπερ ἐπὶ τῶν τετραπόδων, ἔχει τῶν σπλάγχνων ὅσα ἔχει μεγάλα, οἷον τὸ ἥπαρ, καὶ αἱματώδη. Πάντα δὲ τὰ σελαχώδη ἅμα ἔχουσιν ἄνω μὲν πρὸς τῷ ὑποζώματι ψά, τὰ μὲν μείζω τὰ δ' ἐλάττω, πολλά, κάτω δ' ἔμβρυα ἤδη διὸ πολλοὶ κατὰ μῆνα τίκτειν καὶ

ὀχεύεσθαι οἴονται τοὺς τοιούτους τῶν ἰχθύων, ὅτι οὐχ ἅμα πάντα προΐενται, ἀλλὰ πολλάκις καὶ πολὺν χρόνον. Τὰ δὲ κάτω ἐν τῇ ὑστέρα ἅμα πέττεται καὶ τελεσιουργεῖται. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι γαλεοὶ καὶ ἐξαφιᾶσι καὶ δέχονται εἰς ἑαυτοὺς τοὺς νεοττοὺς, καὶ αἱ ῥῖναι καὶ αἱ νάρκαι (ἦδη δ' ὥφθη νάρκη μεγάλη περὶ ὀγδοήκοντα ἔχουσα ἐν ἑαυτῇ ἔμβρυα), ὁ δ' ἀκανθίας οὐκ εἰσδέχεται μόνος τῶν γαλεῶν διὰ τὴν ἄκανθαν. Τῶν δὲ πλατέων τρυγῶν καὶ βάτος οὐ δέχονται διὰ τὴν τραχύτητα τῆς κέρκου. Οὐκ εἰσδέχεται δ' οὐδὲ βάτραχος

τοὺς νεοττοὺς διὰ τὸ μέγεθος τῆς κεφαλῆς καὶ τὰς ἀκάνθας· οὐδὲ γὰρ ζωοτοκεῖ μόνος τούτων, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Αἱ μὲν (566a.) οὖν πρὸς ἄλληλα διαφοραὶ τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον αὐτῶν, καὶ ἡ γένεσις ἡ ἐκ τῶν ὥων. Οἱ δ' ἄρρενες περὶ τὸν χρόνον τῆς ὀχείας τοὺς πόρους ἔχουσι θοροῦ πλήρεις οὕτως ὥστε θλιβομένων ἔξω ῥεῖν τὸ σπέρμα λευκόν. Εἰσὶ δ' οἱ πόροι δίκροοι, ἀπὸ τοῦ ὑποζώματος καὶ τῆς μεγάλης φλεβὸς ἔχοντες τὴν ἀρχήν. Περὶ μὲν οὖν τὸν χρόνον τοῦτον ἦδη διάδηλοι πρὸς τὴν τῶν θηλειῶν ὑστέραν εἰσὶν οἱ πόροι τῶν ἀρρένων, ὅταν δὲ μὴ αὐτὴ ἡ ὥρα, ἦττον διάδηλοι τῷ μὴ συνήθει· πάμπαν γὰρ ἐν ἐνίοις καὶ ἐνίοτε ἄδηλοι γίνονται, ὥσπερ ἐλέχθη περὶ τῶν ὄρχεων ἐν τοῖς ὄρνισιν. Ἐχουσι δὲ διαφορὰς καὶ ἄλλας μὲν πρὸς ἄλληλα οἱ τε θορικοὶ πόροι καὶ οἱ ὑστερικοί, καὶ ὅτι οἱ μὲν προσπεφύκασι τῇ ὁσφύϊ, οἱ δὲ τῶν θηλειῶν πόροι εὐκίνητοί εἰσι καὶ λεπτῷ ὑμένι προσειλημμένοι. Θεωρεῖσθωσαν δὲ καὶ οἱ τῶν ἀρρένων πόροι, ὡς ἔχουσιν, ἐκ τῶν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς διαγεγραμμένων. Ἐπικυΐσκεται δὲ τὰ σελάχη, καὶ κύει τοὺς πλείστους μῆνας ἕξ. Πλειστάκις δ' ἀποτίκτει ὁ καλούμενος τῶν γαλεῶν

ἀστερίας· ἀποτίκτει γὰρ δις τοῦ μηνός. Ἀρχονται δ' ὀχεύεσθαι μηνὸς Μαιμακτηριῶνος. Οἱ δ' ἄλλοι γαλεοὶ δις τίκτουσι, πλὴν τοῦ σκυλίου· οὗτος δ' ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Τίκτουσι δὲ τὰ μὲν τοῦ ἥαρος αὐτῶν, ῥίνη δὲ καὶ τοῦ μετοπώρου πρὸς δύσιν Πλειάδος χειμερινὴν τὸ ὕστερον, τὸ δὲ πρῶτον τοῦ ἥαρος· εὐθηνεῖ δ' αὐτῆς μάλιστα μὲν ὁ γόνος ὁ ὕστερος· αἱ δὲ νάρκαι περὶ τὸ φθινόπωρον. Ἐκτίκτει δὲ τὰ σελάχη πρὸς τὴν γῆν ἐκ τοῦ πελάγους καὶ τῶν βαθέων ἐπανιόντα διὰ τε τὴν ἀλέαν καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι περὶ τῶν τέκνων. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἰχθύων παρὰ τὰς

συγγενείας οὐδὲν ὥπται συνδυναζόμενον, ρίνη δὲ δοκεῖ μόνη τοῦτο ποιεῖν καὶ βάτος· ἔστι γάρ τις ἰχθὺς ὃς καλεῖται ρινόβατος· ἔχει γὰρ τὴν μὲν κεφαλὴν καὶ τὰ ἔμπροσθεν βάτου, τὰ δ' ὀπισθεν ρίνης, ὡς γινόμενος ἐξ ἀμφοτέρων τούτων. Οἱ μὲν οὖν γαλεοὶ καὶ οἱ γαλεοειδεῖς, οἷον ἀλώπηξ καὶ κύων, καὶ οἱ πλατεῖς ἰχθύες, νάρκη καὶ βάτος καὶ λειόβατος (566b.) καὶ τρυγών, τὸν εἰρημένον τρόπον ζωτοκοῦσιν ὠτοκῆσαντες. Δελφίς δὲ καὶ φάλαινα καὶ τὰ ἄλλα κήτη, ὅσα μὴ ἔχει βράγχια ἀλλὰ φυσητήρα, ζωτοκοῦσιν, ἔτι δὲ πρίστις καὶ βοῦς· οὐδὲν γὰρ τούτων φαίνεται ἔχον ῥά, ἀλλ' εὐθέως κύημα, ἐξ οὗ διαρθρουμένου γίνεται τὸ ζῶον, καθάπερ ἄνθρωπος καὶ τῶν τετραπόδων τὰ ζωτόκα. Τίττει δ' ὁ μὲν δελφίς τὰ μὲν πολλὰ ἔν, ἐνίοτε δὲ καὶ δύο· ἢ δὲ φάλαινα ἢ δύο τὰ πλεῖστα καὶ πλεονάκις, ἢ ἔν. Ὅμοίως δὲ τῷ δελφίνι καὶ ἡ φώκαινα· καὶ γὰρ ἔστιν ὅμοιον δελφίνι μικρῷ, γίνεται δ' ἐν τῷ Πόντῳ. Διαφέρει δὲ φώκαινα δελφίνος· ἔστι γὰρ τὸ μέγεθος ἑλαττον, εὐρύτερον δ' ἐκ τοῦ νώτου· τὸ χρῶμα ἔχει κυανοῦν. Πολλοὶ δὲ δελφίνων τι γένος εἶναι φασὶ τὴν φώκαιναν. Ἀναπνεῖ δὲ πάντα ὅσα ἔχει φυσητήρα, καὶ δέχεται τὸν ἀέρα πλεύμονα γὰρ ἔχουσιν. Καὶ ὅ γε δελφίς ὥπται, ὅταν καθεύδῃ, ὑπερέχων τὸ ῥύγχος, καὶ ῥέγχει καθεύδων. Ἔχει δ' ὁ δελφίς καὶ ἡ φώκαινα γάλα, καὶ θηλάζονται· καὶ εἰσδέχονται δὲ τὰ τέκνα μικρὰ ὄντα. Τὴν δ' αὖξησιν τὰ τέκνα τῶν δελφίνων ποιοῦνται ταχεῖαν· ἐν ἔτεσι γὰρ δέκα μέγεθος λαμβάνουσι τέλεον. Κύει δὲ δέκα μῆνας. Τίττει δ' ὁ δελφίς ἐν τῷ θέρει, ἐν ἄλλῃ δ' ὥρα οὐδεμιᾷ· συμβαίνει δὲ καὶ ἀφανίζεσθαι αὐτὸν ὑπὸ κύνα περὶ τριάκονθ' ἡμέρας. Παρακολουθεῖ δὲ τὰ τέκνα πολὺν χρόνον, καὶ ἔστι τὸ ζῶον φιλότεκνον. Ζῇ δ' ἔτη πολλὰ· δῆλοι γὰρ ἔνιοι γεγόνασιν βιοῦντες οἱ μὲν πλείω ἔτη ἢ πέντε καὶ εἴκοσιν, οἱ δὲ

τριάκοντα· ἀποκόπτοντες γὰρ ἐνίων τὸ οὐραῖον οἱ ἀλιεῖς ἀφιαῖσιν, ὥστε τούτῳ γνωρίζουσι τοὺς χρόνους αὐτῶν. Ἡ δὲ φώκη ἔστι τῶν ἐπαμφοτεριζόντων ζώων· οὐ δέχεται

μὲν γὰρ τὸ ὕδωρ, ἀλλ' ἀναπνεῖ καὶ καθεύδει καὶ τίττει ἐν τῇ γῇ μὲν, πρὸς αἰγιαλοῖς δέ, ὡς οὔσα τῶν πεζῶν, διατρίβει δὲ τοῦ χρόνου τὸν πολὺν καὶ τρέφεται ἐκ τῆς θαλάττης, διὸ μετὰ τῶν ἐνύδρων περὶ αὐτῆς

λεκτέον. Ζωοτοκεῖ μὲν οὖν εὐθύς ἐν αὐτῇ, καὶ τίκτει ζῶα, καὶ χόριον καὶ (567a.) τᾶλλα προΐεται ὥσπερ πρόβατον. Τίκτει δ' ἐν ἡ δύο, τὰ δὲ πλεῖστα τρία. Καὶ μαστοὺς δ' ἔχει δύο καὶ θηλάζεται ὑπὸ τῶν τέκνων καθάπερ τὰ τετράποδα. Τίκτει δ' ὥσπερ ἄνθρωπος πᾶσαν ὥραν τοῦ ἔτους

6.4

μάλιστα δ' ἅμα ταῖς πρώταις αἰζίν. Ἄγει δὲ περὶ δωδεκαταῖα ὄντα τὰ τέκνα εἰς τὴν θάλατταν πολλακίς τῆς ἡμέρας, συνεθίζουσα κατὰ μικρόν· τὰ δὲ κατάντη φέρεται, ἀλλ' οὐ βαδίζει, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀπερεῖδεσθαι τοῖς ποσίν. Συνάγει δὲ καὶ συστέλλει ἐαυτήν· σαρκῶδες γάρ ἐστι καὶ μαλακόν, καὶ ὅσῃ χονδρώδῃ ἔχει. Ἀποκτεῖναι δὲ φώκην χαλεπὸν βιαίως, ἐὰν μὴ τις πατάξῃ παρὰ τὸν κρόταφον· τὸ γὰρ σῶμα σαρκῶδες αὐτῆς ἐστίν. Ἀφίησι δὲ φωνὴν ὁμοίαν βοῖ. Ἔχει δὲ καὶ τὸ αἰδοῖον ἢ θήλεια ὅμοιον προβάτῳ, πάντα δὲ τᾶλλα γυναικί. Περὶ μὲν

οὖν τῶν ἐνύδρων καὶ ζωοτοκούντων ἢ ἐν αὐτοῖς ἢ ἔξω ἢ γένεσις καὶ τὰ περὶ τὸν τόκον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Οἱ δ' ὠοτοκοῦντες τῶν ἰχθύων τὴν μὲν ὑστέραν δικρόαν ἔχουσι

καὶ κάτω, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον (ὠοτοκοῦσι δὲ πάντες οἱ τε λεπιδωτοί, οἷον λάβραξ, κεστρεύς, κέφαλος, ἐτελῖς, καὶ οἱ λευκοὶ καλούμενοι πάντες, καὶ οἱ λεῖοι πλὴν ἐγχείλος), ὧν δ' ἴσχουσι ψαθυρόν. Τοῦτο δὲ φαίνεται διὰ τὸ τὴν ὑστέραν εἶναι πλήρη πᾶσαν ὥων, ὥστ' ἐν γε τοῖς μικροῖς τῶν ἰχθύων δοκεῖν ὧὰ μόνον εἶναι δύο· διὰ τὴν μικρότητα γὰρ καὶ τὴν λεπτότητα ἄδηλος ἐν αὐτοῖς ἢ ὑστέρα. Περὶ μὲν οὖν τῆς ὀχείας πάντων τῶν ἰχθύων εἴρηται πρότερον. Εἰσὶ δὲ τῶν ἰχθύων οἱ μὲν πλεῖστοι ἄρρενες καὶ θήλεις, περὶ δ' ἐρυθρίνου καὶ χάννης ἀπορεῖται· πάντες γὰρ ἀλίσκονται κῆματα ἔχοντες. Συνίσταται μὲν οὖν καὶ ὀχευομένων ὧὰ τοῖς συνδυαζομένοις τῶν ἰχθύων, ἴσχουσι δὲ καὶ ἄνευ ὀχείας. Δηλοῦσι δ' ἐνιοὶ τῶν ποταμίων· εὐθύς γὰρ γεννώμενοι ὥς εἰπεῖν καὶ μικροὶ ὄντες οἱ φοξίνοι κυήματ' ἔχουσιν. Ἀπορραίνουσι δὲ τὰ ὧὰ καί, καθάπερ λέγεται, τὰ μὲν πολλὰ οἱ ἄρρενες ἀνακάπτουσι, τὰ δ' ἀπόλλυται ἐν τῷ ὑγρῷ ὅσα (567b.) δ' ἂν ἐκτέκωσιν εἰς τοὺς τόπους εἰς οὓς ἐκτίκτουσι, ταῦτα σώζεται· εἰ γὰρ πάντα

ἐσώζετο, παμπληθὲς ἂν τὸ γένος ἦν ἐκάστων. Καὶ τούτων δ' οὐ γίνεται τὰ πολλὰ γόνιμα, ἀλλ' ὅσα ἂν ἐπιρράνη ὁ ἄρρην τῷ θορῶ· ὅταν γὰρ ἐκτέκη, παρεπόμενος ὁ ἄρρην ἐπιρραίνει ἐπὶ τὰ ῥὰ τὸν θορόν, καὶ

6.5

ὅσα μὲν ἂν ἐπιρρανθῇ, ἐκ πάντων γίνεται ἰχθύδια, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων ὅπως ἂν τύχη. Ταῦτ' οὖν συμβαίνει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν μαλακίων· ὁ γὰρ ἄρρην τῶν σηπιῶν, ὅταν ἐκτέκη ἡ θήλεια, ἐπιρραίνει τὰ ῥά. Ὅπερ εὖλογον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνειν μαλακίων, ἀλλ' ἐπὶ τῶν σηπιῶν ὥπται ἐν τῷ παρόντι μόνον. Ἐκτίκτουσι δὲ πρὸς τῇ γῇ, οἱ μὲν κωβιοὶ πρὸς τοῖς λίθοις, πλὴν πλατὺ καὶ ψαθυρὸν τὸ ἀποτικτόμενόν ἐστιν. Ὅμοίως

δὲ καὶ οἱ ἄλλοι· ἀλεινὰ τε γάρ ἐστι τὰ περὶ τὴν γῆν, καὶ τροφήν ἔχει μᾶλλον, καὶ πρὸς τὸ μὴ κατεσθίεσθαι ὑπὸ τῶν μεζόνων τὰ κυήματα. Διὸ καὶ ἐν τῷ Πόντῳ περὶ τὸν θερμώδοντα ποταμὸν οἱ πλεῖστοι τίκτουσιν

6.6

νήνεμος γὰρ ὁ τόπος καὶ ἀλεινὸς καὶ ἔχων ὕδατα γλυκέα. Τίκτουσι δ' οἱ μὲν

ἄλλοι τῶν ῥοτόκων ἰχθύων ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ

πλὴν τῶν μικρῶν φυκίδων· αὐταὶ δὲ δίς. Διαφέρει δ' ὁ ἄρρην φύκης τῆς θηλείας τῷ μελάντερος εἶναι καὶ μείζους ἔχειν τὰς λεπίδας. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ἰχθύες γόνῳ τίκτουσι καὶ τὰ ῥὰ ἀφιαῖσιν· ἦν δὲ καλοῦσί τινες βελόνην, ὅταν ἤδη ῥα ἢ τοῦ τίκτειν, διαρρήγνυται, καὶ οὕτω τὰ ῥὰ ἐξέρχεται. Ἐχει γάρ τινα ὁ ἰχθύς οὗτος διάφυσιν ὑπὸ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἥτρον, ὥσπερ οἱ τυφλίνας ὄφεις· ὅταν δ' ἐκτέκη, συμφύεται ταῦτα πάλιν. Ἡ δὲ γένεσις ἐκ τοῦ ῥοῦ ὁμοίως

συμβαίνει ἐπὶ τε τῶν ἔσω ῥοτοκούντων καὶ ἐπὶ τῶν ἔξω· ἐπ' ἅκρου τε γὰρ γίνεται καὶ ὑμένι περιέχεται, καὶ πρῶτον διάδηλοι οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι καὶ σφαιροειδεῖς ὄντες. Ἦι καὶ δῆλον ὅτι οὐχ ὥσπερ τινὲς φασιν, ὁμοίως γίνονται τοῖς ἐκ τῶν σκωλήκων γινομένοις· τοῦναντίον γὰρ συμβαίνει ἐπ' ἐκείνων, τὰ κάτω μείζω πρῶτον, οἱ δ' ὀφθαλμοὶ καὶ ἡ κεφαλὴ ὕστερον. Ὅταν δ' (568a.) ἀναλωθῇ τὸ ῥόν, γίνονται

γυρινώδεις, καὶ τὸ μὲν πρῶτον οὐδεμίαν τροφήν λαμβάνοντα αὐξάνονται ἐκ τῆς ἀπὸ τοῦ

ῥοῦ ἐγγινομένης ὑγρότητος, ὕστερον δὲ τρέφονται ἕως ἂν αὐξηθῶσι τοῖς ποταμίοις ὕδασι. Τοῦ δὲ Πόντου καθαιρομένου ἐπιφέρεται τι κατὰ τὸν Ἑλλησποντον ὁ καλοῦσι φῦκος· ἔστι δ' ὥχρον τοῦτο. Οἱ δὲ τινὲς φασὶ τοῦτο ἄνθος εἶναι τοῦ φύκου, ἅφ' οὗ τὸ φυκίον εἶναι. Ἀρχομένου δὲ γίνεται τοῦ θέρους. Τούτῳ τρέφεται καὶ τὰ ὄστρεα καὶ τὰ ἰχθύδια τὰ ἐν τοῖς τόποις τούτοις. Φασὶ δὲ τινες τῶν θαλαττίων καὶ τὴν πορφύραν ἴσχειν ἀπὸ τούτου τὸ ἄνθος. Οἱ δὲ λιμναῖοι καὶ οἱ ποτάμιοι τῶν ἰχθύων κυήματα μὲν ἴσχουσι

6.7

πεντάμηνοι τὴν ἡλικίαν ὄντες ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, τίκτουσι δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ περιόντος ἅπαντες· ὥσπερ δὲ καὶ οἱ θαλάττιοι, καὶ οὗτοι οὐκ ἐξαφίῃσιν οὐδέποτε ἅμα πᾶν, οὐθ' αἱ θήλειαι τὸ ῥὸν οὐθ' οἱ ἄρρενες τὸν θορόν, ἀλλ' ἔχουσιν αἰεὶ πλείω ἢ ἐλάττονα αἰ μὲν ῥὰ οἱ δὲ θορόν. Τίκτουσι δ' ἐν τῇ καθηκούσῃ ὥρᾳ κυπρίνος μὲν πεντάκις ἢ ἑξάκις (ποιεῖται δὲ τὸν τόκον μάλιστα ἐπὶ τοῖς ἄστροις), χαλκὶς δὲ τίκτει τρίς, οἱ δ' ἄλλοι ἅπαξ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ πάντες. Τίκτουσι δ' ἐν ταῖς προλιμνάσι τῶν ποταμῶν καὶ τῶν λιμνῶν πρὸς τὰ καλαμώδη, οἷον οἱ τε φοξῖνοι καὶ αἱ πέρκαι. Οἱ δὲ γλάνεις καὶ αἱ πέρκαι συνεχὲς ἀφίῃσι τὸ κύημα, ὥσπερ οἱ βάτραχοι· οὕτω δὲ συνεχὲς ἐστὶ τὸ κύημα περιελιγμένον, ὥστε τό γε τῆς πέρκης διὰ πλατύτητα ἀναπηνίζονται ἐν ταῖς λίμναις οἱ ἄλιεῖς ἐκ τῶν καλάμων. Οἱ μὲν οὖν μείζους τῶν γλάνιων ἐν τοῖς βαθέσι ἐκτίκτουσιν, ἔνιοι καὶ κατ' ὀργυιᾶς τὸ βάθος, οἱ δ' ἐλάττους αὐτῶν ἐν τοῖς βραχυτέροις, μάλιστα πρὸς ρίζαις ἰτέας ἢ ἄλλου τινὸς δένδρου, καὶ πρὸς τῷ καλάμῳ δὲ καὶ πρὸς τῷ βρύῳ. Συμπλέκονται δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐνίοτε καὶ πάνυ μέγας πρὸς μικρόν· καὶ προσαγαγόντες τοὺς πόρους πρὸς ἀλλήλους, οὓς καλοῦσί τινες (568b.) ὀμφαλοῦς, ἧ τὸν γόνον ἀφίῃσιν, ὁ μὲν τὸ ῥὸν ὁ δὲ τὸν θορόν ἐξήσιν. Ὅσα δ' ἂν τῷ θορῷ μιχθῇ τῶν ῥῶν, εὐθύς τε λευκότερα φαίνεται καὶ μείζω ἐν ἡμέρᾳ ὥς εἰπεῖν. Ὑστερον δ' ἐν

6.8

ὀλίγῳ χρόνῳ δὴλά ἐστι τὰ ὄμματα τοῦ ἰχθύος· τοῦτο γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς ἰχθύσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις, ἐπιδηλότατόν ἐστιν εὐθύς καὶ φαίνεται μέγιστον. Ὅσων δ' ἂν ὥων ὁ θορός μὴ θίγῃ, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν θαλαττίων, ἀχρεῖον τὸ ὦν τοῦτο καὶ ἄγονόν ἐστιν. Ἀπὸ δὲ τῶν γονίμων

ὥων αὐξανομένων τῶν ἰχθυδίων ἀποκαθαίρεται οἶον κέλυφος· τοῦτο δ' ἐστὶν ὑμὴν περιέχων τὸ ὦν καὶ τὸ ἰχθύδιον. Ὅταν δὲ μιγῇ τῷ ὥῳ ὁ θορός, σφόδρα γίνεται κολλῶδες τὸ συνεσθηκός

ἐξ αὐτῶν πρὸς ταῖς ρίζαις ἢ ὅπου ἂν ἐκτέκωσιν. Οὗ δ' ἂν πλεῖστον τέκωσιν, ὠφουλακεῖ ὁ ἄρρην, ἡ δὲ θήλεια ἀπέρχεται τεκοῦσα. Ἔστι δὲ βραδυτάτη μὲν ἐκ τῶν ὥων ἡ τῶν γλανίων αὐξησις, διὸ προσεδρεύει ὁ ἄρρην καὶ τετταράκοντα καὶ πεντήκοντα ἡμέρας, ὅπως μὴ κατεσθίηται ὁ γόνος ὑπὸ τῶν παρατυχόντων ἰχθυδίων· δευτέρα δὲ βραδυτήτι ἡ τοῦ κυπρίνου γενέσις, ὅμως δὲ ταχέως καὶ τούτων ὁ σωζόμενος διαφεύγει γόνος. Τῶν δ' ἐλαττόνων ἐνίων καὶ τριταίων ὄντων ἤδη ἰχθυδία

6.9

ἐστίν. Λαμβάνει δ' αὐξήσιν τὰ ὦα, ὧν ἂν ἐπιψάυῃ ὁ θορός, καὶ αὐθημερόν καὶ ὕστερον ἔτι. Τὸ μὲν οὖν τοῦ γλάνιος γίνεται ὅσον ὄροβος, τὰ δὲ τῶν κυπρίνων καὶ τῶν τοιούτων ὅσον κέγχρος. Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον τὸν τρόπον τίκει καὶ γεννᾷ, χαλκὶς δὲ τίκει ἐν τοῖς βαθέσιν ἀθρόα καὶ ἀγελαῖα, ὃν δὲ καλοῦσι τίλωνα, πρὸς τοῖς αἰγιαλοῖς ἐν ὑψηλέμοις· ἀγελαῖος δὲ καὶ οὗτος. Κυπρίνος δὲ καὶ βάλερος καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὡς εἶπεῖν ὠθοῦνται μὲν εἰς τὰ βραχέα πρὸς τὸν τόκον, μιᾷ δὲ θηλείᾳ πολλάκις ἀκολουθοῦσιν ἄρρενες καὶ τρισκαίδεκα καὶ τεσσαρεσκαίδεκα τῆς θηλείας δ' ἀφιεῖσις τὸ ὦν καὶ ὑποχωρούσης ἐπακολουθοῦντες ἐπιρραίνουσι τὸν θορόν. Ἀπόλλυται δὲ τὰ πλεῖστ' αὐτῶν· (569a.) διὰ τε γὰρ τὸ ὑποχωροῦσαν τίκειν τὴν θήλειαν σκεδάννυται τὸ ὦν, ὃ τι ἂν ὑπὸ ῥεύματος ληφθῇ καὶ μὴ προσπέσῃ πρὸς ὕλην· καὶ γὰρ οὐδ' ὠφουλακεῖ τῶν ἄλλων ἔξω γλάνιος οὐδεὶς, πλην ἂν ἀθρόῳ γόνῳ ἑαυτοῦ περιτύχῃ ὁ κυπρίνος· τοῦτον δὲ φασὶν ὠφουλακεῖν. Θορόν δὲ πάντες ἔχουσιν

οἱ ἄρρενες πλὴν ἐγγέλους· αὕτη δ' οὐδέτερον οὐτ' ὦν οὔτε θορόν. Οἱ μὲν οὖν κεστρεῖς ἐκ τῆς θαλάττης ἀναβαίνουσιν εἰς τὰς λίμνας καὶ τοὺς ποταμούς, αἱ δ' ἐγγέλους τούναντίον ἐκ τούτων εἰς τὴν θάλατταν. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι, ὥσπερ

6.10

εἴρηται, τῶν ἰχθύων γίνονται ἐξ ὧν. Οὐ μὴν ἀλλ' ἔνιοι καὶ ἐκ τῆς ἰλύος καὶ ἐκ τῆς ἄμμου γίνονται, καὶ τῶν τοιούτων γενῶν ἃ γίνεται ἐκ συνδυασμοῦ καὶ ὧν, ἐν τέλμασιν ἄλλοις τε, καὶ οἷον περὶ Κνίδον φασὶν εἶναι ποτε, ὃ ἐξηραίνετο μὲν ὑπὸ κύνα καὶ ἡ ἰλὺς ἅπασα ἐξηρεῖτο, ὕδωρ δ' ἦρχετο

ἐγγίνεσθαι ἅμα τοῖς ὄμβροις γινομένοις. Ἐν τούτῳ ἰχθύδια ἐνεγίνετο ἀρχομένου τοῦ ὕδατος. Ἦν δὲ κεστρέων τι γένος τοῦτο, ὃ οὐδὲ γίνεται ἐξ ὀχείας, μέγεθος ἡλικία μαινίδια μικρά· ὦν δὲ τούτων εἶχεν οὐδὲν οὐδὲ θορόν. Γίνεται δὲ καὶ ἐν ποταμοῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ, οὐ διαρρέουσιν εἰς τὴν θάλατταν, ἰχθύδια μικρά, ἡλίκοι ἐψητοί, ἕτερα τὸν αὐτὸν τρόπον τούτοις. Ἐνιοι δὲ καὶ ὅλως φασὶ τοὺς κεστρεῖς φύεσθαι

πάντας, οὐκ ὀρθῶς λέγοντες· ἔχουσαι γὰρ φαίνονται καὶ ὡὰ αἱ θήλειαι αὐτῶν καὶ θορόν οἱ ἄρρενες. Ἀλλὰ γένος τί ἐστὶν αὐτῶν τοιοῦτον, ὃ φύεται ἐκ

τῆς ἰλύος καὶ τῆς ἄμμου. Ὅτι μὲν οὖν γίνεται αὐτόματα ἔνια οὐτ' ἐξ ὧν οὐτ' ἐξ ὀχείας, φανερόν ἐκ τούτων. Ὅσα δὲ μήτ' ὠτοκεῖ μήτε ζωτοκεῖ, πάντα γίνεται τὰ μὲν ἐκ τῆς ἰλύος τὰ δ' ἐκ τῆς ἄμμου καὶ τῆς ἐπιπολαζούσης σήψεως, οἷον καὶ τῆς ἀφύης ὁ καλούμενος ἀφρὸς γίνεται ἐκ τῆς ἀμμώδους γῆς· καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀφύη ἀναυξῆς καὶ ἄγονος, καὶ ὅταν (569b.) πλείων γένηται χρόνος, ἀπόλλυται, ἄλλη δὲ πάλιν ἐπιγίνεται, διὸ ἕξω χρόνου τινὸς ὀλίγου πᾶσαν ὡς εἰπεῖν τὴν ἄλλην γίνεται ὥραν· διαμένει γὰρ ἀρξάμενος ἀπὸ ἀρκτούρου μετοπωρινοῦ μέχρι τοῦ ἔαρος. Σημεῖον δ' ὅτι ἐνίот' ἐκ τῆς γῆς ἀνέρχεται ἀλιευομένων

γάρ, ἐὰν μὲν ἦ ψῦχος, οὐχ ἀλίσκεται, ἐὰν δ' ἦ εὐδία, ἀλίσκεται, ὡς ἐκ τῆς γῆς ἀνιούσα πρὸς τὴν ἀλέαν. Καὶ ἐλκόντων καὶ ἀναξυομένης τῆς γῆς πλεονάκης πλείων γίνεται καὶ βελτίων. Αἱ δ' ἄλλαι ἀφύαι χεῖρους

διὰ τὸ ταχὺ λαμβάνειν αὔξησιν. Γίνονται δ' ἐν τοῖς ἐπισκίοις καὶ ἐλώδεσι τόποις, ὅταν εὐημερίας γενομένης ἀναθερμαίνηται ἡ γῆ, οἷον περὶ Ἀθήνας ἐν Σαλαμῖνι καὶ πρὸς τῷ Θεμιστοκλείῳ καὶ ἐν Μαραθῶνι· ἐν γὰρ τούτοις τοῖς τόποις γίνεται ὁ ἀφρός. Φαίνεται δ

ἐν μὲν τόποις τοιούτοις καὶ εὐημερίαις τοιαύταις, γίνεται δ' ἐνιαχοῦ καὶ ὁπόταν ὕδωρ πολὺ ἐξ οὐρανοῦ γένηται, ἐν τῷ ἀφρῷ τῷ γινομένῳ ὑπὸ τοῦ ὀμβρίου ὕδατος, διὸ καὶ καλεῖται ἀφρός· καὶ ἐπιφέρεται ἐνίστε ἐπιπολῆς τῆς θαλάττης, ὅταν εὐημερία ᾗ, ἐν ᾗ συστρέφεται, οἷον ἐν τῇ κόπρῳ τὰ σκωλήκια, οὕτως ἐν τούτῳ ὁ ἀφρός, ὅπου ἂν συστῇ ἐπιπολῆς· διὸ πολλαχοῦ προσφέρεται ἐκ τοῦ πελάγους ἡ ἀφύη αὕτη. Καὶ εὐθηνεῖ δὲ καὶ ἀλίσκεται πλείστη, ὁπόταν ἔνυγρον καὶ εὐδιεινὸν γένηται τὸ ἔτος. Ἡ δ' ἄλλη ἀφύη γόνος ἰχθύων ἐστίν, ἡ μὲν καλουμένη κωβίτις κωβίων τῶν μικρῶν καὶ φαύλων, οἱ καταδύνουσιν εἰς τὴν γῆν· ἐκ δὲ τῆς φαληρικῆς

γίνονται μεμβράδες, ἐκ δὲ τούτων τριχίδες, ἐκ δὲ τῶν τριχίδων τριχίαι, ἐκ δὲ μιᾶς ἀφύης, οἷον τῆς ἐν τῷ Ἀθηναίων λιμένι, οἱ ἐγκρασίχολοι καλούμενοι. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἀφύη, ἡ γόνος ἐστὶ μαινίδων καὶ κεστρέων. Ὁ δ' ἀφρός ὁ ἄγονος ὑγρός ἐστὶ καὶ διαμένει ὀλίγον χρόνον, καθάπερ εἴρηται πρότερον· τέλος γὰρ λείπεται κεφαλῇ καὶ ὀφθαλμοί. Πλὴν (570a.) νῦν εὔρηται τοῖς ἀλιεῦσι πρὸς τὸ διακομίζειν· ἀλιζομένη γὰρ πλείω μένει χρόνον. Αἱ δ' ἐγγέλους οὗτ' ὀχεῖας γίνονται οὗτ' ὠτοκοῦσιν, οὐδ' ἐλήφθη πώποτε οὔτε

θορὸν ἔχουσα οὐδεμία οὗτ' ὦα, οὗτ' ἀνασχισθεῖσαι ἐντὸς θορικοῦς πόρους οὗθ' ὑστερικοῦς ἔχουσιν· ἀλλὰ τοῦτο ὅλον τὸ γένος τῶν ἐναίμων οὐ γίνεται οὗτ' ἐξ ὀχεῖας οὗτ' ἐξ ὠων. Φανερόν δ' ἐστὶν ὅτι οὕτως ἔχει· ἐν ἐνίαις γὰρ τελματώδεσι λίμναις τοῦ θ' ὕδατος παντὸς ἐξαντληθέντος καὶ τοῦ πηλοῦ ξυσθέντος γίνονται πάλιν, ὅταν ὕδωρ γένηται ὄμβριον· ἐν δὲ τοῖς αὐχμοῖς οὐ γίνονται, οὐδ' ἐν ταῖς διαμενουσαῖς λίμναις· καὶ γὰρ ζῶσι καὶ τρέφονται ὀμβρίῳ ὕδατι. Ὅτι μὲν οὖν οὗτ' ἐξ ὀχεῖας οὗτ' ἐξ ὠων γίνονται, φανερόν ἐστιν. Δοκοῦσι δὲ τισι γεννᾶν, ὅτι ἐν ἐνίαις τῶν ἐγγελύων ἐλμίνθια ἐγγίνεται· ἐκ τούτων γὰρ οἶονταί γίνεσθαι ἐγγέλους. Τοῦτο δ' ἐστὶν οὐκ ἀληθές, ἀλλὰ

γίνονται ἐκ τῶν καλουμένων γῆς ἐντέρων, ἃ αὐτόματα συνίσταται ἐν τῷ πληρῷ καὶ ἐν τῇ γῇ τῇ ἐνίκμῳ. Καὶ ἤδη εἰσὶν ὠμμένοι αἱ μὲν ἐκλυόμεναι ἐκ τούτων, αἱ δ' ἐν διακνιζομένοις καὶ διαιρουμένοις γίνονται φανεραί. Καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ δὲ καὶ ἐν τοῖς ποταμοῖς γίνεται τὰ τοιαῦτα, ὅταν

ἡ μάλιστα σῆψις, τῆς μὲν θαλάττης πρὸς τοῖς τοιούτοις τόποις οὗ ἂν ἡ φῦκος, τῶν δὲ ποταμῶν καὶ λιμνῶν περὶ τὰ χεῖλη· ἐνταῦθα γὰρ ἡ ἀλέα ἰσχύουσα σῆπει. Περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν ἐγχελῶν γενέσεως τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τοὺς δὲ τόκους οὔτε πάντες οἱ ἰχθύες ποιοῦνται τὴν αὐτὴν ὥραν οὔθ' ὁμοίως, οὔτε κύουσι τὸν ἴσον χρόνον. Πρὸ μὲν οὖν τῆς ὀχείας ἀγέλαι γίνονται ἀρρένων καὶ θηλειῶν

ὅταν δὲ περὶ τὴν ὀχείαν καὶ τοὺς τόκους ὥσι, συνδυάζονται. Κύουσι δὲ τούτων ἔνιοι μὲν οὐ πλείους τριάκονθ' ἡμερῶν, οἱ δ' ἐλάττω χρόνον, πάντες δ' ἐν χρόνοις διαιρουμένοις εἰς τὸν τῶν ἑβδομάδων ἀριθμόν. Κύουσι δὲ πλεῖστον χρόνον οὓς καλοῦσιν τινες μαρίνους. Σαργὸς δὲ κυῖσκειται μὲν περὶ τὸν (570b.) Ποσειδεῶνα μῆνα, κύει δ' ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ὃν καλοῦσιν τινες χελῶνα τῶν κεστρέων, καὶ ὁ μύξων τὴν αὐτὴν ὥραν καὶ ἴσον χρόνον κύουσι τῷ σαργῷ. Πονοῦσι δὲ τῇ κυήσει πάντες, διὸ μάλιστα τὴν ὥραν ταύτην ἐκπίπτουσιν· φέρονται γὰρ οἰστρῶντες

πρὸς τὴν γῆν. Καὶ ὅλως ἐν κινήσει περὶ τὸν χρόνον τοῦτον διατελοῦσιν ὄντες, ἕως

6.11

ἂν ἐκτέκωσιν· καὶ μάλιστα ὁ κεστρεὺς τοῦτο ποιεῖ τῶν ἰχθύων· ὅταν δ' ἐκτέκωσιν, ἡσυχάζουσιν. Πολλοῖς δὲ τῶν ἰχθύων πέρας ἐστὶ τοῦ τίκτειν, ὅταν ἐγγένηται σκωλήκια ἐν τῇ γαστρὶ· ἐγγίνεται γὰρ μικρὰ καὶ ἔμψυχα, ἃ ἐξελαύνει τὰ κυήματα. Οἱ δὲ τόκοι γίνονται τοῖς μὲν ῥύασι τοῦ ἔαρος, καὶ τοῖς πλείστοις δὲ περὶ τὴν ἑαρινὴν ἰσημερίαν· τοῖς δ' ἄλλοις οὐχ ἡ αὐτὴ ὥρα τοῦ ἔτους, ἀλλὰ τοῖς μὲν τοῦ θέρους, τοῖς δὲ περὶ τὴν φθινοπωρινὴν ἰσημερίαν. Τίκτει

δὲ πρῶτον τῶν τοιούτων ἀθερίνη (τίκτει δὲ πρὸς τῇ γῇ), κέφαλος δ' ὕστατος· δῆλον δ' ἐκ τοῦ πρῶτον ταύτης φαίνεσθαι τὸν γόνον, τοῦ δ'

ὑστατον. Τίττει δὲ καὶ κεστρεὺς ἐν τοῖς πρώτοις, καὶ σάλλη τοῦ θέρους ἀρχομένου ἐν τοῖς πλείστοις, ἐνιαχοῦ δὲ μετοπώρου. Τίττει δὲ

καὶ ὁ αὐλωπίας, ὃν καλοῦσιν τινες ἀνθίαν, τοῦ θέρους. Μετὰ δὲ τούτους χρύσοφρυς καὶ λάβραξ καὶ μόρμυρος καὶ ὅλως οἱ καλούμενοι δρομάδες. Ὑστατοὶ δὲ τῶν ἀγελαίων τρίγλη καὶ κορακῖνος τίττους δ' οὗτοι περὶ τὸ μετόπωρον. Τίττει δ' ἡ τρίγλη ἐπὶ τῷ πληῶ, διὸ ὁψὲ τίττει· πολὺν γὰρ χρόνον ὁ πληὸς ψυχρὸς ἐστίν. Ὁ δὲ κορακῖνος ὕστερον τῆς τρίγλης ἐπὶ τῶν φυκίων ἐκπορευόμενος, διὰ τὸ βιοτεύειν ἐν τοῖς πετραίοις χωρίοις· κύει δὲ πολὺν χρόνον. Αἱ δὲ μαινίδες τίττους μετὰ τροπὰς χειμερινάς. Τῶν δ' ἄλλων ὅσοι πελάγιοι, οἱ πολλοὶ θέρους

τίττους· σημεῖον δ' ὅτι οὐχ ἀλίσκονται τὸν χρόνον τοῦτον. Πολυγονώτατον δ' ἐστὶ τῶν ἰχθύων μαινίδας, τῶν δὲ σελαχῶν βάτραχος· ἀλλὰ σπάνιοι εἰσὶ διὰ τὸ

ἀπόλλυσθαι ῥαδίως· τίττει γὰρ ἄθροα καὶ πρὸς τῇ γῇ. Ὅλως δ' ὀλιγογονώτερά μὲν ἐστὶ τὰ σελάχη (571a.) διὰ τὸ ζωοτοκεῖν, σώζεται δὲ μάλιστα ταῦτα διὰ τὸ μέγεθος. Ὀψίγονον δ' ἐστὶ καὶ ἡ καλουμένη βελόνη, καὶ αἱ πολλαὶ αὐτῶν πρὸ τοῦ τίττειν διαρρήγνυνται ὑπὸ τῶν ὥων· ἴσχει δ' οὐχ οὕτω πολλὰ ὥς μεγάλα

Καὶ ὥσπερ τὰ φαλάγγια δέ, περικέχυνται καὶ περὶ τὴν βελόνην· ἐκτίττει γὰρ πρὸς αὐτῇ, καὶ τις θίγῃ, φεύγουσιν. Ἡ δ' ἀθερίνη τίττει τρίβουσα τὴν κοιλίαν πρὸς τὴν ἄμμον. Διαρρήγνυνται δὲ καὶ οἱ θύννοι ὑπὸ τῆς πιμελῆς

6.12

ζῶσι δ' ἔτη δύο. Σημεῖον δὲ τούτου ποιοῦνται οἱ ἀλιεῖς· ἐκλιπουσῶν γὰρ ποτε τῶν θυννίδων ἐνιαυτόν, τῷ ἐχομένῳ ἔτει καὶ θύννοι ἐξέλιπον. Δοκοῦσι δ' ἐνιαυτῷ εἶναι πρεσβύτεροι τῶν πηλαμύδων. Ὅχευφθίνοντα, τίττους δὲ περὶ τὸν ἑκατομβαιῶνα ἀρχόμενον τίττους δ' οἷον ἐν θυλάκῳ τὰ ψά. Ἡ

δ' αὐξησίς ἐστὶ τῶν θυννίδων ταχεῖα· ὅταν γὰρ τέκωσιν οἱ ἰχθύες ἐν τῷ Πόντῳ, γίνονται ἐκ τοῦ ῥοῦ ἅς καλοῦσιν οἱ μὲν σκορδύλας, οἱ δὲ

Βυζάντιοι αὐξίδας διὰ τὸ ἐν ὀλίγαις αὐξάνεσθαι ἡμέραις, καὶ ἐξέρχονται μὲν τοῦ φθινοπώρου ἅμα ταῖς θυννίσιν, εἰσπλέουσι δὲ τοῦ ἥαρος ἤδη οὔσαι πηλαμύδες. Σχεδὸν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἰχθύες ταχεῖαν λαμβάνουσι τὴν

αὔξησιν, πάντες δ' ἐν τῷ Πόντῳ θάττον· παρ' ἡμέραν γὰρ καὶ αἱ ἁμῖαι πολὺ ἐπιδήλως αὐξάνονται. Ὅλως δὲ δεῖ νομίζειν τοῖς αὐτοῖς ἰχθύσι μὴ ἐν

τοῖς αὐτοῖς τόποις μήτε τῆς ὀχείας καὶ τῆς κυήσεως εἶναι τὴν αὐτὴν ὥραν μήτε τοῦ τόκου καὶ τῆς εὐημερίας, ἐπεὶ καὶ οἱ καλούμενοι κορακῖνοι ἐνιαχοῦ τίκτουσι περὶ τὸν πυραμητόν· ἀλλὰ τοῦ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ γινομένου ἐστόχασται τὰ εἰρημένα. Ἴσχυοι δὲ καὶ οἱ γόγγροι κυήματα· ἀλλ' οὐκ ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὁμοίως τοῦτο ἐπίδηλον, οὐδὲ τὸ κύημα σφόδρα φανερόν διὰ τὴν πιμελήν· ἴσχει γὰρ μακρόν, ὥσπερ καὶ οἱ ὄφεις. Ἀλλ' ἐπὶ τὸ πῦρ τιθέμενον διάδηλον ποιεῖ· ἡ μὲν γὰρ πιμελὴ θυμιάται καὶ τήκεται, τὰ δὲ πηδᾶ καὶ ψοφεῖ ἐκθλιβόμενα. Ἔτι δ' ἄν τις ψηλαφᾷ καὶ τρίβῃ τοῖς δακτύλοις, τὸ μὲν στέαρ λεῖον φαίνεται, τὸ δ

ὦδον τραχύ. Ἔνιοι μὲν οὖν (571b.) γόγγροι στέαρ μὲν ἔχουσιν ὦδον δ' οὐδέν, οἱ δὲ τοῦναντίον στέαρ μὲν οὐδέν, ὦδον δὲ τοιοῦτον οἶον εἴρηται νῦν. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ζώων καὶ πτηνῶν καὶ πλωτῶν, καὶ περὶ τῶν πεζῶν ὅσα ὠοτοκεῖ, σχεδὸν εἴρηται περὶ πάντων, περὶ τ' ὀχείας καὶ κυήσεως καὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοιοτρόπων τούτοις· περὶ δὲ τῶν πεζῶν ὅσα ζωοτοκεῖ καὶ περὶ ἀνθρώπου λεκτέον τὰ συμβαίνοντα τὸν αὐτὸν τρόπον. Περὶ μὲν οὖν ὀχείας εἴρηται καὶ ἰδίᾳ καὶ κοινῇ κατὰ πάντων. Πάντων δὲ κοινὸν τῶν ζώων τὸ περὶ τὴν ἐπιθυμίαν καὶ τὴν ἡδονὴν ἐπτοῆσθαι τὴν ἀπὸ τῆς ὀχείας μάλιστα. Τὰ μὲν οὖν θήλεα χαλεπώτατα, ὅταν ἐκτέκωσι πρῶτον, οἱ δ' ἄρρενες περὶ τὴν ὀχεῖαν. Οἱ τε γὰρ ἵπποι δάκνουσι τοὺς ἵππους καὶ καταβάλλουσι καὶ διώκουσι τοὺς ἱππέας, καὶ οἱ ὕες οἱ ἄγριοι χαλεπώτατοι, καίπερ ἀσθενέστατοι περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον ὄντες, διὰ τὴν ὀχεῖαν, καὶ πρὸς ἀλλήλους δὲ ποιοῦνται μάχας θαυμαστάς, θωρακίζοντες ἑαυτοὺς καὶ ποιοῦντες τὸ δέρμα ὡς παχύτατον ἐκ παρασκευῆς, πρὸς τὰ δένδρα τρίβοντες καὶ τῷ πηλῷ

μολύνοντες πολλάκις καὶ ξηραίνοντες ἑαυτούς· μάχονται δὲ πρὸς ἀλλήλους, ἐξελαύνοντες

ἐκ τῶν συοφορβίων, οὕτω σφοδρῶς ὥστε πολλάκις ἀμφοτέροι ἀποθνήσκουσιν. Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ταῦροι καὶ οἱ κριοὶ καὶ

6.13

οἱ τράγοι· πρότερον γὰρ ὄντες σύννομοι ἕκαστοι περὶ τοὺς καιροὺς τῆς ὀχείας μάχονται διιστάμενοι πρὸς ἀλλήλους. Χαλεπὸς δὲ καὶ ὁ κάμηλος περὶ τὴν ὀχείαν ὁ ἄρρην, ἐάν τ' ἄνθρωπος ἐάν τε κάμηλος πλησιάζῃ· ἵππῳ μὲν γὰρ ὅλως αἰεὶ πολεμεῖ. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρίων· καὶ γὰρ ἄρκοι καὶ λύκοι καὶ λέοντες χαλεποὶ τοῖς πλησιάζουσι γίνονται περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον, πρὸς ἀλλήλους δ' ἦττον μάχονται διὰ τὸ μὴ ἀγελαῖον εἶναι μηδὲν τῶν τοιούτων ζώων. Χαλεπαὶ δὲ καὶ αἱ θήλειαι ἄρκοι ἀπὸ τῶν σκύμνων, ὥσπερ

καὶ αἱ κύνες ἀπὸ τῶν σκυλακίων. Ἐξαγριαίνονται δὲ καὶ οἱ ἐλέφαντες περὶ τὴν ὀχείαν, διόπερ φασὶν οὐκ ἔαν αὐτοὺς ὀχεύειν τὰς θηλείας τοὺς τρέφοντας ἐν τοῖς Ἰνδοῖς

ἐμμανεῖς γὰρ γινομένους ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις (572a.) ἀνατρέπειν τὰς οἰκῆσεις αὐτῶν ἅτε φαύλως ὠκοδομημένας, καὶ ἄλλα πολλὰ ἐργάζεσθαι. Φασὶ δὲ καὶ τὴν τῆς τροφῆς δαψίλειαν πραοτέρους αὐτοὺς παρέχειν· καὶ προσάγοντες δ' αὐτοῖς ἐτέρους κολάζουσι καὶ δουλοῦνται προστάττοντες τύπτειν τοῖς προσαγομένοις. Τὰ δὲ πολλάκις ποιούμενα τὰς ὀχείας καὶ μὴ κατὰ μίαν ὥραν, οἷον τὰ συνανθρωπευόμενα, ὕες τε καὶ κύνες, ἦττον τοιαῦτα φαίνεται διὰ τὴν ἀφθονίαν τῆς ὀμιλίας. Τῶν δὲ θηλειῶν ὀρμητικῶς ἔχουσι πρὸς τὸν συνδυασμὸν μάλιστα μὲν ἵππος, ἔπειτα βοῦς. Αἱ μὲν οὖν ἵπποι αἱ θήλειαι ἵπομανοῦσιν· ὅθεν καὶ ἐπὶ τὴν βλασφημίαν τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐπιφέρουσιν ἀπὸ μόνου τῶν ζώων τούτου τὴν ἐπὶ τῶν ἀκολάστων

περὶ τὸ ἀφροδισιάζεσθαι. Λέγονται δὲ καὶ ἐξανεμοῦσθαι περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον· διὸ ἐν Κρήτῃ οὐκ ἐξαιροῦσι τὰ ὀχεῖα ἐκ τῶν θηλειῶν. Ὅταν δὲ τοῦτο πάθωσι, θέουσιν ἐκ τῶν ἄλλων ἵππων. Ἔστι δὲ τὸ πάθος ὅπερ ἐπὶ τῶν ὤων λέγεται τὸ καπρίζειν. Θέουσι δὲ οὔτε πρὸς ἑω οὔτε πρὸς δυσμάς, ἀλλὰ πρὸς

ἄρκτον ἢ νότον. Ὅταν δ' ἐμπέσῃ τὸ πάθος, οὐδένα ἑῷσι πλησιάζειν, ἕως ἂν ἡ ἀπείπωσι διὰ τὸν πόνον ἢ πρὸς θάλατταν ἔλθωσιν· τότε δ' ἐκβάλλουσιν τι. Καλοῦσι δὲ καὶ τοῦτο, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τικτομένου, ἵππομανές· ἔστι δ' οἶον ἡ καπρία, καὶ ζητοῦσι τοῦτο μάλιστα πάντων αἰ περὶ τὰς φαρμακείας. Περὶ δὲ τὴν ὥραν τῆς ὀχείας συγκύπτουσιν τε πρὸς ἀλλήλας μᾶλλον ἢ πρότερον, καὶ τὴν κέρκον κινουσί πυκνά, καὶ τὴν φωνὴν ἀφιάσιν

ἄλλοιοτέραν ἢ κατὰ τὸν ἄλλον χρόνον· ρεῖ δ' αὐταῖς ἐκ τοῦ αἰδοίου ὅμοιον γονῇ, λεπτότερον δὲ πολὺ ἢ τὸ τοῦ ἄρρενος· καὶ καλοῦσιν τινες τοῦτο ἵππομανές, ἀλλ' οὐ τὸ ἐπὶ τοῖς

πώλοις ἐπιφυόμενον· ἐργῶδες δ' εἶναί φασιν λαβεῖν· κατὰ μικρὸν γὰρ ρεῖν. Καὶ οὐροῦσι δὲ πολλάκις, ὅταν σκυζῶσι, καὶ πρὸς αὐτὰς παίζουσιν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς ἵππους τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, αἱ δὲ βόες ταυρῶσιν· οὕτω δὲ σφόδρα κατακώχονται τῷ πάθει γίνονται, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτῶν κρατεῖν μηδὲ λαμβάνεσθαι τοὺς

βουκόλους. (572b.) Δῆλα δ' εἰσὶ καὶ αἱ ἵπποι καὶ αἱ βόες, ὅταν ὀργῶσι πρὸς τὴν ὀχείαν, καὶ τῇ ἐπάρσει τῶν αἰδοίων, καὶ τῷ πυκνὰ οὐρεῖν αἱ βόες ὥσπερ αἱ ἵπποι. Ἔτι δ' αἱ γε βόες ἐπὶ τοὺς ταύρους ἀναβαίνουνσι, καὶ παρακολουθοῦσιν αἰεὶ, καὶ παρεστᾶσιν. Πρότερα δὲ τὰ νεώτερα ὀργᾶ πρὸς τὴν ὀχείαν καὶ ἐν τοῖς ἵπποις καὶ ἐν τοῖς βουσίν· καὶ ὅταν εὐημερίαι γίνωνται καὶ τὰ σώματα εὖ ἔχωσι, μᾶλλον ὀργῶσιν. Αἱ μὲν οὖν ἵπποι ὅταν ἀποκείρωνται, ἀποπαύονται τῆς ὀρμῆς μᾶλλον καὶ γίνονται κατηφέστεραι. Οἱ δ' ἄρρενες ἵπποι διαγινώσκουσι τὰς θηλείας τὰς συννόμους ταῖς ὁσμαῖς, κἂν ὀλίγας ἡμέρας ἅμα γένωνται πρὸ τῆς ὀχείας· κἂν ἀναμιχθῶσιν ἀλλήλοις, ἐξελαύνουσι δάκνοντες, καὶ νέμονται χωρὶς, ἕκαστοι τὰς ἑαυτῶν ἔχοντες. Διδόασιν δ

ἐκάστῳ περὶ τριάκοντα ἢ μικρῷ πλείους. Ὅταν δὲ προσίῃ τις ἄρρην, συστρέψας εἰς ταῦτόν καὶ περιδραμὼν κύκλῳ, προσελθὼν μάχεται· κἂν τις κινῆται, δάκνει καὶ κωλύει. Ὁ δὲ ταῦρος, ὅταν ὥρα τῆς ὀχείας ᾗ, τότε γίνεται σύννομος καὶ μάχεται τοῖς ἄλλοις, τὸν δὲ πρότερον χρόνον μετ' ἀλλήλων εἰσίν, ὃ καλεῖται ἀτιμαγελεῖν· πολλάκις γὰρ οἱ γ' ἐν τῇ Ἡπεύρῳ οὐ

6.14

φαίνονται τριῶν μηνῶν. Ὅλως δὲ τὰ ἄρρενα πάντα ἢ τὰ πλεῖστα οὐ συννέμονται τοῖς θήλεσι πρὸ τῆς ὥρας τοῦ ὀχεύειν, ἀλλ' ἐκκρίνονται, ὅταν εἰς ἡλικίαν ἔλθωσι, καὶ χωρὶς βόσκονται τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν. Καὶ αἱ ὕες δ' ὅταν ἔχωσι πρὸς τὴν ὀχείαν ὀρμητικῶς, ὃ καλεῖται καπρᾶν, ὥθουνται καὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. Περὶ δὲ τὰς κύνας τὸ τοιοῦτον πάθος καλεῖται σκυζᾶν. Ἐπαρσις μὲν οὖν τοῖς θήλεσιν γίνεται τῶν αἰδοίων, ὅταν πρὸς τὴν ὀχείαν ὀργῶσι, καὶ ὕγρασία περὶ τὸν τόπον· αἱ δ' ἵπποι καὶ ἀπορραίνουσι λευκὴν ὑγρότητα περὶ τὸν καιρὸν τοῦτον. Καθάρσεις δὲ γίνονται μὲν καταμηνίων, οὐ μὴν ὅσαι γε

ταῖς γυναιξὶν οὐθενὶ τῶν ἄλλων ζώων. Τοῖς μὲν οὖν προβάτοις καὶ αἰξίν, ἐπειδὴν ὥρα ἢ ὀχεύεσθαι, ἐπισημαίνει πρὸ τοῦ ὀχεύεσθαι· καὶ ἐπειδὴν ὀχευθῶσι, γίνεται τὰ σημεῖα, εἴτα διαλείπει, μέχρι οὗ ἂν (573a.) μέλλωσι τίκτειν. Τότε δ' ἐπισημαίνει, καὶ οὕτω γινώσκουσιν ὅτι ἐπίτοκοι οἱ ποιμένες. Ἐπειδὴν δὲ τέκη, καθαρσις γίνεται πολλή, τὸ μὲν πρῶτον οὐ σφόδρα αἱματώδης, ὕστερον μέντοι σφόδρα. Βοῖ δὲ καὶ ὄνω καὶ ἵππῳ πλείω μὲν τούτων διὰ τὸ μέγεθος, ἐλάττω δὲ κατὰ λόγον πολλῶ. Ἡ μὲν οὖν βοῦς ὅταν ὀργᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν ἢ θήλεια, καθαίρεται καθαρσιν βραχεῖαν ὅσον ἡμικοτύλιον ἢ μικρῷ πλέον· καιρὸς δὲ γίνεται τῆς ὀχείας μάλιστα περὶ τὴν καθαρσιν. Ἴππος δὲ τῶν τετραπόδων ἀπάντων εὐτοκώτατον καὶ λοχίων καθαρώτατον, καὶ ἐλαχίστην προῖεται αἵματος ῥύσιν, ὥς κατὰ τὸ τοῦ σώματος μέγεθος. Μάλιστα δὲ καὶ ταῖς βουσί καὶ ταῖς ἵπποις τὰ καταμήνια ἐπισημαίνει διαλείποντα δίμηνον καὶ τετράμηνον καὶ ἑξάμηνον· ἀλλ' οὐ ῥᾶδιον γνῶναι μὴ παρεπομένῳ μηδὲ συνήθει σφόδρα, διὸ ἔνιοι οὐκ οἶονται γίνεσθαι αὐτοῖς. Τοῖς δ' ὀρεῦσι τοῖς θήλεσιν οὐδὲν γίνεται καταμήνιον, ἀλλὰ τὸ οὔρον παχύτερον τὸ τῆς θηλείας. Ὅλως μὲν οὖν τὸ τῆς κύστεως περίττωμα τοῖς τετράποσι παχύτερον ἢ τὸ τῶν ἀνθρώπων, τὸ δὲ τῶν προβάτων καὶ τῶν αἰγῶν τῶν θηλειῶν παχύτερον ἔτι ἢ τὸ τῶν ἀρρένων· ὄνου δὲ

λεπτότερον τὸ τῶν θηλειῶν, βοὸς δὲ δριμύτερον τὸ τῆς θηλείας. Μετὰ δὲ τοὺς τόκους ἀπάντων τῶν τετραπόδων παχύτερον τὸ οὔρον γίνεται, καὶ μᾶλλον τῶν ἐλάττω προῖεμένων καθαρσιν. Τὸ δὲ γάλα γίνεται,

ὅταν ὀχεύεσθαι ἄρχωνται, πυοειδές χρησίμον δὲ γίνεται, ἐπειδὴν τέκωσιν ὕστερον. Κύοντα δὲ καὶ πρόβατα καὶ αἶγες

πιότερα γίνονται καὶ ἐσθίουσι μᾶλλον· καὶ βόες δὲ ὡσαύτως καὶ τᾶλλα τὰ τετράποδα πάντα. Ὁρμητικώτερα μὲν οὖν ὥς ἐπὶ τὸ πᾶν εἶπειν τὴν ὀχείαν τὴν ἑαρινὴν ὥραν ἐστίν· οὐ μὴν ἅπαντά γε ποιεῖται τὸν αὐτὸν καιρὸν τῆς ὀχείας, ἀλλὰ πρὸς τὴν ἐκτροφήν

τῶν τέκνων ἐν τοῖς καθήκουσι καιροῖς. Αἱ μὲν οὖν ἡμέροι ὕες κύουσι τέτταρας μῆνας, τίκτουσι δὲ τὰ πλεῖστα εἴκοσιν· πλὴν ἂν πολλὰ τέκωσιν, οὐ δύνανται ἐκτρέφειν πάντα. Γηράσκουσαι δὲ τίκτουσι μὲν ὁμοίως, ὀχεύονται δὲ βραδύτερον· κυῖσκονται δ' ἐκ μιᾶς ὀχείας, ἀλλὰ (573b.) πολλάκις ἐπιβιάσκουσι διὰ τὸ ἐκβάλλειν μετὰ τὴν ὀχείαν τὴν καλουμένην ὑπὸ τινων καπρίαν. Τοῦτο μὲν οὖν συμβαίνει πάσαις, ἔνιαι δ' ἅμα τούτῳ καὶ τὸ σπέρμα προΐενται. Ἐν δὲ τῇ κηρύσει ὃ ἂν βλαφθῇ τῶν τέκνων καὶ τῷ μεγέθει πηρωθῇ, καλεῖται μετάχοιρον· τοῦτο δὲ γίνεται ὅπου ἂν τύχῃ τῆς ὑστέρας. Ὅταν δὲ γεννήσῃ, τῷ πρώτῳ τὸν πρῶτον παρέχει μαστόν. Θυῶσαν δ' οὐ δεῖ εὐθὺς βιβάζειν, πρὶν ἂν μὴ τὰ ὦτα καταβάλῃ· εἰ δὲ μή, ἀναθυᾷ πάλιν· ἐὰν δ' ὀργώσων

βιβάσῃ, μία ὀχεία, ὡσπερ εἴρηται, ἀρκεῖ. Συμφέρεται δ' ὀχεύοντι μὲν τῷ κάρῳ παρέχειν κριθάς, τετοκυῖα δὲ τῇ ὑῖ κριθάς ἐφθάς. Εἰσὶ δὲ τῶν ὑῶν αἱ μὲν εὐθὺς καλλίχοιροι μόνον, αἱ δ' ἐπαυξανόμεναι τὰ τέκνα καὶ τὰς

6.15

δέλφακας χρηστὰς γεννῶσιν. Φασὶ δὲ τινες, ἐὰν τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐκκοπῇ ἡ ὕς, ἀποθνήσκειν διὰ ταχέων ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ. Ζῶσι δ' αἱ πλεῖσται μὲν περὶ ἔτη πεντεκαίδεκα, ἔνιαι δὲ καὶ τῶν εἴκοσιν ὀλίγον ἀπολείπουσιν. Τὰ δὲ πρόβατα κυῖσκειται μὲν ἐν τρισὶν ἢ τέτταρσιν ὀχεῖαις, ἐὰν δ' ὕδωρ ἐπιγένηται μετὰ τὴν ὀχείαν, ἀνακυῖσκει ὁμοίως δὲ καὶ αἱ αἶγες. Τίκτουσι δὲ τὰ μὲν πλεῖστα δύο, ἐνίοτε δὲ καὶ τρία ἢ τέτταρα. Κύει δὲ πέντε μῆνας καὶ πρόβατον καὶ αἶξ διὸ ἐν ἐνίοις τόποις, ὅσοι ἀλεεινοὶ εἰσι καὶ ἐν οἷς εὐημεροῦσι καὶ τροφήν ἄφθονον ἔχουσι, δις τίκτουσιν. Ζῇ δ' αἶξ μὲν περὶ ἔτη ὀκτώ, πρόβατον δὲ δέκα, τὰ δὲ πλεῖστα ἐλάττω, πλὴν οἱ ἡγεμόνες τῶν προβάτων· οὗτοι δὲ καὶ

πεντεκαίδεκα. Ἐν ἐκάστη δὲ ποίμνῃ κατασκευάζουσιν ἡγεμόνα τῶν ἄρρενων, ὃς ὅταν ὀνόματι κληθῇ ὑπὸ τοῦ ποιμένου προηγείται· συνεθίζουσι δὲ τοῦτο δρᾶν ἐκ νέων. Τὰ δὲ περὶ τὴν Αἰθιοπίαν πρόβατα ζῇ καὶ δώδεκα καὶ τριακαίδεκα ἔτη, καὶ αἶγες δὲ καὶ δέκα καὶ ἑνδεκα. Ὅχευται δὲ καὶ ὀχεύεται, ἔως

ἂν ζῇ, καὶ πρόβατον καὶ αἶξ. Διδυμοτοκοῦσι δὲ καὶ πρόβατα καὶ αἶγες διὰ τε εὐβοσίαν, καὶ ἔαν ὁ κριὸς ἢ ὁ τράγος ἢ διδυμοτόκος ἢ ἡ μήτηρ. Θηλυγόνά δέ, τὰ δ' ἄρρενογόνά γίνεται διὰ τε τὰ ὕδατα (ἔστι γὰρ τὰ μὲν θηλυγόνά τὰ δ' ἄρρενογόνά) καὶ διὰ τὰς ὀχείας ὡσαύτως, καὶ (574a.) βορείοις μὲν ὀχευόμενα ἄρρενοτοκεῖ μᾶλλον, νοτίοις δὲ θηλυτοκεῖ. Μεταβάλλει δὲ καὶ τὰ θηλυτοκοῦντα καὶ ἄρρενοτοκεῖ· δεῖ δ' ὁρᾶν ὀχευόμενα πρὸς βορέαν. Τὰ δ' εἰωθότα πρῶτ' ὀχεύεσθαι, ἔαν ὀψὲ ὀχεύῃ τις, οὐχ ὑπομένουσι τοὺς κριούς. Λευκὰ δὲ τὰ ἔκγονα γίνεται καὶ μέλανα, ἔαν ὑπὸ τῇ τοῦ κριοῦ γλώττῃ λευκαὶ φλέβες ᾧσιν ἢ μέλαιναι, λευκὰ μὲν ἔαν λευκαί, ἔαν δὲ μέλαιναι μέλανα· ἔαν δ' ἀμφοτέραι, ἄμφω· πυρρὰ δ' ἔαν πυρραί. Τὰ δὲ τὸ ἀλυκὸν ὕδωρ πίνοντα πρότερον ὀχεύεται· δεῖ δ' ἀλίζειν πρὶν τεκεῖν καὶ ἐπειδὴν τέκῃ, καὶ ἕαρος αὐθις. Αἰγῶν δ' ἡγεμόνα οὐ καθιστᾷσιν οἱ νομεῖς διὰ τὸ μὴ μόνιμον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν, ἀλλ' ὀξεῖαν καὶ εὐκίνητον. Τῶν δὲ προβάτων ἔαν μὲν τὰ πρεσβύτερα ὁρμᾷ πρὸς τὴν ὀχείαν κατὰ τὴν τεταγμένην ὥραν, φασὶν οἱ ποιμένες σημεῖον εὐετηρίας εἶναι τοῖς προβάτοις, ἔαν δὲ τὰ νεώτερα, κατορθοῦναι τὰ πρόβατα. Τῶν δὲ κυνῶν ἔστι μὲν γένη πλείω, ὀχεύει δὲ κύων ἢ Λακωνικὴ μὲν ὀκτάμηνος καὶ ὀχεύεται· καὶ τὸ σκέλος δ' αἶροντες οὐροῦσιν ἤδη ἔνιοι περὶ τὸν χρόνον τοῦτον. Κυΐσκεται δὲ κύων ἐκ μιᾶς ὀχείας· δηλὸν δὲ τοῦτο γίνεται μάλιστα ἐν τοῖς κλέπτουσι τὰς ὀχείας· ἅπαξ γὰρ ἐπιβάντες πληροῦσιν. Κύει δ' ἢ μὲν Λακωνικὴ ἕκτον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο δ' ἐστὶν ἡμέραι ἐξήκοντα), κἂν ἄρα μιᾷ ἢ δυοσὶν ἢ τρισὶ πλείονας ἡμέρας καὶ ἐλάττους μιᾷ. Τυφλὰ δὲ γίνεται αὐτῇ

τὰ σκυλάκια, ὅταν τέκῃ, δώδεκα ἡμέρας. Τεκοῦσα δὲ πάλιν ὀχεύεται ἕκτῳ μηνί, καὶ οὐ πρότερον. Ἐνταῦθα δὲ κύουσι τῶν κυνῶν τὸ πέμπτον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο δ' ἐστὶν ἡμέραι ἐβδομήκοντα καὶ δύο), τυφλὰ δὲ γίνεται τὰ σκυλάκια τούτων τῶν κυνῶν ἡμέρας

δεκατέτταρας. Ἐναι δὲ κύουσι μὲν τέταρτον μέρος τοῦ ἐνιαυτοῦ (τοῦτο δ' ἐστὶ τρεῖς μῆνες ὅλοι), τυφλὰ δὲ τὰ

σκυλάκια τούτων γίνεται ἑπτακαίδεχ' ἡμέρας. Δοκεῖ δὲ σκυζᾶν τὸν ἴσον χρόνον κύων. Τὰ δὲ καταμήνια ταῖς κυσὶν ἑπτὰ ἡμέραις γίνεται συμβαίνει δ' ἅμα καὶ ἑпарσις αἰδοίου. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ οὐ προσίενται

6.16

ὀχεῖαν, ἀλλ' ἐν ταῖς μετὰ (574b.) ταῦτα ἑπτὰ ἡμέραις τὰς γὰρ πάσας δοκεῖ σκυζᾶν ἡμέρας τέτταρας καὶ δέκα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, οὐ μὴν ἀλλὰ τισι καὶ περὶ ἑκκαίδεχ' ἡμέρας γεγένηται τοῦτο τὸ πάθος. Ἡ δ' ἐν τοῖς τόκοις κάθαρσις γίνεται ἅμα τοῖς σκυλακίοις

τικτομένοις, ἔστι δ' αὕτη παχεῖα καὶ φλεγματώδης· καὶ τὸ πλῆθος δ', ὅταν ἐκτέκωσιν, ἀπισχναίνεται ἔλαττον ἢ κατὰ τὸ σῶμα. Τὸ δὲ γάλα αἱ κύνες ἴσχουσι πρὸ τοῦ τεκεῖν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡμέρας πέντε· οὐ μὴν ἀλλ' ἐνίαις καὶ ἑπτὰ γίνεται πρότερον καὶ τέτταρσιν. Χρήσιμον

δ' εὐθύς ἐστὶ τὸ γάλα, ὅταν τέκωσιν. Ἡ δὲ Λακωνικὴ μετὰ τὴν ὀχεῖαν τριακονθ' ἡμέραις ὕστερον. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον παχὺ ἐστὶ, χρονιζόμενον δὲ γίνεται λεπτότερον. Διαφέρει δὲ παχύτητι τὸ κύνειον τῶν ἄλλων ζῶων μετὰ τὸ ὕειον καὶ δασυπόδειον. Γίνεται δὲ σημεῖον καὶ ὅταν ἡλικίαν ἔχωσι τοῦ ὀχεύεσθαι· ὥσπερ γὰρ τοῖς ἀνθρώποις, ἐπὶ ταῖς θηλαῖς τῶν μαστῶν ἐπιγίνεται ἀνοίδησίς τις καὶ χόνδρον ἴσχουσιν· οὐ μὴν ἀλλ' ἔργον μὴ συνήθει ὄντι ταῦτα καταμαθεῖν· οὐ γὰρ ἔχει μέγεθος οὐδὲν τὸ σημεῖον. Τῇ μὲν οὖν θηλείᾳ τοῦτο συμβαίνει, τῷ δ' ἄρρενι οὐδὲν τούτων. Τὸ δὲ σκέλος αἶροντες οὐροῦσιν οἱ ἄρρενες ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ὅταν ἐξάμηνοι ᾖσιν· ποιοῦσι δέ τινες τοῦτο καὶ ὕστερον, ἤδη ὀκτάμηνοι ὄντες, καὶ πρότερον ἢ ἐξάμηνοι

6.17

ὡς γὰρ ἀπλῶς εἰπεῖν, ὅταν ἰσχύειν ἄρξωνται, αὐτὸ ποιοῦσιν. Αἱ δὲ θήλειαι πᾶσαι καθεζόμεναι οὐροῦσιν· ἤδη δέ τινες καὶ

τούτων ἄρασαι τὸ σκέλος οὖρησαν. Τίκει δὲ κύων σκυλάκια τὰ πλεῖστα δώδεκα, ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ πέντε ἢ ἑξ· ἥδη δὲ καὶ ἐν ἑτεκέ τις αἱ δὲ Λακωνικαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ὀκτώ. Καὶ ὀχεύονται δ' αἱ θήλειαι καὶ

όχεύουσιν οἱ ἄρρενες ἕως ἂν ζῶσιν. Ἴδιον δ' ἐπὶ τῶν Λακωνικῶν συμβαίνει πάθος· πονήσαντες γὰρ

μᾶλλον δύνανται όχεύειν ἢ ἀργοῦντες. Ζῇ δ' ἡ μὲν Λακωνικὴ κύων ό μὲν ἄρρην περὶ ἔτη δέκα, ἡ δὲ θήλεια περὶ ἔτη δώδεκα, τῶν δ' ἄλλων κυνῶν αἱ μὲν πλεῖσται περὶ ἔτη τετταρακαίδεκα ἢ πεντεκαίδεκα

ἔνιοι δὲ καὶ εἴκοσιν· διό καὶ Ὅμηρον οἶονταί τινες ὀρθῶς ποιῆσαι τῷ (575a.) εἰκοστῷ ἔτει ἀποθανόντα τὸν κύνα τοῦ Ὀδυσσέως. Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν Λακωνικῶν διὰ τὸ πονεῖν τοὺς ἄρρενας μᾶλλον μακροβιώτεροι αἱ θήλειαι τῶν ἀρρένων· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων λίαν μὲν οὐκ ἐπίδηλον, μακροβιώτεροι δ' ὅμως οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν εἰσιν. Ὀδόντας δὲ κύων οὐ βάλλει πλὴν τοὺς καλουμένους κυνόδοντας· τούτους δ' ὅταν ᾧσι τετράμηνοι, ὁμοίως αἱ τε θήλειαι

καὶ οἱ ἄρρενες. Διὰ δὲ τὸ τούτους μόνους βάλλειν ἀμφισβητοῦσί τινες· οἱ μὲν γὰρ διὰ τὸ δύο μόνους βάλλειν ὅλως οὐ φασι (χαλεπὸν γὰρ ἐπιτυχεῖν τούτοις), οἱ δ' ὅταν ἴδωσι τούτους

ὅλως οἶονται βάλλειν καὶ τοὺς ἄλλους. Τὰς δ' ἡλικίας ἐκ τῶν ὀδόντων σκοποῦσιν· οἱ μὲν γὰρ νέοι λευκοὺς καὶ ὀξεῖς ἔχουσιν, οἱ δὲ πρεσβύτεροι μέλανας καὶ ἀμβλεῖς. Βοῦς δὲ πληροῖ μὲν ὁ ἄρρην ἐκ μιᾶς ὀχείας, βαίνει δὲ σφοδρῶς ὥστε συγκάμπτεσθαι τὴν βοῦν· ἐὰν δ' ἀμάρτη τῆς ὀρμῆς, εἴκοσιν ἡμέρας διαλείπουσα προσίεται πάλιν ἡ θήλεια τὴν ὀχείαν. Οἱ μὲν οὖν πρεσβύτεροι τῶν ταύρων οὐδ' ἀναβαίνουνσι πλεονάκεις ἐπὶ τὴν αὐτὴν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐὰν μὴ ἄρα διαλιπόντες· οἱ δὲ νεώτεροι καὶ τὴν αὐτὴν βιάζονται πλεονάκεις καὶ ἐπὶ πολλὰς ἀναβαίνουνσι διὰ τὴν ἀκμήν. Ἦκιστα δὲ τῶν ἀρρένων λάγνον ἐστὶ βοῦς. Ὁχεύει δ' ὁ νικῶν τῶν ταύρων· ὅταν δ' ἐξαδυνατήσῃ διὰ τὴν λαγνεῖαν, ἐπιτίθεται ὁ ἡττώμενος, καὶ κρατεῖ πολλάκις. Ὁχεύει δὲ τὰ ἄρρενα καὶ ὀχεύεται τὰ θήλεα ἐνιαύσια ὄντα πρῶτον, ὥστε καὶ γεννᾶν οὐ μὴν ἀλλὰ τό γ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνιαύσιοι καὶ ὀκτάμηνοι, τὸ δὲ μάλισθ' ὁμολογούμενον διετεῖς. Κύει δ' ἐννέα μῆνας, δεκάτῳ δὲ

τίκτει· ἔνιοι δὲ δισχυρίζονται δέκα μῆνας κύειν ἡμερολογδόν. Ὅ τι δ' ἂν ἔμπροσθεν ἐξενεχθῇ τῶν εἰρημένων χρόνων, ἐκβόλιμόν ἐστι καὶ οὐ

θέλει ζῆν· μαλακαὶ γὰρ καὶ ἀτελεῖς γίνονται αἱ ὄπλαί. Τίκτει δ' ἐν τὰ πλείστα, ὀλιγάκις δὲ δύο· καὶ τίκτει καὶ ὀχεύει ἕως ἂν ζῇ. Ζῶσι δ' ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ περὶ πεντεκαίδεκα ἔτη αἱ θήλειαι· καὶ οἱ ἄρρενες δ', ἂν

ἐκτμηθῶσιν. Ἐνιοὶ δὲ ζῶσι καὶ εἴκοσιν ἔτη καὶ ἔτι πλείω, ἐὰν εὖφορον ἔχωσι τὸ σῶμα· καὶ γὰρ (575b.) τῶν βοῶν τοὺς τομίας ἐθίζουσι, καὶ καθιστᾷσι τῶν βοῶν ἡγεμόνας ὥσπερ τῶν προβάτων, καὶ ζῶσιν οὗτοι πλείω χρόνον τῶν ἄλλων διὰ τε τὸ <μῆ> πονεῖν καὶ διὰ τὸ νέμεσθαι ἀκέραιον νομήν. Ἀκμάζει δὲ μάλιστα πεντετῆς ὥν, διὸ καὶ Ὅμηρόν φρασι

πεποικῆναι τινὲς ὀρθῶς ποιήσαντα “ἄρσενά πενταέτηρον” καὶ τὸ “βοὸς ἐννεώροιο”· δύνασθαι γὰρ ταυτόν. Τοὺς δ' ὀδόντας βάλλει βοῦς διετῆς, καὶ οὐκ ἄθρόους ἀλλ' ὥσπερ ἵππος· τὰς δ' ὄπλᾱς, ὁπότεν ποδαγρᾶ, οὐκ ἀποβάλλει, ἀλλ' οἶδεῖ μόνον σφόδρα τοὺς πόδας. Τὸ δὲ γάλα, ὅταν τέκη, χρησίμον γίνεται· ἔμπροσθεν δ' οὐκ ἔχει γάλα. Τὸ δὲ πρῶτον γινόμενον γάλα ὅταν παγῇ, οὕτω γίνεται σκληρὸν ὥσπερ λίθος· τοῦτο δὲ συμβαίνει, ἐὰν μὴ τις μίξῃ ὕδατι. Νεώτεραι δ' ἐνιαυσίον οὐκ ὀχεύονται, πλὴν ἐάν τι τερατώδες ᾗ· ἥδη δὲ τινες καὶ δεκάμηνοι ὀχεύθησαν καὶ ὀχευσαν. Ἀρχονται δὲ τῆς ὀχείας περὶ τὸν Θαργηλιῶνα μῆνα καὶ τὸν Σκιρροφοριῶνα αἱ πλείσται· οὐ μὴν ἀλλ' ἔνιαι καὶ μέχρι τοῦ μετοπώρου κυΐσκονται. Ὅταν δὲ πολλὰ κύωσι καὶ προσδέχωνται τὴν ὀχείαν, σφόδρα δοκεῖ σημεῖον εἶναι καὶ χειμῶνος καὶ ἐπομβρίας. Αἱ δὲ συνήθειαι γίνονται μὲν ταῖς βουσὶν ὥσπερ ταῖς ἵπποις, ἥττον δέ. Ἴππο

ς δ' ἄρχεται ὀχεύειν ὁ μὲν ἄρρην διετῆς, καὶ ἡ θήλεια διετῆς ὀχεύεσθαι· ταῦτα μέντοι ὀλίγα ἐστί, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων ἐλάττω καὶ ἀσθενικώτερα ὥς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ ἄρχονται ὀχεύειν τριετῆς ὄντες, καὶ αἱ ἵπποι ὀχεύεσθαι, καὶ ἐπιδιδόασιν δ' αἰεὶ πρὸς τὸ βελτίω

τὰ ἔκγονα γίνεσθαι μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν. Κύει δ' ἑνδεκα μῆνας, δωδεκάτῳ δὲ τίκτει. Πληροῖ δ' ὁ ἵππος οὐκ ἐν τεταγμέναις ἡμέραις, ἀλλ' ἐνίοτε μὲν ἐν μιᾷ ἢ δυσὶν ἢ τρισίν, ἐνίοτε δ' ἐν πλείοσιν· θᾶττον δὲ πληροῖ ἐπιβαίνων ὄνος ἢ ἵππος. Ἡ δ' ὀχεία οὐκ ἐπίπονός τῶν ἵππων, ὥσπερ ἡ τῶν βοῶν. Λαγνίστατον δὲ καὶ τῶν θηλειῶν καὶ τῶν ἀρρένων

μετ' ἄνθρωπον ἵππος ἐστίν. Ἡ δὲ τῶν νεωτέρων ὀχεία γίνεται παρὰ τὴν ἡλικίαν, ὅταν εὐβοσία καὶ ἀφθονία γένηται τροφῆς. Ἔστι

6.18

μὲν οὖν ὥς ἐπὶ τὸ (576a.) πολὺ μονοτόκος, τίκτει μέντοι ποτὲ καὶ δύο τὰ πλεῖστα. Καὶ ἡμιόνους δ' ἥδη ἔτεκε τις δύο· ἃ κρίνουσιν ἐν τέρασιν. Ὅχευέι μὲν οὖν ἵππος καὶ τριακοντάμηνος· ὥστε δὲ καὶ γεννᾶν ἀξίως, ὅταν παύσῃται βάλλων (ἥδη δέ τινες καὶ βάλλοντες

ἐπλήρωσαν, ὥς φασίν), ἐὰν μὴ φύσει ἄγονοι τυγχάνωσιν ὄντες. Ἐχει μὲν οὖν ὀδόντας τετταράκοντα, βάλλει δὲ τοὺς μὲν πρώτους τέτταρας τριακοντάμηνος, τοὺς μὲν δύο ἄνωθεν τοὺς δὲ δύο κάτωθεν· ἐπειδὴν δὲ γένηται ἐνιαυτός, βάλλει τὸν αὐτὸν τρόπον τέτταρας, δύο μὲν ἄνωθεν δύο δὲ κάτωθεν, καὶ πάλιν ὅταν ἄλλος ἐνιαυτός γένηται, ἐτέρους τέτταρας τὸν αὐτὸν τρόπον τεττάρων δ' ἐτῶν παρελθόντων καὶ ἕξ μηνῶν οὐκέτι βάλλει οὐδένα. Ἦδη δέ τις τὸ πρῶτον εὐθύς ἅμα πάντας ἐξέβαλε, καὶ ἄλλος ἅμα τοῖς τελευταίοις ἅπαντας· ἀλλὰ τὰ τοιαῦτα γίνεται ὀλιγάκις. Ὡστε σχεδὸν συμβαίνει, ὅταν τεττάρων ἐτῶν ἦ καὶ ἕξ μηνῶν, χρήσιμον εἶναι πρὸς τὴν γέννησιν μάλιστα. Εἰσὶ δ' οἱ πρεσβύτεροι τῶν ἵππων γονιμώτεροι, καὶ οἱ ἄρρενες τῶν ἀρρένων καὶ αἱ θήλειαι τῶν θηλειῶν. Ἀναβαίνουσι δὲ καὶ ἐπὶ τὰς μητέρας οἱ ἵπποι καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας· καὶ τότε δοκεῖ τέλεον εἶναι τὸ ἵπποφόρβιον, ὅταν ὀχεύωσι τὰ ἑαυτῶν ἔκγονα. Οἱ δὲ σκύθαι ἱππεύουσι ταῖς κυούσαις ἵπποις, ὅταν θᾶττον στραφῇ τὸ ἔμβρυον, καὶ φασὶ γίνεσθαι αὐτὰς εὐτοκωτέρας. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τετράποδα κατακείμενα τίκτει, διὸ καὶ πλάγια προέρχεται τὰ ἔμβρυα πάντων· ἡ δ' ἵππος ἡ θήλεια ὅταν ἥδη πλησίον ἦ τῆς ἀφέσεως, ὀρθῇ στᾶσα προΐεται τὸ ἔκγονον. Ζῶσι δὲ τῶν ἵππων οἱ μὲν πλεῖστοι περὶ ὀκτωκαίδεκα ἔτη καὶ εἴκοσιν, ἔνιοι δὲ πεντεκαεῖκοσι

καὶ τριάκοντα· ἐὰν δέ τις ἐπιμελῶς θεραπεύῃ, ἐκτείνει καὶ πρὸς τὰ πεντήκοντα. Ὁ δὲ μακρότατος βίος τῶν πλείστων ἐστίν ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ τριακοντετής· ἡ δὲ θήλεια ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν πέντε (576b.) καὶ εἴκοσιν ἔτη, ἥδη δέ τινες καὶ τετταράκοντα ἔτη βεβιώκασιν. Ἐλάττω δὲ χρόνον βιοῦσιν οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν διὰ τὰς ὀχείας, καὶ οἱ ἰδίᾳ τρεφόμενοι

τῶν ἐν τοῖς ἵπποφορβίοις. Ἡ μὲν οὖν θήλεια πέντ' ἐτῶν τέλος λαμβάνει μήκους καὶ ὕψους, ὁ δ' ἄρρην ἕξ

ἐτῶν· μετὰ δὲ ταῦτα ἐν ἄλλοις ἕξ ἔτεσι τὸ πλῆθος λαμβάνει τοῦ σώματος, καὶ ἐπιδίδωσι μέχρι ἐτῶν εἴκοσιν. Ἀποτελειοῦται δὲ τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων ἔμπροσθεν, ἐν δὲ τῇ γαστρὶ τὰ ἄρρενα τῶν θηλειῶν

καθάπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων· ταῦτ' οὗτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων ὅσα <μῆ> πλείω τίκτει. Θηλάζειν δέ φασι τὸν μὲν ἡμίονον ἑξάμηνον, εἴτ' οὐκέτι προσίεσθαι διὰ τὸ σπᾶσθαι καὶ πονεῖν· τὸν δ' ἵππον πλείω χρόνον. Ἀκμάζει δὲ καὶ ἵππος καὶ ἡμίονος μετὰ τοὺς βόλους· ὅταν δὲ πάντας ὥσι βεβληκότες, οὐ ῥάδιον γινῶναι τὴν ἡλικίαν. Διὸ καὶ λέγουσι γνῶμην ἔχειν, ὅταν ἄβολος ᾖ· ὅταν δὲ βεβληκῶς, οὐκ ἔχειν. Ὅμως δὲ μάλιστα γνωρίζεται ἡ ἡλικία μετὰ τοὺς βόλους τῷ κυνόδοντι· τῶν μὲν γὰρ ἵππαστῶν γίνεται μικρὸς διὰ τὴν τρίψιν (κατὰ τοῦτον γὰρ ἐμβάλλεται ὁ χαλινός), τῶν δὲ μὴ ἵππαστῶν μέγας μὲν ἄλλ' ἀπηρητημένος, τῶν δὲ νέων ὀξὺς καὶ μακρός. Ὀχεύει δ' ὁ μὲν ἄρρην πᾶσάν τε ὥραν καὶ ἕως ζῆ· καὶ ἡ θήλεια δ' ὀχεύεται ἕως ἂν ζῇ, οὐπω δὲ πᾶσαν ὥραν, ἐὰν μὴ τις δεσμὸν ἢ ἄλλην τινὰ προσενέγκῃ ἀνάγκη· ὥρα δ' οὐκ ἀφαιρεῖται οὐδεμία τεταγμένη τοῦ ὀχεύεσθαι καὶ ὀχεύειν. Οὐ μέντοι γε, ὅτ' ἔτυχε γενομένης τῆς ὀχείας, δύνανται ἂν γεννήσωσιν ἐκτρέφειν. Ἐν Ὀποῦντι δ' ἐν ἵπποφορβίῳ ἵππος ἐγένετο ὃς ὥχευεν ἐτῶν ὦν τετταράκοντα· ἔδει δὲ τὰ πρόσθια σκέλη συνεπαίρειν. Ἀρχονται δ' ὀχεύεσθαι αἱ ἵπποι τοῦ ἔαρος. Ὅταν δὲ τέκῃ ἡ ἵππος, οὐκ εὐθὺς μετὰ τοῦτο πίμπλαται ἀλλὰ διαλείπει χρόνον, καὶ τίκτει ἄμεινον τετάρτῳ ἢ πέμπτῳ ἔτει μετὰ τὸν τόκον. Ἐνα δ' (577a.) ἐνιαυτὸν καὶ ἀμύπαν ἀνάγκη διαλείπειν καὶ ποιεῖν ὥσπερ νειόν. Ἴππος μὲν οὖν διαλείπουσα

τίκτει, ὥσπερ εἴρηται, ὄνος δὲ συνεχῶς. Γίνονται δὲ τῶν ἵπων αἱ μὲν καὶ ἄτεκνοι ὅλως, αἱ δὲ συλλαμβάνουσι μὲν, οὐ δύνανται δ' ἐκφέρειν· σημεῖον δὲ τῶν τοιούτων λέγουσιν εἶναι, τὸ ἔμβρυον ἀνασχιζόμενον ἔχειν ἄλλα νεφροειδῆ περὶ τοὺς νεφρούς, ὥστε δοκεῖν τέτταρας ἔχειν νεφρούς. Ὅταν δὲ τέκῃ ἡ ἵππος, τό τε χόριον εὐθὺς κατεσθίει, καὶ ἀπεσθίει τοῦ πώλου ὃ ἐπιφύεται ἐπὶ τοῦ μετώπου τῶν πώλων, καλεῖται

δ' ἵππομανές· ἔστι δὲ τὸ μέγεθος ἔλαττον μικρῷ ἰσχάδος, τὴν δ' ἰδέαν πλατύ, περιφερές, μέλαν. Τοῦτο δ' ἔάν τις φθῇ λαβῶν καὶ ὄσφρηται ἢ ἵππος, ἐξίσταται καὶ μαίνεται πρὸς τὴν ὁσμήν· διὸ καὶ τοῦτο αἱ φαρμακίδες ζητοῦσι καὶ συλλέγουσιν. Ἐάν δ' ὠχευμένην ἵππον ὑπὸ ἵππου ὄνος ὀχεύσῃ, διαφθείρει τὸ ἔμβρυον τὸ ἐνυπάρχον. Ἴππων δ' ἡγεμόνα οὐ καθιστᾷσιν οἱ ἵπποφορβοὶ ὥσπερ τῶν βοῶν, [διὰ τὸ μὴ μόνιμον εἶναι τὴν φύσιν αὐτῶν ἀλλ' ὀξεῖαν καὶ εὐκίνητον]. Ὅνος δ' ὀχεύει μὲν καὶ ὀχεύεται τριακοντάμηνος, καὶ βάλλει τοὺς πρώτους ὀδόντας· τοὺς δὲ δευτέρους ἔκτω μηνί, καὶ τοὺς τρίτους καὶ τοὺς τετάρτους ὡσαύτως· τούτους δὲ γνῶμονας καλοῦσι, τοὺς τετάρτους. Ἦδη δὲ καὶ ἐνιαυσία ὄνος ἐκύησεν ὥστε καὶ ἐκτραφῆναι. Ἐξουρεῖ δ', ὅταν ὀχευθῇ, τὴν γονήν, ἔάν μὴ κωλύηται· διὸ τύπτουσι μετὰ τὴν ὀχεῖαν εὐθὺς καὶ διώκουσιν. Τίττει δὲ δωδεκάτῳ μηνί. Τίττει δὲ τὰ μὲν πολλὰ ἔν· μονοτόκον γάρ ἐστι φύσει· τίττει δ' ἐνίοτε καὶ δύο. Ὁ μὲν οὖν ὄνος ἐπαναβάς διαφθείρει τὸ τοῦ ἵππου ὄχευμα, ὥσπερ εἴρηται· ὁ δ' ἵππος τὸ τοῦ ὄνου οὐ διαφθείρει, ὅταν ᾗ

ὠχευμένη ἢ ἵππος ὑπὸ τοῦ ὄνου. Ἴσχει δὲ γάλα κύουσα δεκάμηνος οὔσα. Τεκούσα δὲ βιβάζεται ἐβδόμη ἡμέρα, καὶ μάλιστα δέχεται τὸ πλῆσμα ταύτῃ βιβασθεῖσα τῇ

ἡμέρᾳ, λαμβάνει δὲ καὶ ὕστερον. Ἐάν δὲ μὴ τέκῃ πρὶν τὸ γνῶμα λιπεῖν, οὐκέτι λαμβάνει πλῆσμα οὐδὲ κυῖσκεται τοῦ λοιποῦ (577b.) βίου παντός. Τίττειν δ' οὐ θέλει οὔτε ὀρωμένη ὑπὸ ἀνθρώπου οὔτ' ἐν τῷ φωτί, ἀλλ' εἰς τὸ σκότος ἀπάγουσιν, ὅταν μέλλῃ τίττειν. Τίττει δὲ διὰ βίου, ἔάν τέκῃ πρὶν τὸ γνῶμα λιπεῖν. Βιοῖ δ' ὄνος πλείω τριάκοντ' ἐτῶν, καὶ ἡ θήλεια τοῦ ἄρρενος πλείω ἔτη. Ὅταν δ' ἵππος ὀχεύσῃ ὄνον ἢ ὄνος ἵππον, πολὺ μᾶλλον ἐξαμβλοῖ ἢ ὅταν τὰ ὁμογενῇ ἀλλήλοις μιχθῇ, οἷον ἵππος ἵππῳ ἢ ὄνος ὄνῳ. Ἀποβαίνει δὲ καὶ ὁ τῆς κυήσεως χρόνος, ὅταν μιχθῇ ἵππος καὶ ὄνος, κατὰ τὸ ἄρρεν, λέγω δ' ἐν ὅσῳ χρόνῳ τοῦτο γίνεται ἐξ ὁμογωνῶν γινόμενον. Τὸ δὲ μέγεθος τοῦ σώματος καὶ τὸ εἶδος καὶ ἡ ἰσχὺς μᾶλλον τῷ θήλει ἀφομοιοῦται τοῦ γενομένου. Ἐάν δὲ συνεχῶς μίσγηται καὶ μὴ διαλείπῃ χρόνον τινὰ οὔτως ὀχευόμενα, ταχέως ἄγονον τὸ θῆλυ γίνεται· διὸ συνεχῶς οὐ μίσγουσιν οὔτως οἱ περὶ ταῦτα πραγματευόμενοι, ἀλλὰ διαλείπουσι

τινα χρόνον. Οὐ προσδέχεται δ' οὔτε ἡ ἵππος τὸν ὄνον οὔτε ἡ ὄνος τὸν ἵππον, ἐὰν μὴ τύχη τεθηλακῶς ὁ ὄνος ἵππον· ὑποβάλλουσι γὰρ ἐπίτηδες οὓς καλοῦσιν ἵπποθῆλας. Οὗτοι δ' ὀχεύουσιν ἐν τῇ νομῇ βίᾳ κρατοῦντες, ὥσπερ οἱ ἵπποι. Ὁ δ' ὀρεὺς ἀναβαίνει μὲν καὶ ὀχεύει μετὰ τὸν πρῶτον βόλον, ἐπταετῆς δ' ὦν καὶ πληροῖ, καὶ ἤδη ἐγένετο γίννος ὅταν ἀναβῇ

ἐφ' ἵππον θήλειαν· ὕστερον δ' οὐκέτι ἀναβαίνει. Καὶ ὁ θῆλυς δ' ὀρεὺς ἤδη ἐπληρώθη, οὐ μέντοι γε ὥστ' ἐξενεγκεῖν διὰ τέλους. Αἱ δ' ἐν τῇ Συρίᾳ τῇ ὑπὲρ Φοινίκης ἡμίονοι καὶ ὀχεύονται καὶ τίκτουσιν· ἀλλ' ἔστι τὸ γένος ὅμοιον μὲν ἕτερον δέ. Οἱ δὲ καλούμενοι γίννοι γίνονται ἐξ ἵππου, ὅταν νοσήσῃ ἐν τῇ κυήσῃ, ὥσπερ ἐν μὲν τοῖς ἀνθρώποις οἱ νάνοι, ἐν δὲ τοῖς ὑσὶ τὰ μετὰχοιρα καὶ ἴσχει δέ, ὥσπερ οἱ νάνοι, ὁ γίννος τὸ αἰδοῖον μέγα. Ζῆ δ' ἡμίονος ἔτη πολλά· ἤδη γάρ τις βεβίωκεν ἔτη καὶ ὀγδοήκοντα, οἷον Ἀθήνησιν ὅτε τὸν νεῶν ὠκοδόμουν· ὃς καὶ ἀφειμένος ἤδη διὰ τὸ γῆρας συναμπρεύων καὶ παραπορευόμενος παρῶζυνε τὰ ζεύγη πρὸς τὸ ἔργον, ὥστ

ἐψηφίσαντο μὴ (578a.) ἀπελαύνειν αὐτὸν τοὺς σιτοπώλας ἀπὸ τῶν τηλιῶν. Γηράσκει δὲ βραδύτερον ὁ θῆλυς ὀρεὺς τοῦ ἄρρενος. Λέγουσι δ' ἔνιοι ὅτι ἡ μὲν καθαίρεται οὐροῦσα, ὁ

δ' ἄρρην διὰ τὸ ὀσφραίνεσθαι τοῦ οὔρου γηράσκει θάττον. Τούτων μὲν οὖν τῶν ζώων αἱ γενέσεις τοῦτον ἔχουσι τὸν τρόπον. Τὰ δὲ νέα καὶ τὰ παλαιὰ τετράποδα διαγινώσκουσιν οἱ περὶ τὰς θεραπειᾶς ὄντες αὐτῶν· ἐὰν μὲν ἀπὸ τῆς γνάθου τὸ δέρμα ἐφελκόμενον ταχὺ ἐπὶ, νέον τὸ τετράπουν, ἐὰν δὲ πολὺν χρόνον μένη ἐρρυτιδωμένον, παλαιόν. Ἡ δὲ κάμηλος κύει μὲν δέκα μῆνας, τίκει δ' αἰεὶ ἐν μόνον· μονοτόκον γάρ ἐστιν. Ἐκκρίνουσι δ' ἐκ τῶν καμήλων ἐνιαύσιον τὸ ἔκγονον. Ζῆ δὲ χρόνον πολύν, πλείω ἢ πεντήκοντα ἔτη. Τίκει δὲ τοῦ ἔαρος, καὶ γάλα ἔχει μέχρι οὗ ἂν ἐν γαστρὶ λάβῃ. Ἔχει δὲ καὶ τὰ κρέα καὶ τὸ γάλα ἡδιστα πάντων· πίνουσι δὲ τὸ γάλα δύο καὶ ἓνα ἢ τρία καὶ ἓνα πρὸς ὕδωρ κεράσαντες. Ὁ δ' ἐλέφας ὀχεύει καὶ ὀχεύεται πρῶτον εἴκοσιν ἐτῶν. Ὅταν δ' ὀχευθῇ ἡ θήλεια, φέρει ἐν γαστρὶ, ὥς μὲν τινὲς φασιν, ἐνιαυτὸν καὶ ἕξ μῆνας, ὥς δ' ἕτεροι, τρί' ἔτη τοῦ δὲ μὴ ὁμολογεῖσθαι

τὸν χρόνον αἴτιον τὸ μὴ εὐθεώρητον εἶναι τὴν ὀχείαν. Τίττει δ' ἡ θήλεια συγκαθίσασα ἐπὶ τὰ ὀπισθεν, καὶ ἀλγοῦσα δῆλη ἐστίν. Ὁ δὲ σκύμνος ὅταν γένηται, θηλάζει τῷ στόματι καὶ οὐ τῷ μυκτῆρι, καὶ βαδίζει καὶ βλέπει εὐθὺς γεννηθείς. Αἱ δ' ὕες αἱ ἄγριαι τοῦ χειμῶνος ἀρχομένου

6.19

ὀχεύονται, τίκτουσι δὲ τοῦ ἔαρος ἀποχωροῦσαι εἰς τοὺς δυσβατωτάτους τόπους καὶ ἀποκρήμνους μάλιστα καὶ φαραγγώδεις καὶ συσκίους. Διατρίβει δ' ὁ ἄρρην ἐν ταῖς ὕσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἡμέρας τριάκοντα. Τὸ δὲ πλῆθος τῶν τικτομένων καὶ ὁ χρόνος τῆς κυήσεως ὁ αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῶν ἡμέρων ὧν ἐστίν. Τὰς δὲ φωνὰς παραπλησίας ἔχουσι τοῖς ἡμέροις, πλὴν μᾶλλον ἡ θήλεια φωνεῖ, ὁ δ' ἄρρην σπανίως. Τῶν δ' ἄρρένων καὶ ἀγρίων οἱ τομῖαι μείζους γίνονται καὶ χαλεπώτεροι, ὥσπερ καὶ (578b.) Ὅμηρος ἐποίησεν “θρέψεν ἔπι χλούνην σὺν ἄγριον· οὐδὲ ἐώκει θηρί γε σιτοφάγῳ, ἀλλὰ ρίῳ ὕληντι.” Γίνονται δὲ τομῖαι διὰ τὸ νέοις οὓσιν ἐμπίπτειν νόσημα κνησμὸν εἰς τοὺς ὄρχεις· εἴτα ζυόμενοι πρὸς τὰ δένδρα ἐκθλίβουσι τοὺς ὄρχεις. Ἡ δ' ἔλαφος τὴν

μὲν ὀχείαν ποιεῖται, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, τὰ πλεῖστα μὲν ὑπαγωγῆς (οὐ γὰρ ὑπομένει ἡ θήλεια τὸν ἄρρην πολλὰκις διὰ τὴν συντονίαν), οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὑπομένουσαι ἐνίοτε ὀχεύονται, καθάπερ τὰ πρόβατα· καὶ ὅταν ὀργῶσι, παρεκκλίνουσιν ἀλλήλας. Μεταλλάττει δ' ὁ ἄρρην καὶ οὐ πρὸς μιᾷ διατρίβει, ἀλλὰ διαλιπὼν βραχὺν χρόνον πλησιάζει ἄλλαις. Ἡ δ' ὀχεία γίνεται μετ' ἀρκτοῦρον περὶ τὸν Βοηδρομιῶνα καὶ Μαιμακτηριῶνα. Κύει δ' ὀκτὼ μῆνας· κυῖσκειται δ' ἐν ὀλίγαις ἡμέραις, καὶ ὕφ' ἐνὸς πολλάι. Τίττει δ' ὡς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ ἔν, ἤδη δὲ τινες ὠμμένοι εἰσὶν ὀλίγαι καὶ δύο. Καὶ ποιεῖται τοὺς τόκους παρὰ τὰς ὁδοὺς διὰ τὸν πρὸς τὰ θηρία φόβον. Ἡ δ' αὖξησης ταχεῖα τῶν νεβρῶν. Κάθαρσις δὲ κατ' ἄλλους μὲν χρόνους οὐ συμβαίνει ταῖς ἐλάφοις· ὅταν δὲ τίκτωσι, γίνεται φλεγματώδης αὐταῖς κάθαρσις. Εἴθισται δ' ἄγειν τοὺς νεβροὺς ἐπὶ τοὺς σταθμούς· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ χωρίον αὐταῖς καταφυγή, πέτρα περιρραγεῖσα μίαν ἔχουσα εἴσοδον, οὗ καὶ ἀμύνεσθαι εἴωθε τοὺς ἐπιτιθεμένους. Περὶ δὲ τῆς ζωῆς

μυθολογεῖται μὲν ὡς ὄν μακρόβιον, οὐ φαίνεται δ' οὔτε τῶν μυθολογουμένων οὐδὲν σαφές, ἥ τε κύησις καὶ ἡ αὖξησις τῶν νεβρῶν συμβαίνει

6.20

οὐχ ὡς μακροβίου τοῦ ζώου ὄντος. Ἐν δὲ τῷ ὄρει τῷ Ἐλαφώνεντι καλουμένῳ, ὃ ἐστὶ τῆς Ἀσίας ἐν τῇ Ἀργινοῦσῃ, οὗ ἐτελεύτησεν Ἀλκιβιάδης, αἱ ἔλαφοι πᾶσαι τὸ οὗς ἐσχισμέναι εἰσίν, ὥστε κἂν ἐκτοπίσωσι γινώσκεσθαι τούτῳ· καὶ τὰ ἔμβρυα δ' ἐν τῇ γαστρὶ ὄντα εὐθὺς ἔχει τοῦτο τὸ σημεῖον. Θηλὰς δ' ἔχουσιν αἱ θήλειαι τέτταρας ὥσπερ αἱ βόες. Ἐπειδὴν δὲ πλησθῶσιν αἱ θήλειαι, ἐκκρίνονται οἱ ἄρρενες καθ' ἑαυτούς, καὶ διὰ τὴν ὀρμὴν τὴν τῶν ἀφροδισίων ἕκαστος (579a.) μονούμενος βόθρους ὀρύττει, καὶ βρωμᾶται ὥσπερ οἱ τράγοι· καὶ τὰ πρόσωπα διὰ τὸ ραίνεσθαι μέλανα γίνεται αὐτῶν, ὥσπερ τῶν τράγων. Οὕτω δὲ διάγουσιν, ἕως ἂν ὕδωρ γέννηται· μετὰ δὲ ταῦτα τρέπονται πρὸς τὴν νομὴν. Ταῦτα δὲ ποιεῖ τὸ ζῶον διὰ

τὸ φύσει λάγνον εἶναι καὶ διὰ τὴν παχύτητα· ὑπερβάλλουσα γὰρ γίνεται τοῦ θέρους αὐτῶν, διὸ καὶ οὐ δύνανται θεῖν, ἀλλ' ἀλίσκονται ὑπὸ τῶν πεζῇ διωκόντων ἐν τῷ δευτέρῳ δρόμῳ καὶ τρίτῳ, καὶ φεύγουσι διὰ τὸ καῦμα καὶ τὸ ἄσθμα εἰς τὸ ὕδωρ. Καθ' ὃν δὲ χρόνον ὀχεύουσι, τὰ κρέα γίνεται φαῦλα καὶ δυσώδη, καθάπερ καὶ τῶν τράγων. Ἐν μὲν οὖν τῷ χειμῶνι γίνονται λεπτοὶ καὶ ἀσθενεῖς, πρὸς δ' ἔαρ μάλιστ' ἀκμάζουσι πρὸς τὸ δραμεῖν. Ἐν δὲ τῷ φεύγειν ἀνάπαυσιν ποιοῦνται τῶν δρόμων, καὶ ὑφιστάμενοι μένουσιν ἕως ἂν πλησίον ἔλθῃ ὁ διώκων· τότε δὲ πάλιν φεύγουσιν. Τοῦτο δὲ δοκοῦσι ποιεῖν διὰ τὸ πονεῖν τὰ ἐντός· τὸ γὰρ ἔντερον ἔχει λεπτόν καὶ ἀσθενὲς οὕτως ὥστ' ἐὰν ἡρέμα τις πατάξῃ, διακόπτεται τοῦ δέρματος ὑγιουῶς ὄντος. Αἱ δ' ἄρκτοι τὴν μὲν ὀχείαν ποιοῦνται, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, οὐκ ἀναβαδόν

ἀλλὰ κατακεκλιμέναι ἐπὶ τῆς γῆς. Κύει δ' ἄρκτος τριάκονθ' ἡμέρας. Τίκτει δὲ καὶ ἐν καὶ δύο, τὰ δὲ πλεῖστα πέντε. Ἐλάχιστον δὲ τίκτει τὸ ἔμβρυον τῷ μεγέθει ὡς κατὰ τὸ σῶμα τὸ αὐτῆς· ἔλαττον μὲν γὰρ γαλῆς τίκτει, μεῖζον δὲ μὸς, καὶ ψιλὸν καὶ τυφλόν, καὶ σχεδὸν ἀδιάρθρωτα τὰ σκέλη καὶ τὰ πλεῖστα τῶν μορίων. Τὴν δ' ὀχείαν

ποιεῖται τοῦ μηνὸς τοῦ Ἐλαφηβολιῶνος, τίκει δὲ περὶ τὴν ὥραν τὴν τοῦ φωλεύειν. Γίνονται μὲν οὖν περὶ τὸν χρόνον τοῦτον καὶ ἡ θήλεια καὶ ἡ ἄρρην πιότατοι· ὅταν δ' ἐκθρέψη, τρίτῳ μηνὶ ἐκφαίνουσιν ἤδη τοῦ ἔαρος. Καὶ ἡ ὕστριξ δὲ φωλεῖ καὶ κύει ἴσας ἡμέρας, καὶ τᾶλλα ὡσαύτως τῇ ἄρκτῳ. Κύουσιν δ' ἄρκτον ἔργον ἐστὶ λαβεῖν. Λέων δ' ὅτι μὲν ὀχεύει ὀπισθεν καὶ ἔστιν ὀπισθοουρητικόν

εἴρηται πρότερον· ὀχεύει δὲ καὶ τίκει οὐ πᾶσαν ὥραν, καθ' ἕκαστον μέντοι τὸν ἐνιαυτόν. Τίκει μὲν οὖν τοῦ ἔαρος, τίκει (579b.) δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δύο, τὰ μέντοι πλεῖστα ἕξ· τίκει δ' ἐνίοτε καὶ ἕν. Ὁ δὲ λεχθεὶς μῦθος περὶ τοῦ ἐκβάλλειν τὰς ὑστέρας τίκοντα ληρώδης

ἐστὶ, συνετέθη δ' ἐκ τοῦ σπανίους εἶναι τοὺς λέοντας, ἀποροῦντος τὴν αἰτίαν τοῦ τὸν μῦθον συνθέντος· σπάνιον γὰρ τὸ γένος τὸ τῶν λεόντων ἐστὶ καὶ οὐκ ἐν πολλῷ γίνεται τόπῳ, ἀλλὰ τῆς Εὐρώπης ἀπάσης ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ Ἀχελώου καὶ τοῦ Νέσσου ποταμοῦ. Τίκει δὲ καὶ ὁ λέων πάνυ μικρὰ οὕτως ὥστε δίμηνα ὄντα μόλις βαδίζειν. Οἱ δ' ἐν Συρίᾳ λέοντες τίκτουσι πεντάκις, τὸ πρῶτον πέντε, εἴτ' αἰεὶ ἐνὶ ἐλάττονι· μετὰ δὲ ταῦτα οὐκέτι οὐδὲν

τίκτουσιν, ἀλλ' ἄγονοι διατελοῦσιν. Οὐκ ἔχει δ' ἡ λέαινα χαίτην, ἀλλ' ὁ ἄρρην λέων. Βάλλει δ' ὁ λέων τῶν ὀδόντων τοὺς κυνόδοντας καλουμένους τέτταρας μόνους, δύο μὲν ἄνωθεν δύο δὲ κάτωθεν· βάλλει δ' ἐξάμηνος ὦν τὴν ἡλικίαν. Ἡ δ' ὕαινα τῷ μὲν χρώματι λυκώδης ἐστὶ, δασυτέρα δέ, καὶ λοφιὰν ἔχει δι' ὅλης τῆς ράχεως· περὶ δὲ τῶν αἰδοίων ὃ λέγεται, ὡς ἔχει ἄρρενος καὶ θηλείας, ψευδὸς ἐστίν. Ἀλλ' ἔχει τὸ μὲν τοῦ ἄρρενος ὅμοιον τῷ τῶν λύκων καὶ τῶν κυνῶν, τὸ δὲ δοκοῦν

6.21

θηλείας εἶναι ὑποκάτω μὲν ἔχει τῆς κέρκου, παραπλήσιον δ' ἐστὶ τῷ σχήματι τῷ τοῦ θήλεος, οὐκ ἔχει μέντοι οὐδένα πόρον· ὑποκάτω δ' αὐτοῦ ἐστὶν ὁ τῆς περιττώσεως πόρος. Ἡ δὲ θήλεια ὕαινα ἔχει μὲν καὶ τὸ ὅμοιον τῷ τῆς θηλείας λεγομένῳ αἰδοίῳ, ἔχει δ' ὥσπερ ὁ ἄρρην αὐτὸ ὑποκάτω τῆς κέρκου, πόρον δ' οὐδένα ἔχει μετὰ δὲ τοῦτο ὁ τῆς περιττώσεως ἐστὶ πόρος, ὑποκάτω δὲ τούτου τὸ ἀληθινὸν αἰδοῖον.

ἔχει δ' ἡ ὕαινα ἢ θήλεια καὶ ὑστέραν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα ζῶα τὰ θήλεια, ὅσα ἐστὶ τοιαῦτα. Σπάνιον δ' ἐστὶ λαβεῖν θήλειαν ὕαιναν· ἐν ἔνδεκα γοῦν κυνηγός τις μίαν ἔφη λαβεῖν. Οἱ δὲ δασύποδες ὀχεύονται μὲν συνιόντες ὀπισθεν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον (ἔστι γὰρ ὀπισθοιητικόν), ὀχεύονται δὲ καὶ τίκτουσι πᾶσαν ὥραν, καὶ ἐπικυΐσκονται ὅταν κύωσι, καὶ τίκτουσι κατὰ μῆνα. Τίκτουσι δ' οὐκ ἀθρόα, ἀλλὰ (580a.) διαλείπουσιν ἡμέρας ὅσας ἂν τύχωσιν. Ἴσχει δ' ἡ θήλεια γάλα πρότερον ἢ τεκεῖν, καὶ τεκοῦσα εὐθὺς ὀχεύεται, καὶ συλλαμβάνει ἔτι θηλαζομένη· τὸ δὲ γάλα παχύτητι ὅμοιον ἐστὶ τῷ ὑεῖω. Τίττει δὲ τυφλά, ὥσπερ τὰ πολλὰ τῶν πολυσχιδῶν. Ἡ δ' ἀλώπηξ ὀχεύει μὲν ἀναβαίνουσα, τίττει δ' ὥσπερ ἡ ἄρκτος, καὶ ἔτι μᾶλλον

ἀδιάρθρωτον. Ὅταν δὲ μέλλῃ τίττειν, ἐκτοπίζει οὕτως ὥστε σπάνιον εἶναι τὸ ληφθῆναι κύουσαν. Ὅταν δ' ἐκτέκῃ, τῇ γλώττῃ λείχουσα ἐκθερμαίνει καὶ συμπέττει. Τίττει δὲ τέτταρα τὰ πλεῖστα. Λύκος δὲ κύει μὲν καὶ τίττει καθάπερ κύων τῷ χρόνῳ καὶ τῷ πλήθει τῶν γινομένων, καὶ τυφλά τίττει ὥσπερ κύων· ὀχεύει δὲ καὶ ὀχεύεται κατὰ μίαν ὥραν, καὶ τίττει ἀρχομένου τοῦ θέρους. Λέγεται δὲ τις περὶ τοῦ τόκου λόγος πρὸς μῦθον συνάπτων· φασὶ γὰρ πάντας τοὺς λύκους ἐν δώδεχ' ἡμέραις τοῦ ἐνιαυτοῦ τίττειν. Τούτου δὲ τὴν αἰτίαν ἐν μύθῳ λέγουσιν, ὅτι ἐν τοσαύταις ἡμέραις τὴν Λητῶ παρεκόμισαν ἐξ Ὑπερβορέων εἰς Δῆλον, λύκαιναν φαινομένην διὰ τὸν τῆς Ἥρας φόβον. Εἰ δ' ἐστὶν ὁ χρόνος οὗτος τῆς κηρύσεως ἢ μή ἐστιν, οὐδὲν πω συνῶπται μέχρι γε τοῦ νῦν, ἀλλ' ἢ ὅτι λέγεται μόνον. Οὐκ ἀληθὲς δὲ φαίνεται ὃν οὐδὲ τὸ λεγόμενον ὡς ἅπαξ ἐν τῷ βίῳ τίκτουσιν οἱ λύκοι. Οἱ δ' αἵλουροι καὶ οἱ ἰχνεύμονες τίκτουσιν ὅσαπερ καὶ οἱ κύνες, καὶ τρέφονται τοῖς αὐτοῖς· ζῶσι δὲ περὶ ἔτη ἕξ· καὶ ὁ πανθὴρ δὲ τίττει τυφλά ὥσπερ λύκος, τίττει δὲ τὰ πλεῖστα τέτταρα. Καὶ οἱ θῶες δ' ὁμοίως κυΐσκονται τοῖς κυσὶ, καὶ τίκτουσι τυφλά· τίκτουσι δὲ καὶ δύο καὶ τρία καὶ τέτταρα τὸν ἀριθμόν. Ἔστι δὲ τὴν ιδέαν ἐπ' οὐρανὸν μὲν μακρός, τὸ δ' ὕψος βραχύτερος. Ὅμοίως δὲ ταχυτῇ διαφέρει, καίπερ τῶν σκελῶν ὄντων βραχέων, διὰ τὸ ὑγρὸς εἶναι, καὶ

πηδᾷ πόρρω. (580b.) Εἰσὶ δ' ἐν Συρίᾳ οἱ καλούμενοι ἡμίονοι, ἕτερον γένος τῶν ἐκ συνδυασμοῦ γινομένων ἵππου καὶ ὄνου, ὅμοιοι δὲ τὴν ὄψιν, ὥσπερ καὶ οἱ ἄγριοι ὄνοι πρὸς τοὺς ἡμέρους, ἀπὸ τινος ὁμοιότητος λεχθέντες. Εἰσὶ δ' ὥσπερ οἱ ὄνοι οἱ ἄγριοι καὶ αἱ ἡμίονοι, τὴν ταχυτῆτα διαφέροντες. Αὗται αἱ ἡμίονοι γεννῶσιν ἐξ ἀλλήλων. Σημεῖον δέ· ἦλθον γάρ τινες εἰς Φρυγίαν ἐπὶ Φαρνάκου τοῦ Φαρναβάζου πατρός, καὶ διαμένουσιν ἔτι. Εἰσὶ δὲ νῦν μὲν τρεῖς, τὸ παλαιὸν δ' ἐννέα ἦσαν, ὡς φασίν. Ἡ δὲ τῶν μυῶν γένεσις θαυμασιωτάτη παρὰ τᾶλλα ζῷά ἐστι τῷ πλήθει καὶ τῷ τάχει. Ἦδη γάρ ποτε ἐναποληφθείσης τῆς θηλείας κυούσης ἐν ἀγγεῖῳ κέγχρου, μετ' ὀλίγον ἀνοιχθέντος τοῦ ἀγγείου ἐφάνησαν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μύες τὸν ἀριθμόν. Ἀπορεῖται δὲ καὶ ἡ τῶν ἐπιπολαζόντων γένεσις μυῶν ἐν ταῖς χώραις καὶ ἡ φθορά· πολλαχοῦ γὰρ εἶωθε γίνεσθαι πλῆθος ἀμύθητον τῶν ἀρουραίων, ὥστ' ὀλίγον λείπεσθαι

τοῦ σίτου παντός. Γίνεται δ' οὕτω ταχεῖα ἡ φορά, ὥστ' ἔνιοι τῶν μὴ μεγάλας γεωργίας ἐργαζομένων, τῇ προτεραίᾳ ἰδόντες ὅτι θερίζειν ὦρα, τῇ ὑστεραίᾳ ἔωθεν ἄγοντες τοὺς θεριστὰς καταβεβρωμένα ἅπαντα καταλαμβάνουσιν. Ὁ δ' ἀφανισμὸς οὐ κατὰ λόγον

ἀποβαίνει· ἐν ὀλίγαις γὰρ ἡμέραις ἀφανεῖς πάμπαν γίνονται· καίτοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις οὐ κρατοῦσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποθυμῶντες καὶ ἀνορύττοντες, ἔτι δὲ θηρεύοντες καὶ τὰς ὕς ἐμβάλλοντες· αὗται γὰρ ἀνορύττουσι τὰς μυωπίας. Θηρεύουσι δὲ καὶ αἱ ἀλώπεκες αὐτούς, καὶ αἱ γαλαῖ αἱ ἄγριαι μάλιστα ἀναιροῦσιν, ὅταν ἐπιγένωνται· ἀλλ' οὐ κρατοῦσι τῆς πολυγονίας καὶ τῆς ταχυγονίας, οὐδ' ἄλλ' οὐδὲν πλὴν οἱ ὄμβροι, ὅταν ἐπιγένωνται· τότε δ' ἀφανίζονται ταχέως. Τῆς δὲ Περσικῆς ἔν τινι τόπῳ ἀνασχιζομένης τῆς θηλείας τῶν

ἐμβρύων τὰ θήλεα κύοντα φαίνεται. Φασὶ δὲ τινες καὶ ἰσχυρίζονται ὅτι ἂν ἄλλα (581a.) λείχωσιν, ἄνευ ὀχείας γίνεσθαι ἐγκύους. Οἱ δ' ἐν Αἰγύπτῳ μύες σκληρὰν ἔχουσι τὴν τρίχα ὥσπερ οἱ χερσαῖοι ἐχῖνοι. Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι οἱ βαδίζουσιν ἐπὶ τοῖς δυσὶ ποσίν· τὰ γὰρ πρόσθια μικρὰ ἔχουσι, τὰ δ' ὀπίσθια μεγάλα· γίνονται δὲ πλῆθει πολλοί. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλα γένη μυῶν πολλά. Περὶ δ' ἀνθρώπου γενέσεως τῆς τε πρώτης τῆς

ἐν τῷ θήλει καὶ τῆς ὕστερον μέχρι γήρωος, ὅσα συμβαίνει διὰ τὴν φύσιν τὴν οἰκείαν, τόνδ' ἔχει τὸν τρόπον. Ἡ μὲν διαφορὰ

τοῦ ἄρρενος πρὸς τὸ θῆλυ καὶ τὰ μόρια πρότερον εἴρηται. Φέρειν δὲ σπέρμα πρῶτον ἄρχεται τὸ ἄρρεν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν τοῖς ἔτεσι τοῖς δις ἑπτὰ τετελεσμένοις· ἅμα δὲ καὶ ἡ τρίχωσις τῆς ἥβης ἄρχεται, καθάπερ καὶ τὰ φυτὰ μέλλοντα σπέρμα φέρειν ἀνθεῖν πρῶτον Ἀλκμαίων φησὶν ὁ Κροτωνιάτης. Περὶ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον ἢ τε φωνὴ μεταβάλλειν ἄρχεται ἐπὶ τὸ τραχύτερον καὶ ἀνωμαλότερον, οὔτ' ἔτι ὀξεῖα οὔσα οὔτε πω βαρεῖα, οὔτε πᾶσα ὁμαλή, ἀλλ' ὁμοία φαινομένη ταῖς παρανενευρισμέναις καὶ τραχείαις χορδαῖς· ὃ καλοῦσι τραγίζειν. Γίνεται δὲ τοῦτο μᾶλλον τοῖς πειρωμένοις ἀφροδισιάζειν· τοῖς γὰρ περὶ ταῦτα προθυμουμένοις καὶ μεταβάλλουσιν αἱ φωναὶ εἰς τὴν τῶν ἀνδρῶν φωνήν, ἀπεχομένοις δὲ τοῦναντίον· ἂν δὲ καὶ συναποβιάζωνται ταῖς ἐπιμελείαις, ὅπερ ποιοῦσιν ἔνιοι τῶν περὶ τὰς χορείας σπουδαζόντων, καὶ μέχρι πόρρω διαμένει

καὶ τὸ πάμπαν μικρὰν λαμβάνει μεταβολήν. Καὶ μαστῶν ἔπαρσις γίνεται καὶ αἰδοίων, οὐ μεγέθει μόνον ἀλλὰ καὶ εἴδει. Συμβαίνει δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τοῖς τε πειρωμένοις τρίβεσθαι

περὶ τὴν τοῦ σπέρματος πρόεσιν οὐ μόνον ἡδονὴν γίνεσθαι τοῦ σπέρματος ἐξιόντος, ἀλλὰ καὶ λύπην. Περὶ τὸν αὐτὸν δὲ χρόνον καὶ τοῖς θήλεσιν ἢ τ' ἔπαρσις γίνεται τῶν μαστῶν καὶ τὰ (581b.) καταμήνια καλούμενα καταρρήγνυται· τοῦτο δ' ἐστὶν αἷμα οἶον νεόσφακτον. Τὰ δὲ λευκὰ καὶ παιδίους οὔσι γίνεται νέοις πάμπαν, μᾶλλον δ' ἂν ὑγρὰ χρῶνται τροφῇ· καὶ κωλύει τὴν αὔξησιν, καὶ τὰ σώματα ἰσχναίνει τῶν παιδίων. Τὰ δὲ καταμήνια

γίνεται ταῖς πλείσταις ἤδη τῶν μαστῶν ἐπὶ δύο δακτύλους ἡρμένων. Καὶ ἡ φωνὴ δὲ καὶ ταῖς παισὶ μεταβάλλει περὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἐπὶ τὸ βαρύτερον. Ὅλως μὲν γὰρ γυνὴ ἀνδρὸς ὀξυφωνότερον, αἱ δὲ νέαι τῶν πρεσβυτέρων, ὥσπερ καὶ οἱ παῖδες τῶν ἀνδρῶν· ἀλλ' ἔστιν ἡ φωνὴ ὀξυτέρα ἢ τῶν θηλειῶν παίδων ἢ τῶν ἀρρένων, καὶ ὁ παρθένιος αὐλὸς τοῦ παιδικοῦ ὀξύτερος. Μάλιστα δὲ καὶ φυλακῆς δέονται περὶ τὸν

χρόνον τοῦτον· μάλιστα γὰρ ὁρμῶσι πρὸς τὴν τῶν ἀφροδισίων χρῆσιν ἀρχομένων αὐτῶν

ὥστ' ἂν μὴ διευλαβηθῶσι μηδὲν ἐπὶ πλεῖον κινῆσαι οὐδ' αὐτὰ τὰ σώματα μεταβάλλει μηδὲν χρωμένων ἀφροδισίοις, ἀκολουθεῖν εἰώθεν εἰς τὰς ὕστερον ἡλικίας. Αἷ τε γὰρ νέαι πάμπαν ἀφροδισιαζόμεναι ἀκολαστότεραι γίνονται καὶ οἱ ἄρρενες, ἐάν τ' ἐπὶ θάτερα ἐάν τ' ἐπ' ἀμφοτέρα ἀφυλακτῆσωσιν· οἷ τε γὰρ πόροι ἀναστομοῦνται, καὶ ποιοῦσιν εὖρουν τὸ σῶμα ταύτῃ καὶ ἅμα ἡ τότε μνήμη τῆς συμβαινούσης ἡδονῆς ἐπιθυμίαν ποιεῖ τῆς τότε γινομένης ὁμιλίας. Γίνονται δέ τινες ἄνηβοι ἐκ γενετῆς καὶ ἄγονοι, διὰ τὸ πηρωθῆναι περὶ τὸν τόπον τὸν γόνιμον· ὁμοίως δὲ καὶ γυναῖκες γίνονται ἄνηβοι ἐκ γενετῆς. Μεταβάλλουσι δὲ καὶ τὰς ἔξεις καὶ

τὰ ἄρρενα καὶ τὰ θήλεα περὶ τε τὸ ὑγιεινότερα εἶναι καὶ νοσερώτερα, καὶ περὶ τὴν τοῦ σώματος ἰσχύνητα καὶ παχύτητα καὶ εὐτροφίαν· μετὰ γὰρ τὴν ἥβην οἱ μὲν ἐξ ἰσχνῶν παχύνονται καὶ ὑγιεινότεροι γίνονται, οἱ δὲ τοῦναντίον· ὁμοίως δὲ τοῦτο συμβαίνει καὶ ἐπὶ τῶν παρθένων. Ὅσοι μὲν γὰρ παῖδες ἢ ὅσαι παρθένοι περιττωματικά τὰ σώματα εἶχον, συναποκρινομένων τῶν τοιοῦτων τοῖς μὲν ἐν τῷ σπέρματι ταῖς δ' ἐν τοῖς

καταμηνίοις ὑγιεινότερα τὰ σώματα γίνεται καὶ (582a.) εὐτραφέστερα, ἐξιόντων τῶν ἐμποδιζόντων τὴν

ύγιαν καὶ τὴν τροφήν· ὅσοι δὲ τοῦναντίον, ἰσχνότερα καὶ νοσακερώτερα τὰ σώματα γίνεται ἀπὸ γὰρ τῆς φύσεως καὶ τῶν καλῶς ἐχόντων ἢ ἀπόκρισις γίνεται

6.23

τοῖς μὲν ἐν τῷ σπέρματι ταῖς δ' ἐν τοῖς καταμηνίοις. Ἔτι δὲ ταῖς γε παρθένοις καὶ τὰ περὶ τοὺς μαστοὺς γίνεται διαφερόντως ἐτέραις πρὸς ἐτέρας· αἱ μὲν γὰρ πάμπαν μεγάλους ἔχουσιν, αἱ δὲ μικροὺς. Ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δὲ συμβαίνει τοῦτο

ὅσαι ἂν παῖδες οὐσαι περιττωματικαὶ ᾧσιν· μελλόντων γὰρ καὶ οὕτω γινομένων τῶν γυναικείων, ὅσῳ ἂν πλείων ἡ ὑγρότης ᾗ, τοσούτω

μᾶλλον ἀναγκάζει αἵρεσθαι ἄνω, ἕως ἂν καταρραγῇ· ὥστε τότε λαβόντες ὄγκον οἱ μαστοὶ διαμένουσι καὶ εἰς τὸ ὕστερον. Καὶ τῶν ἀρρένων δ' ἐπιδηλότεροι γίνονται καὶ γυναικικώτεροι οἱ μαστοί, καὶ νεωτέροις καὶ πρεσβυτέροις οὖσι, τοῖς ὑγροῖς καὶ λείοις καὶ μὴ φλεβώδεσι, καὶ τούτων μᾶλλον τοῖς μέλασιν ἢ λευκοῖς. Μέχρι μὲν οὖν τῶν τρὶς ἑπτὰ ἐτῶν τὸ μὲν πρῶτον ἄγονα τὰ σπέρματά ἐστιν· ἔπειτα γόνιμα μὲν μικρὰ δὲ καὶ ἀτελῇ γεννῶσι καὶ οἱ νέοι καὶ αἱ νέαι, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζῶων τῶν πλείστων. Συλλαμβάνουσι μὲν οὖν αἱ νέαι θᾶττον· ἐὰν δὲ συλλάβωσιν, ἐν τοῖς τόκοις πονοῦσι μᾶλλον. Καὶ τὰ σώματα δ' αὐτῶν ἀτελέστερα γίνεται ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ γηράσκει θᾶττον, τῶν τ' ἀφροδισιαστικῶν ἀρρένων καὶ τῶν γυναικῶν τῶν τοῖς τόκοις χρωμένων πλείοσιν· δοκεῖ γὰρ οὐδ' ἡ αὐξήσις ἔτι γίνεσθαι μετὰ τοὺς τρεῖς τόκους. Καθίστανται δὲ καὶ σωφρονίζονται μᾶλλον ὅσαι τῶν γυναικῶν ἀκόλαστοι

πρὸς τὴν ὁμιλίαν εἰσὶ τὴν τῶν ἀφροδισίων, ὅταν τοῖς τόκοις χρήσωνται πολλοῖς. Μετὰ δὲ τὰ τρὶς ἑπτὰ ἔτη αἱ μὲν γυναῖκες πρὸς τὰς τεκνοποιίας ἤδη εὐκαίρως ἔχουσιν, οἱ δ' ἄνδρες ἔτι ἔχουσιν ἐπίδοσιν. Ἔστι δὲ τὰ μὲν λεπτὰ τῶν σπερμάτων ἄγονα, τὰ δὲ χαλαζώδη γόνιμα καὶ ἀρρενογόνα μᾶλλον· τὰ δὲ λεπτὰ καὶ μὴ θρομβώδη θηλυγόνα. Καὶ γενεῖου δὲ τρίχωσις συμβαίνει τοῖς ἄρρεσι περὶ τὴν ἡλικίαν ταύτην. Ἡ δὲ τῶν γυναικείων ὁρμὴ γίνεται περὶ φθίνοντας τοὺς μῆνας· διὸ φασί τινες τῶν σοφιζομένων καὶ τὴν σελήνην (582b.) εἶναι θῆλυ, ὅτι ἅμα συμβαίνει ταῖς μὲν ἡ κάθαρσις τῇ δ' ἡ φθίσις, καὶ μετὰ τὴν κάθαρσιν καὶ τὴν φθίσιν ἡ πληρῶσις ἀμφοῖν. Καὶ ταῖς μὲν συνεχῶς καθ' ἕκαστον ὀλιγάκις τὰ καταμήνια φοιτᾷ, παρὰ δὲ μῆνα τρίτον ταῖς πλείσταις. Ὅσαις μὲν οὖν

6.24

ὀλίγον χρόνον γίνεται, δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἀπαλλάττουσι ῥᾶον, ὅσαις δὲ πολλάς, χαλεπώτερον. Πονοῦσι γὰρ τὰς ἡμέρας ταύτας· ταῖς μὲν γὰρ ἄθρόα ἡ κάθαρσις γίνεται ταῖς δὲ κατ' ὀλίγον, τὸ δὲ σῶμα βαρύνεται πάσαις, ἕως ἂν ἐξέλθῃ. Πολλαῖς δὲ καὶ ὅταν ὁρμᾷ τὰ καταμήνια καὶ μέλλῃ ρήγνυσθαι, πνιγμοὶ γίνονται καὶ ψόφος ἐν ταῖς ὑστέραις, ἕως ἂν ῥαγῇ. Φύσει μὲν οὖν ἡ σύλληψις γίνεται μετὰ τὴν τούτων ἀπαλλαγὴν

ταῖς γυναιξίν· καὶ ὅσαις μὴ γίνεται ταῦτα, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἄτεκνοι διατελοῦσιν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μὴ γινομένων τούτων ἔναι συλλαμβάνουσιν, ὅσαις συναθροίζεται ἰκμὰς τοσαύτη ὅση ταῖς γειναμέναις ὑπολείπεται μετὰ τὴν κάθαρσιν, ἀλλὰ μὴ ὥστε καὶ

θύραζε ἐξίεναι. Καὶ γινομένων ἔτι ἔναι συλλαμβάνουσιν· ὕστερον δ' οὐ συλλαμβάνουσιν, ὅσαις εὐθὺς μετὰ τὴν κάθαρσιν αἱ ὑστέραι συμμύουσιν. Γίνεται δ' ἐνίαις καὶ κυούσαις διὰ τέλους τὰ γυναικεῖα συμβαίνει μέντοι ταύταις φαῦλα τίκτειν, καὶ ἥ μὴ σώζεσθαι εἰς αὖξην ἢ ἀσθενῇ τὰ ἔκγονα γίνεσθαι. Πολλαῖς δὲ καὶ διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς συνουσίας ἢ διὰ τὴν νεότητα καὶ τὴν ἡλικίαν, ἢ διὰ τὸ χρόνον ἀπέχεσθαι πολύν, καταβαίνουσιν αἱ ὑστέραι κάτω, καὶ τὰ γυναικεῖα γίνεται πολλάκις τρίς τοῦ μηνός, ἕως ἂν συλλάβωσιν· τότε δ' ἀπέρχονται πάλιν εἰς τὸν ἄνω τόπον τὸν οἰκεῖον. Ἐνίστε δὲ κἂν συμβῇ <εὗ> ἔχουσα

6.25

τύχη δ' ὑγρὰ οὖσα, ἀποφυσᾷ τοῦ σπέρματος τὸ ὑγρότερον. Πάντων δὲ τῶν ζώων, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον, ταῖς γυναιξὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων θηλειῶν ἢ κάθαρσις γίνεται πλείστη. Τοῖς

6.26

μὲν γὰρ μὴ ζωοτοκοῦσιν οὐδὲν τοιοῦτον ἐπισημαίνει διὰ τὴν περίττωσιν ταύτην τρέπεσθαι εἰς τὸ σῶμα (μείζω τε γὰρ ἔνια τῶν ἄρρένων ἐστί, καὶ ἔτι τοῖς μὲν εἰς φολίδας τοῖς δ' εἰς λεπίδας τοῖς δ' εἰς τὸ τῶν πτερῶν ἀναλίσκεται πλῆθος), τοῖς δὲ πεζοῖς καὶ ζωοτόκοις εἴς τε τὰς τρίχας καὶ τὸ σῶμα (λεῖον γὰρ (583a.) ἄνθρωπός ἐστι μόνον) καὶ

6.27

εἰς τὰ οὖρα (παχεῖαν γὰρ τὰ πλεῖστα καὶ πολλὴν τὰ τοιαῦτα ποιεῖται τὴν ἔκκρισιν)· ταῖς δὲ γυναιξὶν ἀντὶ τούτων τρέπεται τὸ περίττωμα εἰς τὴν κάθαρσιν. Ὅμοίως δ' ἔχει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄρρένων· πλεῖστον γὰρ ὡς κατὰ τὸ μέγεθος ἀφίησι σπέρμα τῶν ἄλλων ζώων ἄνθρωπος (διὸ καὶ λειότατον τῶν ζώων ἐστὶν ἄνθρωπος), καὶ αὐτῶν δ' οἱ ὑγρότεροι τὰς φύσεις καὶ μὴ πολυσάρκοι λίαν, καὶ οἱ λευκότεροι δὲ τῶν μελάνων. Καὶ ἐπὶ γυναικῶν δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον· ταῖς γὰρ εὐσάρκοις πορεύεται εἰς τὴν

6.28

τροφὴν τοῦ σώματος τὸ πολὺ τῆς ἐκκρίσεως. Καὶ ἐν ταῖς ὁμιλίαις δὲ τῶν ἀφροδισίων αἱ λευκότεραι τὴν φύσιν ἐξικμάζουσι μᾶλλον τῶν μελαινῶν. Ποιεῖ δὲ τῆς τροφῆς τὰ ὑγρά καὶ δριμέα τοιαύτην τὴν ὁμιλίαν μᾶλλον. Γίνεται δὲ σημεῖον τοῦ συνειληφέναι ταῖς γυναιξίν, ὅταν εὐθύς γένηται μετὰ τὴν ὁμιλίαν ὁ τόπος ξηρός. Ἄν μὲν οὖν λεῖα τὰ χεῖλη ἢ τοῦ στόματος, οὐ θέλει συλλαμβάνειν (ἀπολισθαίνει γάρ), οὐδ' ἂν παχέα ἂν δ' ἀπτομένῳ τῷ δακτύλῳ τραχύτερα ἢ καὶ ἀντέχεται, καὶ ἐὰν λεπτὰ τὰ χεῖλη, τότε εὐκαίρως

ἔχει πρὸς τὴν σύλληψιν. Πρὸς μὲν οὖν τὸ συλλαμβάνειν τοιαύτας δεῖ κατασκευάζειν τὰς ὑστέρας

πρὸς δὲ τὸ μὴ συλλαμβάνειν τούναντίον· ἐὰν γὰρ ἢ λεῖα τὰ χεῖλη, οὐ συλλαμβάνει διὸ ἔνιοι τῆς μήτρας πρὸς ὃ πίπτει τὸ σπέρμα, ἀλείφουσιν ἐλαίῳ κεδρίνῳ ἢ ψιμυθίῳ

6.29

ἢ λιβανωτῷ, διέντες ἐλαίῳ. Ἐὰν δὲ ἑπτὰ ἐμμένῃ ἡμέρας, φανερόν ὅτι εἴληπται· αἱ γὰρ καλούμεναι ἐκρύσεις ἐν ταύταις γίνονται ταῖς ἡμέραις. Αἱ δὲ καθάρσεις φοιτῶσι ταῖς πλείστας ἐπὶ τινα χρόνον συνειληφύαις, ἐπὶ μὲν τῶν θηλειῶν τριάκονθ' ἡμέρας μάλιστα, περὶ δὲ τετταράκοντα ἐπὶ τῶν ἀρρένων. Καὶ μετὰ τοὺς τόκους δ' αἱ καθάρσεις βούλονται τὸν αὐτὸν ἀριθμὸν ἀποδιδόναι τούτων, οὐ μὴν ἐξακριβοῦσί γε πάσαις ὁμοίως. Μετὰ δὲ τὴν σύλληψιν καὶ τὰς ἡμέρας τὰς εἰρημένας οὐκέτι κατὰ φύσιν, ἀλλ' εἰς τοὺς μαστοὺς τρέπεται καὶ γίνεται γάλα. Ἐπισημαίνει δὲ τὸ πρῶτον μικρόν τε καὶ ἀραχνιώδες τὸ γάλα ἐν τοῖς μαστοῖς. Ὅταν δὲ συλ(583b.) (ἐνίαις γὰρ γίνονται πληρέστεραι εὐθύς· μᾶλλον δ' ἐπιδήλως τοῦτο συμβαίνει ταῖς ἰσχυαῖς) καὶ ἐν τοῖς βουβῶσιν. Ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἀρρένων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ

ἐν τῷ δεξιῷ μᾶλλον περὶ τὰς τετταράκοντα γίνεται ἡ κίνησις, τῶν δὲ θηλειῶν ἐν τῷ ἀριστερῷ περὶ ἑνενήκονθ' ἡμέρας

Οὐ μὴν ἀλλ' ἀκρίβειάν γε τούτων οὐδεμίαν ὑποληπτέον· πολλαῖς γὰρ θηλυτοκούσαις ἡ κίνησις ἐν τῷ δεξιῷ γίνεται, καὶ ταῖς ἐν τῷ ἀριστερῷ ἄρρεν· ἀλλὰ καὶ ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα διαφέρει ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ

τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον. Περὶ δὲ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ σχίζεται τὸ κύημα· τὸν δ' ἔμπροσθεν ἀναρθρον συνέστηκε κρεῶδες. Καλοῦνται δ' ἐκρύσεις μὲν αἱ μέχρι τῶν ἑπτὰ ἡμερῶν διαφθοραί, ἐκτρωσμοὶ δ' αἱ μέχρι τῶν τετταράκοντα· καὶ πλεῖστα διαφθείρεται τῶν κυημάτων ἐν

ταύταις ταῖς ἡμέραις. Τὸ μὲν οὖν ἄρρεν ὅταν ἐξέλθῃ τετταρακοσταῖον, ἐὰν μὲν εἰς ἄλλο τι ἀφῇ τις, διαχεῖται τε καὶ ἀφανίζεται, ἐὰν δ' εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, συνίσταται οἷον ἐν ὑμένι· τούτου δὲ διακνισθέντος φαίνεται τὸ ἔμβρυον τὸ μέγεθος ἡλικὸν μύρμηξ τῶν μεγάλων, τὰ τε μέλη δῆλα, τὰ τε ἄλλα πάντα καὶ τὸ αἰδοῖον, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων μέγιστοι. Τὸ δὲ θῆλυ, ὃ τι μὲν ἂν διαφθαρῇ ἐντὸς τῶν τριῶν μηνῶν, ἀδιάρθρωτον ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ φαίνεται· ὃ τι δ' ἂν ἐπιλάβῃ τοῦ τετάρτου μηνός, γίνεται ἐσχισμένον καὶ διὰ ταχέων λαμβάνει τὴν ἄλλην διάρθρωσιν. Τέως μὲν οὖν πᾶσαν τὴν τελείωσιν τῶν μορίων βραδύτερον ἀπολαμβάνει τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ δεκάμηνα γίνεται μᾶλλον τῶν ἀρρένων· ὅταν δὲ γένηται, θάττον τὰ θήλεα τῶν ἀρρένων καὶ νεότητα καὶ ἀκμὴν λαμβάνει καὶ γῆρας, καὶ μᾶλλον αἱ πλείοσι χρώμεναι τόκοις, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Ὅταν δὲ συλλάβῃ ἢ ὑστέρα τὸ σπέρμα, εὐθὺς συμμύει ταῖς πολλαῖς, μέχρι γένωνται ἑπτὰ μῆνες· τῷ δ' ὀγδόῳ χάσκουσιν· καὶ τὸ ἔμβρυον, ἐὰν ᾗ γόνιμον, προκαταβαίνει τῷ ὀγδόῳ μηνί. Τὰ δὲ μὴ γόνιμα ἀλλ' ἀποπεπνιγμένα ὀκτάμηνα ἐν τοῖς τόκοις οὐκ ἐκφέρουσιν ὀκτάμηνα αἱ γυναῖκες, οὔτε προκαταβαίνει κάτω τὰ ἔμβρυα τῷ ὀγδόῳ μηνί, οὔθ

6.30

αἱ ὑστέραι ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ χάσκουσιν· ἀλλὰ (584a.) σημεῖον ὅτι οὐ γόνιμον, ἐὰν γένηται μὴ συμπεσόντων τῶν εἰρημένων. Μετὰ δὲ τὰς συλλήψεις αἱ γυναῖκες βαρύνονται τὸ σῶμα πᾶν, καὶ σκότοι πρὸ τῶν ὀμμάτων καὶ ἐν τῇ κεφαλῇ γίνονται πόνοι. Ταῦτα δὲ ταῖς μὲν θάττον καὶ σχεδὸν δεκαταίαις γίνεται, ταῖς δὲ βραδύτερον, ὅπως ἂν τύχωσιν οὔσαι τῷ περιττωματικαί εἶναι μᾶλλον καὶ ἥττον. Ἐτι δὲ ναυτίαι καὶ ἔμετοι λαμβάνουσι τὰς πλείστας, καὶ μάλιστα τὰς τοιαύτας, ὅταν αἱ τε καθάρσεις στῶσι καὶ μήπω εἰς τοὺς μαστοὺς τετραμμέναι ᾧσιν. Ἐνταῦθα μὲν οὖν ἀρχόμεναι μᾶλλον πονοῦσι τῶν γυναικῶν, ἔντα δ' ὕστερον, ἤδη τοῦ κυήματος ἔχοντος αὔξησιν μᾶλλον· πολλαῖς δὲ καὶ πολλάκις

καὶ στραγγουρίαι γίνονται τὸ τελευταῖον. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ ῥᾶον ἀπαλλάττουσιν αἱ τὰ ἄρρενα κύουσai καὶ μᾶλλον μετ' εὐχροίας διατελοῦσιν, ἐπὶ δὲ τῶν θηλειῶν τούναντίον· ἀχρὸστεραί

6.31

τε γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ βαρύτερον διάγουσι, καὶ πολλαῖς περὶ τὰ σκέλη οἰδήματα καὶ ἐπάρσεις γίνονται τῆς σαρκός· οὐ μὴν ἀλλ' ἐνίαις γίνεται καὶ τάναντία τούτων. Εἰώθασι δὲ ταῖς κυούσαις ἐπιθυμία γίνεται παντοδαπαὶ καὶ μεταβάλλειν ὀξέως, ὃ καλοῦσί τινες κισσᾶν· καὶ ἐπὶ τῶν θηλειῶν ὀξύτεραι μὲν αἱ ἐπιθυμῖαι, παραγινόμενων δὲ ἦττον δύνανται ἀπολαύειν. Ὀλίγαις δὲ τισι συμβαίνει βέλτιον ἔχειν τὸ σῶμα κυούσαις. Μάλιστα δ' ἀσῶνται, ὅταν ἄρχωνται τὰ παιδιά τρίχας ποιεῖν. Αἱ δὲ τρίχες ταῖς μὲν κυούσαις αἱ μὲν συγγενεῖς γίνονται ἐλάττους καὶ ῥέουσιν, ἐν οἷς δὲ μὴ εἰώθασιν ἔχειν τρίχας, ταῦτα δασύνεται μᾶλλον. Καὶ κίνησιν δὲ παρέχεται ἐν τῷ σώματι μᾶλλον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεος, καὶ τίκτεται θᾶττον, τὰ δὲ θήλεα βραδύτερον. Καὶ ὁ πόνος ἐπὶ μὲν τοῖς θήλεσι συνεχῆς καὶ νωθρότερος, ἐπὶ δὲ τοῖς ἄρρεσιν ὀξὺς μὲν, πολλῶ δὲ χαλεπώτερος. Αἱ δὲ πλησιάζουσαι πρὸ τῶν τόκων τοῖς ἀνδράσι θᾶττον τίκτουςιν. Δοκοῦσι δ' ὠδίνειν

6.32

αἱ γυναῖκες ἐνίστε οὐ γινομένης ὠδίνος, ἀλλὰ διὰ τὸ τὴν κεφαλὴν στρέφειν τὸ ἔμβρυον φαίνεται ὠδίνος ἀρχὴ τοῦτο γίνεσθαι. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα ζῶα μοναχῶς ποιεῖται τὴν τοῦ τόκου τελείωσιν· εἷς γὰρ ὥριται τοῦ τόκου χρόνος πᾶσιν· ἀνθρώπῳ δὲ πολλοὶ μόνῳ τῶν ζώων· καὶ γὰρ ἐπτάμηνα καὶ ὀκτάμηνα καὶ ἐννεάμηνα γίνεται, καὶ δεκάμηνα τὸ πλεῖστον· ἔναι δ' (584b.) ἐπιλαμβάνουσι καὶ τοῦ ἐνδεκάτου μηνός. Ὅσα μὲν οὖν γίνεται πρότερα τῶν ἐπτὰ μηνῶν, οὐδὲν οὐδαμῇ δύναται ζῆν· τὰ δ' ἐπτάμηνα γόνιμα γίνεται πρῶτον, ἀσθενῇ δὲ τὰ πολλὰ (διὸ καὶ σπαργανοῦσιν ἐρίοις αὐτά), πολλὰ δὲ καὶ τῶν πόρων ἐνίους ἔχοντα ἀσχίστους, οἷον ὥτων καὶ μυκτῆρων· ἀλλ' ἐπαυξανομένοις διαρθροῦται, καὶ βιοῦσι πολλὰ καὶ τῶν τοιούτων. Τὰ δ' ὀκτάμηνα περὶ μὲν Αἴγυπτον καὶ ἐν ἐνίοις τόποις, ὅπου εὐέκφοροι αἱ γυναῖκες καὶ

φέρουσί τε πολλά ῥαδίως καὶ τίκτουςι, καὶ γενόμενα δύναται ζῆν, κἂν τερατώδη

6.33

γένηται, ἐνταῦθα μὲν ζῆ τὰ ὀκτάμηνα καὶ ἐκτρέφεται, ἐν δὲ τοῖς περὶ τὴν Ἑλλάδα τόποις ὀλίγα πάμπαν σώζεται, τὰ δὲ πολλά ἀπόλλυται· καὶ διὰ τὴν ὑπόληψιν, κἂν σωθῇ τι, νομίζουσιν οὐκ ὀκτάμηνον εἶναι τὸ γεγενημένον, ἀλλὰ λαθεῖν ἑαυτὰς αἱ γυναῖκες συλλαβοῦσαι πρότερον. Πονοῦσι δ' αἱ γυναῖκες μάλιστα τὸν μῆνα τὸν τέταρτον καὶ τὸν ὄγδοον, καὶ ἐὰν διαφθείρῃσι τετάρτῳ ἢ ὀγδῳ μηνί, διαφθείρονται καὶ αὐταὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, ὥστ' οὐ μόνον τὰ ὀκτάμηνα οὐ ζῆ, ἀλλὰ καὶ διαφθειρομένων αἱ τίκτουςι κινδυνεύουσιν. Τὸν αὐτὸν δὲ

6.34

τρόπον δοκεῖ λανθάνειν καὶ ὅσα φαίνεται τίκτεσθαι πολυχρονιώτερα τῶν ἔνδεκα μηνῶν· καὶ γὰρ τούτων ἢ τῆς συλλήψεως ἀρχὴ λανθάνει τὰς γυναῖκας· πολλάκις γὰρ πνευματικῶν γενομένων ἔμπροσθεν τῶν ὑστερῶν, μετὰ ταῦτα πλησιάσασαι καὶ συλλαβοῦσαι ἐκείνην οἶονται τὴν ἀρχὴν εἶναι τῆς συλλήψεως, δι' ἣν ἐχρήσαντο

6.35

τοῖς σημείοις ὁμοίοις. Τὸ δὲ δὴ πλῆθος τῶν τόκων τῆς τελειώσεως παρὰ τᾶλλα ζῶα τοῖς ἀνθρώποις ταύτην ἔχει τὴν διαφορὰν· καὶ τῶν μὲν μονοτόκων ὄντων τῶν δὲ πολυτόκων, ἐπαμφοτερίζει τὸ γένος τὸ τῶν ἀνθρώπων. Τὸ μὲν γὰρ πλεῖστον καὶ παρὰ τοῖς πλείστοις ἐν τίκτουςιν αἱ γυναῖκες, πολλάκις δὲ καὶ πολλαχοῦ δίδυμα, οἷον καὶ περὶ Αἴγυπτον. Τίκτουςι δὲ καὶ τρία καὶ τέτταρα, περὶ ἐνίους μὲν καὶ σφόδρα τόπους, ὥσπερ εἴρηται πρότερον. Πλεῖστα δὲ τίκτεται πέντε τὸν ἀριθμόν· ἥδη γὰρ ὥπται τοῦτο καὶ ἐπὶ πλειόνων συμβεβηκός. Μία δέ τις ἐν τέτταρσι τόκοις ἔτεκεν εἴκοσιν· ἀνὰ πέντε γὰρ ἔτεκε, καὶ τὰ πολλὰ αὐτῶν ἐξετράφη. Ἐν μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις ζώοις, κἂν ἢ τὰ δίδυμα ἄρρεν καὶ θῆλυ, οὐδὲν ἦττον

ἐκτρέφεται γενόμενα καὶ σώζεται τῶν ἀρρένων ἢ θηλειῶν· ἐν δὲ τοῖς ἀνθρώποις ὀλίγα σώζεται τῶν διδύμων, ἐὰν ἢ τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν. Δέχεται δ' ὀχεῖαν κύοντα μάλιστα τῶν ζώων γυνὴ καὶ ἵππος· τὰ δ' ἄλλα ὅταν πληρωθῇ, φεύγει τοὺς ἄρρενας, ὅσα μὴ πέφυκεν ἐπικυΐσκεσθαι,

καθάπερ δασύπους. Ἄλλ' ἵππος μὲν ἂν συλλάβῃ τὸ πρῶτον, οὐκ ἐπικυΐσκειται πάλιν, ἀλλ' ἔν τίκτει μόνον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐπ' ἀνθρώπῳ δ' ὀλίγα μὲν, γέγονε δέ ποτε. Τὰ μὲν οὖν ὕστερον πολλῶ χρόνῳ συλληφθέντα οὐδὲν

6.36

λαμβάνει τέλος, ἀλλὰ πόνον παρασχόντα συνδιαφθείρει τὸ προϋπάρχον (ἤδη γὰρ συνέβη γενομένης διαφθορᾶς καὶ δώδεκα ἐκπεσεῖν τὰ ἐπικυηθέντα)· ἐὰν δ' ἐγγὺς ἡ σύλληψις ἐγένετο, τὸ ἐπικυηθὲν ἐξήνεγκαν, καὶ τίκτουσιν ὥσπερ δίδυμα γόνῳ, καθάπερ καὶ τὸν Ἴφικλέα καὶ τὸν Ἡρακλέα μυθολογοῦσιν. Γέγονε γὰρ καὶ τοῦτο φανερόν· μοιχευομένη γάρ τις τὸ μὲν τῶν τέκνων τῷ ἀνδρὶ ἑοικὸς ἔτεκε, τὸ δὲ τῷ μοιχῷ. Ἦδη δὲ καὶ δίδυμα κύουσά τις ἐπεκύησε τρίτον, γενομένου δὲ τοῦ χρόνου τοῦ καθήκοντος τὰ μὲν τελεόγονα τῷ

6.37

χρόνῳ ἔτεκε, τὸ δὲ πεντάμηνον· καὶ τοῦτ' ἀπέθανεν εὐθύς. Καὶ ἑτέρα δὲ τινι συνέβη τεκούσῃ πρῶτον μὲν ἐπτάμηνον, ὕστερον δὲ δύο τελεόμηννα τεκεῖν· καὶ τούτων τὸ μὲν ἐτελεύτησε, τὰ δ' ἐβίωσεν. Καὶ ἐκτιτρώσκουσαι δὲ τινες συνέλαβον ἅμα, καὶ τὸ μὲν ἐξέβαλον τὸ δ' ἔτεκον. Ταῖς δὲ πλείσταις, ἐὰν συγγένωνται κύουσαι

μετὰ τὸν ὄγδοον μῆνα, περίπλεων μυζώδους τὸ παιδίον ἐξέρχεται γλισχρότητος. Καὶ τῶν ἐδεσμάτων δὲ τῶν προσφερομένων περίπλεων φαίνεται πολλάκις. Καὶ τῶν ἀλὶ δαψιλεστέρω χρησαμένων οὐκ ἔχοντα γίνεται τὰ παιδιά ὄνυχας. Τὸ δὲ γάλα τὸ γινόμενον πρότερον τῶν ἐπτά μηνῶν ἄχρηστόν ἐστιν· ἀλλ' ἅμα τὰ τε παιδιά γόνιμα καὶ τὸ γάλα χρήσιμον. Τὸ δὲ πρῶτον καὶ ἀλμυρόν, ὥσπερ τοῖς προβάτοις. Μάλιστα δ' ἐν ταῖς κησέσι τοῦ οἴνου αἰσθάνονται αἱ πλείσται· διαλύονται τε γάρ, ἐὰν πίωσι, καὶ ἀδυνατοῦσιν. Ἀρχὴ δὲ ταῖς γυναῖξιν τοῦ τεκνοῦσθαι καὶ τοῖς ἄρρεσι τοῦ τεκνοῦν, καὶ παῦλα ἀμφοτέροις, τοῖς μὲν ἢ τοῦ σπέρματος πρόεσις ταῖς δ' ἢ τῶν καταμηνίων, πλην οὗτ' ἀρχομένων γόνιμα (585b.) εὐθύς οὗτ' ἔτι ὀλίγων γινομένων καὶ ἀσθενῶν. Ἡλικία δὲ τῆς μὲν ἀρχῆς εἴρηται· παύεται δὲ ταῖς γυναῖξιν ταῖς μὲν πλείσταις τὰ καταμήνια περὶ τετταράκοντα ἔτη, αἷς δ' ἂν ὑπερβάλλῃ τὸν χρόνον

τοῦτον, διαμένει μέχρι τῶν πενήκοντα ἐτῶν, καὶ ἤδη τινὲς ἔτεκον· πλείω δὲ χρόνον οὐδεμία. Οἱ δ' ἄνδρες οἱ μὲν πλείστοι γεννῶσι μέχρι ἐξήκοντα ἐτῶν, ὅταν δ' ὑπερβάλῃ ταῦτα, μέχρι ἑβδομήκοντα

καὶ ἤδη τινὲς γεγεννήκασιν ἑβδομήκοντα ἐτῶν ὄντες. Συμβαίνει δὲ πολλοῖς καὶ πολλαῖς γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι μετ' ἀλλήλων μὲν συνεζευγμένοις μὴ δύνασθαι τεκνοποιεῖσθαι, διαζευχθεῖσι δέ. Τὸ δ' αὐτὸ συμβαίνει καὶ περὶ ἀρρενογονίας

7.1

καὶ θηλυγονίας· ἐνίστε γὰρ καὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες μετ' ἀλλήλων μὲν ὄντες θηλυγόνοι εἰσὶν ἢ ἀρρενογόνοι, διεζευγμένοι δὲ γίνονται τούναντίον. Καὶ κατὰ τὴν ἡλικίαν δὲ μεταβάλλουσιν· νέοι μὲν ὄντες μετ' ἀλλήλων θήλεα γεννῶσι, πρεσβύτεροι δ' ἄρρενα· τοῖς δὲ καὶ ἐπὶ τούτων συμβαίνει τούναντίον. Καὶ ἐπὶ τοῦ γεννᾶν δ' ὅλως τὸ αὐτὸ· νέοις μὲν οὖσιν οὐδὲν γίνεται, πρεσβυτέροις δέ· οἱ δὲ τὸ πρῶτον, ὕστερον δὲ γεννῶσιν οὐδέν. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν γυναικῶν τινὲς αἱ μόλις μὲν συλλαμβάνουσιν, ἐὰν δὲ συλλάβωσιν, ἐκφέρουσιν· αἱ δὲ τούναντίον συλλαμβάνουσι μὲν ῥαδίως, οὐ δύνανται δ' ἐκφέρειν. Εἰσὶ δὲ καὶ ἄνδρες θηλυγόνοι καὶ γυναῖκες ἀρρενογόνοι, οἷον καὶ κατὰ τοῦ Ἑρακλέους μυθολογεῖται, ὃς ἐν δύο καὶ ἑβδομήκοντα τέκνοις θυγατέρα μίαν ἐγέννησεν. Αἱ δὲ μὴ δυνάμεναι συλλαμβάνειν ἐὰν ἢ διὰ θεραπείαν συλλάβωσιν ἢ δι' ἄλλην τινὰ σύμπτωσιν, ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ θηλυτοκοῦσι μᾶλλον ἢ ἀρρενοτοκοῦσιν. Πολλοῖς δὲ συμβαίνει καὶ τῶν ἀνδρῶν δυναμένοις γεννᾶν ὕστερον μὴ δύνασθαι, καὶ πάλιν καθίστασθαι εἰς αὐτό. Γίνονται δὲ καὶ ἐξ ἀναπήρων ἀνάπηροι, οἷον ἐκ χωλῶν χωλοὶ καὶ τυφλῶν τυφλοί, καὶ ὅλως τὰ παρὰ φύσιν ἐοικότες πολλάκις, καὶ σημεῖα ἔχοντες συγγενῇ, οἷον φύματα καὶ οὐλὰς. Ἦδη δ' ἀπέδωκε τῶν τοιούτων τι καὶ διὰ τριῶν, οἷον ἔχοντός τινος στίγμα ἐν τῷ βραχίονι ὃ μὲν υἱὸς οὐκ ἐγένετο ὃ δ' υἱδοῦς ἔχων ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ συγκεχυμένον μέλαν. Ὀλίγα μὲν οὖν γίνεται τὰ τοιαῦτα, τὰ δὲ πλεῖστα γίνεται ὁλόκληρα ἐκ κολοβῶν, καὶ οὐδὲν ἀποτέτακται τούτων. Καὶ (586a.) ἐοικότες δὲ τοῖς γεννήσασιν ἢ τοῖς ἄνωθεν γονεῦσιν, ὅτε δ' οὐδὲν οὐδενί. Αποδίδωσι δὲ καὶ διὰ πλειόνων γενῶν, οἷον ἐν Σικελίᾳ ἢ τῷ Αἰθίοπι μοιχευθεῖσα· ἡ μὲν γὰρ θυγάτηρ ἐγένετο οὐκ Αἰθίοψ, τὸ δ'

ἐκ ταύτης. Καὶ ὥς μὲν ἐπὶ τὸ πολὺ τὰ θήλεα ἔοικε τῇ μητρὶ μᾶλλον, τὰ δ' ἄρρενα τῷ πατρὶ γίνεται δὲ καὶ τούναντίον, τὰ μὲν θήλεα τῷ πατρὶ, τὰ δ' ἄρρενα τῇ μητρὶ. Καὶ

κατὰ μέρη δὲ γίνονται ἑοικότα ἅττα [μέρη] ἐκατέρω. Τὰ δὲ δίδυμα ἤδη μὲν ἐγένετο καὶ οὐκ ἑοικότα ἀλλήλοις, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἑοικότα, ἐπεὶ καὶ μετὰ τὸν τόκον τις ἐβδομαία συγγενομένη καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκε τὸ ὕστερον τῷ προτέρῳ ἑοικός, ὥσπερ δίδυμον. Εἰσὶ δὲ καὶ γυναικες ἑοικότα αὐταῖς γεννῶσαι, αἱ δὲ τῷ ἀνδρὶ, ὥσπερ ἡ ἐν Φαρσάλῳ ἵππος ἡ Δικαία καλουμένη. Ἐν δὲ τῇ τοῦ σπέρματος ἐξόδῳ πρῶτον μὲν ἡγεῖται πνεῦμα (δηλοῖ δὲ καὶ ἡ ἔξοδος ὅτι γίνεται ὑπὸ πνεύματος· οὐδὲν γὰρ ῥιπτεῖται πόρῳ ἄνευ βίας πνευματικῆς) ὅταν δὲ λάβηται τὸ σπέρμα τῆς ὑστέρας καὶ ἐγχρονισθῇ, ὑμὴν περιίσταται. Φαίνεται γάρ, ὅταν

πρὶν διαρθρωθῆναι ἐξέλθῃ, οἷον ὦν ἐν ὑμένι περιεχόμενον ἀφαιρεθέντος τοῦ ὀστράκου· ὁ δ' ὑμὴν φλεβῶν μεστός. Πάντα δὲ τὰ πλωτὰ καὶ πτηνὰ καὶ πεζὰ, εἴτε ζωτοκεῖται ἢ ὠτοκεῖται, ὁμοίως γίνεται· πλὴν τὸν ὀμφαλὸν τὰ μὲν πρὸς τὴν ὑστέραν ἔχει τὰ ζωτοκοούμενα, τὰ δὲ πρὸς τῷ ὦϊ, τὰ δ' ἀμφοτέρως, οἷον ἐπὶ γένους τινὸς ἰχθύων. Καὶ τὰ μὲν περιέχουσιν οἷον ὑμένες, τὰ δὲ χόρια· καὶ πρῶτον μὲν τοῦ ἐσχάτου ἐντὸς γίνεται τὸ ζῶν, εἴθ' ὑμὴν περὶ τοῦτον ἄλλος, τὸ μὲν πλεῖστον προσπεφυκὸς τῇ μήτρᾳ, τῇ δ' ἀφεστῶς καὶ ὕδωρ ἔχων. Μεταξὺ δ' ὑγρότης ὑδατώδης ἢ αἱματώδης, ὁ καλούμενος ὑπὸ τῶν γυναικῶν πρόφορος. Αὖξεται δὲ τὰ ζῶα πάντα, ὅσα ἔχει ὀμφαλόν, διὰ τοῦ ὀμφαλοῦ. Ὁ δ' ὀμφαλός, ὅσα μὲν κοτυληδόνας ἔχει, πρὸς τῇ κοτυληδόνι προσπέφυκεν, ὅσα δὲ λεῖαν

ἔχει τὴν ὑστέραν, πρὸς τῇ ὑστέρᾳ ἐπὶ φλεβός. Σχήμα δ' ἔχει ἐν τῇ ὑστέρᾳ τὰ μὲν τετράποδα πάντα ἐκτεταμένα, καὶ τὰ ἄποδα (586b.) πλάγια, οἷον ἰχθύς, τὰ δὲ δίποδα συγκεκαμμένα, οἷον ὄρνις· καὶ ἄνθρωπος συγκεκαμμένος ῥίνα μὲν μεταξὺ τῶν γονάτων ἔχει, ὀφθαλμοὺς δ' ἐπὶ τοῖς γόνασιν, ὧτα δ' ἐκτός. Ἔχει δ' ὁμοίως πάντα τὰ ζῶα τὴν κεφαλὴν ἄνω τὸ πρῶτον· αὐξανόμενα δὲ καὶ πρὸς τὴν ἔξοδον ὀρμῶντα κάτω περιάγεται, καὶ ἡ γένεσις ἐστὶν ἡ κατὰ φύσιν ἐπὶ

κεφαλήν· συγκεκαμμένα δὲ καὶ ἐπὶ πόδας γίνεται παρὰ φύσιν. Τὰ δὲ τῶν τετραπόδων ἔχει καὶ περιττώματα, ὅταν ἤδη τέλεια ᾖ, καὶ ὕγρὸν καὶ σφυράδας, τὰς μὲν ἐν τῷ ἐσχάτῳ τοῦ

ἐντέρου, ἐν δὲ τῇ κύστει οὖρον. Τοῖς δ' ἔχουσι κοτυληδόνας ἐν τῇ μήτρᾳ τῶν ζώων αἰὲ ἐλάττους γίνονται αἱ κοτυληδόνες αὐξανομένου τοῦ ἐμβρύου, καὶ τέλος ἀφανίζονται. Ὁ δ' ὀμφαλὸς ἐστὶ κέλυφος περὶ φλέβας, ὧν ἡ ἀρχὴ ἐκ τῆς ὑστέρας ἐστί, τοῖς μὲν ἔχουσι τὰς κοτυληδόνας ἐκ τῶν

κοτυληδόνων, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσιν ἀπὸ φλεβός. Εἰσὶ δὲ τοῖς μὲν μείζουσιν, οἷον τοῖς τῶν βοῶν ἐμβρύοις, τέτταρες αἱ φλέβες, τοῖς δ' ἐλάττωσι δύο, τοῖς δὲ πάμπαν μικροῖς, οἷον ὄρνισι, μία φλέψ. Τείνουσι δ' εἰς τὰ ἔμβρυα αἱ μὲν δύο διὰ τοῦ ἥπατος, ἡ αἱ καλούμεναι πύλαι εἰσὶ, πρὸς τὴν

φλέβα τὴν μεγάλην, αἱ δὲ δύο πρὸς τὴν ᾠορτήν, ἥ σχίζεται καὶ γίνεται ἡ ᾠορτὴ δύο ἐκ μιᾶς. Εἰσὶ δὲ περὶ τὴν συζυγίαν ἑκατέραν τῶν φλεβῶν ὑμένες, περὶ δὲ τοὺς ὑμένας ὁ ὀμφαλὸς οἷον ἔλυτρον. Αὐξανομένων δ' αἰὲ μᾶλλον συμπύπτουσιν αὗται αἱ φλέβες. Τὸ δ' ἔμβρυον ἀδρυνόμενον εἷς τε τὰ κοῖλα ἔρχεται, καὶ

7.2

ἐνταῦθα δηλὸν ἐστὶ κινούμενον, καὶ ἐνίστε κυλινδεῖται περὶ τὸ αἰδοῖον. Ὅταν δ' ὠδίνωσιν αἱ γυναῖκες, εἰς πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἀποστηρίζονται αὐταῖς οἱ πόνοι, ταῖς δὲ πλείσταις εἰς ὁπότερον ἂν τύχη τῶν μηνῶν. Ὅσαις δ' ἂν περὶ τὴν κοιλίαν σφοδρότατοι γένωνται πόνοι, αὗται τάχιστα τίκτουσιν· καὶ ὅσαι μὲν τὴν ὄσφυν προαλγοῦσι, μόλις τίκτουσιν, ὅσαι δὲ τὸ ἥτρον, ταχύ. Ἄν μὲν οὖν ἀρρενοτοκῇ, προέρχονται οἱ ἰχώρες ὕδαρεῖς ὑπωχροί, ἐὰν δὲ θηλυτοκῇ, αἱματώδεις, ὕγροι δὲ καὶ οὗτοι· ἐνίαις μέντοι συμβαίνει περὶ τὰς ὠδῖνας καὶ οὐδέτερα τούτων. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζώοις οὐκ ἐπίποναι (587a.) γίνονται οἱ τόκοι, ἀλλὰ μετριωτέρως ἐπίδηλα ἐστὶν ἐνοχλούμενα ὑπὸ τῆς ὠδίνος· ταῖς δὲ γυναῖξι συμβαίνουσιν οἱ πόνοι ἰσχυρότεροι, καὶ μάλιστα ταῖς ἐδρααίαις καὶ ὅσαι μὴ εὐπλευροί

μηδὲ δύνανται τὸ πνεῦμα κατέχειν. Δυστοκοῦσι δὲ μᾶλλον καὶ ἐὰν μεταξὺ ἀποπνεύσωσιν ἀποβιαζόμενοι τῷ πνεύματι. Πρῶτον μὲν οὖν ὕδρωψ ἐξέρχεται κινουμένου τοῦ ἐμβρύου καὶ ῥηγνυμένων τῶν ὑμένων, ἔπειτα τὸ ἔμβρυον, στρεφομένων μὲν τῶν ὑστερῶν, καὶ τοῦ ὑστέρου τὰ ἔσω ἐκτὸς ἴσχοντος. Καὶ τῆς μαίας ἡ ὀμφαλοτομία μέρος ἐστὶν οὐκ ἀστόχου διανοίας· οὐ γὰρ μόνον περὶ τὰς δυστοκίας τῶν γυναικῶν τῇ εὐχερείᾳ δύνασθαι δεῖ βοηθεῖν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ συμβαίνοντα ἀγχίνουν εἶναι καὶ περὶ τὴν τοῦ ὀμφαλοῦ ἀπόδεσιν τοῖς παιδίοις. Ἐὰν μὲν γὰρ καὶ τὸ ὕστερον συνεκπέσῃ, ἐρίῳ ἀποδεῖται ἀπὸ τοῦ ὑστέρου ὁ ὀμφαλός, καὶ ἀποτέμενεται ἄνωθεν· ἢ δ' ἂν ἀποδεθῇ, συμφύεται, τὸ

δὲ συνεχὲς ἀποπίπτει. Ἐὰν δὲ λυθῇ τὸ ἄμμα, ἀποθνήσκει τοῦ αἵματος ἐκρύνεντος τὸ ἔμβρυον. Ἐὰν δὲ μὴ συνεξέλθῃ εὐθὺς τὸ ὕστερον, ἔξω ὄντος αὐτοῦ τοῦ παιδίου, ἔσω ἀποτέμενεται ἀποδεθέντος τοῦ ὀμφαλοῦ. Πολλάκις δ' ἔδοξε τεθνεὸς τίκτεσθαι τὸ

παιδίον, ὅταν ἀσθενικοῦ ὄντος, πρὶν ἀποδεθῆναι τὸν ὀμφαλόν, τὸ αἷμα ἔξω εἰς τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ περίξ τύχη ἐξερρηκός· ἀλλὰ τεχνικαὶ τινες ἤδη τῶν μαιῶν γενόμενοι ἀπέθλιψαν εἴσω ἐκ τοῦ ὀμφαλοῦ, καὶ εὐθὺς τὸ παιδίον, ὥσπερ ἔξαιμον γενόμενον πρότερον, πάλιν ἀνεβίωσεν. Γίνεται δέ, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, κατὰ φύσιν ἐπὶ κεφαλὴν καὶ τᾶλλα ζῶα, τὰ δὲ παιδία καὶ τὰς χεῖρας παρατεταμένα παρὰ τὰς πλευράς. Ἐξελθόντα δ' εὐθὺς φθέγγεται, καὶ προσάγει πρὸς τὸ στόμα τὰς χεῖρας. Ἀφίησι δὲ καὶ περιττώματα τὰ μὲν εὐθὺς τὰ δὲ διὰ ταχέων, πάντα δ' ἐν ἡμέρᾳ· καὶ τοῦτο πλεον ἢ τοῦ παιδὸς κατὰ μέγεθος· ὁ καλοῦσιν αἱ γυναῖκες μηκώνιον. Χρῶμα δὲ τούτου αἱματώδες καὶ σφῶδρα μέλαν, καὶ

πιττώδες, μετὰ δὲ τοῦτο ἤδη γαλακτώδες· σπᾶ γὰρ εὐθὺς καὶ τὸν μαστόν. Πρὶν δ' ἐξελθεῖν οὐ φθέγγεται τὸ παιδίον, κἂν δυστοκούσης τὴν κεφαλὴν μὲν ὑπερέχῃ, τὸ δ' ὅλον σῶμα ἔχῃ ἐντός. Ὅσαις δ' ἂν ἐν ταῖς (587b.) ἀποκαθάρσεσι προεξορμήσωσιν οἱ καθαρμοί, δυσπαλλακτότεροι γίνονται τῶν ἐμβρύων. Ἐὰν δ' αἱ καθάρσεις μετὰ τὸν τόκον ἐλάττους γένωνται, καὶ ὅσων μόνον αἱ πρῶται, καὶ μὴ

διατελέσωσιν εἰς τὰς τετταράκοντα, ἰσχύουσί τε μᾶλλον αἱ γυναῖκες καὶ

7.3

συλλαμβάνουσι θᾶττον. Τὰ δὲ παιδία ὅταν γένωνται, τῶν τετταράκοντα ἡμερῶν ἐγρηγορότα μὲν οὔτε γελᾷ οὔτε δακρύει, νύκτωρ δ' ἐνίστε ἄμφω οὐδὲ κνιζόμενα τὰ πολλὰ αἰσθάνεται, τὸ δὲ πλεῖστον καθεύδει τοῦ χρόνου. Αὐξανόμενον δ' αἰεὶ εἰς τὸ ἐγρηγορέναι μεταβάλλει μᾶλλον καὶ ἐνυπνιαζόμενον δῆλον μὲν γίνεται, μνημονεύει δ' ὅψις τὰς φαντασίας. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ζώοις οὐδεμία διαφορὰ τῶν ὁσίων, ἀλλὰ πάντα τετελεσμένα γίνεται τοῖς δὲ παιδίοις τὸ βρέγμα λεπτόν, καὶ ὅψις πῆγνυται. Καὶ τὰ μὲν ἔχοντα γίνεται ὁδόντας, τὰ δὲ παιδία ἐβδόμῳ μηνὶ ἄρχονται ὁδοντοφυεῖν· φύει δὲ πρῶτον τοὺς προσθίους, καὶ τὰ μὲν τοὺς ἄνωθεν πρότερον, τὰ δὲ τοὺς κάτωθεν. Πάντα δὲ θᾶττον φύουσιν, ὅσων αἱ τίτθαι θερμότερον ἔχουσι τὸ γάλα. Μετὰ δὲ τοὺς τόκους καὶ τὰς καθάρσεις ταῖς γυναιξὶ τὸ

γάλα πληθύνεται, καὶ ἐνίαις ῥεῖ οὐ μόνον κατὰ τὰς θηλάς ἀλλὰ πολλαχῇ τοῦ μαστοῦ, ἐνίαις δὲ καὶ κατὰ τὰς μασχάλας καὶ διαμένουσιν εἰς τὸν ὕστερον χρόνον στραγγαλίδες, ὅταν μὴ ἐκπεφθῇ μηδὲ ἐξέλθῃ ὑγρότης, ἀλλὰ πληρωθῇ ἅπας γὰρ ὁ μαστὸς σομφός ἐστιν οὕτως, ὥστε καὶ ἐν τῷ πόματι λάβωσι τρίχα, πόνος ἐγγίνεται ἐν τοῖς μαστοῖς (ὃ καλοῦσι τριχιάν), ἕως ἄν ἡ αὐτομάτη ἐξέλθῃ θλιβομένη ἢ μετὰ τοῦ γάλακτος ἐκθηλασθῇ. Τὸ δὲ γάλα ἔχουσιν ἕως ἄν πάλιν συλλάβωσιν· τότε δὲ παύεται καὶ σβέννυται ὁμοίως ἐπ' ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζωοτόκων καὶ τετραπόδων. Τοῦ γάλακτος δ' ἐξιόντος οὐ γίνονται αἱ καθάρσεις ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἐπεὶ ἤδη τισὶ θηλαζομέναις ἐγένετο κάθαρσις. Ὅλως

δ' ἅμα πολλαχῇ οὐ συμβαίνει ἡ ὁρμὴ τῆς ὑγρότητος, οἷον ταῖς ἐχούσαις αἰμορροΐδας χεῖρους αἱ καθάρσεις ἐπιγίνονται. Ἐνίαις δὲ καὶ διὰ τῶν ἰξιῶν, ὅταν ἀπὸ τῆς ὁσφύος ἐκκριθῇ, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τὰς ὑστέρας. Καὶ ὅσαις δ' ἂν μὴ (588a.) γινομένων τῶν καθάρσεων αἷμα συμπίεση ἐμέσαι, οὐδὲν βλάπτονται. Εἴωθε δὲ τὰ παιδία τὰ πλεῖστα σπασμὸς ἐπιλαμβάνειν, καὶ μᾶλλον τὰ εὐτραφέστερα καὶ γάλακτι χρώμενα

πλείονι ἢ παχυτέρῳ καὶ τίτθαις εὐσάρκοις. Βλαβερὸν δὲ πρὸς τὸ πάθος καὶ ὁ οἶνος ὁ

μέλας μᾶλλον τοῦ λευκοῦ, καὶ ὁ μὴ ὕδαρής, καὶ τὰ πλεῖστα τῶν φυσιωδῶν, καὶ ἓαν ἡ κοιλία στῇ. Τὰ πλεῖστα δ' ἀναιρεῖται πρὸ

τῆς ἐβδόμης· διὸ καὶ τὰ ὀνόματα τότε τίθενται, ὡς πιστεύοντες ἤδη μᾶλλον τῇ σωτηρίᾳ. Καὶ ἐν ταῖς πανσελήνοις δὲ μᾶλλον πονοῦσιν. Ἐπικίνδυνον δὲ καὶ ὅσοις τῶν παιδίων οἱ

σπασμοὶ ἐκ τοῦ νώτου ἄρχονται. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ἄλλην φύσιν τῶν ζώων καὶ τὴν γένεσιν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· αἱ δὲ πράξεις καὶ οἱ βίοι κατὰ τὰ ἦθη καὶ τὰς τροφὰς διαφέρουσιν. Ἔνεστι γὰρ ἐν τοῖς πλείστοις καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἵχνη τῶν περὶ τὴν ψυχὴν τρόπων, ἅπερ ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων ἔχει φανερωτέρας τὰς διαφοράς· καὶ γὰρ ἡμερότης καὶ ἀγριότης, καὶ πραδότης καὶ χαλεπότης, καὶ ἀνδρία καὶ δειλία, καὶ φόβοι καὶ θάρρη, καὶ θυμοὶ καὶ πανουργίαι καὶ τῆς περὶ τὴν διάνοιαν συνέσεως ἔννεισιν ἐν πολλοῖς αὐτῶν ὁμοιότητες, καθάπερ ἐπὶ τῶν μερῶν ἐλέγομεν. Τὰ μὲν γὰρ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον διαφέρει πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ ἄνθρωπος πρὸς πολλὰ τῶν ζώων (ἔνια γὰρ τῶν τοιοῦτων ὑπάρχει μᾶλλον ἐν ἀνθρώπῳ, ἔνια δ' ἐν τοῖς ἄλλοις ζώοις μᾶλλον), τὰ δὲ τῷ ἀνάλογον διαφέρει· ὡς γὰρ ἐν ἀνθρώπῳ τέχνη καὶ σοφία καὶ σύνεσις, οὕτως ἐνίοις τῶν ζώων

7.4

ἐστὶ τις ἐτέρα τοιαύτη φυσικὴ δύναμις. Φανερώτατον δ' ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ἐπὶ τὴν τῶν παίδων ἡλικίαν βλέψασιν· ἐν τούτοις γὰρ τῶν μὲν ὕστερον ἔξεων ἐσομένων ἔστιν ἰδεῖν οἶον ἵχνη καὶ σπέρματα, διαφέρει δ' (588b.) οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἡ ψυχὴ τῆς τῶν θηρίων ψυχῆς κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, ὥστ' οὐδὲν ἄλογον εἰ τὰ μὲν ταῦτα τὰ δὲ παραπλήσια τὰ δ' ἀνάλογον ὑπάρχει τοῖς ἄλλοις ζώοις. Οὕτω δ' ἐκ τῶν ἀψύχων εἰς τὰ ζῶα μεταβαίνει κατὰ μικρὸν ἡ φύσις, ὥστε τῇ συνεχείᾳ λανθάνει τὸ

μεθόριον αὐτῶν καὶ τὸ μέσον ποτέρων ἐστίν. Μετὰ γὰρ τὸ τῶν ἀψύχων γένος τὸ τῶν φυτῶν πρῶτόν ἐστιν καὶ τούτων ἕτερον πρὸς ἕτερον διαφέρει τῷ μᾶλλον δοκεῖν μετέχειν ζωῆς, ὅλον δὲ τὸ γένος

πρὸς μὲν τᾶλλα σώματα φαίνεται σχεδὸν ὥσπερ ἔμψυχον, πρὸς δὲ τὸ τῶν ζώων ἄψυχον. Ἡ δὲ μετάβασις ἐξ αὐτῶν εἰς τὰ ζῶα συνεχῆς ἐστίν, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. Ἐνια γὰρ τῶν ἐν τῇ θαλάττῃ διαπορήσειεν ἄν τις πότερον ζῶόν ἐστιν ἢ φυτόν· προσπέφυκε γάρ, καὶ χωριζόμενα

πολλὰ διαφθείρεται τῶν τοιούτων, οἷον αἱ μὲν πίνναι προσπεφύκασιν, οἱ δὲ σωλῆνες ἀνασπασθέντες οὐ δύνανται ζῆν. Ὅλως δὲ πᾶν τὸ γένος τὸ τῶν ὀστρακοδέρμων φυτοῖς ἔοικε πρὸς τὰ πορευτικά τῶν ζώων. Καὶ περὶ αἰσθήσεως, τὰ μὲν αὐτῶν οὐδ' ἐν σημαίνεται, τὰ δ' ἀμυδρῶς. Ἡ δὲ τοῦ σώματος ἐνίων σαρκώδης ἐστὶ φύσις, οἷον τὰ τε καλούμενα τήθυα καὶ τὸ τῶν ἀκαληφῶν γένος· ὁ δὲ σπόγγος παντελῶς ἔοικε τοῖς φυτοῖς. Ἄει δὲ κατὰ μικρὰν διαφορὰν ἕτερα πρὸ ἐτέρων ἤδη φαίνεται μᾶλλον ζῶην ἔχοντα καὶ

κίνησιν. Καὶ κατὰ τὰς τοῦ βίου δὲ πράξεις τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον. Τῶν τε γὰρ φυτῶν ἔργον οὐδὲν ἄλλο φαίνεται πλην οἷον αὐτὸ ποιῆσαι πάλιν ἕτερον, ὅσα γίνεται διὰ σπέρματος· ὁμοίως δὲ καὶ τῶν ζώων ἐνίων παρὰ τὴν

γένεσιν οὐδὲν ἔστιν ἄλλο λαβεῖν ἔργον. Διόπερ αἱ μὲν τοιαῦτα πράξεις κοινὰ πάντων εἰσὶ προσούσης δ' αἰσθήσεως

ἤδη, περὶ τε τὴν ὀχείαν διὰ τὴν ἡδονὴν διαφέρουσιν αὐτῶν οἱ βίοι, καὶ περὶ τοὺς τόκους καὶ τὰς ἐκτροφὰς τῶν τέκνων. Τὰ μὲν οὖν ἀπλῶς, ὥσπερ φυτὰ, κατὰ τὰς ὥρας ἀποτελεῖ τὴν οἰκίαν γένεσιν· τὰ δὲ καὶ περὶ τὰς τροφὰς ἐκπονεῖται τῶν τέκνων, ὅταν δ' ἀποτελέσῃ, χωρίζονται καὶ κοινωνίαν (589a.) οὐδεμίαν ἔτι ποιοῦνται· τὰ δὲ συνετώτερα καὶ κοινωνοῦντα μνήμης ἐπὶ πλέον καὶ πολιτικώτερον χρῶνται τοῖς ἀπογόνους. Ἐν μὲν οὖν μέρος τῆς ζωῆς αἱ περὶ τὴν τεκνοποιίαν εἰσὶ πράξεις αὐτοῖς, ἔτι δ' ἕτερον αἱ περὶ τὴν τροφήν· περὶ γὰρ δύο τούτων αἱ τε σπουδαὶ τυγχάνουσιν οὔσαι πᾶσαι καὶ ὁ βίος. Αἱ δὲ τροφαὶ διαφέρουσιν

μάλιστα κατὰ τὴν ὕλην ἐξ οἷας συνεστήκασιν. Ἡ γὰρ αὔξησις ἐκάστοις γίνεται κατὰ φύσιν ἐκ ταύτης. Τὸ δὲ κατὰ φύσιν ἡδύ· διώκει δὲ πάντα τὴν κατὰ φύσιν ἡδονήν. Διήρηνται δὲ κατὰ τοὺς τόπους· τὰ μὲν γὰρ

πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα τῶν ζώων ἐστίν. Διχῶς δὲ λεγομένης ταύτης τῆς διαφορᾶς, τὰ μὲν τῷ δέχεσθαι τὸν ἀέρα, τὰ δὲ τῷ

τὸ ὕδωρ, λέγεται τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα· τὰ δ' οὐ δεχόμενα μὲν, πεφυκότα μέντοι πρὸς τὴν κρᾶσιν τῆς ψύξεως τὴν ἀφ' ἐκατέρου τούτων ἱκανῶς, τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα καλεῖται, οὐτ' ἀναπνέοντα οὔτε δεχόμενα τὸ ὕδωρ. Τὰ δὲ τῷ τὴν τροφήν ποιεῖσθαι καὶ διαγωγὴν ἐν ἐκατέρῳ τούτων. Πολλὰ γὰρ δεχόμενα τὸν ἀέρα, καὶ τοὺς τόκους ἐν τῇ γῇ ποιούμενα, τὴν τροφήν ἐκ τῶν ἐνύδρων

ποιεῖται τόπων καὶ διατρίβει τὸν πλεῖστον ἐν ὕδατι χρόνον· ἅπερ ἔοικεν ἐπαμφοτερίζειν μόνᾳ τῶν ζώων· καὶ γὰρ ὡς πεζὰ καὶ ὡς ἔνυδρά τις ἂν θείη. Τῶν δὲ δεχομένων τὸ ὑγρὸν οὐδὲν οὔτε πεζὸν οὔτε πτηνόν, οὐδὲ τὴν τροφήν ἐκ τῆς γῆς ποιεῖται, τῶν δὲ πεζῶν καὶ δεχομένων τὸν ἀέρα πολλά. Καὶ τὰ μὲν οὕτως ὥστε μὴδὲ ζῆν δύνασθαι χωριζόμενα τῆς τοῦ ὕδατος φύσεως, οἷον αἶ τε καλούμεναι θαλάττιαι χελῶναι καὶ κροκόδειλοι καὶ ἵπποι ποτάμιοι καὶ φῶκαι καὶ τῶν ἐλαττόνων ζώων οἷον αἶ τ

ἐμύδες καὶ τὸ τῶν βατράχων γένος· ταῦτα γὰρ ἅπαντα μὴ διὰ τινος ἀναπνεύσαντα χρόνου ἀποπνίγεται. Καὶ τίκτει δὲ καὶ ἐκτρέφει ἐν τῷ ξηρῷ, τὰ δὲ πρὸς τῷ ξηρῷ, διάγει δ' ἐν τῷ ὑγρῷ. Περιττότατα δὲ πάντων ὁ δελφίς ἔχει τῶν ζώων, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτόν ἐστι καὶ τῶν ἐνύδρων καὶ τῶν ἄλλων κητωδῶν, ὅσα (589b.) τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, οἷον φάλαινα καὶ ὅσ' ἄλλ' αὐτῶν ἔχει αὐλόν. Οὐ γὰρ ῥάδιον οὐτ' ἔνυδρον θεῖναι μόνον τούτων ἕκαστον οὔτε πεζόν, εἰ πεζὰ μὲν τὰ δεχόμενα τὸν ἀέρα θετέον, τὰ δὲ τὸ ὕδωρ ἔνυδρα τὴν φύσιν. Ἀμφοτέρων γὰρ μετείληφεν· καὶ γὰρ τὴν θάλατταν δέχεται καὶ ἀφίησι κατὰ τὸν αὐλόν, καὶ τὸν ἀέρα τῷ πλευρόνι

Τοῦτο γὰρ ἔχουσι τὸ μόριον, καὶ ἀναπνεύουσιν· διὸ καὶ λαμβανόμενος ὁ δελφίς ἐν τοῖς δικτύοις ἀποπνίγεται ταχέως διὰ τὸ μὴ ἀναπνεῖν. Καὶ ἔξω δὲ ζῆ πολλὸν χρόνον μύζων καὶ στένων, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τῶν ἀναπνεόντων ζώων· ἔτι δὲ καθεύδων ὑπερέχει τὸ ῥύγχος, ὅπως ἀναπνέη. Τὰ δ' αὐτὰ τάττειν εἰς ἀμφοτέρας τὰς διαιρέσεις ἄτοπον, ὑπεναντίους οὕσας· ἀλλ' ἔοικεν εἶναι τὸ ἔνυδρον ἔτι προσδιοριστέον.

Τὰ μὲν γὰρ δέχεται τὸ ὕδωρ καὶ ἀφίησι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν δι' ἣν περ τὰ ἀναπνέοντα τὸν ἀέρα, καταψύξεως χάριν, τὰ δὲ διὰ τὴν τροφήν· ἀνάγκη γὰρ ἐν ὑγρῷ λαμβάνοντα ταύτην καὶ τὸ ὑγρὸν ἅμα δέχεσθαι, καὶ δεχόμενα ὄργανον ἔχειν ᾧ ἐκπέμψει. Τὰ μὲν οὖν ἀνάλογον τῇ

ἀναπνοῇ χρώμενα τῷ ὑγρῷ βράγχια ἔχει, τὰ δὲ διὰ τὴν τροφήν αὐλὸν τῶν ἐναίμων ζώων. Ὅμοίως δὲ τὰ τε μαλάκια καὶ τὰ μαλακόστρακα· καὶ γὰρ ταῦτα δέχεται τὸ ὑγρὸν διὰ τὴν τροφήν. Ἐνυδρα δ' ἐστὶ τὸν

ἕτερον τρόπον, διὰ τὴν τοῦ σώματος κρᾶσιν καὶ τὸν βίον, ὅσα δέχεται μὲν τὸν ἀέρα ζῆ δ' ἐν τῷ ὑγρῷ, ἢ ὅσα δέχεται μὲν τὸ ὑγρὸν καὶ ἔχει βράγχια, πορεύεται δ' εἰς τὸ ξηρὸν καὶ λαμβάνει τροφήν. Ἐν δὲ μόνον νῦν ὥπται τοιοῦτον, ὁ καλούμενος κορδύλος· οὗτος γὰρ πλεύμονα μὲν οὐκ ἔχει ἀλλὰ βράγχια, τετράπουν δ' ἐστὶν ὡς καὶ πεζεύειν πεφυκός. Τούτων δὲ πάντων ὅμοιος ἢ φύσις ὥσπερ ἀνὴρ διεστράφηται

καθάπερ τῶν τ' ἄρρενων ἔνια γίνεται θηλυκὰ καὶ τῶν θηλέων ἄρρενωπά. Ἐν μικροῖς γὰρ μορίοις λαμβάνοντα τὰ ζῶα διαφορὰν μέγα διαφέρειν φαίνεται κατὰ τὴν τοῦ ὅλου σώματος φύσιν. Δηλοῖ δ' ἐπὶ τῶν (590a) ἐκτεμνομένων· μικροῦ γὰρ μορίου πηρωθέντος εἰς τὸ θῆλυ μεταβάλλει τὸ ζῶον. Ὡστε δὴλον ὅτι καὶ ἐν τῇ ἐξ ἀρχῆς συστάσει ἀκαριαίου τινὸς μεταβάλλοντος τῷ μεγέθει, ἂν ἢ ἀρχοειδές, γίνεται τὸ μὲν θῆλυ τὸ δ' ἄρρεν, ὅλως δ' ἀναιρεθέντος οὐδέτερον. Ὡστε καὶ τὸ πεζὸν καὶ τὸ ἔνυδρον εἶναι κατ' ἀμφοτέρους τοὺς τρόπους, ἐν μικροῖς μορίοις γινομένης τῆς μεταβολῆς. Διὸ συμβαίνει γίνεσθαι τὰ μὲν πεζὰ τὰ δ' ἔνυδρα τῶν

ζώων. Καὶ τὰ μὲν οὐκ ἐπαμφοτερίζει, τὰ δ' ἐπαμφοτερίζει, διὰ τὸ μετέχειν τι τῆς ὕλης ἐν τῇ συστάσει τῆς γενέσεως, ἐξ οἷας ποιεῖται τὴν τροφήν· προσφιλές γὰρ ἐκάστῳ τῶν ζώων τὸ κατὰ φύσιν, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. Διηρημένων δὲ τῶν ζώων εἰς τὸ ἔνυδρον καὶ πεζὸν τριχῶς, τῷ τε δέχεσθαι τὸν ἀέρα ἢ τὸ ὕδωρ, καὶ τῇ κράσει τῶν σωμάτων, τὸ δὲ τρίτον ταῖς

τροφαῖς, ἀκολουθοῦσιν οἱ βίοι κατὰ ταύτας τὰς διαιρέσεις· τὰ μὲν γὰρ κατὰ τὴν κρᾶσιν καὶ τὴν τροφήν

ἀκολουθοῦσι, καὶ κατὰ τὸ δέχεσθαι τὸ ὕδωρ ἢ τὸν ἀέρα, τὰ δὲ τῇ κράσει καὶ τοῖς βίοις μόνον. Τῶν μὲν οὖν ὀστρακοδέρμων ζώων ἔνια μὲν ἀκίνητίζοντα τρέφεται τῷ ποτίμῳ (διηθεῖται

7.5

γὰρ διὰ τῶν πυκνῶν διὰ τὸ λεπτότερον εἶναι τῆς θαλάττης συμπεττομένης), ὥσπερ

καὶ τὴν ἐξ ὑπαρχῆς λαμβάνει γένεσιν. Ὅτι δ' ἐν τῇ θαλάττῃ πότιμον ἔνεστι καὶ τοῦτο διηθεῖσθαι δύναται, φανερόν ἐστιν. Ἦδη γὰρ εἰληφέναι τούτου συμβέβηκε πείραν· ἐὰν γὰρ τις κήρινον πλάσας λεπτὸν ἀγγεῖον καὶ περιδήσας καθῆ εἰς τὴν θάλατταν κενόν, ἐν νυκτὶ

καὶ ἡμέρᾳ λαμβάνει ὕδατος πλῆθος, καὶ τοῦτο φαίνεται πότιμον. Αἱ δ' ἀκαλῆφαι τρέφονται ὅ τι ἂν προσπέσῃ ἰχθύδιον. Ἐχει δὲ τὸ στόμα ἐν μέσῳ· δηλὸν δὲ τοῦτο μάλιστ' ἐστὶν ἐπὶ τῶν μεγάλων. Ἐχει δὲ καὶ ὥσπερ τὰ ὄστρεια, ἧ ὑποχωρεῖ ἔξω ἢ τροφή, πόρον. Ἔστι δ' οὗτος ἄνω· ἔοικε γὰρ ἡ ἀκαλήφη ὥσπερ τὸ ἔσω εἶναι τῶν ὀστρέων τὸ σαρκῶδες, τῇ δὲ πέτρᾳ χρῆσθαι ὡς ὀστρέῳ. Καὶ αἱ λεπάδες δ' ἀπολόμεναι μεταχωροῦσι καὶ τρέφονται. Ὅσα δὲ κινητικά, τὰ (590b.) μὲν ζωοφαγοῦντα τρέφεται τοῖς μικροῖς ἰχθυοῖς, οἷον ἡ πορφύρα (σαρκοφάγον γὰρ ἐστὶ, διὸ καὶ δελεάζεται τοῖς τοιούτοις), τὰ δὲ καὶ τοῖς ἐν

7.6

τῇ θαλάττῃ φυομένοις. Αἱ δὲ χελῶναι αἱ θαλάττιαι τὰ τε κογχύλια νέμονται (ἔχουσι γὰρ τὸ στόμα ἰσχυρότατον πάντων· ὅτου γὰρ ἂν ἐπιλάβηται, ἢ λίθου ἢ ἄλλου ὁτουοῦν, ἀπεσθίει καὶ κατάγνυσιν), καὶ ἐξιούσα τὴν πόαν νέμεται. Πονοῦσι δὲ καὶ ἀπόλλυνται πολλάκις, ὅταν ἐπιπολάζουσαι ξηρανθῶσιν ὑπὸ τοῦ ἡλίου· καταφέρεσθαι γὰρ πάλιν οὐ δύνανται ῥαδίως. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰ μαλακόστρακα· καὶ γὰρ ταῦτα παμφάγα· καὶ γὰρ λίθους καὶ ἰλὺν καὶ φυκία νέμονται καὶ κόπρον, οἷον οἱ πετράιοι τῶν καρκίνων, καὶ σαρκοφαγοῦσιν. Οἱ δὲ κάραβοι κρατοῦσι μὲν καὶ τῶν μεγάλων ἰχθύων, καὶ τις συμβαίνει περιπέτεια τούτων ἐνίοις· τοὺς μὲν γὰρ καράβους οἱ πολύποδες κρατοῦσιν, ὥστε καὶ ὄντας πλησίον ἐν ταύτῳ δικτύῳ αἰσθωνται,

ἀποθνήσκουσιν οἱ κάραβοι διὰ τὸν φόβον. Οἱ δὲ κάραβοι τοὺς γόγγρους διὰ γὰρ τὴν τραχύτητα οὐκ ἐξολισθαίνουσιν αὐτῶν. Οἱ δὲ γόγγροι

τοὺς πολύποδας κατεσθίουσιν· οὐδὲν γὰρ αὐτοῖς διὰ τὴν λειότητα δύνανται χρῆσθαι. Τὰ δὲ μαλάκια πάντα σαρκοφάγα ἐστίν. Νέμονται δ' οἱ κάραβοι τὰ ἰχθύδια θηρεύοντες παρὰ τὰς θαλάμας· καὶ γὰρ ἐν τοῖς πελάγεσιν ἐν τοῖς τοιούτοις γίνονται τόποις οἱ ἂν ὥσι τραχεῖς καὶ λιθώδεις· ἐν τούτοις γὰρ ποιοῦνται καὶ τὰς θαλάμας· ὅ τι δ' ἂν λάβῃ, προσάγεται πρὸς τὸ στόμα τῇ δικρῷ χηλῇ καθάπερ οἱ καρκίνοι. Βαδίζει δὲ κατὰ φύσιν μὲν εἰς τοῦμπροσθεν, ὅταν ἄφοβος ᾖ, καταβαλὼν

τὰ κέρατα πλάγια· ὅταν δὲ φοβηθῇ, φεύγει ἀνάπαλιν καὶ μακρὰν ἐξακοντίζει. Μάχονται δὲ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ

οἱ κριοὶ τοῖς κέρασιν, ἐξαίροντες καὶ τύπτοντες· ὁρῶνται δὲ μετ' ἀλλήλων καὶ ἄθροοι πολλάκις ὥσπερ ἀγέλη. Τὰ μὲν οὖν μαλακόστρακα τοῦτον ζῇ τὸν τρόπον, τῶν δὲ μαλακίων αἱ τευθίδες καὶ αἱ σηπίαι κρατοῦσι καὶ τῶν (591a.) μεγάλων ἰχθύων. Οἱ δὲ πολύποδες μάλιστα κογχύλια συλλέγοντες, ἐξαιροῦντες τὰ σαρκία τρέφονται τούτοις· διὸ καὶ τοῖς ὀστράκοις οἱ θηρεύοντες

γνωρίζουσι τὰς θαλάμας αὐτῶν. Ὁ δὲ λέγουσί τινες, ὡς αὐτὸς αὐτὸν ἐσθίει, ψευδὲς ἐστίν· ἀλλ' ἀπεδηδεσμένας ἔχουσιν ἔνιοι τὰς πλεκτάνας ὑπὸ τῶν γόγγρων. Οἱ δ' ἰχθύες τοῖς μὲν κυήμασι τρέφονται πάντες, ὅταν οἱ χρόνοι καθήκωσιν οὗτοι, τὴν δ' ἄλλην τροφήν οὐ τὴν αὐτὴν ποιοῦνται πάντες. Οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσι σαρκοφάγοι μόνον, οἷον τὰ τε σελάχη καὶ οἱ γόγγροι καὶ αἱ χάνναι καὶ οἱ θύννοι καὶ

λάβρακες καὶ σινόδοντες καὶ ἀμῖαι καὶ ὄρφοι καὶ μύραιναι· αἱ δὲ τρίγλαι καὶ φυκίοις τρέφονται καὶ ὀστρέοις καὶ βορβόρω καὶ σαρκοφαγοῦσιν· κέφαλοι δὲ τῷ βορβόρῳ, ὁ δὲ δάσκιλλος τῷ βορβόρῳ καὶ κόπρῳ

σκάρος δὲ καὶ μελάνουρος φυκίοις, ἡ δὲ σάλπη τῇ κόπρῳ καὶ φυκίοις· βόσκεται δὲ καὶ τὸ πρᾶσον, θηρεύεται δὲ καὶ κολοκύνθη μόνη τῶν ἰχθύων. Ἀλληλοφαγοῦσι δὲ πάντες μὲν πλὴν κεστρέως, μάλιστα δ' οἱ

γόγγροι. Ὁ δὲ κέφαλος καὶ ὁ κεστρεὺς ὅλως μόνοι οὐ σαρκοφαγοῦσιν· σημείον δέ, οὔτε γὰρ ἐν τῇ κοιλίᾳ πώποτ' ἔχοντες εἰλημμένοι εἰσὶ τοιοῦτον οὐδέν, οὔτε δελέατι χρῶνται πρὸς αὐτοὺς ζώων σαρξὶν ἀλλὰ μάζῃ. Τρέφεται δὲ πᾶς κεστρεὺς

7.7

φυκίοις καὶ ἄμμω. Ἔστι δ' ὁ μὲν κέφαλος, ὃν καλοῦσιν τινες χελῶνα, πρόσγειος, ὁ δὲ περαΐας οὐ βόσκεται δ' ὁ περαΐας τὴν ἀφ' αὐτοῦ μύξαν, διὸ καὶ νῆστις ἐστὶν αἰεὶ. Οἱ δὲ κέφαλοι νέμονται τὴν ἰλύν, διὸ καὶ βαρεῖς καὶ βλεννώδεις εἰσίν, ἰχθὺν δ' ὅλως οὐκ ἐσθίουσιν· διὰ δὲ τὸ ἐν τῇ ἰλύϊ διατρίβειν ἐξανακολυμβῶσι πολλάκις, ἵνα περιπλύνωνται τὸ βλέννος. Τὸν δὲ

γόνον αὐτῶν οὐδὲν ἐσθίει τῶν θηρίων, διὸ γίνονται πολλοί· ἀλλ' ὅταν αὐξηθῶσι, τότε κατεσθίονται ὑπὸ τε τῶν ἄλλων ἰχθύων καὶ μάλιστα (591b.) ὑπὸ τοῦ ἀχάρνου. Λαίμαργος δὲ μάλιστα τῶν ἰχθύων ὁ κεστρεὺς ἐστὶ καὶ ἄπληστος, διὸ ἡ κοιλία περιτείνεται, καὶ ὅταν ἦ μὴ νῆστις, φαῦλος· ὅταν δὲ φοβηθῇ, κρύπτει τὴν κεφαλὴν ὡς ὅλον τὸ σῶμα κρύπτων. Σαρκοφαγεὶ δὲ καὶ ὁ σινόδων, καὶ τὰ μαλάκια κατεσθίει. Πολλάκις δὲ καὶ οὗτος καὶ ἡ χάννα ἐκβάλλουσι τὰς κοιλίας διώκοντες τοὺς ἐλάττους ἰχθῦς, διὰ τὸ πρὸς τῷ στόματι τὰς κοιλίας τῶν ἰχθύων εἶναι καὶ στόμαχον μὴ ἔχειν. Τὰ μὲν οὖν, ὥσπερ εἴρηται, σαρκοφάγα μόνον ἐστίν

7.8

οἶον δελφίς καὶ σινόδων καὶ χρύσοφρυς καὶ οἱ σελαχῶδεις τῶν ἰχθύων καὶ τὰ μαλάκια· τὰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ νέμονται μὲν τὸν πηλὸν καὶ τὸ φῦκος καὶ τὸ βρύον καὶ τὸ καλούμενον καυλίον καὶ τὴν φυομένην ὕλην, οἶον φυκὶς καὶ κωβιδὸς καὶ οἱ πετραῖοι· ἡ δὲ φυκὶς ἄλλης μὲν σαρκὸς οὐχ ἄπτεται, τῶν δὲ καρίδων. Πολλάκις δὲ καὶ ἀλλήλων ἄπτονται, καθάπερ εἴρηται, καὶ τῶν ἐλαττόνων οἱ μείζους. Σημεῖον δ' ὅτι σαρκοφαγοῦσιν· ἀλίσκονται γὰρ τοιούτοις

δελέασιν. Καὶ ἀμία δὲ καὶ θύννος καὶ λάβραξ τὰ μὲν πολλὰ σαρκοφαγοῦσιν, ἄπτονται δὲ καὶ φυκίων. Ὁ δὲ σάργος ἐπινέμεται τῇ

τρίγλη, καὶ ὅταν ἡ τρίγλη κινήσασα τὸν πηλὸν ἀπέλθῃ (δύναται γὰρ ὀρύττειν), ἐπικαταβάς νέμεται καὶ τοὺς ἀσθενεστέρους

ἑαυτοῦ κωλύει συνεπινεῖν. Δοκεῖ δὲ τῶν ἰχθύων ὁ καλούμενος σκάρος μηρυκάζειν ὥσπερ τὰ τετράποδα μόνοις. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις ἰχθύσιν ἡ θήρα τῶν ἡττόνων

καταντικρὺ γίνεται τοῖς στόμασιν, ὥνπερ πεφύκασι τρόπον νεῖν· οἱ δὲ σελαχῶδεις καὶ οἱ δελφῖνες καὶ πάντες οἱ κητώδεις ὕπτιοι ἀναπίπτοντες λαμβάνουσιν· κάτω γὰρ τὸ στόμα ἔχουσιν. Διὸ σώζονται μᾶλλον οἱ ἐλάττους· εἰ δὲ μή, πάμπαν ἂν ὀλίγοι δοκοῦσιν εἶναι· καὶ γὰρ ἡ τοῦ δελφίνος ὀξύτης καὶ δύναμις τοῦ φαγεῖν δοκεῖ εἶναι θαυμαστή. Τῶν δ' ἐγγελύων τρέφονται ὀλίγοι μὲν τινες καὶ (592a.) ἐνιαχοῦ καὶ τῇ ἰλύϊ καὶ

σιτίοις, ἐὰν τις παραβάλῃ, αἱ μέντοι πλεῖστοι τῷ ποτίμῳ ὕδατι· καὶ τοῦτο τηροῦσιν οἱ ἐγγελυοτρόφοι ὅπως ὅτι μάλιστα καθαρὸν ἦ, ἀπορρέον αἰεὶ καὶ ἐπιρρέον ἐπὶ πλαταμώνων· ἡ κονιῶνται τοὺς ἐγγελεῶνας. Ἀποπνίγονται γὰρ ταχύ, ἐὰν μὴ καθαρὸν ἦ τὸ ὕδωρ· ἔχουσι γὰρ τὰ βράγχια μικρά. Διόπερ ὅταν θηρεύωσι, ταράττουσι τὸ ὕδωρ· καὶ ἐν τῷ Στρυμόνι δὲ περὶ Πλειάδας ἀλίσκονται· τότε γὰρ ἀναθολοῦται τὸ ὕδωρ καὶ ὁ πηλὸς ὑπὸ πνευμάτων γινομένων ἐναντίων· εἰ δὲ μή, συμφέρει ἡσυχίαν ἔχειν. Ἀποθανοῦσαι δ' αἱ ἐγγέλυς οὐκ ἐπιπολάζουσιν οὐδὲ φέρονται

7.9

ἄνω, ὥσπερ οἱ πλεῖστοι τῶν ἰχθύων· ἔχουσι γὰρ τὴν κοιλίαν μικράν. Δημὸν δ' ὀλίγοι μὲν ἔχουσιν, αἱ δὲ πλεῖστοι οὐκ ἔχουσιν. Ζῶσι δ' ἐκ τοῦ ὑγροῦ ἀφαιρούμεναι ἡμέρας καὶ πέντε καὶ ἕξ, καὶ βορείων μὲν ὄντων πλείους, νοτίων δ' ἐλάττους. Καὶ μεταβαλλόμεναι τοῦ θέρους εἰς τοὺς ἐγγελεῶνας ἐκ τῶν λιμνῶν ἀποθνήσκουσι, χειμῶνος δ' οὐ. Καὶ τὰς μεταβολὰς δ' οὐχ ὑπομένουσι τὰς ἰσχυράς, οἷον καὶ τοῖς φέρουσιν ἐὰν βάπτωσιν εἰς ψυχρόν· ἀπόλλυνται γὰρ ἀθρόαι πολλάκις. Ἀποπνίγονται

δὲ καὶ ἐὰν ἐν ὀλίγῳ ὕδατι τρέφονται. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει ἰχθύων· ἀποπνίγονται γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ ὕδατι καὶ ὀλίγῳ αἰεὶ ὄντες, ὥσπερ καὶ τὰ ἀναπνέοντα, ἐὰν περιπωμασθῇ ὀλίγος

ἀήρ. Ζῶσι δ' ἔνιαι ἐγγέλυσ καὶ ἐπτὰ καὶ ὀκτῶ ἔτη. Τροφῇ δὲ καὶ οἱ ποτάμιοι χρῶνται ἀλλήλους τ' ἐσθίοντες καὶ βοτάνας καὶ ῥίζας, κᾶν τι ἐν τῷ βορβόρῳ λάβωσιν. Νέμονται δὲ μᾶλλον τῆς νυκτός, τὴν δ' ἡμέραν εἰς τὰ βαθέα ὑποχωροῦσιν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν ἰχθύων τροφήν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τῷ

7.10

ν δ' ὀρνίθων ὅσοι μὲν γαμψώνυχες, σαρκοφάγοι πάντες εἰσὶ, σῖτον δ' οὐδ' ἄν τις ψωμίῃ δύνανται (592b.) καταπίνειν, οἷον τὰ τε τῶν ἀετῶν γένη πάντα καὶ ἰκτῖνοι καὶ ἰέρακες ἄμφω, ὃ τε φαβοτύπος καὶ ὁ σπιζίας (διαφέρουσι δ' οὗτοι τὸ μέγεθος πολὺ ἀλλήλων), καὶ ὁ τριόρχης· ἔστι δ' ὁ τριόρχης τὸ μέγεθος ὅσον ἰκτίνος, καὶ φαίνεται οὗτος διὰ παντός. Ἔτι φήνη καὶ γύψ· ἔστι δ' ἡ μὲν φήνη τὸ μέγεθος ἀετοῦ μείζων, τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδές, τῶν δὲ γυπῶν δύο ἐστὶν εἶδη, ὁ μὲν μικρὸς καὶ ἐκλευκότερος, ὁ δὲ μείζων καὶ σποδοειδέστερος. Ἔτι τῶν νυκτερινῶν ἔνιοι γαμψώνυχες εἰσιν, οἷον νυκτικόραξ, γλαυξ, βύας. Ἔστι δ' ὁ

βύας τὴν μὲν ιδέαν ὁμοίος γλαυκί, τὸ δὲ μέγεθος ἀετοῦ οὐδὲν ἐλάττων. Ἔτι δ' ἑλεὸς καὶ αἰγώλιος καὶ σκῶψ. Τούτων δ' ὁ μὲν ἑλεὸς μείζων ἀλεκτρυόνος, ὁ δ' αἰγώλιος παραπλήσιος, ἀμφοτέροι δὲ θηρεύουσι τὰς κίττας· ὁ δὲ σκῶψ ἐλάττων γλαυκός· πάντα δὲ ταῦτα τρία ὄντα ὅμοια τὰς ὄψεις καὶ σαρκοφάγα πάντα. Εἰσὶ δὲ καὶ

τῶν μὴ γαμψωνύχων ἔνιοι σαρκοφάγοι, οἷον ἡ χελιδών. Τὰ δὲ σκωληκοφάγα, οἷον σπίζα, στρουθός, βατίς, χλωρίς, αἰγιθαλός. Ἔστι δὲ τῶν αἰγιθαλῶν εἶδη τρία, ὁ μὲν σπιζίτης μέγιστος (ἔστι γὰρ ὅσον σπίζα), ἔτερος δ

ὀρεινός διὰ τὸ διατρίβειν ἐν τοῖς ὄρεσιν, οὐραῖον μακρὸν ἔχων· ὁ δὲ τρίτος ὁμοίος μὲν τούτοις, διαφέρει δὲ κατὰ τὸ μέγεθος· ἔστι γὰρ ἐλάχιστος. Ἔτι δὲ συκαλὶς, μελαγκόρυφος, πυρρούλας, ἐρίθακος, ἐπιλαῖς, οἰστρος, τύραννος· οὗτος τὸ μέγεθος μικρῷ μείζων ἀκρίδος, ἔστι δὲ φοινικοῦν λόφον ἔχων, καὶ ἄλλως εὖχαρι τὸ ὀρνίθιον καὶ εὐρυθμον. Ἄνθος· οὗτος τὸ μέγεθος ὅσον σπίζα. Ὀρόσπιζος· οὗτος σπίζη ὁμοίος καὶ τὸ μέγεθος

παραπλήσιος, πλὴν ἔχει <τὸ> περὶ τὸν αὐχένα κυανοῦν, καὶ διατρίβει ἐν τοῖς ὄρεσιν. Ἔτι βασιλεύς, σπερμολόγος. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα τὰ μὲν ὅλως, τὰ δ' ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σκωληκοφάγα, τὰ δὲ τοιάδε ἀκανθοφάγα, ἀκανθίς, θραυπὶς, ἔτι ἡ καλουμένη (593a.) χρυσομητρίς. Ταῦτα γὰρ πάντα ἐπὶ τῶν

ἀκανθῶν νέμεται, σκωλήκα δ' οὐδὲν οὐδ' ἔμψυχον οὐδὲν ἐν ταύτῳ δὲ καθεύδει καὶ νέμεται ταῦτα. Ἄλλα δ' ἐστὶ σκνιποφάγα, ἃ τοὺς σκνῖπας θηρεύοντα ζῆ μάλιστα, οἷον πιπῶ ἢ τε μείζων καὶ ἡ ἐλάττων· καλοῦσι δὲ τινες ἀμφότερα ταῦτα δρυοκολάπτας· ὅμοια δ' ἀλλήλοις, καὶ φωνὴν ἔχουσιν ὁμοίαν, πλὴν μείζω τὸ μείζων

νέμεται δ' ἀμφότερα ταῦτα πρὸς τὰ ξύλα προσπετόμενα. Ἔτι κελεός· ἔστι δ' ὁ κελεὸς τὸ μέγεθος ὅσον τρυγῶν, τὸ δὲ χρῶμα χλωρὸς ὅλος· ἔστι δὲ ξυλοκόπος σφόδρα, καὶ νέμεται ἐπὶ τῶν ξύλων τὰ πολλά, φωνὴν τε μεγάλην ἔχει· γίνεται δὲ μάλιστα τὸ ὄρνεον τοῦτο περὶ Πελοπόννησον. Ἄλλος ὃς καλεῖται κνιπολόγος, τὸ δὲ μέγεθος μικρὸς ὅσον ἀκανθυλλίς, τὴν δὲ χρόαν σποδοειδῆς καὶ κατάστικτος

7.11

φωνεῖ δὲ μικρόν· ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ξυλοκόπον. Ἄλλα δ' ἔστιν ἃ ζῆ καρποφαγοῦντα καὶ προοφαγοῦντα, οἷον φάψ, φάττα, περιστερὰ, οἰνάς, τρυγῶν. Φάττα μὲν οὖν καὶ περιστερὰ ἀεὶ φαίνονται, τρυγῶν δὲ τοῦ θέρους· τοῦ γὰρ χειμῶνος ἀφανίζεται· φωλεῖ γάρ. Οἰνάς δὲ τοῦ φθινοπώρου καὶ φαίνεται μάλιστα καὶ ἀλίσκεται· ἔστι δὲ τὸ μέγεθος ἡ οἰνάς μείζων μὲν περιστερᾶς, ἐλάττων δὲ φαβός· ἡ δ' ἄλωςις αὐτῆς γίνεται μάλιστα καπτούσης τὸ ὕδωρ. Ἀφικνοῦνται δ' εἰς τοὺς τόπους τούτους ἔχουσαι νεοττούς· τὰ δ' ἄλλα πάντα τοῦ θέρους ἀφικνούμενα νεοττεύει ἐνταῦθα, καὶ ἐκτρέφει τὰ πλεῖστα ζῴοις, πλὴν τῶν περιστεροειδῶν. Πάντων δ' ὡς εἰπεῖν τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν πεζεύουσι περὶ τὴν τροφήν, οἱ δὲ περὶ ποταμοὺς καὶ λίμνας βιοτεύουσιν, οἱ δὲ περὶ τὴν θάλατταν, ὅσοι μὲν στεγανόποδες, ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι ποιούμενοι τὴν πλείστην διατριβήν, ὅσοι δὲ σχιζόποδες, περὶ αὐτὸ τὸ ὕδωρ· καὶ τούτων ἔνιοι διὰ τῶν φυομένων τρέφονται, ὅσοι μὴ σαρκοφάγοι. (593b.) Οἷον περὶ μὲν τὰς λίμνας καὶ τοὺς ποταμοὺς

έρωδιός καὶ ὁ λευκερωδιός· ἔστι δ' οὗτος τὸ μέγεθος ἐκείνου ἐλάττων, καὶ ἔχει τὸ ῥύγχος πλατὺ καὶ μακρόν. Ἔτι πελαργός καὶ λάρος· ὁ δὲ λάρος τὸ χρῶμα σποδοειδής. Καὶ σχοινίλος καὶ κίγκλος καὶ πύγαργος· οὗτος μέγιστος τῶν

7.12

ἐλαττόνων τούτων· ἔστι γὰρ ὅσον κίχλη. Πάντες δ' οὗτοι τὸ οὐραῖον κινουῦσιν. Ἔτι σκαλίδρις· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ὄρνεον ποικιλίαν ἔχον, τὸ δ' ὅλον σποδοειδές. Καὶ τὸ τῶν ἀλκυόνων δὲ γένος πάρυδρόν ἐστιν. Τυχάνει δ' αὐτῶν ὄντα δύο εἶδη, καὶ ἡ μὲν φθέγγεται, καθιζάνουσα ἐπὶ τῶν δονάκων, ἡ δ' ἄφωνος· ἔστι δ' αὕτη μείζων· τὸν δὲ νῶτον ἀμφοτέραι κυανοῦν ἔχουσιν. Καὶ τροχίλος. Περὶ δὲ τὴν θάλατταν καὶ ἀλκυῶν καὶ κήρυλος. Καὶ αἱ κορώναι δὲ νέμονται ἀπτόμεναι τῶν ἐκπιπτόντων ζώων· παμφάγον γάρ ἐστιν. Ἔτι δὲ λάρος ὁ λευκός καὶ κέφρος, αἴθυια, χαραδριός. Τῶν δὲ στεγανοπόδων τὰ

8.1

μὲν βαρύτερα περὶ ποταμούς καὶ λίμνας ἐστίν, οἷον κύκνος, νήττα, φαλαρίς, κολυμβίς, ἔτι βόσकाς, ὅμοιος μὲν νήττη, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων, καὶ ὁ

καλούμενος κόραξ· οὗτος δ' ἐστὶ τὸ μὲν μέγεθος οἷον πελαργός, πλὴν τὰ σκέλη ἔχει ἐλάττω, στεγανόπους δὲ καὶ νευστικός, τὸ δὲ χρῶμα μέλας· καθίζει δὲ οὗτος ἐπὶ τῶν δένδρων καὶ νεοττεύει ἐνταῦθα μόνος τῶν τοιούτων. Ἔτι χήν, καὶ ὁ μικρὸς χήν ὁ ἀγελαῖος, καὶ χηναλώπηξ καὶ αἶξ καὶ πηνέλοψ. Ὁ δ' ἀλαιοῖος καὶ περὶ τὴν θάλατταν διατρίβει καὶ τὰ λιμναῖα κόπτει. Πολλοὶ δὲ καὶ παμφάγοι τῶν ὀρνίθων εἰσίν. Οἱ δὲ γαμψώνυχοι καὶ τῶν ἄλλων ἄπτονται ζώων, ὅσων ἂν κρατῶσι, καὶ τῶν ὀρνέων· πλὴν οὐκ ἀλληλοφάγοι τοῦ γένους τοῦ οἰκείου εἰσίν, ὥσπερ οἱ ἰχθύες ἄπτονται πολλακίς καὶ αὐτῶν. Ἔστι δὲ τὸ τῶν ὀρνέων γένος πᾶν μὲν ὀλιγόποτον, οἱ δὲ γαμψώνυχοι καὶ (594a.) ἄπτοτοι πάνπαν, εἰ μὴ τι ὀλίγον γένος καὶ ὀλιγάκις. Μάλιστα δὲ τοιοῦτον ἡ κεγχρίς. Καὶ ἰκτίνος ὀλιγάκις μὲν, ὥπται δὲ πίνων. Τὰ δὲ φολιδωτὰ τῶν ζώων, οἷον σαῦρός τε καὶ τὰ τετράποδα τᾶλλα καὶ οἱ ὄφεις, παμφάγα ἐστίν· καὶ γὰρ σαρκοφάγα, καὶ πόαν ἐσθίουσιν. Οἱ δ' ὄφεις καὶ λιχνότατοι τῶν ζώων εἰσίν. Ἔστι μὲν οὖν ὀλιγόποτα καὶ ταῦτα καὶ

τάλλα ὅσα ἔχει τὸν πλεύμονα σομφόν· ἔχουσι δὲ σομφόν τὰ ὀλίγαιμα πάντα καὶ τὰ ὠτόκα. Οἱ δ' ὄφεις καὶ πρὸς τὸν οἶνόν εἰσιν ἀκρατεῖς

διὸ θηρεύουσιν τινες καὶ τοὺς ἔχεις εἰς ὀστράκια διατιθέντες οἶνον εἰς τὰς αἵμασιās· λαμβάνονται γὰρ μεθύοντες. Σαρκοφάγοι δ' ὄντες οἱ ὄφεις, ὃ τι ἂν λάβωσι ζῶον, ἐξικμάζοντες ὅλα κατὰ τὴν ὑποχώρησιν προΐενται. Σχεδὸν δὲ καὶ τὰλλα τὰ τοιαῦτα, οἶον οἱ ἀράχναι· ἀλλ' ἔξω οἱ ἀράχναι ἐκχυμίζουσιν, οἱ δ' ὄφεις ἐν τῇ κοιλίᾳ. Λαμβάνει μὲν οὖν ὁ ὄφης ὅθεν ἂν τύχη τὸ διδόμενον (ἐσθίει γὰρ καὶ ὀρνίθια καὶ θηρία, καὶ ὡὰ καταπίνει), λαβὼν δ' ἐπανάγει, ἕως ἂν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἐλθὼν εἰς εὐθὺ καταστήσῃ, κᾶπειθ' οὕτω συνάγει αὐτὸν καὶ συστέλλει εἰς μικρὸν ὥστ' ἐκταθέντος κάτω γίνεσθαι τὸ καταποθέν. Ταῦτα δὲ ποιεῖ διὰ τὸ τὸν στόμαχον εἶναι λεπτὸν καὶ μακρόν. Δύναται δ' ἅσιτα καὶ τὰ φαλάγγια καὶ οἱ ὄφεις πολὺν χρόνον ζῆν· ἔστι δὲ τοῦτο θεωρῆσαι ἐκ τῶν παρὰ τοῖς φαρμακοπώλαις τρεφομένων. Τῶν δὲ τετραπόδων καὶ ζωοτόκων τὰ μὲν ἄγρια καὶ καρχαρόδοντα πάντα σαρκοφάγα· πλὴν τοὺς λύκους φασίν, ὅταν πεινώσιν, ἐσθίειν τινὰ

γῆν, μόνον δὴ τοῦτο τῶν ζώων· πόας δ' ἄλλοτε μὲν οὐχ ἅπτονται, ὅταν δὲ κάμνωσι, καθάπερ καὶ αἱ κύνες ἐσθίουσαι ἀνεμοῦσι καὶ καθαίρονται. Ἀνθρωποφαγοῦσι δ' οἱ μονοπεῖραι τῶν λύκων μᾶλλον [αὐτῶν] ἢ τὰ κυνηγέσια. Ὅν δὲ καλοῦσιν οἱ μὲν γλάνον οἱ δ' ὕαιναν, ἔστι μὲν τὸ μέγεθος οὐκ ἐλάττων λύκου, χαίτην δ' ἔχει ὥσπερ (594b.) ἵππος, καὶ ἔτι σκληροτέρας καὶ βαθυτέρας τὰς τρίχας

καὶ καθ' ὅλης τῆς ῥάχεως· ἐπιβουλεύει δὲ καὶ θηρεύει τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς δὲ κύνας καὶ ἐμοῦσα θηρεύει ὥσπερ οἱ ἀνθρώποι· καὶ τυμβωρυχεῖ δὲ ἐφιεμένον τῆς σαρκοφαγίας τῆς τοιαύτης. Ἡ δ' ἄρκτος παμφάγον ἐστὶ. Καὶ γὰρ καρπὸν ἐσθίει, καὶ ἀναβαίνει ἐπὶ τὰ δένδρα διὰ τὴν ὑγρότητα τοῦ σώματος, καὶ τοὺς καρποὺς τοὺς χέδροπας· ἐσθίει δὲ καὶ μέλι τὰ σμήνη καταγνύουσα, καὶ καρκίνους καὶ μύρμηκας, καὶ σαρκοφαγεῖ. Διὰ γὰρ τὴν ἰσχὺν ἐπιτίθεται οὐ μόνον τοῖς ἐλάφοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀγρίοις ὕσιν, ἂν δύνηται λαθεῖν ἐπιπεσοῦσα, καὶ τοῖς ταύροις· ὁμόσε χωρήσασα γὰρ τῷ ταύρῳ κατὰ πρόσωπον ὑπτία καταπίπτει, καὶ τοῦ ταύρου τύπτειν ἐπιχειροῦντος τοῖς μὲν βραχίοσι τὰ κέρατα

περιλαμβάνει, τῷ δὲ στόματι τὴν ἀκρωμίαν δακοῦσα καταβάλλει τὸν ταῦρον

Βαδίζει δ' ἐπὶ τина χρόνον ὀλίγον καὶ τοῖν δυοῖν ποδοῖν ὀρθή. Τὰ δὲ κρέα πάντα κατεσθίει προσήπουσα πρῶτον. Ὁ δὲ λέων σαρκοφάγον μὲν ἐστίν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα ὅσα ἄγρια καὶ καρχαρόδοντα, τῇ δὲ βρώσει χρῆται λάβρως, καὶ καταπίνει πολλὰ ὅλα οὐ διαιρῶν, εἴθ' ἡμέρας δύο ἢ τρεῖς ἀσιτεῖ· δύναται γὰρ διὰ τὸ ὑπερπληροῦσθαι. Ὀλιγόποτον δ

8.2

ἐστίν. Τὸ δὲ περίττωμα προίεται σπανίως· διὰ τρίτης γὰρ ἢ ὅπως ἂν τύχη προχωρεῖ, καὶ τοῦτο σκληρόν καὶ ἐξικμασμένον, ὅμοιον κυνί. Προίεται δὲ καὶ τὴν φῦσαν σφόδρα δριμεῖαν καὶ τὸ οὔρον ἔχον ὁσμήν, διὸ <ὥς>περ οἱ κύνες ὁσφραίνεται τῶν δένδρων· οὐρεῖ γὰρ αἰρῶν τὸ σκέλος ὥσπερ οἱ κύνες. Ἐμποιεῖ δὲ καὶ ὁσμήν βαρεῖαν ἐν τοῖς ἐσθιομένοις καταπνέων· καὶ γὰρ ἀνοιχθέντος αὐτοῦ τὰ ἔσω ἀτμίδα ἀφήσιν βαρεῖαν. Ἐνια δὲ τῶν τετραπόδων καὶ ἀγρίων ζώων ποιεῖται τὴν τροφήν περὶ λίμνας καὶ ποταμούς· περὶ δὲ τὴν θάλατταν οὐδὲν ἔξω φώκης. Τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὃ τε καλούμενος κάστωρ καὶ τὸ σαθέριον καὶ τὸ σατύριον καὶ ἐνυδρίς καὶ ἡ καλουμένη λάταξ· ἔστι δὲ τοῦτο πλατύτερον τῆς ἐνυδρίδος, καὶ (595a.) ὀδόντας ἔχει ἰσχυρούς· ἐξιοῦσα γὰρ νύκτωρ πολλάκις τὰς περὶ τὸν ποταμὸν κερκίδας ἐκτέμνει τοῖς ὀδοῦσιν. Δάκνει δὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ ἐνυδρίς, καὶ οὐκ ἀφήσιν, ὥς λέγουσι, μέχρι ἂν ὁστοῦ ψόφον ἀκούσῃ. Τὸ δὲ τρίχωμα ἔχει ἡ λάταξ σκληρόν, καὶ τὸ εἶδος μεταξὺ τοῦ τῆς φώκης τριχώματος καὶ τοῦ τῆς ἐλάφου. Πίνει δὲ τῶν ζώων τὰ μὲν καρχαρόδοντα λάπτοντα· ἔνια δὲ καὶ τῶν μὴ καρχαροδόκτων, οἷον οἱ μῦες. Τὰ δὲ συνόδοντα σπάσει, οἷον ἵπποι καὶ βόες. Ἡ δ' ἄρκτος οὔτε σπάσει οὔτε λάψει, ἀλλὰ κάψει. Καὶ τῶν ὀρνέων δὲ τὰ μὲν ἄλλα σπάσει, πλὴν τὰ μὲν μακραύχενα διαλείποντα καὶ αἶροντα τὴν κεφαλὴν, ὃ δὲ πορφυρίων

μόνος κάψει. Τὰ δὲ κερατώδη τῶν ζώων, καὶ ἡμερα καὶ ἄγρια, καὶ ὅσα μὴ καρχαρόδοντα, πάντα καρποφάγα καὶ ποηφάγα ἐστί, μὴ λίαν κατεχόμενα τῷ πεινῇ, ἔξω τῆς ὑός· αὕτη δ' ἥκιστα ποηφάγον καὶ καρποφάγον· ῥιζοφάγον δὲ μάλιστα ἡ ὕς ἐστὶ τῶν ζώων διὰ τὸ εὖ

πεφυκέναι τὸ ρύγχος πρὸς τὴν ἐργασίαν ταύτην, καὶ εὐχερέστατον πρὸς πᾶσαν τροφήν τῶν ζώων ἐστίν. Τάχιστα δὲ καὶ ἐπιδίδωσιν εἰς παχύτητα ὡς κατὰ μέγεθος· πιαίνεται γὰρ ἐν ἐξήκοντα ἡμέραις· ὅσον δ' ἐπιδίδωσιν, γινώσκουσιν οἱ περὶ ταῦτα πραγματευόμενοι νῆστιν ἰστάντες. Πιαίνεται δὲ προλιμοκτονηθεῖσα ἡμέρας τρεῖς· σχεδὸν δὲ καὶ τᾶλλα πάντα προλιμοκτονούμενα πιαίνεται. Μετὰ δὲ τὰς τρεῖς ἡμέρας εὐωχοῦσιν ἤδη οἱ πιαίνοντες τὰς ὕς. Οἱ δὲ Θρᾶκες πιαίνουνσι τῇ μὲν πρώτῃ πιεῖν διδόντες, εἴτα διαλείπουσιν ἡμέραν μίαν τὸ πρῶτον, μετὰ δὲ ταῦτα δύο, εἴτα τρεῖς καὶ τέτταρας μέχρι τῶν ἑπτὰ. Πιαίνεται δὲ τὸ ζῶον τοῦτο κριθαῖς, κέγχροις, σύκοις, ἀκύλοις, ἀχράσι, σικύοις. Μάλιστα δὲ καὶ ταῦτα καὶ τᾶλλα τὰ ἔχοντα κοιλίαν θερμὴν ἢ ἀτρεμία πιαίνει· τὰς δ' ὕς καὶ τὸ λούεσθαι ἐν πηλῷ. Νέμεσθαι δὲ βούλονται (595b.) κατὰ τὰς ἡλικίας. Μάχεται δ' ὕς καὶ λύκῳ. Ἀπογίνεται δ' ἀπὸ τοῦ σταθμοῦ, ὅσον ἔλκει ζῶσα, τὸ ἕκτον μέρος εἰς τρίχας καὶ αἷμα καὶ τὰ τοιαῦτα. Θηλαζόμεναι δὲ καὶ αἱ ὕες καὶ τᾶλλα πάντα λεπτότερα γίνεται. Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Οἱ δὲ βόες εἰσὶ μὲν καὶ καρποφάγοι καὶ ποηφάγοι, πιαίνονται δὲ τοῖς τε φυσητικοῖς, οἷον ὀρόβοις καὶ κυάμοις ἐρητριγμένοις καὶ χλόῃ κυάμων, καὶ ἂν τις τὸ δέρμα ἐντεμὼν φυσῇ καὶ μετὰ ταῦτα παράσχη τὴν τροφήν τοῖς πρεσβυτέροις, ἔτι δὲ κριθαῖς καὶ ἀπλῶς καὶ ἐπτισμέναις, καὶ τοῖς γλυκέσιν, οἷον σύκοις καὶ ἀσταφίσι, καὶ οἶνῳ καὶ τοῖς φύλλοις τῆς πελεᾶς· μάλιστα δ' οἱ ἥλιοι καὶ τὰ

λουτρὰ τὰ θερμά. Τὰ δὲ κέρατα τῶν νέων χλιαινόμενα τῷ κηρῷ ἄγεται ῥαδίως ὅπου ἂν τις ἐθέλῃ· καὶ τοὺς πόδας δ' ἦττον ἀλγοῦσιν, ἂν τις τὰ κέρατα ἀλείφῃ κηρῷ ἢ ἐλαίῳ ἢ πίστῃ. Πονοῦσι δ' αἱ ἀγελαῖαι μᾶλλον ὑπὸ τῆς πάχνης μετανιστάμεναι ἢ ὑπὸ χιόνος. Αὐξάνονται δ' ὅταν πλείω ἔτη ἀνόχευτοι ᾧσιν· διὸ οἱ ἐν τῇ Ἠπειρῷ τὰς καλουμένας Πυρρικὰς βοῦς ἐννέα ἔτη διατηροῦσιν ἀνοχεύτους καὶ καλοῦσιν ἀποταύρους, ὅπως αὐξάνωνται

Τούτων δὲ τὸ μὲν πλῆθος εἶναί φασι περὶ τετρακοσίας, ἰδίους τῶν βασιλέων, ζῆν δ' ἐν ἄλλῃ χώρᾳ οὐ δύνασθαι· καίτοι πεπειρᾶσθαι τινας. Ἴπποι δὲ καὶ ὄρεῖς καὶ ὄνοι καρποφάγοι μὲν εἰσι καὶ ποηφάγοι, μάλιστα δὲ πιαίνεται τῷ ποτῷ· ὡς γὰρ ἂν πίνη τὰ ὑποζύγια τὸ ὕδωρ, οὕτω καὶ

πρὸς τὴν ἀπόλαυσιν ἔχει τῆς τροφῆς, καὶ ὅπου δ' ἂν ἦττον δυσχεραίνει τὸ ποτόν, τοῦτο μᾶλλον εὐχορτόν ἐστιν. Ἡ δὲ κράστις λειοτριχεῖν ποιεῖ, ὅταν ἔγκυος ᾖ· ὅταν δ' ἀθέρας ἔχη σκληρούς, οὐκ ἀγαθή. Τῆς δὲ πόας τῆς Μηδικῆς ἢ τε πρωτόκουρος φαύλη, καὶ ὅπου ἂν δυσῶδες ὕδωρ ἐπάγεται· ὅζει γὰρ τῆς πόας. Πίνειν δ' οἱ μὲν βόες ζητοῦσι καθαρόν, οἱ δ' ἵπποι ὥσπερ αἱ κάμηλοι· ἡ δὲ κάμηλος πίνει ἥδιον θολερὸν καὶ παχύ· οὐδὲ γὰρ ἀπὸ τῶν (596a.) ποταμῶν πρότερον πίνει ἢ συνταράξει. Δύναται δ' ἄποτος ἀνέχεσθαι καὶ τέτταρας ἡμέρας· εἴτα μετὰ ταῦτα πίνει πολὺ πληθος. Ὁ δ' ἐλέφας ἐσθίει πλεῖστον μὲν <κριθῶν> μεδίμνους Μακεδονικοὺς ἑννέα ἐπὶ μιᾷ ἐδωδῇ· ἐπικίνδυνον δὲ τὸ τοσοῦτον πληθος· τὸ δ' ἐπίπαν ἕξ μεδίμνους ἢ ἐπτὰ, ἀλφίτων δὲ πέντε μεδίμνους καὶ οἴνου πέντε μάρεις (ἔστι δ' ὁ μᾶρις ἕξ κοτύλαι). Ἦδη δέ τις ἔπιεν ἐλέφας μετρητὰς ὕδατος Μακεδονικοὺς

εἰσάπαξ δέκα καὶ τέτταρας, καὶ πάλιν τῆς δείλης ἄλλους ὀκτώ. Ζῶσι δ' αἱ μὲν πολλαὶ τῶν καμήλων περὶ ἑτη τριάκοντα, ἔνναι δὲ πολλῶ πλείω· καὶ γὰρ εἰς ἑτη ἑκατὸν ζῶσιν. Τὸν δ' ἐλέφαντα ζῆν οἱ μὲν περὶ ἑτη διακόσια φασιν, οἱ δὲ τριακόσια. Πρόβατα δὲ καὶ αἴγες εἰσὶ μὲν ποηφάγα, τὴν δὲ νομὴν ποιοῦνται τὰ μὲν πρόβατα προσεδρεύοντα καὶ μονίμως, αἱ δ' αἴγες ταχὺ μεταβάλλουσαι καὶ τῶν ἄκρων

ἀπτόμεναι μόνον. Πιαίνει δὲ μάλιστα τὸ πρόβατον τὸ ποτόν, διὸ καὶ τοῦ θέρους διδόασιν ἄλας διὰ πέντε ἡμερῶν μέδιμνον τοῖς ἑκατόν· γίνεται γὰρ οὕτως ὑγιεινότερον καὶ πότερον τὸ ποιμνίον. Καὶ τὰ πολλὰ δ' ἀλίζοντες διὰ τοῦτο προσφέρουσιν, οἶον ἔν τε τοῖς ἀχύροις ἄλας πολλούς (διψῶντα γὰρ πίνει μᾶλλον) καὶ τοῦ μετοπώρου τὴν κολοκύνθην ἀλλὶ πάττοντες· τοῦτο γὰρ καὶ γάλα ποιεῖ πλείον. Καὶ κινούμεναι δὲ μεσημβρίας πίνουσι μᾶλλον πρὸς τὴν δείλην. Πρὸς τε τοὺς τόκους ἀλίζόμεναι μεῖζω τὰ οὔθατα καθιᾶσιν

Πιαίνει δὲ τὰ πρόβατα θαλλός, κότινος, ἀφάκη, ἄχυρα ὅποια ἂν ᾖ ἅπαντα δὲ μᾶλλον πιαίνει ἄλμη προσρανθέντα. Παχύνεται δὲ καὶ ταῦτα μᾶλλον προλιμοκτονηθέντα τρεῖς ἡμέρας. Ὑδωρ δὲ τοῖς προβάτοις τοῦ μετοπώρου τὸ βόρειον τοῦ νοτίου ἄμεινον, καὶ αἱ νομαὶ αἱ πρὸς

ἐσπέραν συμφέρουσιν, λεπτύνουσι δ' αἱ ὁδοὶ καὶ αἱ ταλαιπωρίαι. Οἱ δὲ ποιμένες γινώσκουσι τὰς ἰσχυούσας τῶν οἰῶν, ὅταν

χειμῶν ἦ, τῷ (596b.) ἔχειν πάχνην, τὰς δὲ μὴ ἔχειν· διὰ γὰρ τὴν ἀσθένειαν κινούμεναι ἀποβάλλουσιν αἱ μὴ ἰσχύουσαι. Παντὸς δὲ τετράποδος τὰ κρέα χερῖω, ὅπου ἐλώδη χωρία νέμονται ἢ ὅπου μετεωρότερα. Εἰσὶ δὲ δυσχειμερώτεραι αἱ πλατύκερκοι οἷες τῶν μακροκέρκων καὶ αἱ κολέραι

τῶν λασίων· δυσχείμεροι δὲ καὶ αἱ οὔλαι. Ὑγιεινότεραι μὲν οὖν αἱ οἷες τῶν αἰγῶν, ἰσχύουσι δὲ μᾶλλον αἱ αἶγες τῶν οἰῶν. Τῶν δὲ λυκοβρώτων προβάτων τὰ κώδια καὶ τὰ ἔρια καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἱμάτια φθειρωδέστερα γίνεται πολὺ μᾶλλον τῶν ἄλλων. Τῶν δ' ἐντόμων τὰ μὲν ἔχοντα ὀδόντας παμφάγα ἐστί, τὰ δὲ γλῶτταν μόνον τοῖς ὕγροῖς τρέφεται, πάντοθεν

ἐκχυλίζοντα ταύτη. Καὶ τούτων τὰ μὲν παμφάγα (πάντων γὰρ γεύεται τῶν χυμῶν), οἷον αἱ μυῖαι, τὰ δ' αἱμοβόρα, καθάπερ μύψ καὶ οἷστρος· τὰ δὲ φυτῶν καὶ καρπῶν ζῇ χυλοῖς. Ἡ δὲ μέλιττα μόνον πρὸς οὐδὲν σαπρὸν προσίζει, οὐδὲ χρῆται τροφῇ οὐδεμιᾷ ἄλλ' ἢ τῇ γλυκὺν ἐχούσῃ χυμόν· καὶ ὕδωρ δ' ἥδιστα εἰς ἐαυτὰς λαμβάνουσιν, ὅπου ἂν καθαρὸν ἀναπηδᾷ. Τροφαῖς μὲν οὖν χρῶνται τὰ γένη τῶν ζώων ταῖς εἰρημέναις. Αἱ δὲ πράξεις αὐτῶν ἅπασαι περὶ τε τὰς ὀχείας καὶ τὰς τεκνώσεις εἰσὶ, καὶ περὶ τὰς εὐπορίας τῆς τροφῆς, καὶ πρὸς τὰ ψύχη καὶ τὰς ἀλέας πεπορισμέναι, καὶ πρὸς τὰς μεταβολὰς τὰς τῶν ὥρων. Πάντα γὰρ τῆς κατὰ τὸ θερμὸν καὶ ψυχρὸν μεταβολῆς αἴσθησιν ἔχει σύμφυτον, καὶ καθάπερ τῶν ἀνθρώπων οἱ μὲν εἰς τὰς οἰκίας τοῦ χειμῶνος μεταβάλλουσιν, οἱ δὲ πολλῆς χώρας κρατοῦντες θερίζουσι μὲν ἐν τοῖς ψυχροῖς χειμάζουσι δ' ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς, οὕτω καὶ τῶν ζώων τὰ δυνάμενα μεταβάλλειν τοὺς τόπους. Καὶ τὰ μὲν ἐν αὐτοῖς τοῖς συνήθεσι τόποις εὐρίσκεται τὰς βοηθείας, τὰ δ' ἐκτοπίζει, μετὰ μὲν τὴν φθινοπωρινὴν ἰσημερίαν ἐκ τοῦ Πόντου καὶ τῶν ψυχρῶν τόπων φεύγοντα τὸν (597a.) ἐπιόντα χειμῶνα, μετὰ δὲ τὴν ἑαρινὴν ἐκ τῶν θερμῶν εἰς τοὺς τόπους τοὺς ψυχροὺς

φοβούμενα τὰ καύματα, τὰ μὲν ἐκ τῶν ἐγγύς τόπων ποιούμενα τὰς μεταβολάς, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῶν ἐσχάτων ὡς εἶπεῖν, οἷον αἱ γέρανοι ποιοῦσιν. Μεταβάλλουσι γὰρ ἐκ τῶν Σκυθικῶν πεδίων εἰς τὰ ἔλη τὰ ἄνω τῆς Αἰγύπτου, ὅθεν ὁ Νεῖλος ρεῖ· οὗ καὶ λέγονται τοῖς Πυγμαίοις ἐπιχειρεῖν· οὐ γὰρ ἐστὶ τοῦτο μῦθος, ἀλλ' ἐστὶ κατὰ τὴν ἀλήθειαν γένος μικρὸν μὲν, ὥσπερ λέγεται, καὶ αὐτοὶ καὶ οἱ ἵπποι, τραγλοδύται δ' εἰσὶ τὸν βίον. Καὶ οἱ πελεκᾶνες

δ' ἐκτοπίζουσι, καὶ πέτονται ἀπὸ τοῦ Στρυμόνος ἐπὶ τὸν Ἰστρον, κάκεῖ τεκνοποιοῦνται· ἄθροοι δ' ἀπέρχονται, ἀναμένοντες οἱ πρότεροι τοὺς ὕστερον, διὰ τὸ ὅταν ὑπερπτῶνται τὸ ὄρος ἀδήλους γίνεσθαι τοὺς προτέρους τοῖς ὑστέροις. Καὶ οἱ ἰχθύες δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οἱ μὲν ἐκ τοῦ Πόντου καὶ εἰς τὸν Πόντον μεταβάλλουσιν, οἱ δ' ἐν μὲν τῷ χειμῶνι ἐκ τοῦ πελάγους πρὸς τὴν γῆν, τὴν ἀλέαν διώκοντες, ἐν δὲ τῷ θέρει ἐκ τῶν προσγειῶν εἰς τὸ πέλαγος, φεύγοντες τὴν ἀλέαν. Καὶ τὰ ἀσθενῆ δὲ τῶν ὀρνέων ἐν μὲν τῷ χειμῶνι καὶ τοῖς πάγοις εἰς τὰ πεδία καταβαίνουσι διὰ τὴν ἀλέαν, ἐν δὲ τῷ θέρει ἀποχωροῦσιν εἰς τὰ ὄρη ἄνω διὰ τὰ καύματα. Ποιεῖται δ' αἰὲς τὰ ἀσθενέστερα πρῶτα τὴν μετάστασιν καθ' ἑκατέραν τὴν ὑπερβολήν, οἷον οἱ μὲν σκόμβροι τῶν θύννων, οἱ δ' ὄρτυγες τῶν γεράνων· τὰ μὲν γὰρ μεταβάλλει τοῦ Βοηδρομιῶνος, τὰ δὲ τοῦ Μαιμακτηριῶνος. Ἔστι δὲ πότερα πάντα ὅταν ἐκ τῶν ψυχρῶν τόπων μεταβάλλῃ ἢ ὅταν ἐκ τῶν θερμῶν, οἷον καὶ οἱ ὄρτυγες τοῦ φθινοπώρου μᾶλλον ἢ τοῦ ἔαρος. Συμβαίνει δ' ἐκ τῶν ψυχρῶν τόπων ἅμα μεταβάλλειν καὶ ἐκ τῆς ὥρας τῆς θερμῆς. Ἐχουσι δὲ καὶ πρὸς τὰς ὀχείας ὀρμητικώτερον κατὰ τὴν ἑαρινὴν ὥραν καὶ ὅταν μεταβάλλωσιν ἐκ τῶν θερμῶν. Τῶν μὲν οὖν ὀρνέων αἱ γέρανοι, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ἐκτοπίζουσιν εἰς τὰ ἔσχατα ἐκ τῶν ἐσχάτων. Πέτονται δὲ πρὸς τὸ πνεῦμα. Τὸ δὲ περὶ (597b.) τοῦ λίθου ψευδός ἐστι· λέγεται γὰρ ὡς ἔχουσιν ἔρμα λίθον, ὃς γίνεται χρήσιμος πρὸς τὰς τοῦ χρυσοῦ βασάνους, ὅταν ἀνεμέσωσιν. Ἀπαίρουσι δὲ καὶ αἱ φάτται καὶ αἱ πελειάδες, καὶ οὐ χειμάζουσι, καὶ αἱ χελιδόνες καὶ αἱ τρυγόνες· αἱ δὲ περιστερὰι καταμένουσιν. Ὀμοίως δὲ καὶ οἱ ὄρτυγες, ἐὰν μὴ τινες ὑπολειφθῶσι καὶ τῶν τρυγόνων καὶ τῶν ὀρτύγων ἐν εὐείλοις χωρίοις. Ἀγελάζονται δ' αἱ τε φάτται καὶ αἱ τρυγόνες, ὅταν τε

παραγίνωνται καὶ πάλιν ὅταν ὥρα ᾗ πρὸς τὴν ἀνακομιδὴν. Οἱ δ' ὀρτυγες ὅταν ἐμπέσωσιν, ἐὰν μὲν εὐδία ἢ βόρειον ᾗ, συνδουάζονται τε καὶ εὐημεροῦσιν, ἐὰν δὲ νότος, χαλεπῶς ἔχουσι διὰ τὸ μὴ εἶναι πτητικοί· ὑγρὸς γάρ καὶ βαρὺς ὁ ἄνεμος· διὸ καὶ οἱ θηρεύοντες ἐπιχειροῦσι τοῖς νοτίοις. Εὐδίας δ' οὐκ εὖ πέτονται διὰ τὸ βάρος· πολὺ γὰρ τὸ σῶμα. Διὸ καὶ βοῶντες πέτονται· πονοῦσι γάρ. Ὅταν μὲν οὖν ἐκεῖθεν παραβάλλωσιν, οὐκ ἔχουσιν ἡγεμόνας· ὅταν δ' ἐντεῦθεν ἀπαίρωσιν, ἥ τε γλωττὶς συναπαίρει καὶ ἡ ὀρτυγομήτρα καὶ ὁ ὦτος καὶ ὁ κύχραμος, ὅσπερ αὐτοὺς καὶ ἀνακαλεῖται νύκτωρ· καὶ ὅταν τούτου τὴν φωνὴν ἀκούσωσιν οἱ θηρεύοντες, ἴσασιν ὅτι οὐ καταμένουσιν. Ἡ δ' ὀρτυγομήτρα παραπλήσιος τὴν μορφὴν τοῖς λιμναίοις ἐστί, καὶ ἡ γλωττὶς γλωτταν ἐξαγομένην ἔχουσα μέχρι πόρρω. Ὁ δ' ὦτος ὁμοῖος ταῖς γλαυξὶ καὶ περὶ τὰ ὦτα περύγια ἔχων· ἔνιοι δ' αὐτὸν νυκτικόρακα καλοῦσιν. Ἔστι δὲ κόβαλος καὶ μιμητής, καὶ ἀντορχούμενος ἀλίσκεται, περιελθόντος θατέρου τῶν

θηρευτῶν, καθάπερ ἡ γλαύξ. Ὅλως δὲ τὰ γαμψώνυχα πάντα βραχυτράχηλα καὶ πλατύγλωττα καὶ

μιμητικά· καὶ γὰρ τὸ Ἰνδικὸν ὄρνεον ἢ ψιττάκη, τὸ λεγόμενον ἀνθρωπόγλωττον, τοιοῦτόν ἐστι· καὶ ἀκολαστότερον δὲ γίνεται, ὅταν πῆν οἶνον. Ἀγελαῖοι δὲ τῶν ὀρνίθων εἰσὶ γέρανος, κύκνος, πελεκάν, χίην ὁ μικρός. Τῶν δ' ἰχθύων οἱ μὲν, ὥσπερ εἴρηται, μεταβάλλουσι πρὸς τὴν γῆν ἐκ τοῦ πελάγους καὶ εἰς τὸ πέλαγος ἀπὸ τῆς (598a.) γῆς, φεύγοντες τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ψύχους καὶ τῆς ἀλέας

Ἀμείνους δ' εἰσὶν οἱ πρόσγειοι τῶν πελαγίων· πλείω γὰρ καὶ βελτίω νομὴν ἔχουσιν· ὅπου γὰρ ἂν ὁ ἥλιος ἐπιβάλλῃ, πλείω φύεται καὶ βελτίω καὶ ἀπαλώτερα, οἷον ἐν κήποις. Καὶ ὁ θῖς † ὁ μέλας φύεται πρὸς τῇ γῇ, ὁ δ' ἄλλος ὁμοῖός ἐστι τοῖς ἀγρίοις. Ἔτι δὲ καὶ κεκραμένοι τυγχάνουσι καλῶς τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ οἱ τόποι οἱ πρόσγειοι τῆς θαλάττης· διὸ καὶ αἱ σάρκες συνεστᾶσι μᾶλλον τῶν τοιούτων ἰχθύων, τῶν δὲ πελαγίων ὑγραὶ εἰσὶ καὶ κεχυμέναι. Εἰσὶ δὲ πρόσγειοι σινόδων, κύνθαρος, ὀρφῶς, χρύσοφρυς, κεστρεύς, τρίγλη, κίχλη, δράκων, καλλιώνυμος, κωβιὸς καὶ τὰ πετραῖα πάντα· πελάγιοι δὲ τρυγῶν καὶ τὰ

σελάχη καὶ γόγγροι οἱ λευκοί, χάννη, ἐρυθρίνος, γλαῦκος· φάγροι δὲ καὶ σκορπίοι καὶ γόγγροι οἱ μέλανες καὶ μύραιναι καὶ κόκκυγες ἐπαμφοτερίζουσιν. Εἰσὶ δὲ διαφοραὶ τούτων καὶ κατὰ τοὺς τόπους, οἷον περὶ Κρήτην οἱ κωβιοὶ καὶ τὰ πετραῖα πάντα πίονα γίνεται. Γίνεται δὲ καὶ ὁ θύννος ἀγαθὸς πάλιν μετ' Ἀρκτοῦρον· ἥδη γὰρ οἰστρῶν παύεται ταύτην τὴν ὥραν· διὰ γὰρ τοῦτο ἐν τῷ θέρει χείρων ἐστίν. Γίνονται δὲ καὶ ἐν ταῖς λιμνοθαλάτταις πολλοὶ τῶν ἰχθύων, οἷον σάλπαι, χρύσοφρυς, τρίγλη καὶ τῶν ἄλλων σχεδὸν οἱ πλεῖστοι. Γίνονται δὲ καὶ ἀμῖαι, οἷον περὶ Ἀλωπεκόννησον· καὶ ἐν τῇ Βιστωνίδι λίμνῃ ἔνεστι τὰ πλεῖστα γένη τῶν ἰχθύων. Τῶν δὲ κολιῶν οἱ πολλοὶ εἰς μὲν τὸν Πόντον οὐκ ἐμβάλλουσιν, ἐν δὲ τῇ Προποντίδι θερίζουσι καὶ ἐκτίκτουσι, χειμάζουσι δ' ἐν τῷ Αἰγαίῳ. Θυννίδες δὲ καὶ πηλαμύδες καὶ ἀμῖαι εἰς τὸν Πόντον ἐμβάλλουσιν τοῦ ἕαρος καὶ θερίζουσιν, σχεδὸν δὲ καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ῥυάδων καὶ ἀγελαίων ἰχθύων. Εἰσὶ δ' οἱ πλεῖστοι ἀγελαῖοι. Ἔχουσι δ' οἱ ἀγελαῖοι ἡγεμόνας πάντες. Εἰσπλέουσι δ' εἰς τὸν Πόντον διὰ τε τὴν τροφήν· ἢ

8.3

γὰρ νομὴ καὶ πλείων καὶ βελτίων διὰ τὸ πότιμον, καὶ τὰ (598b.) θηρία δὲ τὰ μεγάλα ἐλάττω· ἔξω γὰρ δελφίνος καὶ φωκαίνης οὐδὲν ἐστὶν ἐν τῷ Πόντῳ, καὶ ὁ δελφὶς μικρὸς. Ἐξω δ' εὐθύς προελθόντι μεγάλοι. Διὰ τε δὴ τὴν τροφήν εἰσπλέουσι καὶ διὰ τὸν τόκον· τόποι γὰρ εἰσὶν ἐπιτήδαιοι ἐντίκτειν, καὶ τὸ πότιμον καὶ τὸ γλυκύτερον ὕδωρ ἐκτρέφει τὰ κυήματα. Ὅταν δὲ τέκωσι καὶ τὰ γενόμενα αὐξηθῇ, ἐκπλέουσιν εὐθύς μετὰ Πλειάδα. Ἄν μὲν οὖν νότιος ὁ χειμὼν ᾗ, βραδύτερον ἐκπλέουσιν, ἂν δὲ βόρειος, θᾶττον διὰ τὸ τὸ πνεῦμα συνεπουρίζειν· καὶ ὁ γόνος δὲ τότε μικρὸς ἀλίσκεται περὶ Βυζάντιον ἅτ' οὐ γενομένης πολλῆς ἐν τῷ Πόντῳ διατριβῆς. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι καὶ ἐκπλέοντες καὶ εἰσπλέοντες δηλοὶ εἰσιν, οἱ δὲ τριχῖαι μόνον εἰσπλέοντες μὲν ἀλίσκονται, ἐκπλέοντες δ' οὐχ ὀρώνται, ἀλλὰ καὶ ὅταν ληφθῇ τις περὶ Βυζάντιον, οἱ ἀλιεῖς τὰ δίκτυα περικαθαίρουσι διὰ τὸ μὴ εἰωθῆναι ἐκπλεῖν. Αἴτιον δ' ὅτι οὗτοι μόνον ἀναπλέουσιν εἰς τὸν Ἰστρον, εἴθ' ἢ σχίζεται, καταπλέουσιν εἰς τὸν Ἀδρίαν. Σημεῖον δέ, ἐκεῖ γὰρ συμβαίνει τοῦναντίον· εἰσπλέοντες μὲν γὰρ

οὐχ ἀλίσκονται εἰς τὸν Ἀδρίαν, ἐκπλέοντες δ' ἀλίσκονται. Εἰσπλέουσι δ' οἱ θύννοι ἐπὶ δεξιὰ ἐχόμενοι τῆς γῆς, ἐκπλέουσι δ' ἐπ' ἄριστερά· τοῦτο δέ φασί τινες ποιεῖν ὅτι τῷ δεξιῷ ὀξύτερον ὀρώσι, φύσει οὐκ ὀξὺ βλέποντες. Τὴν μὲν οὖν ἡμέραν οἱ ῥυάδες κομίζονται, τὴν δὲ νύκτα ἡσυχάζουσι καὶ νέμονται, ἂν μὴ σελήνη ᾗ τότε δὲ κομίζονται καὶ οὐχ ἡσυχάζουσιν. Λέγουσι δέ τινες τῶν περὶ τὴν θάλατταν ὡς ὅταν τροπαὶ χειμεριναὶ γένωνται, οὐκέτι κινουῦνται ἀλλ' ἡσυχάζουσιν, ὅπου ἂν τύχῃσι καταληφθέντες, μέχρι ἰσημερίας. Οἱ μὲν οὖν κολίαι εἰσπλέοντες ἀλίσκονται, ἐξιόντες δ' ἤττον· ἄριστοι δ' εἰσὶν ἐν τῇ Προποντίδι πρὸ τοῦ τίκτειν. Οἱ δ' ἄλλοι ῥυάδες ἐξιόντες ἐκ τοῦ Πόντου ἀλίσκονται μᾶλλον καὶ ἄριστοι τότε εἰσὶν· ὅταν δ' εἰσπλέωσιν, ἐγγύτατα τοῦ Αἰγαίου πióτατοι ἀλίσκονται, ὅσω δ' ἀνωτέρω, αἰεὶ λεπτότεροι. (599a.) Πολλάκις δὲ καὶ ὅταν πνεῦμα ἀντικόπη νότιον ἐκπλέουσι καὶ τοῖς κολίαις καὶ τοῖς σκόμβροις, κάτω ἀλίσκονται μᾶλλον ἢ περὶ Βυζάντιον. Τοὺς μὲν οὖν ἐκτοπισμοὺς τοῦτον ποιοῦνται τὸν τρόπον. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο συμβαίνει πάθος καὶ ἐπὶ τῶν

χερσαίων κατὰ τὴν φωλείαν· τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος ὁρμῶσι πρὸς τὴν φωλείαν, ἀπαλλάττονται δὲ κατὰ τὴν θερμωτέραν ὥραν. Ποιοῦνται δὲ τὰ ζῶα καὶ τὰς φωλείας πρὸς τὴν βοήθειαν καὶ τὰς ὑπερβολὰς τῆς ὥρας ἐκατέρας. Φωλεῖ δὲ τῶν μὲν ὅλον τὸ γένος, ἐνίων δὲ τὰ μὲν τὰ δ' οὐ. Τὰ μὲν γὰρ ὀστρακόδερμα πάντα φωλεῖ, οἷον τὰ τε ἐν τῇ θαλάττῃ, πορφύραι καὶ κήρυκες καὶ πᾶν τὸ τοιοῦτον γένος· ἀλλὰ τῶν μὲν ἀπολελυμένων ἐπιδηλότερός ἐστιν ἡ φωλεία (κρύπτουσι γὰρ αὐτά, οἷον οἱ κτένες, τὰ δ' ἴσχει ἐπιπολῆς ἐπικάλυμμα, οἷον οἱ χερσαῖοι κοχλῖαι), τῶν δ' ἀναπολύτων ἄδηλος ἡ μεταβολή. Φωλοῦσι δ' οὐ τὴν αὐτὴν ὥραν, ἀλλ' οἱ μὲν κοχλῖαι τοῦ χειμῶνος, αἱ δὲ πορφύραι καὶ οἱ

κήρυκες ὑπὸ κύνα περὶ ἡμέρας τριάκοντα, καὶ οἱ κτένες περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον. Τὰ δὲ πλεῖστα αὐτῶν φωλεῖ καὶ ἐν τοῖς σφόδρα ψύχεσι καὶ ἐν ταῖς σφόδρα ἀλέαις. Τὰ δ' ἔντομα σχεδὸν ἅπαντα φωλεῖ, πλην εἴ τι ἐν ταῖς οἰκίσεσι συνανθρωπεύεται αὐτῶν, καὶ ὅσα φθείρεται καὶ μὴ διετίζει. Τᾶλλα δὲ φωλεῖ τοῦ χειμῶνος. Φωλεῖ δὲ τὰ μὲν πλείους ἡμέρας, τὰ δὲ τὰς χειμεριωτάτας, οἷον αἱ μέλιτται· καὶ γὰρ αὗται φωλοῦσιν. Σημεῖον δ' ὅτι οὐδὲν φαίνονται γεύομεναι τῆς

παρακειμένης τροφῆς· κἄν τις αὐτῶν ἐξερπύση, φαίνεται διαφανής, καὶ οὐδὲν ἐν τῇ κοιλίᾳ ἐνὸν δῆλον. Ἡσυχάζει δ' ἀπὸ Πλειάδος δύσεως μέχρι τοῦ ἕαρος. Ποιεῖ

ταὶ δὲ τὰ ζῶα τὰς φωλείας ἀποκρυπτόμενα ἐν ἀλεεινοῖς καὶ ἐν οἷς εἴωθε τόποις ἐπικοιτάζεσθαι. Φωλεῖ δὲ καὶ τῶν ἐναίμων πολλά, οἷον

τά τε φολιδωτά, ὄφεις τε καὶ σαῦροι καὶ ἀσκαλαβῶται καὶ κροκόδειλοι οἱ ποτάμιοι, τέτταρας μῆνας τοὺς χειμεριωτάτους, καὶ οὐκ ἐσθίουσιν οὐδέν. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι (599b.) ὄφεις ἐν τῇ γῇ φωλοῦσιν, αἱ δ' ἔχιδναι ὑπὸ τὰς πέτρας ἀποκρύπτουσιν αὐτάς. Φωλοῦσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν ἰχθύων, ἐπιφανέστατα δ' ἵππουρος καὶ κορακῖνος τοῦ χειμῶνος· οὗτοι γὰρ μόνοι οὐχ ἀλίσκονται οὐδαμοῦ πλην κατὰ τινες χρόνους τακτοὺς καὶ τοὺς αὐτοὺς αἰεὶ, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα σχεδόν. Φωλεῖ δὲ καὶ μύριαι καὶ ὀρφῶς καὶ γόγγρος. Κατὰ συζυγίας δ' οἱ πετραῖοι φωλοῦσιν οἱ ἄρρενες τοῖς θήλεσιν, ὥσπερ καὶ νεοττεύουσιν, οἷον κίχλαι, κόττυφοι, πέρκαι. Φωλοῦσι δὲ καὶ οἱ θύννοι τοῦ χειμῶνος ἐν τοῖς βάθεσι, καὶ γίνονται πότατοι μετὰ τὴν φωλείαν, καὶ ἄρχονται θηρεύεσθαι ἀπὸ Πλειάδος ἀνατολῆς μέχρι Ἀρκτούρου δύσεως τὸ ἔσχατον· τὸν δ' ἄλλον χρόνον ἡσυχίαν ἔχουσι φωλοῦντες. Ἀλίσκονται δ' ἔνιοι περὶ τὸν χρόνον τῆς φωλείας καὶ τούτων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς τῶν φωλούντων κινούμενοι, ἂν ἀλεεινὸς ᾗ ὁ τόπος καὶ ἐπιγίνωνται εὐδῖαι παράλογοι· ἀπὸ γὰρ τῆς θαλάμης προέρχονται μικρὸν ἐπὶ νομήν

καὶ ταῖς πανσελήνοις. Εἰσὶ δ' οἱ πολλοὶ φωλοῦντες ἥδιστοι. Αἱ δὲ πριμάδες κρύπτουσιν ἑαυτὰς ἐν τῷ βορβόρῳ· σημεῖον δὲ τό τε μὴ ἀλίσκεσθαι καὶ ἰλὺν ἐχούσας ἐπὶ τοῦ νώτου φαίνεσθαι πολλὴν καὶ τὰ περύγια ἐντεθλιμμένα. Κατὰ δὲ τὴν ἑαρινὴν ὥραν κινοῦνται καὶ προέρχονται πρὸς τὴν γῆν ὀχευόμεναι καὶ τίκτουςαι, καὶ ἀλίσκονται κύουσαι· καὶ τότε δοκοῦσιν ὠραῖοι εἶναι, οἱ δὲ μετοπωρινοὶ καὶ χειμερινοὶ χεῖρους· ἅμα δὲ καὶ οἱ ἄρρενες φαίνονται πλήρεις ὄντες θοροῦ. Ὅταν μὲν οὖν μικρὰ τὰ κυήματ' ἔχωσι, δυσάλωτοί εἰσιν, ὅταν

δὲ μεῖζω, πολλοὶ ἀλίσκονται διὰ τὸ οἰστρᾶν. Φωλεῖ δὲ τὰ μὲν ἐν τῇ ἄμμῳ τὰ δ' ἐν τῷ πηλῷ, ὑπερέχοντα τὸ στόμα μόνον. Τὰ μὲν οὖν

πλεῖστα φωλεῖ μόνον τοῦ χειμῶνος, τὰ δὲ μαλακόστρακα καὶ τῶν ἰχθύων

οἱ πετραῖοι καὶ βάτοι καὶ τὰ σελαχώδη τὰς χειμεριωτάτας μόνον ἡμέρας· δηλοῖ δὲ τὸ μὴ ἀλίσκεσθαι ὅταν ᾗ ψύχη. Ἔνιοι δὲ τῶν ἰχθύων φωλοῦσι καὶ τοῦ θέρους, οἷον ὁ γλαῦκος· οὗτος γὰρ τοῦ θέρους φωλεῖ περὶ ἐξήκονθ

8.4

ἡμέρας. Φωλεῖ δὲ καὶ ὁ ὄνος καὶ ὁ χρύσοφρυς· σημεῖον δὲ δοκεῖ (600a.) εἶναι τοῦ τὸν ὄνον πλεῖστον φωλεῖν χρόνον τὸ διὰ πλείστου χρόνου ἀλίσκεσθαι. Τοῦ δὲ καὶ θέρους τοὺς ἰχθύς φωλεῖν δοκεῖ

σημεῖον εἶναι τὸ ἐπὶ τοῖς ἄστροις γίνεσθαι τὰς ἀλώσεις, καὶ μάλιστα ἐπὶ κυνὶ τηνικαῦτα γὰρ ἀνατρέπεσθαι τὴν θάλατταν. Ὅπερ ἐν τῷ Βοσπόρῳ γνωριμώτατόν ἐστιν· ἡ γὰρ ἰλὺς ἐπάνω γίνεται καὶ ἐπιφέρονται οἱ ἰχθύες. Φασὶ δὲ καὶ πολλάκις τριβομένου τοῦ βυθοῦ ἀλίσκεσθαι πλείους ἐν τῷ αὐτῷ βόλῳ τὸ δεύτερον ἢ τὸ πρῶτον. Καὶ ἐπειδὴν ὄμβροι γένωνται μεγάλοι, πολλὰ φαίνεται ζῶα τῶν πρότερον ἢ ὅλως οὐχ ἑωραμένων ἢ οὐ πολλάκις. Φωλοῦσι δὲ πολλοὶ καὶ τῶν ὀρνίθων, καὶ οὐχ ὥς τινες οἶονται, εἰς ἀλεινοὺς τόπους ἀπέρχονται πάντες· ἀλλ' οἱ μὲν πλησίον ὄντες τοιούτων τόπων, ἐν οἷς αἰεὶ διαμένουσι, καὶ ἰκτῖνοι καὶ χελιδόνες, ἀποχωροῦσιν ἐνταῦθα, οἱ δὲ πορρωτέρω ὄντες τῶν τοιούτων οὐκ ἐκτοπίζουσιν ἀλλὰ κρύπτουσιν ἑαυτούς. Ἦδη γὰρ ὠμμένοι πολλὰ χελιδόνες εἰσὶν ἐν ἀγγείοις ἐψιλωμένοι ἀμπαν, καὶ ἰκτῖνοι ἐκ τοιούτων ἐκπετόμενοι χωρίων, ὅταν φαίνωνται τὸ πρῶτον. Φωλοῦσι δ' οὐδὲν διακεκριμένως καὶ τῶν γαμψωνύχων καὶ τῶν εὐθυωνύχων· φωλεῖ γὰρ καὶ πελαργὸς καὶ κόττυφος καὶ τρυγὼν καὶ κόρυδος, καὶ ἥ γε τρυγὼν ὁμολογουμένως

8.5

μάλιστα πάντων· οὐδεὶς γὰρ ὥς εἰπεῖν λέγεται τρυγὼνα ἰδεῖν οὐδαμοῦ χειμῶνος. Ἀρχεται δὲ τῆς φωλείας σφόδρα πείρα οὕσα, καὶ πτερορρεῖ μὲν ἐν τῇ φωλείᾳ, παχεῖα μέντοι διατελεῖ οὕσα. Τῶν δὲ φασσῶν ἔναι μὲν φωλοῦσιν, ἔναι δ' οὐ φωλοῦσιν, ἀπέρχονται δ' ἅμα ταῖς χελιδόσιν. Φωλεῖ δὲ καὶ ἡ κίχλη καὶ

ὁ ψάρος, καὶ τῶν γαμψωνύχων ἰκτίνος ὀλίγας ἡμέρας καὶ ἡ γλαύξ

Τῶν δὲ ζωοτόκων καὶ τετραπόδων φωλοῦσιν οἳ τε ὕστριχες καὶ αἱ ἄρκτοι. Ὅτι μὲν οὖν φωλοῦσιν αἱ ἄγριαι ἄρκτοι, φανερόν ἐστι, πότερον δὲ διὰ ψυχῆς ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν, ἀμφισβητεῖται. Γίνονται γὰρ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον οἱ ἄρρενες καὶ αἱ θήλειαι πότατοι, ὥστε μὴ εὐκίνητοι εἶναι. Ἡ δὲ θήλεια καὶ τίκτει περὶ (600b.) τοῦτον τὸν καιρόν, καὶ φωλεῖ ἕως ἂν ἐξάγειν ὥρα

ἢ τοὺς σκύμνους· τοῦτο δὲ ποιεῖ τοῦ ἥαρος περὶ τρίτον μῆνα ἀπὸ τροπῶν. Τὸ δ' ἐλάχιστον φωλεῖ περὶ τετταράκονθ' ἡμέρας· τούτων δὲ δις ἑπτὰ λέγουσιν ἐν αἷς οὐδὲν κινεῖται, ἐν δὲ ταῖς πλείοσι ταῖς μετὰ ταῦτα φωλεῖ μὲν κινεῖται δὲ καὶ ἐγείρεται. Κύουσα δ' ἄρκτος ἢ ὑπ' οὐδενὸς ἢ πάνυ ὀλίγων εἴληπται. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ φανερόν ἐστιν ὅτι οὐδὲν ἐσθίουσιν· οὔτε γὰρ ἐξέρχονται, ὅταν τε ληφθῶσι, κενὰ φαίνεται ἢ τε κοιλία καὶ τὰ ἔντερα. Λέγεται δὲ καὶ διὰ τὸ μηδὲν προσφέρεισθαι τὸ ἔντερον ὀλίγου συμφέρεσθαι αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον ἐξιούσαν γεύεσθαι τοῦ ἄρου πρὸς τὸ ἀφιστάναι τὸ ἔντερον καὶ

διευρύνειν. Φωλεῖ δὲ καὶ ὁ ἐλειὸς ἐν αὐτοῖς τοῖς δένδρεσι, καὶ γίνεται τότε παχύτατος, καὶ ὁ μῦς ὁ Ποντικός ὁ λευκός. Τῶν δὲ φωλούντων ἔνιοι τὸ καλούμενον ἐκδύνουσι γῆρας· ἔστι δὲ τοῦτο τὸ ἔσχατον δέρμα καὶ τὸ περὶ τὰς γενέσεις κέλυσος. Τῶν μὲν οὖν πεζῶν καὶ ζωοτόκων περὶ τῆς ἄρκτου ἀμφισβητεῖται ἡ αἰτία τῆς φωλείας, καθάπερ ἐλέχθη πρότερον· τὰ δὲ φολιδωτὰ φωλεῖ μὲν σχεδὸν τὰ πλεῖστα, ἐκδύνει δὲ τὸ γῆρας ὅσων τὸ δέρμα μαλακὸν μὴ ὀστρακῶδες ὥσπερ τῆς χελώνης (καὶ γὰρ ἡ χελώνη τῶν φολιδωτῶν ἐστὶ καὶ ὁ ἐμύς), ἀλλ' οἷον ἀσκαλαβώτης τε καὶ σαῦρος καὶ μάλιστα πάντων οἱ ὄφεις· ἐκδύνουσι γὰρ καὶ τοῦ ἥαρος, ὅταν ἐξίωσι, καὶ τοῦ μετοπώρου πάλιν. Ἐκδύνουσι δὲ καὶ οἱ ἔχρεις τὸ γῆρας καὶ τοῦ ἥαρος καὶ τοῦ μετοπώρου

καὶ οὐχ ὥσπερ φασὶ τινες τοῦτο τὸ γένος τῶν ὄφεων μὴ ἐκδύεσθαι μόνον. Ὅταν δ' ἄρχωνται ἐκδύνειν οἱ ὄφεις, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφίσταται πᾶσι πρῶτον, ὥστε δοκεῖν γίνεσθαι τυφλοὺς τοῖς μὴ συννοοῦσι τὸ πάθος· μετὰ δὲ τοῦτο ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ λευκὴ φαίνεται πάντων. Ἐν νυκτὶ δὲ σχεδὸν καὶ ἡμέρᾳ πᾶν ἀποδύεται τὸ

γῆρας, ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρξάμενον μέχρι τῆς κέρκου. Γίνεται δ' ἐκδυομένου τὰ ἐντὸς ἐκτός (601a.) ἐκδύεται γὰρ ὥσπερ τὰ ἔμβρυα ἐκ τῶν χορίων. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν ἐντόμων ἐκδύνει τὸ

8.6

γῆρας ὅσα ἐκδύνει, οἶον σίλφη καὶ ἐμπὶς καὶ τὰ κολεόπτερα, οἶον κάνθαρος. Πάντα δὲ μετὰ τὴν γένεσιν ἐκδύεται ὥσπερ γὰρ τοῖς ζωοτοκουμένοις τὸ χόριον καὶ τοῖς σκωληκοτοκουμένοις περιρρήγνυται τὸ κέλφος, ὁμοίως καὶ μελίτταις καὶ ἀκρίσιν. Οἱ δὲ τέττιγες ὅταν ἐξέλθωσι, καθιζάνουσιν ἐπὶ τε τὰς ἐλαίας καὶ καλάμους. Περιρραγέντος δὲ τοῦ κελύφους ἐξέρχονται

ἐγκαταλιπόντες ὑγρότητα μικράν, καὶ μετ' οὐ πολὺν χρόνον ἀναπέτονται καὶ ἄδουσιν. Τῶν δὲ θαλαττίων οἱ κάραβοι καὶ ἀστακοὶ ἐκδύνουσιν ὅτε μὲν τοῦ ἔαρος ὅτε δὲ τοῦ μετοπώρου μετὰ τοὺς τόκους. Ἦδη δ' εἰλημμένοι εἰσὶν ἔνιοι τῶν καράβων τὰ μὲν περὶ τὸν θώρακα μαλακὰ ἔχοντες διὰ τὸ περιερρωγένοι τὸ ὄστρακον, τὰ δὲ κάτω σκληρὰ διὰ τὸ μήπω περιερρωγένοι τὴν γὰρ ἔκδυσιν ποιοῦνται οὐχ ὁμοίαν τοῖς ὄφεσιν. Φωλοῦσι δ' οἱ κάραβοι περὶ πέντε μῆνας. Ἐκδύνουσι δὲ καὶ οἱ καρκίνοι τὸ γῆρας, οἱ μὲν μαλακόστρακοι ὁμολογουμένως, φασὶ δὲ καὶ τοὺς ὄστρακοδέρμους, οἶον τὰς μαίας. Ὅταν δ' ἐκδύνωσι, μαλακὰ γίνεται πάνπαν τὰ ὄστρακα, καὶ οἱ γε καρκίνοι βαδίζειν οὐ σφόδρα δύνανται. Ἐκδύνει δὲ τὰ τοιαῦτα οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ πολλάκις. Ὅσα μὲν οὖν φωλεῖ καὶ πότε καὶ πῶς, ἔτι δὲ ποῖα καὶ πότε ἐκδύνει τὸ γῆρας, εἴρηται. Εὐημεροῦσι δὲ τὰ ζῶα κατὰ τὰς ὥρας οὐ τὰς αὐτάς, οὐδ' ἐν ταῖς ὑπερβολαῖς ὁμοίως ἀπάσαις· ἔτι δ' ὑγίειαι καὶ νόσοι κατὰ τε τὰς ὥρας τοῖς ἑτερογενέσιν ἕτεραι καὶ τὸ σύνολον οὐχ αἱ αὐταὶ πᾶσιν. Τοῖς μὲν οὖν ὄρνισιν οἱ αὐχμοὶ συμφέρουσι καὶ πρὸς τὴν ἄλλην ὑγίειαν καὶ πρὸς τοὺς τόκους, καὶ οὐχ ἥκιστα ταῖς φάτταις, τοῖς δ' ἰχθύσιν ἔξω τινῶν ὀλίγων αἱ ἐπομβρίαι. Ἀσύμφορα δὲ τοῦναντίον ἐκατέροις, τοῖς μὲν ὄρνισι τὰ ἔπομβρα ἔτη (οὐδὲ γὰρ ὅλως συμφέρει τὸ πολὺ πίνειν), τοῖς δ' ἰχθύσιν οἱ αὐχμοί. Τὰ μὲν οὖν γαμψώνυχα, καθάπερ εἴρηται πρότερον, ὥς ἀπλῶς (601b.) εἰπεῖν ἅποτα πάνπαν

8.7

ἐστίν (ἀλλ' Ἡσίοδος ἡγνόμενος τοῦτο· πεποίηκε γὰρ τὸν τῆς μαντείας πρόεδρον αἰτὸν ἐν τῇ διηγήσει τῇ περὶ τὴν πολιορκίαν τὴν Νίνου πίνοντα). Τὰ δ' ἄλλα πίνει μὲν, οὐ πολύποτα δ' ἐστίν· ὁμοίως δ' οὐδ' ἄλλ' οὐδὲν τῶν πλεύμονα ἔχοντων σομφὸν καὶ ὥσοτόκων. Τῶν δ' ὀρνίθων ἐν ταῖς ἀρρωστίαις ἐπίδηλος ἡ πτέρωσις γίνεται· ταράττεται γάρ, καὶ οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει κατάστασιν ἢ περὶ ὑγιαίνοντων. Τῶν δ' ἰχθύων τὸ πλεῖστον γένος εὐθηνεῖ μᾶλλον, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, ἐν τοῖς ἐπομβρίοις ἔτεσιν· οὐ γὰρ μόνον τότε πλείω τροφὴν ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ὅλως τὸ ὄμβριον συμφέρει, καθάπερ καὶ τοῖς ἐκ τῆς γῆς φυομένοις· καὶ γὰρ τὰ λάχανα καίπερ ἀρδευόμενα ὅμως ἐπιδίδωσιν ὕμενα πλέον. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ οἱ κάλαμοι πάσχουσιν οἱ πεφυκότες ἐν ταῖς λίμναις· οὐδὲν γὰρ ὥς εἰπεῖν αὐξάνονται μὴ γινομένων ὑδάτων. Σημεῖον δὲ καὶ τὸ τοὺς πλείστους τῶν ἰχθύων εἰς τὸν Πόντον ἐκτοπίζειν θηριοῦντας· διὰ γὰρ τὸ πλῆθος τῶν ποταμῶν γλυκύτερον τὸ ὕδωρ, καὶ τροφὴν οἱ ποταμοὶ καταφέρουσι πολλήν. Ἔτι δὲ καὶ εἰς τοὺς ποταμοὺς ἀναπλέουσι πολλοὶ τῶν ἰχθύων, καὶ εὐθηνοῦσιν ἐν τοῖς ποταμοῖς καὶ ἐν ταῖς λίμναις, οἷον ἀμία καὶ κεστρεὺς. Γίνονται δὲ καὶ οἱ κωβιοὶ πίνοντες ἐν τοῖς ποταμοῖς

8.8

καὶ ὅλως τὰ εὐλίμνα τῶν χωρίων ἀρίστους ἔχει ἰχθύς. Αὐτῶν δὲ τῶν ὑδάτων οἱ θερινοὶ ὄμβροι μᾶλλον συμφέρουσι τοῖς πλείστοις ἰχθύσι, καὶ ὅταν τὸ ἔαρ καὶ τὸ θέρος καὶ τὸ φθινόπωρον γένηται ἐπὶ ὄμβριον, ὃ δὲ χειμῶν εὐδαιμόνιος. Ὡς δ' εἰπεῖν ὅλως ὅταν καὶ κατὰ τοὺς ἀνθρώπους εὐετηρία ᾖ, καὶ τοῖς πλείστοις ἰχθύσι συμβαίνει εὐημερεῖν. Ἐν δὲ τοῖς ψυχροῖς τόποις οὐκ εὐθηνοῦσιν. Μάλιστα δὲ πονοῦσιν ἐν τοῖς χειμῶσιν οἱ ἔχοντες λίθον ἐν τῇ κεφαλῇ, οἷον χρομῖς, λάβραξ, σκίαίνα, φάγρος· διὰ γὰρ τὸν λίθον ὑπὸ τοῦ ψύχους καταπύγνυνται καὶ ἐκπίπτουσιν. Τοῖς μὲν οὖν πλείστοις ἰχθύσι συμφέρει (602a.) μᾶλλον, κεστρεῖ δὲ καὶ κεφάλῳ καὶ ὃν καλοῦσιν τινες μαρῖνον τούναντίον· ὑπὸ γὰρ τῶν ὀμβρίων ὑδάτων ἀποτυφλοῦνται

8.9

οἱ πολλοὶ αὐτῶν θᾶττον, ἢ λίαν ὑπερβάλλωσιν. Εἰώθασιν γὰρ πάσχειν αὐτὸ οἱ κεφαλοὶ ἐν τοῖς χειμῶσι μᾶλλον· γίνεται γὰρ αὐτῶν τὰ ὄμματα

λευκά, καὶ ἀλίσκονται τότε λεπτοί, καὶ τέλος ἀπόλλυνται πάμπαν. Ἔοικε δ' οὐ διὰ τὴν ὑπερομβρίαν τοῦτο πάσχειν μᾶλλον, ἀλλὰ διὰ τὸ ψῦχος· ἤδη γοῦν καὶ ἄλλοθι καὶ περὶ

Ναυπλίας τῆς Ἀργείας περὶ τὸ τέναγος πολλοὶ τυφλοὶ ἐλήφθησαν ἰσχυροῦ γενομένου ψύχους· ἐλήφθησαν δὲ πολλοὶ καὶ λευκὴν ἔχοντες τὴν ὄψιν. Πονεῖ δὲ τοῦ χειμῶνος καὶ ὁ χρύσοφρυς, τοῦ δὲ θέρους ὁ ἀχάρνας, καὶ

8.10

γίνεται λεπτός. Συμφέρει δὲ τοῖς κορακίνους ὡς εἰπεῖν παρὰ τοὺς ἄλλους ἰχθύς τὰ αὐχμῶδη μᾶλλον τῶν ἐτῶν· καὶ τούτοις δὲ διὰ τὸ συμβαίνειν ἀλέαν μᾶλλον ἐν τοῖς αὐχμοῖς. Τόποι δ' ἐκάστοις συμφέρουσι πρὸς εὐθηνίαν, ὅσα μὲν ἐστι φύσει παράγεια ἢ πελάγια, ἐν ἐκατέρῳ τούτων, ὅσα δ' ἐπαμφοτερίζει, ἐν ἀμφοτέροις· εἰσὶ δέ τινες καὶ ἴδιοι τόποι ἐκάστοις ἐν οἷς εὐθηνοῦσιν. Ὡς δ' ἀπλῶς εἰπεῖν οἱ φυκῶδεις συμφέρουσιν· πότεροι γοῦν ἐν τοῖς τοιοῦτοις ἀλίσκονται, ὅσοι παντοδαποὺς νέμονται τόπους· οἱ μὲν γὰρ φυκιοφάγοι τροφῆς εὐποροῦσιν, οἱ δὲ σαρκοφάγοι πλείουσιν ἐντυγχάνουσιν ἰχθύσιν. Διαφέρουσι δὲ καὶ τὰ βόρεια καὶ τὰ νότια. Τὰ γὰρ μακρὰ μᾶλλον εὐθηνεῖ ἐν τοῖς βορείοις, καὶ τοῦ θέρους ἀλίσκονται ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χωρίου πλείους ἐν τοῖς βορείοις τῶν μακρῶν καὶ τῶν πλατέων. Οἱ δὲ θύννοι καὶ οἱ ξιφίαι οἰστρῶσι περὶ κυνὸς ἐπιτολήν· ἔχουσι γὰρ ἀμφοτέροις τῆνικαῦτα παρὰ τὰ πτερύγια οἷον σκωλήκιον τὸ καλούμενον οἶστρον, ὅμοιον μὲν σκορπίῳ, μέγεθος δ' ἡλίκον ἀράχνης· ποιοῦσι δὲ ταῦτα πόνον τοιοῦτον ὥστ' ἐξάλλεσθαι οὐκ ἔλαττον ἐνίστε τὸν ξιφίαν τοῦ δελφῖνος, διὸ καὶ τοῖς

πλοίοις πολλάκις ἐμπίπτουσιν. Χαίρουσι δ' οἱ θύννοι μάλιστα τῶν ἰχθύων τῇ ἀλέᾳ, καὶ πρὸς τὴν ἄμμον τὴν πρὸς τῇ γῇ (602b.) προσχωροῦσι τῆς ἀλέας ἕνεκεν, καὶ ἄνω ἐπιπολάζουσιν ὅτι θερμαίνονται. Τὰ δὲ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων σώζεται διὰ τὸ παρορᾶσθαι· διώκουσι γὰρ τὰ μεῖζω οἱ μεγάλοι. Τῶν δ' ὧν καὶ τοῦ γόνου διαφθείρεται τὸ πολὺ διὰ τὰς ἀλέας· οὗ γὰρ ἂν ἐφάψωνται, πᾶν τοῦτο λυμαίνονται. Ἀλίσκονται δὲ μάλιστα οἱ ἰχθύες πρὸ ἡλίου ἀνατολῆς καὶ

μετὰ τὴν δύσιν, ὅλως δὲ περὶ δυσμὰς ἡλίου καὶ ἀνατολάς· οὗτοι γὰρ λέγονται εἶναι ὠραῖοι βόλοι, διὸ καὶ τὰ δίκτυα ταύτην τὴν ὥραν ἀναιροῦνται οἱ ἀλιεῖς. Μάλιστα γὰρ ἀπατῶνται οἱ ἰχθύες τῇ ὄψει κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς· τῆς μὲν γὰρ νυκτὸς ἡσυχάζουσι, πλείονος δὲ γενομένου

8.11

τοῦ φωτὸς μᾶλλον ὀρώσιν. Νόσημα δὲ λοιμῶδες μὲν οὐδὲν εἰς τοὺς ἰχθύς φαίνεται ἐμπύπτον, οἷον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων συμβαίνει πολλάκις καὶ τῶν ζωοτόκων καὶ τετραπόδων εἰς ἵππους καὶ βοῦς, καὶ τῶν ἄλλων εἰς ἔνια καὶ ἡμέρα καὶ ἄγρια· νοσεῖν μέντοι γε δοκοῦσιν· τεκμαίρονται δ' οἱ ἀλιεῖς τῷ ἐνίους ἀλίσκεσθαι λεπτοὺς καὶ ἡσθηνηκόσιν ὁμοίους καὶ τὸ χρῶμα μεταβεβληκότας ἐν πολλοῖς καὶ πίοσιν ἐαλωκότας καὶ τῷ γένει τῷ αὐτῷ. Περὶ μὲν οὖν τῶν θαλαττίων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τοῖς δὲ ποταμίοις καὶ λιμναίοις λοιμῶδες μὲν οὐδὲ τούτοις οὐδὲν γίνεται, ἐνίοις

8.12

δ' αὐτῶν ἴδια νοσήματα ἐμπίπτει, οἷον ὁ γλάνις ὑπὸ κύνα μάλιστα διὰ τὸ μετέωρος νεῖν ἀστροβλής τε γίνεται καὶ ὑπὸ βροντῆς νεανικῆς καροῦται. Πάσχει δέ ποτε τοῦτο καὶ ὁ κυπρίνος, ἥττον δέ. Οἱ δὲ γλάνεις ἐν τοῖς βραχέσι καὶ ὑπὸ δράκοντος τοῦ ὄφως τυπτόμενοι ἀπόλλυνται πολλοί. Ἐν δὲ τῷ βαλέρω καὶ τίλωνι ἐλμὶς ἐγγινομένη ὑπὸ κύνα μετεωρίζει τε καὶ ἀσθενῇ ποιεῖ· μετέωρος δὲ γινόμενος ὑπὸ τοῦ καύματος ἀπόλλυται. Τῇ δὲ

χαλκίδι νόσημα ἐμπίπτει νεανικόν· φθειρες ὑπὸ τὰ βράγχια γινόμενοι πολλοὶ ἀναιροῦσιν. Τῶν δ' ἄλλων ἰχθύων οὐδενὶ οὐδὲν τοιοῦτόν ἐστι νόσημα. Ἀποθνήσκουσι δ' οἱ ἰχθύες τῷ πλόμῳ· διὸ καὶ θηρεύουσιν οἱ μὲν ἄλλοι τοὺς ἐν τοῖς ποταμοῖς καὶ (603a.) λίμναις πλομίζοντες, οἱ δὲ Φοίνικες καὶ τοὺς ἐν τῇ θαλάττῃ. Ποιοῦνται δέ τινες καὶ δύο ἄλλας θήρας τῶν ἰχθύων. Διὰ γὰρ τὸ φεύγειν ἐν τῷ χειμῶνι τὰ βαθέα ἐν τοῖς ποταμοῖς (καὶ γὰρ ἄλλως τὸ πότιμον ὕδωρ ψυχρόν) ὀρύττουσι τάφρον εἰς τὸν ποταμὸν διὰ ξηροῦ· εἴτα ταύτην καταστεγάσαντες χόρτῳ καὶ λίθοις οἷον γωλεὸν ποιοῦσιν, ἔκδυσιν ἔχοντα ἐκ τοῦ ποταμοῦ· καὶ ὅταν

πάγος ἦ, ἐκ τούτου κύρτω θηρεύουσι τοὺς ἰχθῦς. Καὶ ἄλλην δὲ θήραν ποιοῦνται ὁμοίως θέρους καὶ χειμῶνος· ἐν μέσῳ τῷ ποταμῷ φρυγάνοις καὶ λίθοις περιφράξαντες ὅσον στόμα καταλείπουσιν· καὶ ἐν τούτῳ κύρτον ἐνθέντες θηρεύουσιν, περιελόντες τοὺς λίθους. Τῶν δ' ὀστρακοδέρμων συμφέρει τοῖς

ἄλλοις τὰ ἔπομβρα ἔτη, πλὴν ταῖς πορφύραις. Σημεῖον δέ· ὅταν γὰρ τεθῇ οὗ ποταμὸς ἐξερεύγεται, καὶ γεύσωνται τοῦ ὕδατος, ἀποθνήσκουσιν αὐθημερόν. Καὶ ζῆ δ' ἡ πορφύρα, ὅταν θηρευθῇ, περὶ ἡμέρας

πεντήκοντα. Τρέφονται δ' ὑπ' ἀλλήλων· ἐπιγίνεται γὰρ ἐπὶ τοῖς ὀστράκοις ὥσπερ φῦκός τι καὶ βρύον. Ἄ δ' ἐμβάλλουσιν εἰς τροφήν αὐταῖς, τοῦ σταθμοῦ φασι χάριν εἶναι πρὸς τὸ πλεόν ἔλκειν. Τοῖς δ' ἄλλοις οἱ αὐχμοὶ ἀσύμφοροι· ἐλάττω γὰρ καὶ χεῖρῳ γίνεται, καὶ οἱ πυρροὶ τότε γίνονται μᾶλλον κτένες. Ἐν δὲ τῷ Πυρραίῳ ποτ' εὐρίπῳ ἐξέλιπον οἱ κτένες οὐ μόνον διὰ τὸ ὄργανον ᾧ θηρεύοντες ἀνέξουν, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς αὐχμούς. Καὶ τοῖς ἄλλοις δ' ὀστρακοδέρμοις τὰ ἔπομβρα ἔτη συμφέρει διὰ τὸ γλυκυτέραν γίνεσθαι τὴν θάλατταν. Ἐν δὲ τῷ Πόντῳ διὰ τὸ ψῦχος οὐ γίνονται, οὐδ' ἐν τοῖς ποταμοῖς ἀλλ' ἢ ὀλίγα τῶν διθύρων· τὰ δὲ μονόθυρα μάλιστα ἐν τοῖς πάγοις ἐκπῆγνυται

Περὶ μὲν οὖν τὰ ἔνυδρα τῶν ζώων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· τῶν δὲ τετραπόδων αἱ μὲν ὕες νοσήμασι μὲν κάμνουσι τρισίν, ὧν ἕν μὲν καλεῖται βράγχος, ἐν ᾧ μάλιστα τὰ περὶ τὰ βράγχια καὶ τὰς σιαγόνας φλεγμαίνει. Γίνεται δὲ καὶ (603b.) ὅπου ἂν

τύχη τοῦ σώματος· πολλάκις γὰρ τοῦ ποδὸς λαμβάνεται, ὅτε δ' ἐν τῷ ὠτί. Γίνεται δὲ σαπρὸν εὐθύς καὶ τὸ ἐχόμενον, ἕως ἂν ἔλθῃ πρὸς τὸν πλευμόνα· τότε δ' ἀποθνήσκει. Ταχὺ δ' αὐξάνεται· καὶ οὐδὲν ἐσθίει, ὅταν ἄρξηται τὸ πάθος καὶ ὅσονοῦν. Ἰῶνται δ' οἱ ὕβοσκοί, ὅταν αἰσθωνται μικρὸν ὄν, ἄλλον μὲν οὐδένα τρόπον, ἀποτέμνουσι δ' ὅλον. Δύο δ' ἄλλ' ἐστί, λέγεται δὲ κραυρᾶν ἄμφω· ὧν τὸ μὲν ἕτερόν ἐστι κεφαλῆς πόνος καὶ βάρος, ᾧ αἱ πλεῖσται ἀλίσκονται, τὸ δ' ἕτερον, ἡ κοιλία ῥεῖ. Καὶ τοῦτο μὲν δοκεῖ εἶναι ἀνίατον, θατέρῳ δὲ βοηθοῦσιν οἶνον προσφέροντες πρὸς τοὺς μυκτῆρας καὶ κλύζοντες τοὺς μυκτῆρας

οἴνω. Διαφεύγειν δὲ καὶ τοῦτο χαλεπὸν· ἀναιρεῖ μὲν γὰρ ἐν ἡμέραις τρισὶν ἢ τέτταρσιν. Βραγχῶσι δὲ μάλιστα, ὅταν τὸ θέρος ἐνέγκῃ σῦκα καὶ πιόταται ὤσιν· βοηθεῖ δὲ τὰ τε συκάμινα διδόμενα καὶ τὸ λουτρὸν ἐὰν πολὺ ἦ καὶ θερμόν, καὶ ἐάν τις σχάσῃ ὑπὸ τὴν γλῶτταν. Χαλαζώδεις δ' εἰσὶ τῶν ὕων αἱ ὑγρόσαρκοι τὰ τε περὶ τὰ σκέλη καὶ τὰ περὶ τὸν τράχηλον καὶ τοὺς ὠμούς, ἐν οἷς μέρεσι καὶ πλεῖσται γίνονται χάλασαι· κἂν μὲν ὀλίγας ἔχῃ, γλυκυτέρα ἢ σάρξ, ἂν δὲ πολλὰς, ὑγρὰ λίαν καὶ διάχυλος γίνεται. Δῆλαι δ' εἰσὶν αἱ χαλαζῶσαι· ἐν τε γὰρ τῇ γλῶττι τῇ κάτω ἔχουσι μάλιστα τὰς χαλάζας, καὶ ἐάν τις τρίχας ἐκτίλλῃ ἐκ τῆς λοφιδῆς, ὕφαιμοι φαίνονται· ἔτι δὲ τὰ χαλαζῶντα τοὺς ὀπισθίους πόδας οὐ δύνανται ἡσυχάζειν. Οὐκ ἔχουσι δὲ χαλάζας, ἕως ἂν ὥσι γαλαθῆναι μόνον. Ἐκβάλλουσι δὲ τὰς χαλάζας ταῖς τίφαις· ὁ καὶ πρὸς τὴν τροφήν ἐστι χρήσιμον. Ἄριστον δὲ πρὸς

τὸ παίνειν καὶ τρέφειν οἱ ἐρέβινθοι καὶ τὰ σῦκα, τὸ δ' ὅλον μὴ ποιεῖν ἀπλὴν τὴν τροφήν ἀλλὰ ποικίλην· χαίρει γὰρ μεταβάλλουσα καθάπερ καὶ τᾶλλα ζῶα, καὶ ἅμα φασὶ τὸ μὲν ἐμφυσᾶν τὸ δὲ σαρκοῦν τὸ δὲ παίνειν τῶν προσφερομένων

τὰς δὲ βαλάνους ἡδέως μὲν ἐσθίειν, ποιεῖν δ' ὑγρὰν τὴν σάρκα· καὶ

8.13

ἐὰν κύουσαι πλείους (604a.) ἐσθίωσιν, ἐκβάλλουσιν ὥσπερ καὶ τὰ πρόβατα· ταῦτα γὰρ ἐπιδηλοτέρως τοῦτο πάσχει διὰ τὰς βαλάνους. Χαλαζᾷ

δὲ μόνον τῶν ζώων ὧν ἴσμεν ὅς. Οἱ δὲ κύνες κάμνουσι νοσήμασι τρισὶν· ὀνομάζεται δὲ ταῦτα λύττα, κυνάγχη, ποδάγρα. Τούτων ἡ λύττα ἐμποιεῖ μανίαν, καὶ ὅταν δάκῃ, λυττώσιν ἅπαντα τὰ δηχθέντα πλὴν ἀνθρώπου· καὶ ἀναιρεῖ δὲ τὸ νόσημα τοῦτο τὰς τε κύνας καὶ ἂν τι δηχθῇ ὑπὸ λυττώσης πλὴν ἀνθρώπου. Ἀναιρεῖ δὲ καὶ ἡ κυνάγχη τὰς κύνας· ὀλίγαι δὲ καὶ ἐκ τῆς ποδάγρας περιφεύγουσιν. Λαμβάνει δ' ἡ λύττα καὶ τὰς καμήλους. Τοὺς δ' ἐλέφαντας πρὸς μὲν τὰ ἄλλα ἀρρωστήματα

ἀνόσους εἶναι φασιν, ἐνοχλεῖσθαι δ' ὑπὸ φυσῶν. Οἱ δὲ βόες οἱ ἀγελαῖοι νοσοῦσι δύο νόσους, ὧν τὸ μὲν ποδάγρα τὸ δὲ κραῦρος καλεῖται. Ἐν μὲν οὖν τῇ ποδάγρα τοὺς πόδας οἰδοῦσιν, οὐκ ἀποθνήσκουσι δ' οὐδὲ

τὰς ὀπλὰς ἀποβάλλουσιν· βέλτιον δ' ἴσχουσι τῶν κεράτων ἀλειφομένων πίσση θερμῇ. Ὅταν δὲ κραυρᾷ, τὸ πνεῦμα γίνεται θερμὸν καὶ πυκνόν· καὶ ὃ ἐστὶν ἐν τοῖς ἀνθρώποις πυρετός, τοῦτο ἐστὶν ἐν τοῖς βουσὶ τὸ κραυρᾶν. Σημεῖον δὲ τῆς ἀρρωστίας τὰ ὦτα καταβάλλουσιν καὶ οὐ δύνανται ἐσθίειν. Ἀποθνήσκουσι δὲ ταχέως, καὶ ἀνοιχθέντων ὁ πλεύμων φαίνεται σαπρός. Τῶν δ' ἵππων αἱ μὲν φορβάδες ἄνοσοι τῶν ἄλλων ἀρρωστημάτων εἰσὶ πλήν ποδάγρας, ταύτη δὲ κάμνουσι, καὶ ἐνίστε ἀποβάλλουσιν τὰς ὀπλὰς· ὅταν δ' ἀποβάλωσι, πάλιν φύουσιν εὐθύς· γίνεται γὰρ ἅμα τῆς ἐτέρας ὑποφυομένης ἢ τῆς ἐτέρας ὀπλῆς ἀποβολῇ. Σημεῖον δὲ τῆς ἀρρωστίας· ὁ γὰρ ὄρχις ἄλλεται ὁ δεξιός, ἢ κατὰ μέσον ὀλίγον κάτωθεν τῶν μυκτῆρων ἔγκοιλόν τι γίνεται καὶ ῥυτιδῶδες. Οἱ δὲ τροφίαι ἵπποι πλείστοις ἀρρωστήμασι κάμνουσιν. Λαμβάνει γὰρ καὶ εἰλεός· σημεῖον δὲ τῆς ἀρρωστίας τὰ (604b). ὀπίσθια σκέλη ἐφέλκουσιν ἐπὶ τὰ ἐμπρόσθια καὶ ὑποφέρουσιν, ὥστε ὀλίγου συγκρούειν. Ἐὰν δ' ἀσιτήσας τὰς ἔμπροσθεν ἡμέρας εἴτα μανῇ, αἷμα ἀφαιροῦντες βοηθοῦσι καὶ ἐκτέμνοντες. Λαμβάνει δὲ καὶ τέτανος

σημεῖον δ' αἱ φλέβες τέτανται πᾶσαι καὶ κεφαλὴ καὶ αὐχίν, καὶ προβαίνει εὐθέσι τοῖς σκέλεσιν. Γίνονται δὲ καὶ ἔμπυοι οἱ ἵπποι. Λαμβάνει δὲ καὶ ἄλλος αὐτοῦς πόνος, καλεῖται δὲ τοῦτο κριθιᾶν· σημεῖον δὲ τοῦ ἀρρωστήματος μαλακὸς γίνεται ὁ οὐρανὸς καὶ θερμὸν πνεῖ. Ἀνίατα δέ, ἂν μὴ αὐτόματα καταστῇ. Τὸ δὲ νυμφιᾶν καλούμενον, ἐν ᾧ συμβαίνει κατέχεσθαι ὅταν αὐλῇ τις, καὶ κατωπιᾶν· καὶ ὅταν ἀναβῇ τις, τροχάζει, ἕως ἂν μέλλῃ τις κατασχεῖν· κατηφεῖ δ' αἰεὶ, καὶ ὅταν λυττήσῃ. Σημεῖον δὲ καὶ τούτου τὰ ὦτα καταβάλλει πρὸς τὴν χαίτην καὶ πάλιν προτείνει, καὶ ἐκλείπει, καὶ πνεῖ. Ἀνίατα δὲ καὶ τάδε, ἐὰν καρδίαν ἀλγήσῃ (σημεῖον δὲ λαπαρὸς ὧν ἀλγεῖ), καὶ ἐὰν ἡ κύστις μεταστῇ (σημεῖον δὲ καὶ τούτου τὸ μὴ δύνασθαι οὔρειν, καὶ τὰς ὀπλὰς καὶ τὰ ἰσχία ἐφέλκει), καὶ ἐὰν σταφύλινον περιχάνῃ· τοῦτο δ' ἐστὶν ἡλίκον σφονδύλη. Τὰ δὲ δῆγματα τῆς μυγαλῆς καὶ τοῖς ἄλλοις ὑποζυγίοις χαλεπά· γίνονται δὲ φλύκταιναι. Χαλεπώτερον δὲ τὸ δῆγμα, ἐὰν κύουσα δάκῃ· ἐκρήγνυνται γὰρ αἱ φλύκταιναι, εἰ δὲ μή, οὐ. Ἀποκτείνει δὲ δάκνουσα ἢ σφόδρα ποιεῖ ἀλγεῖν καὶ ἢ καλουμένη χαλκὴς ὑπὸ τινῶν, ὑπὸ δ' ἐνίων ζιγνίς· ἔστι δ' ὅμοιον ταῖς μικραῖς σαύραις, τὸ

δὲ χρῶμα τοῖς τυφλίνοις ὄφεισιν. Ὅλως δέ φασιν οἱ ἔμπειροι, σχεδὸν ὅσαπερ ἄρρωσθήματα ἄρρωστεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἵππον ἄρρωστεῖν καὶ πρόβατον. Ὑπὸ φαρμάκου δὲ διαφορεῖται καὶ ἵππος καὶ πᾶν ὑποζύγιον σανδαράκης· δίδεται δ' ἐν ὕδατι καὶ διηθεῖται. Καὶ ἐκβάλλει δὲ κύουσα ἵππος ὁσμῇ λύχνου ἀποσβεννυμένου· συμβαίνει (605a.) δὲ τοῦτο καὶ γυναιξιν ἐνίαις κυούσαις. Περὶ μὲν οὖν τὰς νόσους τῶν ἵππων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὸ δ' ἵππομανὲς καλούμενον ἐπιφύεται μὲν, ὥσπερ λέγεται, τοῖς πώλοις, αἱ δ' ἵπποι περιλείχουσαι καὶ καθαίρουσαι

ἀποτρῶγουσιν αὐτό· τὰ δ' ἐπιμυθεύόμενα πέπλασται μᾶλλον ὑπὸ γυναικῶν καὶ τῶν περὶ τὰς ἐπωδὰς. Ὁμολογουμένως δὲ καὶ τὸ καλούμενον πῶλιον αἱ ἵπποι προεκβάλλουσι πρὸ τοῦ πώλου

Γινώσκουσι δ' οἱ ἵπποι καὶ τὴν φωνὴν ἀκούοντες τῶν ἵππων, οἷς ἂν μαχεσάμενοι τύχωσιν. Χαίρουσι δ' οἱ ἵπποι τοῖς λειμῶσι καὶ τοῖς ἔλεσιν· καὶ γὰρ τῶν ὑδάτων τὰ θολερὰ πίνουσι, κἂν ἢ καθαρὰ, ἀνατρέπουσιν αὐτὰ οἱ ἵπποι ταῖς ὀπλαῖς, εἴτα πιοῦσαι λούονται. Καὶ γὰρ ὅλως ἐστὶ φιλόλουτρον τὸ ζῶον καὶ φίλυδρον· διὸ καὶ ἡ τοῦ

ποταμίου ἵππου φύσις οὕτω συνέστηκεν. Ὁ δὲ βοῦς τούναντίον τοῦ ἵππου· ἂν γὰρ μὴ καθαρὸν ἢ τὸ ὕδωρ καὶ ψυχρὸν καὶ ἀκέραιον, οὐκ ἐθέλει πιεῖν. Οἱ δ' ὄνοι νοσοῦσι μάλιστα νόσον μίαν, ἣν καλοῦσι μηλίδα. Γίνεται δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν πρῶτον, καὶ ῥεῖ φλέγμα κατὰ τοὺς μυκτῆρας παχὺ καὶ πυρρόν· ἐὰν δὲ πρὸς τὸν πλευμόνα καταβῇ, ἀποκτείνει· τὰ δὲ περὶ τὴν κεφαλὴν οὐ θανάσιμα. Δυσριγότατον δ' ἐστὶ τῶν τοιούτων ζώων· διὸ καὶ περὶ τὸν Πόντον καὶ τὴν Σκυθικὴν οὐ γίνονται ὄνοι. Οἱ δ' ἐλέφαντες κάμνουσι τοῖς φουσώδεσι νοσήμασιν· διὸ οὔτε τὸ ὕγρον περιττωμα

προῖεσθαι δύνανται οὔτε τὰ τῆς κοιλίας. Καὶ ἐὰν γῆν ἐσθίῃ, μαλακίζεται, ἐὰν μὴ συνεχῶς· εἰ δὲ συνεχῶς, οὐδὲν βλάπτεται. Καταπίνει δὲ καὶ λίθους ἐνίοτε. Ἀλίσκεται δὲ καὶ διαρροία· ὅταν δ' ἄλῳ, ἱατρεύουσιν ὕδωρ θερμὸν διδόντες πίνειν, καὶ τὸν χόρτον εἰς μέλι βάπτοντες διδόασιν ἐσθίειν, καὶ ἴστησιν ἐκότερον τούτων. Ὅταν δὲ κοπιάσῃ διὰ τὸ μὴ κοιμηθῆναι, ἀλλ' ἐπιβόμενοι καὶ ἐλαίῳ καὶ ὕδατι θερμῷ τοὺς ὤμους ὑγιάζονται. Καὶ (605b.) ὅταν τοὺς ὤμους ἀλγῇ, ὕεια

κρέα ὀπτήσαντες προστιθέασι, καὶ βοηθεῖ αὐτοῖς. Ἐλαιον δ' οἱ μὲν πίνουσιν οἱ δ' οὐ τῶν ἐλεφάντων· κἂν τύχη σιδήριόν τι ἐν τῷ σώματι ἐνόν, τὸ ἔλαιον ἐκβάλλει, ὅταν πῶσιν, ὥς φασί· τοῖς δὲ μὴ πίνουσι ῥίζαν ἐψήσαντες ἐν ἐλαίῳ διδόασιν. Περὶ μὲν οὖν τῶν τετραπόδων ζώων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τῶν δ' ἐντόμων τὰ πλεῖστα εὐθηνεῖ ἐν ἥπερ ὥρα καὶ γίνεται, ὅταν τοιοῦτον ᾗ τὸ ἔτος οἷον τὸ ἔαρ, ὑγρὸν καὶ ἀλεεινόν. Ταῖς δὲ μελίτταις ἐγγίνεται ἐν τοῖς σμήνεσι θηρία ἃ λυμαίνεται τὰ κηρία, τό τε σκωλήκιον τὸ ἀραχνιοῦν καὶ λυμαινόμενον τὰ κηρία

8.14

καλεῖται δὲ κλῆρος, οἱ δὲ πυραύστην καλοῦσιν· ὃς ἐντίκτει ἐν τῷ κηρίῳ ὅμοιον ἑαυτῷ οἷον ἀράχνιον, καὶ νοσεῖν ποιεῖ τὸ σμήνος), καὶ ἄλλο θηρίον, οἷον ὁ ἡπίολος ὁ περὶ τὸν λύχνον πετόμενος· οὗτος ἐντίκτει τι χνοῦ ἀνάπλεων, καὶ οὐ κεντεῖται ὑπὸ τῶν μελιττῶν, ἀλλὰ μόνον φεύγει καπνιζόμενος. Ἐγγίνονται δὲ καὶ κάμποι ἐν τοῖς σμήνεσιν [ἄς καλοῦσι τερηδόνας], ἃς οὐκ ἀμύνονται αἱ μέλιτται. Νοσοῦσι δὲ μάλιστα ὅταν ἐρυσιβώδη τὰ ἄνθη ἢ ὕλη ἐνέγκῃ, καὶ ἐν τοῖς αὐχμηροῖς

ἔτεσιν. Πάντα δὲ τὰ ἔντομα ἀποθνήσκει ἐλαιούμενα· τάχιστα δ', ἃν τις τὴν κεφαλὴν ἀλείψας ἐν τῷ ἡλίῳ θῇ. Διαφέρει

8.15

δὲ τὰ ζῶα καὶ κατὰ τοὺς τόπους· ὥσπερ γὰρ ἔν τιςιν ἔνια οὐ γίνεται παντάπασιν, οὕτως ἐν ἐνίοις τόποις γίνεται μὲν ἐλάττω δὲ καὶ ὀλιγοβιώτερα, καὶ οὐκ εὐημερεῖ. Καὶ ἐνίοτε ἐν τοῖς πάρεγγυς τόποις ἢ διαφορὰ γίνεται τῶν τοιούτων, οἷον τῆς Μιλησίας ἐν τόποις γειτνιῶσιν ἀλλήλοις

ἔνθα μὲν γίνονται τέττιγες ἔνθα δ' οὐ γίνονται, καὶ ἐν Κεφαληνίᾳ ποταμὸς διείργει, οὗ ἐπὶ τάδε μὲν γίνονται τέττιγες, ἐπ' ἐκεῖνα δ' οὐ γίνονται. Ἐν δὲ Πορδοσελήνῃ ὁδὸς διείργει, ἥς ἐπ' ἐκεῖνα μὲν γαλῇ γίνεται, ἐπὶ θάτερα δ' οὐ γίνεται. Καὶ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἀσπάλακες περὶ μὲν τὸν Ὀρχομενὸν (606a.) πολλοὶ γίνονται, ἐν δὲ τῇ Λεβαδιακῇ γειτνίῳσῃ οὐκ εἰσίν, οὐδ' ἄν τις κομίση, ἐθέλουσιν ὀρύττειν. Ἐν Ἰθάκῃ δ' οἱ δασύποδες, ἂν τις ἀφῇ κομίσας, οὐ δύνανται ζῆν

ἀλλὰ φαίνονται τεθνεῶτες πρὸς τῇ θαλάττῃ ἐστραμμένοι, ἥπερ ἂν εἰσαχθῶσιν. Καὶ ἐν μὲν Σικελίᾳ ἵππομύρμηκες οὐκ εἰσίν, ἐν δὲ Κυρήνῃ οἱ φωνοῦντες βάτραχοι πρότερον οὐκ ἦσαν. Ἐν δὲ Λιβύῃ πάσῃ οὔτε σὺς ἄγριός ἐστιν οὔτ' ἔλαφος οὔτ' αἰξ ἄγριος· ἐν δὲ τῇ Ἰνδικῇ, ὡς φησὶ Κτησίας οὐκ ὦν ἀξιόπιστος, οὔτ' ἄγριος οὔτε ἡμερος ὄς, τὰ δ' ἄναιμα καὶ τὰ φολιδωτὰ πάντα μεγάλα. Καὶ ἐν μὲν τῷ Πόντῳ οὔτε τὰ μαλάκια γίνεται οὔτε τὰ ὀστρακόδερμα, εἰ μὴ ἔν τισι τόποις ὀλίγα· ἐν δὲ τῇ ἐρυθρᾷ θαλάττῃ

ὑπερμεγέθη τὰ ὀστρακόδερμα πάντα. Ἐν δὲ Συρίᾳ τὰ πρόβατα τὰς

οὐράς ἔχει τὸ πλάτος πῆχεως, τὰ δ' ὥτα αἱ αἶγες σπιθαμῆς καὶ παλαιστῆς, καὶ ἔναι συμβάλλουσι κάτω τὰ ὥτα πρὸς τὴν γῆν· καὶ οἱ βόες, ὥσπερ αἱ κάμηλοι, κάλας ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ἀκρωμίων. Καὶ ἐν Λυκίᾳ αἱ αἶγες κείρονται, ὥσπερ τὰ πρόβατα παρὰ τοῖς ἄλλοις. Καὶ ἐν μὲν Λιβύῃ εὐθὺς γίνεται κέρατα ἔχοντα τὰ κερατώδη τῶν ζώων, οὐ μόνον οἱ ἄρνες, ὥσπερ φησὶν Ὅμηρος, ἀλλὰ καὶ τᾶλλα· ἐν δὲ τῷ Πόντῳ περὶ τὴν Σκυθικὴν τοῦναντίον· ἀκέρата γὰρ γίνονται. Καὶ ἐν Αἰγύπτῳ τὰ μὲν ἄλλα μείζω ἢ ἐν τῇ Ἑλλάδι, καθάπερ οἱ βόες καὶ τὰ πρόβατα, τὰ δ' ἐλάττω, οἷον οἱ κύνες καὶ λύκοι καὶ λαγωοὶ καὶ ἄλῳπεκες καὶ κόρακες καὶ

ἰέρακες, τὰ δὲ παραπλήσια, οἷον κορῶναι καὶ αἶγες. Αἰτιῶνται δὲ τὰς τροφάς, ὅτι τοῖς μὲν ἄφθονος τοῖς δὲ σπανία, οἷον τοῖς λύκοις καὶ τοῖς ἰέραξι, τοῖς μὲν γὰρ σαρκοφάγοις ὀλίγη σπάνια (606b.) γὰρ τὰ μικρὰ ὄρνεια τοῖς δὲ δασύποσι, καὶ ὅσα μὴ σαρκοφάγα, ὅτι οὔτ' ἀκρόδρυα οὔτ' ὀπώρα χρόνιος. Πολλαχοῦ δὲ καὶ ἡ κρᾶσις αἰτία, οἷον ἐν τῇ Ἰλλυρίδι καὶ τῇ Θράκῃ καὶ τῇ Ἠπείρῳ οἱ ὄνοι μικροί, ἐν δὲ τῇ Σκυθικῇ καὶ Κελτικῇ ὅλως οὐ γίνονται δυσχείμερα γὰρ ταῦτα. Ἐν δ' Ἀραβίᾳ σαῦραι μείζους πηχυαίων γίνονται καὶ μύες πολὺ μείζους τῶν ἀρουραίων, τὰ μὲν ὀπίσθια σκέλη ἔχοντες καὶ σπιθαμῆς, τὰ δὲ πρόσθια ὅσον ἄχρι τῆς πρώτης καμπῆς τῶν δακτύλων. Ἐν δὲ τῇ Λιβύῃ τὸ τῶν ὄφρων μέγεθος γίνεται ἄπλετον, ὥσπερ καὶ λέγεται· ἥδη γὰρ φασὶ τινες προσπλεύσαντες ἰδεῖν ὁστὰ βοῶν πολλῶν, ἃ δῆλον γενέσθαι αὐτοῖς ὅτι ὑπ' ὄφρων ἦν κατεδηδεσμένα· ἀναγομένων γὰρ διώκειν ταχὺ τὰς

τριήρεις αὐτούς, καὶ ἐνίους αὐτῶν ἐμβαλεῖν ἀνατρέψαντας τὴν τριήρη. Ἔτι δὲ λέοντες μὲν ἐν τῇ Λιβύῃ μᾶλλον, καὶ τῆς Ἑυρώπης ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ

8.16

τοῦ Ἀχελώου καὶ Νέσσου ποταμοῦ· παρδάλεις δ' ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἐν δὲ τῇ Εὐρώπῃ οὐ γίνονται. Ὅλως δὲ τὰ μὲν ἄγρια ἀγριώτερα ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἀνδρειότερα δ' ἐν τῇ Εὐρώπῃ πάντα, πολυμορφότατα δ' ἐν τῇ Λιβύῃ· καὶ λέγεται δὲ τις παροιμία, ὅτι αἰὲς Λιβύῃ φέρει τι καινόν. Διὰ γὰρ τὴν ἀνομβρίαν μίσγεσθαι δοκεῖ ἀπαντῶντα πρὸς τὰ ὑδάτια καὶ τὰ μὴ ὁμόφυλα, καὶ ἐκφέρειν ὧν οἱ χρόνοι οἱ τῆς κυήσεως οἱ αὐτοὶ καὶ τὰ μεγέθη μὴ πολὺ ἀπ' ἀλλήλων· πρὸς ἄλληλα δὲ πραῦνεται διὰ τὴν τοῦ ποτοῦ χρεῖαν. Καὶ γὰρ καὶ δέονται τοῦ πίνειν τούναντίον τῶν ἄλλων τοῦ χειμῶνος μᾶλλον ἢ τοῦ θέρους· διὰ γὰρ τὸ μὴ εἰωθέναι ὕδατα γίνεσθαι τοῦ θέρους ἀσύνηθες αὐτοῖς τὸ πίνειν ἐστίν. Καὶ οἱ γε μύες ὅταν πώσιν, (607a.) ἀποθνήσκουσιν. Γίνεται δὲ καὶ ἄλλα ἐκ μίξεως μὴ ὁμοφύλων, ὥσπερ καὶ ἐν Κυρήνῃ οἱ λύκοι μίσγονται ταῖς κυσὶ καὶ γεννῶσι, καὶ ἐξ ἀλώπεκος καὶ κυνὸς οἱ Λακωνικοί. Φασὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ τίγριος καὶ κυνὸς γίνεσθαι τοὺς Ἰνδικούς, οὐκ εὐθὺς δ' ἀλλ' ἐπὶ τῆς τρίτης μίξεως· τὸ γὰρ πρῶτον γεννηθὲν θηριῶδες γίνεσθαί φασιν. Ἄγοντες δὲ δεσμεύουσιν εἰς τὰς ἐρημίας τὰς

8.17

κύνας· καὶ πολλὰ κατεσθίονται, ἐὰν μὴ τύχῃ ὀργῶν πρὸς τὴν ὀχείαν τὸ θηρίον. Ποιοῦσι δ' οἱ τόποι διαφέροντα καὶ τὰ ἥθη, οἷον οἱ ὀρεινοὶ καὶ τραχεῖς τῶν ἐν τοῖς πεδινοῖς καὶ μαλακοῖς· καὶ γὰρ τὰς ὄψεις ἀγριώτερα καὶ ἀλκιμώτερα, καθάπερ καὶ οἱ ἐν τῷ Ἄθῳ ὕες· τούτων γὰρ οὐδὲ τὰς θηλείας ὑπομένουσι τῶν κάτω οἱ ἄρρενες. Καὶ πρὸς τὰ δῆγματα δὲ τῶν θηρίων μεγάλην ἔχουσιν αἰχῶραι διαφοράν, οἷον περὶ μὲν Φάρον καὶ ἄλλους τόπους οἱ σκορπίοι οὐ χαλεποί, ἐν ἄλλοις δὲ τόποις καὶ ἐν τῇ Σκυθίᾳ πολλοὶ καὶ μεγάλοι καὶ χαλεποὶ γίνονται, κἂν τινα πατάξωσιν ἄνθρωπον ἢ τι ἄλλο θηρίον, ἀποκτείνουσι, καὶ τὰς ὕς, αἱ ἥκιστα αἰσθάνονται τῶν ἄλλων δηγμάτων, καὶ τούτων τὰς μελαίνας μᾶλλον ἀποκτείνουσιν· τάχιστα δ' ἀπόλλυνται αἱ ὕες πληγεῖσαι, ἐὰν εἰς ὕδωρ ἔλθωσιν. Τὰ τε τῶν ὄφειν δῆγματα πολὺ διαφέρουσιν. Ἡ τε γὰρ

ἀσπίς ἐν Λιβύῃ γίνεται, ἐξ οὗ ὄφεως ποιοῦσι τὸ σηπτικόν, καὶ ἄλλως ἀνίατος. Γίνεται δὲ καὶ ἐν τῷ σιλφίῳ τι ὀφείδιον, οὗ καὶ λέγεται ἄκος εἶναι λίθος τις, ὃν λαμβάνουσιν

ἀπὸ τάφου βασιλέως τῶν ἀρχαίων καὶ ἐν οἴνῳ ἀποβάψαντες πίνουσιν. Τῆς δ' Ἰταλίας ἔν τισι

τόποις καὶ τὰ τῶν ἀσκαλαβωτῶν δῆγματα θανάσιμά ἐστιν. Πάντων δὲ χαλεπώτερά ἐστι τὰ δῆγματα τῶν ἰοβόλων, ἐὰν τύχη ἀλλήλων ἐδηδοκότα, οἷον σκορπίον

ἔχισ, ἥ ἐστι δὲ τοῖς πλείστοις αὐτῶν πολέμιον τὸ τοῦ ἀνθρώπου πτύελον. ἥ ἐστι δέ τι ὀφείδιον μικρόν, ὃ καλοῦσί τινες ἱερόν, ὃ οἱ πάνυ μεγάλοι ὄφεις φεύγουσιν· γίνεται δὲ τὸ μέγιστον πηχυαῖον, καὶ δασὺ ἰδεῖν· ὃ τι δ' ἂν δάκη, εὐθὺς σήπεται τὸ κύκλω. ἥ ἐστι δὲ καὶ ἐν τῇ Ἰνδικῇ ὀφείδιόν τι, οὗ μόνου φάρμακον οὐκ ἔχουσιν. (607b.) Διαφέρει δὲ τὰ ζῶα τῷ εὐημερεῖν ἢ τοῦναντίον καὶ περὶ τὰς κηλεις. Τὰ μὲν γὰρ ὀστρακόδερμα, οἷον κτένες καὶ ἅπαντα τὰ ὀστρεώδη καὶ τὰ μαλακόστρακα, ἄριστα ἐστὶν ὅταν κύη, οἷον τὰ καραβώδη. Λέγεται δὲ κηλεις καὶ τῶν ὀστρακοδόρμων· τὰ μὲν γὰρ μαλακόστρακα καὶ ὀχευόμενα ὁρᾶται καὶ ἀποτίκτοντα, ἐκείνων δ' οὐδέν. Καὶ τὰ μαλάκια δὲ κύοντα ἄριστα, οἷον τευθίδες τε καὶ σηπίαί καὶ πολύποδες. Οἱ δ' ἰχθύες ἀρχόμενοι μὲν κυῖσκεσθαι σχεδὸν ἀγαθοὶ πάντες, προϊούσης δὲ τῆς κηλσεως οἱ μὲν οἱ δ' οὐ. Κύουσα μὲν οὖν ἀγαθὴ μαινίς· μορφὴ δὲ τῆς θηλείας στρογγυλωτέρα, ὃ δ' ἄρρην μακρότερος καὶ πλατύτερος· συμβαίνει δ' ἀρχομένης κυῖσκεσθαι τῆς θηλείας τοὺς ἄρρενας μέλαν τὸ χρῶμα ἴσχειν καὶ ποικιλώτερον, καὶ φαγεῖν χειρίστους

εἶναι· καλοῦνται δ' ὑπ' ἐνίων τράγοι περὶ τοῦτον τὸν χρόνον. Μεταβάλλουσι δὲ καὶ οὓς καλοῦσι κοττύφους καὶ κίχλας καὶ ἡ σμαρίς τὸ χρῶμα κατὰ τὰς ὥρας, ὥσπερ ἔνια τῶν ὀρνέων· τοῦ μὲν γὰρ ἔαρος μέλανες γίνονται, εἴτα ἐκ τοῦ ἔαρος λευκοὶ πάλιν. Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ φυκὶς τὴν χροάν· τὸν μὲν γὰρ ἄλλον χρόνον λευκὴ ἐστὶ, τοῦ δ' ἔαρος ποικίλη μόνη δ' αὕτη τῶν θαλαττίων ἰχθύων στιβαδοποιεῖται, ὥς φασί, καὶ τίκτει ἐν τῇ στιβάδι. Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ μαινίς, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ἡ σμαρίς, καὶ ἐκ λευκοτέρων πάλιν ἐν τῷ θέρει

καθίστανται καὶ γίνονται μέλανες· μάλιστα δ' ἐπίδηλός ἐστι περὶ τὰ πτερύγια καὶ τὰ βράγχια. Καὶ κορακῖνος δ' ἄριστός ἐστι κύων, ὥσπερ καὶ ἡ μαινίς. Κεστρεὺς δὲ καὶ λάβραξ καὶ οἱ λοιποὶ πλωτοὶ φαῦλοι κύοντες σχεδὸν πάντες. Ὅμοιοι δὲ κύοντες καὶ μὴ ὀλίγοι, οἷον γλαῦκος. Φαῦλοι δὲ καὶ οἱ γέροντες τῶν ἰχθύων, καὶ οἱ γε θύννοι καὶ εἰς τὰς ταριχεῖας φαῦλοι οἱ γέροντες· πολὺ γὰρ συντήκεται τῆς σαρκός. Τὸ δ' αὐτὸ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει ἰχθύων. Δῆλοι δ' οἱ γέροντες αὐτῶν τῷ μεγέθει τῶν λεπίδων καὶ τῇ σκληρότητι. Ἦδη δ' ἐλήφθη γέρων θύννος οὗ σταθμὸς μὲν ἦν τάλαντα πεντεκαίδεκα, τοῦ δ' οὐράιου τὸ διάστημα δύο πήχεων ἦν καὶ σπιθαμῆς. Οἱ δὲ

ποτάμιοι καὶ οἱ λιμναῖοι (608a.) ἄριστοι γίνονται μετὰ τὴν ἄφεςιν τοῦ κυήματος καὶ τοῦ θοροῦ, ὅταν ἀνατραφῶσιν· κύοντες δ' ἔνιοι μὲν ἀγαθοί, οἷον σαπερδῖς, ἔνιοι δὲ φαῦλοι, οἷον γλάνις

8.18

Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἀμείνους οἱ ἄρρενες τῶν θηλειῶν, γλάνις δ' ὁ θῆλυς τοῦ ἄρρενος ἀμείνων. Καὶ ἐν ταῖς ἐγχέλυσι δέ, ἃς καλοῦσι θηλείας, ἀμείνους εἰσὶν· οὐκ οὐσας δὲ θηλείας καλοῦσιν, ἀλλὰ τῇ ὄψει διαφόρους. Τὰ δ' ἦθη τῶν ζώων ἐστὶ τῶν μὲν ἀμαυροτέρων καὶ βραχυβιωτέρων ἥττον ἡμῖν ἔνδηλα κατὰ τὴν αἴσθησιν, τῶν δὲ μακροβιωτέρων ἐνδηλότερα. Φαίνονται γὰρ ἔχοντά τινα δύναμιν περὶ ἕκαστον τῶν τῆς ψυχῆς παθημάτων φυσικὴν, περὶ τε φρόνησιν καὶ εὐήθειαν καὶ ἀνδρείαν καὶ δειλίαν, περὶ τε πραότητα καὶ χαλεπότητα καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας ἕξεις. Ἐνία δὲ κοινωνεῖ τινὸς ἅμα καὶ μαθήσεως καὶ διδασκαλίας, τὰ μὲν παρ' ἀλλήλων, τὰ δὲ καὶ παρὰ τῶν ἀνθρώπων, ὅσαπερ ἀκοῆς μετέχει, μὴ μόνον ὅσα τῶν ψόφων, ἀλλ' ὅσα καὶ τῶν σημείων διαισθάνεται τὰς διαφοράς. Ἐν πᾶσι δ' ὅσοις ἐστὶ γένεσι τὸ θῆλυ καὶ τὸ ἄρρεν, σχεδὸν ἡ φύσις ὁμοίως διέστησε τὸ ἦθος τῶν θηλειῶν πρὸς τὸ τῶν ἀρρένων. Μάλιστα δὲ φανερόν

8.19

ἐπὶ τε τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν μέγεθος ἐχόντων καὶ τῶν ζωοτόκων τετραπόδων· μαλακώτερον γὰρ τὸ ἦθος ἐστὶ τῶν θηλειῶν, καὶ τιθασσεύεται θᾶττον, καὶ προσίεται τὰς χεῖρας μᾶλλον, καὶ μαθητικώτερον, οἷον καὶ αἱ Λάκαιναι κύνες αἱ θήλειαι εὐφρέστεραι

τῶν ἀρρένων εἰσίν. Τὸ δ' ἐν τῇ Μολοττία γένος τῶν κυνῶν τὸ μὲν θηρευτικὸν οὐδὲν διαφέρει πρὸς τὸ παρὰ τοῖς ἄλλοις, τὸ δ' ἀκόλουθον τοῖς προβάτοις τῷ μεγέθει καὶ τῇ ἀνδρείᾳ τῇ πρὸς τὰ θηρία. Διαφέρουσι δ' οἱ ἐξ ἀμφοῖν ἀνδρεία καὶ φιλοπονία, οἳ τε ἐκ τῶν ἐν τῇ Μολοττία γινομένων κυνῶν καὶ ἐκ τῶν Λακωνικῶν. Ἀθυμότερα δὲ τὰ θήλεα πάντα τῶν ἀρρένων πλὴν ἄρκτου καὶ παρδάλεως· τούτων δ' ἡ θήλεια δοκεῖ εἶναι ἀνδρειότερα. Ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις γένεσι τὰ θήλεα (608b.) μαλακώτερα καὶ κακουργότερα καὶ ἥττον ἀπλᾶ καὶ προπετέστερα καὶ περὶ τῶν τέκνων τροφήν φροντιστικώτερα, τὰ δ' ἄρρενα ἐναντίως θυμωδέστερα καὶ ἀγριώτερα καὶ ἀπλούστερα καὶ ἥττον ἐπίβουλα. Τούτων δ' ἵχνη μὲν τῶν ἡθῶν ἐστὶν ἐν πᾶσιν ὡς εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ

φανερώτερα ἐν τοῖς ἔχουσι μᾶλλον ἦθος καὶ μάλιστα ἐν ἀνθρώπῳ· τοῦτο γὰρ ἔχει τὴν φύσιν ἀποτετελεσμένην, ὥστε καὶ ταύτας τὰς ἔξεις εἶναι φανερωτέρας ἐν αὐτοῖς. Διόπερ γυνὴ ἀνδρὸς ἐλεημονέστερον καὶ ἀρίδακρυ

μᾶλλον, ἔτι δὲ φθονερώτερον καὶ μεμψιμοιρότερον, καὶ φιλολοίδορον μᾶλλον καὶ πληκτικώτερον. Ἔστι δὲ καὶ δύσθυμον μᾶλλον τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος καὶ δύσελπι, καὶ ἀναιδέστερον καὶ ψευδέστερον, εὐαπατητότερον δὲ καὶ μνημονικώτερον, ἔτι δ' ἀγρυπνώτερον καὶ ὀκνηρότερον, καὶ ὅλως ἀκινήτοτερον τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος, καὶ τροφῆς ἐλάττονός ἐστιν. Βοηθητικώτερον δὲ καί, ὥσπερ ἐλέχθη, ἀνδρειότερον τὸ ἄρρεν τοῦ θήλεός ἐστιν, ἐπεὶ ἐν τοῖς μαλακίοις, ὅταν τῷ τριῶδοντι πληγῇ ἡ σηπία, ὁ μὲν ἄρρην βοηθεῖ τῇ θηλείᾳ, ἡ δὲ θήλεια φεύγει τοῦ ἄρρενος πληγέντος. Πόλεμος μὲν οὖν πρὸς ἄλληλα τοῖς ζώοις ἐστίν, ὅσα τοὺς αὐτοὺς τε κατέχει τόπους καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν ποιεῖται τὴν ζωὴν· ἐὰν γὰρ ἧ σπάνιος ἡ τροφή, καὶ πρὸς ἄλληλα τὰ ὁμόφυλα μάχεται, ἐπεὶ καὶ τὰς φώκας φασὶ πολεμεῖν τὰς

περὶ τὸν αὐτὸν τόπον, καὶ ἄρρενι ἄρρενα καὶ θηλείᾳ θήλειαν, ἕως ἂν ἀποκτείνῃ ἢ ἐκβληθῇ θάτερον ὑπὸ θατέρου· καὶ τὰ σκυμνία ὡσαύτως πάντα. Ἔτι δὲ τοῖς ὠμοφάγοις ἅπαντα πολεμεῖ, καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις· ἀπὸ γὰρ τῶν ζώων ἡ τροφή αὐτοῖς· ὅθεν καὶ τὰς διεδρείας καὶ τὰς συνεδρείας οἱ μάντιες λαμβάνουσι, δίδρα μὲν τὰ πολέμια τιθέντες,

σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνοῦντα πρὸς ἄλληλα. Κινδυνεύει δέ, εἰ ἀφθονία τροφῆς εἴη, πρὸς τε τοὺς ἀνθρώπους ἂν ἔχριν τιθασσῶς τὰ νῦν φοβούμενα αὐτῶν καὶ ἀγριαίνοντα, καὶ πρὸς ἄλληλα τὸν αὐτὸν τρόπον. Δῆλον δὲ ποιεῖ τοῦτο ἡ περὶ Αἴγυπτον ἐπιμέλεια τῶν ζώων· διὰ γὰρ τὸ τροφήν ὑπάρχειν καὶ μὴ ἀπορεῖν μετ' ἀλλήλων ζῶσι καὶ αὐτὰ τὰ ἀγριώτατα· διὰ τὰς ὠφελείας γὰρ ἡμεροῦται, (609a.) οἷον ἐνιαχοῦ

τὸ τῶν κροκοδείλων γένος πρὸς τὸν ἱερέα διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τὴν τῆς τροφῆς. Τὸ δ' αὐτὸ τοῦτ' ἔστιν ἰδεῖν καὶ περὶ τὰς ἄλλας χώρας γινόμενον, καὶ κατὰ μόρια τούτων. Ἔστι δ' αἰετὸς καὶ δράκων πολέμια· τροφήν γὰρ ποιεῖται τοὺς ὄφεις ὁ αἰετός. Καὶ ἰχνεύμων καὶ φάλαγξ· θηρεύει γὰρ τοὺς φάλαγγας ὁ ἰχνεύμων. Τῶν δ' ὀρνίθων ποικιλίδες καὶ κορυδῶνες καὶ πίπρα καὶ χλωρεύς· τὰ γὰρ ὧς κατεσθίουσιν ἀλλήλων. Καὶ κορώνη καὶ γλαυξ· ἡ μὲν γὰρ τῆς μεσημβρίας, διὰ τὸ μὴ ὀξὺ βλέπειν τὴν γλαῦκα τῆς ἡμέρας, κατεσθίει ὑφαρπάζουσα αὐτῆς τὰ ὧς, ἡ δὲ γλαυξ τῆς

νυκτός τὰ τῆς κορώνης, καὶ κρεῖττων ἡ μὲν τῆς ἡμέρας ἡ δὲ τῆς νυκτός ἐστιν. Καὶ γλαυξ δὲ καὶ ὄρχιλος πολέμια· τὰ γὰρ ὧς κατεσθίει καὶ οὗτος τῆς γλαυκός. Τῆς δ' ἡμέρας καὶ τὰ ἄλλα ὀρνίθια τὴν γλαῦκα περιπέταται, ὃ καλεῖται θαυμάζειν

καὶ προσπετόμενα τίλλουσιν· διὸ οἱ ὀρνιθοθῆραι θηρεύουσιν αὐτῇ παντοδαπὰ ὀρνίθια. Πολέμιος δὲ καὶ ὁ πρέσβυς καλούμενος καὶ γαλῆ [καὶ κορώνη]· τὰ γὰρ ὧς καὶ τοὺς νεοττοὺς κατεσθίουσιν αὐτῆς. Καὶ τρυγῶν καὶ πυραλλίς· τόπος γὰρ τῆς νομῆς καὶ βίος ὁ αὐτός. Καὶ κελεὸς καὶ λιβυός. Ἰκτίνος δὲ καὶ κόραξ· ὑφαιρεῖται

γὰρ τοῦ κόρακος ὁ ἰκτίνος ὅτι ἂν ἔχη διὰ τὸ κρεῖττων εἶναι τοῖς ὄνυξι καὶ τῇ πτήσει, ὥστε ἡ τροφή ποιεῖ πολεμίους καὶ τούτους. Ἔτι οἱ ἀπὸ τῆς θαλάττης ζῶντες ἀλλήλοις, οἷον βρένθος καὶ λάρος καὶ ἄρπη. Τριόρχης δὲ καὶ φρῦνος καὶ ὄφις· κατεσθίει γὰρ ὁ τριόρχης αὐτούς. Τρυγῶν δὲ καὶ χλωρεύς· ἀποκτείνει γὰρ τὴν τρυγόνα ὁ χλωρεύς, καὶ ἡ κορώνη τὸν καλούμενον τύπανον. Τὸν δὲ

κάλαριν ὁ αἰγώλιος καὶ οἱ ἄλλοι γαμψώνυχες κατεσθίουσιν· ὅθεν ὁ πόλεμος αὐτοῖς. Πόλεμος δὲ καὶ ἀσκαλαβώτῃ καὶ ἀράχνῃ· κατεσθίει γὰρ τοὺς ἀράχνας ὁ ἀσκαλαβώτης. Πίπῳ δὲ καὶ ἐρωδιῷ· τὰ γὰρ ῥά κατεσθίει καὶ τοὺς νεοττοὺς τοῦ ἐρωδιοῦ. Αἰγίθῳ δὲ καὶ ὄνῳ πόλεμος διὰ τὸ παριόντα τὸν ὄνον κνήθεσθαι εἰς τὰς ἀκάνθας τὰ ἔλκη διὰ τε οὖν τοῦτο, κἂν ὀγκήσῃται, ἐκβάλλει τὰ ῥά καὶ τοὺς νεοττοὺς· φοβούμενοι γὰρ ἐκπίπτουσιν· ὁ δὲ διὰ τὴν βλάβην ταύτην κολάπτει ἐπιπετόμενος τὰ ἔλκη (609b.) αὐτοῦ. Λύκος δ' ὄνῳ καὶ ταύρῳ καὶ ἀλώπεκι πολέμιος· ὠμοφάγος γὰρ ὢν ἐπιτίθεται τοῖς βουσὶ καὶ τοῖς ὄνοις καὶ τῇ ἀλώπεκι. Καὶ ἀλώπηξ δὲ καὶ κίρκος διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν· γαμψώνυχος γὰρ ὢν καὶ ὠμοφάγος ἐπιτίθεται καὶ ἔλκη ποιεῖ κόπτων. Καὶ κόραξ

ταύρῳ καὶ ὄνῳ πολέμιος διὰ τὸ τύπτειν ἐπιπετόμενος αὐτοὺς καὶ τὰ ὄμματα κολάπτειν αὐτῶν. Πολεμεῖ δὲ καὶ ἀετὸς καὶ ἐρωδιός· γαμψώνυχος γὰρ ὢν ὁ ἀετὸς

ἐπιτίθεται, ὁ δ' ἀποθνήσκει ἀμυνόμενος. Καὶ αἰσάλων δ' αἰγυπιῷ πολέμιος, καὶ κρῆξ ἐλεῷ καὶ κοττύφῳ καὶ χλωρίωνι, ὃν ἔνιοι μυθολογοῦσι γενέσθαι ἐκ πυρκαϊᾶς· καὶ γὰρ αὐτοὺς βλάπτει καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν. Καὶ σίττη καὶ τροχίλος ἀετῷ πολέμια· ἡ γὰρ σίττη καταγνύει τὰ ῥά τοῦ ἀετοῦ, ὁ δ' ἀετὸς καὶ διὰ τοῦτο καὶ διὰ τὸ ὠμοφάγος εἶναι πολέμιός ἐστι πᾶσιν. Ἄνθος δ' ἵππῳ πολέμιος· ἐξελαύνει γὰρ ὁ ἵππος ἐκ τῆς νομῆς· πόαν γὰρ νέμεται ὁ ἄνθος, ἐπάργεμος δ' ἐστὶ καὶ οὐκ ὀξυπόδος· μιμεῖται γὰρ τοῦ ἵππου τὴν φωνήν, καὶ φοβεῖ ἐπιπετόμενος καὶ ἐξελαύνει, ὅταν δὲ λάβῃ, κτείνει αὐτόν. Οἰκεῖ δ' ὁ ἄνθος παρὰ ποταμὸν

καὶ ἔλῃ, χρόαν δ' ἔχει καλὴν καὶ εὐβίотος. Κωλωτῇ δ' ὄνος πολέμιος· κοιμᾶται γὰρ ἐν τῇ φάτνῃ αὐτοῦ, καὶ κωλύει ἐσθίειν εἰς τοὺς μυκτῆρας ἐνδύόμενος. Τῶν δ' ἐρωδιῶν ἐστὶ τρία γένη, ὃ τε πέλλος καὶ ὁ λευκὸς καὶ ὁ ἀστερίας καλούμενος. Τούτων ὁ πέλλος χαλεπῶς εὐνάζεται καὶ ὀχεύει. κράζει τε γὰρ καὶ αἷμα, ὡς φασίν, ἀφήσιν ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ὀχεύων, καὶ τίκτει φάυλως καὶ ὀδυνηρῶς. Πολεμεῖ δὲ

τοῖς βλάπτουσιν, ἀετῶ (ἀρπάζει γὰρ αὐτόν) καὶ ἀλώπεκι (φθειρίζει γὰρ αὐτὸν τῆς νυκτός) καὶ κορυδαῖ (τὰ γὰρ ὧὰ αὐτοῦ κλέπτει). Ὅφεις δὲ γαλῇ καὶ ὑῖ πολέμιον, τῇ μὲν γαλῇ, κατ' οἰκίαν ὅταν ὦσιν ἀμφοτέρω· ἀπὸ γὰρ τῶν αὐτῶν ζῶσιν· ἢ δ' ὅς ἐσθίει τοὺς ὄφεις. Καὶ αἰσάλων ἀλώπεκι πολέμιος· τύπτει γὰρ καὶ τίλλει αὐτήν, καὶ τὰ τέκνα ἀποκτείνει· γαμψώνυχος γάρ ἐστιν. Κόραξ δὲ καὶ ἀλώπηξ ἀλλήλοις φίλοι· πολεμεῖ γὰρ τῷ αἰσάλωνι ὁ κόραξ· διὸ βοηθεῖ τυπτομένη αὐτῇ. Καὶ αἰγυπιδὸς δὲ καὶ αἰσάλων πολέμιος σφίσιν αὐτοῖς· ἀμφοτέροι γὰρ γαμψώνυχοι. (610a.) Μάχεται δὲ καὶ ἀετῶ αἰγυπιδὸς καὶ κύκνος· κρατεῖ

8.21

δ' ὁ κύκνος πολλάκις· εἰσὶ δ' οἱ κύκνοι καὶ ἀλληλοφάγοι μάλιστα τῶν ὀρνέων. Ἔστι δὲ τῶν θηρίων τὰ μὲν αἰεὶ πολέμια ἀλλήλοις, τὰ δ' ὥσπερ ἄνθρωποι, ὅταν τύχωσιν. Ὄνος δὲ καὶ ἀκανθίδες πολέμιοι· αἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν ἀκανθῶν βιοτεύουσιν, ὁ δ' ἀπαλὰς οὖσας κατεσθίει τὰς ἀκάνθας. Καὶ ἄνθος καὶ ἀκανθὶς καὶ αἰγίθος· λέγεται δ' ὅτι αἰγίθου καὶ ἄνθου αἶμα οὐ συμμίγνυται ἀλλήλοις. Κορώνη δὲ καὶ ἐρωδιὸς φίλοι, καὶ σχοινίων καὶ κόρυδος, καὶ λαεδὸς καὶ κελεός· ὁ μὲν γὰρ κελεὸς παρὰ ποταμὸν οἰκεῖ καὶ λόχμας, ὁ δὲ λαεδὸς πέτρας καὶ ὄρη, καὶ φιλοχωρεῖ οὗ ἂν οἰκῇ. Καὶ πίφιγξ καὶ ἄρπη καὶ ἰκτίνος φίλοι, καὶ ἀλώπηξ καὶ ὄφεις (ἄμφω γὰρ τρωγλοδύται), καὶ κόττυφος καὶ τρυγών. Πολέμιοι δὲ καὶ ὁ λέων καὶ ὁ θῶς ἀλλήλοις· ὠμοφάγοι γὰρ ὄντες ἀπὸ τῶν αὐτῶν ζῶσιν. Μάχονται δὲ καὶ ἐλέφαντες σφοδρῶς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τύπτουσι τοῖς ὀδοῦσι σφᾶς αὐτούς· ὁ δ' ἡττηθεὶς δουλοῦται ἰσχυρῶς, καὶ οὐχ ὑπομένει τὴν τοῦ νικήσαντος φωνήν. Διαφέρουσι δὲ καὶ τῇ ἀνδρείᾳ ἀλλήλων οἱ ἐλέφαντες θαυμαστὸν ὅσον. Χρῶνται

δ' οἱ Ἰνδοὶ πολεμιστηρίοις, καθάπερ τοῖς ἄρρεσι, καὶ ταῖς θηλείαις· εἰσὶ μέντοι καὶ ἐλάττονες αἱ θήλειαι καὶ ἀψυχότεραι πολὺ. Τοὺς δὲ τοίχους καταβάλλει ὁ ἐλέφας τοὺς ὀδόντας τοὺς μεγάλους προσβάλλων· τοὺς δὲ φοίνικας τῷ μετώπῳ, ἕως ἂν κατακλίνη, ἔπειτα τοῖς ποσὶν ἐπιβαίνων κατατείνει ἐπὶ τῆς γῆς. Ἔστι δὲ καὶ ἡ θήρα τῶν ἐλεφάντων τοιάδε· ἀναβάντες ἐπὶ τινος τῶν τιθασσῶν καὶ ἀνδρείων διώκουσι, καὶ ὅταν καταλάβωσι, τύπτειν προστάττουσι τούτοις, ἕως ἂν ἐκλύσωσιν·

τότε δ' ὁ ἔλεφαντιστὴς ἐπιπηδήσας κατευθύνει τῷ δρεπάνῳ. Ταχέως δὲ μετὰ ταῦτα τιθασσεύεται τε καὶ πειθαρχεῖ. Ἐπιβεβηκότος μὲν οὖν τοῦ ἔλεφαντιστοῦ ἅπαντες πραεῖς εἰσιν, ὅταν δ' ἀποβῇ, οἱ μὲν οἱ δ' οὐ· ἀλλὰ τῶν ἐξαγριουμένων τὰ ἐμπρόσθια σκέλη δεσμεύουσι σειραῖς, ἵν' ἡσυχάζωσιν. Ἔστι δ' ἡ θήρα καὶ μεγάλων ἤδη ὄντων καὶ πώλων. Αἱ μὲν οὖν φίλῃαι καὶ οἱ πόλεμοι τοῖς θηρίοις τούτοις διὰ τὰς τροφὰς καὶ τὸν βίον συμβαίνουσιν. (610b.) Τῶν δ' ἰχθύων οἱ μὲν συναγελάζονται μετ' ἀλλήλων καὶ φίλοι εἰσίν, οἱ δὲ μὴ συναγελαζόμενοι πολέμιοι. Ἀγελάζονται δ' οἱ μὲν κυοῦντες, ἔνιοι δ' ὅταν ἐκτέκωσιν. Ὅλως δ' ἀγελαῖά ἐστι

8.22

τὰ τοιάδε, θυννίδες, μαινίδες, κωβιοί, βῶκες, σαῦροι, κορακῖνοι, σινόδοντες, τρίγλαι, σφύραιναι, ἀνθίαι, ἐλεγῖνοι, ἀθερῖνοι, σαργῖνοι, βελόνας, τευθοί, ἰουλίδες, πηλαμύδες, σκόμβροι, κολίαι. Τούτων δ' ἕνιά ἐστιν οὐ μόνον ἀγελαῖα ἀλλὰ καὶ σύζυγα· τὰ γὰρ λοιπὰ συνδυάζεται μὲν ἅπαντα, τὰς δ' ἀγέλας ποιοῦνται κατ' ἐνίους καιροὺς, ὥσπερ εἴρηται, ὅταν κύωσιν, ἕνια δὲ καὶ ὅταν τέκωσιν. Λάβραξ δὲ καὶ κεστρεὺς

8.23

πολεμιώτατοι ὄντες κατ' ἐνίους καιροὺς συναγελάζονται ἀλλήλοις· συναγελάζονται γὰρ πολλάκις οὐ μόνον τὰ ὁμόγονα, ἀλλὰ καὶ οἷς ἡ αὐτὴ καὶ ἡ παραπλήσιός ἐστι νομή, ἂν ἢ ἄφθονος. Ζῶσι δὲ πολλάκις ἀφηρημένοι οἱ κεστρεῖς τὴν κέρκον καὶ οἱ γόγγροι μέχρι τῆς ἐξόδου τῆς περιττώσεως· ἀπεσθίεται δ' ὁ μὲν κεστρεὺς ὑπὸ λάβρακος, ὁ δὲ γόγγρος ὑπὸ μυραίνης. Ὁ δὲ πόλεμός ἐστι τοῖς κρείττωσι πρὸς τοὺς ἥττους· κατεσθίει γὰρ ὁ κρείττων. Καὶ

8.24

περὶ μὲν τῶν θαλαττίων ταῦτα. Τὰ δ' ἦθη τῶν ζώων, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, διαφέρει κατὰ τε δειλίαν καὶ πραότητα καὶ ἀνδρείαν καὶ ἡμερότητα καὶ νοῦν τε καὶ ἄνοιαν. Τό τε γὰρ τῶν προβάτων ἦθος, ὥσπερ λέγεται, εὐῆθες καὶ ἀνόητον· πάντων γὰρ τῶν τετραπόδων κάκιστόν ἐστι, καὶ ἔρπει εἰς τὰς ἐρημίας πρὸς οὐδέν, καὶ πολλάκις

χειμῶνος ὄντος ἐξέρχεται ἔνδοθεν, καὶ ὅταν ὑπὸ νιφετοῦ ληφθῶσιν, ἂν μὴ κινήσῃ ὁ ποιμήν, οὐκ ἐθέλουσιν ἀπιέναι, ἀλλ' ἀπόλλυνται καταλειπόμενα, ἐὰν μὴ ἄρρενας κομίσωσιν οἱ ποιμένες· τότε δ' ἀκολουθοῦσιν. Τῶν δ' αἰγῶν ὅταν τις μιᾶς λάβῃ τὸ ἄκρον τοῦ ἡρύγγου (ἔστι δ' οἶον θρίξ), αἱ ἄλλαι ἐστᾶσιν ὥσπερ μεμωρωμένοι βλέπουσαι εἰς ἐκείνην. Ἐγκαθεύδειν δὲ ψυχρότεραι ὄϊες αἰγῶν· αἱ γὰρ αἶγες μᾶλλον ἡσυχάζουσι καὶ προσέρχονται πρὸς τοὺς ἀνθρώπους· εἰσὶ δ' αἱ αἶγες δυσριγότεραι τῶν ὄϊων. Διδάσκουσι δ' οἱ ποιμένες τὰ πρόβατα συνθεῖν ὅταν ψοφήσῃ· ἐὰν γὰρ βροντήσαντος ὑπολειφθῇ τις καὶ μὴ συνδράμῃ, ἐκτιτρώσκει

ἐὰν τύχῃ κύουσα· διὸ ἐὰν ψοφῇ, ἐν τῇ οἰκίᾳ συνθέουσι διὰ τὸ ἔθος. Κατάκεινται δ' αἱ ὄϊες καὶ αἱ αἶγες ἀθρόαι κατὰ συγγένειαν· ὅταν δ' ὁ ἥλιος τραπῇ θάττον, φασὶν οἱ ποιμένες οὐκέτι ἀντιβλεπούσας κατακεῖσθαι τὰς αἶγας, ἀλλ' ἀπεστραμμένας ἀπ' ἀλλήλων. Αἱ δὲ βόες καὶ νέμονται καθ' ἑταιρείας καὶ συνηθείας, κἂν μία ἀποπλανηθῇ, ἀκολουθοῦσιν αἱ ἄλλαι· διὸ καὶ οἱ βουκόλοι, ἐὰν μίαν μὴ εὗρωσιν, εὐθὺς πάντες ἐπιζητοῦσιν. Ἀπόλλυνται δὲ καὶ οἱ ταῦροι, ὅταν ἀτιμαγελήσαντες ἀποπλανηθῶσιν, ὑπὸ θηρίων. Τῶν δ' ἵππων αἱ σύννομοι, ὅταν ἡ ἐτέρα ἀπόληται, ἐκτρέφουσι τὰ πωλία ἀλλήλων. Καὶ ὅλως γε δοκεῖ τὸ τῶν ἵππων γένος εἶναι φύσει φιλόστοργον. Σημεῖον δέ· πολλάκις γὰρ αἱ στέριφαι ἀφαιρούμεναι τὰς μητέρας τὰ πωλία αὐταὶ στέργουσι, διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν γάλα διαφθείρουσιν. Τῶν δ' ἀγρίων καὶ τετραπόδων ἡ ἔλαφος οὐχ ἥκιστα δοκεῖ εἶναι φρόνιμον, τῷ τε τίκτειν παρὰ τὰς ὁδοὺς (τὰ γὰρ θηρία διὰ τοὺς ἀνθρώπους οὐ προσέρχεται), καὶ ὅταν τέκῃ, ἐσθίει τὸ χόριον πρῶτον. Καὶ ἐπὶ τὴν σέσελιν δὲ τρέχουσι, καὶ φαγοῦσαι οὕτως ἔρχονται πρὸς τὰ τέκνα πάλιν. Ἔτι δὲ τὰ τέκνα ἄγει ἐπὶ τοὺς σταθμούς, ἐθίζουσα οὗ δεῖ ποιεῖσθαι τὰς ἀποφυγὰς· ἔστι δὲ τοῦτο πέτρα ἀπορρώξ, μίαν ἔχουσα εἴσοδον, οὗ δὴ καὶ ἀμύνεσθαι ἤδη φασὶν ὑπομένουσαν. Ἔτι δὲ ὁ ἄρρην ὅταν γένηται παχύς (γίνεται δὲ σφόδρα πίων ὁπώρας οὐσης), οὐδαμοῦ ποιεῖ αὐτὸν φανερόν ἀλλ' ἐκτοπίζει ὥς διὰ τὴν παχύτητα εὐάλωτος ὢν. Ἀποβάλλουσι δὲ καὶ τὰ

κέρατα ἐν τόποις χαλεποῖς καὶ δυσεξευρέτοις· ὅθεν καὶ ἡ παροιμία γέγονεν “οὔ αἱ ἔλαφοι τὰ κέρατα ἀποβάλλουσιν.” ὥσπερ γὰρ τὰ ὅπλα

ἀποβεβληκυῖαι φυλάττονται ὀρᾶσθαι. Λέγεται δ' ὡς τὸ ἀριστερὸν κέρας οὐδεὶς πω ἑώρακεν· ἀποκρύπτειν γὰρ αὐτὸ ὡς ἔχον τινὰ φαρμακείαν. Οἱ μὲν οὖν ἐνιαύσιοι

οὐ φύουσι κέρατα, πλὴν ὥσπερ σημείου χάριν ἀρχὴν τινὰ τοῦτο δ' ἐστὶ βραχὺ καὶ δασύ. Φύουσι δὲ διετεῖς πρῶτον τὰ κέρατα εὐθέα, καθάπερ παττάλους· διὸ καὶ καλοῦσι τότε πατταλίας αὐτούς. Τῷ δὲ τρίτῳ ἔτει δίκρουν φύουσι, τῷ δὲ τετάρτῳ τραχύτερον· καὶ τοῦτον τὸν τρόπον αἰὶ (611b.) ἐπιδιδόασι μέχρι ἕξ ἑτῶν. Ἀπὸ τούτου δὲ ὅμοια αἰὶ ἀναφύουσιν, ὥστε μηκέτι ἂν γινῶναι τὴν ἡλικίαν τοῖς κέρασιν, ἀλλὰ τοὺς γέροντας γνωρίζουσι μάλιστα δυοῖν σημείων· ὀδόντας τε γὰρ οἱ μὲν οὐκ ἔχουσιν οἱ δ' ὀλίγους, καὶ

8.25

τοὺς ἀμυντῆρας οὐκέτι φύουσιν. Καλοῦνται δ' ἀμυντῆρες τὰ προνενευκότα τῶν φυομένων κεράτων εἰς τὸ πρόσθεν, οἷς ἀμύνεται ταῦτα δ' οἱ γέροντες οὐκ ἔχουσιν, ἀλλ' εἰς τὸ ὀρθὸν γίνεται ἡ αὐξησις αὐτοῖς τῶν κεράτων. Ἀποβάλλουσι δ' ἀνὰ ἕκαστον ἐνιαυτὸν τὰ κέρατα, ἀποβάλλουσι δὲ περὶ τὸν θαραγλιῶνα μῆνα. Ὅταν δ' ἀποβάλωσι, κρύπτουσιν αὐτοὺς τὴν ἡμέραν, ὥσπερ εἴρηται· κρύπτουσι

8.26

δ' ἐν τοῖς δασέσιν, εὐλαβούμενοι τὰς μυίας. Νέμονται δὲ τὸν χρόνον τοῦτον νύκτωρ, μέχρι περ ἂν ἐκφύσωσι τὰ κέρατα. Φύεται δ' ὥσπερ ἐν δέρματι τὸ πρῶτον, καὶ γίνονται δασέα ὅταν δ' αὐξηθῶσιν, ἡλιαίζονται, ἴν' ἐκπέψωσι καὶ ξηράνωσι τὸ κέρας. Ὅταν δὲ μηκέτι πονῶσι πρὸς τὰ δένδρα κνῶμενοι αὐτά, τότε ἐκλείπουσι τοὺς τόπους τούτους διὰ τὸ θαρρεῖν ὡς ἔχοντες ᾧ ἀμνουῦνται. Ἦδη δ' εἴληπται ἀχαΐνης ἔλαφος ἐπὶ τῶν κεράτων ἔχων κιττὸν πολὺν πεφυκότα χλωρόν, ὡς ἀπαλῶν ὄντων τῶν κεράτων ἐμφύοντα ὥσπερ ἐν ξύλῳ χλωρῷ. Ὅταν δὲ δηχθῶσιν αἱ ἔλαφοι ὑπὸ φαλαγγίου ἢ τινος τοιούτου, τοὺς ὀριγάνους συλλέγουσαι ἐσθίουσιν· δοκεῖ δὲ καὶ ἀνθρώπῳ ἀγαθὸν εἶναι τοῦτο πίνειν, ἀλλ' ἔστιν ἀηδές. Αἱ δὲ θήλειαι τῶν ἐλάφων ὅταν τέκωσιν, εὐθὺς κατεσθίουσι τὸ χόριον, καὶ οὐκ ἔστι λαβεῖν· πρὸ γὰρ τοῦ χαμαὶ βαλεῖν αὐταὶ ἄπτονται

8.27

δοκεῖ δὲ τοῦτ' εἶναι φάρμακον. Ἀλίσκονται δὲ θηρευόμεναι αἱ ἔλαφοι συριττόντων καὶ ἄδόντων, καὶ κατακλίνονται

ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. Δύο δ' ὄντων ὁ μὲν φανερώς ἄδει ἢ συρίττει, ὁ δ' ἐκ τοῦ ὀπισθεν βάλλει, ὅταν οὗτος σημήνη τὸν καιρόν. Ἐὰν μὲν οὖν τύχη ὀρθὰ τὰ ὦτα ἔχουσα, ὅξυν ἀκούει καὶ οὐκ ἔστι λαθεῖν· ἐὰν δὲ καταβεβληκυῖα τύχη, λανθάνει. Αἱ δ' ἄρκτοι ὅταν φεύγωσι, τὰ σκυμνία προωθοῦσι καὶ ἀναλαβοῦσαι φέρουσιν· ὅταν δ' ἐπικαταλαμβάνωνται, ἐπὶ τὰ δένδρα ἀναπηδῶσιν. Καὶ ὅταν ἐκ τοῦ φωλεοῦ ἐξέλθωσι, πρῶτον τὸ ἄρον ἐσθίουσιν, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, (612a.) καὶ τὰ ξύλα διαμασῶνται ὥσπερ ὀδοντοφυοῦσαι. Πολλὰ δὲ καὶ τῶν ἄλλων ζώων τῶν τετραπόδων ποιεῖ πρὸς βοήθειαν αὐτοῖς

φρονίμως, ἐπεὶ καὶ ἐν Κρήτῃ φασὶ τὰς αἴγας τὰς ἀγρίας, ὅταν τοξευθῶσι, ζητεῖν τὸ δίκταμνον· δοκεῖ δὲ τοῦτο ἐκβλητικὸν εἶναι τῶν τοξευμάτων

8.28

ἐν τῷ σώματι. Καὶ αἱ κύνες δ' ὅταν τι πονῶσιν, ἕμετον ποιοῦνται φαγοῦσαί τινα πόαν. Ἡ δὲ πάρδαλις ὅταν φάγη τὸ φάρμακον τὸ παρδالياγχές, ζητεῖ τὴν τοῦ ἀνθρώπου κόπρον· βοηθεῖ γὰρ αὐτῇ. Διαφθεῖρει δὲ τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ λέοντας. Διὸ καὶ οἱ κυνηγοὶ κρεμαννύουσιν ἐν ἀγγείῳ ἕκ τινος δένδρου τὴν κόπρον, ὅπως μὴ ἀποχωρῇ μακρὰν τὸ θηρίον· αὐτοῦ γὰρ προσαλλομένη ἡ πάρδαλις καὶ ἐλπίζουσα λήψεσθαι τελευτᾷ. Λέγουσι δὲ καὶ κατανενοηκυῖαν τὴν πάρδαλιν ὅτι τῇ ὁσμῇ αὐτῆς χαίρουσι τὰ θηρία, ἀποκρύπτουσιν ἑαυτὴν θηρεύειν· προσιέναι γὰρ ἐγγύς, καὶ λαμβάνειν οὕτω καὶ τὰς ἐλάφους. Ὁ δ' ἰχνεύμων ὁ ἐν Αἰγύπτῳ ὅταν ἴδῃ τὸν ὄφιν τὴν ἀσπίδα καλουμένην, οὐ πρότερον ἐπιτίθεται πρὶν συγκαλέσῃ βοηθοὺς ἄλλους· πρὸς δὲ τὰς πληγὰς καὶ τὰ δῆγματα πηλῷ καταπλάττουσιν ἑαυτοῦς· βρέξαντες γὰρ ἐν τῷ ὕδατι πρῶτον, οὕτω καλινδοῦνται ἐν τῇ γῇ. Τῶν δὲ κροκοδείλων χασκόντων οἱ τροχίλοι καθαίρουσιν εἰσπετόμενοι τοὺς ὀδόντας, καὶ αὐτοὶ μὲν τροφὴν λαμβάνουσιν, ὁ δ' ὠφελούμενος αἰσθάνεται καὶ οὐ βλάπτει, ἀλλ' ὅταν ἐξελθεῖν βούληται, κινεῖ τὸν αὐχένα, ἵνα μὴ συνδάκη. Ἡ δὲ χελώνη ὅταν ἔχεως φάγη, ἐπεσθίει τὴν ὀρίγανον· καὶ

τοῦτο ὥπται. Καὶ ἤδη κατιδὼν τις τοῦτο πολλάκις ποιοῦσαν αὐτὴν καὶ ὅτε σπᾶσαι τῆς ὀριγάνου πάλιν ἐπὶ τὸν ἔχιν πορευομένην, ἐξέτιλε τὴν ὀρίγανον· τούτου δὲ συμβάντος ἀπέθανεν ἡ χελώνη. Ἡ δὲ γαλῆ ὅταν ὄφει μάχεται, προεσθίει τὸ πηγανον· πολεμία γὰρ ἡ ὁσμὴ τοῖς ὄφεσιν. Ὁ δὲ δράκων ὅταν ὀπωρίζῃ, τὸν ὀπὸν τῆς πικρίδος ἐκροφεῖ, καὶ τοῦθ' ἐώρεται ποιῶν. Αἱ δὲ κύνες ὅταν ἐλμινθιῶσιν, ἐσθίουσι τοῦ σίτου τὸ λήϊον. Οἱ δὲ πελαργοὶ καὶ οἱ ἄλλοι τῶν ὀρνίθων, ὅταν ἐλκωθῇ τι μαχομένοις

ἐπιτιθέασιν τὴν ὀρίγανον. Πολλοὶ δὲ καὶ τὴν ἀκρίδα ἐωράκασιν ὅτι, ὅταν μάχεται τοῖς ὄφεσι, λαμβάνεται τοῦ τραχήλου τῶν ὄφεων. (612b.) Φρονίμως δὲ δοκεῖ καὶ ἡ γαλῆ χειροῦσθαι τοὺς ὀρνίθας· σφάζει γὰρ ὥσπερ οἱ λύκοι τὰ πρόβατα. Μάχεται δὲ καὶ τοῖς ὄφεσι μάλιστα τοῖς μυοθήραις διὰ τὸ καὶ αὐτὴν τοῦτο τὸ ζῶον θηρεύειν. Περὶ δὲ τῆς τῶν ἐχίνων αἰσθήσεως συμβέβηκε πολλαχού τεθεωρηῆσθαι ὅτι μεταβαλλόντων βορέων καὶ νότων οἱ μὲν ἐν τῇ γῇ τὰς ὁπὰς αὐτῶν μεταμείβουσιν, οἱ δ' ἐν ταῖς οἰκίαις

τρεφόμενοι μεταβάλλουσι πρὸς τοὺς τοίχους, ὥστ' ἐν Βυζαντίῳ γέ τινά φασι προλέγοντα λαβεῖν δόξαν ἐκ τοῦ κατανενοηκέναι ποιοῦντα ταῦτα τὸν ἐχίνον. Ἡ δ' ἴκτις ἐστὶ μὲν τὸ μέγεθος ἡλίκον Μελιταῖον κυνίδιον τῶν μικρῶν, τὴν δὲ δασύτητα καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὸ λευκὸν τὸ ὑποκάτω καὶ τοῦ ἥθους τὴν κακουργίαν ὅμοιον γαλῇ, καὶ τιθασσὸν δὲ γίνεται σφόδρα, τὰ δὲ σμήνη κακουργεῖ· τῷ γὰρ μέλιτι χαίρει. Ἔστι δὲ καὶ ὀρνιθοφάγον ὥσπερ αἱ αἴλουροι. Τὸ δ' αἰδοῖον αὐτῆς ἐστὶ μὲν, ὥσπερ εἴρηται, ὅστουν, δοκεῖ δ' εἶναι φάρμακον στραγγουρίας τὸ τοῦ ἄρρενος· διδῶσι δ' ἐπιξύνοντες. Ὅλως δὲ περὶ τοὺς βίους πολλὰ ἂν θεωρηθεῖν μιμήματα τῶν ἄλλων ζώων τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, καὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἐλαττόνων ἢ μειζόνων ἴδοι τις ἂν τὴν τῆς διανοίας ἀκρίβειαν, οἷον πρῶτον ἐπὶ τῶν ὀρνίθων ἢ τῆς χελιδόνος σκηνοπηγία· τῇ γὰρ περὶ τὸν πηλὸν ἀχυρώσει τὴν αὐτὴν ἔχει τάξιν. Συγκαταπλέκει γὰρ τοῖς κάρφεσι πηλόν· κἂν ἀπορῇται πηλοῦ, βρέχουσα αὐτὴν κυλινδεῖται τοῖς πτεροῖς πρὸς τὴν κόνιν. Ἔτι

δὲ στιβαδοποιεῖται καθάπερ οἱ ἄνθρωποι, τὰ σκληρὰ πρῶτα ὑποτιθεῖσα καὶ τῷ μεγέθει σύμμετρον ποιοῦσα πρὸς ἑαυτήν. Περί τε τὴν τροφήν τῶν τέκνων ἐκπονεῖται ἀμφοτέρω· δίδωσι δ' ἑκατέρῳ διατηροῦσά τινα συνηθεία τὸ προειληφός, ὅπως μὴ δις λάβῃ. Καὶ τὴν κόπρον τὸ μὲν πρῶτον αὐταὶ ἐκβάλλουσιν, ὅταν δ' αὐξηθῶσι, μεταστρέφοντας ἔξω διδάσκουσι τοὺς νεοττοὺς προῖεσθαι. Περί τε τὰς περιστερὰς ἔστιν ἕτερα τοιαύτην ἔχοντα τὴν θεωρίαν· οὔτε γὰρ συνδυάζεσθαι θέλουσι πλείοσιν, οὔτε προαπολείπουσι τὴν κοινωνίαν, πλὴν ἐὰν χῆρος ἢ χήρα γένηται. Ἔτι δὲ περὶ τὴν ὠδίνα δεινὴ ἢ τοῦ ἄρρενος θεραπεία καὶ συναγανάκτησις· (613a.) ἐὰν τ' ἀπομαλακίζεται πρὸς τὴν εἴσοδον τῆς νεοττιάς διὰ τὴν λοχείαν, τύπτει καὶ ἀναγκάζει εἰσιέναι. Γενομένων δὲ τῶν νεοττῶν τῆς ἀλμυρίζουσης μάλιστα γῆς διαμασησάμενος εἰσπύει τοῖς νεοττοῖς διοιγνύς τὸ στόμα, προπαρασκευάζων πρὸς τὴν τροφήν. Ὅταν δ' ἐκ τῆς νεοττιάς ἐξάγειν μέλλη πάντας, ὁ ἄρρην ὀχεύει. Ὡς μὲν οὖν ἐπὶ τὸ πολὺ

8.29

τοῦτον τὸν τρόπον στέργουσιν ἀλλήλας, παροχεύονται δέ ποτε καὶ τῶν τοὺς ἄρρενας ἔχουσῶν τινες. Ἔστι δὲ μάχιμον τὸ ζῶον, καὶ ἐνοχλοῦσιν ἀλλήλαις, καὶ εἰς τὰς νεοττιάς παραδύονται τὰς ἀλλήλων, ὀλιγάκις μέντοι· καὶ γὰρ ἂν

ἄποθεν ἦττον ἦ, ἀλλὰ παρὰ γε τὴν νεοττιὰν διαμάχονται ἐσχάτως. Ἴδιον δὲ ταῖς περιστεραῖς δοκεῖ συμβεβηκέναι καὶ ταῖς φαψί τε καὶ τρυγόσι τὸ μὴ ἀνακύπτειν πινούσας, ἐὰν μὴ ἱκανὸν πίνωσιν. Ἐχει δὲ τὸν ἄρρενα ἢ τρυγῶν τὸν αὐτὸν καὶ φάττα, καὶ ἄλλον οὐ προσίενται· καὶ ἐπ' αὐτῶν ἀμφοτέροι καὶ ὁ ἄρρην καὶ ἡ θήλεια. Διαγνῶναι δ' οὐ ῥάδιον τὴν θήλειαν καὶ τὸν ἄρρενα, ἀλλ' ἢ τοῖς ἐντός. Ζῶσι δ' αἱ φάτται πολὺν χρόνον· καὶ γὰρ εἴκοσιν

ἔτη καὶ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ὠμμένοι εἰσίν, ἔνιαι δὲ καὶ τετταράκοντα ἔτη. Πρεσβυτέρων δὲ γινομένων αὐτῶν οἱ ὄνυχες αὐξάνονται· ἀλλ' ἀποτέμνουσιν οἱ τρέφοντες. Ἄλλο δ' οὐδὲν βλάπτονται ἐπιδήλως γηράσκουσαι. Καὶ αἱ τρυγόνες δὲ καὶ αἱ περιστερὰ ζῶσι καὶ ὀκτὼ ἔτη αἱ τετυφλωμένοι ὑπὸ τῶν παλευτριάς

τρεφόντων αὐτάς. Ζῶσι δὲ καὶ οἱ πέρδικες περὶ πεντεκαίδεκα ἔτη. Νεοττεύουσι δὲ καὶ αἱ φάβες καὶ αἱ τρυγόνες ἐν τοῖς αὐτοῖς τόποις αἰεῖ. Πολυχρονιώτερα δ' ὅλως μὲν ἐστὶ τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, ἐπὶ δὲ τούτων τελευτᾶν φασὶ τινες πρότερον τὰ ἄρρενα τῶν θηλέων, τεκμαιρόμενοι ἐκ τῶν κατ' οἰκίαν τρεφομένων παλευτριῶν. Λέγουσι δέ τινες καὶ τῶν στρουθίων ἐνιαυτὸν μόνον ζῆν τοὺς ἄρρενας, ποιούμενοι σημεῖον ὅτι τοῦ ἥαρος οὐ φαίνονται ἔχοντες εὐθύς τὰ περὶ τὸν πώγωννα μέλανα, ὕστερον δ' ἴσχουσιν, ὥς οὐδενὸς σωζομένου τῶν προτέρων. Τὰς δὲ θηλείας

8.30

μακροβιωτέρας εἶναι τῶν στρουθίων· ταύτας γὰρ ἀλίσκεσθαι ἐν τοῖς νέοις, καὶ διαδήλας εἶναι τῷ ἔχειν τὰ περὶ τὰ χεῖλη σκληρά. Διαγούσι δ' αἱ μὲν τρυγόνες τοῦ θέρους ἐν τοῖς χειμερίοις, αἱ δὲ σπίζαι τοῦ μὲν θέρους ἐν τοῖς ἀλεεινοῖς, τοῦ δὲ χειμῶνος ἐν τοῖς ψυχροῖς. Οἱ δὲ βαρεῖς τῶν ὀρνίθων οὐ ποιοῦνται νεοττιάς (οὐ συμφέρει γὰρ μὴ πτητικοῖς οὔσιν), οἷον ὄρτυγες καὶ

πέρδικες καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα τῶν ὀρνέων· ἀλλ' ὅταν ποιήσωνται ἐν τῷ λείῳ κονίστραν (ἐν ἄλλῳ γὰρ τόπῳ οὐδενὶ τίκτει), ἐπηλυγασάμενοι ἄκανθάν τινα καὶ ὕλην τῆς περὶ τοὺς ἰέρακας ἔνεκα καὶ τοὺς αἰετοὺς ἀλεώρας, ἐνταῦθα τίκτουσι καὶ ἐπώάζουσιν. Ἐπειτα ἐκλέψαντες εὐθύς ἐξάγουσι τοὺς νεοττοὺς διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τῇ πτήσει πορίζειν αὐτοῖς τροφήν. Ἀναπαύονται δ

ὕφ' ἑαυτοὺς ἀγόμενοι τοὺς νεοττοὺς καὶ οἱ ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες, ὥσπερ αἱ ἀλεκτορίδες. Καὶ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ τίκτουσι καὶ ἐπώάζουσιν, ἵνα μὴ τις κατανοήσῃ τὸν τόπον πλείω χρόνον προσεδρευόντων. Ὅταν δέ τις θηρεύῃ περιπεσὼν τῇ νεοττιᾷ, προκυλινδεῖται ἢ πέρδιξ τοῦ θηρεύοντος ὥς ἐπίληπτος οὔσα, καὶ ἐπισπᾶται ὥς ληψόμενον ἐφ' ἑαυτήν, ἕως ἂν διαδράσῃ τῶν νεοττῶν ἕκαστος· μετὰ δὲ ταῦτα ἀναπτᾶσα αὐτὴ ἀνακαλεῖται πάλιν. Τίκτει μὲν οὖν ὡς ἡ πέρδιξ οὐκ ἐλάττω ἢ δέκα, πολλάκις δ' ἑκκαίδεκα· ὥσπερ δ' εἴρηται, κακότηδες τὸ ὄρνεόν ἐστὶ καὶ πανοῦργον. Τοῦ δ' ἥαρος ἐκ τῆς ἀγέλης ἐκκρίνονται δι' ὠδῆς καὶ μάχης κατὰ ζεύγη μετὰ θηλείας, ἣν ἂν λάβῃ ἕκαστος. Διὰ δὲ

τὸ εἶναι ἀφροδισιαστικοί, ὅπως μὴ ἐπώαζῃ ἡ θήλεια, οἱ ἄρρενες τὰ ψὰ διακυλινδοῦσι καὶ συντρίβουσιν, ἐὰν εὖρωσιν· ἡ δὲ θήλεια ἀντιμηχανωμένη ἀποδιδράσκουσα τίκτει, καὶ πολλάκις διὰ τὸ ὄργαν τεκεῖν, ὅπου ἂν τύχῃ ἐκβάλλει· ἂν παρῇ ὁ ἄρρην καὶ ὅπως σώζεται ἀθρόα, οὐκ ἔρχεται πρὸς αὐτά. Καὶ ἐὰν ὑπ' ἀνθρώπου ὀφθῇ, ὥσπερ περὶ τοὺς νεοττούς

οὕτω καὶ ἀπὸ τῶν ψῶν ὑπάγει, πρὸ ποδῶν φαινομένη τοῦ ἀνθρώπου, ἕως ἂν ἀπαγάγῃ. Ὅταν δ' ἀποδρᾷσα ἐπώαζῃ, οἱ ἄρρενες (614a.) κεκράγασι καὶ μάχονται συνιόντες· καλοῦσι δὲ τούτους χήρους. Ὁ δ' ἡττηθεὶς μαχόμενος ἀκολουθεῖ τῷ νικήσαντι, ὑπὸ τούτου ὀχευόμενος μόνου. Ἐὰν δὲ κρατηθῇ τις ὑπὸ τοῦ δευτέρου ἢ ὁποιοῦν, οὗτος λάθρα ὀχεύεται ὑπὸ τοῦ κρατιστεύοντος. Γίνεται δὲ τοῦτο οὐκ αἰεὶ, ἀλλὰ καθ' ὥραν τινὰ τοῦ ἔτους· καὶ ἐπὶ τῶν ὀρτύγων

9.1

ὡσαύτως. Ἐνίστε δὲ συμβαίνει τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἀλεκτρυόνων· ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἱεροῖς, ὅπου ἄνευ θηλειῶν ἀνάκεινται, τὸν ἀνατιθέμενον πάντες εὐλόγως ὀχεύουσιν. Καὶ τῶν περδίκων δ' οἱ τιθασσοὶ τοὺς ἀγρίους πέρδικας ὀχεύουσι καὶ ἐπικορρίζουσι καὶ ὑβρίζουσι. Ἐπὶ δὲ τὸν θηρευτὴν πέρδικα ὠθεῖται τῶν ἀγρίων

ὁ ἡγεμὼν ἀντάσας ὡς μαχόμενος. Τούτου δ' ἀλόντος ἐν ταῖς πηκταῖς πάλιν προσέρχεται ἄλλος, ἀντάσας τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἐὰν μὲν οὖν ἄρρην ἢ ὁ θηρεύων, τοῦτο ποιοῦσιν· ἐὰν δὲ θήλεια ἢ θηρεύουσα ἢ καὶ ἄδουσα, ἀντάσῃ δ

ὁ ἡγεμὼν αὐτῇ, οἱ ἄλλοι ἀθροισθέντες τύπτουσι τοῦτον καὶ ἀποδιώκουσιν ἀπὸ τῆς θηλείας, ὅτι ἐκείνη ἀλλ' οὐκ αὐτοῖς προσέρχεται. Ὁ δὲ πολλάκις διὰ ταῦτα σιωπῇ προσέρχεται, ὅπως μὴ ἄλλος τῆς φωνῆς ἀκούσας ἔλθῃ μαχόμενος αὐτῷ. Ἐνίστε δὲ φασιν οἱ ἔμπειροι τὸν ἄρρενα προσιόντα τὴν θήλειαν κατασιγάζειν, ὅπως μὴ ἀκουσάντων τῶν ἀρρένων ἀναγκασθῇ διαμάχεσθαι πρὸς αὐτούς. Οὐ μόνον δ' ἄδει ὁ πέρδιξ, ἀλλὰ καὶ τριγμὸν ἀφίησι καὶ ἄλλας φωνάς. Πολτάκις δὲ καὶ ἡ θήλεια ἐπώαζουσα ἀνίσταται, ὅταν τῇ θηρευούσῃ θηλείᾳ αἰσθῇται

προσέχοντα τὸν ἄρρενα, καὶ ἀντάσασα ὑπομένει, ἴν' ὀχευθῇ καὶ ἀποσπάσῃ ἀπὸ τῆς θηρευούσης. Οὕτω

δὲ σφόδρα καὶ οἱ πέρδικες καὶ οἱ ὄρτυγες ἐπτόνῃται περὶ τὴν ὀχείαν, ὥστ' εἰς τοὺς θηρεύοντας

ἐμπίπτουσι καὶ πολλάκις καθιζάνουσιν ἐπὶ τὰς κεφαλάς. Περὶ μὲν οὖν τὴν ὀχείαν καὶ θήραν τῶν περδίκων τοιαῦτα συμβαίνει, καὶ περὶ τὴν ἄλλην τοῦ ἥθους πανουργίαν. Νεοττεύουσι δ' ἐπὶ τῆς γῆς, ὥσπερ εἴρηται, οἱ τε ὄρτυγες καὶ οἱ πέρδικες καὶ τῶν ἄλλων ἔνιοι τῶν πτητικῶν. Ἔτι δὲ τῶν τοιούτων ὁ μὲν κόρυδος καὶ ὁ σκολόπαξ καὶ ὄρτυξ ἐπὶ δένδρου οὐ καθίζουσιν, ἀλλ' ἐπὶ τῆς γῆς. Ὁ δὲ δρυοκολάπτης οὐ καθίζει ἐπὶ τῆς γῆς· κόπτει δὲ τὰς δρυς τῶν σκωλήκων (614b.) καὶ σκνιπῶν ἔνεκεν, ἴν' ἐξίσωσιν. Ἀναλέγεται γὰρ ἐξελθόντας

αὐτοὺς τῇ γλώττῃ πλατεῖαν δ' ἔχει καὶ μεγάλην. Καὶ πορεύεται ἐπὶ τοῖς δένδρεσι ταχέως πάντα τρόπον, καὶ ὑπτίος, καθάπερ οἱ ἀσκαλαβῶται. Ἐχει δὲ καὶ τοὺς ὄνυχας βελτίους τῶν κολοιῶν πεφυκότητας πρὸς τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἐπὶ τοῖς δένδρεσιν ἐφεδρείας· τούτους γὰρ ἐμπηγνύς πορεύεται. Ἔστι δὲ τῶν δρυοκολαπτῶν ἓν μὲν γένος ἔλαττον τοῦ κοττύφου, ἔχει δ' ὑπέρυθρα μικρά, ἕτερον δὲ γένος μεῖζον ἢ κόττυφος. Τὸ δὲ τρίτον γένος αὐτῶν οὐ πολλῷ ἔλαττόν ἐστιν ἀλεκτορίδος θηλείας. Νεοττεύει δ' ἐπὶ τῶν δένδρων

ὥσπερ εἴρηται, ἐν ἄλλοις τε τῶν δένδρων καὶ ἐν ἐλαίαις. Βόσκεται δὲ τοὺς τε μύρμηκας καὶ τοὺς σκώληκας τοὺς ἐκ τῶν δένδρων. Θηρεύοντα δὲ τοὺς σκώληκας οὕτω σφόδρα φασὶ κοιλαίνειν, ὥστε καταβάλλειν τὰ δένδρα. Καὶ τιθασσευόμενος δέ τις

ἤδη ἀμύγδαλον εἰς ῥωγμὴν ξύλου ἐνθείς, ὅπως ἐναρμοσθὲν ὑπομείνειεν αὐτοῦ τὴν πληγὴν, ἐν τῇ τρίτῃ πληγῇ διέκοψε καὶ κατήσθιε τὸ μαλακόν. Φρόνιμα δὲ πολλὰ καὶ περὶ τὰς γεράνους δοκεῖ συμβαίνειν· ἐκτοπίζουσί τε γὰρ μακράν, καὶ εἰς ὕψος πέτονται πρὸς τὸ καθορᾶν τὰ πόρρω, καὶ ἐὰν ἴδωσι νέφη καὶ χειμέρια, καταπτᾶσαι ἡσυχάζουσιν

Ἔτι δὲ τὸ ἔχειν ἡγεμόνα τε καὶ τοὺς ἐπισυρίττοντας ἐν τοῖς ἐσχάτοις, ὥστε κατακούεσθαι τὴν φωνήν. Ὅταν δὲ καθίζωνται, αἱ μὲν ἄλλαι ὑπὸ τῇ πτέρυγι τὴν κεφαλὴν ἔχουσαι καθεύδουσιν ἐπὶ ἐνὸς ποδὸς ἐναλλάξ, ὁ δ' ἡγεμὼν γυμνὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν προορᾷ, καὶ ὅταν αἰσθηταί τι, σημαίνει βοῶν. Οἱ δὲ πελεκᾶνες οἱ ἐν τοῖς ποταμοῖς γινόμενοι καταπίνουσι τὰς μεγάλας κόγχας καὶ λείας· ὅταν δ' ἐν τῷ πρὸ τῆς κοιλίας τόπῳ πέψωσιν, ἐξεμοῦσιν, ἵνα χασκουσῶν τὰ κρέα ἐξαιροῦντες ἐσθίωσιν. Τῶν δ' ἀγρίων ὀρνέων αἱ τ' οἰκῆσεις μεμηχάνηται πρὸς τοὺς βίους καὶ τὰς σωτηρίας τῶν τέκνων. Εἰσὶ δ' οἱ μὲν εὐτεκνοὶ αὐτῶν καὶ ἐπιμελεῖς τῶν τέκνων, οἱ δὲ τοῦναντίον, καὶ οἱ μὲν εὐμήχανοι πρὸς τὸν βίον, οἱ δ' ἀμηχανώτεροι. Τὰς δ' οἰκῆσεις οἱ μὲν περὶ τὰς χαράδρας καὶ

χηραμοὺς (615a.) ποιοῦνται καὶ πέτρας, οἷον ὁ καλούμενος χαραδριός· ἔστι δ' ὁ χαραδριὸς καὶ τὴν χροάν καὶ τὴν φωνὴν φαῦλος, φαίνεται δὲ νύκτωρ, ἡμέρας δ' ἀποδιδράσκει. Ἐν ἀποτόμοις δὲ καὶ ὁ ἰέραξ νεοττεύει· ὠμοφάγος δ' ὢν, ὧν ἂν κρατήσῃ ὀρνέων, τὴν καρδίαν οὐ κατεσθίει· καὶ τοῦτό τινες ἐωράκασι καὶ ἐπ' ὄρτυγος καὶ ἐπὶ κίχλης καὶ ἕτεροι ἐφ' ἐτέρων. Ἔτι δὲ καὶ περὶ τὸ θηρεύειν μεταβάλλουσιν· οὐ γὰρ ἀρπάζουσιν ὁμοίως τοῦ θέρους. Γυπὸς δὲ λέγεται

ὑπὸ τινων ὡς οὐδεὶς ἐώρακεν οὔτε νεοττὸν οὔτε νεοττίαν· ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἔφη Ἡρόδωρος ὁ Βρύσωνος τοῦ σοφιστοῦ πατὴρ ἀπὸ τινος αὐτὸν ἐτέρας εἶναι μετεώρου γῆς, τεκμήριον τοῦτο λέγων καὶ τὸ φαίνεσθαι ταχὺ πολλούς, ὅθεν δέ, μηδενὶ εἶναι δῆλον. Τούτου δ' αἴτιον ὅτι τίκτει ἐν πέτραις

ἀπροσβάτοις· ἔστι δ' οὐδὲ πολλαχοῦ ἐπιχώριος ὁ ὄρνις. Τίκτει δ' ἐν ὧν ἢ δύο τὰ πλεῖστα. Ἐνιοὶ δὲ τῶν ὀρνίθων ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ τῇ ὕλῃ κατοικοῦσιν, οἷον ἔποψ καὶ βρίνθος· οὗτος δ' ὁ ὄρνις εὐβίωτος καὶ ὠδικός. Ὁ δὲ τροχίλος καὶ λόχμας καὶ τρώγλας οἰκεῖ δυσάλωτος δὲ καὶ δραπέτης καὶ τὸ ἥθος ἀσθενές, εὐβίωτος δὲ καὶ τεχνικός. Καλεῖται δὲ πρέσβυς καὶ βασιλεύς· διὸ καὶ τὸν ἀετὸν αὐτῷ φασι πολεμεῖν. Εἰσὶ δὲ τινες οἱ περὶ τὴν θάλατταν βιοῦσιν, οἷον κίγκλος. Ἔστι δὲ τὸ ἥθος ὁ κίγκλος πανοῦργος καὶ δυσθήρατος, ὅταν δὲ ληφθῇ, τιθασσότατος.

Τυχάνει δ' ὦν καὶ ἀνάπηρος· ἀκρατὴς γὰρ τῶν ὀπισθέν ἐστιν. Ζῶσι δὲ περὶ θάλατταν καὶ ποταμούς· καὶ λίμνας οἱ μὲν στεγανόποδες ἅπαντες· ἡ γὰρ φύσις αὐτὴ

ζητεῖ τὸ πρόσφορον· πολλοὶ δὲ καὶ τῶν σχιζοπόδων περὶ τὰ ὕδατα καὶ τὰ ἔλη βιοτεύουσιν, οἷον ἄνθος παρὰ τοὺς ποταμούς· ἔχει δὲ τὴν χροάν καλὴν καὶ ἔστιν εὐβίотον. Ὁ δὲ καταρράκτης ζῇ μὲν περὶ θάλατταν, ὅταν δὲ καθῇ αὐτὸν εἰς τὸ βαθύ, μένει χρόνον οὐκ ἐλάττονα ἢ ὅσον πλέθρον διέλθοι τις· ἔστι δ' ἔλαττον ἰέρακος τὸ ὄρνειον. Καὶ οἱ κύκνοι δ' εἰσὶ μὲν τῶν στεγανοπόδων, καὶ βιοτεύουσι περὶ λίμνας καὶ ἔλη, εὐβίотοι δὲ καὶ εὐήθεις καὶ εὐτεκνοὶ καὶ εὐγῆροι, καὶ τὸν ἀετόν, ἐὰν (615b.) ἄρξῃται, ἀμυνόμενοι νικῶσιν, αὐτοὶ δ' οὐκ ἄρχουσι μάχης. Ὀιδικοὶ δέ

καὶ περὶ τὰς τελευτὰς μάλιστα ἄδουσιν· ἀναπέτονται γὰρ καὶ εἰς τὸ πέλαγος, καὶ τινες ἥδη πλέοντες παρὰ τὴν Λιβύην περιέτυχον ἐν τῇ θαλάττῃ πολλοῖς ἄδουσι φωνῇ γοῶδει, καὶ τούτων ἐώρων ἀποθνήσκοντας ἐνίους. Ἡ δὲ κύμινδις ὀλιγάκις μὲν φαίνεται (οἰκεῖ γὰρ ὄρη), ἔστι δὲ μέλας καὶ μέγεθος ὅσον ἰέραξ ὁ φασσοφόνος καλούμενος, καὶ τὴν ιδέα μὲν μακρὸς καὶ λεπτός. Κύμινδιν δὲ καλοῦσιν Ἴωνες αὐτὴν· ἥ καὶ Ὀμηρος μέμνηται ἐν τῇ Ἰλιάδι εἰπὼν “χαλκίδα κικλήσκουσι θεοί, ἄνδρες δὲ κύμινδιν.” Ἡ δ' ὕβρις, φασὶ δέ τινες εἶναι τὸν αὐτὸν τοῦτον ὄρνιθα τῷ πῶϋγγι, οὗτος ἡμέρας μὲν οὐ φαίνεται διὰ τὸ μὴ βλέπειν ὀξύ, τὰς δὲ νύκτας θηρεύει ὥσπερ οἱ ὦτοι· καὶ μάχονται δὲ πρὸς τὸν ἀετόν οὕτω σφόδρα ὥστ' ἄμφω λαμβάνεσθαι πολλάκις ζῶντας ὑπὸ τῶν νομέων. Τίτκει μὲν οὖν δύο ῥά, νεοττεύει δὲ καὶ οὗτος ἐν πέτραις καὶ σπηλαίοις. Μάχιμοι δὲ καὶ αἱ γέρανοί εἰσι πρὸς ἀλλήλας οὕτω σφόδρα ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι μαχομένας· ὑπομένουσι γάρ. Τίτκει δὲ γέρανος δύο ῥά. Ἡ δὲ κίττα φωνὰς μὲν μεταβάλλει πλείστας (καθ' ἑκάστην γὰρ ὥς εἰπεῖν ἡμέραν ἄλλην ἀφήσι), τίτκει δὲ περὶ ἐννέα ῥά, ποιεῖται δὲ τὴν νεοττιὰν ἐπὶ τῶν δένδρων ἐκ τριχῶν καὶ ἐρίων· ὅταν δ' ὑπολίπωσιν αἱ βάλανοι, ἀποκρύπτουσα ταμιεύεται. Περὶ μὲν οὖν τῶν πελαργῶν, ὅτι ἀντεκτρέφονται, θρυλεῖται παρὰ πολλοῖς· φασὶ δέ

τινες καὶ τοὺς μέροπας ταῦτὸ τοῦτο ποιεῖν, καὶ ἀντεκτρέφεσθαι ὑπὸ τῶν ἐκγόνων οὐ μόνον γηράσκοντας ἀλλὰ καὶ εὐθύς, ὅταν οἴοι τ' ὥσιν τὸν δὲ πατέρα καὶ τὴν μητέρα μένειν ἔνδον. Ἡ δ' ἰδέα τοῦ ὄρνιθος τῶν πτερῶν ἐστὶ τὰ μὲν ὑποκάτω ὠχρόν, τὰ δὲ ἐπάνω ὥσπερ τῆς ἀλκυόνοσ κυάνεον, τὰ δ' ἐπ' ἄκρων τῶν πτερυγίων ἐρυθρά. Τίτκει δὲ περὶ ἕξ ἢ ἑπτὰ ὑπὸ τὴν ὁπώραν, ἐν τοῖς κρημνοῖς τοῖς μαλακοῖς· εἰσδύεται δ' εἴσω καὶ

τέτταρας πῆχεις. Ἡ δὲ καλουμένη χλωρίς διὰ τὸ τὰ κάτω ἔχειν ὠχρά, ἔστι μὲν ἡλικὸν κόρυδος, τίτκει δ' ὦα (616a.) τέτταρα ἢ πέντε, τὴν δὲ νεοττιὰν ποιεῖται μὲν ἐκ τοῦ συμφύτου ἔλκουσα πρόρριζον, στρώματα δ' ὑποβάλλει τρίχας καὶ ἔρια. Ταῦτὸ δὲ τοῦτο ποιεῖ καὶ ὁ κόττυφος καὶ ἡ κίττα, καὶ τὰ ἐντὸς τῆς νεοττιᾶς ἐκ τούτων ποιοῦνται. Τεχνικῶς δὲ καὶ ἡ τῆς ἀκανθυλλίδος ἔχει νεοττιὰ πέπλεκται γὰρ ὥσπερ σφαῖρα λινῇ, ἔχουσα τὴν εἴσδυσιν μικράν· Φασὶ δὲ καὶ τὸ κιννάμωμον ὄρνεον εἶναι οἱ ἐκ τῶν τόπων ἐκείνων, καὶ τὸ καλούμενον κιννάμωμον φέρειν ποθὲν τοῦτο τὸ ὄρνεον, καὶ τὴν

νεοττιὰν ἐξ αὐτοῦ ποιεῖσθαι. Νεοττεύει δ' ἐφ' ὑψηλῶν δένδρων καὶ ἐν τοῖς θαλλοῖς τῶν δένδρων· ἀλλὰ τοὺς ἐγχωρίους μόλιβδον πρὸς τοῖς οἰστοῖς προσαρτῶντας τοξεύοντας καταβάλλειν, καὶ οὕτω συνάγειν ἐκ τοῦ φορυτοῦ τὸ κιννάμωμον. Ἡ δ' ἀλκυὼν ἐστὶ μὲν οὐ πολλῷ μείζων στρουθοῦ, τὸ δὲ χρῶμα καὶ κυανοῦν ἔχει καὶ χλωρόν καὶ ὑποπόρφυρον· μεμιγμένως δὲ τοιοῦτον τὸ σῶμα πᾶν καὶ αἱ πτέρυγες καὶ τὰ περὶ τὸν τράχηλον, οὐ χωρὶς ἕκαστον τῶν χρωμάτων· τὸ δὲ ρύγχος ὑπόχλωρον μὲν, μακρὸν δὲ καὶ λεπτόν. Τὸ μὲν οὖν εἶδος ἔχει τοιοῦτον, ἡ δὲ νεοττιὰ παρομοία ταῖς σφαίραις ταῖς θαλαττίαις ἐστὶ καὶ ταῖς καλουμέναις ἀλοσάχναις, πλὴν τοῦ χρώματος· τὴν δὲ χρόαν ὑπόπυρρον ἔχουσιν, τὸ δὲ σχῆμα παραπλήσιον ταῖς σικύαις ταῖς ἐχούσαις τοὺς τραχήλους μακροὺς. Τὸ δὲ μέγεθος αὐτῶν ἐστὶ τῆς μεγίστης σπογγίᾳς μείζον· εἰσὶ γὰρ καὶ μείζους καὶ ἐλάττους· κατάστεγοι δέ, καὶ τὸ στερεὸν ἔχουσι συχνὸν καὶ τὸ κοῖλον. Καὶ κόπτοντι μὲν σιδηρίῳ ὅξει οὐ ταχὺ διακόπτεται, ἅμα δὲ κόπτοντι καὶ ταῖς χερσὶ θραύονται ταχὺ διαθράυεται, ὥσπερ ἡ ἀλοσάχνη. Τὸ δὲ στόμα στενὸν ὅσον ἰτ;εῖς> εἴσδυσιν μικράν, ὥστ' οὐδ' ἂν ἀνατραπῇ, ἡ θάλαττα

οὐκ εἰσέρχεται. Τὰ δὲ κοῖλα παραπλήσια ἔχει τοῖς τῶν σπόγγων. Ἀπορεῖται δ' ἐκ τίνος συντίθῃσι τὴν νεοττιάν, δοκεῖ δὲ μάλιστα ἐκ τῶν ἀκανθῶν τῆς βελόνης· ζῆ γὰρ ἰχθυοφαγοῦσα. Ἀναβαίνει δὲ καὶ ἀνὰ τοὺς ποταμούς. Τίττει δὲ περὶ πέντε μάλιστα ὥα. Λοχεύεται δὲ διὰ βίου, ἄρχεται δὲ τετράμηνος. Ὁ δ' ἔποψ τὴν νεοττιάν μάλιστα ποιεῖται ἐκ τῆς (616b.) ἀνθρωπίνης κόπρου· τὴν δ' ἰδέαν μεταβάλλει τοῦ θέρους καὶ τοῦ χειμῶνος, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἀγρίων τὰ πλεῖστα. Ὁ δ' αἰγίθαλος τίττει μὲν ὥα πλεῖστα, ὥς φασίν. Ἔνιοι δὲ καὶ τὸν μελαγκόρυφον καλούμενόν φασι πλεῖστα τίττειν μετὰ γε τὸν ἐν Λιβύῃ στρουθόν· ἐώραται μὲν γὰρ καὶ ἑπτακαίδεκα, τίττει μέντοι καὶ πλείω ἢ εἴκοσιν. Τίττει δ' αἰεὶ περιττά, ὥς φασίν. Νεοττεύει δὲ καὶ οὗτος ἐν τοῖς δένδρεσι, καὶ βόσκεται τοὺς σκώληκας. Ἴδιον δὲ τούτῳ καὶ ἀηδόνι παρὰ τοὺς ἄλλους ὄρνιθας τὸ μὴ ἔχειν τῆς γλώττης τὸ

9.2

ὀξύ. Ὁ δ' αἶγιθος εὐβίотος καὶ πολύτεκνος, τὸν δὲ πόδα χωλός ἐστιν. Χλωρίων δὲ μαθεῖν μὲν ἀγαθὸς καὶ βιομήχανος, κακοπέτης δέ, καὶ χρόαν ἔχει μοχθηράν. Ἡ δ' ἐλέα, ὥσπερ ἄλλος τις τῶν ὀρνίθων, εὐβίотος, καὶ καθίζει θέρους μὲν ἐν προσηνέμῳ καὶ σκιᾷ, χειμῶνος δ' ἐν εὐηλίῳ καὶ ἐπισκεπεῖ ἐπὶ τῶν δονάκων περὶ τὰ ἔλη. Ἔστι δὲ τὸ μὲν μέγεθος βραχύς, φωνὴν δ' ἔχει ἀγαθὴν. Καὶ ὁ γνάφαλος καλούμενος τὴν τε φωνὴν ἔχει ἀγαθὴν καὶ τὸ χρῶμα καλός, καὶ βιομήχανος, καὶ τὸ εἶδος εὐπρεπές. Δοκεῖ δ' εἶναι ξενικὸς ὄρνις· ὀλιγάκις γὰρ φαίνεται ἐν τοῖς μὴ οἰκείοις τόποις. Ἡ δὲ κρέξ τὸ μὲν ἦθος μάχιμος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐμήχανος πρὸς τὸν βίον, ἄλλως

δὲ κακόποτος ὄρνις. Ἡ δὲ καλουμένη σίττη τὸ μὲν ἦθος μάχιμος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐθικτος καὶ εὐθήμων καὶ εὐβίотος, καὶ λέγεται φαρμάκεια εἶναι διὰ τὸ πολυίδρις εἶναι· πολύγονος δὲ καὶ εὐτεκνος, καὶ ζῆ ὕλογοποῦσα. Αἰγώλιος δ' ἐστὶ νυκτινόμος καὶ ἡμέρας ὀλιγάκις φαίνεται, καὶ οἰκεῖ καὶ οὗτος πέτρας καὶ σπήλυγγας· ἔστι γὰρ ἀθαρσής, τὴν δὲ διάνοιαν βιωτικὸς καὶ εὐμήχανος. Ἔστι δὲ τὸ ὀρνίθιον μικρὸν ὃ καλεῖται κέρθιος· οὗτος τὸ μὲν ἦθος θρασύς, καὶ οἰκεῖ περὶ δένδρα, καὶ ἔστι θριποφάγος, τὴν δὲ διάνοιαν εὐβίотος

9,3

καὶ τὴν φωνὴν ἔχει λαμπράν. Αἱ δ' ἀκανθίδες κακόβιοι καὶ κακόχροοι, φωνὴν μέντοι λιγυράν ἔχουσιν. Τῶν δ' ἐρωδιῶν ὁ

μὲν πέλλος, ὥσπερ εἴρηται, ὀχεύει μὲν χαλεπῶς, εὐμήχανος δὲ καὶ δειπνοφόρος καὶ ἔπαγρος, ἐργάζεται δὲ τὴν ἡμέραν· τὴν μέντοι χροάν ἔχει φαύλην (617a.) καὶ τὴν κοιλίαν αἰὶ ὑγράν. Τῶν δὲ λοιπῶν δύο (τρία γὰρ γένη ἐστὶν αὐτῶν) ὁ μὲν λευκὸς τὴν τε χροάν ἔχει καλὴν, καὶ ὀχεύει ἀσινῶς, καὶ νεοττεύει καὶ τίκτει καλῶς ἐπὶ τῶν

δένδρων, νέμεται δ' ἔλη καὶ λίμνας καὶ πεδία καὶ λειμῶνας. Ὁ δ' ἀστερίας ὁ ἐπικαλούμενος ὄκνος μυθολογεῖται μὲν γενέσθαι ἐκ δούλων τὸ ἀρχαῖον, ἔστι δὲ κατὰ τὴν

ἐπωνυμίαν τούτων ἀργότατος. Οἱ μὲν οὖν ἐρωδιοὶ τοῦτον βιοῦσι τὸν τρόπον. Ἡ δὲ καλουμένη πῶϋγξ ἴδιον ἔχει πρὸς τᾶλλα· μάλιστα γὰρ ἐστὶ ὀφθαλμοβόρος τῶν

ὀρνίθων. Πολέμιος δὲ τῇ ἄρπῃ· καὶ γὰρ ἐκείνη ὁμοιοβίος. Τῶν δὲ κοττύφων δύο γένη ἐστίν, ὁ μὲν ἕτερος μέλας καὶ πανταχοῦ ὢν, ὁ δ' ἕτερος ἔκλευκος, τὸ δὲ μέγεθος ἴσος ἐκείνῳ, καὶ ἡ φωνὴ παραπλησία ἐκείνῳ· ἔστι δ' οὗτος ἐν Κυλλήνῃ τῆς Ἀρκαδίας

ἄλλοθι δ' οὐδαμοῦ. Τούτων ὅμοιος τῷ μέλανι κοττύφῳ ἐστὶ λαιός, τὸ μέγεθος μικρῷ

ἐλάττων· οὗτος ἐπὶ τῶν πετρῶν καὶ ἐπὶ τῶν κεράμων τὰς διατριβάς ποιεῖται, τὸ δὲ ῥύγχος οὐ φοινικοῦν ἔχει καθάπερ ὁ κόττυφος

9,4

Κιχλῶν δ' εἶδη τρία, ἡ μὲν ἰξοβόρος· αὕτη δ' οὐκ ἐσθίει ἀλλ' ἢ ἰξὸν καὶ ῥητίνην, τὸ δὲ μέγεθος ὅσον κίττα ἐστίν. Ἑτέρα τριχάς· αὕτη δ' ὀξὺ φθέγγεται, τὸ δὲ μέγεθος

ὅσον κόττυφος. Ἄλλη δ' ἦν καλοῦσί τινες ἱλιάδα, ἐλαχίστη τε τούτων καὶ ἥττον ποικίλη. Ἔστι δέ τις πετραῖος ᾧ ὄνομα κύανος· οὗτος ὁ ὄρνις ἐν Νισύρῳ μάλιστα ἐστὶ, ποιεῖται δ' ἐπὶ τῶν πετρῶν τὰς διατριβάς. Τὸ δὲ μέγεθος κοττύφου μὲν ἐλάττων, σπίζης δὲ μεῖζων μικρῷ.

Μεγαλόπους δέ, καὶ πρὸς τὰς πέτρας προσαναβαίνει. Κυανοῦς ὅλος· τὸ δὲ

9.5

ρύγχος ἔχει λεπτὸν καὶ μακρόν, σκέλη δὲ βραχέα τῇ πίπῳ παρόμοια. Ὁ δὲ χλωρίων χλωρὸς ὅλος· οὗτος τὸν χειμῶνα οὐχ ὁρᾶται, περὶ δὲ τὰς τροπὰς τὰς θερινὰς φανερὸς μάλιστα γίνεται, ἀπαλλάττεται δ' ὅταν Ἀρκτοῦρος ἐπιτέλλῃ. Τὸ δὲ μέγεθός ἐστιν ὅσον τρυγῶν. Ὁ δὲ μαλακοκρανεὺς αἰεὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ (617b.) καθίζανει, καὶ ἀλίσκεται ἐνταῦθα. Τὸ δ' εἶδος, κεφαλὴ μὲν μεγάλη χονδρότυπος, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων κίχλης μικρῷ· στόμα δ' εὖρωστον, μικρόν, στρογγύλον· τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδὲς ὅλος· εὖπους δὲ καὶ κακόπτερος. Ἀλίσκεται δὲ μάλιστα γλαυκί. Ἔστι δὲ καὶ ὁ πάρδαλος. Τοῦτο δὲ τὸ ὄρνεόν ἐστιν ἀγελαῖον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, καὶ οὐκ ἔστι κατὰ ἓνα ἰδεῖν· τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδὲς ὅλος, μέγεθος δὲ παραπλήσιος ἐκείνοις, εὖπους δὲ καὶ οὐ κακόπτερος, φωνὴ δὲ πολλή καὶ οὐ βαρεῖα. Κολλυρίων δὲ τὰ αὐτὰ ἐσθίει τῷ κοττύφῳ· τὸ δὲ μέγεθος καὶ τούτου ταῦτόν τοις πρότερον· ἀλίσκεται δὲ κατὰ χειμῶνα μάλιστα. Ταῦτα δὲ πάντα διὰ παντός φανερά

ἐστιν. Ἔτι δὲ τὰ κατὰ πόλεις εἰωθότα μάλιστα ζῆν, κόραξ καὶ κορώνη· καὶ γὰρ ταῦτ' αἰεὶ φανερά, καὶ οὐ μεταβάλλει τοὺς τόπους οὐδὲ φωλεῖ. Κολοιῶν δ' ἐστὶν εἶδη τρία, ἐν μὲν ὁ κορακίας· οὗτος ὅσον κορώνη, φοινικόρυγχος· ἄλλος δ' ὁ λύκος καλούμενος· ἔτι δ' ὁ μικρός, ὁ βωμολόχος. Ἔστι δὲ καὶ ἄλλο γένος κολοιῶν περὶ τὴν Λυδίαν καὶ Φρυγίαν, ὃ στεγανόπουν ἐστίν. Κορυδάλων δ' ἐστὶ δύο γένη, ἡ μὲν ἐτέρα ἐπίγειος καὶ λόφον ἔχουσα, ἡ δ' ἐτέρα ἀγελαία καὶ οὐ σποράς ὥσπερ ἐκείνη, τὸ μέντοι χρῶμα ὅμοιον τῇ ἐτέρᾳ ἔχουσα, τὸ δὲ μέγεθος ἐλάττων· καὶ λόφον οὐκ ἔχει· ἐσθίεται δέ. Ἀσκαλώπας δ' ἐν τοῖς κήποις ἀλίσκεται ἔρκεσιν· τὸ μέγεθος ὅσον ἀλεκτορίς, τὸ ρύγχος μακρόν, τὸ χρῶμα ὅμοιον ἀτταγῆνι· τρέχει δὲ ταχύ, καὶ φιλόανθρωπόν ἐστιν ἐπεικῶς. Ὁ δὲ ψάρος ἐστὶ ποικίλος μέγεθος δ' ἐστὶν ἡλίκον κόττυφος. Αἱ δ' ἴβιες αἱ ἐν Αἰγύπτῳ εἰσὶ μὲν διτταί, αἱ μὲν λευκαὶ αὐτῶν, αἱ δὲ μέλαιναι. Ἐν μὲν οὖν τῇ ἄλλῃ Αἰγύπτῳ αἱ λευκαὶ εἰσι, πλὴν ἐν Πηλουσίῳ οὐ γίνονται· αἱ δὲ μέλαιναι ἐν τῇ ἄλλῃ Αἰγύπτῳ οὐκ εἰσίν, ἐν

Πηλουσίῳ δ' εἰσὶν. Σκῶπες δ' οἱ μὲν ἀεὶ πᾶσαν ὥραν εἰσὶ, καὶ καλοῦνται ἀεισκῶπες, καὶ οὐκ (618a.) ἐσθίονται διὰ τὸ ἄβρωτοι εἶναι· ἕτεροι δὲ γίνονται ἐνίοτε τοῦ φθινοπώρου, φαίνονται δ' ἐφ' ἡμέραν μίαν ἢ δύο τὸ πλεῖστον, καὶ εἰσὶν ἐδώδιμοι καὶ σφόδρα εὐδοκιμοῦσιν. Καὶ διαφέρουσι τῶν ἀεισκῶπῶν καλουμένων οὗτοι ἄλλῳ μὲν ὡς εἰπεῖν οὐδενί, τῷ δὲ πάχει· καὶ οὗτοι μὲν εἰσιν ἄφωνοι, ἐκεῖνοι δὲ φθέγγονται. Περὶ δὲ γενέσεως αὐτῶν ἥτις ἐστίν, οὐδὲν ὥπται, πλὴν ὅτι τοῖς ζευρυίοις φαίνονται· τοῦτο δὲ φανερόν. Ὁ δὲ κόκκυξ, ὥσπερ εἴρηται ἐν ἑτέροις, οὐ ποιεῖ νεοττιάν, ἀλλ' ἐν ἀλλοτρίαις τίκτει νεοττιαῖς, μάλιστα μὲν ἐν ταῖς τῶν φαβῶν καὶ ἐν ὑπολαΐδος καὶ κορύδου χαμαί, ἐπὶ δένδρου δ' ἐν τῇ τῆς χλωρίδος καλουμένης νεοττιᾷ. Τίκτει μὲν οὖν ἐν ῥόν, ἐπαύζει δ' οὐκ αὐτός, ἀλλ' ἐν οὗ ἂν τέκῃ νεοττιᾷ, οὗτος ὁ ὄρνις ἐκκολάπτει καὶ τρέφει, καὶ ὡς φασίν, ὅταν αὐξάνηται ὁ τοῦ κόκκυγος νεοττός, ἐκβάλλει τὰ αὐτῆς, καὶ ἀπόλλυνται οὕτως. Οἱ δὲ λέγουσιν ὡς καὶ ἀποκτείνασα ἢ τρέφουσα δίδωσι καταφαγεῖν· διὰ γὰρ τὸ καλὸν εἶναι τὸν τοῦ κόκκυγος νεοττὸν ἀποδοκιμάζει τὰ αὐτῆς. Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα

9.6

τούτων ὁμολογοῦσιν αὐτόπται γεγενημένοι τινές· περὶ δὲ τῆς φθορᾶς τῆς τῶν νεοττῶν τῆς ὄρνιθος οὐχ ὡσαύτως πάντες λέγουσιν, ἀλλ' οἱ μὲν φασιν αὐτὸν ἐπιφοιτῶντα τὸν κόκκυγα κατεσθίειν τὰ τῆς ὑποδεξαμένης ὄρνιθος νεόττια, οἱ δὲ διὰ τὸ τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὸν νεοττὸν τοῦ κόκκυγος ὑποκάπτοντα τὰ προσφερόμενα φθάνειν, ὥστε λιμῷ τοὺς ἑτέρους ἀπόλλυσθαι νεοττούς, οἱ δὲ κρείττον' ὄντα ἀποκτινύναι συντρεφόμενον αὐτοῖς. Δοκεῖ δ' ὁ κόκκυξ φρόνιμον ποιεῖσθαι τὴν τέκνωσιν· διὰ γὰρ τὸ συνειδέναί αὐτῷ τὴν δειλίαν καὶ ὅτι οὐκ ἂν δύναίτο βοηθῆσαι, διὰ τοῦτο ὥσπερ ὑποβολιμαίους ποιεῖ τοὺς ἑαυτοῦ νεοττούς, ἵνα σωθῶσιν. Τὴν γὰρ δειλίαν ὑπερβάλλει τοῦτο τὸ ὄρνειον· τίλλεται γὰρ ὑπὸ τῶν μικρῶν ὀρνέων, καὶ φεύγει αὐτά. Οἱ δ' ἀποδες, οὓς καλοῦσιν τινες κυψέλους, ὅτι μὲν ὅμοιοι ταῖς χελιδόσιν εἰσὶν, εἴρηται πρότερον· οὐ γὰρ ῥάδιον γινῶναι πρὸς τὴν χελιδόνα, πλὴν τῷ τὴν κνήμην ἔχειν δασεῖαν. Οὗτοι νεοττεύουσιν ἐν κυψελίσιν ἐκ πηλοῦ πεπλασμέναις μακραῖς, ὅσον εἴσδυσιν ἐχούσαις. Ἐν στεγνῷ

δὲ ποιεῖται (618b.) τὰς νεοττίας ὑπὸ πέτραις καὶ σπηλαίοις, ὥστε καὶ τὰ θηρία καὶ τοὺς ἀνθρώπους διαφεύγειν. Ὁ δὲ καλούμενος αἰγοθήλας ἐστὶ μὲν ὀρεινός, τὸ δὲ μέγεθος κοτύφου μὲν μικρῷ μείζων, κόκκυγος δ' ἐλάττων. Τίττει μὲν

οὖν ᾧ δὴ δύο ἢ τρία τὸ πλεῖστον, τὸ δ' ἡθὸς ἐστὶ βλακικός. Θηλάζει δὲ τὰς αἰγας προσπετόμενος, ὅθεν καὶ τοῦνομ' εἴληφεν· φασὶ δ', ὅταν θηλάσῃ τὸν μαστόν, ἀποσβέννυσθαί τε καὶ τὴν αἶγα ἀποτυφλοῦσθαι. Ἔστι δ' οὐκ ὀξυωπὸς τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ τῆς νυκτὸς

βλέπει. Οἱ δὲ κόρακες ἐν τοῖς μικροῖς χωρίοις, καὶ ὅπου μὴ ἱκανὴ τροφή πλείοσι, δύο μόνοι γίνονται· καὶ τοὺς ἑαυτῶν νεοττούς, ὅταν οἴοι τ' ὥσιν ἤδη πέτεσθαι, τὸ μὲν πρῶτον ἐκβάλλουσιν, ὕστερον δὲ καὶ ἐκ τοῦ τόπου ἐκδιώκουσιν. Τίττει δ' ὁ κόραξ καὶ τέτταρα καὶ πέντε. Περὶ δὲ τοὺς χρόνους ἐν οἷς ἀπώλονται οἱ Μηδίου ξένοι ἐν Φαρσάλῳ, ἐρημία ἐν τοῖς τόποις τοῖς περὶ Ἀθήνας καὶ Πελοπόννησον ἐγένετο κοράκων, ὡς ἐχόντων αἴσθησιν τινα τῆς παρ' ἀλλήλων δηλώσεως. Τῶν δ' αἰετῶν ἐστὶ πλείονα γένη, ἐν μὲν ὁ καλούμενος πύγαργος· οὗτος κατὰ τὰ

πεδία καὶ τὰ ἄλση καὶ περὶ τὰς πόλεις γίνεται· ἔνιοι δὲ καλοῦσιν νεβροφόνον αὐτόν. Πέτεται δὲ καὶ εἰς τὰ ὄρη καὶ εἰς τὴν ὕλην διὰ τὸ θάρσος· τὰ δὲ λοιπὰ γένη ὀλιγάκις εἰς πεδία καὶ εἰς ἄλση φοιτᾷ. Ἔτερον δὲ γένος αἰετοῦ ἐστὶν ὃ πλάγγος

καλεῖται, δεύτερος μεγέθει καὶ ῥώμῃ· οἰκεῖ δὲ βήσας καὶ ἄγκη καὶ λίμνας, ἐπικαλεῖται δὲ νητοφόνος καὶ μορφνός· οὗ καὶ Ὀμηρος μέμνηται ἐν τῇ τοῦ Πριάμου ἐξόδῳ. Ἔτερος δὲ μέλας τὴν χροάν καὶ μέγεθος ἐλάχιστος, κράτιστος τούτων· οὗτος οἰκεῖ ὄρη καὶ ὕλας, καλεῖται δὲ μελανάετος καὶ λαγωφόνος. Ἐκτρέφει δὲ μόνος τὰ τέκνα οὗτος καὶ ἐξάγει. Ἔστι δ

ὠκυβόλος καὶ εὐθήμων καὶ ἄφθονος καὶ ἄφοβος καὶ μάχιμος καὶ εὖφημος· οὐ γὰρ μινυρίζει οὐδὲ λέληκεν. Ἔτι δ' ἕτερον γένος περκνόπτερος, λευκὴ κεφαλὴ, μεγέθει δὲ μέγιστος, πτερὰ δὲ βραχύτατα καὶ οὐροπύγιον πρόμηκες, γυπὶ ὅμοιος· ὀρειπέλαργος καλεῖται καὶ ὑπάετος. Οἰκεῖ δ' ἄλση, τὰ μὲν κακὰ ταῦτα ἔχων τοῖς

ἄλλοις, τῶν δ' ἀγαθῶν (619a.) οὐδέν· ἀλίσκεται γὰρ καὶ διώκεται ὑπὸ κοράκων καὶ τῶν

9.7

ἄλλων· βαρὺς γὰρ καὶ κακόβιος καὶ τὰ τεθνεῶτα φέρων, πεινῇ δ' αἰεὶ καὶ βοᾷ καὶ μινυρίζει. Ἔτερον δὲ γένος ἐστὶν αἰετῶν οἱ καλούμενοι ἀλιάετοι. Οὗτοι δ' ἔχουσιν αὐχένα τε μέγαν καὶ παχὺν καὶ πτερὰ καμπύλα, οὐροπύγιον δὲ πλατὺ· οἰκοῦσι δὲ περὶ θάλατταν καὶ ἀκτάς, ἀρπάζοντες δὲ καὶ οὐ δυνάμενοι φέρειν πολλάκις καταφέρονται εἰς βυθόν. Ἔτι δ' ἄλλο γένος ἐστὶν αἰετῶν οἱ καλούμενοι γνήσιοι. Φασὶ δὲ τούτους μόνους καὶ τῶν ἄλλων ὀρνίθων γνησίους εἶναι· τὰ γὰρ ἄλλα γένη μέμικται καὶ μεμοίχευται ὑπ' ἀλλήλων, καὶ τῶν αἰετῶν καὶ τῶν ἱεράκων καὶ τῶν ἐλαχίστων. Ἔστι δ' οὗτος μέγιστος τῶν αἰετῶν ἀπάντων, μείζων τε τῆς φήνης, τῶν δ' αἰετῶν καὶ ἡμιόλιος, χρῶμα ξανθός. Φαίνεται δ' ὀλιγάκις, ὥσπερ ἡ καλουμένη κύμινδις. Ὡρα δὲ τοῦ ἐργάζεσθαι αἰετῶ καὶ πέτεσθαι

ἀπ' ἀρίστου μέχρι δείλης· τὸ γὰρ ἔωθεν κάθηται μέχρι ἀγορᾶς πληθουούσης. Γηράσκουσι δὲ τοῖς αἰετοῖς τὸ ρύγχος αὐξάνεται τὸ ἄνω γαμψούμενον αἰεὶ μᾶλλον, καὶ τέλος λιμῶ ἀποθνήσκουσιν. Ἐπιλέγεται δέ τις καὶ μῦθος, ὡς τοῦτο πάσχει διότι ἄνθρωπός ποτ' ὦν ἠδίκησε ξένον. Ἀποτίθεται δὲ τὴν περιτεύουσαν τροφήν τοῖς νεοττοῖς· διὰ γὰρ τὸ μὴ εὐπορον εἶναι καθ' ἐκάστην ἡμέραν αὐτὴν πορίζεσθαι, ἐνίοτε οὐκ ἔχουσιν ἔξωθεν κομίζειν. Τύπτουσι δὲ ταῖς πτέρυξι καὶ τοῖς ὄνυξιν ἀμύττουσιν, ἂν τινα λάβωσι σκευωρούμενον περὶ τὰς νεοττιάς. Ποιοῦνται δ' αὐτὰς οὐκ ἐν πεδινοῖς τόποις ἀλλ' ἐν ὑψηλοῖς, μάλιστα μὲν ἐν πέτραις ἀποκρήμνοις, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ δένδρων. Τρέφουσι δὲ τοὺς νεοττοὺς ἕως ἂν δυνατοὶ γένωνται πέτεσθαι· τότε δ' ἐκ τῆς νεοττιάς αὐτοὺς ἐκβάλλουσι καὶ ἐκ τοῦ τόπου τοῦ περὶ αὐτὴν παντὸς ἀπελαύνουσιν. Ἐπέχει γὰρ ἐν ζευγος αἰετῶν πολὺν τόπον· διόπερ οὐκ ἔῃ πλησίον αὐτῶν ἄλλους αὐλισθῆναι. Τὴν δὲ θήραν ποιεῖται οὐκ ἐκ τῶν σύνεγγυς τόπων τῆς νεοττιάς, ἀλλὰ συχρὸν ἀποπτάς. Ὄταν δὲ κυνηγήσῃ καὶ ἄρῃ, τίθησι καὶ οὐκ εὐθὺς φέρει, ἀλλ' ἀποπειραθεὶς τοῦ βάρους ἀφήσιν. Καὶ τοὺς δασύποδας δ' οὐκ (619b.) εὐθὺς λαμβάνει, ἀλλ' εἰς τὸ πεδίον ἐάσας προσελθεῖν καὶ καταβαίνει δ' οὐκ εὐθὺς εἰς τὸ

ἔδαφος, ἀλλ' αἰὲν ἀπὸ τοῦ μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλαττον κατὰ μικρόν. Ἄμφω δὲ ταῦτα ποιεῖ πρὸς ἀσφάλειαν τοῦ μὴ ἐνεδρεύεσθαι. Καὶ ἐφ' ὑψηλῶν καθίζει διὰ τὸ βραδέως αἵρεσθαι ἀπὸ τῆς γῆς. Ὑψοῦ δὲ πέτεται, ὅπως ἐπὶ πλεῖστον τόπον καθορᾷ· διόπερ θεῖον οἱ ἄνθρωποι φασιν εἶναι μόνον τῶν ὀρνέων. Πάντες δ' οἱ γαμψώνυχοι ἥκιστα καθιζάνουσιν ἐπὶ πέτραις διὰ τὸ τῇ γαμψότητι ἐμπόδιον εἶναι τὴν σκληρότητα. Θηρεύει δὲ λαγῶς καὶ νεβρούς καὶ ἀλώπεκας καὶ τὰ λοιπά, ὅσων κρατεῖν οἶός τ' ἐστίν. Μακρόβιος δ' ἐστίν· δηλον δὲ τοῦτο ἐκ τοῦ τὴν νεοττιὰν τὴν αὐτῶν ἐπὶ πολὺ διαμένειν. Ἐν δὲ Σκύθαις ὀρνίθων γένος ἐστὶν οὐκ ἔλαττον ὠτίδος· τοῦτο τίκτει δύο νεοτούς, οὐκ ἐπικάθηται δέ, ἀλλ' ἐν δέρματι λαγωῦ ἢ ἀλώπεκος ἐγκρύψαν ἑᾶ' ἐπ' ἄκρῳ δὲ τῷ δένδρῳ φυλάττει, ὅταν μὴ τύχῃ θηρεύων· κἄν τις ἀναβαίνει, μάχεται καὶ τύπτει ταῖς πτέρυξιν, ὥσπερ οἱ ἀετοί. Γλαῦκες δὲ καὶ νυκτικόρακες, καὶ τὰ λοιπὰ ὅσα τῆς ἡμέρας ἀδυνατεῖ βλέπειν, τῆς νυκτὸς μὲν θηρεύοντα τὴν τροφήν αὐτοῖς πορίζεται, οὐ κατὰ πᾶσαν δὲ τὴν νύκτα τοῦτο ποιεῖ, ἀλλ' ἄκρας ἐσπέρας καὶ περὶ ὄρθρον· θηρεύει δὲ μῦς καὶ σαύρας καὶ σφονδύλας καὶ τοιαῦτ' ἄλλα ζωδάρια. Ἡ δὲ

9.8

καλουμένη φήνη ἐστὶν εὐτεκνος καὶ εὐβίωτος καὶ δειπνοφόρος καὶ ἥπιος, καὶ τὰ τέκνα ἐκτρέφει καὶ τὰ αὐτῆς καὶ τὰ τοῦ ἀετοῦ. Καὶ γὰρ ταῦθ' ὅταν ἐκβάλλῃ ἐκεῖνος, ἀναλαβοῦσα τρέφει· ἐκβάλλει γὰρ ὁ ἀετὸς πρὸ ὥρας, ἔτι βίου δεόμενα καὶ οὐπω δυνάμενα πέτεσθαι. Ἐκβάλλειν δὲ δοκεῖ ὁ ἀετὸς τοὺς νεοτούς διὰ φθόνον· φύσει γὰρ ἐστὶ φθονερός καὶ ὀξύπεινος, ἔτι δὲ ὀξυλαβής. Λαμβάνει δὲ μέγα, ὅταν λάβῃ. Φθονεῖ οὖν τοῖς νεοτοῖς ἀδρυννομένοις, ὅτι φαγεῖν ἀγαθοὶ γίνονται, καὶ σπᾶ τοῖς ὄνυξιν. Μάχονται δὲ καὶ οἱ νεοττοὶ καὶ αὐτοὶ περὶ τῆς ἔδρας καὶ τῆς τροφῆς· ὁ δ' ἐκβάλλει καὶ κόπτει αὐτούς· οἱ δ' ἐκβαλλόμενοι βοῶσι, καὶ οὕτως ὑπολαμβάνει αὐτοὺς ἡ φήνη. Ἡ δὲ φήνη (620a). ἐπάργεμός τ' ἐστὶ καὶ πεπῆρωται τοὺς ὀφθαλμούς· ὁ δ' ἀλιάετος ὀξυωπέστατος μὲν ἐστὶ, καὶ τὰ τέκνα ἀναγκάζει ἔτι ψιλὰ ὄντα πρὸς τὸν ἥλιον βλέπειν, καὶ τὸν μὴ βουλόμενον κόπτει καὶ στρέφει, καὶ ὁποτέρου ἂν ἔμπροσθεν

οἱ ὀφθαλμοὶ δακρύσωσιν, τοῦτον ἀποκτείνει, τὸν δ' ἕτερον ἐκτρέφει. Διατρίβει δὲ περὶ θάλατταν, καὶ ζῇ θηρεύων τοὺς περὶ τὴν θάλατταν

ὄρνιθας, ὥσπερ εἴρηται. Θηρεύει δ' ἀπολαμβάνων καθ' ἓνα, παρατηρῶν ἀναδυσόμενον ἐκ τῆς θαλάττης. Ὅταν δ' ἴδῃ ὁ ὄρνις ἀνακύπτων τὸν ἀλίσκον, πάλιν φοβηθεὶς καταδύεται ὡς ἐτέρα ἀνακύψων· ὁ δὲ διὰ τὸ ὁρᾶν αἰεὶ πέτεται, ἕως ἂν ἀποπνίξῃ ἢ λάβῃ μετέωρον. Ἀθρόαις γὰρ οὐκ ἐπιχειρεῖ· ραίνουσιν γὰρ ἀπερύκουσι ταῖς πτέρυξιν. Οἱ δὲ κέφροι ἀλίσκονται τῷ ἀφρῶ· κάπτουσι γὰρ αὐτόν, διὸ προσραίνοντες θηρεύουσιν. Ἔχει δὲ τὴν μὲν ἄλλην σάρκα εὐώδη, τὸ δὲ πυγαῖον μόνον θινὸς ὄζει. Γίνονται δὲ πίονες. Τῶν δ' ἱεράκων κράτιστος μὲν ὁ τριόρχης, δεύτερος δ' ὁ αἰσάλων, τρίτος ὁ κίρκος. Ὁ δ' ἀστερίας καὶ ὁ φασσοφόνος καὶ ὁ πτέρνις ἄλλοιοι. Οἱ δὲ πλατύτεροι ἱέρακες

ὑποτριόρχαι καλοῦνται, ἄλλοι δὲ πέρκοι καὶ σπιζίαί, οἱ δ' ἔλαιοι καὶ οἱ φρυνολόγοι· οὗτοι εὐβιώτατοι καὶ χθαμαλοπτήται. Γένη δὲ τῶν ἱεράκων φασὶν τινες εἶναι οὐκ ἐλάττω τῶν δέκα, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐπὶ τῆς γῆς καθημένην τύπτουσι τὴν περιστερὰν καὶ συναρπάζουσι, πετομένης δ' οὐ θιγγάνουσιν· οἱ δ' ἐπὶ δένδρου μὲν ἢ τινος ἄλλου καθημένην θηρεύουσιν, ἐπὶ τῆς γῆς δ' οὔσης ἢ μετεώρου οὐχ ἅπτονται· οἱ δ' οὔτ' ἐπὶ τῆς γῆς οὔτ' ἐπ' ἄλλου καθημένης θιγγάνουσιν, ἀλλὰ πετομένην πειρῶνται λαμβάνειν. Φασὶ δὲ καὶ τὰς περιστεράς γινώσκειν ἕκαστον τούτων τῶν γενῶν, ὥστε προσπετομένων, ἔαν μὲν ἦ τῶν μετεωροθήρων, μένειν ὅπου ἂν καθήμεναι τύχωσιν, ἔαν δ' ἦ τῶν χαμαιτύπων ὁ προσπετόμενος, οὐχ ὑπομένειν ἀλλ' ἀναπέτεσθαι. Ἐν δὲ Θράκῃ τῇ καλουμένη ποτὲ Κεδρεϊπόλει ἐν τῷ ἔλει θηρεύουσιν οἱ ἄνθρωποι τὰ ὀρνίθια κοινῇ μετὰ τῶν ἱεράκων· οἱ μὲν γὰρ ἔχοντες ξύλα σοβοῦσι τὸν κάλαμον καὶ (620b.) τὴν ὕλην, ἵνα πέτῳσιν τὰ ὀρνίθια, οἱ δ' ἱέρακες ἄνωθεν ὑπερφαινόμενοι καταδιώκουσιν· ταῦτα δὲ φοβούμενα κάτω πέτονται πάλιν πρὸς τὴν γῆν· οἱ δ' ἄνθρωποι τύπτοντες τοῖς ξύλοις λαμβάνουσι

καὶ τῆς θήρας μεταδιδόασιν αὐτοῖς· ρίπτουσι γὰρ τῶν ὀρνίθων, οἱ δ' ὑπολαμβάνουσιν. Καὶ περὶ τὴν Μαιώτιν δὲ λίμνην τοὺς λύκους φασὶν συνήθεις εἶναι τοῖς ποιουμένοις τὴν θήραν τῶν ἰχθύων· ὅταν δὲ μὴ μεταδιδῶσι, διαφθείρειν αὐτῶν τὰ δίκτυα ξηραίνόμενα ἐν τῇ γῇ. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς ὄρνιθας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ἔστι δὲ καὶ ἐν τοῖς θαλαττίοις ζῴοις πολλὰ τεχνικὰ θεωρῆσαι πρὸς τοὺς ἐκάστων βίους.

Τά τε γὰρ θρυλούμενα περὶ τὸν βάτραχον τὸν ἀλιέα καλούμενόν ἐστιν ἀληθῆ

καὶ τὰ περὶ τὴν νάρκην. Ὁ μὲν γὰρ βάτραχος χρῆται τοῖς πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀποκρεμαμένοις, ὧν τὸ μὲν μῆκος ἐστὶ τριχοειδές, ἐπ' ἄκρου δὲ στρογγύλον, ὥσπερ προσκείμενον ἐκατέρῳ δελέατος χάριν· ὅταν οὖν ἐν τοῖς ἀμμώδεσιν ἢ θολώδεσιν

9.9

ἀναταράξας κρύψει ἑαυτόν, ἐπαίρει τὰ τριχῶδη, κοπτόντων δὲ τῶν ἰχθυδίων συγκατάγει μέχριπερ ἂν πρὸς τὸ στόμα προσαγάγῃ. Ἡ τε νάρκη ναρκᾶν ποιοῦσα ὧν ἂν κρατήσῃν μέλλῃ ἰχθύων, τῷ ῥόπτρῳ ὃν ἔχει ἐν τῷ σώματι λαμβάνουσα, τρέφεται τούτοις, κατακρύπτεται δ' εἰς τὴν ἄμμον καὶ πηλόν, λαμβάνει δὲ τὰ ἐπινέοντα, ὅσα ἂν ναρκήσῃ ἐπιφερόμενα τῶν ἰχθύων· καὶ τούτου αὐτόπται γεγέννηται τινες. Κατακρύπτει δὲ καὶ ἡ τρυγὼν αὐτήν, πλὴν οὐχ ὁμοίως. Σημεῖον δ' ὅτι τοῦτον τὸν τρόπον ζῶσιν· ἀλίσκονται γὰρ ἔχοντες κεστρέας πολλάκις ὄντες αὐτοὶ βραδύτατοι, τὸν τάχιστον τῶν ἰχθύων. Ἐπειτα ὁ μὲν βάτραχος, ὅταν μηκέτ' ἔχη τὰ ἐπὶ ταῖς θριξίν, ἀλίσκεται λεπτότερος· ἡ δὲ νάρκη φανερά ἐστὶ καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποιοῦσα ναρκᾶν. Καθαμμίζουσι δ' ἑαυτὰ καὶ ὄνος καὶ βάτος καὶ ψῆττα καὶ ῥίνη, καὶ ὅταν ποιήσῃ ἑαυτὰ ἄδηλα, εἴτα ῥαβδεύεται τοῖς ἐν τῷ στόματι, ἃ καλοῦσιν οἱ ἀλιεῖς ῥαβδία· προσέρχονται

9.10

δ' ὡς πρὸς φυκία ἅφ' ὧν τρέφονται. Ὅπου δ' ἂν ἀνθίας ὄραθῇ, οὐκ ἔστι θηρίον· ὧ καὶ σημείῳ χρώμενοι κατακολυμβῶσιν οἱ σπογγεῖς, καὶ καλοῦσιν ἱεροὺς ἰχθυῖς τούτους· ἔοικε δὲ συμπτώματι, (621a.) καθάπερ ὅπου ἂν ᾗ κοχλίας, σὺς οὐκ ἔστιν οὐδὲ πέρδιξ· κατεσθίουσι γὰρ ἄμφω τοὺς κοχλίας. Ὁ δ' ὄφις ὁ θαλάττιος τὸ μὲν χρῶμα παραπλήσιον ἔχει τῷ γόγγρῳ καὶ τὸ σῶμα, πλὴν ἐστὶν ἀμαυρότερος καὶ σφοδρότερος· ἐὰν δὲ ληφθῇ καὶ ἀφεθῇ, εἰς τὴν ἄμμον καταδύεται ταχὺ τῷ ῥύγχει διατρυπήσας· ἔχει δ

ὀξύτερον τὸ στόμα τῶν ὄφρων. Ἦν δὲ καλοῦσι σκολόπενδραν, ὅταν καταπίῃ τὸ ἄγκιστρον, ἐκτρέπεται τὰ ἐντὸς ἐκτός, ἕως ἂν ἐκβάλῃ τὸ

ἄγκιστρον· εἴθ' οὕτως εἰστρέπεται πάλιν ἐντός. Βαδίζουσι δ

9.11

αἱ σκολόπενδραι πρὸς τὰ κνισώδη, ὥσπερ καὶ αἱ χερσαῖαι. Τῷ μὲν οὖν στόματι οὐ δάκνουσι, τῇ δ' ἄψει καθ' ὅλον τὸ σῶμα, ὥσπερ αἱ καλούμεναι κνίδαι. Τῶν δ' ἰχθύων αἱ ὀνομαζόμεναι ἀλώπεκες ὅταν αἰσθωνται ὅτι τὸ ἄγκιστρον καταπεπώκασι, βοηθοῦσι πρὸς τοῦτο ὥσπερ καὶ ἡ σκολόπενδρα· ἀναδραμοῦσαι γὰρ ἐπὶ πολὺ πρὸς τὴν ὀρμιὰν ἀποτρώγουσιν αὐτῆς· ἀλίσκονται γὰρ περὶ ἐνίους τόπους πολυαγκίστροις ἐν ῥώδεσι καὶ βαθέσι τόποις

Συστρέφονται δὲ καὶ αἱ ἀμῖαι, ὅταν τι θηρίον ἴδωσι, καὶ κύκλῳ αὐτῶν περιnéουσιν αἱ μέγισται, κἂν ἅπτηται τις, ἀμύνουσιν· ἔχουσι δ' ὀδόντας ἰσχυροὺς, καὶ ἤδη ὥπται καὶ ἄλλα καὶ λάμια ἐμπεσοῦσα καὶ καθελκωθεῖσα. Τῶν δὲ ποταμίων ὁ γλάνις ὁ ἄρρην περὶ

τὰ τέκνα ποιεῖται ἐπιμέλειαν πολλήν· ἡ μὲν γὰρ θήλεια τεκοῦσα ἀπαλλάττεται, ὁ δ' ἄρρην, οὗ ἂν πλεῖστον συστῇ τοῦ κυήματος, ὠφουλακεῖ παραμένων, οὐδεμίαν ὠφέλειαν ἄλλην παρεχόμενος πλήν ἐρύκων τᾶλλα ἰχθυῖδια μὴ διαρπάσῃ τὸν γόνον· καὶ τοῦτο ποιεῖ ἡμέρας καὶ τετταράκοντα καὶ πεντήκοντα, ἕως ἂν αὐξηθεῖς ὁ γόνος δύνηται διαφεύγειν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἰχθύων. Γινώσκεται δ' ὑπὸ τῶν ἀλιέων οὗ ἂν

τύχη ὠφουλακῶν· ἐρύκων γὰρ τὰ ἰχθυῖδια ἄττει καὶ ἤχον ποιεῖ καὶ μυγμόν. Οὕτω δὲ φιλοστόργως μένει πρὸς τοῖς ᾤοις, ὥστε οἱ ἀλιεῖς ἐκάστοτε, ἂν ἐν βαθείαις ῥίζαις τὰ ᾤα προσῇ, ἀνάγουσιν ὥς ἂν δύνωνται εἰς βραχύτατον· ὁ δ' ὅμως οὐκ ἀπολείπει τὸν γόνον, ἀλλ' ἐὰν μὲν <νέος> τύχη, ταχέως ὑπὸ τοῦ ἀγκίστρου ἐάλω διὰ τὸ ἀρπάζειν τὰ προσιόντα τῶν ἰχθυῖδιων

9.12

ἐὰν δ' ἡ συνήθης καὶ (621b.) ἀγκιστροφάγος, λείπει μὲν οὐδ' ὥς τὸν γόνον, τῷ δ' ὀδόντι τῷ σκληροτάτῳ συνδάκνων διαφθείρει τὰ ἄγκιστρα. Ἄπαντα δὲ καὶ τὰ πλωτὰ καὶ

τὰ μόνιμα τούτους νέμεται τοὺς τόπους ἐν οἷς ἂν φυῶσι, καὶ τοὺς ὁμοίους τούτοις· ἡ γὰρ οἰκεία τροφή ἐκάστων ἐν τούτοις ἐστίν.

Πλανᾶται δὲ μάλιστα τὰ σαρκοφάγα· πάντα δὲ σχεδὸν ἐστὶ σαρκοφάγα πλὴν ὀλίγων, οἷον κεστρέως καὶ σάλπης καὶ τρίγλης καὶ χαλκίδος. Τῇ δὲ καλουμένην φωλίδι ἡ μύξα, ἣν ἀφίησι, περιπλάττεται περὶ αὐτὴν καὶ γίνεται καθάπερ θαλάμη. Τῶν δ' ὀστρακοδέρμων καὶ ἀπόδων ὁ κτεῖς μάλιστα καὶ πλεῖστον κινεῖται δι' αὐτοῦ πετόμενος· ἡ γὰρ πορφύρα ἐπὶ μικρότατον προέρχεται, καὶ τὰ ὅμοια ταύτῃ. Ἐκ δὲ τοῦ εὐρίπου τοῦ ἐν Πύρρῃ οἱ ἰχθύες χειμῶνος μὲν ἐκπλέουσιν ἔξω, πλὴν κωβιοῦ, διὰ τὸ ψυχος (ψυχρότερος γάρ ἐστιν ὁ εὐριπος), ἅμα δὲ τῷ ἔαρι πάλιν εἰσπλέουσιν. Οὐ γίνεται δ' ἐν τῷ εὐρίπῳ οὔτε σκάρος οὔτε θρίττα οὔτ' ἄλλο τῶν ἀκανθηροτέρων οὐδέν, οὐδὲ γαλεοὶ οὐδ' ἀκανθίαι οὐδὲ κάραβοι οὐδὲ πολύποδες οὐδὲ βολίταιναι οὐδ' ἄλλ

ἄττα τῶν δ' ἐν τῷ εὐρίπῳ φυομένων οὐκ ἔστι πελάγιος ὁ λευκὸς κωβίος. Ἀκμάζουσι δὲ τῶν ἰχθύων οἱ μὲν ὠφοφόροι τοῦ ἔαρος, μέχρι οὗ ἂν ἐκτέκωσιν, οἱ δὲ ζωτόκοι τοῦ μετοπώρου, καὶ πρὸς τούτοις κεστρεῖς

καὶ τρίγλαι καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα πάντα. Περὶ δὲ τὴν Λέσβον καὶ τὰ πελάγια

πάντα καὶ τὰ εὐριπώδη τίκτει ἐν τῷ εὐρίπῳ· ὀχεύονται μὲν γὰρ τοῦ μετοπώρου, τίκτουσι δὲ τοῦ ἔαρος. Ἔστι δὲ καὶ τὰ σελάχη κατὰ μὲν τὸ μετόπωρον ἀναμιξτὰ ἄρρενα τοῖς θήλεσι κατὰ τὴν ὀχείαν, τοῦ δ' ἔαρος εἰσπλέουσιν διακεκριμένα μέχρι οὗ ἂν ἐκτέκωσιν· κατὰ δὲ τὴν ὀχείαν ἀλίσκεται πολλὰ συνεζευγμένα. Τῶν δὲ μαλακίων πανουργότατον μὲν ἡ σηπία, καὶ μόνη χρῆται τῷ θολῷ κρύψεως χάριν

9.13

καὶ οὐ μόνον φοβουμένη· ὁ δὲ πολύπους καὶ ἡ τευθὶς διὰ φόβον ἀφίησι τὸν θολόν. Ἀφίησι δὲ ταῦτα πάντα οὐδέποτε ἀθρόον τὸν θολόν· καὶ ὅταν ἀφῇ, αὐξάνεται πάλιν. Ἡ δὲ σηπία, ὥσπερ εἴρηται, τῷ τε θολῷ πολλάκις

χρῆται κρύψεως χάριν, καὶ προδείξασα εἰς τὸ πρόσθεν (622a.) ἀναστρέφεται εἰς τὸν θολόν· ἔτι δὲ θηρεύει τοῖς μακροῖς τοῖς ἀποτείνουσιν οὐ μόνον τὰ μικρὰ τῶν ἰχθυδίων, ἀλλὰ καὶ κεστρέας πολλάκις. Ὁ δὲ πολύπους ἀνόητον μὲν ἐστὶ (καὶ γὰρ πρὸς τὴν χεῖρα

βαδίζει τοῦ ἀνθρώπου καθιεμένην), οἰκονομικός δ' ἐστίν· πάντα γὰρ συλλέγει μὲν εἰς τὴν θαλάμην, οὗ τυγχάνει κατοικῶν, ὅταν δὲ καταναλώσῃ τὰ χρησιμώτατα, ἐκβάλλει τὰ ὄστρακα καὶ τὰ κελύφια τῶν καρκίνων καὶ κογχυλίων καὶ τὰς ἀκάνθας

τῶν ἰχθυδίων· καὶ θηρεύει τοὺς ἰχθυὺς τὸ χρῶμα μεταβάλλων καὶ ποιῶν ὅμοιον οἷς ἂν πλησιάζῃ λίθοις. Τὸ δ' αὐτὸ ποιεῖ καὶ φοβηθεῖς. Λέγεται δ' ὑπὸ τινων ὥς καὶ ἡ σηπία τοῦτο ποιεῖ· παρόμοιον γὰρ φασὶ τὸ χρῶμα ποιεῖν τὸ αὐτῆς τῷ τόπῳ περὶ ὃν διατρίβει. Τῶν δ' ἰχθύων τοῦτο ποιεῖ μόνον ἡ ῥίνη· μεταβάλλει γὰρ τὴν χροάν ὥσπερ ὁ πολύπους. Τὸ μὲν οὖν πλεῖστον

γένος τῶν πολυπόδων οὐ διετίζει· καὶ γὰρ φύσει συντηκτικόν ἐστιν· σημεῖον δ' ἐστίν, πιλούμενος γὰρ ἀφίησιν αἰεὶ τι καὶ τέλος ἀφανίζεται. Αἱ δὲ θήλειαι μετὰ τὸν τόκον τοῦτο πάσχουσι μᾶλλον, καὶ γίνονται μωραί, καὶ οὔτε κυματιζόμεναι αἰσθάνονται, λαβεῖν τε τῇ χειρὶ κατακολυμβήσαντα ῥάδιον· βλεννώδεις τε γίνονται

9.14

καὶ οὐδὲ θηρεύουσιν ἔτι προσκαθήμεναι. Οἱ δ' ἄρρενες σκυτώδεις τε γίνονται καὶ γλίσχροι. Σημεῖον δὲ δοκεῖ εἶναι τοῦ μὴ διετίζειν, ὅτι μετὰ τὴν γένεσιν τῶν πολυποδίων ἔν γε τῷ θέρει καὶ πρὸς τὸ φθινόπωρον μέγαν πολὺπουν οὐκέτι ῥαδιόν ἐστιν ἰδεῖν, μικρὸν δὲ πρὸ τούτου τοῦ καιροῦ μέγιστοί εἰσιν οἱ πολypoδες. Ὅταν δὲ τὰ ῥα ἐκτέκωσιν, οὕτω καταγῆράσκειν καὶ ἀσθενεῖς γίνεσθαι ἀμφοτέρους φασὶν ὥστε ὑπὸ τῶν ἰχθυδίων κατεσθίεσθαι καὶ ῥαδίως ἀποσπᾶσθαι ἀπὸ τῶν φωλεῶν· πρότερον δὲ τοιοῦτον οὐδὲν πάσχειν· Ἔτι δὲ τοὺς μικροὺς καὶ νέους τῶν πολυπόδων μετὰ τὴν γένεσιν οὐδὲν φασὶ τοιοῦτον πάσχειν, ἀλλ' ἰσχυροτέρους εἶναι τῶν μειζόνων. Οὐ διετίζουσι δ' οὐδ' αἱ σηπία. Εἰς δὲ τὸ ξηρὸν ἐξέρχεται μόνον τῶν μαλακίων ὁ πολύπους· πορεύεται δ' ἐπὶ τοῦ τραχέος, τὸ δὲ λεῖον φεύγει. Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἄλλα ἰσχυρὸν τὸ ζῶον, τὸν δὲ τράχηλον ἀσθενές, ὅταν πιεσθῇ. (622b.) Περὶ μὲν οὖν τῶν μαλακίων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Τὰς δὲ κόγχας φασὶ τὰς λεπτὰς καὶ τραχείας ποιεῖσθαι περὶ αὐτὰς οἷον θώρακα σκληρόν, καὶ τοῦτον

μείζονα, ὅταν γίνωνται μείζους, καὶ ἐκ τούτου ἐξιέναι ὥσπερ ἐκ φωλεοῦ τινὸς ἢ

9.15

οἰκίας. Ἔστι δὲ καὶ ὁ ναυτίλος πολύπους τῇ τε φύσει καὶ οἷς ποιεῖ περιττός· ἐπιπλεῖ γὰρ ἐπὶ τῆς θαλάττης, τὴν ἀναφορὰν ποιησάμενος κάτωθεν ἐκ τοῦ βυθοῦ, καὶ ἀναφέρεται μὲν κατεστραμμένῳ τῷ ὀστράκῳ, ἵνα ῥᾶόν γ' ἀνέλθῃ καὶ κενῷ ναυτίλληται, ἐπιπολάσας δὲ μεταστρέφει. Ἔχει δὲ <τὸ> μεταξὺ τῶν πλεκτανῶν ἐπὶ τι συνυφές· ὅμοιον τοῖς στεγανόποσι τὸ μεταξὺ δακτύλων, πλὴν ἐκείνοις μὲν παχύ, τούτοις δὲ λεπτόν τοῦτο καὶ ἀραχνιώδές ἐστιν. Χρῆται δ' αὐτῷ, ὅταν πνεῦμά τι ἦ, ἰστίῳ· ἀντὶ πηδαλίων

δὲ <δύο> τῶν πλεκτανῶν παρακαθήσιν· ἐὰν δὲ φοβηθῇ, καταδύνει τῆς θαλάττης μεστώσας τὸ ὄστρακον. Περὶ δὲ γενέσεως καὶ συναυξήσεως τοῦ ὀστράκου ἀκριβῶς μὲν

9.16

οὕτω ὥπται, δοκεῖ δ' οὐκ ἐξ ὀχείας γίνεσθαι, ἀλλὰ φύεσθαι ὥσπερ τᾶλλα κογχύλια. Οὐ δῆλον δέ πω οὐδ' εἰ ἀποδύόμενος δύναται ζῆν. Τῶν δ' ἐντόμων ἐργατικώτατον ζώων ἐστί, σχεδὸν δὲ καὶ πρὸς τᾶλλα συγκρίνεσθαι πάντα, τό τε τῶν μυρμηκῶν γένος καὶ τὸ τῶν μελιττῶν, ἔτι δ' ἀνθρῆναι καὶ σφῆκες καὶ πάνθ' ὥς εἶπεῖν τὰ συγγενῇ τούτοις. Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν ἀραχνίων οἱ

9.17

γλαφυρώτατοι καὶ λαγαρώτατοι καὶ τεχνικώτατοι περὶ τὸν βίον. Ἡ μὲν οὖν τῶν μυρμηκῶν ἐργασία πᾶσιν ἐστὶν ἐπιπολῆς ἰδεῖν, καὶ ὥς ἀεὶ μίαν ἀτραπὸν πάντες βαδίζουσι, καὶ τὴν ἀπόθεσιν τῆς τροφῆς καὶ ταμειάν· ἐργάζονται γὰρ καὶ τὰς νύκτας τὰς πανσελήνους. Τῶν δ' ἀραχνίων καὶ τῶν φαλαγγίων ἐστί πολλὰ γένη, τῶν μὲν δηκτικῶν φαλαγγίων δύο, τὸ μὲν ἕτερον ὅμοιον τοῖς καλουμένοις λύκοις μικρὸν καὶ ποικίλον καὶ ὀξύ καὶ πηδητικόν· καλεῖται δὲ ψύλλα· τὸ δ' ἕτερον μείζον, τὸ μὲν χρῶμα μέλαν, τὰ δὲ σκέλη τὰ πρόσθια μακρὰ ἔχον, καὶ τῇ κινήσει νωθρὸν καὶ βαδίζον ἡρέμα καὶ οὐ κρατερὸν καὶ οὐ πηδῶν. Τὰ δ' ἄλλα πάντα

9.18

ὅσα παρατίθενται οἱ φαρμακοπῶλαι, τὰ μὲν (623a.) οὐδεμίαν τὰ δ' ἀσθενῇ ποιεῖ τὴν δῆξιν. Ἄλλο δ' ἐστὶ τῶν καλουμένων λύκων γένος. Τοῦτο μὲν οὖν τὸ μικρὸν οὐχ ὑφαίνει ἀράχνιον, τὸ δὲ μεῖζον τραχὺ καὶ φαῦλον πρὸς τῇ γῇ καὶ ταῖς αἱμασιαῖς ἐπὶ τοῖς στομίοις δ' αἰεὶ ποιεῖ τὸ ἀράχνιον, καὶ ἔνδον ἔχον τὰς ἀρχὰς τηρεῖ, ἕως ἂν ἐμπεσόν τι κινήσῃ ἔπειτα προσέρχεται. Τὸ δὲ ποικίλον ὑπὸ τοῖς δένδροις ποιεῖται μικρὸν καὶ φαῦλον ἀράχνιον. Ἄλλο δ' ἐστὶ τρίτον τούτων σοφώτατον καὶ γλαφυρώτατον· ὑφαίνει γὰρ πρῶτον μὲν διατεῖναν πρὸς τὰ πέρατα πανταχόθεν, εἴτα στημονίζεται ἀπὸ τοῦ μέσου (λαμβάνει δὲ τὸ μέσον ἱκανῶς), ἐπὶ δὲ τούτοις ὥσπερ κρόκας ἐμβάλλει, εἴτα συνυφαίνει. Τὴν μὲν οὖν κοίτην καὶ τὴν ἀπόθεσιν τῆς θήρας ἄλλοθι ποιεῖται, τὴν

9.19

δὲ θήραν ἐπὶ τοῦ μέσου τηροῦσα· κᾶπειθ' ὅταν ἐμπέσῃ τι, κινήθέντος τοῦ μέσου πρῶτον μὲν περιδεῖ καὶ περιελίττει τοῖς ἀραχνίοις, ἕως ἂν ἀχρεῖον ποιήσῃ, μετὰ δὲ ταῦτ' ἀπήνεγκεν ἀραμένη, καὶ ἔαν μὲν τύχῃ πεινῶσα, ἐξεχύλισεν (αὕτη γὰρ ἡ ἀπόλαυσις), εἰ δὲ μή, πάλιν ὀρμᾷ πρὸς τὴν θήραν, ἀκεσαμένη πρῶτον τὸ διερωγός

9.20

ἔαν δέ τι μεταξὺ ἐμπέσῃ, πρῶτον ἐπὶ τὸ μέσον βαδίζει, κάκειθεν ἐπανέρχεται πρὸς τὸ ἐμπεσόν ὥσπερ ἀπ' ἀρχῆς. Ἐάν δέ τι λυμήνηται τοῦ ἀραχνίου, πάλιν ἄρχεται τῆς ὑφῆς καταφερομένου τοῦ ἡλίου ἢ ἀνατέλλοντος διὰ τὸ μάλιστα ἐν ταύταις ταῖς ὥραις ἐμπίπτειν τὰ θηρία. Ἔργάζεται δὲ

9.21

καὶ θηρεύει ἡ θήλεια· ὁ δ' ἄρρην συναπολαύει. Τῶν δ' ἀραχνίων τῶν γλαφυρῶν καὶ ὑφαινόντων ἀράχνιον πυκνὸν δύο ἐστὶ γένη, τὸ μὲν μεῖζον τὸ δ' ἔλαττον. Τὸ μὲν οὖν μακροσκελέστερον κάτωθεν κρεμάμενον τηρεῖ, ὅπως ἂν μὴ φοβούμενα τὰ θηρία εὐλαβῆται ἀλλ' ἐμπίπτῃ ἄνω (διὰ γὰρ τὸ μέγεθος

9.22

οὐκ εὐκρυφές ἐστι), τὸ δὲ συμμετρότερον ἄνωθεν ἐπηλυγισάμενον τοῦ ἀραχνίου ὁπὴν μικράν. Δύνανται δ' ἀφιέναι οἱ ἀράχνη τὸ ἀράχνιον

εὐθὺς γενόμενοι, οὐκ ἔσωθεν ὥς ὃν περίττωμα, καθάπερ φησὶ Δημόκριτος, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ σώματος οἷον φλοιόν, ἢ τὰ βάλλοντα ταῖς θριξίν, οἷον αἱ ὕστριχες. Ἐπιτίθεται δὲ καὶ περιελίττεται καὶ τοῖς μείζοσι ζώοις, ἐπεὶ καὶ ταῖς (623b.) σαύραις ταῖς μικραῖς ἐπιβάλλον περὶ τὸ σῶμα περιθέον ἀφήσιν, ἕως ἄν συλλάβῃ τὸ στόμα· τότε δ

9.23

ἤδη δάκνει προσελθόν. Καὶ περὶ μὲν τούτων τῶν ζώων τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Ἔστι δέ τι γένος τῶν ἐντόμων, ὃ ἐνὶ μὲν ὀνόματι ἀνώνυμόν ἐστιν, ἔχει δὲ πάντα τὴν μορφήν συγγενικήν· ἔστι δὲ ταῦτα ὅσα κηριοποιά, οἷον μέλιτται καὶ τὰ παραπλήσια τὴν μορφήν. Τούτων δ' ἐστὶ γένη ἑννέα, ὧν τὰ μὲν ἐξ ἀγελαῖα, μέλιττα, βασιλεῖς τῶν μελιττῶν, κηφὴν ὃ ἐν ταῖς μελίτταις, σφήξ ὃ ἐπέτειος, ἔτι δ' ἀνθρήνη καὶ τενθρηδών· μοναδικὰ δὲ τρία, σειρήν ὃ μικρός, φαιός, ἄλλος σειρήν ὃ μείζων, ὃ μέλας καὶ ποικίλος

9.24

τρίτος δ' ὃ καλούμενος βομβύλιος, μέγιστος τούτων. Οἱ μὲν οὖν μύρμηκες θηρεύουσι μὲν οὐδέν, τὰ δὲ πεποιημένα συλλέγουσιν· οἱ δ' ἀράχλαι ποιοῦσι μὲν οὐδέν οὐδ' ἀποτίθενται, θηρεύουσι δὲ μόνον τὴν τροφήν· τῶν δ

9.25

ἑννέα γενῶν τῶν εἰρημένων περὶ μὲν τῶν λοιπῶν ὕστερον λεχθήσεται, αἱ δὲ μέλιτται θηρεύουσι μὲν οὐδέν, αὐταὶ δὲ ποιοῦνται καὶ ἀποτίθενται· ἔστι γὰρ αὐταῖς τὸ μέλι τροφή. Δῆλον δὲ ποιοῦσιν, ὅταν τὰ κηρία

9.26

ἐπιχειρῶσιν οἱ μελιττουργοὶ ἐξαιρεῖν· θυμιώμεναι γὰρ καὶ σφόδρα πονοῦσαι ὑπὸ τοῦ καπνοῦ τότε μάλιστα τὸ μέλι ἐσθίουσιν, ἐν δὲ τῷ ἄλλῳ χρόνῳ οὐ σφόδρα ὀρῶνται, ὥς φειδόμεναι καὶ ἀποτιθέμεναι τροφῆς χάριν. Ἔστι

9.27

δ' αὐταῖς καὶ ἄλλη τροφή, ἣν καλοῦσιν τινες κήρινθον· ἔστι δὲ τοῦτο ὑποδεέστερον καὶ γλυκύτητα συκώδη ἔχον, κομίζουσι δὲ τοῦτο τοῖς σκέλεσι καθάπερ καὶ τὸν

9.28

κηρόν. Ἔστι δὲ περὶ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν καὶ τὸν βίον πολλὴ ποικιλία. Ἐπειδὴν γὰρ παραδοθῇ αὐταῖς καθαρὸν τὸ σμήνος, οἰκοδομοῦσι τὰ κηρία, φέρουσαι τῶν τ' ἄλλων ἀνθέων καὶ ἀπὸ τῶν δένδρων τὰ δάκρυα, ἰτέας τε καὶ πετελέας καὶ ἄλλων τῶν κολλωδεστάτων. Τούτῳ δὲ καὶ τὸ ἔδαφος διαχρίουσι τῶν ἄλλων θηρίων ἔνεκεν· καλοῦσι δ' οἱ μελιττουργοὶ τοῦτο κόλλησιν καὶ τὰς εἰσόδους δὲ παροικοδομοῦσιν, ἔαν εὐρεῖται ὥσιν. Πλάττουσι δὲ κηρία πρῶτον ἐν οἷς αὐταὶ γίνονται, εἴτ' ἐν οἷς οἱ καλούμενοι βασιλεῖς καὶ

9.29

τὰ κηφήνια. Τὰ μὲν οὖν αὐτῶν αἰ (624a.) πλάττουσι, τὰ δὲ τῶν βασιλέων ὅταν ἦ πολυγονία, τὰ δὲ κηφήνια ἔαν μέλιτος ἀφθονία ἐπισημαίνῃ. Πλάττουσι δὲ τὰ μὲν τῶν βασιλέων πρὸς τοῖς αὐτῶν (μικρὰ δ' ἐστὶ ταῦτα), τὰ δὲ κηφήνια πρὸς αὐτὰ· ἐλάττω δ' ἐστὶ ταῦτα τῷ μεγέθει τῶν μελιττίων. Ἀρχονται δὲ τῶν ἰστῶν ἄνωθεν ἀπὸ τῆς ὀροφῆς τοῦ σμήνους, καὶ κάτω συνυφεῖς ποιοῦσιν ἕως τοῦ ἐδάφους ἰστοὺς πολλοὺς. Αἱ δὲ θυρίδες καὶ αἱ τοῦ μέλιτος καὶ τῶν σχαδόνων ἀμφίστομοι· περὶ γὰρ μίαν βάσιν δύο θυρίδες εἰσὶν, ὥσπερ ἡ τῶν ἀμφικυπέλλων, ἡ μὲν ἐντὸς ἡ δ' ἐκτός. Αἱ δὲ περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν κηρίων πρὸς τὰ σμήνη συνύφειαι, ὅσον ἐπὶ δύο ἢ τρεῖς στίχους κύκλῳ, βραχεῖαι καὶ κεναὶ μέλιτος· πληρέστερα δὲ τῶν κηρίων τὰ μάλιστα τῷ κηρῷ καταπεπλασμένα. Περὶ δὲ τὸ στόμα τοῦ σμήνους τὸ μὲν πρῶτον τῆς εἰσόδου περιλήλιπται μίτυ· τοῦτο δ' ἐστὶ μέλαν ἱκανῶς, ὥσπερ ἀποκάθαρμ' αὐταῖς τοῦ κηροῦ, καὶ τὴν ὁσμὴν δριμύ, φάρμακον δ' ἐστὶ τυμμάτων καὶ τῶν τοιούτων ἐμπυημάτων· ἡ δὲ συνεχὴς ἀλοιφὴ τούτῳ πισσόκηρος, ἀμβλύτερον καὶ ἥττον φαρμακῶδες τῆς μίτυος. Λέγουσι δὲ τινες τοὺς κηρήνας κηρία μὲν πλάττειν καθ' αὐτοὺς καὶ ἐν τῷ αὐτῷ σμήνῃ καὶ ἐν τῷ ἐνὶ κηρίῳ μεριζομένους πρὸς τὰς μελίττας, μελιτουργεῖν μέντοι οὐδέν, ἀλλὰ τρέφεσθαι τῷ τῶν μελιττῶν καὶ αὐτοὺς καὶ τοὺς νεοττοὺς. Διατρίβουσι δ' οἱ κηρήνες τὰ

9.30

μὲν πολλὰ ἔνδον, ἔαν δ' ἐκπετασθῶσι, προσφέρονται ῥύβδην ἄνω πρὸς τὸν οὐρανόν, ἐπιδινοῦντες αὐτοὺς καὶ ὥσπερ ἀπογυμνάζοντες· ὅταν δὲ

τοῦτο δρᾶσωσι, πάλιν εἰσελθόντες εὐωχοῦνται. Οἱ δὲ βασιλεῖς οὐ πέτονται ἔξω, ἐὰν μὴ μετὰ ὅλου τοῦ ἔσμου, οὔτ' ἐπὶ βοσκήν οὔτ' ἄλλως. Φασὶ δὲ καὶ ἐὰν ἀποπλανηθῇ ὁ ἀφεσμός, ἀνιχνευούσας μεταθεῖν ἕως ἂν εὕρωσι τὸν ἡγεμόνα τῇ ὁσμῇ

Λέγεται δὲ καὶ φέρεσθαι αὐτὸν ὑπὸ τοῦ ἔσμου, ὅταν πέτεσθαι μὴ δύνηται· καὶ ἐὰν ἀπόληται, ἀπόλλυσθαι τὸν ἀφεσμόν· ἐὰν δ' ἄρα χρόνον τινὰ διαμείνωσι καὶ κηρία ποιήσωσι, μέλι οὐκ ἐγγίνεσθαι καὶ αὐτὰς ταχὺ ἀπόλλυσθαι. Τὸν δὲ κηρὸν ἀναλαμβάνουσιν αἱ μέλισσαι ἀριχώμεναι πρὸς τὰ βρῦα ὀξέως τοῖς (624b.) ἔμπροσθεν ποσὶ· τούτους δ' ἐκμάττουσιν εἰς τοὺς μέσους

9.31

τοὺς δὲ μέσους εἰς τὰ βλαισὰ τῶν ὀπισθίων· καὶ οὕτω γεμισθεῖσαι ἀποπέτονται, καὶ δηλαῖ εἰσι βαρυνόμεναι. Καθ' ἐκάστην δὲ πτῆσιν οὐ βαδίζει ἡ μέλιττα ἐφ' ἕτερα τῷ εἶδει ἄνθη, οἷον ἀπὸ ἴου ἐπὶ ἴον, καὶ οὐ θιγγάνει ἄλλου γε, ἕως ἂν εἰς τὸ σμῆνος εἰσπετασθῇ. Ὅταν δ' εἰς τὸ σμῆνος ἀφίκωνται, ἀποσεύονται, καὶ παρακολουθοῦσιν ἐκάστη τρεῖς ἢ τέτταρες. Τὸ δὲ λαμβανόμενον οὐ ῥᾷδιόν ἐστιν ἰδεῖν· οὐδὲ τὴν ἐργασίαν ὄντινα τρόπον ποιοῦνται, οὐκ ὥπται· τοῦ

9.32

δὲ κηροῦ ἡ ἀνάληψις τεθεώρηται ἐπὶ τῶν ἐλαιῶν, διὰ πυκνότητα τῶν φύλλων ἐν ταύτῳ διαμενουσῶν πλείω χρόνον. Μετὰ δὲ τοῦτο νεοττεύουσιν. Οὐδὲν δὲ κωλύει ἐν τῷ αὐτῷ κηρίῳ εἶναι νεοττοὺς καὶ μέλι καὶ κηφῆνας. Ἐὰν μὲν οὖν ὁ ἡγεμὼν ζῇ, χωρὶς φασὶ τοὺς κηφῆνας γίνεσθαι, εἰ δὲ μὴ, ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν κυττάροις γεννᾶσθαι ὑπὸ τῶν μελιττῶν, καὶ γίνεσθαι τούτους θυμικωτέρους· διὸ καὶ καλεῖσθαι κεντρωτοὺς, οὐκ ἔχοντας κέντρον, ἀλλ' ὅτι βούλονται μὲν οὐ δύνανται δὲ βάλλειν. Εἰσὶ δὲ μείζους οἱ τῶν κηφήνων κύτταροι. Ἀναπλάττουσι δ' ὅτε μὲν καὶ αὐτὰ καθ' αὐτὰ τὰ κηρία τὰ τῶν κηφήνων, ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ δ' ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν· διὸ καὶ ἀποτέμνουσιν. Εἰσὶ δὲ γένη τῶν μελιττῶν πλείω, καθάπερ εἴρηται

πρότερον, δύο μὲν ἡγεμόνων, ὁ μὲν βελτίων πυρρός, ὁ δ' ἕτερος μέλας καὶ ποικιλώτερος, τὸ δὲ μέγεθος διπλάσιος τῆς χρηστῆς μελίττης. Ἡ δ'

ἀρίστη μικρά, στρογγύλη καὶ ποικίλη, ἄλλη μακρά, ὁμοία τῇ ἀνθρώπῃ. Ἅτερος ὁ φῶρ καλούμενος, μέλας, πλατυγαστῶρ. Ἔτι δ' ὁ κηφήν· οὗτος μέγιστος πάντων, ἄκεντρος δὲ καὶ νωθρός. Διαφέρουσι δ' αἱ γινόμεναι τῶν μελιττῶν αἱ τ' ἀπὸ τῶν τὰ ἡμέρα νεμομένων καὶ ἀπὸ τῶν τὰ ὄρεινά· εἰσὶ γὰρ αἱ ἀπὸ τῶν ὑλονόμων δασύτεραι καὶ ἐλάττους καὶ ἐργατικώτεραι καὶ χαλεπώτεραι. Αἱ μὲν οὖν χρησταὶ μέλιτται ἐργάζονται τὰ τε κηρία ὁμαλὰ καὶ τὸ ἐπιπολῆς κάλυμμα πᾶν λεῖον, ἔτι δ' ἐν εἶδος τοῦ κηρίου, οἷον ἅπαν μέλι ἢ νεοττοὺς ἢ κηφήνας· ἐὰν δὲ συμβῇ ὥστ' ἐν τῷ αὐτῷ κηρίῳ ἅπαντα ποιεῖν αὐτά, ἔσται ἐφεξῆς ἐν εἶδος εἰργασμένον

διὰ (625a.) τέλους. Αἱ δὲ μακραὶ τὰ τε κηρία ποιοῦσιν ἀνώμαλα καὶ τὸ κάλυμμα ἀνωδηκός, ὅμοιον τῷ τῆς ἀνθρώπης, ἔτι δὲ τὸν γόνον καὶ τὰλλα οὐ τεταγμένα ἀλλ' ὥς ἂν τύχη· γίνονται δ' ἐξ αὐτῶν οἱ τε πονηροὶ ἡγεμόνες καὶ κηφήνες πολλοὶ καὶ οἱ φῶρες καλούμενοι, μέλι δ' ἢ πάνυ βραχὺ ἢ οὐδέν. Ἐπικάθηται δ' ἐπὶ τοῖς κηρίοις αἱ μέλιτται καὶ συμπέττουσιν· ἐὰν δὲ τοῦτο μὴ ποιῶσι, θείρεσθαί φασι τὰ κηρία καὶ ἀραχνιοῦσθαι. Καὶ ἐὰν μὲν τὸ λοιπὸν δύνωνται κατέχειν ἐπικάθημεναι, τοῦθ' ὥσπερ ἔκβρωμα γίνεται, εἰ δὲ μή, ἀπόλλυται ὅλα. Γίνεται δὲ σκωλήκια ἐν τοῖς φθειρομένοις, ἃ πτερούμενα ἐκπέταται. Καὶ τὰ πίπτοντα δὲ τῶν κηρίων ὀρθοῦσιν αἱ μέλιτται, καὶ ὑφιστᾶσιν ἐρείσματα, ὅπως ἂν δύνωνται ὑπέναι· ὅταν γὰρ μὴ ἔχωσιν ὁδὸν ἢ προσπορεύσονται, οὐ προσκαθίζουσιν, εἴτ' ἀραχνιοῦται. Τοῦ δὲ φωρὸς καὶ κηφήνος

γενομένων οὐδέν ἐστιν ἔργον, τὰ δὲ τῶν ἄλλων βλάπτουσιν. Ἀλισκόμενοι δὲ θνήσκουσιν ὑπὸ τῶν χρηστῶν μελιττῶν. Κτείνουσι δ' αὐταὶ σφόδρα καὶ τῶν ἡγεμόνων τοὺς πολλούς, καὶ μᾶλλον τοὺς πονηρούς, ἵνα μὴ πολλοὶ ὄντες διασπῶσι τὸν ἑσμόν. Κτείνουσι δὲ μάλιστα, ὅταν μὴ πολύγονον ἢ τὸ σμήνος μηδὲ ἀφέσεις μέλλωσι γίνεσθαι· ἐν γὰρ τούτοις τοῖς καιροῖς καὶ τὰ κηρία διαφθείρουσι τὰ τῶν βασιλέων, ἐὰν ἢ παρεσκευασμένα, ὡς ἐξαγωγέων ὄντων. Διαφθείρουσι δὲ καὶ τὰ τῶν κηφήνων, ἐὰν ὑποφαίνῃ ἀπορία μέλιτος καὶ μὴ εὐμελιτῇ τὰ σμήνη· καὶ τοῖς ἐξαιρουσὶ περὶ τοῦ μέλιτος τότε μάχονται μάλιστα, καὶ τοὺς ὑπάρχοντας τῶν κηφήνων ἐκβάλλουσι, καὶ πολλάκις ὀρῶνται

ἐν τῷ τεύχει ἀποκαθήμεναι. Πολεμοῦσι δὲ σφόδρα αἱ μικραὶ τῷ γένει τῷ μακρῷ, καὶ πειρῶνται ἐκβάλλειν ἐκ τῶν σμηνῶν· κἂν ἐπικρατήσωσι, τοῦτο δοκεῖ ὑπερβολῇ γίνεσθαι ἀγαθὸν σμήνος. Αἱ δ' ἕτεραι ἂν γένωνται αὐταὶ ἐφ' ἑαυτῶν, ἀργουσί τε καὶ τελέως οὐδὲν ποιοῦσιν

ἀγαθόν, ἀπόλλυνται δὲ καὶ αὐταὶ πρὸ τοῦ φθινοπώρου. Ὅσας δὲ κτείνουσιν αἱ χρησταὶ μέλιτται, πειρῶνται μὲν ἔξω τοῦ σμήνους τοῦτο πράττειν· ἐὰν δ' ἔσω τις ἀποθάνῃ, ἐξάγουσιν ὁμοίως. Οἱ δὲ φῶρες καλούμενοι κακουργοῦσι μὲν καὶ (625b.) τὰ παρ' αὐτοῖς κηρία, εἰσέρχονται δέ, ἐὰν λάθωσι, καὶ εἰς τὰ ἀλλότρια· ἐὰν δὲ ληφθῶσι, θνήσκουσιν. Ἔργον δ' ἐστὶ λαθεῖν· ἐπὶ τε γὰρ εἰσόδῳ ἐκάστη φύλακές εἰσιν, αὐτός τε ἐὰν εἰσελθὼν λάθῃ, διὰ τὸ ὑπερπεπλησθαι οὐ δύναται πέτεσθαι, ἀλλὰ πρὸ τοῦ

9.33

σμήνους κυλίνεται, ὥστ' ἔργον ἐστὶν αὐτῷ ἐκφυγεῖν. Οἱ δὲ βασιλεῖς αὐτοὶ μὲν οὐχ ὀρῶνται ἔξω ἄλλως ἢ μετ' ἀφέσεως· ἐν δὲ ταῖς ἀφέσεσιν αἱ λοιπαὶ περὶ τοῦτον συνεσπειραμένοι φαίνονται. Ὅταν δ' ἄφεςις μέλλῃ γίνεσθαι, φωνὴ μονῶτις καὶ ἴδιος γίνεται ἐπὶ τινὰς ἡμέρας, καὶ πρὸ δύο ἢ τριῶν

9.34

ἡμερῶν ὀλίγα πέτονται περὶ τὸ σμήνος· εἰ δὲ γίνεται καὶ ὁ βασιλεὺς ἐν ταύταις, οὐκ ὥπταί πω διὰ τὸ μὴ ῥάδιον εἶναι. Ὅταν δ' ἀθροισθῶσιν, ἀποπέτονται καὶ χωρίζονται καθ' ἕκαστον τῶν βασιλέων αἱ ἄλλαι· ἐὰν δὲ τύχωσιν ὀλίγα πολλαῖς ἐγγὺς καθεζόμεναι, μετανίστανται αἱ ὀλίγα πρὸς τὰς πολλὰς, καὶ τὸν βασιλέα ὃν ἀπέλιπον, ἐὰν συνακολουθήσῃ, διαφθείρουσιν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν ἀπόλειψιν καὶ ἄφεςιν τοῦτον συμβαίνει γίνεσθαι τὸν τρόπον. Εἰσὶ δ' αὐταῖς τεταγμένα ἐφ' ἕκαστον τῶν ἔργων, οἷον αἱ μὲν ἀνθοφοροῦσιν, αἱ δ' ὑδροφοροῦσιν, αἱ δὲ λεαίνουσι καὶ κατορθοῦσι τὰ κηρία. Φέρει δ' ὕδωρ, ὅταν τεκνοτροφῇ. Πρὸς σάρκα δ' οὐδενὸς καθίζει, οὐδ' ὀψοφαγεῖ. Χρόνος δ' αὐταῖς οὐκ ἔστιν εἰθισμένος ἀφ' ὅτου ἄρχονται ἐργάζεσθαι· ἀλλ' ἐὰν τὰπιτήδεια ἔχωσι καὶ εὖ διάγωσι, μᾶλλον ἐν ὥρᾳ τοῦ ἔτους ἐγχειροῦσι τῇ ἐργασίᾳ, καὶ ὅταν εὐδία ᾖ, συνεχῶς ἐργάζονται. Καὶ εὐθύς δὲ νέα οὔσα, ὅταν

ἐκδύη, ἐργάζεται τριταία, ἐὰν ἔχη τροφήν. Καὶ ὅταν ἐσμός προκάθῃται, ἀποτρέπονται ἔνιαι ἐπὶ τροφήν, εἴτ' ἐπανέρχονται πάλιν. Ἐν δὲ τοῖς εὐθηνουῖσι τῶν σμηνῶν ἐκλείπει ὁ γόνος τῶν μελιττῶν περὶ τετταράκονθ' ἡμέρας μόνον τὰς μετὰ χειμερινὰς τροπὰς. Ἐπειδὰν δ' ἠϋζημένοι ὦσιν οἱ νεοττοί, τροφήν αὐτοῖς παραθεῖσαι καταχρίουσιν· ὅταν δ' ἦ δυνατός, αὐτὸς διελὼν τὸ κάλυμμα ἐξέρχεται. Τὰ δὲ γινόμενα θηρία ἐν τοῖς σμήνεσι καὶ λυμαινόμενα τὰ κηρία αἱ μὲν χρησταὶ μέλιτται ἐκκαθαίρουσιν, αἱ δ' ἕτεραι διὰ κακίαν περιορῶσιν (626a.) ἀπολλύμενα τὰ ἔργα αὐτῶν. Ὅταν δὲ τὰ κηρία ἐξαιρῶσιν οἱ μελιττουργοί, ἀπολείπουσιν αὐταῖς τροφήν διὰ χειμῶνος, ἢ ἐὰν μὲν διαρκὴς ἦ, σώζεται τὸ σμήνος, εἰ δὲ μή, ἐὰν μὲν χειμῶν ἦ, αὐτοῦ θνήσκουσιν, εὐδιῶν δ' οὐσῶν ἐκλείπουσι τὸ σμήνος. Τροφῇ δὲ χρῶνται μέλιτι καὶ θέρους καὶ χειμῶνος· τίθενται δὲ καὶ ἄλλην τροφήν ἐμπερὶ τῷ κηρῷ

9.35

τὴν σκληρότητα, ἣν ὀνομάζουσι τινες σανδαράκην. Ἀδικοῦσι δ' αὐτὰς μάλιστα οἱ τε σφῆκες καὶ οἱ αἰγίθαλοι καλούμενοι τὰ ὄρνεα, ἔτι δὲ χελιδῶν καὶ μέροψ. Θηρεύουσι δὲ καὶ οἱ τελματιαῖοι βάτραχοι πρὸς τὸ ὕδωρ αὐτὰς

9.36

ἀπαντῶσας· διόπερ καὶ τούτους οἱ μελισσεῖς ἐκ τῶν τελμάτων, ἀφ' ὧν ὑδρεύονται αἱ μέλιτται, θηρεύουσι, καὶ τὰς σφηκίας καὶ τὰς χελιδόνας τὰς πλησίον τῶν σμηνῶν ἐξαιροῦσι, καὶ τὰς τῶν μερόπων νεοττίας. Οὐδὲν δὲ φεύγουσι τῶν ζώων ἀλλ' ἢ ἑαυτάς. Ἡ δὲ μάχη αὐτῶν ἐστὶ καὶ πρὸς αὐτὰς καὶ πρὸς τοὺς σφῆκας· καὶ ἔξω μὲν οὐτ' ἀλλήλας ἀδικοῦσιν οὔτε τῶν ἄλλων οὐδέν, τὰ δὲ πρὸς τῷ σμήνει ἀποκτείνουσιν, ὧν ἂν κρατήσωσιν. Αἱ δὲ τύπτουσαι ἀπόλλυνται διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὸ κέντρον ἄνευ τοῦ ἐντέρου ἐξαιρεῖσθαι· πολλάκις γὰρ σώζεται, ἐὰν ὁ πληγεὶς ἐπιμελῇται καὶ τὸ κέντρον ἐκθλίψῃ· τὸ δὲ κέντρον ἀποβαλοῦσα ἢ μέλιττα ἀποθνήσκει. Κτείνουσι δὲ βάλλουσαι τὰ μεγάλα τῶν ζώων, οἷον ἵππος ἥδη ἀπέθανεν ὑπὸ μελιττῶν. Ἦκιστα δὲ χαλεπαίνουσιν οἱ ἡγεμόνες καὶ τύπτουσιν. Τὰς δ' ἀποθνησκούσας τῶν μελιττῶν

έκκομίζουσιν ἔξω. Καὶ τᾶλλα δὲ καθαριώτατόν ἐστι τὸ ζῶον· διὸ καὶ τὸ περίττωμα πολλάκις ἀφίᾳσιν

ἀποπετόμεναι, διὰ τὸ δυσῶδες εἶναι. Δυσχεραίνουσι δ', ὥσπερ εἴρηται, ταῖς δυσώδεσιν ὁσμαῖς καὶ ταῖς τῶν μύρων· διὸ καὶ τοὺς χρωμένους αὐτοῖς τύπτουσιν. Ἀπόλλυνται δὲ διὰ τ' ἄλλα συμπτώματα, καὶ ὅταν οἱ ἡγεμόνες πολλοὶ γενόμενοι ἕκαστος αὐτῶν μέρος ἀπαγάγη. Ἀπόλλυσι δὲ καὶ ὁ φρῦνος τὰς μελίττας· ἐπὶ τὰς εισόδους γὰρ ἐλθὼν φυσᾷ τε καὶ ἐπιτηρῶν ἐκπετομένας κατεσθίει· ὑπὸ μὲν οὖν

τῶν μελιττῶν οὐδὲν δύναται κακὸν πάσχειν, ὁ δ' ἐπιμελόμενος (626b.) τῶν σμηνῶν κτείνει αὐτόν. Τὸ δὲ γένος τὸ τῶν μελιττῶν ὃ εἴρηται ὅτι πονηρόν τε καὶ τραχέα τὰ κηρία

9.37

ἐργάζεται, εἰσὶ τινες τῶν μελιττουργῶν οἳ φασὶ τὰς νέας μάλιστα τοῦτο ποιεῖν δι' ἀνεπιστημοσύνην· νέαι δ' εἰσὶν αἱ ἐπέτειοι. Οὐχ ὁμοίως δ' οὐδὲ κεντοῦσιν αἱ νέαι· διὸ οἱ ἔσμοι φέρονται· εἰσὶ γὰρ νέων μελιττῶν. Ὅταν δ' ὑπολίπη τὸ μέλι, τοὺς κηφῆνας ἐκβάλλουσι, καὶ παραβάλλουσι σῦκα καὶ τὰ γλυκέα αὐταῖς. Τῶν δὲ μελιττῶν αἱ μὲν πρεσβύτεραι εἴσω ἐργάζονται, καὶ δασεῖαι εἰσὶ διὰ τὸ εἴσω μένειν, αἱ δὲ νέαι ἔξωθεν φέρουσι καὶ εἰσὶ λειότεραι. Καὶ τοὺς κηφῆνας δ' ἀποκτείνουσιν, ὅταν μηκέτι χωρῇ αὐταῖς ἐργαζομέναις· εἰσὶ δ' ἐν μυχῶ τοῦ σμήνους. Ἦδη δὲ νοσήσαντός τινος σμήνους ἦλθόν τινες ἐπ' ἀλλότριον, καὶ μαχόμεναι νικῶσαι ἐξέφερον τὸ μέλι· ἐπεὶ δ' ἀπέκτεινεν ὁ μελιττουργός, οὕτως ἐπεξήεσαν αἱ ἔτεροι καὶ ἡμύνοντο, καὶ τὸν ἄνθρωπον οὐκ ἔτυπτον. Τὰ δὲ νοσήματα ἐμπίπτει μάλιστα εἰς τὰ εὐθνηοῦντα τῶν σμηνῶν, ὃ τε καλούμενος κλῆρος τοῦτο γίνεται ἐν τῷ ἐδάφει σκωλήκια μικρά, ἀφ' ὧν αὐξανομένων ὥσπερ ἀράχνια κατίσχει ὅλον τὸ σμήνος, καὶ σήπεται τὰ κηρία· ἄλλο δὲ νόσημα οἷον ἀργία τις γίνεται τῶν μελιττῶν καὶ δυσωδία τῶν σμηνῶν. Νομὴ δὲ ταῖς μελίτταις τὸ θύμον· ἄμεινον δὲ τὸ λευκὸν τοῦ ἐρυθροῦ. Τόπος δ' ἐν τῷ πνίγει μὴ ἄλεινός, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι ἄλεινός. Νοσοῦσι δὲ μάλιστα, ὅταν ἐρυσσιβῶδη ἐργάζωνται ὕλην. Ὅταν δ' ἄνεμος ἦ μέγας, φέρουσι λίθον ἐφ' ἑαυταῖς ἔρμα πρὸς τὸ πνεῦμα. Πίνουσι δ', ἂν μὲν ἦ ποταμὸς

πλησίον, οὐδαμόθεν ἄλλοθεν ἢ ἐντεῦθεν, θέμεναι τὸ ἄχθος πρῶτον· ἐὰν δὲ μὴ ᾗ, ἐτέρωθεν πίνουσαι ἀνεμοῦσι τὸ

μέλι, καὶ εὐθὺς ἐπ' ἔργον πορεύονται. Τῇ δὲ τοῦ μέλιτος ἐργασίᾳ διττοὶ καιροὶ εἰσὶν, ἕα καὶ μετόπωρον· ἥδιον δὲ καὶ λευκότερον καὶ τὸ σύνολον κάλλιόν ἐστι τὸ ἐαρινὸν τοῦ μετοπωρινοῦ. Μέλι δὲ κάλλιον γίνεται ἐκ νέου κηροῦ καὶ ἐκ μόσχου· τὸ δὲ πυρρὸν αἴσχιον διὰ τὸ κηρίον· διαφθείρεται γὰρ ὥσπερ οἶνος

ὑπ' ἀγγείου διὸ δεῖ ξηραίνειν (627a.) αὐτό. Ὅταν δὲ τὸ θύμον ἀνθῇ καὶ πλήρες γίνηται τὸ κηρίον, οὐ πῆγνυται τοῦτο. Ἔστι δὲ καλὸν τὸ χρυσοειδές· τὸ δὲ λευκὸν οὐκ ἐκ θύμου εἰλικρινοῦς, ἀγαθὸν δὲ πρὸς ὀφθαλμοὺς καὶ ἔλκη. Τοῦ δὲ μέλιτος τὸ μὲν ἀσθενές ἀεὶ ἄνω ἐπιπολάζει, ὃ δεῖ ἀφαιρεῖν, τὸ δὲ καθαρὸν κάτω. Ὅταν δ' ἡ ὕλη ἀνθῇ, κηρὸν ἐργάζονται· διὸ ἐκ τοῦ σίμβλου τότε' ἐξαιρετέον τὸν κηρὸν· ἐργάζονται γὰρ εὐθὺς. Ἀφ' ὧν δὲ φέρουσιν, ἔστι τάδε, ἀτρακτυλλίς, μελίλωτον, ἀσφόδελος, μυρρίνη, φλεώς, ἄγνος, σπάρτον. Ὅταν δὲ τὸ θύμον ἐργάζωνται, ὕδωρ μιγνύουσι πρὶν τὸ κηρίον καταλείφειν. Ἀφοδεύουσι δ' αἱ μέλιται πᾶσαι ἢ ἀποπετόμεναι, ὥσπερ εἴρηται, ἢ εἰς ἓν κηρίον. Εἰσὶ δ' αἱ μικραὶ ἐργάτιδες μᾶλλον τῶν μεγάλων, ὥσπερ

εἴρηται, ἔχουσι δὲ τὰ πτερὰ περιτετριμμένα καὶ χροιάν μέλαιναν, καὶ ἐπικεκαυμένα· αἱ δὲ φαναὶ καὶ λαμπραὶ, ὥσπερ γυναῖκες ἀργαί. Δοκοῦσι δὲ χαίρειν αἱ μέλιται καὶ τῷ κρότῳ, διὸ καὶ κροτοῦντές φασιν ἀθροίζειν αὐτὰς εἰς τὸ σμήνος

ὁστράκοις τε καὶ ψήφοις· ἔστι μέντοι ἄδηλον ὅπως εἴ τι ἀκούουσιν, καὶ πότερον δι' ἡδονὴν τοῦτο ποιοῦσιν ἢ διὰ φόβον. Ἐξελαύνουσι δὲ καὶ τὰς ἀργὰς αἱ μέλιται καὶ τὰς μὴ φειδομένας. Διήρηνται δὲ τὰ ἔργα, ὥσπερ εἴρηται πρότερον, καὶ αἱ μὲν κηρὸν ἐργάζονται, αἱ δὲ τὸ μέλι, αἱ δ' ἐριθάκην· καὶ αἱ μὲν πλάττουσι κηρία, αἱ δὲ ὕδωρ φέρουσιν εἰς τοὺς κυττάρους καὶ μιγνύουσι τῷ μέλιτι, αἱ δ' ἐπ' ἔργον ἔρχονται. Ὅρθρια δὲ σιωπῶσιν, ἕως ἂν μία ἐγείρη βομβήσασα δις ἢ τρίς· τότε δ' ἐπ' ἔργον ἀθροαὶ πέτονται, καὶ ἐλθοῦσαι πάλιν θορυβοῦσι τὸ πρῶτον, κατὰ μικρὸν δ' ἤττον, ἕως ἂν μία περιπετομένη βομβήσῃ, ὥσπερ σημαίνουσα καθεύδειν· εἴτ' ἐξαπίνης σιωπῶσιν. Διαγινώσκεται δ' ἰσχύειν τὸ σμήνος

τῷ τὸν ψόφον εἶναι πολὺν καὶ κινεῖσθαι ἐξιούσας καὶ εἰσιούσας· τότε γὰρ σχαδόνas ἐργάζονται. Πεινῶσι δὲ μάλισθ' ἡνίκ' ἂν ἄρχωνται ἐκ τοῦ χειμῶνος. Ἀργότεραι δὲ γίνονται, ἐὰν πλεῖον τις

καταλίπη μέλι βλίττων· ἀλλὰ δεῖ πρὸς τὸ πλῆθος καταλείπειν τὰ κηρία· ἄθυμότερον δ' (627b.) ἐργάζονται κἂν ἐλάττω καταλειφθῇ. Ἀργότεραι δὲ γίνονται κἂν μέγα τὸ κυψέλιον ᾗ· ἄθυμότερον γὰρ πονοῦσιν. Βλίττεται δὲ σμήνος χοᾶ ἢ τρία ἡμίχoα, τὰ δ' εὐθηνοῦντα δύο χοᾶς ἢ πέντε ἡμίχoα· τρεῖς δὲ χοᾶς ὀλίγα. Πολέμιον δὲ πρόβατον ταῖς μελίτταις, καὶ οἱ σφῆκες, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον· θηρεύουσι δὲ τούτους οἱ μελιττουργοί, λοπάδα τιθέντες καὶ κρέας εἰς αὐτὴν ἐμβάλλοντες· ὅταν δὲ πολλοὶ ἐμπίπτωσιν, ἐπὶ τὸ πῦρ πωμάσαντες ἐπιτιθέασιν. Κηφήνες δ' ὀλίγοι ἐνόντες ὠφελοῦσι τὸ σμήνος· ἐργατικώτερας γὰρ ποιοῦσι τὰς μελίττας. Προγινώσκουσι δὲ καὶ χειμῶνα καὶ ὕδωρ αἱ μέλιτται· σημεῖον δέ, οὐκ ἀποπέτονται γὰρ ἀλλ' ἐν τῇ εὐδίᾳ αὐτοῦ ἀνειλοῦνται, ᾧ γινώσκουσιν οἱ μελιττουργοὶ ὅτι χειμῶνα προσδέχονται. Ὅταν δὲ κρέμονται ἐξ ἀλλήλων ἐν τῷ σμήνει, σημεῖον γίνεται τοῦτο ὅτι ἀπολείπει τὸ σμήνος. Ἀλλὰ καταφυσῶσι τὸ σμήνος οἶνω γλυκεῖ οἱ μελιττουργοί, ὅταν τοῦτ' αἰσθωνται. Φυτεύειν δὲ συμφέρει περὶ τὰ σμήνη ἀχράδας, κυάμους, πόαν Μηδικήν, Συρίαν, ὠχρους, μυρρίνην, μήκωνα, ἔρφυλλον, ἀμυγδαλῆν. Γινώσκουσι δὲ τινες τῶν μελιττουργῶν τὰς ἑαυτῶν ἐν τῷ νομῷ ἄλευρα καταπάσαντες. Ἐὰν δ' ἔαρ ὄψιον γένηται ἢ αὐχμός, καὶ ὅταν ἐρυσίβη, ἐλάττον' ἐργάζονται αἱ μέλιτται τὸν γόνον. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς μελίττας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, τῶν δὲ σφηκῶν ἐστὶ δύο γένη. Τούτων δ' οἱ μὲν ἄγριοι σπάνιοι, γίνονται δ' ἐν τοῖς ὄρεσι, καὶ τίκτουσιν οὐ κατὰ γῆς ἀλλ' ἐν ταῖς δρυσί, τὴν μὲν μορφὴν μεῖζους καὶ

προμηκέστεροι καὶ μελαγχρῶτες τῶν ἐτέρων μᾶλλον, ποικίλοι δὲ καὶ ἔγκεντροι πάντες καὶ ἀλκιμώτεροι, καὶ τὸ πλήγμα ὀδυνηρότερον αὐτῶν ἢ ἐκείνων· καὶ γὰρ τὸ κέντρον ἀνάλογον μεῖζον τὸ τούτων. Οὗτοι μὲν οὖν διετίζουσι, καὶ ὀρώνται καὶ τοῦ χειμῶνος ἐκ δρυῶν κοπτομένων ἐκπετόμενοι, ζῶσι δὲ φωλοῦντες τὸν χειμῶνα· ἡ δὲ διατριβὴ ἐν τοῖς ξύλοις. Εἰσὶ δ' αὐτῶν οἱ μὲν μῆτραι οἱ δ' ἐργάται, ὥσπερ καὶ τῶν ἡμερωτέρων. Τίς δ' ἡ φύσις τοῦ ἐργάτου καὶ τῆς

μήτρας, ἐπὶ τῶν (628a.) ἡμερωτέρων ἔσται δῆλον. Ἔστι γὰρ καὶ τῶν ἡμέρων σφηκῶν δύο γένη, οἱ μὲν ἡγεμόνες, οὓς καλοῦσι μήτρας, οἱ δ' ἐργάται. Εἰσὶ δὲ μείζους οἱ ἡγεμόνες πολὺ καὶ πραότεροι. Καὶ οἱ μὲν ἐργάται οὐ διετίζουσιν, ἀλλὰ πάντες ἀποθνήσκουσιν, ὅταν χειμῶν ἐπιέσῃ (φανερὸν δ' ἐστὶ τοῦτο· τοῦ γὰρ χειμῶνος ἀρχομένου μὲν μωροὶ γίνονται οἱ ἐργάται αὐτῶν, περὶ δὲ τροπὰς οὐ φαίνονται ὅλως), οἱ δ' ἡγεμόνες οἱ καλούμενοι μήτραι ὀρῶνται δι' ὅλου τοῦ χειμῶνος καὶ κατὰ γῆς φωλεύουσιν· ἀροῦντες γὰρ καὶ σκάπτοντες ἐν τῷ χειμῶνι μήτρας μὲν πολλοὶ ἐωράκασιν, ἐργάτας δ' οὐδεῖς. Ἡ δὲ γένεσις τῶν σφηκῶν ἐστὶ τοιάδε· οἱ ἡγεμόνες ὅταν λάβωσι τόπον εὐσκεπῇ ἐπιόντος τοῦ θέρους, πλάττονται τὰ κηρία καὶ συνίστανται οὓς καλοῦσι σφηκωνεῖς, ἰστοὺς μικροὺς, οἷον τετραθύρους ἢ ἐγγὺς τούτων, ἐν οἷς σφήκες γίνονται καὶ οὐ μήτραι. Τούτων δ' αὐξηθέντων πάλιν μετὰ τούτους ἄλλους μείζους συνίστανται, καὶ πάλιν τούτων αὐξηθέντων ἐτέρους, ὥστε τοῦ μετοπώρου τελευτῶντος πλεῖστα καὶ μέγιστα γίνεσθαι σφηκία, ἐν οἷς ὁ ἡγεμῶν, ἡ καλουμένη μήτρα, οὐκέτι σφήκας γεννᾷ ἀλλὰ μήτρας. Γίνονται δ' οὗτοι ἄνω ἐπὶ τοῦ σφηκίου ἐπιπολῆς μείζους σκώληκες ἐν θυρίσι συνεχέσι τέτταρσιν ἢ μικρῷ πλείοσιν, παραπλησίως δ' ὥσπερ ἐν τοῖς κηρίοις τὰ τῶν ἡγεμόνων. Ἐπειδὴν δὲ γένωνται οἱ ἐργάται σφήκες ἐν τοῖς κηρίοις, οὐκέτι οἱ ἡγεμόνες ἐργάζονται, ἀλλ' οἱ ἐργάται αὐτοῖς τὴν τροφήν εἰσφέρουσιν· φανερὸν δ' ἐστὶ τοῦτο τῷ μηκέτι τοὺς ἡγεμόνας ἐκπέτεσθαι τῶν ἐργατῶν, ἀλλ' ἔνδον μένοντας ἡσυχάζειν. Πότερον δ' οἱ περυσिनοὶ ἡγεμόνες, ὅταν νέους ποιήσωσιν ἡγεμόνας, ἀποθνήσκουσιν ὑπὸ τῶν νέων σφηκῶν, καὶ τοῦθ' ὁμοίως συμβαίνει, ἢ καὶ πλείω χρόνον δύνανται ζῆν, οὐδὲν ὥπται πω· οὐδὲ γῆρας οὔτε

μήτρας οὔτε τῶν ἀγρίων σφηκῶν οὐδεῖς πω ὥπται ἐωρακώς, οὐδ' ἄλλο τοιοῦτον οὐδὲν πάθος. Ἔστι δ' ἡ μήτρα πλατὺ καὶ βαρὺ, καὶ παχύτερον καὶ μείζον τοῦ σφηκός, καὶ πρὸς τὴν πτῆσιν διὰ τὸ

βάρος οὐκ ἄγαν ἰσχυρόν, οὐδὲ δύνανται ἐπὶ [τὸ] πολὺ πέτεσθαι· διὸ καὶ κάθηνται ἐν τοῖς σφηκίοις αἰεὶ, συμπλάττουςαι καὶ διοικοῦσαι τὰ ἔνδον. Ἐν δὲ τοῖς πλείστοις σφηκίοις ἔνεισιν αἱ μήτραι καλούμεναι. Ἀμφισβητεῖται δὲ (628b.) πότερον ἔγκεντροί εἰσιν ἢ ἄκεντροι· εἰκόσι

δ', ὥσπερ οἱ τῶν μελιττῶν ἡγεμόνες, ἔχειν μέν, οὐκ ἐξιέναι δ' οὐδὲ βάλλειν. Τῶν δὲ σφηκῶν οἱ μὲν ἄκεντροί εἰσιν ὥσπερ κηφῆνες, οἱ δ' ἔχουσι κέντρον. Εἰσὶ δ' οἱ ἄκεντροι ἐλάττους καὶ ἀμεννηνότεροι, καὶ οὐκ ἀμύνονται, οἱ δ' ἔχοντες τὰ κέντρα μείζους καὶ ἄλκιμοι καὶ καλοῦσι τούτους ἔνιοι μὲν ἄρρενας, τοὺς δ' ἀκέντρους θηλείας. Πρὸς δὲ τὸν χειμῶνα ἀποβάλλειν δοκοῦσι πολλοὶ τῶν ἐχόντων τὰ κέντρα· αὐτόπτη δ' οὐπω ἐντετυχήκαμεν. Γίνονται δ' οἱ σφηκες μᾶλλον ἐν τοῖς αὐχμοῖς καὶ ἐν ταῖς χώραις ταῖς τραχεαῖς, γίνονται δ' ὑπὸ γῆν, καὶ τὰ κηρία πλάττουσιν ἐκ φορυτοῦ καὶ γῆς, ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς

9.38

ἕκαστον ὥσπερ ἀπὸ ρίζης. Τροφῇ δὲ χρῶνται μὲν καὶ ἀπ' ἀνθῶν τινῶν καὶ καρπῶν, τὴν δὲ πλείστην ἀπὸ ζωοφαγίας. Ὠμμένοι δ' εἰσὶν ὀχευόμενοι ἤδη καὶ τῶν ἄλλων τινές· εἰ δ' ἄκεντροι ἅμφω ἢ κέντρα ἔχοντες, ἢ ὁ μὲν ὁ δ' οὐ, οὐπω ὥπται. Καὶ τῶν ἀγρίων ὀχευόμενοι ὠμμένοι, καὶ ὁ ἕτερος ἔχων κέντρον· περὶ θατέρου δ' οὐκ ὥφθη. Ὁ δὲ γόνος οὐ δοκεῖ ἐκ τοῦ τόκου γίνεσθαι, ἀλλ' εὐθύς μείζων εἶναι ἢ ὡς

9.39

σφηκὸς τόκος. Ἐὰν δὲ λάβῃ τις τῶν ποδῶν σφῆκα καὶ τοῖς πτεροῖς ἐξβομβεῖν, προσπέτονται οἱ ἄκεντροι, οἱ δὲ τὰ κέντρα ἔχοντες οὐ προσπέτονται· ὧς τινὲς τεκμηρίῳ χρῶνται ὡς τῶν μὲν ἀρρένων ὄντων τῶν δὲ θηλειῶν. Ἀλίσκονται δ' ἐν τοῖς σπηλαιοῖς τοῦ χειμῶνος καὶ ἔχοντες ἔνιοι κέντρα καὶ οὐκ ἔχοντες. Ἐργάζονται δ' οἱ μὲν μικρὰ καὶ ὀλίγα σφηκία, <οἱ δὲ πολλὰ καὶ μεγάλα>. Αἱ δὲ μητραι καλούμεναι ἀλίσκονται τραπέισης τῆς ὥρας, αἱ πολλαὶ περὶ τὰς πτελέας· συλλέγουσι γὰρ τὰ γλίσχρα καὶ κομμιώδη. Γεγέννηται δὲ που μητρῶν πλήθος γενομένων τῷ ἔμπροσθεν ἔτει πολλῶν σφηκῶν καὶ ἐπομβρίας. Θηρεύονται δὲ περὶ τοὺς κρημνοὺς καὶ τὰ ρήγματα τῆς γῆς τὰ εἰς ὀρθόν, καὶ πάντες φαίνονται ἔχοντες κέντρα. Τὰ μὲν οὖν περὶ τοὺς σφῆκας τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Αἱ δ' ἀνθρήναι

ζῶσι μὲν οὐκ ἀνθολογούμεναι ὥσπερ αἱ μέλιτται, ἀλλὰ τὰ πολλὰ σαρκοφαγοῦσαι (διὸ καὶ περὶ τὴν κόπρον διατρίβουσιν· θηρεύουσι γὰρ τὰς μεγάλας μυίας, καὶ ὅταν καταλάβωσιν, ἀφελοῦσαι τὴν κεφαλὴν ἀποπέτονται (629a.) φέρουσαι τὸ σῶμα τὸ λοιπόν), ἄπτονται δὲ καὶ τῆς

γλυκείας ὁπώρας. Τροφή μὲν οὖν χρῶνται τῇ εἰρημένῃ, ἔχουσι δ' ἡγεμόνας ὥσπερ αἱ μέλιτται καὶ οἱ σφήκες· καὶ οἱ ἡγεμόνες οὗτοι μείζονές εἰσι τῷ μεγέθει κατὰ λόγον πρὸς τὰς ἀνθρώνας ἢ ὁ τῶν σφηκῶν πρὸς τοὺς σφήκας καὶ ὁ τῶν μελιττῶν πρὸς τὰς μελίττας. Διατρίβει δ' ἔσω καὶ οὗτος, ὥσπερ ὁ τῶν σφηκῶν ἡγεμὼν. Ποιοῦσι δὲ τὸ σμήνος ὑπὸ γῆν αἱ ἀνθρώται, ἐκφέρουσαι τὴν γῆν ὥσπερ οἱ μύρμηκες· ἀφ'esμός γάρ, ὥσπερ τῶν μελιττῶν, οὐ γίνεται οὔτε τούτων οὔτε τῶν σφηκῶν, ἀλλ' αἰ ἐπιγινόμεναι νεώτεραι αὐτοῦ μένουσι καὶ τὸ σμήνος μείζον ποιοῦσιν ἐκφέρουσαι τὸν χοῦν. Γίνεται δὲ μέγала τὰ σμήνη· ἥδη γάρ εὐθνηοῦντος σμήνους κόφιννοι τρεῖς καὶ τέτταρες ἐξήρηται κηρίων. Οὐδὲ τροφήν, ὥσπερ αἱ μέλιτται, ἀποτίθενται, ἀλλὰ φωλοῦσι τὸν χειμῶνα, αἱ δὲ

πλεῖσται ἀποθνήσκουσιν· εἰ δὲ καὶ πᾶσαι, οὐπω δῆλον. Οἱ δ' ἡγεμόνες πλείους ἑνὸς οὐ γίνονται ἐν τοῖς σμήνισιν, ὥσπερ ἐν τοῖς τῶν μελιττῶν, οἱ διασπῶσι τὰ σμήνη τῶν μελιττῶν. Ὅταν δὲ πλανηθῶσι τινες τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τοῦ σμήνους, συστραφεῖσαι πρὸς τινα ὕλην ποιοῦσι κηρία, οἷάπερ καὶ ὁρᾶται ἐπιπολῆς ὄντα πολλάκις, καὶ ἐν τούτῳ ἐργάζονται ἡγεμόνα ἕνα· οὗτος δ' ἐπὶ ἐξέλθῃ καὶ αὐξήσει, ἀπάγει λαβὼν καὶ κατοικίζει μεθ' αὐτοῦ εἰς σμήνος. Περὶ δ' ὁχείας τῶν ἀνθρώπων οὐδὲν ὥπται πω, οὐδὲ πόθεν γίνεται ὁ γόνος. Ἐν μὲν οὖν ταῖς μελίτταις ἄκεντροί εἰσι καὶ οἱ κηφῆνες καὶ οἱ βασιλεῖς, καὶ τῶν σφηκῶν ἔνιοι ἄκεντροί εἰσι, καθάπερ εἴρηται πρότερον· αἱ δ' ἀνθρώται πᾶσαι φαίνονται κέντρον ἔχουσαι. Ἐπισκεπτέον δὲ μᾶλλον καὶ περὶ τοῦ ἡγεμόνος, εἰ

9.40

κέντρον ἔχει ἢ μή. Οἱ δὲ βομβύλιοι τίκτουσιν ὑπὸ πέτρας ἐπ' αὐτῆς τῆς γῆς, θυρίσι δυσὶν ἢ μικρῷ πλείοσιν· εὐρίσκεται δὲ καὶ μέλιτος ἀρχὴ φαύλου τινὸς ἐν τούτοις. Ἡ δὲ τενθηρῶν προσεμφερῆς μὲν ἐστὶ τῇ ἀνθρώτῃ, ποικίλον δέ, καὶ

τὸ πλάτος ὅμοιον τῇ μελίττῃ· λίχνον δ' ὃν καὶ πρὸς τὰ μαγειρεῖα καὶ τοὺς ἰχθύας καὶ τὴν τοιαύτην ἀπόλαυσιν κατὰ μόνας προσπέταται· ἐκτίκει δὲ κατὰ γῆς ὥσπερ οἱ σφήκες, (629b.) πολύχουν δ' ἐστὶ, καὶ τὸ

τενθρήνιον αὐτῶν πολὺ μεῖζον ἢ τῶν σφηκῶν καὶ προμηκέστερον. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὴν τῶν μελιττῶν καὶ τῶν σφηκῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἐργασίαν καὶ τὸν βίον τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον. Περὶ δὲ τὰ ἦθη τῶν ζώων, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον, ἔστι θεωρῆσαι διαφορὰς πρὸς ἀνδρίαν μὲν μάλιστα καὶ δειλίαν, ἔπειτα καὶ πρὸς πραότητα καὶ ἀγριότητα καὶ αὐτῶν τῶν ἀγρίων. Καὶ γὰρ ὁ λέων ἐν τῇ βρώσει μὲν χαλεπώτατός ἐστι, μὴ πεινῶν δὲ καὶ βεβρωκῶς πραότατος. Ἔστι δὲ τὸ ἦθος οὐχ ὑπόπτῃς οὐδενὸς οὐδ' ὑφορώμενος οὐδέν, πρὸς τε τὰ σύντροφα καὶ συνήθη σφόδρα φιλοπαίγμων καὶ στερκτικός. Ἐν δὲ ταῖς θήραις ὀρώμενος μὲν οὐδέποτε φεύγει οὐδὲ πτήσσει, ἀλλ' ἐὰν καὶ διὰ πλῆθος ἀναγκασθῇ τῶν θηρευόντων ὑπαγαγεῖν βάδην ὑποχωρεῖ καὶ κατὰ σκέλος, κατὰ βραχὺ

ἐπιστρεφόμενος· ἐὰν μέντοι ἐπιλάβηται δασέος, φεύγει ταχέως, ἕως ἂν καταστῇ εἰς φανερόν· τότε δὲ πάλιν ὑπάγει βάδην. Ἐν δὲ τοῖς ψιλοῖς ἐὰν ποτ' ἀναγκασθῇ εἰς φανερόν διὰ τὸ πλῆθος φεύγειν, τρέχει κατατείνας καὶ οὐ πηδᾷ. Τὸ δὲ δρόμημα συνεχῶς ὥσπερ κυνός ἐστι κατατεταμένον· διώκων μέντοι ἐπιρρίπτει ἑαυτόν, ὅταν ἦ πλησίον. Ἀληθῆ δὲ καὶ τὰ λεγόμενα, τό τε φοβεῖσθαι μάλιστα τὸ πῦρ, ὥσπερ καὶ Ὅμηρος ἐποίησεν “καίόμεναί τε δεταί, τὰς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ,” καὶ τὸ τὸν βάλλοντα τηρήσαντα ἔσθαι ἐπὶ τοῦτον· ἐὰν δέ τις βάλλῃ μὲν μή, ἐνοχλῇ δ' αὐτόν, ἐὰν ἐπαΐξας συλλάβῃ, ἀδικεῖ μὲν οὐδὲν οὐδὲ βλάπτει τοῖς ὄνυξι, σείσας δὲ καὶ φοβήσας ἀφίησι πάλιν. Πρὸς δὲ τὰς πόλεις ἔρχονται μάλιστα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀδικοῦσιν, ὅταν γένωνται πρεσβῦται, διὰ τε τὸ γῆρας ἀδύνατοι θηρεύειν ὄντες καὶ διὰ τὸ πεπονηκέναι τοὺς ὀδόντας. Ἐτη δὲ ζῶσι πολλὰ, καὶ

ὁ ληφθεὶς λέων χωλὸς πολλοὺς τῶν ὀδόντων εἶχε κατεαγότας, ὧς τεκμηρίω ἐχρῶντό τινες ὅτι πόλλ' ἔτη ζῶσιν· τοῦτο γὰρ οὐκ ἂν συμπεσεῖν μὴ πολυχρονίῳ ὄντι. Γένῃ δ' ἐστὶ λεόντων δύο· τούτων δ' ἐστὶ τὸ μὲν στρογγυλώτερον καὶ οὐλοτριχώτερον δειλότερον, τὸ δὲ μακρότερον καὶ εὐθύτριχον ἀνδρείότερον. Φεύγουσι δ' ἐνίοτε (630a.) κατατείναντες τὴν κέρκον ὥσπερ κύνες. Ἦδη δ' ὥπται λέων καὶ ὑἱ ἐπιτίθεσθαι μέλλων, καὶ ὥς εἶδεν ἀντιφρίζαντα, φεύγων. Ἔστι δὲ πρὸς τὰς πληγὰς εἰς μὲν τὰ κοῖλα ἀσθενής, κατὰ δὲ τὸ ἄλλο σῶμα δέχεται

πολλὰς καὶ κεφαλὴν ἔχει ἰσχυράν. Ὅσα δ' ἂν δάκη ἢ τοῖς ὄνυξιν ἐλκώσῃ, ἐκ τῶν ἐλκῶν ἰχῶρες ῥέουσιν ὡχροὶ σφόδρα καὶ ἐκ τῶν ἐπιδέσμων καὶ σπόγγων ὑπ' οὐδενὸς δυνάμενοι ἐκκλύζεσθαι· ἡ δὲ θεραπεία ἢ αὐτὴ καὶ τῶν κυνοδήκτων ἐλκῶν. Φιλάνθρωποι δ' εἰσὶ καὶ οἱ θῶες, καὶ οὗτ' ἀδικοῦσι τοὺς ἀνθρώπους οὔτε φοβοῦνται σφόδρα, πολεμοῦσι δὲ τοῖς κυσὶ καὶ τοῖς λέουσιν· διὸ ἐν τῷ αὐτῷ τόπῳ οὐ γίνονται. Ἄριστοι δ' οἱ μικροὶ τῶν θῶων. Γένη δ' αὐτῶν οἱ μὲν φασιν εἶναι δύο, οἱ δὲ τρία· οὐ δοκεῖ δὲ πλείω εἶναι, ἀλλ' ὥσπερ τῶν ἰχθύων καὶ τῶν ὀρνέων καὶ τῶν τετραπόδων ἔνια, καὶ οἱ θῶες μεταβάλλουσι κατὰ τὰς ὥρας, καὶ τό τε χρῶμα ἕτερον τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ θέρους ἴσχουσι, καὶ τοῦ μὲν θέρους λεῖοι γίνονται τοῦ δὲ χειμῶνος δασεῖς. Ὁ δὲ βόνασος γίνεται μὲν ἐν τῇ Παιονίᾳ ἐν τῷ ὄρει τῷ Μεσσαπίῳ, ὃ ὀρίζει τὴν Παιονικὴν καὶ τὴν Μαιδικὴν χώραν, καλοῦσι δ' αὐτὸν οἱ Παῖονες μόναπον. Τὸ δὲ μέγεθός ἐστιν ἡλίκον ταῦρος, καὶ ἔστιν ὀγκωδέστερον ἢ βοῦς· οὐ γὰρ πρόμηκός ἐστιν. Τὸ δὲ δέρμα αὐτοῦ κατέχει εἰς ἐπτάκλινον ἀποταθέν

Καὶ τὸ ἄλλο δ' εἶδος ὁμοῖον βοῖ, πλην χαίτην ἔχει μέχρι τῆς ἀκρωμίας ὥσπερ ἵππος· μαλακωτέρα δ' ἢ θρίξ τῆς τοῦ ἵπου, καὶ προσεσταλμένη μᾶλλον. Χρῶμα δ' ἔχει τοῦ τριχώματος ξανθόν· βαθεῖα δὲ καὶ μέχρι τῶν ὀφθαλμῶν καθήκουσα ἢ χαίτη ἐστὶ καὶ πυκνή. Τὸ δὲ χρῶμα ἔχει τι μέσον τεφροῦ καὶ πυρροῦ, οὐχ οἷον αἱ παρῶαι ἵπποι καλούμεναι, ἀλλ' αὐχμηροτέραν τὴν τρίχα <ἄνωθεν>, κάτωθεν ἐριώδη μέλανες δ' ἢ πυρροὶ σφόδρα οὐ γίνονται. Φωνὴν δ' ὁμοίαν ἔχουσι βοῖ, κέρατα δὲ γαμψά, κεκαμμένα πρὸς ἄλληλα καὶ ἄχρηστα πρὸς τὸ ἀμύνεσθαι, τῷ μεγέθει σπιθαμιαῖα ἢ μικρῷ μείζω, πάχος δ' ὥστε χωρῆσαι μὴ πολλῶ ἔλαττον ἡμίχουν ἐκάτερον· ἡ δὲ μελανία καλὴ καὶ λιπαρὰ τοῦ κέρατος. Τὸ δὲ προκόμιον καθήκει (630b.) ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς, ὥστ' εἰς τὸ πλάγιον παρορᾶν μᾶλλον ἢ εἰς τὸ πρόσθεν. Ὀδόντας δὲ τοὺς ἄνωθεν οὐκ ἔχει, ὥσπερ οὐδὲ βοῦς οὐδ' ἄλλο τῶν κερατοφόρων οὐδέν, σκέλη δὲ δασέα· καὶ ἔστι διχαλόν· κέρκον δ' ἐλάττω ἢ κατὰ τὸ μέγεθος, ὁμοίαν τῇ τοῦ βοός. Καὶ ἀναρρίπτει τὴν κόνιν καὶ ὀρύττει ὥσπερ ταῦρος. Δέρμα δ' ἔχει πρὸς τὰς πληγὰς ἰσχυρόν. Ἔστι δ' ἡδύκρεων, διὸ καὶ θηρεύουσιν αὐτό. Ὅταν δὲ πληγῇ, φεύγει, καὶ ὑπομένει ὅταν ἐξατονῇ.

Ἀμύνεται δὲ λακτίζων καὶ προσαφοδεύων καὶ εἰς τέτταρας ὀργυῖας ἀφ' ἑαυτοῦ ρίπτων· ῥαδίως δὲ χρῆται τούτῳ καὶ πολλάκις, καὶ ἐπικάϊει ὥστε ἀποψήχεσθαι τὰς τρίχας τῶν κυνῶν. Τεταραγμένον

μὲν οὖν καὶ φοβουμένου τοῦτο ποιεῖ ἢ κόπρος, ἀταράκτου δ' ὄντος οὐκ ἐπικάϊει. Ἡ μὲν οὖν ἰδέα τοῦ θηρίου καὶ ἡ φύσις τοιαύτη τίς ἐστίν· ὅταν δ' ὥρα ᾗ τοῦ τίκτειν, ἄθροοι τίκτουσιν ἐν τοῖς ὄρεσιν. Περὶ δὲ τὸν τόπον ἀφοδεύουσι πρότερον πρὶν τεκεῖν, καὶ ποιοῦσιν οἶον περίβολον· προΐεται γὰρ τὸ θηρίον πολὺ τι πλῆθος τούτου τοῦ περιττώματος. Πάντων δὲ τιθασσότατον καὶ ἡμερώτατον τῶν ἀγρίων ἐστίν ὁ ἐλέφας· πολλὰ γὰρ καὶ παιδεύεται καὶ ξυνίησιν, ἐπεὶ καὶ προσκυνεῖν διδάσκονται τὸν βασιλέα. Ἔστι δὲ καὶ εὐαίσθητον καὶ τῇ συνέσει τῇ ἄλλῃ ὑπερβάλλον. Ὁ δ' ἂν ὀχεύσῃ καὶ ἔγκυον ποιήσῃ, τούτου πάλιν οὐχ ἄπτεται. Ζῆν δὲ φασὶ τὸν ἐλέφαντα οἱ μὲν ἔτι διακόσια, οἱ δ' ἑκατὸν εἴκοσι, καὶ τὴν θήλειαν ἴσα σχεδὸν τῷ ἄρρενι, ἀκμάζειν δὲ περὶ ἔτη ἐξήκοντα

πρὸς δὲ τοὺς χειμῶνας καὶ τὰ ψύχῃ δύσριγον εἶναι. Ἔστι δὲ τὸ ζῶον παραποτάμιον, οὐ ποτάμιον. Ποιεῖται δὲ καὶ διὰ τοῦ ὕδατος τὴν πορείαν, ἕως τούτου δὲ προέρχεται ἕως ἂν ὁ μυκτὴρ ὑπερέχῃ αὐτοῦ· ἀναφυσᾷ γὰρ διὰ τούτου καὶ τὴν ἀναπνοὴν ποιεῖται. Νεῖν δ' οὐ πάνυ δύναται διὰ τὸ τοῦ σώματος βάρος. Οἱ δὲ κάμηλοι οὐκ ἀναβαίνουσιν ἐπὶ τὰς μητέρας, ἀλλὰ κἂν βιάζηταί τις, οὐ θέλουσιν. Ἦδη γάρ ποτε ἐπεὶ οὐκ ἦν ὀχεῖον, ὁ ἐπιμελητὴς περικαλύψας τὴν μητέρα ἐφῆκε τὸν πῶλον· ὥς δ' ὀχεύοντος ἀπέπεσε, τότε μὲν ἀπετέλεσε τὴν συνουσίαν, μικρὸν δ' ὕστερον δακῶν τὸν καμηλίτην (631a.) ἀπέκτεινεν. Λέγεται δὲ καὶ τῷ Σκυθῶν βασιλεῖ γενέσθαι ἵππον γενναῖαν, ἐξ ἧς ἅπαντας ἀγαθοὺς γίνεσθαι τοὺς ἵππους· τούτων ἐκ τοῦ ἀρίστου βουλόμενον γεννῆσαι καὶ τῆς μητρὸς

προσαγαγεῖν, ἵν' ὀχεύσῃ τὸν δ' οὐ θέλῃν περικαλυφθείσης δὲ λαθόντα ἀναβῆναι· ὥς δ' ὀχεύσαντος ἀπεκαλύφθη τὸ πρόσωπον τῆς ἵππου, ἰδόντα τὸν ἵππον φεύγειν καὶ ῥῖψαι ἑαυτὸν κατὰ τῶν κρημνῶν. Τῶν δὲ θαλαττίων πλεῖστα λέγεται σημεῖα περὶ τοὺς δελφῖνας πραότητος καὶ ἡμερότητος, καὶ δὴ καὶ πρὸς παῖδας ἔρωτες καὶ ἐπιθυμίαι, καὶ περὶ

Τάραντα καὶ Καρίαν καὶ ἄλλους τόπους. Καὶ περὶ Καρίαν δὲ ληφθέντος δελφίνος καὶ τραύματα λαβόντος ἀθρόον ἐλθεῖν λέγεται πλῆθος δελφίνων εἰς τὸν λιμένα, μέχριπερ ὁ ἄλιεύς ἀφῆκεν· τότε δὲ πάλιν ἅμα πάντες ἀπῆλθον. Καὶ τοῖς μικροῖς δελφῖσιν ἀκολουθεῖ τις ἀεὶ τῶν μεγάλων φυλακῆς χάριν. Ἦδη δ' ὥπται δελφίνων μεγάλων ἀγέλη ἅμα καὶ μικρῶν· τούτων δ' ἀπολειπόμενοί τινες δύο οὐ πολὺ ἐφάνησαν δελφινίσκον μικρὸν τεθνηκότα, ὅτ' εἰς βυθὸν φέροιτο, ὑπονέοντες

καὶ μετεωρίζοντες τῷ νώτῳ οἶον κατελεοῦντες, ὥστε μὴ καταβρωθῆναι ὑπὸ τινος τῶν ἄλλων θηρίων. Λέγεται δὲ καὶ περὶ ταχυτήτος ἅπιστα τοῦ ζώου· ἀπάντων γὰρ δοκεῖ εἶναι ζώων τάχιστον, καὶ τῶν ἐνύδρων καὶ τῶν χερσαίων, καὶ ὑπεράλλονται δὲ πλοίων μεγάλων ἰστούς. Μάλιστα δὲ τοῦτ' αὐτοῖς συμβαίνει, ὅταν διώκωσί τινα ἰχθὺν τροφῆς χάριν· τότε γάρ, ἐὰν ἀποφεύγῃ, συνακολουθοῦσιν εἰς βυθὸν διὰ τὸ πεινῆν, ὅταν δ' αὐτοῖς μακρὰ γίνηται ἡ ἀναστροφή, κατέχουσι τὸ πνεῦμα ὥσπερ ἀναλογισάμενοι, καὶ συστρέψαντες ἑαυτοὺς φέρονται ὥσπερ τόξευμα, τῇ ταχυτῇ τὸ μῆκος διελθεῖν βουλόμενοι πρὸς τὴν ἀναπνοήν, καὶ ὑπεράλλονται τοὺς ἰστούς, ἐὰν παρατυγχάνῃ που πλοῖον. Ταῦτόν δὲ ποιοῦσι καὶ οἱ κατακολυμβηταί, ὅταν εἰς βυθὸν ἑαυτοὺς ἀφῶσιν

κατὰ τὴν ἑαυτῶν γὰρ δύναμιν καὶ οὗτοι ἀναφέρονται (631b.) συστρέψαντες. Διατρίβουσι δὲ μετ' ἀλλήλων κατὰ συζυγίας οἱ ἄρρενες ταῖς θηλείαις. Διαπορεῖται δὲ περὶ αὐτῶν διὰ τί ἐξοκέλλουσιν εἰς τὴν γῆν· ποιεῖν γάρ φασι τοῦτ' αὐτοὺς ἐνίστε, ὅταν τύχῃσι, δι' οὐδεμίαν αἰτίαν. Ὡσπερ δὲ τὰς πράξεις κατὰ τὰ πάθη συμβαίνει ποιεῖσθαι πᾶσι τοῖς ζώοις, οὕτω πάλιν καὶ τὰ ἥθη μεταβάλλουσι κατὰ τὰς πράξεις, πολλάκις δὲ καὶ τῶν μορίων ἕνια, οἶον ἐπὶ τῶν ὀρνίθων συμβαίνει. Αἶτε γὰρ ἀλεκτορίδες ὅταν νικήσωσι τοὺς ἄρρενας, κοκκύζουσί τε μιμούμεναι τοὺς ἄρρενας καὶ ὀχεύειν ἐπιχειροῦσι, καὶ τό τε κάλλαιον ἐξαίρεται αὐταῖς καὶ τὸ οὐροπύγιον, ὥστε μὴ ῥαδίως ἂν ἐπιγνῶναι ὅτι θήλειά εἰσιν· ἐνίαις δὲ καὶ πληκτρά τινα μικρὰ ἐπανεσθῇ. Ἦδη δὲ καὶ τῶν ἄρρένων

τινὲς ὥφθησαν ἀπολομένης τῆς θηλείας αὐτοὶ περὶ τοὺς νεοττοὺς τὴν τῆς θηλείας ποιούμενοι σκευωρίαν, περιάγοντές τε καὶ ἐκτρέφοντες οὕτως ὥστε μήτε κοκκύζειν ἔτι μήτ' ὀχεύειν ἐπιχειρεῖν. Γίνονται δὲ καὶ θηλυδρίαὶ ἐκ γενετῆς τῶν ὀρνίθων τινὲς οὕτως ὥστε καὶ ὑπομένειν

τοὺς ἐπιχειροῦντας ὀχεύειν. Μεταβάλλει δὲ τὰ ζῶα οὐ μόνον τὰς μορφὰς ἔνια καὶ τὸ ἥθος κατὰ τὰς ἡλικίας καὶ τὰς ὥρας, ἀλλὰ καὶ ἐκτεμνόμενα. Ἐκτέμνεται δὲ τῶν ζώων ὅσα ἔχει ὄρχεις. Ἐχουσι δ' οἱ μὲν ὀρνιθες τοὺς ὄρχεις ἐντὸς καὶ τὰ φωτόκα τῶν τετραπόδων πρὸς τῇ ὀσφυί, τὰ δὲ ζωτόκα καὶ περὶ τὰ μὲν πλεῖστα ἐκτός, τὰ δ' ἐντός, πάντα δὲ πρὸς τῷ τέλει τῆς γαστροῦς. Ἐκτέμνονται δ' οἱ μὲν ὀρνιθες κατὰ τὸ οὐροπύγιον, καθ' ὃ συμπίπτουσιν ὀχεύοντες· ἐνταῦθα γὰρ ἂν ἐπικαύσῃ τις δυσὶν ἢ τρισὶ σιδηρίοις, ἐὰν μὲν ἤδη τέλειον ὄντα, τό τε κάλλαιον ἔξωχρον γίνεται καὶ οὐκέτι κοκκύζει οὐδ' ἐπιχειρεῖ ὀχεύειν, ἐὰν δ' ἔτι νεοττὸν ὄντα, οὐδὲ γίνεται τούτων οὐδὲν αὐξανομένου. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ ἀνθρώπων· ἐὰν μὲν γὰρ παῖδας ὄντας πηρώσῃ τις, οὔτε αἱ ὑστερογενεῖς ἐπιγίνονται τρίχες οὐθ' ἡ φωνὴ μεταβάλλει, (632a.) ἀλλ' ὀξεῖα διατελεῖ· ἂν δ' ἤδη ἡβῶντας, αἱ μὲν ὑστερογενεῖς τρίχες ἀπολείπουσι πλην τῶν ἐπὶ τῆς ἡβῆς (αὗται δ' ἐλάττους μὲν, μένουσι δέ), αἱ δ' ἐκ γενετῆς τρίχες οὐκ ἀπολείπουσιν· οὐδεὶς γὰρ γίνεται εὐνοῦχος φαλακρός. Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ φωνὴ ἐπὶ τῶν τετραπόδων τῶν ἐκτεμνομένων ἀπάντων εἰς τὸ θῆλυ. Τὰ μὲν οὖν ἄλλα τετράποδα ἐὰν μὴ νέα ἐκτέμνηται, διαφθείρεται· ἐπὶ δὲ τῶν κάπρων μόνων οὐδὲν διαφέρει. Πάντα δ' ἐὰν μὲν νέα ἐκτεμηθῇ, μείζω γίνεται τῶν ἀτμήτων καὶ γλαφυρώτερα, ἐὰν δὲ καθεστηκότα ἤδη, οὐκέτι αὐξάνεται ἐπὶ πλεῖον. Οἱ δ' ἔλαφοι ἐὰν μὲν μὴ πω τὰ κέρατα ἔχοντες διὰ τὴν ἡλικίαν ἐκτεμηθῶσιν, οὐκέτι φύουσι κέρατα· ἐὰν δ' ἔχοντας ἐκτέμῃ τις, τό τε μέγεθος ταῦτ' ὅντι μὲν τῶν κεράτων, καὶ οὐκ ἀποβάλλουσιν. Οἱ μὲν οὖν μόσχοι ἐκτέμνονται ἐνιαύσιοι, εἰ δὲ μὴ, αἰσχίους γίνονται καὶ ἐλάττους· οἱ δὲ δαμάλαι ἐκτέμνονται τὸν τρόπον τοῦτον· κατακλίνοντες καὶ ἀποτέμνοντες τῆς ὀσχέας κάτωθεν τοὺς ὄρχεις ἀποθλίβουσιν, εἴτα ἀναστέλλουσιν τὰς ρίζας ἄνω ὡς μάλιστα, καὶ τὴν τομὴν φριξὶ βύουσιν, ὅπως ὁ ἰχώρ ῥέῃ ἔξω· καὶ ἐὰν φλεγμαίνῃ,

κατακαύσαντες τὴν ὀσχέαν ἐπιπάττουσιν. Οἱ δ' ἐνόρχαι τῶν βοῶν ἐὰν ἐκτμηθῶσι, τὸ φανερόν συγγεννῶσιν. Ἐκτέμνεται δὲ καὶ ἡ καπρία τῶν θηλειῶν ὤων, ὥστε μηκέτι δεῖσθαι ὀχείας ἀλλὰ πιαίνεσθαι ταχέως. Ἐκτέμνεται δὲ νηστεύσασα δύο ἡμέρας, ὅταν κρεμάσῃ

τῶν ὀπισθίων σκελῶν. Τέμνουσι δὲ τὸ ἦτρον, ἧ τοῖς ἄρρεσιν οἱ ὄρχεις μάλιστα φύονται· ἐνταῦθα γὰρ ἐπὶ ταῖς

μήτραις ἐπιπέφυκεν ἡ καπρία, ἧς μικρὸν ἀποτέμνοντες συρράπτουσιν. Ἐκτέμνονται δὲ καὶ αἱ κάμηλοι αἱ θήλειαι, ὅταν εἰς πόλεμον χρῆσθαι αὐταῖς βούλωνται, ἵνα μὴ ἐν γαστρὶ λάβωσιν. Κέκτηνται δ' ἔνιοι

τῶν ἄνω καμήλους καὶ τρισχιλίας. Θέουσι δὲ θᾶσσον τῶν Νησαίων ἵππων πολὺ, ἐὰν θέωσι, διὰ τὸ μέγεθος τοῦ ὀρέγματος. Ὅλως δὲ μακρότερα γίνεται τὰ ἐκτεμνόμενα ζῶα τῶν ἀτμήτων. Ὀφελοῦνται δὲ τὰ ζῶα καὶ χαίρουσι καὶ (632b.) μηρυκάζοντα ὥσπερ ἐσθίοντα ὅσα μηρυκάζει. Μηρυκάζει δὲ τὰ μὴ ἀμφώδοντα, οἷον βόες καὶ πρόβατα καὶ αἰγες. Ἐπὶ δὲ τῶν ἀγρίων οὐδὲν πω συνῶπται, ὅσα μὴ συντρέφεται ἐνίοτε, οἷον ἔλαφος· αὕτη δὲ μηρυκάζει. Πάντα δὲ κατακείμενα μηρυκάζουσι μᾶλλον. Μάλιστα δὲ τοῦ χειμῶνος μηρυκάζουσιν, τὰ τε κατ' οἰκίαν τρεφόμενα σχεδὸν ἑπτὰ μῆνας τοῦτο ποιεῖ· τὰ δ' ἀγελαῖα καὶ ἦττον καὶ ἐλάττονα χρόνον μηρυκάζει διὰ τὸ νέμεσθαι ἕξω. Μηρυκάζει δὲ καὶ τῶν ἀμφωδόντων ἔνια, οἷον οἱ τε μύες οἱ Ποντικοί, καὶ ἄλλοι ἰχθύες καὶ ὃν καλοῦσιν ἔνιοι ἀπὸ τοῦ ἔργου μήρυκα. Ἔστι δὲ τὰ μὲν μακροσκελῆ τῶν ζώων ὑγροκοίλια, τὰ δ' εὐρυστήθη ἐμετικά μᾶλλον, καὶ ἐπὶ τῶν τετραπόδων καὶ ἐπ' ὀρνίθων καὶ ἐπ

ἀνθρώπων ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Τῶν δ' ὀρνέων πολλὰ μεταβάλλουσι κατὰ τὰς ὥρας καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὴν φωνήν, οἷον ὁ κόττυφος ἀντὶ μέλανος ξανθός, καὶ τὴν φωνήν ἴσχει ἀλλοίαν· ἐν μὲν γὰρ τῷ θέρει ἄδει, τοῦ δὲ χειμῶνος παταγεῖ καὶ φθέγγεται θορυβῶδες. Μεταβάλλει δὲ καὶ ἡ κίχλη τὸ χρῶμα· τοῦ μὲν γὰρ χειμῶνος ψαρὰ τοῦ δὲ θέρους ποικίλα τὰ περὶ τὸν αὐχένα ἴσχει· τὴν μέντοι φωνήν οὐδὲν μεταβάλλει. Ἡ δ' ἀηδὼν ἄδει μὲν συνεχῶς ἡμέρας καὶ νύκτας δεκαπέντε, ὅταν τὸ ὄρος ἤδη δασύνεται· μετὰ δὲ ταῦτα ἄδει μὲν, συνεχῶς δ' οὐκέτι. Τοῦ δὲ θέρους προϊόντος ἄλλην ἀφήσι φωνήν καὶ οὐκέτι παντοδαπὴν οὐδὲ

ταχειαν καὶ ἐπιστρεφεῖ ἄλλ' ἀπλῆν, καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλει, καὶ ἔν γ' Ἰταλία τὸ ὄνομα ἕτερον καλεῖται περὶ τὴν ὥραν ταύτην. Φαίνεται δ' οὐ πολὺν χρόνον· φωλεῖ γάρ. Μεταβάλλουσι δὲ καὶ οἱ ἐρίθακοι καὶ οἱ καλούμενοι φοινίκουροι ἐξ ἀλλήλων· ἔστι δ' ὁ μὲν ἐρίθακος χειμερινόν, οἱ δὲ φοινίκουροι θερινοί, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων οὐδὲν ὡς εἰπεῖν ἄλλ' ἢ τῇ χροᾷ μόνον. Ὡσαύτως δὲ καὶ αἱ συκαλίδες καὶ οἱ μελαγκόρυφοι καὶ γὰρ οὗτοι μεταβάλλουσιν εἰς ἀλλήλους. Γίνεται δ' ἡ μὲν συκαλὶς περὶ τὴν ὁπώραν, ὁ δὲ μελαγκόρυφος εὐθέως μετὰ (633a.) τὸ φθινόπωρον. Διαφέρουσι δὲ καὶ οὗτοι οὐδὲν ἀλλήλων πλὴν τῇ χροᾷ καὶ τῇ φωνῇ. Ὅτι δ' ὁ αὐτός ἐστιν ὄρνις, ἤδη ὥπται περὶ τὴν μεταβολὴν ἐκάτερον τὸ γένος τούτων, οὕτω δὲ τελέως μεταβεβληκότα οὐδ' ἐν θατέρῳ εἶδει ὄντα. Οὐδὲν δ' ἄτοπον εἰ ἐπὶ τούτων αἱ φωναὶ μεταβάλλουσιν ἢ τὰ χρώματα, ἐπεὶ καὶ ἡ φάττα τοῦ μὲν χειμῶνος οὐ φθέγγεται (πλὴν ἤδη ποτὲ εὐδίας ἐκ χειμῶνος σφοδροῦ γενομένης ἐφθέγγετο καὶ ἐθαυμαστώθη ὑπὸ τῶν ἐμπείρων), ἀλλ' ὅταν ἔαρ γένηται, τότε ἄρχεται φωνεῖν. Τὸ δ' ὅλον τὰ ὄρνεα καὶ μάλιστα καὶ πλείστας ἀφίησι φωνάς, ὅταν ὥσι περὶ τὴν ὀχείαν. Μεταβάλλει δὲ καὶ ὁ κόκκυξ τὸ χρῶμα καὶ τῇ φωνῇ οὐ σαφηνίζει, ὅταν μέλλῃ ἀφανίζεσθαι· ἀφανίζεται δ' ὑπὸ κύνα, φανερόν δὲ γίνεται ἀπὸ τοῦ ἔαρος ἀρξάμενος μέχρι κυνὸς

ἐπιτολῆς. Ἀφανίζεται δὲ καὶ ἡν καλοῦσιν τινες οἰνάνθην ἀνίσχοντος τοῦ σειρίου, δυομένου δὲ φαίνεται· φεύγει δ' ὅτε μὲν τὰ ψύχη ὅτε δὲ τὴν ἀλέαν. Μεταβάλλει δὲ καὶ ὁ ἔποψ τὸ χρῶμα καὶ τὴν ιδέαν, ὥσπερ πεποίηκεν Αἰσχύλος ἐν τοῖσδε· Τοῦτον δ' ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὐτοῦ κακῶν πεποικίλωκε, κάποδηλώσας ἔχει θρασὺν πετραῖον ὄρνιν ἐν παντευχίᾳ, ὃς ἦρι μὲν φαίνοντι διαπάλλει πτερόν κίρκου λεπάργου. Δύο γὰρ οὗν μορφάς φανεῖ, παιδὸς τε χαυτοῦ νηδύος μιᾶς ἄπο. Νέας δ' ὁπώρας ἡνίκ' ἂν ξανθὴ στάχυς, στικτὴ νιν αὖθις ἀμφινωμήσει πτέρυξ. Ἀεὶ δὲ μίσει τῶνδ' ἅπ' ἄλλον εἰς τόπον δρυμοὺς ἐρήμους καὶ πάγους ἀποικίσει. Εἰσὶ δὲ τῶν ὀρνίθων οἱ μὲν κονιστικοί, οἱ δὲ λοῦσται, οἱ δ' οὔτε κονιστικοὶ οὔτε λοῦσται. Ὅσοι μὲν μὴ πτητικοὶ (633b.) ἀλλ' ἐπίγειοι, κονιστικοί, οἷον ἀλεκτορίς, πέρδιξ, ἀτταγὴν

κορύδαλος, φασιανός· τῶν δ' εὐθυωνύχων ἔνιοι, καὶ ὅσοι περὶ ποταμὸν ἢ ἔλη ἢ θάλατταν διατρίβουσι, λούνται· οἱ δ' ἄμφω, καὶ κονίονται καὶ λούνται, οἷον περιστερὰ καὶ στρουθός· τῶν δὲ γαμψωνύχων οἱ πολλοὶ οὐδέτερον. Ταῦτα μὲν οὖν τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον, ἴδιον δ' ἐνίοις συμβαίνει τῶν ὀρνιθίων τὸ ἀποψοφεῖν, οἷον καὶ ταῖς τρυγόσιν· ποιοῦνται δὲ καὶ περὶ τὴν ἔδραν κίνησιν οἱ τοιοῦτοι ἰσχυρὰν ἅμα τῇ φωνῇ. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΗ ΓΕΝΝΑΝ Προϊούσης δὲ τῆς ἡλικίας ἀνδρὶ καὶ γυναικί, τοῦ μὴ γεννᾶν ἀλλήλοις συνόντας τὸ αἴτιον ὅτε μὲν ἐν ἀμφοῖν ἐστίν, ὅτε δ' ἐν θατέρῳ μόνον. Πρῶτον μὲν οὖν ἐπὶ τοῦ θήλεος δεῖ θεωρεῖν τὰ περὶ τὰς ὑστέρας ὅπως ἔχει, ἵν' εἰ μὲν ἐν ταύταις τὸ αἴτιον, αὗται τυγχάνωσι θεραπείας, εἰ δὲ μὴ ἐν ταύταις, περὶ ἕτερόν τι τῶν αἰτίων ποιῶνται τὴν ἐπιμέλειαν. Ἔστι δ', ὥσπερ καὶ περὶ ἄλλο μέρος, φανερόν· εἰ ὑγιαίνει, ὅταν τὸ ἔργον τὸ αὐτοῦ ἱκανῶς ἀποτελῇ καὶ ἄλυπόν τ' ἢ καὶ μετὰ τὰς ἐργασίας ἄκοπον, οἷον ὀφθαλμὸς ὅταν λήμην τε μηδεμίαν ποιῇ καὶ ὀρᾷ καὶ μετὰ τὴν ὄρασιν μὴ ταράττεται μηδ' ἀδυνατῇ ὀρᾶν πάλιν. Οὕτω καὶ ὑστέρα ἢ πόνον τε μὴ παρέχουσα, καὶ ὁ ἐκείνης ἐστὶ, τοῦθ' ἱκανῶς ἀπεργαζομένη, καὶ μετὰ τὰ ἔργα μὴ ἀδύνατος ἀλλ' ἄκοπος. Λέγεται δὲ καὶ μὴ καλῶς ἔχουσαν τὴν ὑστέραν ὁμῶς πρὸς τὸ ἔργον τὸ αὐτῆς ἔχειν καλῶς καὶ ἀλύπως, ἂν μὴ ταύτης χεῖρον ὁ ἔργον ἐστὶν αὐτῆς ἔχη, ὥσπερ ὄμμα οὐδὲν κωλύει αὐτὸ ὀρᾶν ἀκριβῶς, μὴ ἔχοντος τοῦ ὀφθαλμοῦ καλῶς πάντα τὰ μόρια, ἢ εἰ φῦμά τι ἔνεστιν. Ὅμοίως δὲ καὶ ὑστέρα, εἰ εὖ ἔχει τοῦ ἐπικαίρου τόπου, οὐδὲν ἂν πρὸς τοῦτο (634a.) βλάπτοιο. Δεῖ δὴ τὴν ἔχουσαν καλῶς ὑστέραν πρῶτον μὲν τῷ τόπῳ μὴ

9.41

ἐν ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ εἶναι, ἀλλ' ὁμοίως τῇ θέσει, πλὴν γίνεσθαι τὸ πορρώτερον ἄνευ πάθους καὶ λύπης, καὶ μηδὲν ἀναισθητοτέρας εἶναι θιγγανομένας. Τοῦτο δὲ κρίνειν οὐ χαλεπόν. Ὅτι δὲ δεῖ τοιαύτας εἶναι, ἐκ τῶνδε φανερόν. Εἴτε γὰρ μὴ πλησίον προσίασιν, οὐκ ἔσονται ἀνασπαστικά· πόρρω γὰρ αὐταῖς ἔσται ὁ τόπος ὅθεν δεῖ ἀναλαβεῖν. Εἰ δὲ μή, εἰ πλησίον μένουσι καὶ μὴ οἶαι ἐπανιέναι πορρωτέρω, κωφότεραι ἔσονται, It;τῷ> διαθιγγάνεσθαι ἀεί, ὥστε μὴ ταχὺ ἀνοίγεσθαι· δεῖ It;δὲ> τοῦτο σφόδρα ποιεῖν καὶ εὐηκόους εἶναι. Ταῦτά

τε οὖν χρή ὑπάρχειν, ὅσαις τε μὴ ὑπάρχει, αὗται θεραπείας δέονται τινός, καὶ τὰ καταμνήνια γίνεσθαι καλῶς, τοῦτο δ' ἐστὶ δι' ἴσων χρόνων καὶ μὴ πεπλανημένως, ὑγιαίνοντος

τοῦ σώματος. Σημαίνει γὰρ οὕτω γινόμενα καλῶς ἔχειν ἀνοίγεσθαι καὶ δέχεσθαι τὴν ἐκ τοῦ σώματος ὑγρότητα, ὅταν τὸ σῶμα διδῶ. Ὅταν δὲ πλεονάκης ἢ ἐλαττονάκης ἢ πεπλανημένως ἀφιῶσι, τοῦ ἄλλου σώματος μὴ συναιτίου ὄντος ἀλλ' ὑγιαίνοντος, ἀνάγκη τοῦτο συμβαίνειν δι' αὐτάς. Ἡ διὰ κωφότητα οὐκ ἀνοίγονται ἐν τοῖς καιροῖς, ὥστ' ὀλίγα δέχονται, ἢ μᾶλλον ἐπισπῶνται τὸ ὑγρὸν διὰ τина φλεγμασίαν αὐτῶν, ὥστε θεραπείας σημαίνουνσι δεόμεναι, ὥσπερ καὶ ὀφθαλμοὶ καὶ κύστις καὶ κοιλία καὶ τᾶλλα· πάντες γὰρ οἱ τόποι φλεγμαίνοντες ἔλκουσιν ὑγρότητα τοιαύτην, ἢ πέφυκεν ἐκκρίνεσθαι εἰς ἕκαστον τόπον, ἀλλ' οὐ τοιαύτη ἢ τοσαύτη. Ὅμοίως δὲ καὶ ἡ ὑστέρα πλείω ἀποδιδούσα σημαίνει φλεγματικόν τι πάθος, ἐὰν ὅμοια μὲν πλείω δ' ἀποδιδῶ. Ἐὰν δ' ἀνόμοια καὶ σεσημμένα

μᾶλλον, οἷα ταῖς ὑγιαίνουσας προέρχεται, τοῦτο μὲν ἤδη πάθος καὶ ἐπίδηλον γίνεται. Ἀνάγκη γὰρ καὶ πόνους τινὰς ἐπισημαίνειν ἐχούσης ὥς οὐ δεῖ. Ταῖς δ' ὑγιαίνουσας τὰ λευκὰ καὶ σεσημμένα προέρχεται, ταῖς μὲν καὶ ἀρχομένων, ταῖς δὲ πλείσταις ληγόντων τῶν καταμνήνιων. Ὅσαις μὲν οὖν σεσημμένα μᾶλλον γίνεται ἢ ταῖς ὑγιαίνουσας, ἢ ἄτακτα, πλείω ἢ ἐλάττω, μᾶλλον δέονται θεραπείας ὥς ἐμποδιζόντων πρὸς τὴν τέκνωσιν. Ὅσαις δὲ τοῖς χρόνοις μόνον ἀνωμάλοις καὶ μὴ δι' ἴσου, ἦττον μὲν διακωλυτικὸν τὸ πάθος, διασημαίνει μέντοι τῆς ὑστέρας τὴν ἔξιν κινουμένην καὶ οὐκ αἰεὶ ὁμοίως μένουσαν. Ἔστι δὲ τοῦτο τὸ πάθος οἷον μὲν βλάψαι τὰς εὐφυεῖς πρὸς τὴν σύλληψιν, οὐ μέντοι νόσος, ἀλλὰ τοιοῦτόν τι πάθος οἷον καθίστασθαι καὶ ἄνευ θεραπείας, ἂν (634b.) μὴ τι προσεξαμαρτάνῃ αὐτή. Ἐὰν δὲ μεταβάλλωσι τῇ τάξει ἢ τῷ πλήθει, τοῦ ἄλλου σώματος μὴ ὁμοίως ἔχοντος ἀλλ' ὅτε μὲν ὑγροτέρου ὅτε δὲ ξηροτέρου

οὐδὲν αἰτίαι αἰ ὑστέραι, ἀλλὰ δεῖ καὶ ἀκολουθεῖν αὐτὰς τῇ τοῦ σώματος ἔξει, δεχομένας καὶ ἀφιείσας κατὰ λόγον. Ἐὰν μὲν οὖν ὑγιαίνοντος τοῦ σώματος μεταβάλλοντος δὲ τοῦτο ποιῶσιν, οὐδὲν αὐταὶ δέονται

θεραπείας. Ἐὰν δὲ νοσοῦντος ἢ ἐλάττω ἀποδιδῶσι διὰ τὸ ἄλλοθι που ἀναλίσκεσθαι τὸ περίττωμα, ἢ κάμνει τὸ σῶμα, ἢ πλείω ἀφιῶσι διὰ τὸ δεῦρο ἐξερεύγεσθαι τὸ σῶμα, οὐδὲ τοῦτο σημαίνει αὐτάς γε τὰς ὑστέρας δεῖσθαι θεραπείας, ἀλλὰ τὸ σῶμα. Ὡς ὅσαις συµμεταβάλλει ταῖς ἔξεσι τοῦ σώματος τὰ γυναικεῖα, δηλοῖ ὅτι οὐδὲν αἴτιον ἐν ταῖς ὑστέραις ἐστίν, ὅτι ὑγιαίνουσαι διατελοῦσιν. Αὐταὶ δ' αὐτῶν ὅτε μὲν ἄρρωστότεραι, ὅτε δ' ἰσχύουσι μᾶλλον, καὶ ὅτε μὲν ὑγρότεραι ὅτε δὲ ξηρότεραι. Καὶ φοιτᾷ αὐταῖς, ὅταν μὲν πλείον τὸ σῶμα αὐτῶν

πλείω, ὅταν δ' ἔλαττον, ἐλάττω, καὶ ἐὰν μὲν ὑγρόν, ὑδαρέστερα, ἐὰν δὲ ξηρόν, ἐναιμότερα. Καὶ ἄρχονται μὲν ἐκ λευκῶν γαλακτοειδῶν, ἀνόσμων μενόντων· τὰ δὲ φοινικᾷ μὲν, ἀπολήγοντα δὲ λευκότερα, ἐσχάτης καταλήξεως. Ὅσμην δ' ἔχει τὰ λευκὰ ταῦτα οὐ σηπεδόνος, ἀλλὰ δριμυτέραν καὶ βαρυτέραν, οὔτε πύου. Καὶ ἄνευ μὲν τήξεως, μετὰ μέντοι θερμασίας, ὅταν οὗτος ἢ ὁ τρόπος τῶν σημείων. Ὅσαις μὲν οὖν οὕτω συμβαίνει, ταύταις ἔχουσιν ὡς δεῖ τὰ περὶ τὰς ὑστέρας πρὸς τὴν τέκνωσιν. Καὶ πρῶτον ταῦτα σκεπτέον, εἰ καλῶς ἔχει, μετὰ δὲ ταῦτα πῶς ἔχει τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν. Δεῖ γὰρ εἰς ὀρθὸν ἔχειν· εἰ δὲ μὴ, οὐχ ἔλξουσιν εἰς αὐτάς τὸ σπέρμα. Εἰς τὸ πρόσθεν γὰρ αὐτῶν καὶ ἡ γυνὴ προίεται, ὡς δῆλον, ὅταν ἐξονειρώττωσιν αὐταὶ τελέως· τότε γὰρ οὗτος ὁ τόπος θεραπείας δεῖται αὐταῖς ὑγρανθεῖς

ὥσπερ εἰ ἀνδρὶ συνεγένοντο, ὡς προϊέμενον ἐνταῦθα καὶ τὸ παρὰ τοῦ ἀνδρός, εἰς τὸν αὐτὸν τόπον καὶ οὐχὶ εἰς τὰς ὑστέρας εἴσω. Ἀλλ' ὅταν ἐνταῦθα προϊῶνται, ἐντεῦθεν σπῶσι τῷ πνεύματι, οἷον αἱ ῥίνες, καὶ αἱ ὑστέραι τὸ σπέρμα. Διὸ καὶ παντὶ σχήματι συνοῦσαι κυΐσκονται, ὅτι εἰς τὸ πρόσθεν παντελῶς ἐχούσης γίνεται καὶ αὐταῖς καὶ τοῖς ἀνδράσιν ἡ πρόεσις τοῦ σπέρματος· εἰ δ' εἰς αὐτήν, οὐκ ἂν πάντως συγγινόμεναι συνελάμβανον. Ἐὰν

9.42

δὲ μὴ εἰς ὀρθὸν βλέπωσιν αἱ ὑστέραι ἀλλ' ἢ πρὸς τὰ ἰσχία ἢ πρὸς τὴν ὀσφύν ἢ πρὸς τὸ ὑπογάστριον, (635a.) ἀδύνατον συλλαβεῖν διὰ τὴν προειρημένην αἰτίαν, ὅτι ἀνελέσθαι οὐκ ἂν δύναιτο τὸ σπέρμα. Ἐὰν μὲν οὖν ἰσχυρῶς τῇ φύσει οὕτως ἔχωσιν ἢ ὑπὸ νόσου, ἀνίατον τὸ

πάθος· ἐὰν δ' ἢ ῥήγμα ἢ φύσει ἢ ὑπὸ τῆς νόσου διὰ φλεγμασίαν συσπασάσης, ἐπὶ θάτερα αὐτῇ τὸ πάθος. Ταῖς δὲ μελλούσαις ἐγκύοις ἔσσεσθαι δεῖ, καθάπερ εἴρηται, τὸ στόμα εἰς ὀρθὸν εἶναι, καὶ πρὸς τούτοις ἀνοίγεσθαι καλῶς. Λέγω δὲ τὸ καλῶς τοιοῦτον ὅπως, ὅταν ἄρχηται τὰ γυναικεῖα, θιγγανόμενον ἔσται τὸ στόμα μαλακώτερον ἢ πρότερον, καὶ μὴ διεστομωμένον φανερώς. Ἄλλ' εἰ οὕτως ἔχοντος, τὰ πρῶτα σημεῖα τὰ λευκὰ φοιτάτω. Ὅταν δὲ σαρκικώτερα ἢ τὴν χροάν τὰ σημεῖα, φανερώς ἔσται ἀνεστομωμένη ἄνευ ἀλγήματος, κὰν θιγγάνῃ κὰν μὴ θιγγάνῃ, καὶ μήτε κωφότητα μήτε στόμα ἀλλοιότερον αὐτὸ αὐτοῦ. Ληξάντων δὲ τῶν γυναικείων διεστομωμένον ἔστω σφόδρα καὶ ξηρόν, ἀλλὰ μὴ σκληρόν, ἡμέραν ὅλην καὶ ἡμίσειαν ἢ καὶ δύο ἡμέρας. Ταῦτα γὰρ σημαίνει οὕτω γινόμενα ὅτι καλῶς ἔχουσιν αἱ ὑστέραι καὶ ποιοῦσι τὸ αὐτῶν ἔργον, τῷ μὲν μὴ εὐθὺς ἀνεστομῶσθαι ἀλλὰ μαλακὸν τὸ στόμα γίνεσθαι, ὅτι ἅμα τῷ ἄλλῳ σώματι λυομένων λύονται, καὶ οὐκ ἐμποδίζουσι, καὶ ἀφίᾳσι πρῶτον τὰ ἀπ' αὐτοῦ τοῦ στόματος, ὅταν δὲ πλείω τὸ σῶμα προῖηται, ἀναστομοῦνται ὅπερ ἐστὶ στόματος ὑγιεινῶς ἔχοντος. Πausaμένων δὲ τῶν σημείων, τῷ μὴ εὐθὺς συμπίπτειν σημαίνουσιν ὅτι, ἂν ἀπορήσῃ, κεναὶ καὶ ξηραὶ γίνονται καὶ διψηραὶ καὶ οὐκ ἔχουσι λείψανα περὶ τὴν δίοδον. Προσπαστικά οὖν οὔσαι σημαίνουσι καλῶς ἔχειν πρὸς τὸ συλλαβεῖν πλησιάσαντος, ὅταν οὕτως ἔχωσιν ἄνευ

9.43

ἄλγους καὶ μετὰ ἀναισθησίας. Τό τε μὴ ἀλλοιότερον ἔχειν τὸ στόμα ἀγαθόν· καὶ γὰρ τοῦτο σημαίνει ὅτι οὐδέν ἐστιν ὃ κωλύει μὴ συμμύειν αὐτὰς ὅταν δέῃ. Περὶ μὲν οὖν τὸ στόμα τῶν ὑστερῶν ἐκ τούτων ἢ σκέψις ἐστίν, εἰ ἔχει ὡς δεῖ ἢ μὴ. Περὶ αὐτὴν δὲ τὴν ὑστέραν δεῖ συμβαίνειν τοιαῦτα μετὰ τὴν κάθαρσιν, πρῶτον μὲν ἐν τοῖς ὕπνοις ὡς συγγινομένην τῷ ἀνδρὶ καὶ προῖεμένην, ὡς ἂν εἰ παρεπλησίαζε, ῥαδίως· ἂν τοῦτο φαίνεται πλεονάκις πάσχουσα, ἄμεινον. Καὶ ἀνισταμένην ὅτε μὲν δεῖσθαι θεραπειᾶς οἷας ὅταν

9.44

πλησιάζῃ ἀνδρὶ, ὅτε δὲ ξηρασίας. Τὴν δὲ ξηρότητα ταύτην μὴ συνεχῇ, ἀλλ' ὕστερον μετὰ τὴν ἔγερσιν ἐξυγραίνεσθαι ὅτε μὲν θάπτον ὅτε δ'

ὀψιαίτερον καὶ ὅσον εἰς ἡμῖς τῆς ἡμέρας βραχείας προελθούσης. Ἡ δ' ὑγρότης (635b.) ἔστω τοιαύτη οἷα ὅταν πλεσιάσῃ τῷ ἀνδρί. Πάντα γὰρ ταῦτα σημαίνει δεκτικὴν τὴν ὑστέραν εἶναι τοῦ διδομένου, καὶ προσσπαστικὰς τὰς κοτυληδόνας, καὶ καθεκτικὰς ὧν λαμβάνουσι, καὶ ἀκούσας ἀφιεῖσας. Ἔτι φύσας ἐγγίνεσθαι ἄνευ πάθους, ὥσπερ ἡ κοιλία, καὶ ἀφιέναι, καὶ μεγάλας γινομένας καὶ ἐλάττους αὐτῶν, ἄνευ νόσου· καὶ γὰρ ταῦτ' ἀποδηλοῖ αὐτάς, ὅτι οὐδὲν στερεώτεροι τοῦ δέοντός εἰσιν, οὐδὲ κωφαὶ οὔτε φύσει οὔτε νόσῳ, ἀλλὰ δύνανται, ὡς ἂν δέξωνται, αὐξανομένῳ παρέχειν χώραν. Ἔχουσι δὲ καὶ διάτασιν. Ὅταν δὲ τοῦτο μὴ γίνηται, ἢ πυκνότεραί εἰσιν ἢ ἀναισθητότεροι ἢ φύσει ἢ νόσῳ. Διὸ καὶ οὐ δύνανται τρέφειν, ἀλλὰ καὶ διαφθεύρουσι τὰ ἔμβρυα, ἐὰν μὲν σφόδρα τοιαῦται ὦσιν, ἔτι μικρὰ ὄντα, ἐὰν δ' ἦττον, μείζω· ἐὰν δὲ πάνυ ἡρέμα, φαυλότερα ἐκτρέφουσι τὰ ἔκγονα καὶ οἷον ἐν ἀγγεῖῳ φαύλῳ τραφέντα. Ἔτι δὲ θιγαγνομένης τὰ ἐπὶ δεξιὰ καὶ τὰ ἐπ' ἀριστερὰ ὁμαλὰ αὐτῆς εἶναι, καὶ τᾶλλα τούτοις ὁμοίως. Καὶ ἐν τῇ πρὸς τὸν ἄνδρα συνουσίᾳ μεταξὺ ὑγραίνεσθαι, μὴ πολλακίς δὲ μηδὲ σφόδρα. Ἔστι δὲ τοῦτο τὸ πάθος οἷον ἴδρωμα τοῦ τόπου, ὥσπερ καὶ τῷ στόματι σιάλου πολλαχοῦ μὲν καὶ πρὸς τὴν φορὰν τῶν σιτίων, καὶ ὅταν λαλῶμεν καὶ ἐργαζώμεθα αὐτοὶ πλέον· καὶ τοῖς ὄμμασι δακρύομεν πρὸς τὰ λαμπρότερα ὀρῶντες, καὶ ὑπὸ ψύχους καὶ θερμότητος ἰσχυροτέρας, ἧς κρατεῖ τὰ μόρια ταῦτα, ὅταν τύχῃ ὑγροτέρως ἔχοντα. Οὕτω καὶ αἱ ὑστέροι ὑγραίνονται ἐργαζόμεναι, ὅταν τύχωσιν ὑγροτέρας διαθέσεως. Πάσχουσι δὲ τοῦτο τὸ πάθος καὶ αἱ μάλιστα καλῶς πεφυκυῖαι. Διὸ θεραπείας αἰεὶ δέονται αἱ γυναῖκες ἢ πλείονος ἢ ἐλάττονος, ὥσπερ καὶ τὸ στόμα πτύσεως. Ἄλλ' ἐνίαις τοσαύτῃ ὑγρασίᾳ γίνεται, ὥστε μὴ δύνασθαι καθαρὸν τὸ τοῦ ἀνδρὸς ἀνασπάσαι διὰ τὴν σύμμιξιν τῆς γινομένης ἀπὸ τῆς γυναικὸς ὑγρότητος. Πρὸς δὲ τούτοις τοῖς πάθεσι καὶ τοσόνδε δεῖ κατανοεῖν τί συμβαίνει, ὅταν δόξῃ ἐν τῷ ὕπνῳ πλησιάσαι τῷ ἀνδρί, πῶς ἔχουσα ἐξανίσταται, οἷον εἰ ἀσθενεστέρα, καὶ εἰ αἰεὶ, ἢ ὅτε μὲν ὅτε δ' οὐ, ἢ ἐνίοτε καὶ ἰσχυροτέρα· εἰ δὲ μὴ ξηροτέρα τὸ πρῶτον, εἴτα ἐφυγραίνεται. Δεῖ γὰρ ταῦτα συμβαίνειν τῇ γονίμῳ γυναικί. Τὸ μὲν γὰρ ἐκλύεσθαι σημαίνει προετικὸν εἶναι τὸ σῶμα σπέρματος αἰεὶ, τὴν τ' ἐκποιοῦσαν ποιεῖ † καὶ

σωματωδῶν δ' οὐσῶν † ἀσθενεστέραν. Τὸ δ' ἀνόσως τοῦτο πάσχειν σημεῖον

ὅτι κατὰ φύσιν καὶ ὃν δεῖ τρόπον ἢ ἄφοδος τούτου γίνεται· εἰ γὰρ μή, νοσώδης (636a.) ἦν ἡ ἄρρωστία. Τὸ δέ ποτε καὶ ἰσχύειν μᾶλλον, καὶ ξηρὰν εἶναι τὴν ὑστέρα, εἴτ' ἐφυγραίνεσθαι, σημεῖον ὅτι πᾶν τὸ σῶμα λαμβάνει καὶ ἀφανίζει, καὶ οὐ μόνον ἡ ὑστέρα καὶ τὸ σῶμα ἰσχύει. Πνεύματι τε γὰρ ἔλκει ἡ ὑστέρα τὸ προσελθὸν ἔξωθεν αὐτῇ, ὥσπερ πρότερον εἴρηται. Οὐ γὰρ εἰς αὐτὴν προίεται, ἀλλ' οὗ καὶ ὁ ἀνὴρ. Ὅσα δὲ πνεύματι, πάντα ἰσχύϊ ἐργάζεται. Ὡστε δῆλον ὅτι καὶ τὸ σῶμα προσσπαστικόν

9.45

τῆς τοιαύτης. Εἰσὶ δέ τινες αἱ πάσχουσι τι τοιοῦτον ὃ καλοῦσιν ἐξανεμοῦσθαι· δεῖ δὴ καὶ τοῦτο μὴ πάσχειν. Ἔστι δὲ τὸ τοιοῦτον πάθος· ὅταν συγγένωνται τῷ ἀνδρί, οὔτε προῖέμεναι δῆλαι τὸ σπέρμα οὔτε κυῖσκονται, διὸ καὶ καλεῖται ἐξανεμοῦσθαι. Αἴτιον δὲ τοῦ πάθους ἡ ὑστέρα, ὅταν ἦ λίαν ξηρὰ· ἐλκύσασα γὰρ πρὸς αὐτὴν τὸ ὑγρὸν ἀφήσιν ἔξω· τὸ δὲ κατασκελετεύεται, καὶ μικρόν τι γινόμενον ἐξ αὐτῆς ἀπέπεσε τε καὶ ἔλαθε διὰ μικρότητα ἐξιόν. Καὶ ὅταν μὲν τοῦτο σφόδρα πάθῃ ἡ ὑστέρα καὶ γένηται ὑπέρξηρος, ταχύ τ' ἀπέβαλε καὶ ταχὺ δῆλον γίνεται ὅτι οὐ κύει· ἐὰν δὲ μὴ σφόδρα ταχέως ταῦτα ποιῇ, ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ δοκεῖ κύειν, ὃ ἂν ἔχῃ αὐτὴ πρὸς αὐτήν, ἕως ἂν ἀποβάλλῃ. Καὶ ὅμοια συμβαίνει ταχὺ ταύταις πάθῃ οἷα ταῖς ὀρθῶς κυοῦσαις, καὶ ἐὰν γίνηται πολὺς χρόνος, αἴρεται ἡ ὑστέρα, ὥστε φανερώς δοκεῖ κύειν, ἕως ἂν ἀποπέσῃ· τότε δ' ὁμοία ἐγένετο οἷα πρὸ τοῦ ἦν. Ἀναφέρουσι δὲ τοῦτο τὸ πάθος εἰς τὸ δαιμόνιον. Ὅ ἐστι θεραπευτόν, ἐὰν μὴ φύσει τοιαύτῃ ἦ σφόδρα πάσχουσα τὸ πάσχον. Σημεῖον δὲ τοῦ μὴ τοιαύτας εἶναι, ἐὰν φαίνωνται μὴ προῖέμεναι, ὅταν λάβωσι παρὰ τοῦ ἀνδρός, καὶ μὴ συλλάβωσιν. Κωλύονται δὲ καὶ ἐὰν σπᾶσμα ἔχωσιν αἱ ὑστέραι. Γίνονται δὲ σπᾶσματα ἐν ταῖς ὑστέραις ἢ φλεγμασίᾳ διατεινομένης τῆς ὑστέρας, ἢ ἐν τῷ τόκῳ πληρώματος πολλοῦ ἐξαπίνης ἐπιπεσόντος καὶ μὴ ἀνοιγομένου τοῦ στόματος· τότε ὑπὸ τῆς διατάσεως γίνεται σπᾶσμα. Σημεῖον δὲ τοῦ μὴ ἔχειν σπᾶσμα, ἐὰν μὴ φαίνεται εἰς φλεγμασίαν ἀφικνουμένη ἐν τοῖς αὐτῆς ἔργοις ἢ ὑστέρα· ἔχουσα γὰρ σπᾶσμα

φλεγμαῖνοι ἂν ποτε. Ἔτι δ' ἐὰν φῦμα ἐπὶ τοῦ στόματος ᾗ, πολλὰ ἐλκωθέντος, ἐμποδίζει πρὸς τὰς συλλήψεις. Σημεῖον δὲ καὶ τοῦ ταῦτα μὴ ἔχειν, ἐὰν φαίνεται ἀνοιγομένη καλῶς ἢ ὑστέρα καὶ συμμύουσα, ὅταν γένηται αὐταῖς τὰ γυναικεῖα καὶ αἱ πρὸς τὸν ἄνδρα (636b.) χρήσεις. Ἔτι ἔστιν αἷς πῶς τὸ στόμα συμφύεται, ταῖς μὲν ἐκ γενετῆς ταῖς δὲ διὰ νόσον. Γίνεται δὲ τοῦτο καὶ ἱατὸν καὶ ἀνίατον. Οὐ χαλεπὸν δὲ τοῦτο γινῶναι, ἐὰν ᾗ οὐ γὰρ οἶόν τ' οὔτε λαμβάνειν οὐδὲν ὦν δεῖ οὔτε προῖεσθαι. Ἐὰν οὖν φαίνεται καὶ δεχομένη παρὰ τοῦ

9.46

ἄνδρὸς καὶ ἀφιεῖσα, δῆλον ὅτι οὐκ ἂν ἐνσχεθεῖ τῷ πάθει. Ὅσαις δὲ τούτων μηδὲν ἐμπόδιον ᾗ, ἀλλ' ἔχουσιν ὃν τρόπον δεῖν εἶρηται ἔχειν, ἂν μὴ ὁ ἀνὴρ αἷτιος ᾗ τῆς ἀτεκνίας, ἀμφοτέροι μὲν δύνανται τεκνοῦσθαι, πρὸς ἀλλήλους δ' ἐὰν μὴ ὥσι σύμμετροι τῷ ἅμα προῖεσθαι ἀλλὰ πολὺ διαφωνῶσιν, οὐκ ἔσσονται τέκνα τούτοις. Τοῦ μὲν οὖν εἰδέναι τὰ τοῦ ἀνδρὸς αἷτια

ἔστι μὲν καὶ ἄλλα σημεῖα λαβεῖν· ἃ δὲ ῥᾶω μάλιστ' ἂν φαίνοιτο, πρὸς ἄλλας πλησιάζων καὶ γεννῶν. Τῷ δὲ πρὸς ἀλλήλους μὴ συνδρόμως ἔχειν, πάντων τῶν εἰρημένων ὑπαρξάντων, οὐ γεννῶσιν. Δηλοῖ γὰρ ὅτι τοῦτο αἷτιον μόνον. Εἴπερ γὰρ καὶ ἡ γυνὴ συμβάλλεται εἰς τὸ σπέρμα καὶ τὴν γένεσιν, δῆλον ὅτι δεῖ ἰσοδρομῆσαι παρ' ἀμφοῖν. Ἐὰν οὖν ὁ μὲν ταχὺ ἐκποιήσῃ ἢ δὲ μόλις (τὰ γὰρ πολλὰ αἱ γυναῖκες βραδύτεραι), τοῦτο κωλύει διὸ καὶ συζευγνύμενοι

9.47

οὐ γεννῶντες μετ' ἀλλήλων, γεννῶσιν ὅταν ἐντύχωσιν ἰσοδρομοῦσι πρὸς τὴν συνουσίαν. Εἰ γὰρ ἡ μὲν ὀργῶσα καὶ παρεσκευασμένη εἴῃ καὶ ἐννοίας ἔχουσα ἐπιτηδείας, ὁ δὲ προεληυπημένος καὶ κατεψυγμένος, ἀνάγκη τότε ἰσοδρομῆσαι αὐτοὺς ἀλλήλοις. Ἔτι δ' ἐνίοτε γυναιξὶ καὶ ἐξονειρωξάσαι καὶ ἀνδράσιν ἀφροδισιάσασι συμβαίνει εὐρωστοτέροις εἶναι, μὴ ἰσχύϊ ἀλλ' ὑγιείᾳ. Γίνεται δὲ τοῦτο, ὅταν πολὺ τὸ σπέρμα ᾗ ἡθροισμένον ἐπὶ τὸν τόπον ὅθεν προῖενται. Ἐὰν οὖν τότε ἀπέλθῃ, οὐδὲν ἀσθενέστεραι γίνονται· οὐ γὰρ αἰεὶ ἐκλύονται ἀπελθόντων, ὅταν ἱκανὰ ᾗ τὰ λειπόμενα· οὐδ' ἂν εἰ ἐκεῖνα ἄχρηστα ᾗ ἅμα καὶ ῥᾶω, οἷον πλησμονῆς ἀπαλλαγέντα· διὸ οὐκ ἰσχύϊ εὐρωστότεραι ἀλλὰ κουφότητι

γίνονται. Ἄλλ' ὅταν ἀπὸ τοσούτων ἐπὶ ὧν τὸ σῶμα δεῖται, τότε ἀσθενεστέρας

9.48

ποιεῖ. Παύεται δὲ ταχύ, ἂν ἄλλως τις ὑγιάνῃ τὸ σῶμα καὶ ἐν ἡλικίᾳ ᾗ, ἢ ταχὺ σπερμοποιεῖ τῶν γὰρ αὐξανομένων τοῦτ' ἐστὶ ταχὺ καὶ τῶν αὐξητῶν. Καὶ λανθάνουσι τότε μάλιστα κυϊσκόμεναι. Οὐ γὰρ οἶονται συνειληφέναι, ἐὰν μὴ αἰσθωνται προιέμεναι δὲ τυγχάνουσιν ὑπολαμβάνουσαι ὡς δεῖ ἀπ' ἀμφοῖν συμπεσεῖν ἅμα, καὶ ἀπὸ τῆς γυναικὸς καὶ ἀπὸ τοῦ ἀνδρός. Μάλιστα δὲ λανθάνει, ὅσαι οἶονται ἀδύνατον εἶναι (637a.) συλλαβεῖν, ἐὰν μὴ ξηρανθῶσι καὶ ἐπιδήλως ἀφανισθῇ τὸ δοθέν. Συμβαίνει δ' ἐνίστε πλέον προῖεσθαι καὶ αὐτὴν καὶ τὸν ἄνδρα οὗ ἂν δύνηται ἀφανίσει καὶ τοῦ ἱκανοῦ. Ὅταν οὖν σπάσῃ μὲν ἱκανόν, λειφθῇ δὲ πολὺ, τότε λανθάνουσι κυϊσκόμεναι. Ὅτι δὲ τοιοῦτον ἐνδέχεται γίνεσθαι καὶ οὐκ ἐξ ἅπαντος γίνεται τὸ πάθος, δηλοῖ ὅσα τῶν ζώων ἀπὸ μιᾶς ὀχείας πολλὰ τίκτει, καὶ ἡ τῶν διδύμων γένεσις, ὅταν ἀπὸ μιᾶς γένηται· δηλὸν γὰρ ὅτι ἐξ οὐχ ἅπαντος ἐγένετο, ἀλλὰ μέρος τι αὐτοῦ ἔλαβεν ὁ τόπος, τὸ δὲ περιλείπετο πολλαπλάσιον. Ἔτι εἰ πολλὰ ἀπὸ μιᾶς ὀχείας γίνεται, ὅπερ φαίνεται ἐπὶ τῶν ὕων καὶ τῶν διδύμων ἐνίστε γινόμενον, δηλὸν ὅτι οὐκ ἀπὸ παντὸς ἔρχεται τὸ σπέρμα τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐφ' ἐκάστου εἴδους ἐμερίζετο. Ἀπὸ παντὸς μὲν γὰρ ἐνδέχεται ἀποχωρισθῆναι, καὶ τὸ πᾶν εἰς πολλά. Ὡστε ἅμα καὶ κατὰ μέρος ἀδύνατον. Ἔτι ἡ γυνὴ προῖεται εἰς τὸ πρόσθεν τοῦ στόματος τῶν ὑστερῶν, οὗ καὶ ὁ ἀνὴρ, ὅταν πλησιάσῃ. Ἐντεῦθεν γὰρ σπᾶ τῷ πνεύματι, ὥσπερ τοῖς στόμασιν ἢ τοῖς μυκτῆρσιν. Πάντα γὰρ ὅσα μὴ ὀργάνοις προσάγεται, ἢ φύσιν ἔχει ἀνωθεῖν κοῦφα ὄντα, ἢ πνεύματι ἔλκονται ἐκ τούτου τοῦ τόπου. Διὸ ἐπιμελοῦνται ὅπως γένηται

9.49

ξηρὸς οὕτως, ὥσπερ πρὶν τοῦτο συμβαίνειν. Πέφυκε δ' οὕτως ἡ ὁδός, δι' ἧς ἔρχεται, ταῖς γυναιξίν. Ἔχουσι καυλόν, ὥσπερ καὶ οἱ ἄνδρες τὸ αἰδοῖον, ἀλλ' ἐν τῷ σώματι. Ἀποπνέουσι ἰτ;δὲ> διὰ τοῦτο μικρῷ τε πόρῳ ἀνωτέρῳ <ῆ> ἢ οὐροῦσιν αἱ γυναῖκες. Διὸ καὶ ὅταν ὀργῶσιν ἀφροδισιασθῆναι, οὗτος ὁ τόπος οὐκ ἔχει ὁμοίως καὶ πρὶν ὀργᾶν. Ἀπὸ

δὴ τούτου τοῦ καυλοῦ γίνεται ἔκπτωσις, καὶ τὸ ἔμπροσθεν τῆς ὑστέρας πολλῶ μείζον ἢ καθ' ἣν εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐκπίπτει. Ὅμοιον δ' ἐστὶ τοῦτο κατὰ τοῦτο ταῖς ῥίσι· καὶ γὰρ αἱ ῥίνες ἔχουσιν εἶσω εἰς τὸν φάρυγγα πόρον τινὰ καὶ εἰς τὸν ἔξω ἀέρα οὕτω κάκεῖνος καὶ ἔξω ἔχει πόρον μικρόν τε πάνυ καὶ στενόν, ὅσον πνεύματι ἔξοδον, τὸν δ' εἰς τὸ πρόσθεν τῆς ὑστέρας

9.50

εὐρύχωρον [εὐρουν] ὥσπερ αἱ ῥίνες τὸν εἰς τὸν ἀέρα μείζω τοῦ εἰς τὸ στόμα καὶ φάρυγγα. Ὅμοίως δὲ καὶ αἱ γυναικες μείζω τὸν εἰς τὸ ἔμπροσθεν τῶν ὑστερῶν πόρον ἔχουσι καὶ εὐρυχωρότερον τοῦ ἔξω. Ὅτι συμβάλλεται εἰς τοῦτο, ποιεῖ τῶν αὐτῶν παθημάτων, ὅτι καὶ ἡ γυνὴ γόνιμον προίεται. Τὰ δ' αὐτὰ αἷτια, ταῦτα συμβαίνει. Καὶ γὰρ οἷς ἡ νόσου ἢ θανάτου δοκεῖ ἑτέρου τὸ αἷτιον, θεωροῦσι τὸ (637b.) τελευταῖον ἐπὶ τὰς ἀρχάς, ὃ δεῖ ὁρᾶν. Τοῖς μὲν γὰρ ταῦτα αἷτια τὰ πρῶτα, τοῖς δ' οὐδέν, τῶν δὲ τὰ μὲν τὰ δ' οὐ. Ἀποδίδωσιν οὖν κατὰ λόγον καὶ τὰ ἀποβαίνοντα· καὶ τοῖς μὲν διὰ πάντων συμβαίνει διελθεῖν τῶν αὐτῶν παθημάτων, τοῖς δὲ διὰ πολλῶν, οἷς πολλά, τοῖς δὲ δι' ὀλίγων, τοῖς δὲ δι' οὐδενός, ὅσοις μηδέν. Φανερά δὲ τὰ ζῶα ἐστίν, ὅταν ὀχευθῇαν δέηται. Διώκει γὰρ τὰ ἄρρενα, οἷον αἱ ἀλεκτορίδες διώκουσι καὶ ὑφιζάνουσιν αὐταί, ἐὰν μὴ ὀργᾷ ὁ ἄρρην. Τοῦτο δὲ ποιεῖ καὶ

ἄλλα ζῶα. Εἰ δὴ ταῦτα πάθη πᾶσι τοῖς ζῴοις φαίνεται ὄντα περὶ τὴν συνουσίαν, δῆλον ὅτι καὶ τὰ αἷτια συμβαίνοντα. Ἀλλὰ μὴν ἢ γ' ὄρνις οὐ μόνον τοῦ λαβεῖν ἐπιθυμίαν ἔχει, ἀλλὰ καὶ τοῦ προέσθαι. Σημεῖον δὲ τούτου· ἐὰν γὰρ μὴ παρῇ ὁ ἄρρην, πίπτει ὑπ' ἄλλην καὶ ἔγκυος γίνεται καὶ τίκτει ὑπηνέμια, ὡς ἐπιθυμοῦσα καὶ τοῦ ἀφεῖναι τότε, καὶ ἀφεῖσα, ἰτ' ὡς> ὅταν καὶ τῷ ἄρρενι ἀνὴρ συνῇ. Ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ τᾶλλα, ἐπειδὴ καὶ τῶν ἄδουσῶν ἀκρίδων ἤδη τις ἐπειράθη τρέφουσα, ἔτι ἀπαλὰς λαβοῦσα καὶ ἐγένοντο αὐτόματοι ἔγκυοι. Ἐκ δὴ τούτων δῆλον ὅτι συμβάλλεται εἰς τὸ σπέρμα πᾶν τὸ θῆλυ, εἴ γε καὶ ἐφ' ἐνός γένους φαίνεται τοῦτο γινόμενον. Οὐδὲν γὰρ διαφέρει τὸ ὦδὸν τὸ ὑπηνέμιον τούτου, ἀλλὰ τῷ μὴ γεννᾶν ζῶον. Τοῦτο δ' ὅτι καὶ

παρ' ἀμφοῖν ἦλθεν. Διὸ οὐδὲ τὰ ἀπὸ τοῦ ἄρρενος ἅπαντα γόνιμα φαίνεται, ἀλλ' ἔνια ἄγονα, ὅταν μὴ ἐξ ἀμφοῖν ὡς δεῖ συναρμοσθῇ. Ἐτι γυναῖκες ἐξονειρώττουσι, καὶ ταύταις γίνεται, ὡς ὅταν συγγένωνται ἀνδρί, ταῦτα παθήματα μετὰ τὸν ὄνειρωγμόν, διάλυσις καὶ ἀδυναμία. Δῆλον τοίνυν, εἰ ἐν τῷ ἐξονειρωγμῷ φαίνονται προῖέμεναι, καὶ τότε συμβάλλονται, ὅτι μετὰ τοὺς ἐξονειρωγμοὺς ὁ αὐτὸς τόπος ἀφυγραίνεται, καὶ θεραπείας δέονται τῆς αὐτῆς αὐταὶ ὑφ' αὐτῶν, ὥσπερ ὅταν συγγένωνται ἀνδρί. Ὡστε φανερόν ὅτι παρ' ἀμφοῖν γίνεται πρόεσις τοῦ σπέρματος, εἰ μέλλει γόνιμον ἔσσεσθαι. Προῖενται δ' οὐκ εἰς αὐτὰς αἱ ὑστέραι, ἀλλ' ἔξω, οὗ καὶ ὁ ἀνήρ· εἴτ' ἐκεῖθεν ἔλκει εἰς αὐτάς. Ὡν τὰ μὲν γεννᾷ ἀφ' αὐτῶν τὰ θήλεα, οἷον ὄρνις τὰ ὑπηνέμια, τὰ δ' οὐδέν, οἷον

ἵπποι καὶ πρόβατα. Ἦ ὅτι ἡ μὲν ὄρνις εἰς τὴν ὑστέραν προῖεται, καὶ οὐκ ἔστιν ἔξω τόπος εἰς ὃν ἀφήσιν, οὐδ' ὁ ἄρρην; Διὸ ἐὰν μὴ τύχη ὀχεύων, εἰς τὴν γῆν ἐκχεῖ. Τοῖς δὲ τετράποσιν ἔστιν ἔξω τόπος ἄλλος, εἰς ὃν καὶ τὸ θῆλυ (638a.) προῖεται καὶ τὸ ἄρρεν. Ὅπερ τοῖς μὲν ἄλλοις μετὰ τῶν ἄλλων ὑγρῶν συγχεῖται, καὶ οὐ

συνίσταται ἐν τῇ ὑστέρᾳ διὰ τὸ μὴ εἰσιέναι, τοῖς δ' ὄρνισι λαβοῦσα ἡ ὑστέρα συμπέττει καὶ σῶμά τι ὅμοιον τᾶλλα, πλὴν οὐ ζῶον, διότι δεῖ ἐξ ἀμφοῖν τὸ ζῶον εἶναι. Ἔστι δ' ἐνστῆναι εἰ ἀληθῇ λέγουσι φάσκουσαι, ὅταν ἐξονειρώττωσι, ξηραὶ ἀνίστασθαι. Δῆλον γὰρ ὅτι ἔλκει ἡ ὑστέρα ἄνωθεν, ὥστε διὰ τί οὐ γεννᾷ αὐτὰ καθ' αὐτὰ τὰ θήλεα, ἐπεὶπερ καὶ μιχθὲν ἔλκει τὸ τοῦ ἄρρενος; Διὰ τί οὐχὶ καὶ ἀμιγῆς τὸ αὐτῆς ἔλκει, ὅπερ εἰς τὸ ἔξω διατείνει; Αἷς γίνεται τοῦτο τὸ πάθος κυούσαις ἔτη πολλά. Τίκτουσι γὰρ ὁ καλοῦσι μύλην, οἷον συνέβη τινὶ γυναικί. Συγγενομένης τῷ ἀνδρὶ καὶ δοξάσης συλλαβεῖν ὃ τ' ὄγκος ηὐξάνετο τῆς ὑστέρας καὶ τᾶλλα ἐγίνετο τὸ πρῶτον κατὰ λόγον. Ἐπεὶ δ' ὁ χρόνος ἦν τοῦ τόκου, οὗτ' ἔτικτεν οὗθ' ὁ ὄγκος ἐλάττων

ἐγίνετο, ἀλλ' ἔτη τρία ἢ τέτταρα οὕτω διετέλεσεν, ἕως δυσεντερίας γενομένης καὶ κινδυνευσάσης αὐτῆς ἔτεκε σάρκα εὐμεγέθη, ἣν καλοῦσι μύλην

Ἐνίαις δὲ καὶ συγκαταγερᾶσκει τὸ πάθος καὶ συναποθνήσκει. Πότερον δὲ διὰ θερμότητα γίνεται τὸ πάθος τοῦτο, ὅταν τύχη ἢ ὑστέρα θερμὴ καὶ ξηρὰ οὔσα καὶ διὰ ταῦτα σπαστική πρὸς αὐτήν, καὶ οὕτως ὥστ' ἔστιν ἀνελέσθαι καὶ φυλάξαι πρὸς αὐτήν; Οὕτω γὰρ ἐχούσαις, ἐὰν μὴ μεμιγμένον ἐστὶ τὸ ἀπ' ἀμφοῖν, ἀλλ' ὥσπερ τὸ ὑπηνέμιον ἐνδέξαιτο ἀπὸ θατέρου, τότε γίνεται ἡ καλουμένη μύλη, οὔτε ζῶον, διὰ τὸ μὴ παρ' ἀμφοῖν, οὔτ' ἄψυχον, διὰ τὸ ἔμψυχον <τὸ> ληφθὲν εἶναι, ὥσπερ τὰ ὑπηνέμια. Πολὺν δὲ χρόνον ἐμμένει διὰ τε τὴν τῆς ὑστέρας διάθεσιν, καὶ διότι ἡ μὲν ὄρνις πολλὰ εἰς αὐτήν τίκτουςα, ὑπὸ τούτων τεινομένης τῆς ὑστέρας, προάγει καὶ τίκτει· καὶ ὅταν ἅπαξ οἰχθῇ, καὶ τὸ τελευταῖον ἐξέρχεται. Οὐ γάρ ἐστι τὸ εἶργον, ἀλλὰ καὶ τὸ σῶμα προετικὸν γενόμενον, ὅτε ἐπληροῦτο, οὐκέτι τὴν ὑστέραν ποιεῖ ἀντισπαστικήν. Ὅσα δὲ ζωοφορεῖ, διὰ τὸ μεταβάλλειν τὴν δύναμιν αὐξανομένου καὶ ἄλλοτε ἀλλοίας δεῖσθαι τροφῆς, ἐπιφλεγμαίνουσά τι ἢ ὑστέρα ποιεῖ τακτὸν τὸν τόκον. Ἡ δὲ σὰρξ, διὰ τὸ μὴ ζῶον εἶναι, αἰ τῶν ὁμαλῶν. Δεῖ γὰρ ὁ βαρύνει τὴν ὑστέραν οὐδὲν ποιεῖν φλεγμαίνειν. Ὡς ἐνίαις γε καὶ συναποθνήσκει τὸ πάθος, ἐὰν μὴ τι εὐτύχημα ἀσθενήματος συμβῇ, οἷον τῇ ληφθείσῃ ὑπὸ τῆς (638b.) δυσεντερίας. Πότερον δ' ὥσπερ εἴρηται, διὰ θερμότητα γίνεται τὸ πάθος ἢ μᾶλλον δι' ὑγρότητα, ὅτι καὶ ἔστι τὸ πλήρωμα οἷον μύει, ἢ ὅταν μὴ οὕτως ἢ ψυχρὰ ἢ ὑστέρα ὥστε ἀφεῖναι, μηδ' οὕτω θερμὴ ὥστε πέψαι; Διὸ καὶ χρόνιον τὸ πάθος, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν ἐψήσει πολὺν χρόνον διαμένει. Τὰ δ' ἐψόμενα πέρας ἔχει καὶ ταχυτῆτα. Αἱ δὲ τοιαῦται ὑστέραι ἀκρόταται οὔσαι τὸν χρόνον ποιοῦσι πολύν. Ἔτι δὲ τὸ μὴ ζῶον εἶναι μὴ κινούμενον οὐ ποιεῖ τὴν ὥδιν· ἡ γὰρ κίνησις τῶν συνδέσμων ὥδὶς ἐστίν, ἣν διὰ τὸ ζῆν <ποιεῖ> προῖεσθαι τὸ ἔμβρυον. Καὶ ἡ σκληρότης δ' ἡ γινομένη τοῦ πράγματος μωλύσεως ἔργον ἐστίν. Οὕτω γὰρ γίνεται σκληρὸν ὥστε πελέκει οὐ δύνανται διακόπτειν. Τὰ μὲν οὖν ἐφθὰ καὶ πάντα τὰ πεπεμμένα μαλακὰ γίνεται, τὰ δὲ μεμολυμμένα ἄπεπτα καὶ σκληρά. Ὅτι πολλοὶ ἰατροὶ ἀγνοοῦντες δι' ὁμοιότητα μύλας εἶναι τὸ πάθος λέγουσιν, ἂν

μόνον ἴδωσι τὰς τε κοιλίας ἐπαιρομένας ἄνευ ὕδρωπος καὶ τῶν ἐπιμηνίων σχέσιν, ὅταν χρονίζῃ τοῦτο τὸ πάθος. Τὸ δ' οὐκ ἔστιν, ἀλλ'

ὀλιγάκις γίνονται αἱ γινόμεναι μύλαι. Ἄλλοτε μὲν σύρρους γίνεται ψυχρῶν καὶ ὑγρῶν περιττωμάτων καὶ ὕδαρῶν, ἄλλοτε δὲ παχυτέρων, εἰς τὸν περὶ τὴν κοιλίαν τόπον, ἐὰν τὴν φύσιν τοιαῦτα ἦ ἢ τὴν ἕξιν. Ταῦτα γὰρ οὐτ' ὀδυνηρὰν παρέχει οὔτε θερμότητα διὰ ψυχρότητα. Αὕξησιν δὲ λαβόντα τὰ μὲν μείζω τὰ δ' ἐλάττω

οὐδεμίαν ἄλλην ἐπισπῶνται νόσον παρ' ἑαυτά

ἀλλ' ὥσπερ πῆρωμά τι ἡσυχάζει. Ἡ δ' ἀπόλειψις τῶν καταμηνίων γίνεται διὰ τὸ δεῦρο καταναλίσκεσθαι τὰ περιττώματα, ὥσπερ καὶ ὅταν θηλάζωνται· καὶ γὰρ ταύταις ἢ οὐ γίνεται ἢ ὀλίγα. Ἔστι δ' ὅτε καὶ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῆς ὑστέρας καὶ τῆς κοιλίας συρρέον ἐκ τῆς σαρκὸς δοκεῖ μύλη εἶναι, οὐκ οὔσα. Ἔστι δ' οὐ χαλεπὸν γινῶναι, ἂν μύλη ἦ, θιγγάνοντα τῆς ὑστέρας. Ἐὰν γὰρ ἦ εὐσταλὴς καὶ μὴ ἔχουσα αὕξησιν, δῆλον ὅτι οὐκ ἐν ἐκείνῃ τὸ πάθος. Ἐὰν δὲ τοιαύτη ἦ οἷον ὅτε παιδίον ἔχει [μύλην], θερμὴ τε [καὶ ψυχρὰ] καὶ ξηρὰ ἔσται διὰ τὸ εἶσω τετράφθαι τὰ ὑγρά, καὶ τὸ στόμα τοιαύτη οἷον ὅταν κύωσιν. Ἐὰν δέ τι ἄλλο ἢ ὁ ὄγκος, ἔσται ψυχρὰ θιγγανομένη καὶ οὐ ξηρὰ, καὶ ἀεὶ τὸ στόμα ὅμοιον